Hall MHD 与双流体磁场重联调研

模型逐步推导 · 数值实现 · 新现象与未决问题

面向初学者的理论与文献研究报告

宽检索截止：2026 年 11 月 10 日；定向追引与核读更新至 11 月 11 日。

累计 122 篇全文核读；第三章按七条问题线重编并建立逐篇关联。

第一章已按教材讲义扩写：中间计算、近似条件、跟算例与习题答案。

讲解修订：2026 年 11 月 12 日；补全离子/电子方程，增设核心模型与适用性总览章。

文献按 DOI、题名与预印本标识去重；下载、阅读和证据等级分别记录。

第一章集中推导各类模型，其余章节讨论计算、文献发现与实验。

持续核读工作稿，不代表全量调研已完成。

原始候选登记 811 条；非重复且非排除记录 801 条；其中 309 条已关联可解析 PDF（未全部人工核验）。

完成全文与关键图表核读 122 篇；其余条目不作为本文研究结论的证据。

阅读说明

首次学习可先读第八章“核心方程、模型变种、实现路线与实验适用性”，再回到第一章逐步推导；完整离子与电子方程组见第1.3节，Hall 约化见第1.6.5节。

本报告优先回答：不同模型实际求解什么方程；它们发现了什么以前没有看到的现象；哪些结论受闭合、尺度和边界控制。第一章的数学推导是教学性重建，不把某篇论文的近似当成普适定律。标为“建议算例”的参数是可复现研究设计，不冒充文献原始设置。

“Hall MHD”不是自动包含电子惯性和完整压力张量的统称；“双流体”也不自动等于完整动理学。物理推导默认使用 SI 单位；无量纲算例另作说明，温度符号 T_s 以能量为单位（若以开尔文计，应换成 $k_B T_s$）。电阻率 η 的单位为 $\Omega\,\mathrm{m}$，磁扩散率为 $D_\eta = \eta/\mu_0$。

文献检索不能证明覆盖世界上所有相关出版物。本项目保留实际检索式、候选集、筛选依据、未下载记录和逐篇索引；“已下载”只说明获得可解析 PDF，“要点核验”另有明确标记。预印本和期刊版本尽可能合并，未确认的条目保留为候选，不计入核心证据。

第一章从符号、张量运算和分布函数开始，按六遍学习路线组织；速度空间分部积分、压力方程、变量变换、能量抵消和内外层匹配都给出中间计算。建议先跟算至广义欧姆定律，再学习冻结、尺度与闭合，最后进入约化和文献专题；章末附综合练习与答案。第 2 章用于准备计算，第 3–5 章用于选题，最后的逐篇索引用于反查原文。练习所设数值与教学性推导均单独标明，不冒充论文原始算例。

目录

第一章 不同模型的基本原理与详细推导 **1**

1.1 怎样使用这一章：先把方程真正算出来 1
1.2 从粒子分布到流体：把前三阶矩逐项算完 3
1.3 完整双流体–Maxwell 系统与准中性极限 6
1.4 广义欧姆定律：一行一行从电子方程得到 10
1.5 磁冻结、能量和非耗散拓扑变化 12
1.6 Hall MHD、扩展 MHD 和尺度归一化 15
1.7 五矩、十矩与各种闭合的推导和代价 19
1.8 EMHD 的色散关系：也推导显式时间步限制 22
1.9 强导引场约化双流体：两场模型逐步建立 23
1.10 从 Sweet–Parker 到 Hall 触发：可手算的尺度推导 26
1.11 撕裂线性问题：如何把模型变成增长率计算 27
1.12 从局地层平衡推导 Hall 速率：每个输入量都要交代 29
1.13 局地热流闭合为何不是动理学的唯一替代 31
1.14 三维重联为何沿电流片传播：从 Faraday 定律推导 32
1.15 有限离子回旋半径：从环平均到三场陀螺流体 32
1.16 两个电子群如何重建热流：从中心矩的平移逐项推导 34
1.17 Hall 怎样改变撕裂临界片厚：把局地增长率换算到全局 35
1.18 不对称上游：由通量守恒推导混合速度与偏移 37
1.19 黏性与超电阻：为什么计算系数会改变态的选择 38
1.20 固定温比 Hall 模型：输运速度与能量一致的惯性近似 38
1.21 分离线电势井：从电子动量平衡得到可观测标度 40
1.22 任意导引场四场约化：小压缩率为何不能先删掉 40
1.23 强导引场的两层匹配：没有快速色散波为何仍可快 42
1.24 从三场扩到四场陀螺流体：离子平行流与双加速 43
1.25 Landau 六场约化：从温度矩到可检验的非局地闭合 45
1.26 参数联动：同一个参数扫描究竟改变了什么 46
1.27 最大熵高阶矩：从约束优化推导闭合 47
1.28 从双流体到 KREHM：电子加热为何需要额外自由度 49
1.29 线性双层与非线性爆发：两种不同的增长问题 52
1.30 把 MRX 的慢电子排出写成一个可检验的方程 53
1.31 压力亏损怎样选出开放排气：从能量到重联率 53
1.32 电子单独重联：没有离子喷流，为什么仍受离子压力限制 55
1.33 Full-F 回旋流体：全密度、极化与求解器不能混为一谈 56

1.34 稳定本征值为什么仍可能暂态放大 58
1.35 多离子、负尘埃和中性粒子：从电流定义重新推导 58
1.36 平均 Hall 发电机与局地零功，以及移动 X 点的诊断 59
1.37 连接后续研究线索的三个跟算专题 60
1.38 综合练习与逐步答案 63

第二章 数值方法、计算细节与可复现实验设计 66
2.1 先写方程合同，再选求解器 66
2.2 Hall 感应方程如何离散 66
2.3 电子惯性、隐式求解与守恒 67
2.4 五矩与十矩实现：源分裂、压力正定性和闭合 67
2.5 Harris 电流片与 GEM：把初始条件真正写全 67
2.6 建议的计算参数与资源估算 68
2.7 重联诊断：具体量怎样计算 68
2.8 最小验证矩阵 69
2.9 已核读论文实际采用了什么：四条数值路线 69
2.10 全隐式 Hall 求解：从非线性残差到可扩展的预条件 71
2.11 递归 Hall 谱代码：需补齐的复现信息 73
2.12 受迫与强导引场算例：需要逐篇保存的实际输入 73
2.13 陀螺流体和非局地热流：比网格大小更容易漏掉的设置 74
2.14 五矩双流体的两条可实施路线：DG 与全隐式有限体积 75
2.15 线性、非线性与湍流算例的实际分辨要求 75
2.16 续筛新增的数值证据：先比较算法，再比较现象 76
2.17 沿研究脉络设计跨模型比较，而不是只复制一条率曲线 78

第三章 重要重联问题与研究脉络 80
3.1 第一条线：从 Hall 快重联到“什么才是必要条件” 80
3.2 第二条线：局地快率怎样连接层长、驱动和全局完成时间 83
3.3 第三条线：从线性启动到爆发、次级磁岛与关停 87
3.4 第四条线：为什么速率相近，闭合却仍然是核心问题 92
3.5 第五条线：三维 X 线的传播、有限长度和最终状态 94
3.6 第六条线：电子独有重联、能量去向与热化的边界 97
3.7 第七条线：从模拟图样走向实验和卫星的可区分证据 99

第四章 模型边界、未解决问题与可检验的研究方向 101
4.1 先区分方程缺失与尚未算够 101
4.2 闭合能否跨算例使用，是目前最具体的难题 101
4.3 “普适 0.1”究竟是哪一个量的普适性 101
4.4 快慢分支、磁岛循环和三维湍流是否属于同一相图 102
4.5 强导引场的低频约化何时失效 102

4.6 实验比较应包含仪器和装置几何 . . . 102
4.7 三维前沿与湍动的启动竞争 . . . 102
4.8 把来源信息引入流体：新模型应怎样接受检验 . . . 103
4.9 由强导引场新对照明确下来的四项检验 . . . 103
4.10 百篇精读后优先推进的六个问题 . . . 103
4.11 新增证据留下的具体可研究问题 . . . 105
4.12 原文一致性审计：保留疑点，不替作者猜参数 . . . 105
4.13 沿七条问题线确定下一步，而非按新奇图像选题 . . . 106

第五章 相关实验现象与模型检验 108
5.1 MRX 四极 Hall 场：直接测到什么，推断了什么 . . . 108
5.2 MRX 导引场：重联减慢同时包含局地与全局效应 . . . 108
5.3 如何把实验现象变成可证伪的流体检验 . . . 109
5.4 强密度不对称：MRX、MMS 与 PIC 的跨尺度对照 . . . 109
5.5 低 Lundquist 数也能有电阻性磁岛链 . . . 109
5.6 局域三维启动：感应场传播不等于总电场传播 . . . 110
5.7 MAST：双峰密度的解释需要同时纳入 Hall 与装置几何 . . . 110
5.8 2026 年跨尺度对照：延伸双峰电流片与能量分配差异 . . . 110
5.9 MRX 电子层：确认了双尺度，也留下绝对量的差异 . . . 111
5.10 UTST 合并：势降与排出同时出现，加热仍需独立检验 . . . 111
5.11 三维 EMHD 磁涡：没有观察到细电流片同样值得记录 . . . 112
5.12 新补入的实验和观测：Hall 特征也有模型歧义 . . . 112
5.13 把实验放回研究脉络：测量事实、重建与解释分开 . . . 113

第六章 检索方法、覆盖范围与阅读证据等级 114
6.1 范围与不能作出的保证 . . . 114
6.2 已经实际执行的检索 . . . 114
6.3 身份核对与版本合并 . . . 115
6.4 全文阅读标准 . . . 115
6.5 本次余量筛查：698 条逐项初筛，新增 15 篇全文核读 . . . 116
6.6 沿问题链续筛：新增 6 篇全文，累计 122 篇 . . . 117
6.7 本地目录与继续更新 . . . 117

第七章 逐篇核读档案与全量候选索引 118
7.1 如何反查本地原文 . . . 118
7.2 Ottaviani1993：1993 年 . . . 118
7.3 Schep1994：1994 年 . . . 119
7.4 Biskamp1997：1997 年 . . . 119
7.5 L020：2000 年 . . . 120
7.6 Birn2001：2001 年 . . . 121

7.7 F766：2001 年 . . . 121
7.8 L029：2001 年 . . . 122
7.9 L204：2001 年 . . . 123
7.10 Rogers2001：2001 年 . . . 123
7.11 Shay2001：2001 年 . . . 124
7.12 L035：2002 年 . . . 125
7.13 Shay2003：2003 年 . . . 126
7.14 L049：2004 年 . . . 126
7.15 L057：2004 年 . . . 127
7.16 L058：2004 年 . . . 128
7.17 Shay2004：2004 年 . . . 128
7.18 Cassak2005：2005 年 . . . 129
7.19 E459：2005 年 . . . 130
7.20 L076：2005 年 . . . 130
7.21 Ren2005：2005 年 . . . 131
7.22 Cassak2006：2006 年 . . . 132
7.23 L089：2006 年 . . . 132
7.24 Cassak2007：2007 年 . . . 133
7.25 Arnold2008：2008 年 . . . 134
7.26 Cassak2008：2008 年 . . . 134
7.27 F717：2008 年 . . . 135
7.28 Hakim2008：2008 年 . . . 136
7.29 L119：2008 年 . . . 136
7.30 L122：2008 年 . . . 137
7.31 L123：2008 年 . . . 138
7.32 Malyshkin2008：2008 年 . . . 138
7.33 Toth2008：2008 年 . . . 139
7.34 L137：2009 年 . . . 140
7.35 L145：2009 年 . . . 140
7.36 L154：2009 年 . . . 141
7.37 Malyshkin2009：2009 年 . . . 142
7.38 Simakov2009：2009 年 . . . 142
7.39 Sullivan2009：2009 年 . . . 143
7.40 Cassak2010：2010 年 . . . 144
7.41 E469：2010 年 . . . 144
7.42 E472：2010 年 . . . 145
7.43 Katz2010：2010 年 . . . 146
7.44 L159：2010 年 . . . 146
7.45 L160：2010 年 . . . 147

7.46 L166：2010 年 . . . 148
7.47 Baalrud2011：2011 年 . . . 149
7.48 E512：2011 年 . . . 149
7.49 Huang2011：2011 年 . . . 150
7.50 L156：2011 年 . . . 151
7.51 L174：2011 年 . . . 151
7.52 E471：2012 年 . . . 152
7.53 GuideExp2012：2012 年 . . . 153
7.54 L184：2012 年 . . . 154
7.55 Shepherd2012：2012 年 . . . 154
7.56 F625：2013 年 . . . 155
7.57 F672：2013 年 . . . 156
7.58 L189：2013 年 . . . 156
7.59 L190：2013 年 . . . 157
7.60 L191：2013 年 . . . 158
7.61 L193：2013 年 . . . 159
7.62 Stanier2013：2013 年 . . . 159
7.63 Yoo2013：2013 年 . . . 160
7.64 Andres2014：2014 年 . . . 161
7.65 E475：2014 年 . . . 161
7.66 L202：2014 年 . . . 162
7.67 Cassak2015：2015 年 . . . 163
7.68 F644：2015 年 . . . 164
7.69 L213：2015 年 . . . 164
7.70 L214：2015 年 . . . 165
7.71 L216：2015 年 . . . 166
7.72 L217：2015 年 . . . 166
7.73 Ng2015：2015 年 . . . 167
7.74 Wang2015：2015 年 . . . 168
7.75 Andres2016：2016 年 . . . 168
7.76 E448：2016 年 . . . 169
7.77 F611：2016 年 . . . 170
7.78 L210：2016 年 . . . 170
7.79 L224：2016 年 . . . 171
7.80 L227：2016 年 . . . 172
7.81 L230：2016 年 . . . 173
7.82 F697：2017 年 . . . 174
7.83 F798：2017 年 . . . 174
7.84 L236：2017 年 . . . 175

7.85 L238：2017 年 . . . 176
7.86 L241：2017 年 . . . 176
7.87 Ng2017：2017 年 . . . 177
7.88 E553：2018 年 . . . 178
7.89 L244：2018 年 . . . 179
7.90 L250：2018 年 . . . 179
7.91 L251：2018 年 . . . 180
7.92 L256：2018 年 . . . 181
7.93 Yamada2018：2018 年 . . . 181
7.94 F659：2019 年 . . . 182
7.95 L243：2019 年 . . . 183
7.96 L262：2019 年 . . . 184
7.97 L263：2019 年 . . . 184
7.98 L264：2019 年 . . . 185
7.99 F792：2020 年 . . . 186
7.100 L267：2020 年 . . . 187
7.101 L268：2020 年 . . . 187
7.102 Ng2020：2020 年 . . . 188
7.103 E552：2021 年 . . . 189
7.104 L272：2021 年 . . . 189
7.105 L275：2021 年 . . . 190
7.106 E474：2022 年 . . . 191
7.107 F589：2022 年 . . . 192
7.108 L283：2023 年 . . . 192
7.109 L294：2023 年 . . . 193
7.110 Huang2024：2024 年 . . . 194
7.111 E473：2025 年 . . . 195
7.112 F606：2025 年 . . . 195
7.113 F703：2025 年 . . . 196
7.114 F741：2025 年 . . . 197
7.115 F788：2025 年 . . . 198
7.116 L296：2025 年 . . . 198
7.117 Closure2026：2026 年 . . . 199
7.118 F600：2026 年 . . . 200
7.119 F635：2026 年 . . . 201
7.120 F655：2026 年 . . . 201
7.121 L312：2026 年 . . . 202
7.122 L313：2026 年 . . . 203
7.123 L314：2026 年 . . . 204

7.124 未完成核读的候选：不据此作内容结论 205

第八章 核心方程、模型变种、实现路线与实验适用性 230

8.1 最核心的方程是什么 230
8.2 其他模型各改变了哪一部分 231
8.3 具体怎样实现：从连续方程到一次时间步 232
8.4 实验看到了什么：哪些支持 Hall 物理，哪些仍未验证 233
8.5 Hall MHD 的适用条件怎样判断 233
8.6 已解决到哪一步：逐项对应原始论文 234
8.7 未解决什么：原文缺口与本报告判断分别标注 235

第一章　不同模型的基本原理与详细推导

1.1　怎样使用这一章：先把方程真正算出来

若希望先了解核心方程、模型变种、实现流程及实验适用性，可先跳到第八章；本章则负责把每一步推导和模型假设展开。本章按可以拿纸笔跟算的讲义组织。学习目标不是背下几个模型名，而是能够回答：未知量有哪些，方程从哪里来，哪一步使用了近似，删掉某一项以后还允许什么物理过程。前半章建立共同基础，后半章用同一套工具解释具体论文。遇到专题里暂时不熟悉的参数，可以返回本章的定义和量纲表；不必第一次阅读就掌握全部专题。

1.1.1　建议分六遍学习，每遍留下一个能独立完成的结果

次序	阅读任务	合上讲义后应能完成的事
1	分布函数、速度积分、连续性和动量矩	不看答案推出连续性和动量方程，指出分部积分的边界条件
2	压力张量、内能、五矩和十矩	展开三阶原始矩；解释二维空间为何仍可有六个压力分量
3	Maxwell 约束、质心变换和欧姆定律	正确写出电子负电荷的符号；区分离子速度与质心速度
4	冻结、能量、Hall 及惯性尺度	证明 Hall 项总功为零；说明为什么这不等于没有能量转换
5	EMHD、强导引场和两场模型	手算一个圆偏振色散关系，验证两场能量的耦合项抵消
6	撕裂、FLR、闭合及文献专题	明确外区、内区和匹配条件；逐篇列出模型额外假设

每次宜先跟算一个完整小节，再做附近的验算。后面的专题不要求在首次学习时同时读完。所有推导仍集中在第一章；算法实现与文献结果放在后续章节。

1.1.2　坐标、下标与单位：先消除最容易混淆的地方

本章基础部分取 x 为流出、y 为流入、z 为电流和导引场方向。二维表示 $\partial_z = 0$，并不表示 u_z, B_z, E_z 为零。物种下标 $s = e, i$ 分别表示电子和离子；张量中的 i, j, k 只是笛卡尔分量指标。若两种 i 同时出现，应先按上下文区分物种和分量。

默认单价、完全电离、非相对论电子–离子等离子体，$q_i = e > 0$，$q_e = -e$。温度 T_s 用能量单位，例如 $1\,\mathrm{eV} = 1.602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$；因此 $p_s = n_s T_s$ 不再额外乘 k_B。无量纲方程会明确说明基准量。在部分论文专题中需要更换坐标或用 ρ_s 表示声回旋半径，会在该处重新定义；基础部分的 $\rho_s = m_s n_s$ 只表示质量密度，声回旋半径写 ρ_{sound}。

记号	定义或意义	SI 单位
n_s, ρ_s	数密度，质量密度 $m_s n_s$	m^{-3}, $\mathrm{kg\,m}^{-3}$
$\boldsymbol{u}_s, \boldsymbol{c}$	平均速度，随机速度 $\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}_s$	$\mathrm{m\,s}^{-1}$

记号	定义或意义	SI 单位
$P_{s,ij}$	随机运动的动量通量	$\mathrm{Pa} = \mathrm{J\,m^{-3}}$
$Q_{s,ijk}, q_{s,k}$	三阶中心矩，热能通量向量	$\mathrm{W\,m^{-2}}$
η, D_η	电阻率，磁扩散率 η/μ_0	$\Omega\,\mathrm{m}$, $\mathrm{m^2\,s^{-1}}$
d_i, d_e	离子、电子惯性长度	m
ω, γ	波频率、模增长率	$\mathrm{s^{-1}}$

特别注意：电阻率与磁扩散率的单位不同；热流张量和热流向量虽然单位相同，却不是同一个量。温度张量常被定义为 $\mathsf{T}_s = \mathsf{P}_s/n_s$，也有代码再除以质量，比较公式时必须查清定义。

1.1.3　张量计算的最低准备

重复分量指标求和，例如 $a_i b_i = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$。并矢和双重缩并分别表示

$$(\boldsymbol{ab})_{ij} = a_i b_j, \qquad \mathsf{P} : \nabla \boldsymbol{u} = \sum_{i,j} P_{ij} \partial_j u_i. \tag{1.1}$$

压力散度的 x 分量是

$$(\nabla \cdot \mathsf{P})_x = \partial_x P_{xx} + \partial_y P_{xy} + \partial_z P_{xz}. \tag{1.2}$$

它一般不是 $\partial_x p$。只有先假定 $P_{ij} = p\delta_{ij}$，非对角项才为零，三个对角项才相等。压力为正也不只是要求三个对角元为正：应有 $\boldsymbol{a} \cdot \mathsf{P} \cdot \boldsymbol{a} \geq 0$ 对任意 $\boldsymbol{a}$ 成立。

随体导数 $D_s = \partial_t + \boldsymbol{u}_s \cdot \nabla$ 表示沿该物种平均流轨迹看到的变化。对任意标量 a，乘积法则给出

$$\partial_t(na) + \nabla \cdot (n\boldsymbol{u}a) = n(\partial_t a + \boldsymbol{u} \cdot \nabla a) + a[\partial_t n + \nabla \cdot (n\boldsymbol{u})] \tag{1.3}$$

$$= nDa, \qquad \text{最后一步才使用连续性。} \tag{1.4}$$

后面所有“守恒形式转为随体形式”，都可以用这个恒等式逐分量完成。它不要求不可压；不可压 $\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0$ 与密度随流保持 $Dn = 0$ 的关系，还必须通过连续性来判断。

1.1.4　模型地图：每条箭头都要带着条件

共同起点是粒子分布的输运。取矩得到无穷方程链，选闭合才得到有限流体；准中性、忽略位移电流、忽略电子惯性，又是另外三类近似。它们不能合并为一句“取低频极限”。

模型	主要未知量	进入该模型时额外规定什么
完整双流体	两物种密度、流速、压力矩及 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}$	各物种的热流或更高矩闭合
五矩 / 十矩	每物种 5 或 10 个矩	标量或张量压力及相应闭合
准中性双流体	共同密度、两流体速度和压力	长尺度、低频及准中性排序
Hall MHD	总密度、离子动量、磁场和压强	忽略电子惯性，保留相对漂移
惯性扩展 MHD	质心量、电流或广义磁场	惯性、漂移应力和能量一致
EMHD	给定离子背景，演化电子流和磁场	忽略所研究尺度的离子响应
约化 / 陀螺流体	磁通、流函数及选定矩	强磁化低频排序及 FLR 近似

例如五矩含有完整电磁波，却没有十矩的非对角压力；十矩含有压力各向异性，却没有完整粒子分布。模型不是按名称排成一条从“差”到“好”的直线，应由目标尺度和需要检验的现象来选择。[1, 2]

1.2　从粒子分布到流体：把前三阶矩逐项算完

1.2.1　分布函数不是流速；先明确积分在什么空间进行

$f_s(\boldsymbol{x},\boldsymbol{v},t)\mathrm{d}^3x\mathrm{d}^3v$ 表示相空间小体积内的粒子数。固定位置 $\boldsymbol{x}$ 后，对 $\boldsymbol{v}$ 积分才得到该位置的数密度；同一点可以同时存在向相反方向运动的粒子。没有碰撞时也仍然可以定义平均流与压力。

非相对论 Vlasov–Boltzmann 方程是

$$\partial_t f_s + v_j\partial_j f_s + \frac{q_s}{m_s}(E_j + \epsilon_{jkl}v_kB_l)\partial_{v_j}f_s = C_s[f]. \tag{1.5}$$

左边依次是在固定相空间点的时间变化、粒子在真实空间的运动、Lorentz 力造成的速度空间运动。右边 C_s 表示碰撞；需要电离、复合时还应增加相应源项。本节暂时假设每个物种粒子数守恒，即 $\int C_s\mathrm{d}^3v = 0$。

$$n_s = \int f_s\mathrm{d}^3v, \qquad n_s\boldsymbol{u}_s = \int \boldsymbol{v}f_s\mathrm{d}^3v, \tag{1.6}$$

$$\boldsymbol{c} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}_s, \qquad \int \boldsymbol{c}f_s\mathrm{d}^3v = 0, \tag{1.7}$$

$$P_{s,ij} = m_s\int c_ic_jf_s\mathrm{d}^3v, \qquad Q_{s,ijk} = m_s\int c_ic_jc_kf_s\mathrm{d}^3v, \tag{1.8}$$

$$p_s = \frac{1}{3}P_{s,ii}, \qquad q_{s,k} = \frac{1}{2}Q_{s,iik}. \tag{1.9}$$

其中 $\rho_s = m_sn_s$。P_s 描述围绕平均流的随机运动；冷粒子束即使整体流速很大，相对于其自身平均速度的压力仍可以很小。反过来，两束方向相反的冷束总平均速度为零，总压力却不为零。

1.2.2　所有矩方程共同使用的一次分部积分

记加速度 $a_j = (q_s/m_s)(E_j + \epsilon_{jkl}v_kB_l)$。由于场不依赖粒子速度，

$$\partial_{v_j}a_j = \frac{q_s}{m_s}\epsilon_{jkl}\delta_{jk}B_l = 0. \tag{1.10}$$

对只依赖 $\boldsymbol{v}$ 的权函数 $w(\boldsymbol{v})$，在速度空间半径 R 的球内先积分：

$$\int wa_j\partial_{v_j}f_s\mathrm{d}^3v = \oint_{|\boldsymbol{v}|=R} wf_s\boldsymbol{a}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}_v - \int f_sa_j\partial_{v_j}w\mathrm{d}^3v. \tag{1.11}$$

若 f_s 衰减得足够快，使所考虑阶矩及表面通量收敛，令 $R\to\infty$ 后表面项消失。将剩下的负项移到方程右边：

$$\partial_t\int wf_s\mathrm{d}^3v + \partial_j\int v_jwf_s\mathrm{d}^3v = \int f_s\boldsymbol{a}\cdot\nabla_v w\,\mathrm{d}^3v + \int wC_s\mathrm{d}^3v. \tag{1.12}$$

这就是取矩的通用公式。若选 $w = m_sc_ic_j$，由于 $\boldsymbol{u}_s(\boldsymbol{x},t)$ 也在 c_i 中，权函数额外依赖时空，不能直接套用这个简化式。因此下面先取原始矩 v_iv_j，再减去平均运动，步骤更不容易出错。

1.2.3　零阶矩：把每一项都写出来

取 $w = 1$。时间项给 ∂_tn_s，空间通量给 $\partial_j(n_su_{s,j})$，而 $\nabla_v w = 0$ 使力项为零。粒子数守恒的碰撞积分也为零，于是

$$\partial_tn_s + \nabla\cdot(n_s\boldsymbol{u}_s) = 0. \tag{1.13}$$

展开散度：

$$\partial_t n_s + \boldsymbol{u}_s \cdot \nabla n_s + n_s \nabla \cdot \boldsymbol{u}_s = 0 \quad \Longrightarrow \quad D_s n_s = -n_s \theta_s, \quad \theta_s = \nabla \cdot \boldsymbol{u}_s. \tag{1.14}$$

正散度表示小流体团膨胀，密度随之降低。这个方程并没有要求麦克斯韦分布、压强各向同性、低温或无碰撞。

跟算例：均匀膨胀。　令 $\boldsymbol{u} = a(t)\boldsymbol{x}$，则 $\theta = 3a$。沿流轨迹有 $n(t) = n(0)\exp[-3\int_0^t a(t')\mathrm{d}t']$。如果空间只允许二维变化，但取 $u_z = 0$，则该特定流的散度是 $2a$；这与速度分布仍有三个自由度并不冲突。

1.2.4　一阶矩：电磁力的符号从哪里来

对第 i 个分量取 $w = m_s v_i$。由 $\partial_{v_j} w = m_s \delta_{ij}$，

$$\int f_s \boldsymbol{a} \cdot \nabla_v w \,\mathrm{d}^3 v = q_s \int f_s (E_i + \epsilon_{ikl} v_k B_l) \mathrm{d}^3 v \tag{1.15}$$

$$= q_s n_s (E_i + \epsilon_{ikl} u_{s,k} B_l). \tag{1.16}$$

电子的 $q_e = -e$ 在这一步保留；不应在得到欧姆定律后凭直觉补符号。再展开动量通量中的乘积：

$$m_s \int v_i v_j f_s \mathrm{d}^3 v = m_s \int (u_i + c_i)(u_j + c_j) f_s \mathrm{d}^3 v \tag{1.17}$$

$$= \rho_s u_i u_j + m_s u_i \int c_j f_s \mathrm{d}^3 v + m_s u_j \int c_i f_s \mathrm{d}^3 v + m_s \int c_i c_j f_s \mathrm{d}^3 v \tag{1.18}$$

$$= \rho_s u_i u_j + P_{s,ij}. \tag{1.19}$$

两个交叉项严格为零，使用的是平均速度的定义。定义碰撞动量交换 $\boldsymbol{R}_s = m_s \int \boldsymbol{v} C_s \mathrm{d}^3 v$，得到

$$\partial_t (\rho_s \boldsymbol{u}_s) + \nabla \cdot (\rho_s \boldsymbol{u}_s \boldsymbol{u}_s + \mathsf{P}_s) = q_s n_s (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_s \times \boldsymbol{B}) + \boldsymbol{R}_s. \tag{1.20}$$

现在才把它变成随体形式。以 x 分量为例，

$$\partial_t (\rho u_x) + \partial_j (\rho u_j u_x) = \rho \partial_t u_x + \rho u_j \partial_j u_x + u_x [\partial_t \rho + \partial_j (\rho u_j)] \tag{1.21}$$

$$= \rho D u_x. \tag{1.22}$$

三个分量合起来即

$$\rho_s D_s \boldsymbol{u}_s = q_s n_s (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_s \times \boldsymbol{B}) - \nabla \cdot \mathsf{P}_s + \boldsymbol{R}_s. \tag{1.23}$$

左边的量纲是 $\mathrm{kg\,m^{-3}} \times \mathrm{m\,s^{-2}} = \mathrm{N\,m^{-3}}$，右边每一项也必须是单位体积的力。压力沿 x 增大时 $-\partial_x p < 0$，流体受到指向低压侧的力，可用来检查符号。

1.2.5　二阶原始矩：八项乘积不能省略成一句话

暂省物种下标。定义 $M_{ij} = m\int v_i v_j f \mathrm{d}^3 v = \rho u_i u_j + P_{ij}$。取 $w = m v_i v_j$ 时 $\partial_{v_l} w = m(\delta_{il} v_j + \delta_{jl} v_i)$，所以

$$\partial_t M_{ij} + \partial_k \mathcal{Q}_{ijk} = qn(E_i u_j + E_j u_i) \tag{1.24}$$

$$+ \frac{q}{m}(\epsilon_{ikl} M_{kj} B_l + \epsilon_{jkl} M_{ki} B_l) + \mathcal{C}_{ij}^{(2)},$$

其中 $\mathcal{C}_{ij}^{(2)} = m\int v_i v_j C\mathrm{d}^3 v$。空间通量需要三阶原始矩，逐项展开

$$\begin{aligned} v_i v_j v_k = {} & u_i u_j u_k + c_i u_j u_k + u_i c_j u_k + u_i u_j c_k \\ & + u_i c_j c_k + c_i u_j c_k + c_i c_j u_k + c_i c_j c_k. \end{aligned} \tag{1.25}$$

积分后，含一个 c 的三项为零，含两个 c 的三项留下压力，因此

$$\mathcal{Q}_{ijk} = \rho u_i u_j u_k + u_i P_{jk} + u_j P_{ik} + u_k P_{ij} + Q_{ijk}. \tag{1.26}$$

到此仍没有闭合：右侧最后一个 Q_{ijk} 是新的未知量。

1.2.6　减去平均动能：压力方程中的电场为何消失

用连续性和乘积法则得到

$$\partial_t(\rho u_i u_j) + \partial_k(\rho u_i u_j u_k) = \rho u_i D u_j + \rho u_j D u_i. \tag{1.27}$$

把动量方程代入右边，其中电场部分恰为 $qn(u_i E_j + u_j E_i)$；磁场的平均流部分恰为 $(q/m)(\epsilon_{ikl}\rho u_k u_j B_l + \epsilon_{jkl}\rho u_k u_i B_l)$。它们分别与二阶原始矩的对应部分抵消。还要处理压力乘积。例如

$$\partial_k(u_i P_{jk}) - u_i \partial_k P_{jk} = P_{jk}\partial_k u_i. \tag{1.28}$$

另一项同理。剩下的 $u_k P_{ij}$ 不作消去，保留成压力的对流通量。于是

$$\partial_t P_{ij} + \partial_k(u_k P_{ij}) + P_{ik}\partial_k u_j + P_{jk}\partial_k u_i + \partial_k Q_{ijk} = \frac{q}{m}(\epsilon_{ikl}P_{kj}B_l + \epsilon_{jkl}P_{ki}B_l) + C_{ij}. \tag{1.29}$$

这里 $C_{ij} = m\int c_i c_j C\mathrm{d}^3 v$。在粒子数守恒时，它等于 $\mathcal{C}_{ij}^{(2)} - u_i R_j - u_j R_i$；因此碰撞引起的整体加速与随机能量变化已经分开。

这条式子右边没有显式电场，不表示电场不能间接改变温度。电场先改变平均流，流的空间梯度再通过左侧两个压力应变项改变随机运动。热流把邻近位置的速度分布信息带入本地。

跟算例：均匀磁场只旋转压力椭球。　取 $\boldsymbol{u} = 0$、空间均匀、$\boldsymbol{B} = B_0\hat{z}$、$Q = C = 0$，记带符号回旋频率 $\Omega = qB_0/m$。压力方程逐分量变为

$$\dot{P}_{xx} = 2\Omega P_{xy}, \qquad \dot{P}_{yy} = -2\Omega P_{xy}, \qquad \dot{P}_{zz} = 0, \tag{1.30}$$

$$\dot{P}_{xy} = \Omega(P_{yy} - P_{xx}), \qquad \dot{P}_{xz} = \Omega P_{yz}, \qquad \dot{P}_{yz} = -\Omega P_{xz}. \tag{1.31}$$

前三式相加立刻得到 $\partial_t \operatorname{tr}\mathsf{P} = 0$。磁场可以改变非对角压力，却不能通过这一旋转项增加总随机能量。电子的 $\Omega < 0$，旋转方向相反。

1.2.7　取迹得到内能：解释每一个二分之一

随机平动能密度为

$$U_s = \frac{m_s}{2}\int c^2 f_s \mathrm{d}^3 v = \frac{1}{2}P_{s,ii}. \tag{1.32}$$

令压力方程 $i = j$ 并求和。两个压力应变项相同，相加为 $2P_{ik}\partial_k u_i$；磁旋转项为零，因为对称的 P_{ik} 与反对称的 ϵ_{ikl} 缩并为零。定义 $q_k = Q_{iik}/2$、$H_s = C_{s,ii}/2$，全式除以 2：

$$\partial_t U_s + \nabla\cdot(U_s\boldsymbol{u}_s) + \mathsf{P}_s : \nabla\boldsymbol{u}_s + \nabla\cdot\boldsymbol{q}_s = H_s. \tag{1.33}$$

如果 $\mathsf{P} = p\mathsf{I}$，则 $U = 3p/2$ 且 $\mathsf{P}:\nabla\boldsymbol{u} = p\theta$。压缩时 $\theta < 0$，右移后的 $-p\theta$ 为正，表示压缩做功增加内能。压力应变在无碰撞演化中可以反向，不能自动称为不可逆热化。

1.2.8　再把平均流能加回来，检查电磁功的去向

定义 $K_s = \rho_s u_s^2/2$。动量方程点乘 $\boldsymbol{u}_s$，并用

$$\boldsymbol{u}_s \cdot (\nabla \cdot \mathsf{P}_s) = \nabla \cdot (\mathsf{P}_s \cdot \boldsymbol{u}_s) - \mathsf{P}_s : \nabla \boldsymbol{u}_s \tag{1.34}$$

得到

$$\partial_t K_s + \nabla \cdot (K_s \boldsymbol{u}_s + \mathsf{P}_s \cdot \boldsymbol{u}_s) = q_s n_s \boldsymbol{u}_s \cdot \boldsymbol{E} + \mathsf{P}_s : \nabla \boldsymbol{u}_s + \boldsymbol{u}_s \cdot \boldsymbol{R}_s. \tag{1.35}$$

这里 $\boldsymbol{u}_s \cdot (\boldsymbol{u}_s \times \boldsymbol{B}) = 0$。与内能方程相加，压力应变一正一负抵消：

$$\partial_t \mathcal{E}_s + \nabla \cdot (\mathcal{E}_s \boldsymbol{u}_s + \mathsf{P}_s \cdot \boldsymbol{u}_s + \boldsymbol{q}_s) = q_s n_s \boldsymbol{u}_s \cdot \boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_s \cdot \boldsymbol{R}_s + H_s, \quad \mathcal{E}_s = K_s + U_s. \tag{1.36}$$

所以压力应变是平均流能与内能之间的交换；电磁功连接场能与粒子总能。只有把这几条方程同时列出，才能准确判断模拟图中的“能量转换”是哪一个通道。

1.2.9　为什么有了这些精确方程仍然没有求解完整问题

密度方程含速度，动量方程含压力，压力方程含三阶矩；继续取三阶矩又会出现四阶矩。精确取矩没有减少所需信息，只是重新组织信息。设定 $Q = 0$、设定 $\mathsf{P} = p\mathsf{I}$、采用 Landau 型热流，都是额外物理近似，不能由积分运算自动得到。

自检与答案。　若两个等密度冷电子束分别以 $\pm V\hat{x}$ 运动，总数密度为 n，则 $\boldsymbol{u} = 0$，$P_{xx} = mnV^2$，$P_{yy} = P_{zz} = 0$，$p = mnV^2/3$。若此时强行改成 $p\mathsf{I}$，总内能 $3p/2$ 不变，但沿 x 的应力从 mnV^2 变成 $mnV^2/3$，另外两个方向凭空出现压力。这说明“内能相同”不能保证重联喷流和压力支撑相同。五矩与十矩的区别正从这里开始。[2, 3]

1.3　完整双流体–Maxwell 系统与准中性极限

1.3.1　先把离子、电子和场分别列全

前一节已经逐项推导了矩方程。这里将它们组成一套可以逐行检查的方程清单，不能只用“令 $s = i, e$ 各写一遍”代替。

假设与边界：以下是单价、完全电离、非相对论电子–离子等离子体，使用 SI 单位，无电离、复合、外加体力或辐射源。允许物种间碰撞交换；暂不取准中性、不删电子惯性，也不删位移电流。“完整”指在这些物理假设内列齐物种、场、约束与闭合，并不表示有限个流体矩等于完整动理学。

两个物种的电荷为 $q_i = +e$、$q_e = -e$；各自有独立的 $n_i, n_e, \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_e, \mathsf{P}_i, \mathsf{P}_e$。所有物种作用于同一组 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}$。记

$$D_i = \partial_t + \boldsymbol{u}_i \cdot \nabla, \qquad D_e = \partial_t + \boldsymbol{u}_e \cdot \nabla, \qquad \rho_s = m_s n_s. \tag{1.37}$$

压力张量与热流沿用前一节的中心矩定义，$\boldsymbol{q}_s$ 是热流向量，标量 q_s 才是物种电荷。总粒子能量密度（不含电磁场能）为

$$\mathcal{E}_i = \frac{1}{2} m_i n_i u_i^2 + \frac{1}{2} \operatorname{tr} \mathsf{P}_i, \qquad \mathcal{E}_e = \frac{1}{2} m_e n_e u_e^2 + \frac{1}{2} \operatorname{tr} \mathsf{P}_e. \tag{1.38}$$

离子：粒子数、三分量动量、总能量。

$$\partial_t n_i + \nabla \cdot (n_i \boldsymbol{u}_i) = 0, \tag{1.39}$$

$$m_i n_i D_i \boldsymbol{u}_i = +e n_i (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_i \times \boldsymbol{B}) - \nabla \cdot \mathsf{P}_i + \boldsymbol{R}_i, \tag{1.40}$$

$$\partial_t \mathcal{E}_i + \nabla \cdot (\mathcal{E}_i \boldsymbol{u}_i + \mathsf{P}_i \cdot \boldsymbol{u}_i + \boldsymbol{q}_i) = +e n_i \boldsymbol{u}_i \cdot \boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_i \cdot \boldsymbol{R}_i + H_i. \tag{1.41}$$

电子：同样三类方程，保留负电荷。

$$\partial_t n_e + \nabla\cdot(n_e \boldsymbol{u}_e) = 0, \tag{1.42}$$

$$m_e n_e D_e \boldsymbol{u}_e = -e n_e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_e \times \boldsymbol{B}) - \nabla\cdot \mathsf{P}_e + \boldsymbol{R}_e, \tag{1.43}$$

$$\partial_t \mathcal{E}_e + \nabla\cdot(\mathcal{E}_e \boldsymbol{u}_e + \mathsf{P}_e\cdot\boldsymbol{u}_e + \boldsymbol{q}_e) = -e n_e \boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{R}_e + H_e. \tag{1.44}$$

连续性方程没有正负电荷符号；动量中的电场力和磁场力都随电荷反号。能量中的磁场力没有显式做功项，因为 $\boldsymbol{u}_s\cdot(\boldsymbol{u}_s\times\boldsymbol{B})=0$。两套方程通过电磁场和碰撞相互作用，并非两份互不影响的流体。这组方程是前一节取矩结果的物种展开；五矩、十矩的具体取舍可与 Wang et al. [2]第 II 节对应。

碰撞项怎样才相互一致。　$\boldsymbol{R}_s$ 是碰撞对该物种的单位体积动量输入，H_s 是其随机运动内能的碰撞输入。因此在孤立、仅有物种间交换的系统中，

$$\boldsymbol{R}_i + \boldsymbol{R}_e = 0, \qquad H_i + H_e + \boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{R}_i + \boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{R}_e = 0. \tag{1.45}$$

不能同时有摩擦又随意令 $H_i + H_e = 0$：摩擦损失的相对流动能应进入内能。例如在准中性下取 $\boldsymbol{R}_e = e n \eta \boldsymbol{J}$、$\boldsymbol{R}_i = -\boldsymbol{R}_e$，则

$$\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{R}_i + \boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{R}_e = -(\boldsymbol{u}_i - \boldsymbol{u}_e)\cdot(e n\eta\boldsymbol{J}) = -\eta J^2, \qquad H_i + H_e = \eta J^2. \tag{1.46}$$

这里仅确定总摩擦热，分到离子和电子各多少仍需具体碰撞模型。无碰撞模型取 $\boldsymbol{R}_i = \boldsymbol{R}_e = 0$、$H_i = H_e = 0$，但仍须决定压力和热流闭合。

1.3.2　共享的完整 Maxwell 方程：演化、约束和源

$$\partial_t \boldsymbol{B} = -\nabla\times\boldsymbol{E}, \qquad \epsilon_0\partial_t\boldsymbol{E} = \frac{1}{\mu_0}\nabla\times\boldsymbol{B} - \boldsymbol{J}, \tag{1.47}$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0, \qquad \nabla\cdot\boldsymbol{E} = \frac{\rho_q}{\epsilon_0}, \tag{1.48}$$

$$\boldsymbol{J} = e n_i \boldsymbol{u}_i - e n_e \boldsymbol{u}_e, \qquad \rho_q = e(n_i - n_e). \tag{1.49}$$

其中 $c^2 = 1/(\mu_0\epsilon_0)$。第一行推进六个场分量；第二行是初值必须满足、演化中必须保持的两条散度约束；第三行由物种状态计算源，并不是额外的独立演化方程。完整模型中 $\boldsymbol{E}$ 由 Ampère–Maxwell 方程推进，不能又把 $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{u}_i\times\boldsymbol{B}$ 当作独立方程强加上去。广义欧姆定律是电子动量方程的改写；若已推进原电子动量，它应作为等价表达或诊断，而不是额外添加一套独立约束。

对电场演化取散度并用两套连续性，可证明 Gauss 约束若初始满足便保持；后面的“电荷约束”小节给出逐行计算。初值还应给定各物种密度、速度及热力学状态，并规定与所选方程相容的场和物质边界条件。

1.3.3　闭合范例一：可以直接照写的完整五矩双流体

上面保留了一般压力张量，但一条能量方程只确定其迹，不能确定六个独立分量。先给出最容易学习的一套**已经闭合**的模型：无碰撞、标量压力、零热流，三维平动自由度取 $\gamma_i = \gamma_e = 5/3$。这些是附加模型假设，不是对任意无碰撞分布都成立的定理。令

$$\mathsf{P}_i = p_i \mathsf{I}, \quad \mathsf{P}_e = p_e \mathsf{I}, \quad \boldsymbol{q}_i = \boldsymbol{q}_e = 0, \qquad \mathcal{E}_s = \frac{1}{2} m_s n_s u_s^2 + \frac{p_s}{\gamma_s - 1}. \tag{1.50}$$

于是物种部分的守恒形式明确为

$$\partial_t n_i + \nabla\cdot(n_i\boldsymbol{u}_i) = 0, \tag{1.51}$$

$$\partial_t(m_i n_i\boldsymbol{u}_i) + \nabla\cdot(m_i n_i\boldsymbol{u}_i\boldsymbol{u}_i + p_i\mathsf{I}) = +e n_i(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_i\times\boldsymbol{B}), \tag{1.52}$$

$$\partial_t\mathcal{E}_i + \nabla\cdot[(\mathcal{E}_i + p_i)\boldsymbol{u}_i] = +e n_i\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{E}, \tag{1.53}$$

$$\partial_t n_e + \nabla\cdot(n_e\boldsymbol{u}_e) = 0, \tag{1.54}$$

$$\partial_t(m_e n_e\boldsymbol{u}_e) + \nabla\cdot(m_e n_e\boldsymbol{u}_e\boldsymbol{u}_e + p_e\mathsf{I}) = -e n_e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{B}), \tag{1.55}$$

$$\partial_t\mathcal{E}_e + \nabla\cdot[(\mathcal{E}_e + p_e)\boldsymbol{u}_e] = -e n_e\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{E}. \tag{1.56}$$

这六行，加上式(1.47)–(1.49)、上述能量定义及初边值，就是本例的完整闭合方程组。每个动量矢量算三条标量方程，因此每物种为 $1+3+1=5$ 条；两物种十条，加六个场分量，共十六条演化方程，另有两条场约束。若文献计为 $5S+8$，其中 $S=2$，则把这两条约束也计入了。

对光滑解，将各物种动量点乘其速度，从总能量中减去平均动能，便得到等价的压力形式

$$\partial_t p_i + \boldsymbol{u}_i\cdot\nabla p_i + \gamma_i p_i\nabla\cdot\boldsymbol{u}_i = 0, \tag{1.57}$$

$$\partial_t p_e + \boldsymbol{u}_e\cdot\nabla p_e + \gamma_e p_e\nabla\cdot\boldsymbol{u}_e = 0. \tag{1.58}$$

这两式是相应总能量式的替代，不能与总能量重复计数。激波处应使用守恒能量形式及适当弱解条件，不能把光滑解的绝热关系直接跨越间断使用。两个温度 $T_i = p_i/n_i$、$T_e = p_e/n_e$ 可以不同；五矩也仍有电子惯性和电荷分离，并不是 Hall MHD 的别名。

1.3.4　闭合范例二：保留离子和电子完整压力张量

若研究非对角电子压力对重联电场的支撑，需替换掉五矩的各向同性假设。为避免物种 i 与分量 i 混淆，以下分量指标用 $a,b,c,d\in\{x,y,z\}$。离子、电子压力分别满足

$$\partial_t P_{i,ab} + \partial_c(u_{i,c}P_{i,ab}) + P_{i,ac}\partial_c u_{i,b} + P_{i,bc}\partial_c u_{i,a} + \partial_c Q_{i,abc} = \frac{e}{m_i}(\epsilon_{acd}P_{i,cb} + \epsilon_{bcd}P_{i,ca})B_d + C_{i,ab}. \tag{1.59}$$

$$\partial_t P_{e,ab} + \partial_c(u_{e,c}P_{e,ab}) + P_{e,ac}\partial_c u_{e,b} + P_{e,bc}\partial_c u_{e,a} + \partial_c Q_{e,abc} = -\frac{e}{m_e}(\epsilon_{acd}P_{e,cb} + \epsilon_{bcd}P_{e,ca})B_d + C_{e,ab}. \tag{1.60}$$

取 $ab = xx, yy, zz, xy, xz, yz$ 各一次，每物种就是六条方程。$Q_{s,abc}$ 为三阶中心矩，$C_{s,ab} = m_s\int c_a c_b C_s[f]\,\mathrm{d}^3v$；它的半迹是 H_s。以上两式配合各自连续性和动量、共同 Maxwell 方程，并指定 $\partial_c Q_{s,abc}$ 及碰撞闭合，才构成十矩双流体。每物种 $1+3+6=10$ 条演化方程，连场共二十六条，另有两条场约束。

此时内能由 $\mathrm{tr}\,\mathsf{P}_s/2$ 给出，前面的总能量式可由压力方程的迹与动量重新推出，不能再把它计为独立的第十一矩。一个数学上封闭的无碰撞示例是 $Q_{s,abc}=0$、$C_{s,ab}=0$，但在重联中可能产生不合理的停滞点压力行为；更实际的局地松弛、梯度和非局地闭合见后面的专节。列齐方程、做到数学闭合与获得物理可信的闭合，是三件不同的事。[2, 3]

学习提示：检查“完整方程组”时依次问：离子有哪几条，电子有哪几条，场怎样推进，两条散度约束是否满足，压力/热流怎样闭合？只给连续性、动量和一个欧姆定律，却不说明热力学及场方程，仍不是一套可直接求解的模型。

1.3.5　为什么大尺度常用准中性

在 Poisson 方程中估计 $E\sim T_e/(eL)$，得

$$\frac{|n_i-n_e|}{n}\sim\frac{\epsilon_0 T_e}{ne^2L^2}=\frac{\lambda_{De}^2}{L^2},\quad \lambda_{De}=\sqrt{\epsilon_0T_e/(ne^2)}. \tag{1.61}$$

故 $L\gg\lambda_{De}$ 时可以在低频序列中取 $n_i=n_e=n$。Ampère 方程中位移电流与传导电流之比在 Alfvén 序列约为 V_A^2/c^2，因此低速低频时用

$$\boldsymbol{J}=\mu_0^{-1}\nabla\times\boldsymbol{B},\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{J}=0. \tag{1.62}$$

准中性不是“电场等于零”；电场由电子力平衡、两物种约束和边界共同决定。也不能在删去位移电流后，又随意保留本应由全 Maxwell 系统支持的光波。

1.3.6　单流体变量转换：哪些电子质量项被忽略

在准中性下定义质心速度

$$\boldsymbol{u}=\frac{m_i\boldsymbol{u}_i+m_e\boldsymbol{u}_e}{M},\quad M=m_i+m_e,\quad \boldsymbol{u}_i=\boldsymbol{u}+\frac{m_e}{M}\frac{\boldsymbol{J}}{en},\quad \boldsymbol{u}_e=\boldsymbol{u}-\frac{m_i}{M}\frac{\boldsymbol{J}}{en}. \tag{1.63}$$

将两物种动量相加，碰撞动量交换满足 $\boldsymbol{R}_i+\boldsymbol{R}_e=0$，得到精确的准中性动量守恒式

$$\partial_t(\rho\boldsymbol{u})+\nabla\cdot\left[\rho\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}+\mathsf{P}_i+\mathsf{P}_e+\frac{m_im_e}{Me^2n}\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}\right]=\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}. \tag{1.64}$$

最后一项来自两种粒子相对漂移的动量通量，逐项展开式(1.63)即可验证交叉项抵消。普通 Hall MHD 取 $m_e/m_i\to0$，舍弃这一项，并有 $\boldsymbol{u}\simeq\boldsymbol{u}_i$。若在电子尺度保留欧姆定律中的电子惯性，能量守恒版本也要一致处理漂移动能，不能只往已有 MHD 代码中随便添加一个惯性项。

1.3.7　补算：电荷约束怎样随时间保持

将离子连续性乘 $+e$，电子连续性乘 $-e$，相加有

$$\partial_t[e(n_i-n_e)]+\nabla\cdot[e(n_i\boldsymbol{u}_i-n_e\boldsymbol{u}_e)]=0. \tag{1.65}$$

这就是 $\partial_t\rho_q+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$，它来自粒子数守恒，不是另外独立猜出的方程。再对电场演化取散度：

$$\partial_t(\nabla\cdot\boldsymbol{E})=c^2\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B})-\frac{1}{\epsilon_0}\nabla\cdot\boldsymbol{J}=\frac{1}{\epsilon_0}\partial_t\rho_q, \tag{1.66}$$

$$\partial_t\left(\nabla\cdot\boldsymbol{E}-\frac{\rho_q}{\epsilon_0}\right)=0. \tag{1.67}$$

因此满足约束的初始条件在连续方程中保持满足；不满足约束的初始误差也不会自动消失。同理，Faraday 定律给 $\partial_t(\nabla\cdot\boldsymbol{B})=0$。数值离散若破坏这些散度–旋度恒等式，就需要额外控制误差。

1.3.8　补算：准中性与忽略位移电流是两个不同估计

设电势变化尺度为 Φ_0、空间尺度为 L。Poisson 方程的量级是

$$\frac{e|n_i-n_e|}{\epsilon_0}\sim\frac{\Phi_0}{L^2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{|n_i-n_e|}{n_0}\sim\frac{\lambda_{De}^2}{L^2}\frac{e\Phi_0}{T_e}. \tag{1.68}$$

前面的简式还隐含 $e\Phi_0/T_e = O(1)$。若外加电势极强、存在鞘层或空间已接近 λ_D，不能只看 L 很大就忽略电荷分离。准中性采用的是渐近展开中密度的最低阶相等；不能同时把有限 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}$ 代入未作展开的 Gauss 定律，声称两者精确相等。

再设典型速度 U，过程时间 L/U，电场量级 $E\sim UB$。Ampère 方程两项的比值为

$$\frac{\epsilon_0|\partial_t\boldsymbol{E}|}{|\nabla\times\boldsymbol{B}|/\mu_0}\sim\frac{\epsilon_0U^2B/L}{B/(\mu_0L)}=\frac{U^2}{c^2}. \tag{1.69}$$

这一步使用的是低速电磁排序，与 Debye 长度估计不同。准中性低频模型通常还要求不解析电子等离子体振荡，不能仅用 $U/c\ll1$ 宣布所有高频自由度都可删除。

1.3.9　补算：质心速度变换与漂移应力的系数

令 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{J}/(en)=\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e$，$M=m_i+m_e$。把 $\boldsymbol{u}_i=\boldsymbol{u}_e+\boldsymbol{w}$ 代入质心定义，

$$M\boldsymbol{u}=M\boldsymbol{u}_e+m_i\boldsymbol{w}\quad\Longrightarrow\quad\boldsymbol{u}_e=\boldsymbol{u}-\frac{m_i}{M}\boldsymbol{w},\qquad\boldsymbol{u}_i=\boldsymbol{u}+\frac{m_e}{M}\boldsymbol{w}. \tag{1.70}$$

现在展开两种物质的动量通量。记 $a=m_e/M, b=m_i/M$：

$$\begin{aligned}\rho_i\boldsymbol{u}_i\boldsymbol{u}_i+\rho_e\boldsymbol{u}_e\boldsymbol{u}_e=\rho\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}+(\rho_ia-\rho_eb)(\boldsymbol{u}\boldsymbol{w}+\boldsymbol{w}\boldsymbol{u})\\+(\rho_ia^2+\rho_eb^2)\boldsymbol{w}\boldsymbol{w}.\end{aligned} \tag{1.71}$$

因 $\rho_i=m_in, \rho_e=m_en$，中间项系数严格为零，而

$$\rho_ia^2+\rho_eb^2=n\frac{m_im_e^2+m_em_i^2}{M^2}=\frac{nm_im_e}{M}. \tag{1.72}$$

代入 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{J}/(en)$，便得到式(1.64)中的 $m_im_e\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}/(Me^2n)$。同一展开取迹再除以 2，得到总动能

$$\frac{1}{2}\rho_iu_i^2+\frac{1}{2}\rho_eu_e^2=\frac{1}{2}\rho u^2+\frac{m_im_e}{2Me^2n}J^2. \tag{1.73}$$

漂移应力和漂移动能是同一个速度变换的两个结果。若要保留电子尺度的惯性，却删掉相关能量而不作一致排序，就可能失去能量守恒。

自检。　电中性不等于无电流。令 $n_i=n_e=n$，$\boldsymbol{u}_i=0$，$\boldsymbol{u}_e=-V\hat{z}$，则 $\rho_q=0$、$\boldsymbol{J}=enV\hat{z}$；质心速度为 $-(m_e/M)V\hat{z}$，虽小却并非严格为零。把这组数代入式(1.73)，两边都应等于 $m_enV^2/2$。

1.4　广义欧姆定律：一行一行从电子方程得到

电子方程为

$$m_enD_e\boldsymbol{u}_e=-en(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{B})-\nabla\cdot\mathsf{P}_e+\boldsymbol{R}_e. \tag{1.74}$$

移项并除以 en：

$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{B}=-\frac{\nabla\cdot\mathsf{P}_e}{en}-\frac{m_e}{e}D_e\boldsymbol{u}_e+\frac{\boldsymbol{R}_e}{en}. \tag{1.75}$$

取碰撞阻力 $\boldsymbol{R}_e=m_en\nu_{ei}(\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e)$，因 $\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e=\boldsymbol{J}/(en)$，故

$$\frac{\boldsymbol{R}_e}{en}=\eta\boldsymbol{J},\qquad\eta=\frac{m_e\nu_{ei}}{ne^2}. \tag{1.76}$$

左边加上 $(\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e)\times\boldsymbol{B}$，得到以离子速度表示的精确准中性形式

$$\boxed{\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}_i\times\boldsymbol{B}=\frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}}{en}-\frac{\nabla\cdot\mathsf{P}_e}{en}-\frac{m_e}{e}(\partial_t+\boldsymbol{u}_e\cdot\nabla)\boldsymbol{u}_e+\eta\boldsymbol{J}.} \tag{1.77}$$

若左边换成质心速度，Hall 项系数须由 1 换成 m_i/M。只有忽略 m_e/m_i 时二者才相同。四个右端项依次为 Hall、压力、电子惯性、碰撞电阻。

1.4.1　把电子惯性写成电流演化形式

令 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{J}/(en)$、$\boldsymbol{u}_e=\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{w}$，直接展开

$$D_e\boldsymbol{u}_e=D_i\boldsymbol{u}_i-\partial_t\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u}_i\cdot\nabla\boldsymbol{w}-\boldsymbol{w}\cdot\nabla\boldsymbol{u}_i+\boldsymbol{w}\cdot\nabla\boldsymbol{w}. \tag{1.78}$$

这比随手写成 $-(en)^{-1}\partial_t\boldsymbol{J}$ 更完整：密度变化、对流和剪切都在里面。只保留 $\partial_t\boldsymbol{J}$ 是数值正则化或特定序列近似，不能声称等同于完整双流体。

1.4.2　在二维 X 点，谁支撑重联电场

对反平行二维重联的 X 点，面内磁场 $B_x=B_y=0$，故 $(\boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{B})_z=0$，即使存在 B_z 也一样。于是

$$E_z=-\frac{\partial_xP_{exz}+\partial_yP_{eyz}}{en}-\frac{m_e}{e}(\partial_tu_{ez}+u_{ex}\partial_xu_{ez}+u_{ey}\partial_yu_{ez})+\eta J_z. \tag{1.79}$$

Hall 项的 z 分量也在面内零点为零。标量 p_e 在二维中无 z 梯度，不能独自支撑这个 E_z。所以“Hall 项很大”与“Hall 项在 X 点直接打破冻结”不能等同。十矩模型的 P_{exz},P_{eyz} 提供了五矩所没有的通道。[2]

还可得到一个有用的严格检查：若对称 X 点同时是电子面内停滞点，$u_{ex}=u_{ey}=0$，且压力标量、电阻为零，则

$$E_z(X)=-\frac{m_e}{e}\partial_tu_{ez}(X). \tag{1.80}$$

因此严格稳态时 $E_z(X)=0$。非稳态惯性重联完全可能，但不能先删去时间惯性，再在这个严格停滞点用不存在的面内对流支撑有限重联电场。“某几个诊断量变化慢”也不是全部方程已稳态的证明。

1.4.3　补算：欧姆定律中的四个符号和单位

重新把电子方程按代数而非记忆整理：

$$en(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{B})=-m_enD_e\boldsymbol{u}_e-\nabla\cdot\mathsf{P}_e+\boldsymbol{R}_e, \tag{1.81}$$

$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}_i\times\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e)\times\boldsymbol{B}-\frac{\nabla\cdot\mathsf{P}_e}{en}-\frac{m_e}{e}D_e\boldsymbol{u}_e+\frac{\boldsymbol{R}_e}{en}. \tag{1.82}$$

压力项和惯性项的负号来自电子负电荷；Hall 项的正号来自左端把电子速度换成离子速度。对经典动量阻力，$\boldsymbol{R}_e$ 指向离子相对电子的运动方向，因此 $R_e/(en)=\eta\boldsymbol{J}$ 是正号。

四项的单位都要等于电场。例如

$$\left[\frac{\nabla p_e}{en}\right]=\frac{\mathrm{N\,m^{-3}}}{\mathrm{C\,m^{-3}}}=\mathrm{N\,C^{-1}}=\mathrm{V\,m^{-1}},\qquad\left[\frac{m_e}{e}D_e\boldsymbol{u}_e\right]=\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{C}}\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}. \tag{1.83}$$

不能把某个代码中的无量纲碰撞频率直接代入 SI 电阻率 η 的位置。

1.4.4　把密度变化也留在电子惯性中

式(1.78)还可以进一步展开。令 $D_i=\partial_t+\boldsymbol{u}_i\cdot\nabla$，用离子连续性 $D_in=-n\theta_i$：

$$D_i\boldsymbol{w}=D_i\left(\frac{\boldsymbol{J}}{en}\right)=\frac{D_i\boldsymbol{J}}{en}-\frac{\boldsymbol{J}}{en^2}D_in=\frac{D_i\boldsymbol{J}+\boldsymbol{J}\theta_i}{en}, \tag{1.84}$$

$$(\boldsymbol{w}\cdot\nabla)\boldsymbol{w}=\frac{(\boldsymbol{J}\cdot\nabla)\boldsymbol{J}}{e^2n^2}-\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{J}\cdot\nabla n)}{e^2n^3}. \tag{1.85}$$

所以电子惯性电场完整写成

$$-\frac{m_e}{e}D_e\boldsymbol{u}_e = -\frac{m_e}{e}D_i\boldsymbol{u}_i + \frac{m_e}{e^2n}(D_i\boldsymbol{J} + \boldsymbol{J}\theta_i) + \frac{m_e}{e^2n}(\boldsymbol{J}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}_i - \frac{m_e}{e^3n^2}(\boldsymbol{J}\cdot\nabla)\boldsymbol{J} + \frac{m_e}{e^3n^3}\boldsymbol{J}(\boldsymbol{J}\cdot\nabla n). \tag{1.86}$$

最后两项来自电子相对离子的对流。只保留 $\partial_t\boldsymbol{J}$，相当于同时舍弃流体加速度、压缩、剪切、自对流和密度梯度；只有在明确的线性化或局部排序下才可能合理。常密度只能删去含 $\nabla n, \theta_i$ 的相关项，不能自动删去所有空间对流。

1.4.5　为什么小电子质量可以乘上一个重要项

电子层中若 $u_e \sim J/(en)$、$J \sim B/(\mu_0\delta)$，则

$$u_e \sim \frac{B}{\mu_0 en\delta}. \tag{1.87}$$

在具有相应非零分量的区域，以 u_e^2/δ 估算惯性、以 u_eB 估算对流电场，得

$$\frac{(m_e/e)u_e^2/\delta}{u_eB} \sim \frac{m_e}{\mu_0 ne^2\delta^2} = \frac{d_e^2}{\delta^2}. \tag{1.88}$$

因此 $\delta \sim d_e$ 时电子惯性可以为主阶，尽管 m_e/m_i 很小。这里不能在 X 点对两个都为零的特定分量作比值；X 点要直接使用式(1.79)检查留下的项。

1.4.6　手算两个 X 点例子

例 1：标量压力给不出二维重联电场。　若 $P_{e,ij} = p_e\delta_{ij}$ 且 $\partial_z = 0$，则 $P_{exz} = P_{eyz} = 0$，$\partial_z P_{ezz} = 0$。在面内磁零点，$(\boldsymbol{u}_e \times \boldsymbol{B})_z = u_{ex}B_y - u_{ey}B_x = 0$。一个很强的 B_z 不会出现在这个分量中。若再令惯性和电阻为零，$E_z(X)$ 便只能为零。

例 2：非对角压力如何支撑有限电场。　取一个局地光滑的压力张量，使 X 点附近 $P_{exz} = ax$、$P_{eyz} = by$，其余分量足够大以保持正定。若该处惯性和电阻贡献可忽略，

$$E_z(X) = -\frac{a+b}{en}. \tag{1.89}$$

压力在 X 点本身的两个非对角值都是零，梯度却可以非零。这解释了为什么只看 $P_{xz}(X)$ 的数值还不够，必须计算其空间导数。例子只是局部支撑项演示，不是已经求解了完整全局重联平衡。

1.5　磁冻结、能量和非耗散拓扑变化

1.5.1　移动回路的磁通定理

随速度 $\boldsymbol{v}_f$ 移动的曲面 $S(t)$，边界为 $C(t)$，由 Reynolds 输运定理及 Faraday 定律，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S(t)}\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = -\oint_{C(t)}(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_f \times \boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}. \tag{1.90}$$

若 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_f \times \boldsymbol{B} = -\nabla\Phi$ 且势函数单值，闭合积分为零，磁通冻结。令 $\boldsymbol{v}_f = \boldsymbol{u}_e$，若无电阻、无惯性且 $p_e = p_e(n)$，则

$$\frac{\nabla p_e}{en} = \nabla H_e(n), \qquad H_e(n) = \frac{1}{e}\int^n \frac{1}{n'}\frac{\mathrm{d}p_e}{\mathrm{d}n'}\mathrm{d}n'. \tag{1.91}$$

此时 Hall MHD 仍保持电子磁冻结。在非正压情形，

$$\nabla \times \left(\frac{\nabla p_e}{en} \right) = -\frac{\nabla n \times \nabla p_e}{en^2}, \tag{1.92}$$

出现 Biermann 源；但二维标量压强源对 B_z 的作用不应误说成直接支撑 E_z 的机制。

1.5.2 Hall 项为何不是焦耳热

将式(1.77)点乘 $\boldsymbol{J}$，有 $\boldsymbol{J} \cdot (\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}) = 0$。电阻产生 $\eta J^2 \geq 0$；Hall 项本身不产生正定热源。全 Maxwell 系统的 Poynting 定理为

$$\partial_t \left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) + \nabla \cdot \frac{\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}}{\mu_0} = -\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E}. \tag{1.93}$$

与两种粒子的式(1.36)相加，右端电磁功抵消。压力应变 $-\mathsf{P}_s : \nabla \boldsymbol{u}_s$ 把有序流能转成内能，但它在无碰撞连续模型中不必是不可逆熵增。电磁能转移率 $\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E}$、电子框架功率 $\boldsymbol{J} \cdot (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_e \times \boldsymbol{B})$、熵产生率应分别诊断。

1.5.3 电子广义磁场：磁通改变但另一个量仍冻结

为看清电子惯性，考虑固定均匀离子、常密度、无电阻、正压电子的 EMHD。写 $\boldsymbol{\omega}_e = \nabla \times \boldsymbol{u}_e$，用 $\boldsymbol{u}_e \cdot \nabla \boldsymbol{u}_e = \nabla(u_e^2/2) - \boldsymbol{u}_e \times \boldsymbol{\omega}_e$，对电子动量取旋度并用 Faraday 定律得

$$\partial_t \boldsymbol{B}_e = \nabla \times (\boldsymbol{u}_e \times \boldsymbol{B}_e), \qquad \boldsymbol{B}_e = \boldsymbol{B} - \frac{m_e}{e} \boldsymbol{\omega}_e. \tag{1.94}$$

由 $\boldsymbol{u}_e = -\boldsymbol{J}/(en) = -\nabla \times \boldsymbol{B}/(\mu_0 en)$，以及 $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$，得

$$\boldsymbol{\omega}_e = \frac{\nabla^2 \boldsymbol{B}}{\mu_0 en}, \qquad \boldsymbol{B}_e = \boldsymbol{B} - d_e^2 \nabla^2 \boldsymbol{B}, \qquad d_e^2 = \frac{m_e}{\mu_0 n e^2}. \tag{1.95}$$

被冻结的是 $\boldsymbol{B}_e$，而不必是 $\boldsymbol{B}$；这解释非耗散电子惯性如何允许磁场拓扑变化，同时保持广义拓扑约束。变密度或移动离子时，不能原样使用常系数式(1.95)。

1.5.4 补算：移动磁通面的两项变化

固定曲面上的磁通变化由 Faraday 定律给出 $-\int_S \nabla \times \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = -\oint_C \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$。若边界在 $\mathrm{d}t$ 内移动 $\boldsymbol{v}_f \mathrm{d}t$，新增的窄条面积贡献为 $-\mathrm{d}t \oint_C (\boldsymbol{v}_f \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$；符号由曲面法向和边界右手定向决定。两者相加正是式(1.90)。例如均匀 $\boldsymbol{B} = B\hat{z}$ 中面积扩大的圆环，外移速度径向，$\boldsymbol{v}_f \times \boldsymbol{B}$ 沿负切向，因此公式给正磁通增量，可用来检查负号。

把 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_f \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{R}$ 记为所选流速下的非理想电场。保持所有随流回路磁通的充分局部条件是 $\nabla \times \boldsymbol{R} = 0$，在单连通区域可写成单值势梯度。$\boldsymbol{R}$ 非零本身并不够；它可能只有静电梯度。反过来，局地磁通输运速度存在也不自动证明全局磁连接关系没有改变，奇点、边界与三维场线积分都需检查。

1.5.5 标量电子压力的旋度：等温与非正压的区别

利用 $\nabla \times (f \nabla g) = \nabla f \times \nabla g$，

$$\nabla \times \frac{\nabla p_e}{en} = \nabla \left(\frac{1}{en} \right) \times \nabla p_e = -\frac{\nabla n \times \nabla p_e}{en^2}. \tag{1.96}$$

若 $p_e = p_e(n)$，两个梯度平行，旋度为零。例如等温电子 $p_e = nT_{e0}$ 时

$$\frac{\nabla p_e}{en} = \frac{T_{e0}}{e}\nabla \ln n = \nabla\left(\frac{T_{e0}}{e}\ln\frac{n}{n_*}\right). \tag{1.97}$$

于是无惯性、无电阻的电子冻结仍成立。若 $p_e = nT_e(\boldsymbol{x})$，则 $\nabla n \times \nabla p_e = n\nabla n \times \nabla T_e$，不再保证为零。这是非正压源项，不能与电子非对角压力的作用混称。

1.5.6　电子广义磁场的旋度运算，一步也不省

在正压、无阻力条件下，用 $(\boldsymbol{u}_e\cdot\nabla)\boldsymbol{u}_e = \nabla(u_e^2/2) - \boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{\omega}_e$ 把电子欧姆定律写成

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{B} = -\nabla H_e - \frac{m_e}{e}\partial_t\boldsymbol{u}_e - \frac{m_e}{e}\nabla(u_e^2/2) + \frac{m_e}{e}\boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{\omega}_e. \tag{1.98}$$

对全式取负旋度，用 $\partial_t\boldsymbol{B} = -\nabla\times\boldsymbol{E}$，梯度项的旋度为零：

$$\partial_t\boldsymbol{B} = \nabla\times(\boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{B}) + \frac{m_e}{e}\partial_t\boldsymbol{\omega}_e - \frac{m_e}{e}\nabla\times(\boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{\omega}_e). \tag{1.99}$$

将时间导数合并到左边，就得到 $\partial_t(\boldsymbol{B} - m_e\boldsymbol{\omega}_e/e) = \nabla\times[\boldsymbol{u}_e\times(\boldsymbol{B} - m_e\boldsymbol{\omega}_e/e)]$。这条广义输运关系来自电子方程本身；将它进一步化为 $\boldsymbol{B}_e = \boldsymbol{B} - d_e^2\nabla^2\boldsymbol{B}$，才另外要求固定均匀离子、常密度及低频 Ampère 关系。

常密度时，

$$\boldsymbol{\omega}_e = -\frac{1}{\mu_0 en}\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{B}) \tag{1.100}$$

$$= -\frac{1}{\mu_0 en}[\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{B}) - \nabla^2\boldsymbol{B}] = \frac{1}{\mu_0 en}\nabla^2\boldsymbol{B}. \tag{1.101}$$

变密度时还多出 $\nabla(1/n)\times(\nabla\times\boldsymbol{B})$，不能把 d_e 改成一个空间函数后仍照用常系数式。

1.5.7　Poynting 定理和碰撞热：补齐总能量账本

Faraday 方程点乘 $\boldsymbol{B}/\mu_0$，Ampère–Maxwell 方程点乘 $\boldsymbol{E}$，相加并用

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E}) - \boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B}) \tag{1.102}$$

即可得到前面的 Poynting 定理。与式(1.36)对物种求和后，$\sum_s q_s n_s\boldsymbol{u}_s = \boldsymbol{J}$ 使 $\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}$ 严格抵消。保守碰撞还要求

$$\sum_s(\boldsymbol{u}_s\cdot\boldsymbol{R}_s + H_s) = 0. \tag{1.103}$$

仅有 $\boldsymbol{R}_i + \boldsymbol{R}_e = 0$ 只保证动量守恒，尚未保证能量守恒。

以 $\boldsymbol{R}_e = \alpha(\boldsymbol{u}_i - \boldsymbol{u}_e)$、$\boldsymbol{R}_i = -\boldsymbol{R}_e$ 为例，

$$\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{R}_e + \boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{R}_i = -\alpha|\boldsymbol{u}_i - \boldsymbol{u}_e|^2 = -\eta J^2. \tag{1.104}$$

若碰撞在系统内部发生，就必须有 $H_i + H_e = \eta J^2$ 回到内能；具体如何分给两物种需要碰撞模型。只加电阻扩散却不回收热量的算例，不是孤立总能量守恒模型。

Hall 项则始终满足 $\boldsymbol{J}\cdot(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B})/(en) = 0$。不过单种粒子的电场功 $q_s n_s\boldsymbol{u}_s\cdot\boldsymbol{E}$ 可以非零，能流也可以被 Hall 结构重新导向；“总 Hall 功为零”和“Hall 过程不影响加热位置与能量分配”不是同一判断。

1.6　Hall MHD、扩展 MHD 和尺度归一化

1.6.1　一个可闭合的最小 Hall MHD 系统

忽略电子惯性、取标量压强，以 $\boldsymbol{u}\simeq\boldsymbol{u}_i$ 得

$$\partial_t\rho+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u})=0, \tag{1.105}$$

$$\rho D\boldsymbol{u}=-\nabla(p_i+p_e)+\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}+\nabla\cdot\boldsymbol{\Pi}, \tag{1.106}$$

$$\partial_t\boldsymbol{B}=\nabla\times\left(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}-\frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}}{en}+\frac{\nabla p_e}{en}-\eta\boldsymbol{J}\right),\quad \boldsymbol{J}=\frac{\nabla\times\boldsymbol{B}}{\mu_0}. \tag{1.107}$$

还必须指定两温度能量方程或状态方程，例如 $D_sp_s+\gamma_sp_s\nabla\cdot\boldsymbol{u}_s=0$。写下上述三式并未完成闭合。若采用等温 $p_e=nT_{e0}$，电子热库隐含吸收 / 放出能量；应说明总能量并非孤立绝热守恒。

1.6.2　惯性扩展 MHD：保持完整两物种漂移能

为了得到可直接实现的无耗散惯性模型，进一步限制为常密度、不可压和标量压力。以总质量 $M=m_i+m_e$ 定义速度单位，并记 $\delta_m=m_e/M$、$h=\sqrt{M/(\mu_0n_0e^2)}/L_0$。以下本小节量均无量纲，$\boldsymbol{J}=\nabla\times\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{u}_e=\boldsymbol{u}-(1-\delta_m)h\boldsymbol{J}$。式(1.64)中漂移应力的散度化为 $\alpha(\boldsymbol{J}\cdot\nabla)\boldsymbol{J}$，其中 $\alpha=\delta_m(1-\delta_m)h^2$。用 $\nabla\times\boldsymbol{J}=-\nabla^2\boldsymbol{B}$，有

$$(\boldsymbol{J}\cdot\nabla)\boldsymbol{J}=\nabla(J^2/2)+\boldsymbol{J}\times\nabla^2\boldsymbol{B}. \tag{1.108}$$

故总动量和电子广义磁场方程为

$$D\boldsymbol{u}=\boldsymbol{J}\times(\boldsymbol{B}-\alpha\nabla^2\boldsymbol{B})-\nabla\Pi,\quad \Pi=p_i+p_e+\alpha J^2/2, \tag{1.109}$$

$$\boldsymbol{B}_e=\boldsymbol{B}-\alpha\nabla^2\boldsymbol{B}-\delta_mh\nabla\times\boldsymbol{u}, \tag{1.110}$$

$$\partial_t\boldsymbol{B}_e=\nabla\times\{[\boldsymbol{u}-(1-\delta_m)h\boldsymbol{J}]\times\boldsymbol{B}_e\}. \tag{1.111}$$

其中 Π 是不可压约束中的有效压力。不可把包含漂移动压的 Π 无说明地解释成可观测热压强。电子广义磁场中还含质心涡量，因此只有固定离子等进一步极限下才能退化成单独的 $\boldsymbol{B}-d_e^2\nabla^2\boldsymbol{B}$。

周期或适当闭合边界下，其能量为

$$\mathcal{H}_{\text{inc}}=\frac{1}{2}\int(u^2+B^2+\alpha J^2)\mathrm{d}^3x. \tag{1.112}$$

最后一项来自两物种动能之和，而非额外人为加入的“磁能”。由原始两动量方程点乘各自速度再相加，即可检查其守恒。恢复 SI 单位后，各物种正压、无耗散时还具有广义涡量 $\boldsymbol{B}_s=\boldsymbol{B}+(m_s/q_s)\nabla\times\boldsymbol{u}_s$ 的输运规律，适当边界下对应广义螺度守恒。若压力张量非标量、密度非均匀或存在边界通量，必须重新保留对应源项。此处是 Andrés 等所用模型类别的统一推导，不是完整 Maxwell 双流体。[4, 5]

1.6.3　归一化为什么自然出现 d_i/L_0

取 B_0,n_0,L_0，定义

$$V_A=\frac{B_0}{\sqrt{\mu_0m_in_0}},\quad t_0=\frac{L_0}{V_A},\quad J_0=\frac{B_0}{\mu_0L_0},\quad E_0=V_AB_0,\quad p_0=\frac{B_0^2}{\mu_0}. \tag{1.113}$$

以这些量除式(1.77)，Hall 项的系数为

$$\frac{J_0B_0/(en_0)}{E_0}=\frac{1}{L_0}\sqrt{\frac{m_i}{\mu_0n_0e^2}}=\frac{d_i}{L_0},\quad d_i=\frac{c}{\omega_{pi}}. \tag{1.114}$$

电阻项系数 $\eta/(\mu_0 L_0 V_A) = S^{-1}$；电子惯性原始系数为 $(m_e/m_i)d_i/L_0$。所以

$$\tilde{\boldsymbol{E}} + \tilde{\boldsymbol{u}}_i \times \tilde{\boldsymbol{B}} = \frac{d_i}{L_0}\frac{\tilde{\boldsymbol{J}} \times \tilde{\boldsymbol{B}} - \tilde{\nabla} \cdot \tilde{\mathsf{P}}_e}{\tilde{n}} - \frac{m_e}{m_i}\frac{d_i}{L_0}\tilde{D}_e \tilde{\boldsymbol{u}}_e + S^{-1}\tilde{\boldsymbol{J}}. \tag{1.115}$$

小系数不保证小贡献：电子层中 u_e 和空间导数会大。将惯性转成磁场二阶导数后，控制参数是 d_e^2/δ^2。

1.6.4　离子惯性长度、回旋半径与强导引场

定义 $\Omega_{ci} = eB/m_i$，有 $d_i = V_A/\Omega_{ci}$。本文 $v_{ts} = \sqrt{T_s/m_s}$，故 $r_{Li} = v_{ti}/\Omega_{ci}$、$\rho_{\text{sound}} = \sqrt{T_e/m_i}/\Omega_{ci}$。若 $\beta_e = 2\mu_0 n T_e/B^2$，

$$\frac{\rho_{\text{sound}}}{d_i} = \sqrt{\beta_e/2}, \qquad \frac{d_e}{d_i} = \sqrt{m_e/m_i}. \tag{1.116}$$

强导引场问题中的 B 通常取导引场或总场，归一化重联率的 B_{up} 则通常取反向面内场；混用会引入很大的“重联率差异”。反平行电流片常以 $\delta \sim d_i$ 作为离子解耦估计，强导引场下需检查 ρ_{sound}、r_{Li} 及电子尺度，不能普遍套用 d_i。

1.6.5　Hall MHD 与双流体：变量改写不等于删掉物理

学习提示：Hall MHD 是双流体在指定闭合、低频准中性及电子惯性可忽略条件下的约化；它用一套总动量和磁场方程表达，但仍保留 $\boldsymbol{u}_i \neq \boldsymbol{u}_e$。相反，仅把双流体变量改写成质心速度和电流，并不自动成为 Hall MHD。

第一步：先取低频准中性，尚不删电子质量。　取 $n_i = n_e = n$ 到所保留阶次，并忽略 Ampère 位移电流：

$$\boldsymbol{J} = en(\boldsymbol{u}_i - \boldsymbol{u}_e) = \frac{1}{\mu_0}\nabla \times \boldsymbol{B}, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0. \tag{1.117}$$

这是两个分别检查过的排序，不是简单宣称“电荷分离永远为零”。离子连续性足以给出共同密度，因为

$$\partial_t n + \nabla \cdot (n\boldsymbol{u}_e) = \partial_t n + \nabla \cdot (n\boldsymbol{u}_i) - \frac{1}{e}\nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0. \tag{1.118}$$

因此电子连续性与约束相容而不独立。电场的确定方式也改变了：不再独立推进原来的全 Maxwell 电场，而由电子动量即广义欧姆定律求得。

第二步：做可逆变量变换。　仍保留 m_e 时，以共同密度定义 $\rho = (m_i + m_e)n$ 及质心速度 $\boldsymbol{u}$，有

$$\boldsymbol{u}_i = \boldsymbol{u} + \frac{m_e}{m_i + m_e}\frac{\boldsymbol{J}}{en}, \qquad \boldsymbol{u}_e = \boldsymbol{u} - \frac{m_i}{m_i + m_e}\frac{\boldsymbol{J}}{en}. \tag{1.119}$$

给定 $n, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{J}$ 就能恢复两种流速。这一步可逆，只改变描述变量。两套动量的和给式(1.64)；电子动量改写给式(1.77)。总动量中有相对漂移应力，欧姆定律中有电子惯性；两者均保留时，仍比通常的无电子惯性 Hall 模型多一层物理。

第三步：相加动量，说明电场力为什么消失。　在尚未取准中性时，两物种电磁力之和为

$$en_i(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}_i\times\boldsymbol{B})-en_e(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{B})=\rho_q\boldsymbol{E}+\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}. \tag{1.120}$$

只有进入上述准中性阶次才略去 $\rho_q\boldsymbol{E}$。进一步令 $\rho\simeq m_in$、$\boldsymbol{u}\simeq\boldsymbol{u}_i$，并在目标尺度上忽略电子漂移应力，取标量压力，便得到

$$m_in(\partial_t+\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}=-\nabla(p_i+p_e)+\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}. \tag{1.121}$$

这里没有显式 Hall 项，并不表示它没有作用；它随后通过改变磁场的输运速度影响 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$。

第四步：在电子力平衡中删惯性，但保留电子流。　从完整电子动量出发，在准中性下写成

$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{B}=-\frac{\nabla p_e}{en}-\frac{m_e}{e}D_e\boldsymbol{u}_e+\frac{\boldsymbol{R}_e}{en}. \tag{1.122}$$

忽略的是 $(m_e/e)D_e\boldsymbol{u}_e$，不是 $\boldsymbol{u}_e$，更不是 p_e。若取 $\boldsymbol{R}_e/(en)=\eta\boldsymbol{J}$，再代入 $\boldsymbol{u}_e=\boldsymbol{u}-\boldsymbol{J}/(en)$，逐项移项：

$$\boldsymbol{E}+\left(\boldsymbol{u}-\frac{\boldsymbol{J}}{en}\right)\times\boldsymbol{B}=-\frac{\nabla p_e}{en}+\eta\boldsymbol{J}, \tag{1.123}$$

$$\boxed{\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=\frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}}{en}-\frac{\nabla p_e}{en}+\eta\boldsymbol{J}.} \tag{1.124}$$

Hall 项因此是**把电子流输运写成离子流输运时留下的相对漂移项**。它没有取代 Maxwell 定律，而是进入 Faraday 定律所需的电场。电子惯性小还须按电子层的实际速度、频率和梯度检查；仅有 $m_e/m_i\ll1$ 不足以保证可以删去。

第五步：给出一套完整闭合的 Hall 方程。　为避免摩擦加热分配引入新未知量，下面先取 $\eta=0$、无黏性、无热流的两温度绝热例子。令 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}_i$ 表示本约化保留阶次的离子速度，未知量为 $n,\boldsymbol{u},\boldsymbol{B},p_i,p_e$：

$$\partial_tn+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})=0, \tag{1.125}$$

$$m_in(\partial_t+\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}=-\nabla(p_i+p_e)+\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}, \tag{1.126}$$

$$\partial_t\boldsymbol{B}=\nabla\times\left(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}-\frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}}{en}+\frac{\nabla p_e}{en}\right), \tag{1.127}$$

$$(\partial_t+\boldsymbol{u}\cdot\nabla)p_i+\gamma_ip_i\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0, \tag{1.128}$$

$$(\partial_t+\boldsymbol{u}_e\cdot\nabla)p_e+\gamma_ep_e\nabla\cdot\boldsymbol{u}_e=0, \tag{1.129}$$

$$\boldsymbol{J}=\frac{1}{\mu_0}\nabla\times\boldsymbol{B},\qquad\boldsymbol{u}_e=\boldsymbol{u}-\frac{\boldsymbol{J}}{en},\qquad\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0. \tag{1.130}$$

压强各有自己的输运速度。电子动量被零惯性力平衡取代，电子连续性通过 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$ 与离子连续性相容；电子并没有从模型中消失。上面共有九个标量演化变量，加磁散度约束；电流、电子流速和电场均由这些变量重建。

若加入电阻，感应方程括号中增加 $-\eta\boldsymbol{J}$；两种压力方程右边增加相应 $(\gamma_s-1)H_s$ 等热源，并满足总摩擦热 ηJ^2 的能量账。若采用等温电子，应明确外部热库或热输运；若把两个压强合成一个总压，还需说明相对热输运怎样处理。在低电子惯性模型里保留有限 $\eta=m_e\nu_{ei}/(ne^2)$ 是对不同项作相应排序，不是把所有含 m_e 的系数都机械置零。

第六步：Hall 之后，还能怎样回到普通 MHD。　若 $|\boldsymbol{J}|/(enU) \ll 1$，相对漂移对磁场输运的修正可忽略；在 $U \sim V_A$ 的典型 Alfvén 排序下，该比值约为 d_i/L。再要求电子压力项对感应方程的旋度可忽略，或采用 $p_e = p_e(n)$ 使该旋度为零，得到电阻 MHD：

$$\partial_t \boldsymbol{B} = \nabla \times (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}) - \nabla \times (\eta \boldsymbol{J}). \tag{1.131}$$

只有空间均匀的 η 才可把末项写成 $(\eta/\mu_0)\nabla^2 \boldsymbol{B}$；再忽略目标尺度上的磁扩散，才得到理想 MHD。这条链不表示普通 MHD 在微观上必须令 $\boldsymbol{J} = 0$，而是忽略小相对漂移对宏观输运的修正。

用重联检查这条模型关系。　无电阻、无电子惯性且正压电子的 Hall 模型仍有电子磁冻结；Hall 解耦不单独提供二维 X 点的重联电场。若在层内由惯性或非对角压力支撑 E_z，就必须保留相应方程；若用电阻、超电阻或数值耗散支撑，必须明确标出来源。“一个模型保留 Hall 物理”“它是一套无惯性 Hall MHD 方程”“它能可信预测电子扩散区”，不能视为同一句话。[2, 6]

1.6.6　无量纲化跟算：先变导数，再变系数

写 $\boldsymbol{x} = L_0\tilde{\boldsymbol{x}}$、$t = t_0\tilde{t}$、$\boldsymbol{B} = B_0\tilde{\boldsymbol{B}}$、$\boldsymbol{u} = V_A\tilde{\boldsymbol{u}}$、$n = n_0\tilde{n}$。于是

$$\nabla = L_0^{-1}\tilde{\nabla}, \quad \partial_t = \frac{V_A}{L_0}\partial_{\tilde{t}}, \quad \boldsymbol{J} = \frac{B_0}{\mu_0 L_0}\tilde{\boldsymbol{J}}, \quad \mathsf{P} = \frac{B_0^2}{\mu_0}\tilde{\mathsf{P}}. \tag{1.132}$$

例如电子压力电场除以 $E_0 = V_A B_0$：

$$\frac{(\nabla \cdot \mathsf{P}_e)/(en)}{V_A B_0} = \frac{B_0}{\mu_0 e n_0 L_0 V_A}\frac{\tilde{\nabla} \cdot \tilde{\mathsf{P}}_e}{\tilde{n}} = \frac{d_i}{L_0}\frac{\tilde{\nabla} \cdot \tilde{\mathsf{P}}_e}{\tilde{n}}. \tag{1.133}$$

Hall 和压力项在这一压强单位下带相同系数；若改用 $n_0 T_{e0}$ 作压力单位，压力系数还会带上 $\beta_e/2$。两种写法可以相同，前提是压强变量的单位也随之改变。

电子惯性则有

$$\frac{(m_e/e)(V_A^2/L_0)}{V_A B_0} = \frac{m_e V_A}{e B_0 L_0} = \frac{m_e}{m_i}\frac{d_i}{L_0}, \tag{1.134}$$

其中用了 $V_A = \Omega_{ci} d_i$。它与把电流代入后出现的 d_e^2/L_0^2 不矛盾，后者还使用了电子漂移速度及其空间梯度的标度。

1.6.7　一个完整数值例：先用尺度判断该学哪套模型

以下是专为练习选取的均匀上游参数，不对应某篇论文的测量：

$$n_0 = 1\,\mathrm{cm^{-3}} = 10^6\,\mathrm{m^{-3}}, \quad B_0 = 20\,\mathrm{nT}, \quad T_e = 100\,\mathrm{eV}, \quad L_0 = 1000\,\mathrm{km}, \tag{1.135}$$

离子为质子，质量比取真实值约 1836。代入 SI 公式可得

$$V_A \simeq 436\,\mathrm{km\,s^{-1}}, \qquad t_0 \simeq 2.29\,\mathrm{s}, \tag{1.136}$$

$$d_i \simeq 228\,\mathrm{km}, \qquad d_e \simeq 5.31\,\mathrm{km}, \tag{1.137}$$

$$\lambda_{De} \simeq 74.3\,\mathrm{m}, \qquad \rho_{\mathrm{sound}} \simeq 51.1\,\mathrm{km}, \tag{1.138}$$

$$\beta_e \simeq 0.101, \qquad (V_A/c)^2 \simeq 2.12 \times 10^{-6}. \tag{1.139}$$

所以在 L_0 尺度，电荷分离与位移电流的上述估计都很小；但 $d_i/L_0 \simeq 0.228$，不能认为 Hall 作用必然微弱。若另取 $S = 10^4$，单层 SP 估计 $\delta_{\mathrm{SP}} = 10\,\mathrm{km}$，已远小于 d_i，说明纯电阻 MHD 层的假设需要重新检查。

这里 B_0 就是所定义的上游场。若加上远大于它的导引场，回旋频率和声回旋半径应按相应磁化场重新计算，不能把同一张数值表直接沿用。该例训练的是“先查排序，再选择方程”，不是仅凭 d_i 一个数就完成模型选择。

1.7　五矩、十矩与各种闭合的推导和代价

1.7.1　五矩：标量压力从十矩的迹获得

令 $\mathsf{P}_s = p_s\mathsf{I}$，忽略热流且无加热，式(1.33)化为

$$\tfrac{3}{2}D_s p_s + \tfrac{5}{2}p_s\nabla\cdot\boldsymbol{u}_s = 0 \quad \Rightarrow \quad D_s p_s + \tfrac{5}{3}p_s\nabla\cdot\boldsymbol{u}_s = 0. \tag{1.140}$$

与 $D_s n_s = -n_s\nabla\cdot\boldsymbol{u}_s$ 联立，得 $D_s(p_s n_s^{-5/3}) = 0$。因此三维平动自由度的绝热指数是 $5/3$，即使几何为二维也不应自动改成 2。五个守恒量为密度 1 个、动量 3 个、总能量 1 个。它保留电子惯性和 Hall 相对漂移，但施加了强烈的压力各向同性约束。

1.7.2　十矩：六个对称压力分量如何演化

对每个粒子种类，n_s、三分量动量和六分量对称压力组成十矩。也可演化原始二阶矩 $\mathcal{P}_{ij} = P_{ij} + \rho u_i u_j$，其通量为

$$\mathcal{Q}_{ijk} = \rho u_i u_j u_k + u_i P_{jk} + u_j P_{ik} + u_k P_{ij} + Q_{ijk}. \tag{1.141}$$

从守恒变量恢复 P 时，减去大动能容易造成消减误差，必须监测所有特征值为正。P_{xz}, P_{yz} 可在式(1.79)中产生重联电场，但其数值大小由热流闭合控制，因此“有十矩”并不是“已解决电子扩散区”。[2]

1.7.3　局地松弛闭合：它改变什么

常见近似用

$$\partial_k Q_{s,ijk} \approx \nu_{s,\mathrm{eff}}(P_{s,ij} - p_s\delta_{ij}), \qquad \nu_{s,\mathrm{eff}} = v_{ts}|k_{0s}|. \tag{1.142}$$

代回式(1.29)时右边出现负的偏压力松弛。它的迹为零，所以不直接改变总内能，却改变各向异性、应力和不稳定性。k_{0s} 是闭合尺度参数，不是自动等于网格 Nyquist 波数。改变网格时若让 k_0 跟随 $1/\Delta x$，就同时改变了物理模型。

由均匀无流无磁场极限可验证 $P_{ij} - p\delta_{ij} \propto \exp(-\nu_{\mathrm{eff}}t)$。$k_0 \to \infty$ 使压力趋向标量，$k_0 \to 0$ 则失去热流松弛；这两个极限都不等于完整无碰撞动理学。

1.7.4　梯度与非局地闭合

一种示意性的梯度闭合为

$$Q_{ijk} = -\chi_s\left(\partial_i\Theta_{jk} + \partial_j\Theta_{ik} + \partial_k\Theta_{ij}\right), \tag{1.143}$$

其中 Θ 可取温度张量或适当的压力组合，χ_s 的单位和密度因子由定义确定，不能在不同代码之间直接复制。它能传递空间信息，而局地松弛只在同一点抹去偏压力。Landau 流体型闭合在 Fourier 空间具有 $|k_\parallel|$ 或 Hilbert 变换结构，反映沿磁场的自由流和相混合。非均匀磁场、磁零点及三维场线缠绕会使“平行方向”和非局地算子更难定义。2026 年的改进梯度闭合研究正是检验这类模型能否恢复三维次级不稳定性与混合。[7]

1.7.5　为什么把热流直接设零可能更糟

用一个局地反例理解闭合。考虑二维稳态、对称停滞点附近，沿流入轴 $x=0$ 有 $u_x=0$、$u_y=Cy^{2m+1}$、$n\simeq n_0$。连续性给出 $\partial_x u_x\simeq-(2m+1)Cy^{2m}$。若该轴上 $P_{xy}=0$，并忽略相应磁旋转耦合与热流，压力方程的 xx 分量为

$$u_y\partial_y P_{xx}+P_{xx}\nabla\cdot\boldsymbol{u}+2P_{xx}\partial_x u_x=0. \tag{1.144}$$

最低阶 $\nabla\cdot\boldsymbol{u}\simeq0$，于是 $y\partial_y P_{xx}=2(2m+1)P_{xx}$，即

$$P_{xx}\propto|y|^{4m+2}\longrightarrow0\quad(y\to0). \tag{1.145}$$

这里忽略项的对称性与稳态假定必须同时成立；它不是每个十矩算例都会出现的定理。但它清楚说明：删去热流后，压力沿停滞流线可以出现不合理行为，不能靠“十矩比五矩多”保证正确。Ng 等附录讨论了这个问题；上式直接从连续性与中心压力方程重建，避免照抄印刷符号。[3]

1.7.6　CGL 双绝热：保留各向异性但丢失非旋转对称性

若强磁化且陀螺平均，压力写为

$$\mathsf{P}=p_\perp\mathsf{I}+(p_\parallel-p_\perp)\boldsymbol{b}\boldsymbol{b},\qquad\boldsymbol{b}=\boldsymbol{B}/B. \tag{1.146}$$

忽略热流、碰撞和有限回旋半径修正。记 $\theta=\nabla\cdot\boldsymbol{u}_s$、$A=b_ib_j\partial_j u_{s,i}$，将压力方程分别与 b_ib_j 和 $(\delta_{ij}-b_ib_j)/2$ 缩并。由于 $\boldsymbol{b}\cdot D_s\boldsymbol{b}=0$，导数作用于投影方向的额外项在旋转对称压力下抵消，磁旋转项也为零，得到

$$D_s p_\parallel+p_\parallel(\theta+2A)=0, \tag{1.147}$$

$$D_s p_\perp+p_\perp(2\theta-A)=0. \tag{1.148}$$

若所用流体满足相应阶次的磁冻结，感应方程给出 $D_s\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}_s-\boldsymbol{B}\theta$，点乘 $\boldsymbol{b}/B$ 后有 $D_s\ln B=A-\theta$。再用 $D_s\ln n_s=-\theta$，逐项相减：

$$D_s\ln(p_\perp/n_sB)=(-2\theta+A)+\theta-(A-\theta)=0, \tag{1.149}$$

$$D_s\ln(p_\parallel B^2/n_s^3)=(-\theta-2A)+2(A-\theta)+3\theta=0. \tag{1.150}$$

于是得到双绝热不变量

$$D_s\left(\frac{p_{\perp s}}{n_sB}\right)=0,\qquad D_s\left(\frac{p_{\parallel s}B^2}{n_s^3}\right)=0. \tag{1.151}$$

例如第一式来自每粒子垂直能量 $T_\perp\propto B$，故 $p_\perp=nT_\perp\propto nB$。第二式可由一段冻结磁通管的长度 $\ell\propto B/n$ 和平行动量绝热标度 $T_\parallel\propto\ell^{-2}$ 得到。这里隐含磁化和慢变条件；磁零点附近 $\boldsymbol{b}$ 不定义，不能无条件延拓。

CGL 可改变磁张力：有效张力系数为 $B^2/\mu_0+p_\perp-p_\parallel$。因此压力各向异性能够影响开口、流出和重联速率。已有工作在导引场下发现电子各向异性主导的快速重联，但这是特定闭合下的结果，不是所有无碰撞电子压力的精确描述。[8]

1.7.7　补算：五矩中的 $5/3$ 到底从哪一步出现

令 $\mathsf{P}=p\mathsf{I}$，则 $U=3p/2$。内能方程的时间和对流部分是

$$\partial_t U+\nabla\cdot(U\boldsymbol{u})=\frac{3}{2}Dp+\frac{3}{2}p\theta. \tag{1.152}$$

压力功再提供 $p\theta$，所以 $(3/2)Dp+(5/2)p\theta=0$，乘 $2/3$ 才得到 $Dp+(5/3)p\theta=0$。利用 $D\ln n=-\theta$：

$$D\ln p=\frac{5}{3}D\ln n,\qquad D(pn^{-5/3})=0. \tag{1.153}$$

在三个速度自由度的绝热压缩中，密度增大 8 倍，压强增大 $8^{5/3}=32$ 倍，温度增大 4 倍。等温闭合则只使压强增大 8 倍；两者并非同一模型的两种写法。

1.7.8　十矩的六个压力方程：看一个分量就能读懂其余分量

在二维 $\partial_z=0$ 中，P_{xx} 方程仍包含

$$DP_{xx}+P_{xx}\theta+2P_{xx}\partial_x u_x+2P_{xy}\partial_y u_x+\partial_x Q_{xxx}+\partial_y Q_{xxy}=2\frac{q}{m}(P_{xy}B_z-P_{xz}B_y)+C_{xx}. \tag{1.154}$$

P_{xz} 方程则是

$$\begin{aligned}DP_{xz}+P_{xz}\theta+P_{xx}\partial_x u_z+P_{xy}\partial_y u_z+P_{xz}\partial_x u_x+P_{yz}\partial_y u_x&\\ +\partial_x Q_{xxz}+\partial_y Q_{xyz}&\\ =\frac{q}{m}\{P_{yz}B_z-P_{zz}B_y+P_{xx}B_y-P_{xy}B_x\}+C_{xz}.&\end{aligned} \tag{1.155}$$

即使空间变化只在两个方向，u_z 的剪切、面外压力和磁旋转仍参与动力学。十矩保留的六个对称分量是 xx,yy,zz,xy,xz,yz，不是九个独立量。

1.7.9　局地闭合的确切含义：它可以不搬运热量

把 $\mathsf{P}=p\mathsf{I}+\mathsf{A}$，$\operatorname{tr}\mathsf{A}=0$，代入局地闭合 $\partial_k Q_{ijk}\approx\nu A_{ij}$。压力方程中闭合导致

$$\partial_t\mathsf{A}\big|_{\rm cl}=-\nu\mathsf{A},\qquad \partial_t p\big|_{\rm cl}=0. \tag{1.156}$$

若均匀无流且没有磁旋转，解为 $\mathsf{P}(t)=p_0\mathsf{I}+\mathsf{A}(0)e^{-\nu t}$。例如初始对角压力 $(3,1,2)$，其均值 $p_0=2$ 保持不变，三个分量趋向 $(2,2,2)$。这是本地各向同性化，没有把能量从热点运到冷点。

因此这种近似虽被称为“热流散度闭合”，其效果与真实非局地热输运并不相同。若想描述沿磁场不同位置之间的热交换，需要空间梯度或沿场非局地算子；仅改变 ν 不能自动补回这部分信息。[2, 3, 7]

1.7.10　CGL 投影的中间计算：平行压力为何多出 $2A$

令 $A=b_ib_j\partial_j u_i$、$\theta=\nabla\cdot\boldsymbol{u}$，$P_{ij}=p_\perp\delta_{ij}+(p_\parallel-p_\perp)b_ib_j$。有 $b_iP_{ik}=p_\parallel b_k$，所以两个应变项的平行投影分别为

$$b_ib_jP_{ik}\partial_k u_j=p_\parallel A,\qquad b_ib_jP_{jk}\partial_k u_i=p_\parallel A. \tag{1.157}$$

又因 $\boldsymbol{b}\cdot D\boldsymbol{b}=0$，$b_ib_jDP_{ij}=Dp_\parallel$，从而得到 $Dp_\parallel+p_\parallel\theta+2p_\parallel A=0$。

压力方程取迹则给

$$D(2p_\perp+p_\parallel)+(2p_\perp+p_\parallel)\theta+2[p_\perp\theta+(p_\parallel-p_\perp)A]=0. \tag{1.158}$$

减去刚才的平行式，除以 2，便得到 $Dp_\perp+p_\perp(2\theta-A)=0$。再配合连续性与相应阶次的磁冻结，才可推出双绝热不变量；只使用压力投影本身还不足以得到关于 B 的不变量。

跟算例与适用条件。　若一个理想冻结、慢变磁通管只作垂直压缩，长度不变，$B \propto n$。CGL 给 $p_\perp \propto n^2$、$p_\parallel \propto n$，所以 $T_\perp \propto n$ 而 $T_\parallel$ 不变。若一个旋转对称分布被压缩后出现这种各向异性，五矩会强行将其抹平；十矩可以保留，但需要合适闭合。磁零点、非磁化轨道或强热流区域不满足这段推导的前提。

1.8　EMHD 的色散关系：也推导显式时间步限制

在固定离子、常密度的无惯性 EMHD 中，$\boldsymbol{u}_e = -\nabla\times\boldsymbol{B}/(\mu_0 en)$。令 $\boldsymbol{B} = B_0\hat{z} + \boldsymbol{b}_\perp \exp[i(kz-\omega t)]$，由感应方程

$$-i\omega\boldsymbol{b} = -\frac{1}{\mu_0 en}\nabla\times[(\nabla\times\boldsymbol{b})\times B_0\hat{z}] = \frac{k^2 B_0}{\mu_0 en}\hat{z}\times\boldsymbol{b}. \tag{1.159}$$

圆偏振的 $\hat{z}\times\boldsymbol{b} = \pm i\boldsymbol{b}$，故正频分支大小为

$$|\omega| = \frac{B_0}{\mu_0 en}k^2 = V_A d_i k^2. \tag{1.160}$$

加入电子惯性，左边变为 $-i\omega(1+d_e^2k^2)\boldsymbol{b}$，从而

$$|\omega| = \frac{V_A d_i k^2}{1+d_e^2 k^2}. \tag{1.161}$$

在这一平行、固定离子近似中高 k 频率趋向 Ω_{ce}。无惯性 Hall 模型最高可解析 $k\sim\pi/\Delta x$，显式积分需 $\Delta t = O(\Delta x^2/(V_A d_i))$；网格减半时间步约缩小四倍。这是 Hall 刚性来源，不是数值代码偶然变慢。

1.8.1　补算：把 whistler 色散关系写成一个二乘二问题

取扰动 $\boldsymbol{b} = (b_x, b_y, 0)e^{i(kz-\omega t)}$。因为 $\partial_z = ik$，

$$\nabla\times\boldsymbol{b} = (-ikb_y, ikb_x, 0), \qquad \boldsymbol{u}_e = \frac{1}{\mu_0 en}(ikb_y, -ikb_x, 0). \tag{1.162}$$

线性化感应方程只保留 $\boldsymbol{u}_e\times B_0\hat{z}$，舍去二阶扰动 $\boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{b}$。令 $C = B_0/(\mu_0 en)$，则

$$-i\omega\begin{pmatrix} b_x \\ b_y\end{pmatrix} = Ck^2\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_x \\ b_y\end{pmatrix}. \tag{1.163}$$

第一个分量给 $-i\omega b_x = -Ck^2 b_y$，第二个给 $-i\omega b_y = Ck^2 b_x$。相互代入后 $\omega^2 = C^2k^4$，故 $|\omega| = Ck^2$。两个本征向量满足 $b_y = \pm i b_x$，这就是两个相反旋转方向的圆偏振；给定正频率和传播方向时要选相容的一支。

电子惯性把 $\boldsymbol{b}$ 替换成 $\boldsymbol{b}_e = (1+d_e^2k^2)\boldsymbol{b}$，所以

$$|\omega| = \frac{Ck^2}{1+d_e^2k^2}, \qquad \frac{C}{d_e^2} = \frac{eB_0}{m_e} = |\Omega_{ce}|. \tag{1.164}$$

这也检查了单位：C 是面积除以时间，乘 k^2 才是频率。

1.8.2　频率、相速度、群速度不能混作一个数

对正频率分支，

$$v_{\mathrm{ph}}=\frac{\omega}{k}=\frac{Ck}{1+d_e^2k^2},\qquad v_{\mathrm{g}}=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}=\frac{2Ck}{(1+d_e^2k^2)^2}. \tag{1.165}$$

无电子惯性时 $\omega\propto k^2$、群速度为相速度的两倍；保留惯性后高 k 频率趋于常数，而相速度和群速度都下降。不能从“频率趋于 Ω_{ce}”推出“传播速度趋于常数”。

固定离子只是相对于研究时间与尺度的近似。该色散式不包括离子低频分支，也不包括位移电流和完整电磁高频响应。用它估计无惯性 Hall 显式算法的 $\Delta t\propto\Delta x^2$ 很有用，但不能把它当作任意传播角、任意波数下的完整双流体色散关系。

1.9　强导引场约化双流体：两场模型逐步建立

假设与边界：本节采用强而近似均匀导引场、低频、冷离子、等温电子和小密度扰动序列，忽略电阻与离子平行运动。垂直最低阶流不可压；小密度扰动仍参与平行电子压强，不能把它处处置零。电子惯性存在时，还须保留与电子抗磁漂移惯性同阶的陀螺黏性压力修正。并非从“完全各向同性且恒密度的双流体”直接得到本节暖电子模型。[9, 10]

令 $\boldsymbol{B}=B_g\hat{z}+\hat{z}\times\nabla\psi$，$\boldsymbol{u}_\perp=\hat{z}\times\nabla\phi$，定义 Poisson 括号 $[f,g]=\partial_xf\partial_yg-\partial_yf\partial_xg$。于是 $\boldsymbol{u}_\perp\cdot\nabla g=[\phi,g]$，$\omega_z=\nabla_\perp^2\phi$，$J_z=\nabla_\perp^2\psi/\mu_0$。这里 $A_z=-\psi$，因此 $E_z=\partial_t\psi$（取 $\partial_z\Phi=0$），符号与另一些文献相反，但可观测速率绝对值一致。

1.9.1　先保留密度扰动，再消去它

先用有量纲量推导。定义 $\Psi=\psi/B_g$、$\Phi=eV/T_e$、$N=\ln(n/n_0)\simeq n_1/n_0$、$a=T_e/(eB_g)$，其中 V 是静电势，$\phi=a\Phi$。a 的单位为 m^2/s，不要把它与电流片半厚度混用。最低阶电子垂直速度包括

$$\boldsymbol{u}_{e\perp}=a\hat{z}\times\nabla\Phi-a\hat{z}\times\nabla N+u_{ez}\hat{z}\times\nabla\Psi. \tag{1.166}$$

第二项是电子抗磁漂移，第三项是沿倾斜磁场的平行流。电子平行动量中的抗磁漂移对流惯性，与同阶压力张量修正抵消后，电子惯性由 $D_E=\partial_t+a[\Phi,\cdot]$ 输运。这个抵消见 Schep 等正文第 2844 页；若直接令电子压力张量严格为 $p_e\mathsf{I}$，就丢失了它。

将电子平行动量与电子连续性写成约化形式，令 $b_e=\mu_0n_0T_e/B_g^2$（它等于本章通常 β_e 的一半），得

$$D_E(\Psi-d_e^2\nabla_\perp^2\Psi)=-a[\Psi,N], \tag{1.167}$$

$$D_EN=\frac{a}{b_e}[\Psi,\nabla_\perp^2\Psi]. \tag{1.168}$$

第一式的惯性来自 $u_{ez}=-B_g\nabla_\perp^2\Psi/(\mu_0en_0)$；右端来自沿弯曲磁场的电子压强。第二式来自沿磁场的电流散度，虽 $\partial_z=0$，仍有 $\boldsymbol{B}\cdot\nabla=B_g[\Psi,\cdot]$。

冷离子极化漂移满足

$$\boldsymbol{u}_{i,\mathrm{pol}}=-\frac{1}{B_g\Omega_{ci}}D_E\nabla_\perp V,\qquad \Omega_{ci}=eB_g/m_i. \tag{1.169}$$

在保留的约化阶次内，把它代入离子连续性，得 $D_E(N-\rho_{\mathrm{sound}}^2\nabla_\perp^2\Phi)=0$。若初始这个被输运的密度模为零，则

$$N=\rho_{\mathrm{sound}}^2\nabla_\perp^2\Phi=\frac{\omega}{\Omega_{ci}},\quad \omega=\nabla_\perp^2\phi,\quad \rho_{\mathrm{sound}}^2=\frac{a}{\Omega_{ci}}=\frac{m_iT_e}{e^2B_g^2}. \tag{1.170}$$

若初始密度模不为零，必须另行演化，不能继续用纯两场系统。把这个关系代回式(1.168)，系数化简为 $\Omega_{ci}a/(b_eB_g^2)=1/(\mu_0 n_0 m_i)$，即 $D_E\omega=[\psi,\nabla_\perp^2\psi]/(\mu_0 n_0 m_i)$。把磁通再按 Alfvén 量纲归一化，得到

$$\partial_t\omega+[\phi,\omega]=[\psi,\nabla_\perp^2\psi],\qquad \omega=\nabla_\perp^2\phi, \tag{1.171}$$

此处采用 Alfvén 归一化，省去 $\mu_0\rho$ 系数。电子惯性把磁通变为 $F=\psi-d_e^2\nabla_\perp^2\psi$；离子极化响应结合电子平行压强，产生声回旋半径修正，最终的两场系统为

$$\partial_t F+[\phi,F]=\rho_{\text{sound}}^2[\omega,\psi]. \tag{1.172}$$

现在声回旋半径项不是凭空加入：式(1.167)乘 B_g 后，右端正好是 $a[N,\psi]=(a/\Omega_{ci})[\omega,\psi]$。有限 T_i 时还需陀螺平均与 FLR 修正，不能简单令 $T_e\to T_e+T_i$ 解决所有项。

1.9.2　两个被输运的广义磁通

定义 $G_\pm=F\pm d_e\rho_{\text{sound}}\omega$ 及 $\phi_\pm=\phi\pm(\rho_{\text{sound}}/d_e)\psi$。由 $[\psi,\nabla^2\psi]=-[\psi,F]/d_e^2$，将式(1.171)、(1.172)按 $\pm d_e\rho_{\text{sound}}$ 组合，得到

$$\partial_t G_\pm+[\phi_\pm,G_\pm]=0. \tag{1.173}$$

所以磁通 ψ 可以重联，而 $G_\pm$ 的理想输运仍保留细丝化的不变量结构。这是约化无碰撞重联中的相空间式混合和细尺度形成的重要数学来源。冷电子极限两族合并为 F，需单独讨论其退化。[9–11]

1.9.3　能量积分检验符号是否一致

周期或无通量边界下，定义

$$\mathcal{H}=\frac12\int\left(|\nabla\psi|^2+d_e^2(\nabla^2\psi)^2+|\nabla\phi|^2+\rho_{\text{sound}}^2\omega^2\right)\mathrm{d}^2x. \tag{1.174}$$

分部积分和括号恒等式 $\int f[g,h]=\int g[h,f]$ 使各耦合项两两抵消，故 $\mathrm{d}\mathcal{H}/\mathrm{d}t=0$。实际计算中这也是检验泊松括号实现、符号和边界条件的有效办法；正定能量不允许把电流细丝化的能量任意删去。

1.9.4　补算：流函数、磁通函数与 Poisson 括号的三个符号

本节沿用 $\boldsymbol{B}_\perp=\hat z\times\nabla\psi$、$\boldsymbol{u}_\perp=\hat z\times\nabla\phi$。直接叉乘：

$$B_x=-\partial_y\psi,\quad B_y=\partial_x\psi,\qquad u_x=-\partial_y\phi,\quad u_y=\partial_x\phi. \tag{1.175}$$

因此

$$\boldsymbol{u}_\perp\cdot\nabla g=-\partial_y\phi\,\partial_x g+\partial_x\phi\,\partial_y g=[\phi,g], \tag{1.176}$$

$$(\nabla\times\boldsymbol{u})_z=\partial_x u_y-\partial_y u_x=\nabla_\perp^2\phi, \tag{1.177}$$

$$(\nabla\times\boldsymbol{B})_z=\nabla_\perp^2\psi. \tag{1.178}$$

又因通常 $\boldsymbol{B}_\perp=\nabla A_z\times\hat z$，这里 $A_z=-\psi$。取二维势规范后 $E_z=-\partial_t A_z=\partial_t\psi$。如果使用相反的磁通定义，三个符号应一起更换；只改其中一个会改变能量守恒和不稳定性。

1.9.5　极化漂移的符号：从离子垂直动量再算一次

设 $\boldsymbol{B}=B_g\hat{z}$，最低阶漂移 $\boldsymbol{u}_E=\boldsymbol{E}_\perp\times\boldsymbol{B}/B_g^2$，满足 $\boldsymbol{E}_\perp+\boldsymbol{u}_E\times\boldsymbol{B}=0$。将 $\boldsymbol{u}_{i\perp}=\boldsymbol{u}_E+\boldsymbol{u}_{\rm pol}$ 代入冷离子垂直动量，在下一阶保留

$$m_iD_E\boldsymbol{u}_E=e\boldsymbol{u}_{\rm pol}\times B_g\hat{z}. \tag{1.179}$$

两边左乘 $\hat{z}\times$，用 $\hat{z}\times(\boldsymbol{u}_{\rm pol}\times\hat{z})=\boldsymbol{u}_{\rm pol}$，得

$$\boldsymbol{u}_{\rm pol}=\frac{1}{\Omega_{ci}}\hat{z}\times D_E\boldsymbol{u}_E. \tag{1.180}$$

在均匀导引场、静电势 V 且保留相应约化阶次时，$\boldsymbol{u}_E=\hat{z}\times\nabla V/B_g$，于是 $\boldsymbol{u}_{\rm pol}=-D_E\nabla V/(B_g\Omega_{ci})$。把其散度放入连续性，才出现密度与涡量的关系。一般 D_E 与梯度并不交换，但在此均匀导引场、二维静电 $E\times B$ 流的特定条件下，

$$\nabla\cdot(D_E\nabla V)=D_E\nabla^2V+(\partial_iu_{E,j})(\partial_j\partial_iV). \tag{1.181}$$

最后一项按 x,y 展开是 $(-V_{xy}V_{xx}+V_{xx}V_{xy}-V_{yy}V_{xy}+V_{xy}V_{yy})/B_g=0$。在小密度扰动的所保留阶次，连续性因此给

$$D_EN=-\nabla\cdot\boldsymbol{u}_{\rm pol}=\frac{1}{B_g\Omega_{ci}}D_E\nabla^2V=\rho_{\rm sound}^2D_E\nabla^2\Phi. \tag{1.182}$$

这就恢复了被输运的密度–涡量组合。若导引场不均匀、允许更强压缩或扩展到更高阶，就要重算这些抵消。电子平行动量的抗磁漂移惯性还需要与同阶压力修正一起处理，不能把这里的离子漂移计算当作完整非线性双流体到两场模型的全部证明。[9, 10]

1.9.6　初始密度模为什么决定能否只解两个场

记 $C_N=N-\rho_{\rm sound}^2\nabla_\perp^2\Phi$。约化离子连续性给 $D_EC_N=0$。若 $t=0$ 时 $C_N=0$ 且边界不注入该量，则沿每条 $E\times B$ 流线一直为零，因此可以用 $N=\rho_{\rm sound}^2\nabla_\perp^2\Phi$ 代替密度方程。

若初始 C_N 是非零函数，它只会被输运，不会因“想使用两场模型”而消失。此时消去密度后会多出与 C_N 有关的项，或者应独立推进第三个场。这是模型约化中很典型的一种条件：除了小参数，还需要允许的初始数据与边界数据。

1.9.7　两个广义磁通的不变量：展示所有抵消项

为缩短式子，以下写 $\rho_*=\rho_{\rm sound}$、$j=\nabla_\perp^2\psi$，$D_\phi=\partial_t+[\phi,\cdot]$。两场方程为

$$D_\phi F=\rho_*^2[\omega,\psi],\qquad D_\phi\omega=[\psi,j],\qquad F=\psi-d_e^2j. \tag{1.183}$$

先试构造 $G=F+a\omega$，希望存在流函数 $\phi+b\psi$ 使其被纯输运。计算

$$\partial_tG+[\phi+b\psi,G]=\rho_*^2[\omega,\psi]+a[\psi,j]+b[\psi,F]+ab[\psi,\omega] \tag{1.184}$$

$$=(\rho_*^2-ab)[\omega,\psi]+(a-bd_e^2)[\psi,j], \tag{1.185}$$

其中用了 $[\psi,F]=-d_e^2[\psi,j]$。要让任意场的两项都消失，必须有 $ab=\rho_*^2$、$a=bd_e^2$，所以

$$a=\pm d_e\rho_*,\quad b=\pm\frac{\rho_*}{d_e},\qquad G_\pm=F\pm d_e\rho_*\omega. \tag{1.186}$$

这不是凭空猜出两个组合，而是解了两个系数条件。$d_e=0$ 或 $\rho_*=0$ 的退化极限要回到原方程处理，不能对含 $1/d_e$ 的表达式直接代零。

1.9.8　能量守恒的逐项验算

在周期或足以消去边界通量的条件下，分部积分给 $\int f[g,h] = \int g[h,f] = \int h[f,g]$，并有 $\int f[g,f]=0$。两场能量的时间导数可以先整理成

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{H}}{\mathrm{d}t} = \int \{-j\,\partial_t F + (-\phi + \rho_*^2\omega)\partial_t\omega\}\mathrm{d}^2x. \tag{1.187}$$

例如磁能部分 $\int \nabla\psi\cdot\nabla\partial_t\psi = -\int j\partial_t\psi$；电子惯性部分是 $d_e^2\int j\,\partial_t j$，两者合成 $-\int j\partial_t F$。流动能部分用 $\omega=\nabla^2\phi$ 得到 $-\int\phi\partial_t\omega$。

代入两场方程，六类项成为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\mathcal{H}}{\mathrm{d}t} = \int \{&j[\phi,F] - \rho_*^2 j[\omega,\psi] + \phi[\phi,\omega] - \rho_*^2\omega[\phi,\omega] \\ &- \phi[\psi,j] + \rho_*^2\omega[\psi,j]\}\mathrm{d}^2x.\end{aligned} \tag{1.188}$$

第三、四项各自为零。第一项中的 $-d_e^2 j[\phi,j]$ 也为零，余下的 $\int j[\phi,\psi]$ 与第五项抵消；第二项与第六项由循环恒等式抵消。于是 $\mathrm{d}\mathcal{H}/\mathrm{d}t=0$。

验算保留了磁能、电子漂移能、垂直流动能和密度/极化相关能。若人为删除其中某项，或给 Poisson 括号写错一个符号，这些抵消通常就不成立。这是比“能量曲线看起来平滑”更直接的模型检查。

1.10　从 Sweet–Parker 到 Hall 触发：可手算的尺度推导

1.10.1　电阻长薄层的三个平衡

取半长 L、半厚 δ，常密度不可压稳态：

$$v_{\mathrm{in}}L \simeq v_{\mathrm{out}}\delta \qquad \text{质量守恒,} \tag{1.189}$$

$$v_{\mathrm{out}} \sim V_A \qquad \text{磁张力加速,} \tag{1.190}$$

$$E_z \sim v_{\mathrm{in}}B_{\mathrm{up}} \sim \eta J_z \sim \frac{\eta B_{\mathrm{up}}}{\mu_0\delta} \qquad \text{电场匹配.} \tag{1.191}$$

消去 v_{in} 得

$$\delta_{\mathrm{SP}}/L \sim S^{-1/2}, \quad \mathcal{R} = \frac{E_z}{B_{\mathrm{up}}V_A} \sim S^{-1/2}, \quad S = \frac{\mu_0 L V_A}{\eta}. \tag{1.192}$$

因此低电阻使层更薄、更长宽比悬殊，质量排出成为瓶颈。这个推导已假定单一稳态层；层若撕裂成许多磁岛，不能继续用全系统 L 描述每个局地片。

1.10.2　Hall 进入条件与磁岛改变的阈值

Hall 相对理想项之比 $J/(enV_A)\sim d_i/\delta$，故反平行情形估计

$$\delta_{\mathrm{SP}} \lesssim d_i \quad\Rightarrow\quad S \gtrsim (L/d_i)^2. \tag{1.193}$$

若磁岛链中的短片各自接近临界局地 Lundquist 数 S_c，设局地长度 $\ell/L\sim S_c/S$，则

$$\delta_{\mathrm{local}} \sim \frac{\ell}{\sqrt{S_c}} \sim \frac{L\sqrt{S_c}}{S}, \quad \delta_{\mathrm{local}} \lesssim d_i \Rightarrow S \gtrsim (L/d_i)\sqrt{S_c}. \tag{1.194}$$

这是可能先经磁岛再进入 Hall 阶段的尺度解释；S_c 依赖噪声、边界、黏性和时间演化，不应固定为自然常数 10^4。[12, 13]

1.10.3　为何不能仅靠量纲推出普适 0.1

从连续性可得 $\mathcal{R}\sim(\delta/L_{\rm out})(v_{\rm out}/V_A)$。Hall 物理能改变耗散区开口、局地上游场和流出，因而不必沿用 Sweet–Parker 几何；但这个关系没有决定 $\delta/L_{\rm out}=0.1$。电子闭合、全局驱动、上游耗尽、磁岛合并和三维结构仍能改变速率。对模拟应分别报告峰值、准稳态平均、全局磁通处理率及其归一化。

1.10.4　Sweet–Parker 消元与重联电场的定义

由电场匹配得到 $v_{\rm in}=D_\eta/\delta$，由连续性得到 $v_{\rm in}=V_A\delta/L$。令两者相等：

$$\frac{D_\eta}{\delta}=\frac{V_A\delta}{L}\;\Rightarrow\;\delta^2=\frac{D_\eta L}{V_A}\;\Rightarrow\;\frac{\delta}{L}=\left(\frac{D_\eta}{LV_A}\right)^{1/2}=S^{-1/2}. \tag{1.195}$$

再代回连续性才有 $v_{\rm in}/V_A=S^{-1/2}$。这说明 $S^{-1/2}$ 来自电场、质量通量和 Alfvén 排气三个假设，不是从单独的欧姆定律推出的。

采用 $A_z=-\psi$ 约定时，二维磁通差 $\psi_X-\psi_O$ 的全导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\psi_X-\psi_O)=\partial_t\psi|_X-\partial_t\psi|_O=E_z(X)-E_z(O). \tag{1.196}$$

移动 X/O 点处 $\nabla\psi=0$，所以轨迹速度项消失。只在 $E_z(O)$ 可忽略或已明确选择相应参考时，才能用单个 $E_z(X)$ 表示磁通差的变化率。磁岛很多、参考 O 点跳变时，需要追踪拓扑和符号，不能只把所有局部峰值相加。

1.11　撕裂线性问题：如何把模型变成增长率计算

以反向平衡 $B_x(y)=B_0\tanh(y/a)$ 为例，令扰动 $\tilde\psi(y)e^{ikx+\gamma t}$。远离共振面 $B_x=0$ 的理想外区满足

$$\tilde\psi''-\left[k^2+\frac{B_x''}{B_x}\right]\tilde\psi=0,\qquad \Delta'=\left[\frac{\tilde\psi'}{\tilde\psi}\right]_{0^-}^{0^+}. \tag{1.197}$$

令 $s=y/a$、$K=ka$，在 $s>0$ 的衰减解可取 $e^{-Ks}(K+\tanh s)$。在 $s=0$，其对数导数为 $(1/K-K)/a$，对称匹配给出

$$\Delta' a=2(1/K-K). \tag{1.198}$$

故 $ka<1$ 有正 Δ' 的撕裂驱动。外区只告诉我们有多少可释放磁能；增长率必须由内层的欧姆定律决定。电阻、Hall、惯性和压力闭合对应不同内层边界值问题。

用本章两场模型线性化、记 $D=\mathrm{d}^2/\mathrm{d}y^2-k^2$、$F_0=\psi_0-d_e^2\psi_0''$，得

$$\gamma D\tilde\phi=ik(\psi_0'''\tilde\psi-\psi_0'D\tilde\psi), \tag{1.199}$$

$$\gamma(1-d_e^2D)\tilde\psi+ikF_0'\tilde\phi=ik\rho_{\rm sound}^2\psi_0'D\tilde\phi. \tag{1.200}$$

这是可以直接离散求广义特征值的具体问题。初学者可以先固定 $ka=0.5$，扫描 d_e/a 与 $\rho_{\rm sound}/a$，检查边界远离内层后增长率是否稳定。不要把某个常 ψ、小 Δ' 的解析标度套到大 Δ' 或强 Hall 所有参数区。

1.11.1　Harris 片的外区解：亲自验出 Δ'

对于 $B_x = B_0 \tanh(y/a)$，设 $s = y/a, K = ka$。有

$$\frac{B_x''}{B_x} = -\frac{2}{a^2}\operatorname{sech}^2 s, \qquad \frac{\mathrm{d}^2\tilde{\psi}}{\mathrm{d}s^2} - [K^2 - 2\operatorname{sech}^2 s]\tilde{\psi} = 0. \tag{1.201}$$

对 $s > 0$ 取 $f = e^{-Ks}(K + \tanh s)$。令 $T = \tanh s$、$Q = 1 - T^2$，

$$f' = e^{-Ks}[Q - K(K + T)], \tag{1.202}$$

$$f'' = e^{-Ks}[-2TQ - 2KQ + K^2(K + T)] \tag{1.203}$$

$$= (K^2 - 2Q)f. \tag{1.204}$$

这就直接验证了解满足外区方程。又有 $f(0) = K$、$f'(0) = 1 - K^2$，所以 $f'(0)/(af(0)) = (1/K - K)/a$。取关于 $y = 0$ 偶对称的磁通扰动，负侧导数符号相反，故跳跃为两倍：

$$\Delta' = \frac{2}{a}(K^{-1} - K). \tag{1.205}$$

例如 $ka = 0.5$ 给 $\Delta' a = 3$；$ka = 1$ 给零。$\Delta' > 0$ 表示该经典平衡存在撕裂驱动，但正 Δ' 本身不规定增长率、内层宽度或非线性岛数。

1.11.2　学习内外匹配：先把电阻内层标度完整消元

下面只为学习匹配方法，取不可压、无 Hall、无电子惯性、低黏性的经典电阻内层。以片半厚 a 和相应 V_A 归一，定义 $\epsilon = \delta/a$、$K = ka$、$\hat{\gamma} = \gamma a/V_A$、$S_a = aV_A/D_\eta$、$\Delta = \Delta' a$。近共振面 $B_x/B_0 \simeq y/a$。线性涡量与磁通方程的量级为

$$\hat{\gamma}\frac{\tilde{\phi}}{\epsilon^2} \sim K\epsilon\tilde{\psi}'', \qquad \hat{\gamma}\tilde{\psi} \sim K\epsilon\tilde{\phi} + S_a^{-1}\tilde{\psi}''. \tag{1.206}$$

双撇此处是对无量纲横坐标的导数。相位因子 i 不影响增长率量级，真正求本征函数时必须保留。

在常 ψ 内层中，磁通变化很小，但导数跳跃有限。跨越宽度 ϵ 后有 $\tilde{\psi}''\epsilon \sim \Delta\tilde{\psi}$，因此 $\tilde{\psi}'' \sim \Delta\tilde{\psi}/\epsilon$，不是 $\tilde{\psi}/\epsilon^2$。由三项平衡得

$$\tilde{\phi} \sim \frac{K\Delta\epsilon^2}{\hat{\gamma}}\tilde{\psi}, \qquad \hat{\gamma} \sim \frac{S_a^{-1}\Delta}{\epsilon}, \qquad \hat{\gamma}^2 \sim K^2\Delta\epsilon^3. \tag{1.207}$$

把第二式平方并代入第三式：

$$\frac{S_a^{-2}\Delta^2}{\epsilon^2} \sim K^2\Delta\epsilon^3 \;\Rightarrow\; \epsilon \sim S_a^{-2/5}\Delta^{1/5}K^{-2/5}, \quad \hat{\gamma} \sim S_a^{-3/5}\Delta^{4/5}K^{2/5}. \tag{1.208}$$

常 ψ 的自洽条件是内层磁通变化占比 $\Delta\epsilon \ll 1$。离开这个条件，仍套用上式就是把近似用出了适用区间。

大 Δ' 时改用 $\tilde{\psi}'' \sim \tilde{\psi}/\epsilon^2$，相同两条方程变为

$$\tilde{\phi} \sim \frac{K\epsilon}{\hat{\gamma}}\tilde{\psi}, \qquad \hat{\gamma} \sim K\epsilon, \qquad \hat{\gamma} \sim \frac{S_a^{-1}}{\epsilon^2}. \tag{1.209}$$

因此

$$\epsilon \sim S_a^{-1/3}K^{-1/3}, \qquad \hat{\gamma} \sim S_a^{-1/3}K^{2/3}. \tag{1.210}$$

这些只是经典电阻内层的量级推导，没有给出匹配积分的数值常数。加入 Hall、惯性、FLR 或黏性后，内层主阶平衡可能改变，应回到方程重新排序；后面的 Hall 撕裂和双层匹配专题正是在这个基础上继续。[13, 14]

1.11.3　把特征值计算当作推导的延续

实际求增长率时，先给出平衡 $\psi_0(y)$，再选沿片波数 k，将所有扰动写成 $\tilde{f}(y)e^{ikx+\gamma t}$。导数替换是 $\partial_t \to \gamma$、$\partial_x \to ik$，而 ∂_y 仍是待离散的微分算子。边界远离共振面时要求扰动衰减，或采用与具体装置一致的壁面条件。

于是可写成 $\mathsf{A}\boldsymbol{q} = \gamma \mathsf{B}\boldsymbol{q}$。这里的 B 可能包含 $1 - d_e^2 D$ 及涡量的 D，不是总能量中的磁场。必须检查边界距离、网格是否分辨内层，以及选到的本征函数是否有撕裂所需的奇偶性。特征值程序返回一个正实部，并不自动证明它是目标撕裂模。

1.12　从局地层平衡推导 Hall 速率：每个输入量都要交代

这一节把常见的 $\mathcal{R} \sim d_i/L$ 拆开推导，以理解为什么同样的 Hall 方程会得到不同的系统尺寸依赖。以下为反平行、二维、常密度、准稳态的数量级分析，忽略系数为一量级的常数。电阻仍记为 SI 电阻率 η，磁扩散率 $D_\eta = \eta/\mu_0$；电子层半厚、半长分别为 δ_e, L_e，局地上游重联场为 B_u。这不是任意三维电流片的定理。[15, 16]

1.12.1　先用 Ampère 与电子连续性消去速度

设 Hall 面外场量级为 $B_H \sim B_u$，其法向变化长度为 δ_e。面内流出电流由 Ampère 定律给出

$$|J_{\mathrm{out}}| \sim \frac{B_H}{\mu_0 \delta_e}. \tag{1.211}$$

在电子层内，若电子流出远大于离子流出，由 $\boldsymbol{J} = en(\boldsymbol{u}_i - \boldsymbol{u}_e)$ 得

$$|u_{e,\mathrm{out}}| \sim \frac{B_H}{\mu_0 e n \delta_e} \sim \frac{V_A d_i}{\delta_e}, \qquad V_A = \frac{B_u}{\sqrt{\mu_0 n m_i}}, \quad V_A d_i = \frac{B_u}{\mu_0 n e}. \tag{1.212}$$

第二个等号必须使用同一局地密度和磁场，不能把一个取中心、另一个取远上游。常密度电子连续性给

$$u_{e,\mathrm{in}} L_e \sim u_{e,\mathrm{out}} \delta_e \quad \Longrightarrow \quad u_{e,\mathrm{in}} \sim V_A \frac{d_i}{L_e}. \tag{1.213}$$

电子层外仍近似电子磁冻结，所以

$$|E_z| \sim u_{e,\mathrm{in}} B_u \sim B_u V_A \frac{d_i}{L_e}, \qquad \mathcal{R}_{\mathrm{local}} \equiv \frac{|E_z|}{B_u V_A} \sim \frac{d_i}{L_e}. \tag{1.214}$$

注意该结果还用了 $B_H \sim B_u$；若此条件不成立，右端另有 B_H/B_u。这个图像在强 Hall 层可以由更完整的局地平衡支持，却不能单从存在 Hall 项就无条件假设。

1.12.2　电阻没有消失：它决定层厚及近似的失效点

在对称 X 点，标量压力和稳态电子惯性都不能独自支撑 E_z；若保留均匀电阻，

$$|E_z| = \eta |J_z(X)| \sim \frac{D_\eta B_u}{\delta_e}. \tag{1.215}$$

与式(1.214)相等，得到

$$\delta_e \sim \frac{D_\eta L_e}{V_A d_i}, \qquad |u_{e,\mathrm{out}}| \sim \frac{V_A^2 d_i^2}{D_\eta L_e}. \tag{1.216}$$

因此，取 $D_\eta \to 0$ 时，厚度趋零而电流、电子喷流趋于无穷。在删除电子惯性的方程内，速率不显含电阻；在真实等离子体中，不能一直沿着这个奇异极限走。当 δ_e 接近 d_e，或压力非陀螺项不可忽略，必须更换模型或保留相应项。Hall 项本身仍不在 X 点提供电阻热。

若用超电阻替代电阻，感应方程中写 $-D_H\nabla^4\boldsymbol{B}$，$D_H$ 的单位为 m^4/s；相应欧姆定律项是 $-\mu_0 D_H\nabla^2\boldsymbol{J}$。于是

$$|E_z| \sim \frac{D_H B_u}{\delta_e^3}, \qquad \delta_e \sim \left(\frac{D_H L_e}{V_A d_i}\right)^{1/3}. \tag{1.217}$$

厚度的电阻指数由 1 变成超电阻指数 $1/3$，而在给定 L_e, B_u 的条件下，式(1.214)仍不显含耗散系数。但是 L_e 可能随耗散变化；Sullivan et al. [17]的数值研究正说明不能把“不显含”直接当成“全过程不依赖”。

1.12.3　有限电子惯性的稳态支为何又出现电阻依赖

Malyshkin [18]在保持标量压力和稳态对称性的同时恢复电子漂移惯性。在其快支，电子层半厚约 d_e。代回 X 点电阻平衡，再与 Hall 输运率匹配，得到

$$|E_z| \sim \frac{D_\eta B_u}{d_e}, \tag{1.218}$$

$$\frac{D_\eta B_u}{d_e} \sim \frac{B_u V_A d_i}{L_e} \quad\Longrightarrow\quad L_e \sim \frac{V_A d_e d_i}{D_\eta}. \tag{1.219}$$

此时电子喷流约 $V_A d_i/d_e = B_u/\sqrt{\mu_0 n m_e}$，不再无限增大；代价是速率显式依赖有效电阻，层长也受它选择。当层长超过可用系统长度，假设就失效，不能继续用该支。该文把有效电阻的微观来源留给动理学；它没有用这些标量方程推导真正的碰撞算子。

1.12.4　局地率与全局率的换算，以及启动时间

设远上游参考量为 B_0, n_0，局地量为 B_u, n_u。同一个 E_z 有两种不同归一化：

$$\mathcal{R}_0 = \frac{|E_z|}{B_0 V_{A0}} = \mathcal{R}_u \left(\frac{B_u}{B_0}\right)^2 \sqrt{\frac{n_0}{n_u}}. \tag{1.220}$$

所以 $\mathcal{R}_u$ 恒定并不意味着 $\mathcal{R}_0$ 恒定。宽电流片中 B_u 随磁通输入增长，是 Shay et al. [19] 的关键诊断。

为了进一步看出启动问题，假设已进入快速阶段，$u_{\mathrm{in}} = aV_A(B_u)$、$a$ 为常数，并假设上游磁场随输入位移 ξ 线性增加：

$$B_u(\xi) = B_{u0} + \frac{B_0 - B_{u0}}{\xi_0}\xi. \tag{1.221}$$

令密度不变，对 $\mathrm{d}\xi/\mathrm{d}t = aB_u/\sqrt{\mu_0 n m_i}$ 分离变量，

$$t_{\mathrm{fast}} = \frac{\sqrt{\mu_0 n m_i}}{a}\int_0^{\xi_0} \frac{\mathrm{d}\xi}{B_{u0} + (B_0 - B_{u0})\xi/\xi_0} \tag{1.222}$$

$$= \frac{\xi_0}{aV_{A0}}\frac{B_0}{B_0 - B_{u0}}\ln\frac{B_0}{B_{u0}}. \tag{1.223}$$

当 $B_{u0} \ll B_0$，对小初始局地场的依赖只是对数。**但这个积分从“已经进入快速阶段”开始，启动前漫长的电流片形成、撕裂和离子加速时间完全没有包含**。把它作为整个事件的总时长公式，会删掉论文尚未解决的问题。

1.13　局地热流闭合为何不是动理学的唯一替代

令 $\mathsf{A}=\mathsf{P}-p\mathsf{I}$，$p=\operatorname{tr}\mathsf{P}/3$。几种名称相近的十矩闭合在方程上实际不同。固定 v_t,k_0，只保留闭合源，局地松弛为

$$\partial_t\mathsf{A}=-\nu\mathsf{A},\quad \nu=v_t|k_0|,\quad\Longrightarrow\quad \mathsf{A}(t)=e^{-\nu t}\mathsf{A}(0). \tag{1.224}$$

所有空间波数以同一频率衰减。压力梯度型则取

$$(\nabla\cdot\mathsf{Q})_{ij}=-D\nabla^2A_{ij},\quad D=\frac{\chi v_t}{|k_0|}>0,\quad\Longrightarrow\quad \partial_t\widehat{A}_{ij}=-Dk^2\widehat{A}_{ij}. \tag{1.225}$$

它使短波衰减更快，而均匀各向异性 $k=0$ 不衰减。非局地 Landau 型近似的衰减算子则与 $v_t|k|$ 成正比，通常需要 Hilbert 或 Fourier 算子。这三个谱符号分别为常数、k^2、$|k|$，不可能仅靠一个 k_0 在任意宽谱内完全相等。[2, 20–22]

1.13.1　取迹是最简单的物理检查

因为 $\operatorname{tr}\mathsf{A}=0$，上述局地松弛和偏离各向同性的 Laplacian 都满足

$$\sum_i(\nabla\cdot\mathsf{Q})_{ii}=0. \tag{1.226}$$

因此它们在该近似中不通过热流散度直接改变压力迹，只改变分量分配和空间结构；温度仍可经压缩、压力应变等项变化。尤其是 $\mathsf{P}=p(\boldsymbol{x})\mathsf{I}$ 时，即使标量温度不均匀，此偏离张量为零，闭合源也为零。这与普通 Fourier 热传导不同。故不能仅凭“温度梯度驱动”这个标题就把它当作对所有温度梯度的完整热传导。

Ng et al. [3]讨论的温度梯度型进一步改变了驱动量，不能把它与 Allmann-Rahn et al. [21, 22] 的压力偏离量原样互换。变密度时，$\nabla^2\mathsf{P}$ 与 $n\nabla^2(\mathsf{P}/n)$ 不相同；后者展开会出现密度梯度交叉项。忽略这一区别会在不对称电流片中引入系统差异。

1.13.2　参数与质量比怎样相互补偿

若 $v_{ts}=\sqrt{T_s/m_s}$、$k_{0s}=C/d_s$，则

$$\frac{v_{ts}}{k_{0s}}=\frac{1}{C}\sqrt{\frac{T_s}{\mu_0 n_0 q_s^2}}. \tag{1.227}$$

在固定 T_s,n_0,C 下，梯度扩散系数中的显式质量依赖抵消。这说明为何提高质量比并不必然增强该闭合的热流作用；但实际温度、流动和不稳定性仍会随质量比改变，不能由这一个消去式推出整个重联过程质量比无关。

1.13.3　哪些动理学信息已经丢失

取前十个矩后，不同的速度分布可以具有完全相同的密度、流速和压力张量，却有不同热流、高能尾部和共振粒子数。闭合为这些不同分布指定同一个高阶响应，因此是信息上的近似，而不只是数值精度问题。磁岛反弹或某个 LHDI 增长率吻合是有价值的检验，但不能据此推断俘获粒子、非热谱或所有波数的 Landau 阻尼都已恢复。对这些量应比较分布函数，或把关键区域与动理学模型耦合。

1.14　三维重联为何沿电流片传播：从 Faraday 定律推导

二维重联率和三维重联区沿 z 方向的扩展速度是不同诊断。这里研究本来只在有限 z 区间发生的重联，怎样在相邻切面产生新的 X 型拓扑。假定前沿的 z 梯度主导，Faraday 定律给

$$\partial_t B_y = \partial_x E_z - \partial_z E_x \simeq -\partial_z E_x. \tag{1.228}$$

对于 $J_z > 0$、离子近静止、电子携带电流的反平行情形，

$$u_{ez} = -\frac{J_z}{en}, \qquad E_x^{\mathrm{Hall}} = -\frac{J_z B_y}{en}. \tag{1.229}$$

若前沿附近 J_z/n 近似不变，则

$$\partial_t B_y - \frac{J_z}{en}\partial_z B_y = 0, \quad B_y(z,t) = F\left(z + \frac{J_z}{en}t\right). \tag{1.230}$$

因此图样向 $-z$ 传播，速度是电子速度，而不是正电流方向。由前方尚未重联电流片的半厚 a_0 估算 $J_z \sim B_u/(\mu_0 a_0)$，得

$$|v_{\mathrm{spread}}| \sim \frac{B_u}{\mu_0 e n a_0} = V_{A,u}\frac{d_{i,u}}{a_0}. \tag{1.231}$$

这里 a_0 不能未经论证就换成已经形成的电子扩散层厚度。若离子也承担电流，两种粒子的速度及参考系都必须重新指定。

强导引场 B_g 下，另一条机制只需 MHD 磁张力。忽略其他项，写

$$\partial_t u_y \simeq \frac{B_g}{\mu_0 \rho}\partial_z B_y, \qquad E_x \simeq -u_y B_g, \qquad \partial_t B_y \simeq B_g \partial_z u_y. \tag{1.232}$$

消去 u_y 得到波动方程

$$\partial_t^2 B_y = \frac{B_g^2}{\mu_0 \rho}\partial_z^2 B_y, \qquad v_{\mathrm{spread}} \simeq \pm\frac{|B_g|}{\sqrt{\mu_0 \rho}}. \tag{1.233}$$

双向 Alfvén 传播的来源因而与无导引场的电子单向平流不同。对无导引场、无整体 z 流的电阻 MHD，仍有 $E_x = \eta J_x \simeq -D_\eta \partial_z B_y$，所以

$$\partial_t B_y \simeq D_\eta \partial_z^2 B_y. \tag{1.234}$$

这给出扩散长度 $\ell \sim \sqrt{D_\eta t}$；在给定前沿宽 L_{z0} 上可估 $|v| \sim D_\eta/L_{z0}$，不能说严格不存在传播。

学习提示：产生微弱 B_y 只是播下拓扑扰动；之后撕裂不稳定性增长到明显重联需要时间。当前方片厚不均匀时，局地增长延迟也不均匀，图样传播速度不能直接充当快重联启动前沿速度。以上推导重建了 SI 符号；Arencibia 等的 v1 预印本式 (1)、(2)、(7) 有与其正文传播方向不一致的符号，本报告不照抄。[23, 24]

1.15　有限离子回旋半径：从环平均到三场陀螺流体

1.15.1　为何导心密度不等于粒子密度

强导引场、低频 $\omega \ll \Omega_i$ 下，把粒子位置分成导心 $\boldsymbol{R}$ 与回旋位移 $\boldsymbol{\rho}(\theta)$。对一个 Fourier 势 $\phi_{\boldsymbol{k}} e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}$，沿回旋环平均得到

$$\langle \phi(\boldsymbol{R}+\boldsymbol{\rho})\rangle_\theta = \phi_{\boldsymbol{k}} e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}} \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{\mathrm{i}k_\perp \rho\cos\theta}\mathrm{d}\theta = J_0(k_\perp\rho)\phi_{\boldsymbol{k}} e^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{R}}. \tag{1.235}$$

不同回旋半径的离子因而感受到不同的势。再取速度矩时，会出现热平均的 J_0 及 J_0^2。例如 Maxwell 垂直分布的 J_0^2 平均为 $\Gamma_0(b) = I_0(b)e^{-b}$，其中 $b = k_\perp^2 r_i^2$、$r_i = \sqrt{T_i/m_i}/\Omega_i$。有限数量的矩不能保留全部回旋半径依赖；陀螺流体还必须选择闭合。

下面重建 Grasso 等实际使用的等温三场模型。这里 r_i 表示离子热回旋半径，避免与本章前面质量密度 ρ_i 混淆。常用的能量相容算子选择及其 Padé 近似为

$$\Gamma_0 \simeq (1 - r_i^2\nabla_\perp^2)^{-1}, \qquad \Gamma_1 \simeq (1 - r_i^2\nabla_\perp^2/2)^{-1}. \tag{1.236}$$

Γ_1 在该闭合中近似 $\Gamma_0^{1/2}$；这是一种模型选择，不是任意分布下精确的速度积分。它们给出正确的低 b 展开，而对任意大 b 的精确动力学并无保证。

1.15.2　极化关系及冷离子极限

采用 Alfvén 归一化，以下 a 是平行矢势 A_z，与前节 ψ 的符号相反；N_i 为离子导心密度扰动，N_e 为电子密度扰动。除去常数背景，准中性条件包含离子极化密度：

$$N_e = \Gamma_1 N_i + \frac{\Gamma_0 - 1}{r_i^2}\phi = \Gamma_1 N_i + \frac{\nabla_\perp^2}{1 - r_i^2\nabla_\perp^2}\phi. \tag{1.237}$$

第二个等号由 $(1 - r_i^2\nabla^2)^{-1} - 1 = r_i^2\nabla^2(1 - r_i^2\nabla^2)^{-1}$ 得到。于是 $r_i \to 0$ 时 $N_e = N_i + \nabla^2\phi$，回到冷离子极化关系。此处准中性不是删掉极化电荷的动力学作用，而是把导心到粒子密度的变换纳入约束。

导心随陀螺平均势 $\Phi = \Gamma_1\phi$ 平流；电子连续性保留平行电流散度；电子平行动量保留惯性和等温压强。二维时三式为

$$\partial_t N_i + [\Phi, N_i] = 0, \tag{1.238}$$

$$\partial_t N_e + [\phi, N_e] = [a, \nabla_\perp^2 a], \tag{1.239}$$

$$\partial_t F + [\phi, F] = -\rho_{\text{sound}}^2[a, N_e], \qquad F = a - d_e^2\nabla_\perp^2 a. \tag{1.240}$$

例如电子连续性的右端来自场线弯曲产生的平行导数，与 Ampère 关系 $J_z = -\nabla^2 a$ 组合；电子惯性则把 a 的随体导数改成 F。最后与式(1.237)联立，才是闭合系统。离子平行流在此三场截断中忽略；包含它、温度与热流时将得到更多场的模型，不能仅修改一个系数来代替。

1.15.3　相似的磁岛为何有不同的电场细结构

若 N_i 非均匀部分很小，式(1.237)可反解为

$$\phi = \nabla^{-2}N_e - r_i^2 N_e, \qquad \phi_{\boldsymbol{k}} = -\left(k_\perp^{-2} + r_i^2\right) N_{e,\boldsymbol{k}}. \tag{1.241}$$

冷离子时，每个高波数密度模都被 k^{-2} 抑制；热离子时新增 $-r_i^2 N_e$，不再抑制高波数。另一方面 $\Phi_{\boldsymbol{k}} = \phi_{\boldsymbol{k}}/(1 + r_i^2 k_\perp^2/2)$ 仍受平滑。因此静电势、电子流和电场可以形成细丝，而离子导心看到的势仍光滑。将上述 ϕ 代入电子方程还得到

$$\partial_t N_e + [\nabla^{-2}N_e, N_e] = [a, \nabla^2 a], \tag{1.242}$$

$$\partial_t F + [\nabla^{-2}N_e, F] + (\rho_{\text{sound}}^2 + r_i^2)[a, N_e] + r_i^2 d_e^2[N_e, \nabla^2 a] = 0. \tag{1.243}$$

只有最后一项可忽略时，把 ρ_{sound}^2 换成 $\rho_{\text{sound}}^2 + r_i^2$ 才近似描述部分热离子效应；它不能复制全部非线性结构。

该模型同样有 $G_\pm = F \pm d_e\rho_{\text{sound}}N_e$，随 $\phi_\pm = \phi \pm (\rho_{\text{sound}}/d_e)a$ 输运，另有 N_i 随 Φ 输运。其守恒能量为

$$H = \frac{1}{2}\int \left[|\nabla a|^2 + d_e^2(\nabla^2 a)^2 + \rho_{\text{sound}}^2 N_e^2 + \Phi N_i - \phi N_e\right] \mathrm{d}^2x. \tag{1.244}$$

利用算子的自伴性及周期边界分部积分可检验守恒。这里密度平方及极化能的增长是约化模型的可逆能量转移，不自动等于真实粒子的不可逆加热。[25]

1.15.4　补算：为什么环平均产生 Bessel 函数

以一个垂直 Fourier 模 $\varphi(\boldsymbol{x}) = \varphi_{\boldsymbol{k}} e^{i\boldsymbol{k}_\perp\cdot\boldsymbol{x}}$ 为例。粒子位置 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{r}_L(\vartheta)$，固定导心 $\boldsymbol{R}$ 和回旋半径 r_L，对回旋角平均：

$$\langle\varphi\rangle_\vartheta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \varphi_{\boldsymbol{k}} e^{i\boldsymbol{k}_\perp\cdot\boldsymbol{R}} e^{ik_\perp r_L\cos\vartheta}\mathrm{d}\vartheta \tag{1.245}$$

$$= J_0(k_\perp r_L)\varphi_{\boldsymbol{k}} e^{i\boldsymbol{k}_\perp\cdot\boldsymbol{R}}. \tag{1.246}$$

因此环平均在 Fourier 空间成为乘以 J_0，在真实空间则是非局地采样。离子看到的是整个回旋圆上的平均电势，而不是导心处单一点的电势。

对含垂直速度分布的响应再作相应积分，会出现 $\Gamma_0(b) = I_0(b)e^{-b}$。按本节 $r_{Li} = \sqrt{T_i/m_i}/\Omega_{ci}$ 的约定，$b = k_\perp^2 r_{Li}^2$。不能把固定回旋半径的 J_0 与 Maxwell 加权后的 Γ_0 当成同一个函数。小 b 展开为

$$I_0(b) = 1 + \frac{b^2}{4} + \cdots, \qquad e^{-b} = 1 - b + \frac{b^2}{2} + \cdots, \qquad \Gamma_0 = 1 - b + \frac{3}{4}b^2 + \cdots. \tag{1.247}$$

常见 Padé 近似 $(1+b)^{-1}$ 只在低阶匹配该响应，并不是对任意波数都精确。

1.15.5　极化关系的冷离子极限不能直接把 T_i 代零

本章约化模型中的极化响应包含 $(\Gamma_0 - 1)/\tau_i$，其中 $\tau_i = T_i/T_e$、$b = \tau_i k_\perp^2\rho_{\text{sound}}^2$。当 $\tau_i \to 0$ 时，分子与分母同时趋零，必须先展开：

$$\frac{\Gamma_0 - 1}{\tau_i} = \frac{-\tau_i k_\perp^2\rho_{\text{sound}}^2 + O(\tau_i^2)}{\tau_i} \longrightarrow -k_\perp^2\rho_{\text{sound}}^2. \tag{1.248}$$

回到真实空间，这就是 $\rho_{\text{sound}}^2\nabla_\perp^2$。所以冷离子极限仍保留极化响应；若先把 Γ_0 置为 1，再把整个比值删去，就会错误地丢掉涡量–密度耦合。

手算检查。　对 $\phi = \phi_0\cos kx$，有 $\nabla_\perp^2\phi = -k^2\phi$。在前面指定的零被动密度模条件下，$N = \rho_{\text{sound}}^2\nabla^2\Phi$ 与势扰动符号相反。这个符号是既定极化与电势约定的结果，不能只凭“正电势应该吸引或排斥什么粒子”替代约化算子的检查。

1.16　两个电子群如何重建热流：从中心矩的平移逐项推导

本节说明一种新近提出的多流体闭合思路。它把同一种电子分为两群，而不是把离子和电子各看作一个流体。下面的矩恒等式是精确的；进一步忽略每群自己的三阶矩才是模型近似。2026 年的验证限于固定离子背景，不能直接当成通常电子—离子双流体的成熟替代。[26]

1.16.1　先求每群相对于总平均速度的偏移

设 $f=f_1+f_2$，$n=n_1+n_2$，各群质量均为 m_e。定义

$$\boldsymbol{u}=\frac{n_1\boldsymbol{u}_1+n_2\boldsymbol{u}_2}{n},\qquad \Delta\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}_1-\boldsymbol{u}_2,\qquad \Delta n=n_1-n_2. \tag{1.249}$$

由此直接相减得到

$$\boldsymbol{w}_1=\boldsymbol{u}_1-\boldsymbol{u}=\frac{n_2}{n}\Delta\boldsymbol{u},\qquad \boldsymbol{w}_2=-\frac{n_1}{n}\Delta\boldsymbol{u},\qquad n_1\boldsymbol{w}_1+n_2\boldsymbol{w}_2=0. \tag{1.250}$$

对第 α 群，粒子相对于总平均的随机速度为 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}=\boldsymbol{c}_\alpha+\boldsymbol{w}_\alpha$，且 $\int \boldsymbol{c}_\alpha f_\alpha \mathrm{d}^3v=0$。这一步是所有交叉项化简的关键。

1.16.2　二阶中心矩：总压力还包括两束的相对动能

展开 $m_e\sum_\alpha\int(c_{\alpha i}+w_{\alpha i})(c_{\alpha j}+w_{\alpha j})f_\alpha \mathrm{d}^3v$，一次随机速度项积分为零，得到

$$P_{ij}=P_{1ij}+P_{2ij}+m_e\frac{n_1n_2}{n}\Delta u_i\Delta u_j. \tag{1.251}$$

最后一项的迹除以二，是相对于总平均流的束间动能。若直接将 P_1+P_2 称作总电子压力，就会遗漏这部分各向异性。

1.16.3　三阶中心矩：闭合缺失的信息可以转为群间运动

继续展开三个因子。三个随机速度给出 Q_α；两个随机速度和一个 w 给出三项 w_iP_{jk}；一个随机速度项为零；三个 w 给出 $m_en_\alpha w_iw_jw_k$。因此

$$\begin{aligned}Q_{ijk}=&\,Q_{1ijk}+Q_{2ijk}+\sum_{\alpha=1}^{2}\left(w_{\alpha i}P_{\alpha jk}+w_{\alpha j}P_{\alpha ik}+w_{\alpha k}P_{\alpha ij}\right)\\&+m_e\sum_{\alpha=1}^{2}n_\alpha w_{\alpha i}w_{\alpha j}w_{\alpha k}.\end{aligned} \tag{1.252}$$

再定义温度张量 $T_{\alpha ij}=P_{\alpha ij}/n_\alpha$（能量单位），$\Delta T_{ij}=T_{1ij}-T_{2ij}$，代入上节的 w_1,w_2：

$$\begin{aligned}Q_{ijk}=&\,Q_{1ijk}+Q_{2ijk}+\frac{n_1n_2}{n}\left(\Delta u_i\Delta T_{jk}+\Delta u_j\Delta T_{ik}+\Delta u_k\Delta T_{ij}\right)\\&-m_e\frac{n_1n_2\Delta n}{n^2}\Delta u_i\Delta u_j\Delta u_k.\end{aligned} \tag{1.253}$$

例如立方项系数来自 $n_1(n_2/n)^3-n_2(n_1/n)^3=-n_1n_2\Delta n/n^2$。热流向量仍是 $q_i=Q_{ijj}/2$，不要把三阶张量与向量混用。

即使每群 Q_α 很小，总 Q 也可以很大，因为流入两群在扩散区交会后具有不同的速度与温度。额外演化一组十矩可以储存这些信息，部分取代单群中困难的热流闭合。但这并没有终结矩层级：若每一群内部再次分成多个束，Q_α 又变大；若人为标签产生强密度梯度，各群近似还可能产生错误膨胀。群标签如何选择、分裂和合并本身成为新模型的一部分。

1.17　Hall 怎样改变撕裂临界片厚：把局地增长率换算到全局

这里区分三件事：线性本征增长率、形成中的片何时破裂、以及非线性重联磁通率。下列推导只直接回答第一件事，并给第二件事一个候选临界尺度。[14, 27]

设 a 是片半厚、L 是宏观长度，$A=a/L$。用各自长度定义

$$S_a=\frac{aV_A}{D_\eta}=AS,\quad S=\frac{LV_A}{D_\eta},\quad h_a=\frac{d_i}{a}=\frac{h}{A},\quad h=\frac{d_i}{L},\quad \tau_a=A\tau_A. \tag{1.254}$$

经典 Harris 撕裂最快模的内层为 $\delta_\eta/a\sim S_a^{-1/4}$，故 Hall 进入内层的参数是

$$P_{ha}=\frac{d_i}{\delta_\eta}\sim h_aS_a^{1/4}=hS^{1/4}A^{-3/4}. \tag{1.255}$$

即使 $d_i<a$，仍可有 $d_i>\delta_\eta$。这解释了为什么判断 Hall 作用不能只看初始片宽。

1.17.1　先看无 Hall 情形，再引入有证据支持的修正

经典最快增长满足 $\gamma\tau_a\sim S_a^{-1/2}$，故

$$\gamma\tau_A=A^{-1}(AS)^{-1/2}=S^{-1/2}A^{-3/2}. \tag{1.256}$$

令 $A=S^{-\alpha}$，要使 $\gamma\tau_A$ 不随 S 趋于零或无穷，需要 $-1/2+3\alpha/2=0$，即 $\alpha=1/3$。这就是该平衡的“理想撕裂”临界长宽比。这里“理想”指阿尔芬量级的增长时间；内层电阻仍非零。

Hall 情形中，简单内层量纲匹配若忽略 Hall 对匹配参数 Δ' 的改变，会给出增长对 P_{ha} 的 $2/3$ 幂。完整数值本征求解得到的拟合则为

$$\gamma\tau_a\simeq CS_a^{-1/2}P_{ha}^{\zeta},\qquad C\simeq0.41,\quad \zeta\simeq0.564,\qquad P_{ha}\gg1,\quad h_a<1. \tag{1.257}$$

所以这里的 ζ 是有限参数范围的数值拟合输入，不能伪装为从基本方程严格推出的有理数指数。

逐项换算到宏观时间，得到

$$\gamma\tau_A=CS^{-1/2+\zeta/4}h^{\zeta}A^{-3/2-3\zeta/4}. \tag{1.258}$$

定义以经典临界片内层为参照的 $P_H=hS^{1/2}$。代入 $h=P_HS^{-1/2}$ 后变成

$$\gamma\tau_A=CS^{-1/2-\zeta/4}P_H^{\zeta}A^{-(3/2)(1+\zeta/2)}. \tag{1.259}$$

取 $A=S^{-\alpha}P_H^{\beta}$，分别令 S 与 P_H 的指数为零，可得

$$\alpha=\frac{1}{3},\qquad \beta=\frac{2\zeta}{3(1+\zeta/2)}\simeq0.29,\qquad \boxed{\frac{a}{L}\sim S^{-1/3}(h\sqrt{S})^{0.29}}. \tag{1.260}$$

等价地，$a/L\sim h^{0.29}S^{-0.19}$。Hall 增强增长，使这组理想化静态片可以在较厚时具有宏观阿尔芬增长率。要满足推导中的 $h_a<1$，还须 $a/L>h$；约要求 $S^{-1/2}\lesssim h\lesssim S^{-0.27}$。跨入 $a<d_i$ 后，不能原封不动延长这个标度。

1.17.2　次级片的时钟为什么更快

次级片有自身的 L_*,B_*,ρ_*，因而 $\tau_{A*}=L_*\sqrt{\mu_0\rho_*}/B_*$。即使每一级都满足 $\gamma_*\tau_{A*}\sim1$，用初级时间表示仍有

$$\gamma_*\tau_A=(\gamma_*\tau_{A*})\frac{\tau_A}{\tau_{A*}}\gg1. \tag{1.261}$$

这是时空尺度缩小带来的增长加速，不单独证明喷流超过局地 V_A。类似地，若定义 $\gamma_\Phi=\dot\Phi/\Phi$，它与通常的无量纲通量率 $R=\dot\Phi/(B_{\rm up}V_A)$ 之比还包含随时间变化的磁通 Φ。真实动态片的破裂还要比较增长积分、种子幅度、变薄速度及喷流带走扰动的时间；只求静态本征值不足以确定触发时刻。

1.18　不对称上游：由通量守恒推导混合速度与偏移

取二维、准稳态、反平行的层，半长 L、总厚 2δ。两侧反转场的大小为 $B_1, B_2 > 0$，密度 ρ_1, ρ_2，流入速度大小 v_1, v_2。下游量记为 ρ_o, v_o。这一层面的约束可用于 MHD 或 Hall 层外侧，但必须选在所用流体近似冻结的边界；不能跨进电子非理想层后仍机械使用离子冻结速度。[28, 29]

1.18.1　三条守恒关系及其近似

准稳态 Faraday 定律使面外电场近似均匀，因此

$$E_z = v_1 B_1 = v_2 B_2. \tag{1.262}$$

每单位面外长度的质量守恒为

$$L(\rho_1 v_1 + \rho_2 v_2) \sim 2\delta \rho_o v_o. \tag{1.263}$$

在磁张力主导流出、忽略上下游压力功差与流入动能的标度估计中，磁能释放与下游动能给出

$$L\left(\frac{B_1^2}{2\mu_0} v_1 + \frac{B_2^2}{2\mu_0} v_2\right) \sim 2\delta \left(\frac{\rho_o v_o^2}{2}\right) v_o. \tag{1.264}$$

这里保留传统标度的约定系数，并不声称把完整 Poynting 通量与焓通量严格逐项等同。压缩、加热、各向异性和下游背压强时应回到完整能量与动量方程。除以式(1.263)再代入式(1.262)，得到

$$\begin{aligned} v_o^2 &\sim \frac{B_1^2 v_1 + B_2^2 v_2}{\mu_0(\rho_1 v_1 + \rho_2 v_2)} \\ &= \boxed{\frac{B_1 B_2 (B_1 + B_2)}{\mu_0(\rho_1 B_2 + \rho_2 B_1)}}. \end{aligned} \tag{1.265}$$

两个检查很有用：$B_1 = B_2$ 时取两侧密度的算术平均；$\rho_1 = \rho_2$ 时场强取几何平均 $\sqrt{B_1 B_2}$。只选某一侧的阿尔芬速度通常不正确。

1.18.2　流出密度需要额外假设

将两条等磁通 Φ、等长度的上游磁管并合。其横截面积 $A_1 = \Phi/B_1$、$A_2 = \Phi/B_2$。若混合过程总容积近似不变，则

$$\rho_o \sim \frac{\rho_1 A_1 + \rho_2 A_2}{A_1 + A_2} = \frac{\rho_1 B_2 + \rho_2 B_1}{B_1 + B_2}. \tag{1.266}$$

这不是仅由质量守恒唯一决定的结果，而是加入了容积近不变的闭合。由质量守恒可进一步得

$$E_z \sim \frac{2\delta}{L} \frac{\rho_o v_o}{\rho_1/B_1 + \rho_2/B_2} \sim \frac{2\delta}{L} \frac{B_1 B_2}{B_1 + B_2} v_o. \tag{1.267}$$

到此仍有未知的 δ/L。若用均匀电阻闭合，可导出 $E_z \sim \sqrt{D_\eta v_o B_1 B_2 / L}$；若研究 Hall 重联，必须另求离子层和电子层几何，不能把 $\delta/L = 0.1$ 当作上述守恒式的数学结论。

1.18.3　磁 X 点和停滞点为何分开

把上游边界到 X 点的距离记为 δ_{X1}, δ_{X2}，到流停滞点的距离为 δ_{S1}, δ_{S2}，两组之和都为 2δ。分别对 X 点两边做能量通量标度、对停滞点两边做质量通量标度，在下游通量密度近均匀的假设下得到

$$\frac{\delta_{X2}}{\delta_{X1}} \sim \frac{B_2^2 v_2}{B_1^2 v_1} = \frac{B_2}{B_1}, \qquad \frac{\delta_{S2}}{\delta_{S1}} \sim \frac{\rho_2 v_2}{\rho_1 v_1} = \frac{\rho_2 B_1}{\rho_1 B_2}. \tag{1.268}$$

除非两侧 B^2/ρ 相等，这两比值一般不同，故两个点分开。在这个近似中，停滞点相对 X 点偏向阿尔芬速度较大的一侧，较小一侧的等离子体穿越 X 点。Hall 系统中离子、电子的速度又不同，因而两个物种停滞点也可能分开。

1.19　黏性与超电阻：为什么计算系数会改变态的选择

1.19.1　大磁 Prandtl 数的 Sweet–Parker 标度

定义运动黏度 ν、磁扩散率 D_η 与 $P_m=\nu/D_\eta$。不可压层的连续性和电阻平衡仍给 $v_{\rm in}L\sim v_o\delta$、$v_{\rm in}\sim D_\eta/\delta$，即 $\delta^2\sim D_\eta L/v_o$。流出方向的惯性、磁张力、横向黏性量级为

$$\frac{v_o^2}{L}\sim\frac{V_A^2}{L}-\frac{\nu v_o}{\delta^2}. \tag{1.269}$$

代入 δ^2，可得

$$v_o\sim\frac{V_A}{\sqrt{1+P_m}},\qquad \frac{\delta}{L}\sim S^{-1/2}(1+P_m)^{1/4},\qquad \frac{v_{\rm in}}{V_A}\sim S^{-1/2}(1+P_m)^{-1/4}. \tag{1.270}$$

所以 $P_m\gg1$ 且 L,B,ρ 不变时，$v_{\rm in}\propto D_\eta^{3/4}\nu^{-1/4}$，并非总是 $D_\eta^{1/2}$。实际岛合并还会改变层长、上游场及驱动，拟合指数可有偏离。[30]

1.19.2　四阶磁扩散的热项不能漏掉

若欧姆定律加 $-\eta_H\nabla^2\boldsymbol{J}$，常系数且 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$ 时，感应方程对应 $-(\eta_H/\mu_0)\nabla^4\boldsymbol{B}$。其电磁能转换满足

$$-\eta_H\boldsymbol{J}\cdot\nabla^2\boldsymbol{J}=\eta_H\sum_{i,j}(\partial_iJ_j)^2-\eta_H\nabla\cdot\left(\sum_jJ_j\nabla J_j\right). \tag{1.271}$$

周期边界或边界通量为零时，积分后的磁能损失非负；若要求封闭系统总能守恒，必须把这部分转移到内能，并妥善处理表面通量。局部 $-\boldsymbol{J}\cdot\nabla^2\boldsymbol{J}$ 不是每一点都非负，不能与体积积分混用。MAST 算例保留了相应加热，因而减小 η_H 却增强电流梯度时，局地温度和 ρ_s 仍可能增大；参数变化并非仅仅缩小一个数值截断尺度。[30]

1.20　固定温比 Hall 模型：输运速度与能量一致的惯性近似

这一节说明一个容易忽略的模型差异：只写“保留电子惯性”并不足以确定方程。以下采用 Chacón [31]接收稿的无量纲量：ρ 以参考离子质量密度归一，$\boldsymbol{v}\simeq\boldsymbol{u}_i$，$\boldsymbol{j}=\nabla\times\boldsymbol{B}$，$d_i,d_e$ 已除以参考长度。这里的 ρ 不是前面精确质心转换中的两物种总密度。

1.20.1　总压强并不总随离子速度输运

令固定温比 $\alpha_T=T_i/T_e$，则 $p_i=\alpha_Tp_e$、$p=(1+\alpha_T)p_e$。若两个物种采用相同 γ，各自标量压力方程为

$$\partial_tp_s+\nabla\cdot(p_s\boldsymbol{u}_s)+(\gamma-1)p_s\nabla\cdot\boldsymbol{u}_s=(\gamma-1)(Q_s-\nabla\cdot\boldsymbol{q}_s). \tag{1.272}$$

固定比值可理解为加了维持温比的能量交换约束；它不等价于自由演化两个温度。把两式相加，因 α_T 为空间和时间常数，有

$$p_i\boldsymbol{u}_i + p_e\boldsymbol{u}_e = p\boldsymbol{v}_*, \tag{1.273}$$

$$p_i\nabla\cdot\boldsymbol{u}_i + p_e\nabla\cdot\boldsymbol{u}_e = p\nabla\cdot\boldsymbol{v}_*, \tag{1.274}$$

$$\boldsymbol{v}_* = \frac{\alpha_T\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}_e}{1+\alpha_T} = \boldsymbol{v} - \frac{d_i\boldsymbol{j}}{(1+\alpha_T)\rho}. \tag{1.275}$$

于是总压强的闭合方程为

$$\partial_t p + \nabla\cdot(p\boldsymbol{v}_*) + (\gamma-1)p\nabla\cdot\boldsymbol{v}_* = (\gamma-1)(Q-\nabla\cdot\boldsymbol{q}). \tag{1.276}$$

把 $\boldsymbol{v}_*$ 随意换成 $\boldsymbol{v}$ 会改变内能输运。若电子焓输运重要，这一差别不能用“总压强方程”五个字略过。

1.20.2　为什么接收稿改写了电子惯性

在此前推导的精确两物种方程中，电子惯性来自 $-(m_e/e)D_e\boldsymbol{u}_e$。若同时把质心速度近似为离子速度、删掉相应动量漂移项，又原样保留该惯性项，原来的精确能量抵消未必成立。Chacón 接收稿使用另一种有明确能量目标的近似系统：

$$\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{B} + \eta\boldsymbol{j} - \frac{d_i}{\rho}(\nabla p_e + \nabla\cdot\boldsymbol{\Pi}_e) + d_e^2 D_e\left(\frac{\boldsymbol{j}}{\rho}\right), \qquad \boldsymbol{u}_e = \boldsymbol{v} - d_i\boldsymbol{j}/\rho. \tag{1.277}$$

它不是精确双流体广义欧姆定律的另一种无条件恒等写法。验证其设计目的，先令 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{j}/\rho$。由 $\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$ 和离子连续性，可得电子连续性 $\partial_t\rho + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}_e) = 0$。于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{j}\cdot D_e\boldsymbol{w} &= \rho\boldsymbol{w}\cdot D_e\boldsymbol{w} = \rho D_e(w^2/2)\\ &= \partial_t(\rho w^2/2) + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}_e w^2/2).\end{aligned} \tag{1.278}$$

故式(1.277)的惯性功恰好可记为 $\partial_t(d_e^2 j^2/2\rho) + \nabla\cdot(\boldsymbol{u}_e d_e^2 j^2/2\rho)$。加上动量方程点乘 $\boldsymbol{v}$、Poynting 定理和上述内能方程，并把电阻 / 黏性损失回收到热项，可得形式上的守恒密度

$$\mathcal{E} = \frac{\rho v^2}{2} + \frac{B^2}{2} + \frac{p}{\gamma-1} + \frac{d_e^2 j^2}{2\rho}. \tag{1.279}$$

其能流包括 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$、离子体动能通量、热流、应力功、$\gamma p\boldsymbol{v}_*/(\gamma-1)$ 和电子漂移动能通量。这解释了为什么压力输运速度和惯性写法必须作为同一个模型整体检验。

1.20.3　连续方程的定理与实际算法还差两步

该论文形式动量方程保留两物种应力，实际实现却忽略较小的电子应力；GEM 比较另把压力输运速度换成 $\boldsymbol{v}$ 以匹配 HiFi 设置。所以形式能量定理不等于代码逐步精确保能。论文实际检验的是有限但很小的能量误差，而且全部测试设 $d_e = 0$，并未由 GEM 验证有限电子惯性版本。

矢势实现取 $\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$、Weyl 规范 $\Phi = 0$。由电子连续性，有

$$\rho D_e(\boldsymbol{j}/\rho) = \partial_t\boldsymbol{j} + \nabla\cdot(\boldsymbol{u}_e\boldsymbol{j}), \tag{1.280}$$

其中散度按输运指标作用，分量为 $\partial_k(v_{ek}j_i)$。因此 $\boldsymbol{A}$ 的演化含一个电流时间导数，隐式算法须把它耦合处理。2024 年 v1 使用的广义矢势 $\boldsymbol{A} - (d_e^2/d_i)\boldsymbol{u}_e$ 在接收稿附录中被明确列为另一种近似；不能把两版公式不加说明地拼接。

1.21　分离线电势井：从电子动量平衡得到可观测标度

2026 年的跨实验 / 空间对照提出沿分离线延伸的双峰电流层，简称 EBCS。其数值证据来自 PIC；以下重建适于 Hall / 双流体比较的局地分析，所有分量采用右手 (x, y, z) 坐标，x 为法向、z 为排气方向。[32]

在电子已磁化、惯性和非对角压力较小的窄边界，取标量 p_e，电子动量平衡给

$$E_x = -u_{ey}B_z + u_{ez}B_y - \frac{1}{en}\partial_x p_e. \tag{1.281}$$

进一步假设局地电子电流占优、$\partial_z B_x$ 远小于 $\partial_x B_z$，并在离子局地参考系忽略其相应速度，则 Ampère 定律给

$$J_y \simeq -\frac{\partial_x B_z}{\mu_0}, \quad J_z \simeq \frac{\partial_x B_y}{\mu_0}, \quad u_{ey} \simeq \frac{\partial_x B_z}{\mu_0 en}, \quad u_{ez} \simeq -\frac{\partial_x B_y}{\mu_0 en}. \tag{1.282}$$

代回，令 $B_t^2 = B_y^2 + B_z^2$，得到

$$E_x \simeq -\frac{1}{en}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{B_t^2}{2\mu_0} + p_e\right). \tag{1.283}$$

若局地近静电，$E_x = -\partial_x \Phi$，从排气内侧 b 积分到上游 u 可得

$$e(\Phi_u - \Phi_b) \simeq \int_b^u \frac{1}{n(x)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{B_t^2}{2\mu_0} + p_e\right)\mathrm{d}x. \tag{1.284}$$

密度近常数且电子压强差较小，才可简化为

$$e\Delta\Phi \simeq \frac{B_{t,u}^2 - B_{t,b}^2}{2\mu_0 n_{\mathrm{av}}}. \tag{1.285}$$

这里是**场强平方之差**，一般不等于 $(B_{t,u} - B_{t,b})^2$。只有下游切向场很小、$n_{\mathrm{av}} \simeq n_u$ 时，才进一步得到

$$e\Delta\Phi \sim \frac{m_i V_A^2}{2}, \qquad \frac{e\Delta\Phi}{T_i + T_e} \sim \frac{1}{\beta}. \tag{1.286}$$

这给出跨边界能量增益的量级，没有单独决定其中多少变为整体喷流、反向束流或不可逆热化。后者需要压力张量、粒子轨道或分布信息。

阅读原文式 (1)–(4) 时应同时检查坐标手性和 ΔB^2 记号；不能将一个坐标系的分量符号原样搬到另一个坐标系。电势井也不意味着准中性近似完全失效：极小的相对电荷不平衡仍可支持有限的宏观电场。普通 Hall 模型能计算某些势井和漂移电流，但不能由此自动预测下游低杂波、粒子束及热化效率。

1.22　任意导引场四场约化：小压缩率为何不能先删掉

Fitzpatrick 的两篇 Taylor 问题论文分别使用不可压 Hall 系统与消去快压缩波的四场系统。后者把弱、强导引场连在一起，但仍有明确排序；“任意导引场”不是对所有频率、温度和密度变化都有效。[33, 34]

1.22.1　先从压力平衡确定压缩响应

本节沿用原文的局部符号：$\boldsymbol{B}_\perp = \nabla a \times \hat{z}$，$\boldsymbol{v}_\perp = \nabla\varphi \times \hat{z}$，故 $D = \partial_t - [\varphi, \cdot]$。注意 φ 是负的 $E \times B$ 流函数；$U = \nabla^2\varphi$ 也是负的垂直涡量。以下量已按横向系统长度和重联场 Alfvén 速度归一化。令总压与面外场为

$$P = P_0 + B_g p_1 + p_2, \qquad B_z = B_g + b, \qquad P_0 \gg B_g \gg 1, \tag{1.287}$$

其中 p_1,p_2,b 为一阶量，P_0,B_g 在空间均匀。这个写法的目的是让压缩波比所研究的慢过程快得多，先建立近似总压平衡。最低阶垂直动量平衡为 $B_g\nabla p_1\simeq -B_g\nabla b$，因而可把空间常数吸收到背景后写为 $p_1=-b$。

设 $\vartheta=\nabla\cdot\boldsymbol{v}$。虽然 ϑ 很小，磁场和压力方程中的 $B_g\vartheta$ 及 $\Gamma P_0\vartheta/B_g$ 却不能先丢掉。保留它们得

$$Db=S_b-B_g\vartheta+\eta\nabla^2 b,\qquad S_b=d_i[\nabla^2 a,a]+[V_z,a], \tag{1.288}$$

$$Dp_1=-\frac{\Gamma P_0}{B_g}\vartheta+\kappa\nabla^2 p_1. \tag{1.289}$$

由 $p_1=-b$，第二式给 $Db=(\Gamma P_0/B_g)\vartheta+\kappa\nabla^2 b$。解出 ϑ 代回第一式，得到

$$\left(1+\frac{1}{\beta_F}\right)Db=S_b+\left(\eta+\frac{\kappa}{\beta_F}\right)\nabla^2 b,\qquad \beta_F=\frac{\Gamma P_0}{B_g^2}. \tag{1.290}$$

这里 β_F 等于本报告通常总压 $\beta=2\mu_0 p/B_g^2$ 的 $\Gamma/2$ 倍。比较不同论文的“低 β”数字时先换定义。

1.22.2　闭合的四个场与两个极限

定义 $c_\beta=\sqrt{\beta_F/(1+\beta_F)}$、$d_\beta=c_\beta d_i$、$Z=b/c_\beta$。磁通、面外磁场、涡量和面外速度满足

$$Da=d_\beta[a,Z]+\eta\nabla^2 a, \tag{1.291}$$

$$DZ=d_\beta[\nabla^2 a,a]+c_\beta[V_z,a]+\frac{\kappa+\beta_F\eta}{1+\beta_F}\nabla^2 Z, \tag{1.292}$$

$$DU=[\nabla^2 a,a]+\mu\nabla^2 U,\qquad U=\nabla^2\varphi, \tag{1.293}$$

$$DV_z=c_\beta[Z,a]+\mu\nabla^2 V_z. \tag{1.294}$$

第一、二式的耦合来自 Hall 电流，第三、四式来自离子动量；压力并非消失，而是通过 c_β 和有效热扩散进入模型。数值实现另加 $-\nu\nabla^4 a$ 和 $-\nu\nabla^4 Z$，不能把它们漏出实际方程。

当 $\beta_F\gg 1$ 时 $c_\beta\to 1$、$d_\beta\to d_i$，回到不可压弱导引场 Hall 形式；零导引场需改用 $P_0\gg 1$ 的高声速排序，不能直接把 $B_g=0$ 代进前面的除法。当 $\beta_F\ll 1$ 时 $d_\beta\simeq\sqrt{\beta_F}d_i$，成为含绝热声速定义的声回旋尺度，$V_z$ 耦合减弱。若再令该耦合趋零、初始 $Z-d_\beta U=0$，且忽略两式的扩散差异，则 $D(Z-d_\beta U)=0$，从而 $Z=d_\beta U$；第一式变成两场磁通方程。这最后一步需要初始条件与闭合相容，并非所有四场初值都自动退化成两场。

假设与边界：该系统使用冷离子、忽略电子惯性、低频快慢分离及相应密度近似。若电流层接近 d_e，或离子回旋半径不能忽略，应换用含惯性 / 陀螺平均的模型。它也没有包含粒子加速所需的完整速度分布。

1.22.3　Taylor 驱动：先辨认速率，再比较标度

导体墙位于 $x=\pm1$，初始 $a_0=-x^2/2$，墙上施加

$$a(\pm1,y,t)=-\frac{1}{2}+\Xi(t)\sin ky,\qquad \Xi(t)=\Xi_0[1-(1+t/\tau)e^{-t/\tau}]. \tag{1.295}$$

两面墙的位移方向相反，流函数边界为 $\varphi(\pm1)=\mp\dot{\Xi}\cos(ky)/k$。因为 $\Xi(0)=\dot{\Xi}(0)=0$，驱动平滑打开；后期位移保持常量，并非永久注入恒定速度的入流边界。原文定义 $\Psi_r=(a_X-a_O)/2$ 及 $R=\dot{\Psi}_r$，另画出 $J=R/\eta$。所以看到 $J_{\max}\propto\eta^{-1}$ 时，应先乘回 η，才得到 $R_{\max}$ 近常数。

在没有显著超电阻贡献时，R/η 也测量 X/O 点电流扰动的量级；它达到背景电流量级才提示非线性。超电阻主导时，总 R/η 不再等于电流扰动，必须分出电阻贡献。数值扫描给出以下不同区间，指数是该驱动条件下的拟合与渐近标度：

$$R_{\max}\sim\begin{cases}\eta^{2/3}\Xi_0, & \text{线性 MHD},\\ d_i\eta^{1/3}\Xi_0, & \text{线性 Hall},\\ \eta^{1/2}\Xi_0^{3/2}, & \text{非线性 MHD},\\ d_\beta^{3/2}\Xi_0^{2}, & \text{非线性约化 Hall}.\end{cases}\tag{1.296}$$

这些不是仅由量纲自动推出的普遍定律；d_β 接近系统尺度、过强耗散或进入电子尺度时均须重新检验。

1.22.4　体力驱动与三维几何的最小推导

Sullivan 等改在离子动量方程加入空间局域的 F_y。它首先改变上游 B_u, n_u，随后局地层处理被送来的磁通。若近不可压二维层半长 D、半厚 δ，连续性与张力估计为

$$v_{\rm in}\simeq\frac{\delta}{D}v_{\rm out},\qquad v_{\rm out}\sim\frac{B_u}{\sqrt{\mu_0 m_i n_u}},\qquad |E_z|\sim\frac{\delta}{D}\frac{B_u^2}{\sqrt{\mu_0 m_i n_u}}.\tag{1.297}$$

外驱动更强可通过 B_u 提高绝对率，而无需提高无量纲层效率。若三维出流近似圆盘、半径 D、半厚 δ，上下入流面积共 $2\pi D^2$，侧面出流面积 $4\pi D\delta$，故

$$\frac{v_{\rm in}}{v_{\rm out}}\simeq\frac{2\delta}{D}.\tag{1.298}$$

因子 2 来自所假定的几何，不是三维重联普适加速倍数。磁通还可沿第三方向绕开局地层。2008 预印本式 (17a)、(18a) 把 δ/D 也乘到 $v_{\rm out}$，与其前文及图 6 的 Alfvén 出流标度矛盾；上式按动量与连续性分别重建，不照抄该处。[35, 36]

1.23　强导引场的两层匹配：没有快速色散波为何仍可快

1.23.1　色散条件与快率条件是两个命题

回到前面两场模型的 $\boldsymbol{B}_\perp=\hat z\times\nabla\psi$ 符号，记 $\rho_s=\rho_{\rm sound}$。在均匀面内背景场附近取 Fourier 扰动，由涡量式消去 ϕ，得

$$\omega^2=k_\parallel^2V_{Ag}^2\frac{1+\rho_s^2k_\perp^2}{1+d_e^2k_\perp^2}.\tag{1.299}$$

这里 $k_\parallel$ 沿总背景场，V_{Ag} 也按同一场定义；二维强导引场中它们的乘积由面内场投影决定。对右侧比值关于 $k_\perp^2$ 求导，得 $(\rho_s^2-d_e^2)/(1+d_e^2k_\perp^2)^2$。故 $\rho_s>d_e$ 才有随波数增大的平行相速区间；$\rho_s\le d_e$ 没有这种快速色散分支。但这个线性结论尚未给出非线性层的长度或上游场。[37, 38]

保留超电阻 η_H 后，磁通方程可重写为

$$\partial_t\psi+[\phi-\rho_s^2\omega_z,\psi]=d_e^2\{\partial_t j+[\phi,j]\}-\eta_H\nabla^2 j,\quad j=\nabla^2\psi.\tag{1.300}$$

这里 j 是归一化电流；若另加电阻，还需 $+\eta j$。磁通输运速度由 $\phi-\rho_s^2\omega_z$ 给出，而惯性项仍由 ϕ 平流。二者之差来自已讨论的陀螺黏性抵消，不能任意把右边也换成同一个输运速度。

1.23.2　把微观耗散层与外部两流体层分开

定义外层厚度 $h=\max(d_e,\rho_s)$、长度 w_v、其上游场 B_h；微观耗散层厚度为 δ、长度为 w、边缘场为 B_δ。这些长度和场值必须分别测量，尤其不能把电流整体宽度与超电阻支撑电场的窄层厚度混同。在 Alfvén 归一化下，外层近不可压供给的估计为

$$v_{\mathrm{in},h}w_v\sim B_h h,\qquad E_{\mathrm{supply}}\sim B_h^2\frac{h}{w_v}. \tag{1.301}$$

准稳态二维层内的 E_z 近乎一致；微层的超电阻电场则为

$$|E_z|\sim \eta_H\frac{B_\delta}{\delta^3}. \tag{1.302}$$

若 $\delta\ll h$，而场反转主要分布在 h 尺度内，线性内插给 $B_\delta\sim(\delta/h)B_h$。把它代入并匹配外层供给，得到

$$\frac{\eta_H B_h}{h\delta^2}\sim\frac{B_h^2 h}{w_v}, \tag{1.303}$$

$$\delta\sim\frac{1}{h}\sqrt{\frac{\eta_H w_v}{B_h}},\qquad |E_z|\sim\frac{B_h^2 h}{w_v}. \tag{1.304}$$

还可定义同一上游场下的超电阻单流体厚度 $\delta_h=(\eta_H w_v/B_h)^{1/4}$，于是 $\delta\sim\delta_h^2/h$。微观耗散越小，δ 和 B_δ 一起减小；固定 B_δ 推得的发散速率不是这组自洽扫描所走的路径。

离散两场方程进一步要求：在无快速色散波的 $d_e>\delta>\rho_s$ 区间，$w\sim w_v$；在 $\delta<\rho_s$ 区间，$w\sim(\delta/\rho_s)w_v$。后者使微观层缩短，不能用固定的 w 讨论耗散趋零。这些匹配在原文由独立的场值、层长与厚度扫描核对，系数仍有量级为 1 的偏差。

学习提示：上面的推导是条件化的匹配解释，未从初始条件独立算出 B_h,w_v，更未证明它们永远不依赖系统大小。“速率不显含 η_H”也不是“η_H 可直接置零”：非理想层仍是改变普通磁通拓扑的必要部分。

1.24　从三场扩到四场陀螺流体：离子平行流与双加速

1.24.1　多保留一个矩，就多一条动力学约束

以下用 $a=A_z$、$\boldsymbol{B}_\perp=\nabla a\times\hat{z}$，而 $E\times B$ 速度为 $\hat{z}\times\nabla\phi$。密度 N_i 是离子导心扰动，N_e 是电子粒子扰动；u_i,u_e 为平行速度，均采用论文 Alfvén 归一化。记 $\Phi=\Gamma_1\phi$、$A_i=\Gamma_1 a$、r_i 为离子热回旋半径。对低频陀螺动理学方程取零阶、一阶平行速度矩，并用等温压力及忽略电子回旋半径闭合，得到

$$\partial_t N_i+[\Phi,N_i]=[A_i,u_i], \tag{1.305}$$

$$\partial_t D_i+[\Phi,D_i]=r_i^2[A_i,N_i],\quad D_i=A_i+d_i^2u_i, \tag{1.306}$$

$$\partial_t N_e+[\phi,N_e]=[a,u_e], \tag{1.307}$$

$$\partial_t F_e+[\phi,F_e]=-\rho_s^2[a,N_e],\quad F_e=a-d_e^2u_e. \tag{1.308}$$

平行导数为 $-[a,\cdot]$；因此虽 $\partial_z=0$，平行压缩并未消失。正则动量中的 $\pm a$ 来源于两物种相反电荷，而 $d_s^2u_s$ 反映惯性。方程还必须配上

$$\nabla^2 a=u_e-\Gamma_1u_i,\qquad N_e=\Gamma_1N_i+\frac{\Gamma_0-1}{r_i^2}\phi. \tag{1.309}$$

前式确定电流与磁通，后式把导心密度转换为满足准中性的粒子密度。此四场实现用 $\Gamma_1=(1-r_i^2\nabla^2/2)^{-1}$、$\Gamma_0=\Gamma_1^2$；与前面三场示例分别近似 Γ_0,Γ_1 的选择有差异，复现时不要把两套算子混配。[39, 40]

把离子平行响应形式上取 $d_i\to\infty$，第二式除以 d_i^2 后只剩 u_i 平流；若初始为零，就一直为零。于是 Ampère 关系回到 $u_e=\nabla^2 a$，再忽略非均匀 N_i 便得到两场子模型。这是隔离离子声波耦合的数值对照极限，不能理解成独立改变 d_i 而所有真实等离子体参数都不变。

1.24.2　组合矩方程得到四族不变量

将前两式按 $\pm d_i r_i$ 相加，后两式按 $\pm d_e\rho_s$ 相加，分别有

$$I_\pm=D_i\pm d_i r_i N_i,\qquad \partial_t I_\pm+[\Phi\mp(r_i/d_i)A_i,I_\pm]=0, \tag{1.310}$$

$$G_\pm=F_e\pm d_e\rho_s N_e,\qquad \partial_t G_\pm+[\phi\pm(\rho_s/d_e)a,G_\pm]=0. \tag{1.311}$$

例如 $[a,F_e]=-d_e^2[a,u_e]$，正好消去组合后的电子流项。在周期边界下，任意光滑函数 C 均满足 $\partial_t\int C(G_\pm)\mathrm{d}^2x=0$；这是广义场的输运约束，普通磁通 a 本身并不因而冻结。相容能量为

$$H=\frac12\int\left(|\nabla a|^2+d_i^2u_i^2+d_e^2u_e^2+r_i^2N_i^2+\rho_s^2N_e^2+\Phi N_i-\phi N_e\right)\mathrm{d}^2x. \tag{1.312}$$

用 Γ_1 自伴性和准中性式，最后两项的积分等于 $-\int\phi(\Gamma_0-1)\phi/r_i^2$，在 Fourier 空间非负，体现极化能。

1.24.3　热离子为什么放大细尺度电场

在离子导心密度扰动较小的内区，$N_e=(\Gamma_0-1)\phi/r_i^2$。对于 $k_\perp r_i\ll1$，$N_e\simeq\nabla^2\phi$；对于 $k_\perp r_i\gg1$，$N_e\simeq-\phi/r_i^2$。两族 G 之差又给 $G_+-G_-=2d_e\rho_sN_e$，故

$$\phi\simeq\begin{cases}\nabla^{-2}(G_+-G_-)/(2d_e\rho_s), & k_\perp r_i\ll1,\\ r_i^2(G_--G_+)/(2d_e\rho_s), & k_\perp r_i\gg1.\end{cases} \tag{1.313}$$

第一种关系平滑高波数，第二种保留不变量卷绕产生的细结构。因此热离子情况下 $\nabla\phi$ 和局地 $E\times B$ 流可以先急剧增强，而宏观排气仍未充分打开。这为第一轮加速提供解释；第二轮加速还需结合随后出现的宏观开口，不能由上述局地关系单独推出。形式 $\rho_s\to0$ 时，应回到原方程取极限，不能直接在分母处除以零。

1.24.4　小磁岛与大磁岛不能共用一个饱和结论

先取冷离子、$\rho_s\gg d_e$ 及 $\Delta' d_e\ll(d_e/\rho_s)^{1/3}$ 的小 Δ' 极限。热电子惯性撕裂的典型量级为

$$\gamma\sim\frac{k_y}{L_s}d_e\rho_s\Delta',\qquad \delta_e\sim\Delta' d_e^2. \tag{1.314}$$

第二式可由电子共振宽度估计 $\delta_e\sim\gamma L_s/(k_y v_{te})$ 与 v_{te} 对 ρ_s/d_e 的比例关系得到；数值系数须按各文献热速度定义计算。当半岛宽 w 达到该线性电流层宽度时，驱动会被非线性展平，故 $w_{\mathrm{sat}}\sim\Delta' d_e^2$。在这个极限中 ρ_s 约去，解释了小岛饱和宽度可对电子温度较弱敏感，而增长率与岛振荡频率仍随温度改变。有限离子温度的数值比较也显示较弱的岛宽变化，但不能仅凭这个冷离子推导证明任意温比均不影响饱和。Zacharias et al. [40]还检验了 $w\simeq\Delta' d_e^2/(2G)$、$G\simeq0.41$ 的动力学估计；这里 w 是半宽。该结论只覆盖小 Δ'，不能替代 Comisso et al. [39]的大 Δ' 非线性加速分析。

1.25　Landau 六场约化：从温度矩到可检验的非局地闭合

1.25.1　保留哪些阶次，为什么是六个场

Tassi 等从带温度矩的母陀螺流体出发。定义 $\delta_m^2 = m_e/m_i \ll 1$、低频参数 $\epsilon \ll 1$，使用 ρ_s 归一长度、Ω_i^{-1} 归一时间、$c_s = \sqrt{T_e/m_i}$ 归一速度、T_e/e 归一静电势。取 $k_\perp \rho_s = O(1)$、$T_i/T_e = O(1)$，而

$$\beta_e = O(\delta_m^2), \quad U_e, Q_e = O(\epsilon/\delta_m), \quad N_s, T_s, \phi = O(\epsilon), \quad k_z, A, U_i = O(\delta_m \epsilon). \tag{1.315}$$

这里 N, T 表示扰动，不是背景温度或总密度。该排序保留电子惯性及平行热流，同时使电子回旋平均修正很小，离子平行动量却不反馈到最低阶六场。六个演化量是 $(N_e, A_e, T_{\parallel e}, T_{\perp e}, N_i, T_{\perp i})$；其中 $A_e = A - \delta_m^2 U_e$，A 为按 $B_g \rho_s$ 归一的平行矢势。[41]

定义 $D_E = \partial_t + [\phi, \cdot]$ 及 $\nabla_\parallel = \partial_z - [A, \cdot]$。最低阶电子矩方程为

$$D_E N_e + \nabla_\parallel U_e = 0, \tag{1.316}$$

$$D_E A_e - \nabla_\parallel (N_e + T_{\parallel e}) + \partial_z \phi = 0, \tag{1.317}$$

$$D_E T_{\parallel e} + \nabla_\parallel (2U_e + Q_{\parallel e}) = 0, \tag{1.318}$$

$$D_E T_{\perp e} + \nabla_\parallel Q_{\perp e} = 0. \tag{1.319}$$

温度式中的系数 2 来自一维平行压力的绝热压缩：$p_\parallel$ 随密度三次方响应，而 $T_\parallel = p_\parallel/n$ 随密度二次方响应。这与强迫设置中直接固定电子温度是不同闭合。令 $\Gamma_2 = b_i \partial \Gamma_1 / \partial b_i$、$b_i = k_\perp^2 r_i^2$，离子两式是

$$\partial_t N_i + [\Gamma_1 \phi, N_i] + [\Gamma_2 \phi, T_{\perp i}] = 0, \tag{1.320}$$

$$\partial_t T_{\perp i} + [\Gamma_1 \phi, T_{\perp i}] + 2[\Gamma_2 \phi, T_{\perp i}] + [\Gamma_2 \phi, N_i] = 0. \tag{1.321}$$

热离子环平均不仅平滑势，还把密度与垂直温度耦合；这就是多一个温度矩带来的新项。闭合的场约束为

$$N_e = \Gamma_1 N_i + \frac{\Gamma_0 - 1}{\tau_i}\phi + \Gamma_2 T_{\perp i}, \qquad \nabla_\perp^2 A = \frac{\beta_e}{2} U_e, \quad \tau_i = T_i/T_e. \tag{1.322}$$

注意这里长度单位是 ρ_s，所以极化分母为 τ_i；不能原样粘贴到上一节的 Alfvén 归一化。

当 $N_i = T_{\perp i} = 0$ 且 $\tau_i \to 0$ 时，$(\Gamma_0 - 1)/\tau_i \to \nabla_\perp^2$，于是 $N_e = \nabla_\perp^2 \phi$。Ampère 式还给

$$A_e = A - \frac{2\delta_m^2}{\beta_e} \nabla_\perp^2 A, \qquad (d_e/\rho_s)^2 = \frac{2\delta_m^2}{\beta_e}. \tag{1.323}$$

这一步把六场模型与前面的电子惯性两场模型联系起来。

1.25.2　闭合为何是非局地算子，而不只是热扩散

温度方程仍缺 Q。所研究模型取

$$Q_{\parallel e} = -2\alpha \mathcal{L} T_{\parallel e}, \qquad Q_{\perp e} = -\alpha \mathcal{L} T_{\perp e}, \qquad \alpha = \delta_m^{-1}\sqrt{2/\pi}. \tag{1.324}$$

均匀直场下，$\widehat{\mathcal{L} f} = i\,\mathrm{sgn}(k_\parallel)\hat{f}$。故温度方程的热流项给

$$\partial_t \widehat{T}_{\parallel e}\big|_Q = -2\alpha |k_\parallel| \widehat{T}_{\parallel e}. \tag{1.325}$$

其阻尼率与 $|k_\parallel|$ 成正比，反映自由流相混合；常数热导扩散给 $k_\parallel^2$，只有特定波数才能调到相等。

弯曲场下，原文采用建模算子

$$\mathcal{L} = K^{-1/2}\nabla_{\parallel}, \qquad \widehat{Kf}_{\boldsymbol{k}} = k_i\langle b_i b_j\rangle k_j \hat{f}_{\boldsymbol{k}}, \quad \boldsymbol{b} = \boldsymbol{B}/|\boldsymbol{B}|. \tag{1.326}$$

它用场方向的空间平均二阶矩给非局地分母，保留局地平行梯度。这是一种受线性极限约束的模型，不是沿每条真实磁力线求解 Vlasov 的精确等价式。零特征值模需按实际离散明确处理，论文没有给出可直接运行的完整输入。

若边界允许 $D_{\parallel} = \nabla_{\parallel}$ 按分部积分反对称，且 $K^{-1/2}$ 自伴非负，则热流导致

$$\int T\, D_{\parallel} K^{-1/2} D_{\parallel} T \,\mathrm{d}^3x = -\int (D_{\parallel}T) K^{-1/2} (D_{\parallel}T)\,\mathrm{d}^3x \le 0. \tag{1.327}$$

因此这个闭合可耗散已保留温度扰动的自由能。无碰撞 Vlasov 的细粒度动力学却仍把信息送向速度空间细结构；流体中的自由能损失是未解析相混合的代理，不能自动当成已解析的不可逆热化。

1.25.3　阻尼怎样改变压强响应和重联增长

局地线性示例中，设扰动按 $e^{\gamma t}$ 变化，温度阻尼率为 ν_L。由密度和温度两式有 $\gamma N = -\nabla_{\parallel}U$ 与 $(\gamma+\nu_L)T_{\parallel} = -2\nabla_{\parallel}U$，故

$$\frac{T_{\parallel}}{N} = \frac{2\gamma}{\gamma+\nu_L}, \qquad \frac{\delta p_{\parallel}}{T_{e0}\delta n} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+\nu_L}. \tag{1.328}$$

无热流极限是平行绝热系数 3，强平滑极限趋向等温系数 1。这是解释用的局地响应，真正撕裂本征模还需求解空间非均匀方程。在原文小 Δ' 解析极限中，绝热增长率为等温值的 $\sqrt{3}$ 倍；闭合抑制温度扰动，便能降低增长率。即使阻尼在谐振面 $k_{\parallel}(x_s)=0$ 处局地为零，面外的响应也会改变整个本征解，不能据此判定它不影响重联。

1.25.4　不变量与能量告诉我们还没有验证什么

无热流时，$s = N_e - T_{\parallel e}/2$ 和 $T_{\perp e}$ 均被 $E\times B$ 速度平流。离子组合 $M_{\pm} = N_i + (1\pm\sqrt{2})T_{\perp i}$ 则被 $\Gamma_1\phi + (1\pm\sqrt{2})\Gamma_2\phi$ 平流；可把上述两条离子式直接相加检验。这些组合揭示了额外温度矩带来的拓扑约束。但实际重联算例取冷离子和 $T_{\perp e}(0)=0$，故并未检验全部六场的热离子非线性作用。

冷离子子系统的二次自由能为

$$H = \frac{1}{2}\int \left[N_e^2 + \delta_m^2 U_e^2 + \frac{2}{\beta_e}|\nabla A|^2 + \frac{T_{\parallel e}^2}{2} + T_{\perp e}^2 + |\nabla\phi|^2 \right] \mathrm{d}^3x. \tag{1.329}$$

它适合比较保留矩之间的能量转移及闭合损失。数值误差必须同时除以总能量和本次释放的磁能：若前者是 0.2%，而磁能只改变 1%，误差已占磁能释放约 20%。这正是原文算例需要保留的限制，而不是一句“能量守恒很好”可以代替的检查。

1.26　参数联动：同一个参数扫描究竟改变了什么

本节起集中补足本轮精读所需的模型推导。前面已给完整两物种方程、广义欧姆定律、EMHD 及四场陀螺流体，因此这里沿用那些定义，不重复列一套名字相近而归一化不同的方程。

1.26.1　电子质量不能只保留在一条方程里

式(1.64)中的相对漂移应力也可从动能直接理解。令 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_e=\boldsymbol{J}/(en)$，把两物种速度代入其动能之和：

$$\frac{n}{2}(m_iu_i^2+m_eu_e^2)=\frac{\rho u^2}{2}+\frac{nm_im_e}{2M}w^2 \tag{1.330}$$

$$=\frac{\rho u^2}{2}+\frac{m_im_e}{2Me^2n}J^2. \tag{1.331}$$

交叉项恰为零，因为质心定义保证 $\sum_s m_sn(\boldsymbol{u}_s-\boldsymbol{u})=0$。因此电流的惯性既储存能量，也携带动量通量。若保留电子尺度上的 $\partial_t\boldsymbol{J}$，却任意丢掉配套对流项与应力，所得系统可能只是一种惯性正则化。Malyshkin [42]对任意质量比的稳态分析保留了这类结构；其标量压力、对称稳态假设下，X 点仍有 $E_z=\eta J_z$，不能由“包含电子惯性”跳到“所有稳态率均与电阻无关”。

1.26.2　温度、质量比、惯性尺度与 FLR 之间的约束

本小节取单电离，$r_e=\sqrt{T_e/m_e}/|\Omega_{ce}|$、$\rho_s=\sqrt{T_e/m_i}/\Omega_{ci}$；这里 r_e 使用单分量热速度。由定义逐步得到

$$\frac{r_e^2}{d_e^2}=\frac{\mu_0nT_e}{B_0^2}=\frac{\beta_e}{2},\qquad\frac{r_e^2}{\rho_s^2}=\frac{m_e}{m_i},\qquad\frac{\rho_s^2}{d_e^2}=\frac{\beta_e}{2}\frac{m_i}{m_e}. \tag{1.332}$$

所以固定 d_e,ρ_s 升高 β_e，实际上必须降低 m_i/m_e；固定 $d_e,m_i/m_e$ 升高 β_e，则 ρ_s 必增大。这正是 Granier et al. [43]两类扫描不能直接比较的原因。若另文用 $v_{te}=\sqrt{2T_e/m_e}$ 定义回旋半径，则其 $\rho_e=\sqrt{2}r_e$、$\rho_e/d_e=\sqrt{\beta_e}$。只看到一个 $\sqrt{2}$ 差别，先查定义，不先判定物理矛盾。

在 Granier et al. [43]的约定中，电子环平均因子为

$$G_{10e}(k_\perp)=\exp(-k_\perp^2\beta_ed_e^2/4)=\exp(-k_\perp^2r_e^2/2). \tag{1.333}$$

长波展开给 $G_{10e}\simeq1+(r_e^2/2)\nabla_\perp^2$。这是从 Fourier 乘子独立获得的系数；所读预印本式 (3.1) 与这个定义存在因子 2 差别。有限 β_e 还伴随平行磁扰动及闭合改变，不能把全部变化归因于单一 FLR 项。

1.27　最大熵高阶矩：从约束优化推导闭合

1.27.1　为什么再增加几个矩，并不能任意指定分布

设我们只知道速度多项式 $m_a(\boldsymbol{v})$ 对应的矩 $U_a=\int m_af\,\mathrm{d}^3v$。例如 $1,v_i,v_iv_j$ 给十矩。选择在这些约束下使

$$S[f]=-\int f(\ln f-1)\mathrm{d}^3v \tag{1.334}$$

最大的分布。这里省略常量参考分布以简化无量纲记号；它不改变变分步骤。引入乘子 α_a，令

$$\delta\left[S+\sum_a\alpha_a\left(\int m_af\mathrm{d}^3v-U_a\right)\right]=0. \tag{1.335}$$

因为 $\delta S=-\int\ln f\,\delta f\mathrm{d}^3v$，故

$$f_\alpha=\exp(\alpha_am_a),\qquad\int m_af_\alpha\mathrm{d}^3v=U_a. \tag{1.336}$$

指数形式保证 $f>0$，但还要保证积分收敛。只有三次多项式作最高次时，指数一般沿某个方向趋于正无穷；因此保留热流而使用这类指数族时，需要适当的偶次最高项。14 和 21 矩族增加 $|\boldsymbol{v}|^4$ 约束，分别配合热流向量与完整三阶张量。[44]

十矩的二次指数可配方为各向异性 Gaussian：

$$f_{10}=\frac{n}{(2\pi)^{3/2}\sqrt{\det\Theta}}\exp\left[-\frac{1}{2}(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})^{\mathsf{T}}\Theta^{-1}(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})\right],\qquad \Theta=\frac{\mathsf{P}}{mn}. \tag{1.337}$$

Θ 须正定。这种分布允许不同方向温度不同，却不能产生两个分离峰；知道压力张量不等于知道所有粒子轨道群。

1.27.2　如何求系数，以及为何具有对称双曲结构

定义 $h(\alpha)=\int f_\alpha \mathrm{d}^3v$。以固定的目标矩 U 最小化

$$\mathcal{L}(\alpha;U)=h(\alpha)-\alpha\cdot U,\qquad \partial_{\alpha_a}\mathcal{L}=\int m_a f_\alpha \mathrm{d}^3v-U_a. \tag{1.338}$$

不能在求导时又把 U 换成依赖 α 的矩，否则改变了优化问题。其 Hessian 为

$$H_{ab}=\int m_a m_b f_\alpha \mathrm{d}^3v,\qquad \boldsymbol{z}^{\mathsf{T}}H\boldsymbol{z}=\int (z_a m_a)^2 f_\alpha \mathrm{d}^3v>0 \tag{1.339}$$

（对线性独立基和可实现内部状态）。Newton 步解 $H\delta\alpha=U-\int \boldsymbol{m} f_\alpha \mathrm{d}^3v$，仍需速度空间积分和维持可积性的步长控制。

令 $j_k(\alpha)=\int v_k f_\alpha \mathrm{d}^3v$，矩守恒律可写为

$$h_{\alpha\alpha}\partial_t\alpha+\sum_k (j_k)_{\alpha\alpha}\partial_{x_k}\alpha=S(\alpha). \tag{1.340}$$

前矩阵正定，空间矩阵对称，因而在适当参数域内是对称双曲系统。这解释了数值上的优势；但非线性优化代价、可实现集合边界和高阶矩缺失仍在。Ng et al. [44]只从 PIC 取矩后重建分布，不能据此宣称已求解上述 21 矩演化系统。

1.27.3　跟算例：只约束到二阶时，最大熵分布为什么是高斯

为把前面的抽象乘子变成可计算的例子，设已知数密度 n、平均速度 $\boldsymbol{u}$ 和正定协方差 $\Theta_{ij}=P_{ij}/(mn)$。最大化 $-\int f\ln(f/f_*)\mathrm{d}^3v$，同时固定 $\int f$、$\int v_i f$ 和 $\int v_i v_j f$。对 f 变分后，驻值条件具有形式

$$-\ln(f/f_*)-1+\lambda_0+\lambda_i v_i+\Lambda_{ij}v_i v_j=0. \tag{1.341}$$

因此 f 是速度二次式的指数。为了使 $\int f$ 有限，二次型 Λ 必须负定。把指数完成平方、用给定均值与协方差确定系数：

$$f(\boldsymbol{v})=\frac{n}{(2\pi)^{3/2}\sqrt{\det\Theta}}\exp\left[-\frac{1}{2}(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})^{T}\Theta^{-1}(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})\right]. \tag{1.342}$$

若 $\Theta=(T/m)\mathsf{I}$，便退回各向同性 Maxwell 分布。若 Θ 有不同特征值，则沿不同主轴具有不同温度宽度。

该高斯关于 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}$ 为偶函数，所以所有三阶中心矩 $Q_{ijk}=m\int c_i c_j c_k f\mathrm{d}^3v$ 为零。这并不证明真实无碰撞重联的热流为零；它说明仅给二阶矩并选这一最大熵闭合时，所重建分布没有偏斜和多束信息。若想保留非零三阶矩，就必须再加约束并处理更高阶可积性问题。

另一个实用结论是：若数值压力矩阵出现负特征值，Θ^{-1} 仍可能在代数上存在，但这份高斯已经不能作为物理概率密度。矩的“可实现性”就是要求存在非负、可积的分布产生这些矩，而不是仅要求程序能够对矩阵求逆。

1.28　从双流体到 KREHM：电子加热为何需要额外自由度

1.28.1　排序、未知量与离子响应

Zocco and Schekochihin [45]不是一般 Hall MHD，而是强导场陀螺动理学的低 β_e 约化。关键序为

$$\omega \ll \Omega_{ci}, \quad k_\parallel/k_\perp \ll 1, \quad \delta B_\perp/B_0 \ll 1, \quad \beta_e \sim m_e/m_i \ll 1, \quad k_\perp d_e \sim k_\perp \rho_s \sim 1. \tag{1.343}$$

其中允许尺度之比作后续渐近展开；并不是要求每个算例 d_e 与 ρ_s 严格相等。取 $T_i/T_e = \tau$ 为有限量，保留离子 FLR；电子 FLR 则因 $k_\perp\rho_e \ll 1$ 舍去。下列式子改写成 SI，且取 $Z = 1$。

记 $a = A_\parallel$、$\delta\boldsymbol{B}_\perp = \nabla a \times \hat{z}$，定义

$$D_t = \partial_t + \frac{1}{B_0}[\phi, \cdot], \qquad \nabla_\parallel = \partial_z - \frac{1}{B_0}[a, \cdot], \quad [f, g] = \partial_x f \partial_y g - \partial_y f \partial_x g. \tag{1.344}$$

在这一排序下，离子非绝热分布 g_i 满足齐次平流。选择初值 $g_i = 0$ 便一直为零；这是一个子类，不是任意初值下离子动理学都消失。两次环平均产生

$$N \equiv \frac{\delta n_e}{n_0} = -\frac{1}{\tau}(1 - \Gamma_0)\frac{e\phi}{T_0}, \quad \Gamma_0(b) = I_0(b)e^{-b}, \quad b = \frac{k_\perp^2\rho_i^2}{2}, \tag{1.345}$$

这里 $\rho_i = \sqrt{2T_i/m_i}/\Omega_{ci}$，$T_0 = T_{e0}$。长波 $1 - \Gamma_0 \simeq b$，于是 $N \simeq (e\rho_s^2/T_0)\nabla_\perp^2\phi$。同时 $u_{\parallel i} = 0$ 至该阶，Ampère 定律给

$$u_{\parallel e} = \frac{\nabla_\perp^2 a}{\mu_0 e n_0} = \frac{e d_e^2}{m_e}\nabla_\perp^2 a. \tag{1.346}$$

特别冷的离子还需检查碰撞排序：原文要求 $\beta_e \ll \tau^3$ 以忽略离子碰撞，不能无限制令 $\tau \to 0$。

1.28.2　扣除密度和流速矩，剩下的就是缺失信息

令 $F_0 = n_0(\pi v_{te}^2)^{-3/2}e^{-v^2/v_{te}^2}$，这里 $v_{te} = \sqrt{2T_0/m_e}$。把电子扰动写为

$$\delta f_e = \left(N + \frac{2v_\parallel u_{\parallel e}}{v_{te}^2}\right)F_0 + g_e, \qquad \int g_e \mathrm{d}^3v = \int v_\parallel g_e \mathrm{d}^3v = 0. \tag{1.347}$$

因此 g_e 不重复计算密度和平均流；它储存温度、热流及更高矩。记

$$\theta = \frac{\delta T_{\parallel e}}{T_0} = \frac{1}{n_0}\int \frac{2v_\parallel^2}{v_{te}^2} g_e \mathrm{d}^3v. \tag{1.348}$$

对约化电子动理学方程取零阶和一阶矩，再将它们从原方程减去，得

$$D_t N = -\nabla_\parallel u_{\parallel e}, \tag{1.349}$$

$$D_t(a - d_e^2\nabla_\perp^2 a) = D_\eta \nabla_\perp^2 a - \partial_z\phi + \frac{T_0}{e}\nabla_\parallel(N + \theta), \tag{1.350}$$

$$D_t g_e + v_\parallel \nabla_\parallel(g_e - \theta F_0) = C[g_e] + \left(1 - \frac{2v_\parallel^2}{v_{te}^2}\right)F_0\nabla_\parallel u_{\parallel e}. \tag{1.351}$$

对选用的简化碰撞算子，$D_\eta = \nu_{ei}d_e^2$。读者可对最后一式积分检查两个零矩约束：右端源的零阶矩为零，一阶矩因奇偶性为零。若直接令 $g_e = 0$，右端一般还含非零的 $\nabla_\parallel u_{\parallel e}$；所以等温双流体通常是额外闭合，不是这组方程自动保持的解。

1.28.3　温度梯度交换能量，但这里不独自断开磁通

将式(1.350)改写为

$$\partial_t a = -\nabla_\parallel \widetilde{\phi} + D_\eta \nabla_\perp^2 a + D_t (d_e^2 \nabla_\perp^2 a), \qquad \widetilde{\phi} = \phi - \frac{T_0}{e}(N+\theta). \tag{1.352}$$

当最后两项忽略时，取旋度得到普通磁场随 $\boldsymbol{u}_{\mathrm{eff}} = \hat{z} \times \nabla_\perp \widetilde{\phi}/B_0$ 冻结。因此该约化中的电子温度项能改变输运速度和能量去向，却不是独立的破冻结项。此结论依赖该低 β 形式，不能扩展到任意三维压力张量。

电子分布的二次自由能包含

$$Y = \frac{n_0 T_0}{2} \int N^2 \mathrm{d}V, \quad K_e = \frac{1}{2\mu_0} \int d_e^2 (\nabla_\perp^2 a)^2 \mathrm{d}V, \quad H_e = \int \mathrm{d}V \mathrm{d}^3 v \, \frac{T_0 g_e^2}{2F_0}. \tag{1.353}$$

另有磁能 $U = \int |\nabla_\perp a|^2/(2\mu_0)\mathrm{d}V$ 和离子极化能 K_i。K_i 在长波冷离子极限回到 $\int m_i n_0 u_E^2/2\mathrm{d}V$；一般则须保留 $1-\Gamma_0$ 的谱权重。令 $W_f = K_i + Y + U + K_e$。由矩方程乘对应场再分部积分，电子平行压力做功项在两部分之间相消，得到

$$\frac{\mathrm{d}W_f}{\mathrm{d}t} = -Q - \int \eta j_\parallel^2 \mathrm{d}V, \tag{1.354}$$

$$\frac{\mathrm{d}H_e}{\mathrm{d}t} = Q - D_c, \quad Q = \int u_{\parallel e} \nabla_\parallel \delta p_{\parallel e} \mathrm{d}V, \tag{1.355}$$

$$D_c = -\int \mathrm{d}V \mathrm{d}^3 v \, \frac{T_0 g_e C[g_e]}{F_0} \geq 0. \tag{1.356}$$

周期或无净通量边界是这里积分的前提。Q 可正可负，是可逆交换；D_c 和欧姆热才对应该模型中正定的热化通道。不能把 Y 增加直接叫温升。这里讨论连续光滑模型的预算；若另引入激波弱解、物理黏性或其他碰撞闭合，须把相应熵源另行列入。

1.28.4　Hermite 展开把相混合变成可计算的矩链

对 $v_\perp$ 积分，令 $\xi = v_\parallel/v_{te}$，将剩余分布写成

$$g_e = F_0 \sum_{m=2}^{\infty} \frac{H_m(\xi)}{\sqrt{2^m m!}} g_m, \quad H_0 = 1, H_1 = 2\xi, H_2 = 4\xi^2 - 2, \quad g_2 = \frac{\theta}{\sqrt{2}}. \tag{1.357}$$

利用 $\xi H_m = H_{m+1}/2 + m H_{m-1}$，流送 $v_\parallel \nabla_\parallel g_e$ 只耦合相邻阶：

$$D_t \theta + \sqrt{3} v_{te} \nabla_\parallel g_3 = -2 \nabla_\parallel u_{\parallel e}, \tag{1.358}$$

$$D_t g_m + v_{te} \nabla_\parallel \left(\sqrt{\frac{m+1}{2}} g_{m+1} + \sqrt{\frac{m}{2}} g_{m-1} \right) = -\nu_{ei} m g_m, \quad m \geq 3. \tag{1.359}$$

碰撞算子特意不阻尼温度矩 $m=2$，使所需能量守恒。正交性给

$$H_e = \frac{n_0 T_0}{2} \int \sum_{m \geq 2} g_m^2 \mathrm{d}V, \qquad D_c = n_0 T_0 \nu_{ei} \int \sum_{m \geq 3} m g_m^2 \mathrm{d}V \geq 0. \tag{1.360}$$

由此可直接检验耗散符号。所读版本式 (110)–(112) 给 D_c 的负号与其式 (83)、H 定理不一致；本报告依上述定义使用正号，不据此推断作者代码有同样问题。

半碰撞 $\nu_{ei} \gg \omega, |k_\parallel| v_{te}$ 时，$g_4 \ll g_3$，从 $m=3$ 方程解出

$$g_3 \simeq -\frac{v_{te}}{2\sqrt{3}\nu_{ei}} \nabla_\parallel \theta, \qquad D_t \theta = \frac{v_{te}^2}{2\nu_{ei}} \nabla_\parallel^2 \theta - 2 \nabla_\parallel u_{\parallel e}. \tag{1.361}$$

于是热传导闭合是碰撞主导的渐近结果，而不是所有弱碰撞状态都可使用的公式。

1.28.5　有限加热极限为何需要足够时间

对线性沿场相混合的高 m 支，定义 $E_m=|g_m|^2/2$，其大 m 连续近似为

$$\partial_t E_m=-|k_\parallel|v_{te}\partial_m(\sqrt{2m}E_m)-2\nu_{ei}mE_m. \tag{1.362}$$

稳态积分给

$$E_m=\frac{C}{\sqrt{m}}\exp[-(m/m_c)^{3/2}],\qquad m_c=\left(\frac{3|k_\parallel|v_{te}}{2\sqrt{2}\nu_{ei}}\right)^{2/3}. \tag{1.363}$$

耗散 $2\nu_{ei}\int mE_m\mathrm{d}m$ 正比 $\nu_{ei}m_c^{3/2}$，因而在输入幅度 C 有有限极限时可不依赖 ν_{ei}。但若 E_m 同时以 2γ 增长，解另含

$$\exp[-(m/m_\gamma)^{1/2}],\qquad m_\gamma=\left(\frac{|k_\parallel|v_{te}}{2\sqrt{2}\gamma}\right)^2. \tag{1.364}$$

当 $m_\gamma\ll m_c$，分布还没把足够自由能送到碰撞尺度，就已随不稳定性增长；此时固定 γ 令 $\nu\to0^+$，耗散趋零。这不是“Landau 阻尼消失”：场与分布间仍可交换能量，只是不可逆热化取决于极限顺序与观察时间。数值上还必须令 Hermite 截断超过有效截止并检验闭合反射，否则人工截断会把相混合能量反送回低阶矩。

1.28.6　补算：Hermite 相邻矩耦合的平方根系数

取 $\xi=v_\parallel/v_{te}$，本小节 $v_{te}=\sqrt{2T_e/m_e}$，与使用 $\sqrt{T_e/m_e}$ 的记号相差 $\sqrt{2}$。物理学家约定的 Hermite 多项式满足 $H_{m+1}=2\xi H_m-2mH_{m-1}$。令 $\varphi_m=H_m/\sqrt{2^m m!}$，逐项除以归一化因子：

$$\xi\varphi_m=\sqrt{\frac{m+1}{2}}\varphi_{m+1}+\sqrt{\frac{m}{2}}\varphi_{m-1}. \tag{1.365}$$

于是自由流动项 $v_\parallel\nabla_\parallel g$ 投影后必然把第 m 矩与 $m\pm1$ 矩联系起来。只展示这一项的矩链是

$$\partial_t g_m+v_{te}\nabla_\parallel\left(\sqrt{\frac{m+1}{2}}g_{m+1}+\sqrt{\frac{m}{2}}g_{m-1}\right)=0. \tag{1.366}$$

完整 KREHM 还含场耦合、低阶矩扣除、非线性对流和碰撞；这一行只是解释流动耦合系数的来源，不能单独当作完整重联模型。

1.28.7　相混合可以先搬运信息，再在很小碰撞下产生热

均匀场下一个沿场 Fourier 模的自由流动方程为 $\partial_t g_k+ik_\parallel v_\parallel g_k=0$，解为

$$g_k(v_\parallel,t)=g_k(v_\parallel,0)e^{-ik_\parallel v_\parallel t}. \tag{1.367}$$

随着时间增大，分布在速度空间的相位变化尺度变小：$\Delta v_\parallel\sim1/(|k_\parallel|t)$。低阶速度积分可以因相位抵消而变小，但细结构的信息仍保留在分布中，因此场或低阶矩衰减不等于立刻不可逆热化。

若存在速度扩散 $D_v\partial_{v_\parallel}^2 g$，其有效作用率量级为 $D_v/\Delta v_\parallel^2\sim D_vk_\parallel^2t^2$。时间积分达到一量级时，

$$\int_0^{t_c}D_vk_\parallel^2t^2\mathrm{d}t\sim\frac{D_vk_\parallel^2t_c^3}{3}\sim1,\qquad t_c\sim(D_vk_\parallel^2)^{-1/3}. \tag{1.368}$$

这里 D_v 的单位是速度平方除以时间，是一个用于说明相混合的局部模型系数；并非把真实库仑碰撞算子全部化成常系数扩散。这个估计说明为什么很弱碰撞在足够长时间后仍会作用于很细的速度结构。

在 Hermite 语言里，这对应自由能从低 m 传到高 m。有限矩截断若简单令最高层以上为零，会使矩空间的传输反射回来，产生人为回波。加入某种闭合是在选择怎样处理被截去的信息；需要验证它是否正确表示相混合与碰撞，而不只是让计算更稳定。

1.29　线性双层与非线性爆发：两种不同的增长问题

1.29.1　无碰撞撕裂的两个内层尺度

Zocco and Schekochihin [45]附录 B 从外区理想方程到双层匹配提供了一条完整路线。取平衡 $B_y/B_0\simeq x/L_s$，外区仍满足 $a_1''-[k_y^2+B_y''/B_y]a_1=0$，用 $\Delta'=[a_1']/a_1(0)$ 连接内层。定义电子共振尺度 $\delta=\gamma L_s/(k_y v_{te})$、匹配尺度 $\delta_{\rm in}=(\sqrt{2}\rho_s\delta)^{1/2}$，再定义

$$\lambda^2=\frac{\delta_{\rm in}^2}{d_e^2}=\frac{\gamma L_s}{k_y V_A d_e},\qquad \alpha=\frac{\rho_s}{d_e\lambda}. \tag{1.369}$$

本小节 V_A 用导场 B_0 计算，L_s 包含弱重联场的剪切，不可再额外乘一次重联场比。当 $\alpha\gg1$，匹配积分集中在电子层，量级关系 $\lambda^2\sim\Delta'\delta_{\rm in}\alpha$ 给

$$\gamma\sim\frac{k_yV_A}{L_s}d_e\rho_s\Delta',\quad \delta\sim d_e^2\Delta',\quad \delta_{\rm in}\sim d_e(\rho_s\Delta')^{1/2}. \tag{1.370}$$

这一步可以逐项代入上面三个定义检查。常磁通近似要求 $\Delta'\delta_{\rm in}\ll1$。大 Δ' 时以 $1/\delta_{\rm in}$ 替代 Δ' 的量级，得到

$$\delta_{\rm in}\sim d_e^{2/3}\rho_s^{1/3},\quad \delta\sim d_e^{4/3}\rho_s^{-1/3},\quad \gamma\sim\frac{k_yV_A}{L_s}d_e^{1/3}\rho_s^{2/3}. \tag{1.371}$$

因此“内层宽度”至少可能指两个不同量，不能统一标成 d_e。原文完整匹配还给 $\Delta'\delta_{\rm in}/2=I_G\Lambda/(1-I_G\Lambda^2)$，其中 I_G 由非等温电子响应积分决定；等温时 $I_G=\pi/2$，热离子处理另依赖 Padé 近似，不能把数值系数当成任意分布的精确常数。

半碰撞情形在这套线性内层方程中对应 $d_e^2\mapsto D_\eta/\gamma$，并须同时改变温度响应函数。这是一种方程结构映射，不是在完整非线性模拟中把质量换成电阻的通用规则。Del Sarto et al. [46]进一步把最快局地率换算为全局 Alfvén 时钟，讨论惯性“理想撕裂”；这里“理想”指增长达到宏观时间尺度，电子惯性并未被删掉。

1.29.2　从势能下降推导爆发指数

设 ϵ 是描述岛扩张或流体位移的集体坐标，约化能量为 $H=M(\epsilon)\dot\epsilon^2/2+U(\epsilon)$。变分得到

$$M\ddot\epsilon+\tfrac12M'\dot\epsilon^2+U'=0. \tag{1.372}$$

Hirota et al. [47]在所构造的冷双场试探流族内，非线性阶段有效 M 近似常量、$U\propto-\epsilon^3$，所以 $\ddot\epsilon\propto\epsilon^2$，能量守恒又给 $\dot\epsilon\propto\epsilon^{3/2}$。这比线性指数增长快，却不同于早期试探速度场导出的 $\ddot\epsilon\propto\epsilon^4$；差别涉及内层映射和边界能量项，不是简单拟合误差。

暖双场局域 X 结构中，Hirota et al. [48]用局地位移 σ 及外部岛尺度 ϵ，得到 $\dot\sigma\propto\sigma^2$、$\sigma\propto\epsilon^{3/4}$。链式法则给

$$\dot\epsilon=\frac{4}{3}\frac{\epsilon}{\sigma}\dot\sigma\propto\epsilon\sigma\propto\epsilon^{7/4}. \tag{1.373}$$

因此比较“爆发指数”必须先统一幅度定义。对 $\dot\epsilon=C\epsilon^p$，积分是

$$\epsilon(t)=\Big[\epsilon_0^{1-p}-(p-1)C(t-t_0)\Big]^{-1/(p-1)}. \tag{1.374}$$

形式有限时间发散只说明约化中间渐近解会离开适用区间；实际有限磁能、岛尺寸、次级磁岛和网格截止都会终止它。Hirota [49]虽找到暖模型相近的 $7/4$ 规律，也指出冷模型次级磁岛使增长间歇化，且早期较少横向模数漏掉了这些岛。

1.30　把 MRX 的慢电子排出写成一个可检验的方程

Ren et al. [50]采用的估计不是普适重联定律，而是稳态电子排出动量预算。在忽略排出方向压力梯度及静电场、近似线性加速且密度平缓时，沿电子层长 L_e 积分得

$$\frac{m_e n v_o^2}{2} \simeq \frac{B_m^2}{2\mu_0} - \frac{m_e n \nu v_o L_e}{2}. \tag{1.375}$$

磁张力项的简化用了入口/出口电场相等与连续性：$v_{min} B_m = v_o B_n$、$v_{min} L_e = v_o \delta_e$，所以 $B_n L_e = B_m \delta_e$。除以 $B_m^2/(2\mu_0)$，令 $u = v_o/V_{Ae}$、$A = \nu L_e/V_{Ae}$，便有

$$u^2 + Au = 1, \qquad u = \frac{\sqrt{A^2+4} - A}{2}. \tag{1.376}$$

$A \ll 1$ 时 $u \simeq 1 - A/2$，$A \gg 1$ 时 $u \simeq 1/A$。实验经典碰撞估计只能降到约 0.3–0.6V_{Ae}；使用从 E/J 反推的有效阻尼后更接近观测 0.11V_{Ae}，但这一步引入了经验输入及各方向阻尼相同的假设。压力、静电场和涨落项未被独立排除，因此该计算解释了为何可能变慢，尚未证明实际由哪一项主导。

1.31　压力亏损怎样选出开放排气：从能量到重联率

本节重建 Liu 等的低 β、反平行、二维准稳态模型 [51]。它提出一个比 “Hall 使速度变快” 更具体的问题：为什么 X 点附近不能建立足以维持长薄层的压强？坐标取 x 为排出、z 为入流、y 为电流方向。本节 B_{xi}、B_{xe} 分别是在离子、电子扩散区上游边界的重联分量；B_{x0} 为远上游场。三者不能相互替换。

1.31.1　总 Hall 功为零，不妨碍离子获得能量

在离子扩散区内、电子扩散区外，先忽略电子惯性和电子非理想压力项，得到

$$\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{u}_e \times \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{u}_i \times \boldsymbol{B} + \frac{\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}}{en}. \tag{1.377}$$

因此

$$\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E} = \boldsymbol{u}_i \cdot (\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}) = en \boldsymbol{u}_i \cdot \boldsymbol{E}_H, \tag{1.378}$$

$$-en \boldsymbol{u}_e \cdot \boldsymbol{E} = 0, \qquad \boldsymbol{E}_H = \frac{\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}}{en}. \tag{1.379}$$

这里 $\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E}_H = 0$ 和 $en\boldsymbol{u}_i \cdot \boldsymbol{E}_H \neq 0$ 并不矛盾：前者是两种带电粒子对这一电场的总功，后者是其中一种的功。也不能由前者直接推出 “无加热”：流体动能、压力张量和热流还会继续交换能量。

沿入流对称线，有 $J_y \simeq \partial_z B_x/\mu_0$，Hall 法向场为 $E_{H,z} \simeq -J_y B_x/(en)$。取一条很窄的离子流管，其宽 $\ell(z)$，沿 y 的长度为 ℓ_y。近不可压条件给

$$|u_{iz}(z)| \ell(z) = C. \tag{1.380}$$

从 d_i 到 d_e，Hall 法向场对离子的功率近似为

$$W_i \simeq C\ell_y \int_{d_e}^{d_i} \partial_z \frac{B_x^2}{2\mu_0}\, \mathrm{d}z = C\ell_y \frac{B_{xi}^2 - B_{xe}^2}{2\mu_0}. \tag{1.381}$$

这一步忽略 $\partial_x B_z$ 对 J_y 的贡献，且仅统计建立入流方向压力的那部分能量。迎面进入的两束离子把有向运动变为以总体平均速度定义的 P_{izz}。若压力增量主要在 zz 分量，压力能流

$$\boldsymbol{H}_i = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}(\mathsf{P}_i)\boldsymbol{u}_i + \mathsf{P}_i \cdot \boldsymbol{u}_i \tag{1.382}$$

的法向增量就是 $\Delta H_{iz} \simeq (3/2)\Delta P_{izz} u_{iz}$。令能流增加等于上述电场功，消去 $C\ell_y$，得

$$\boxed{\Delta P_{izz} \simeq \frac{2}{3}\frac{B_{xi}^2 - B_{xe}^2}{2\mu_0}.} \tag{1.383}$$

系数 $2/3$ 来自各向异性压力能流，并不是任意拟合系数；但“增加的能量主要进入 P_{izz}”本身是此模型的物理近似。若粒子已显著热化、压缩或强热流不能忽略，就要重算能量预算。

1.31.2　用相似张角连接两个尺度

设离子和电子扩散区的半长分别为 L_i, L_e，半厚近似 d_i, d_e。假设分离线近似直线，则二者张角斜率相近：

$$s \simeq \frac{d_i}{L_i} \simeq \frac{d_e}{L_e}. \tag{1.384}$$

不可压连续性给 $u_{\mathrm{in},s}/u_{\mathrm{out},s} \simeq s$；再假定两尺度的排出速度分别近于当地物种 Alfvén 速度。稳态 Faraday 定律要求 E_y 近似相同，因此

$$sB_{xi}\frac{B_{xi}}{\sqrt{\mu_0 n m_i}} \simeq E_y \simeq sB_{xe}\frac{B_{xe}}{\sqrt{\mu_0 n m_e}}, \qquad \frac{B_{xe}^2}{B_{xi}^2} \simeq \sqrt{\frac{m_e}{m_i}}. \tag{1.385}$$

这个结果不是“电子比离子轻，所以直接用远上游电子 Alfvén 速度”——电子真正接收到的重联磁场也已降低。

接着用法向力平衡

$$\partial_z\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) + (\nabla\cdot\mathsf{P})_z = \frac{(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)B_z}{\mu_0}. \tag{1.386}$$

在两个尺度之间作有限差分，以平均场 $(B_{xi}+B_{xe})/2$ 和同一张角估算右侧张力，得到

$$s^2 \simeq \frac{B_{xi}^2 - B_{xe}^2 - 2\mu_0\Delta P_{zz}}{(B_{xi}+B_{xe})^2}. \tag{1.387}$$

代入式(1.383)，并定义 $r = B_{xe}/B_{xi}$，得

$$\boxed{s^2 \simeq \frac{1}{3}\frac{1-r}{1+r}, \qquad r \simeq (m_e/m_i)^{1/4}.} \tag{1.388}$$

压力只能补偿磁压下降的约三分之二，余下部分须由弯曲磁力线的张力补偿；这是开放排气的具体来源。

1.31.3　上游场减弱和排出速度共同限制速率

在离子扩散区外侧再作类似的磁压与张力平衡，令远近场差与弯曲项满足 $B_{x0} - B_{xi} \simeq s^2(B_{x0}+B_{xi})$，便有

$$b \equiv \frac{B_{xi}}{B_{x0}} \simeq \frac{1-s^2}{1+s^2}. \tag{1.389}$$

张角很大时，虽然几何排气口变宽，入流边界的可用磁场却减弱。再用含重联分量磁压反作用的排出估计 $u_{\rm out}\simeq bV_{Ai0}\sqrt{1-s^2}$，连续性给 $u_{\rm in}\simeq su_{\rm out}$，最终

$$\boxed{R\equiv\frac{E_y}{B_{x0}V_{Ai0}}\simeq s\left(\frac{1-s^2}{1+s^2}\right)^2\sqrt{1-s^2}.} \tag{1.390}$$

质量比 400 时基本式给 $R\simeq0.172$，1836 时约 0.157；原文 PIC 算例实际约 0.075，作者还需引用排出热压修正才能接近这个数。故该理论给出量级与几何机制，不能宣称原始基本式已无参数精确预测所有速率 [51]。

假设与边界：这里同时用了低上游 β、反平行、单 X 线、准稳态、近不可压、两尺度相似张角及局地速度估计。系统尺寸改变会影响磁通供给和排气形状；由本节不能证明全局平均率与系统尺寸无关。

1.32　电子单独重联：没有离子喷流，为什么仍受离子压力限制

Liu 等的另一模型 [52] 考虑整个活动区小于充分耦合的离子排气尺度。设离子电流远小于电子电流，$\boldsymbol{J}\simeq-en\boldsymbol{u}_e$；用 Ampère 定律把电子 Lorentz 力化为磁应力：

$$nm_e\boldsymbol{u}_e\cdot\nabla\boldsymbol{u}_e=\frac{\boldsymbol{B}\cdot\nabla\boldsymbol{B}}{\mu_0}-\nabla\frac{B^2}{2\mu_0}-en\boldsymbol{E}-\nabla\cdot\mathsf{P}_e. \tag{1.391}$$

只取惯性与磁张力，会得到电子 Alfvén 喷流；实际还存在减速电子的面内 E_x。取离 X 点距离 L_0 处的输运平台速度 U，排气半宽 δ_0、斜率 $s=\delta_0/L_0$。它不是紧贴电子扩散区的最大喷流速度。

1.32.1　从 Hall 电场估计平台速度

稳态电场环量为零，磁场在排气口被电子流带动。沿环路估计得到

$$E_{x,H}\sim U\Delta B_y\frac{\delta_0}{L_0},\qquad \Delta B_y\sim\mu_0enU\delta_0, \tag{1.392}$$

故 $enE_{x,H}\sim\mu_0e^2n^2U^2\delta_0^2/L_0$。此估计把 Hall 磁场的对流反作用写成与 U^2 成比例的减速项。

周期小系统中，离子虽然没有形成有序喷流，磁岛内仍会积累离子压力。作者用经验函数 $f(L_x)$ 表示其抵消可用张力的比例，把有限差分动量平衡整理为

$$nm_eU^2+2\mu_0e^2n^2\delta_0^2U^2\simeq\frac{B_{x0}^2}{\mu_0}(1-s^2)(1-f). \tag{1.393}$$

将 $d_e^2=m_e/(\mu_0ne^2)$、$d_i^2=m_i/(\mu_0ne^2)$ 代入，逐项除以 $nm_iV_{Ai0}^2=B_{x0}^2/\mu_0$，得

$$\boxed{\frac{U}{V_{Ai0}}\simeq\frac{d_i}{\delta_0}\sqrt{\frac{(1-s^2)(1-f)}{2+(d_e/\delta_0)^2}}.} \tag{1.394}$$

在 $d_e\ll\delta_0\ll d_i$ 时，U 大致与 δ_0^{-1} 成正比；极小时电子惯性阻止这个表达式无限增长。$f\to1$ 表示反压将排气压住。原文选 $f=\operatorname{sech}[L_x/(1.28d_i)]$；函数形状和长度 $1.28d_i$ 并非从第一性原理唯一导出，应作为待检验闭合输入。

1.32.2　还需要几何方程，不能单凭速度指定重联率

电子尺度与整个小系统的连续性和同一 E_y 给

$$\frac{U}{V_{Ai0}} \simeq \left(\frac{B_{xe}}{B_{x0}}\right)^2 \sqrt{\frac{m_i}{m_e}}. \tag{1.395}$$

沿用前节压力亏损估计，把该小系统上游直接取为 B_{x0}，有

$$\frac{B_{xe}}{B_{x0}} \simeq \frac{1-3s^2}{1+3s^2}, \qquad \delta_0 \simeq \frac{L_x s}{4}, \qquad R \simeq \frac{sU}{V_{Ai0}}. \tag{1.396}$$

实际计算时，对给定 $L_x/d_i, m_i/m_e, f$，在 $0<s<1/\sqrt{3}$ 中求使两种 U 相等的根，再求 R。$L_0 \simeq L_x/4$ 也是几何近似，不能删掉后声称率只由质量比决定。

原文真实质量比的周期 PIC 域为 $L_x/d_i = 1.28$ 到 7.68，得到全局离子归一率 $O(1)$。去掉反压所得约 4.28 是作者对更开放系统的上限估计，不是这些周期模拟的实测值。局部电子归一率还满足

$$R_e = \frac{E_y}{B_{xe}V_{Ae}} = R\left(\frac{B_{x0}}{B_{xe}}\right)^2 \sqrt{\frac{m_e}{m_i}}. \tag{1.397}$$

因此 B_{xe} 的取点若差一倍，R_e 就差四倍。原文模型 $R_e \simeq 0.4$–0.5 与在 $z=d_e$ 取样的 PIC 约 0.1 确有此差异，不能将两种定义混写为理论和模拟完全相符。

1.33　Full-F 回旋流体：全密度、极化与求解器不能混为一谈

本章先前的 FLR 推导解释了导心密度与粒子密度不同。GREENY 及其后续研究 [53, 54] 进一步保留密度的有限振幅变化，但仍是强导引场、低 β、等温、二维板状、无磁曲率的约化模型。Full-F 中的“全”指分布/密度展开的选择，不能解读成完整动理学。

1.33.1　为何出现对数密度与正则动量

等温压力 $p_s = T_s N_s$ 除以密度后给

$$\frac{1}{N_s}\nabla_\parallel p_s = T_s \nabla_\parallel \ln N_s. \tag{1.398}$$

电子平行电场又含 $-\partial_t A_\parallel$。把它移到惯性项同侧，时间导数自然作用于 $m_s U_s + q_s A_\parallel$。为使后面的系数可核对，本节采用 $\rho_s = \sqrt{T_e m_i}/(eB_0)$、$c_s = \sqrt{T_e/m_i}$，所有带下标 ph 的量表示有量纲物理量：

$$\boldsymbol{x} = \frac{\boldsymbol{x}_{\rm ph}}{\rho_s}, \quad t = \frac{c_s t_{\rm ph}}{\rho_s}, \quad N_s = \frac{N_{s,\rm ph}}{N_0}, \quad U_s = \frac{U_{s,\rm ph}}{c_s}, \tag{1.399}$$

$$\phi = \frac{e\phi_{\rm ph}}{T_e}, \quad A_\parallel = \frac{A_{\parallel,\rm ph}}{B_0\rho_s}, \qquad \beta = \frac{\mu_0 N_0 T_e}{B_0^2}. \tag{1.400}$$

这里 β 没有通常热压比定义中的因子 2。如此 $q_s A_{\parallel,\rm ph}/(m_s c_s) = A_\parallel/\mu_s$，可定义带符号参数

$$\mu_s = \frac{m_s}{Z_s m_i}, \quad \tau_s = \frac{T_s}{Z_s T_e}, \quad K_s = U_s + \frac{\Gamma_{1s} A_\parallel}{\mu_s}. \tag{1.401}$$

于是 $\mu_e=-m_e/m_i<0$，$\tau_e=-1$；质量本身没有负号，有符号的是带电归一参数。忽略电子 FLR、取 $Z_i=1$ 后，所用无量纲系统的一种括号表示为

$$\partial_t n_e=-[\phi,n_e]+[A_\parallel,n_e u_e], \tag{1.402}$$

$$\partial_t N_i=-[\psi_i,N_i]+[\Gamma_1 A_\parallel,N_i U_i], \tag{1.403}$$

$$\partial_t K_e=-[\phi,K_e]+[A_\parallel,u_e^2/2]-\mu_e^{-1}[A_\parallel,\ln n_e], \tag{1.404}$$

$$\partial_t K_i=-[\psi_i,K_i]+[\Gamma_1 A_\parallel,U_i^2/2]+\tau_i[\Gamma_1 A_\parallel,\ln N_i]. \tag{1.405}$$

其中 $[f,g]=\partial_x f\partial_y g-\partial_y f\partial_x g$，$\psi_i$ 是包含回旋平均及极化修正的离子有效电势。按上述归一，磁扰动引起的平行导数是 $-[A_\parallel,\cdot]$，在二维中仍非零。原文先用含 β 的磁势归一，随后将 β 吸收进 $A_\parallel$；不能把吸收前后的变量混用。

令 $N=1+\widetilde{N}$、$|\widetilde{N}|\ll 1$，则

$$\ln N=\widetilde{N}-\widetilde{N}^2/2+\cdots,\qquad [A,NU]=[A,U]+[A,\widetilde{N}U]. \tag{1.406}$$

小振幅截断会丢掉后一项等较高阶乘积；冻结极化中的密度则是另一个近似。只把一个方程中的 N 换成常数，并不自动获得整套一致的 δF 模型。

1.33.2　极化方程是一条变系数椭圆约束

为看清结构，取常导引场、单价离子，记 $G=\sqrt{\Gamma_0}$，并将量纲常数吸收进 N_i 与 ϕ。Full-F 极化关系可写为

$$\mathcal{A}[N_i]\phi=\Gamma_1 N_i-n_e,\qquad \mathcal{A}[N_i]=-\nabla_\perp\cdot GN_iG\nabla_\perp. \tag{1.407}$$

在周期或使边界项消失的条件下，G 自伴且 $N_i>0$，因此

$$\int \phi\mathcal{A}[N_i]\phi\,\mathrm{d}V=\int N_i|G\nabla_\perp\phi|^2\,\mathrm{d}V\geq 0. \tag{1.408}$$

还可从这一约束重建相容的有效电势。定义辅助泛函

$$\mathcal{L}_\phi=\int\left[(\Gamma_1 N_i-n_e)\phi-\frac{1}{2}N_i|G\nabla_\perp\phi|^2\right]\mathrm{d}V. \tag{1.409}$$

先对 ϕ 变分、分部积分，$\delta\mathcal{L}_\phi/\delta\phi=0$ 便恢复极化方程；再对 N_i 变分，利用 Γ_1 自伴，得到

$$\psi_i=\frac{\delta\mathcal{L}_\phi}{\delta N_i}=\Gamma_1\phi-\frac{1}{2}|G\nabla_\perp\phi|^2. \tag{1.410}$$

这一式说明有效电势中的二次项与极化算子配套，不能独立更改系数。这里给出的是采用 $G=\sqrt{\Gamma_0}$ 时的相容重建；原稿不同位置的 G/Γ_1 与系数写法存在差异，复现其实现仍须核对代码版本，不能将本节重建冒充逐行代码说明。这既解释椭圆求解器为什么可用，也给出正定极化能的检验。OB 近似是把其中 N_i 换成 N_0；长波近似则是 $G\to 1$。两者作用在不同对象上，可以分别开启，不能当成同一个开关。Full-F 在长波极限仍保留 $\nabla\cdot(N_i\nabla\phi)$，除非再作 OB 近似。

与之对应的等温相对自由能应使用

$$F_n=\sum_s\int T_s\left[N_s\ln\frac{N_s}{N_{s0}}-N_s+N_{s0}\right]\mathrm{d}V. \tag{1.411}$$

写 $N_s=N_{s0}(1+\epsilon_s)$，利用对数展开逐项相消，有

$$F_n=\sum_s\int T_s N_{s0}\left(\frac{\epsilon_s^2}{2}-\frac{\epsilon_s^3}{6}+\cdots\right)\mathrm{d}V. \tag{1.412}$$

所以 δF 二次自由能是 Full-F 的局地近似；它不是在任意振幅下都正确的能量。完整总能应把磁能 $\int|\nabla_\perp A_\parallel|^2/(2\mu_0)\,\mathrm{d}V$ 仅加一次，不能因原稿把它写在物种求和括号内而重复计入。

1.33.3　密度和 FLR 为何使 Ampère 反演更难

代入 $u_e = K_e - A_\parallel/\mu_e$、$U_i = K_i - \Gamma_1 A_\parallel$，Ampère 关系成为

$$-\frac{\nabla_\perp^2 A_\parallel}{\beta} = -n_e K_e + \frac{n_e A_\parallel}{\mu_e} + \Gamma_1(N_i K_i) - \Gamma_1(N_i \Gamma_1 A_\parallel). \tag{1.413}$$

常密度时每个 Fourier 波数可独立相除；变密度时 $\widehat{NA}(\boldsymbol{k})$ 是卷积，不能将 $N(\boldsymbol{x})$ 随意放进一个逐波数分母。实际核读的 GREENY v1 中，直接 FFT 路线冻结密度，SOR 路线保留变密度但省去相关离子 gyroaverage；这两条路线各有近似。后续正式代码是否已改变，需要核对具体版本和输入，不能仅凭“Full-F 代码”名称确认所有项都已实现 [53]。

1.34　稳定本征值为什么仍可能暂态放大

Full-F 研究提出非正规线性算子可能参与爆发前阶段 [54]。为避免把线性代数名词误当机制证明，先用一个可以手算的例子。令

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}{\mathrm{d}t} = A\boldsymbol{q}, \qquad A = \begin{pmatrix} -\gamma & K \\ 0 & -\gamma \end{pmatrix}, \quad \gamma > 0. \tag{1.414}$$

两个本征值都是 $-\gamma$，长期都衰减；但

$$e^{At} = e^{-\gamma t}\begin{pmatrix} 1 & Kt \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{1.415}$$

若初值 $(0,1)^T$，则 $\|\boldsymbol{q}(t)\|^2 = e^{-2\gamma t}(1 + K^2 t^2)$。例如 $\gamma = 1, K = 4, t = 0.5$ 时，范数平方为 $5/e \simeq 1.84$，比初值大，尽管两个本征值都稳定。原因是第二个变量暂时把能量式中的幅度传给第一个，之后才一起衰减。

真实等离子体的物理扰动能通常不是任意变量的 Euclidean 范数，而是

$$W = \frac{1}{2}\boldsymbol{q}^\dagger Q \boldsymbol{q}, \quad Q = Q^\dagger > 0, \qquad \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}\boldsymbol{q}^\dagger (A^\dagger Q + QA)\boldsymbol{q}. \tag{1.416}$$

令 $\boldsymbol{y} = Q^{1/2}\boldsymbol{q}$，最大瞬时能量增长率受 $Q^{-1/2}(A^\dagger Q + QA)Q^{-1/2}$ 最大本征值控制；有限时间最大增益为

$$G(t) = \left\| Q^{1/2} e^{At} Q^{-1/2} \right\|_2^2. \tag{1.417}$$

因此必须先给出 Q、边界条件、初值扰动和演化时间。条件数很大或伪谱伸入右半平面只说明有敏感性/增长可能，不能直接指定实际重联增长量；线性暂态与非线性磁岛快速合并也不是同一个阶段。

1.35　多离子、负尘埃和中性粒子：从电流定义重新推导

1.35.1　冷离子为何能修正原来的 Hall 电场

对若干正离子群 α，准中性与电流定义为

$$n_e = \sum_\alpha Z_\alpha n_\alpha, \qquad \boldsymbol{J} = e\sum_\alpha Z_\alpha n_\alpha \boldsymbol{u}_\alpha - e n_e \boldsymbol{u}_e. \tag{1.418}$$

解出 $\boldsymbol{u}_e$，代回电子动量方程，逐项得到

$$\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}}{en_e}-\sum_\alpha\frac{Z_\alpha n_\alpha}{n_e}\boldsymbol{u}_\alpha\times\boldsymbol{B}-\frac{\nabla\cdot\mathsf{P}_e}{en_e}-\frac{m_e}{e}D_e\boldsymbol{u}_e+\frac{\boldsymbol{R}_e}{en_e}. \tag{1.419}$$

当热离子已退磁而冷离子仍以 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移时，冷离子对流项不可忽略，它会部分抵消用总电流估计的 Hall 项。把所有离子压成一个标量温度流体，容易丢掉这种群间不同的磁化尺度。MMS 分离线观测给出这种具体反例 [55]；但它不是对 X 点重联电场的直接测量。

负尘埃加入后，应把相应 $Z_d<0$ 保留在上述求和内，此时 $n_i=n_e+|Z_d|n_d$。若 $d_e\ll d_i\ll d_d$，内层相对运动是电子与离子，外层相对运动则可能是有效正电的轻组分与缓慢负尘埃。这允许嵌套、极性相反的 Hall 电流回路 [56]。原来的单离子 Hall 项并没有一个可随意翻转的“符号开关”；必须从实际载流组分重新求电流和动量。

1.35.2　中性质量改变的是有效 Hall 尺度，不是标准定义本身

最小带电–中性系统还需

$$\rho_i D_i\boldsymbol{u}_i\simeq\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}-\nabla p_i-\alpha_{in}(\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_n), \tag{1.420}$$

$$\rho_n D_n\boldsymbol{u}_n=-\nabla p_n+\alpha_{in}(\boldsymbol{u}_i-\boldsymbol{u}_n),\qquad \alpha_{in}=\rho_i\nu_{in}=\rho_n\nu_{ni}. \tag{1.421}$$

若研究时间长于两种组分的动量交换时间，近似 $\boldsymbol{u}_i\simeq\boldsymbol{u}_n$，相加便得总惯性 $\rho_{\mathrm{tot}}=\rho_i+\rho_n$，排出速度约为 $V_{A,\mathrm{tot}}=B/\sqrt{\mu_0\rho_{\mathrm{tot}}}$。Hall 对流速度量级 $B/(\mu_0 en_iL)$ 与此速度相等时对应

$$L_H=\frac{B/(\mu_0 en_i)}{V_{A,\mathrm{tot}}}=d_i\sqrt{\frac{\rho_{\mathrm{tot}}}{\rho_i}}. \tag{1.422}$$

标准 $d_i=\sqrt{m_i/(\mu_0 n_i e^2)}$ 仍按离子密度定义。变大的是在强耦合近似下的有效转变尺度。如果 L_H 已超过装置可用宽度，离子层未必能按无限空间理论扩大；MRX 观测到速度下降而层宽不明显变大，正需要检查这个有限边界问题 [57]。

1.36　平均 Hall 发电机与局地零功，以及移动 X 点的诊断

1.36.1　局地正交不等于平均投影为零

对 RFP，令横线表示平均，波浪表示涨落；密度涨落较小时，平行平均电动势包含

$$\mathcal{E}_\parallel\simeq-\overline{\widetilde{\boldsymbol{u}}\times\widetilde{\boldsymbol{B}}}_\parallel+\frac{\overline{\widetilde{\boldsymbol{J}}\times\widetilde{\boldsymbol{B}}}_\parallel}{e\bar{n}}\simeq-\overline{\widetilde{\boldsymbol{u}}_e\times\widetilde{\boldsymbol{B}}}_\parallel. \tag{1.423}$$

投影方向是平均磁场；$\widetilde{\boldsymbol{J}}\times\widetilde{\boldsymbol{B}}$ 不必垂直于平均磁场。它还以相关 Lorentz 力出现在平均动量方程里。因此 Hall 发电机既可帮助也可抵消 MHD 发电机，并与流的改变相关 [58]。从局地 $\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}_H=0$ 取平均，实际上得到

$$\bar{\boldsymbol{J}}\cdot\bar{\boldsymbol{E}}_H=-\overline{\widetilde{\boldsymbol{J}}\cdot\widetilde{\boldsymbol{E}}_H}, \tag{1.424}$$

表示不同尺度之间可交换能量，而非新产生焦耳热。

1.36.2　非理想区的 X 点速度应由磁通鞍点求出

选 $\boldsymbol{B}_\perp=\nabla\psi\times\hat{\boldsymbol{z}}$，则 $\partial_t\psi=-E_z$（可加与空间无关的规范项）。X 点满足 $\nabla\psi(\boldsymbol{x}_X(t),t)=0$。对时间求全导数：

$$0=\nabla\partial_t\psi+H_\psi\boldsymbol{u}_X,\qquad \boxed{\boldsymbol{u}_X=H_\psi^{-1}\nabla E_z\big|_X}, \tag{1.425}$$

其中 H_ψ 是二维 Hessian 矩阵。只有鞍点非退化时可直接反演；生成或消灭磁岛附近应改用轨迹匹配，不能对近奇异矩阵硬求逆。

存在导引场时 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$ 可在磁 X 点有定义，但非理想区域没有定理保证它等于上述鞍点速度。新湍流预印本采用这一漂移作为 X 点参考系 [59]，应保留待验证标记。另需区分 $D_e=\boldsymbol{J}\cdot(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{B})$、压力应变和熵产生；局部 D_e 正峰并非不可逆加热证明，电流片计数也并非重联事件计数。

1.37　连接后续研究线索的三个跟算专题

本节把新增文献所需的模型和推导仍集中在第一章。后面的研究脉络只讨论这些模型带来的发现、检验和限制。三个例子分别说明：一个闭合为何能改变电流层；一个几何比例为何能改变整体率；一个轨道不稳定指标为何不能直接替代温度和熵。

1.37.1　俘获电子状态方程怎样支撑延长电流层

第一步：分清演化方程与闭合。　Lê et al. [60]的离子由粒子推进，电子无质量、准中性，其电场来自

$$\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{u}_i\times\boldsymbol{B}+\frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}}{en}-\frac{\nabla\cdot\boldsymbol{P}_e}{en}+\eta\boldsymbol{J}-\eta_H\nabla^2\boldsymbol{J}. \tag{1.426}$$

电子压力取旋转对称形式 $\boldsymbol{P}_e=p_{e\perp}\boldsymbol{I}+(p_{e\parallel}-p_{e\perp})\boldsymbol{b}\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{B}/B$。这里没有演化六个独立压力分量，而是用 n,B 及其上游参考值求两个压强。因此它既不是等温 Hall 模型，也不是完整十矩。

第二步：写出闭合，并检查它到底近似了什么。　定义 $\widetilde{n}=n/n_\infty$、$\widetilde{B}=B/B_\infty$、$\widetilde{p}=p/p_\infty$，以及 $a=\widetilde{n}^3/\widetilde{B}^2$。本文把原文的 α 改记 a，以免与后面的轨道参数混用。所实现的近似状态方程为

$$\widetilde{p}_{e\parallel}=\widetilde{n}\frac{2}{2+a}+\frac{\pi\widetilde{n}^3}{6\widetilde{B}^2}\frac{2a}{2a+1}, \tag{1.427}$$

$$\widetilde{p}_{e\perp}=\frac{\widetilde{n}}{1+a}+\widetilde{n}\widetilde{B}\frac{a}{1+a}. \tag{1.428}$$

弱俘获侧的第一项给近等温响应；强俘获侧趋向 $p_{e\perp}\propto nB$ 与 $p_{e\parallel}\propto n^3/B^2$。后者的幂次可以从本章 CGL 推导再次理解：守恒磁矩给 $T_\perp\propto B$；一段物质磁管同时守恒粒子数 $nA\ell$ 和磁通 BA，故 $\ell\propto B/n$；平行绝热作用量给 $v_\parallel\ell$ 近恒定，于是 $T_\parallel\propto(n/B)^2$，再乘 n 便得 $p_\parallel\propto n^3/B^2$。需要慢变、电子充分磁化和适用的俘获排序；这里的简单磁管推理解释极限幂次，**不等于从 Vlasov 完整导出了插值函数**。

式(1.427)中的权重和 $\pi/6$ 系数取自该文采用的闭合，不是由两端极限唯一确定。本次尚未核读其前序完整俘获分布推导，不能补写成已核实的精确结果。一个可以自行核对的小细节是：在 $\widetilde{n}=\widetilde{B}=1$ 处，插值给 $\widetilde{p}_\parallel=2/3+\pi/9\simeq1.0157$，而 $\widetilde{p}_\perp=1$；它是近似插值，并非处处精确恢复归一条件的恒等式。

第三步：由压力张量求曲率力。　令 $\Delta p=p_\parallel-p_\perp$、$\boldsymbol{\kappa}=(\boldsymbol{b}\cdot\nabla)\boldsymbol{b}$。按乘积法则，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{P}=\nabla p_\perp+\boldsymbol{b}(\boldsymbol{b}\cdot\nabla\Delta p)+\Delta p\,\boldsymbol{\kappa}+\Delta p\,\boldsymbol{b}(\nabla\cdot\boldsymbol{b}). \tag{1.429}$$

向垂直于 $\boldsymbol{b}$ 的平面投影，两个沿 $\boldsymbol{b}$ 的项消失，得到

$$(\nabla\cdot\boldsymbol{P})_\perp=\nabla_\perp p_\perp+\Delta p\,\boldsymbol{\kappa}. \tag{1.430}$$

无质量电子动量平衡为 $\boldsymbol{J}_e \times \boldsymbol{B} = en\boldsymbol{E} + \nabla \cdot \boldsymbol{P}_e$。左乘 $\boldsymbol{B}\times$ 并使用 $\boldsymbol{B} \times (\boldsymbol{J}_e \times \boldsymbol{B}) = B^2 \boldsymbol{J}_{e\perp}$，可把压力驱动部分写成

$$\boldsymbol{J}_{e\perp}^{(P)} = \frac{\boldsymbol{B} \times \nabla \cdot \boldsymbol{P}_e}{B^2}, \qquad \boldsymbol{J}_{e\perp}^{(\mathrm{anis})} = \frac{\Delta p_e}{B} \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{\kappa}. \tag{1.431}$$

这就是各向异性通过弯曲场线支撑额外电流的途径；电流再经 Ampère 定律改变面外磁场，后者又进入状态方程。反馈不要求总重联率同时大幅变化。

第四步：解释火管参数，但不把电子参数当整个等离子体的稳定性判据。 在同一曲率方向比较压力与磁张力，其系数是

$$\frac{B^2}{\mu_0} - \Delta p_e = \frac{B^2}{\mu_0}(1 - F_e), \qquad F_e = \frac{\mu_0 \Delta p_e}{B^2}. \tag{1.432}$$

F_e 接近一表示电子各向异性与磁张力同量级。完整物种合力还含离子压力、惯性和几何项；不能把 $F_e = 1$ 当成任意动理学模的精确阈值。F611 实际长层中常为 0.5–0.7，并非处处严格等于一。

第五步：上游标签也是模型的一部分。 Harris 初值 $B_x = B_0 \tanh(z/\lambda)$ 可取 $\Psi = -B_0 \lambda \ln \cosh(z/\lambda)$，从而

$$\exp\left(\frac{2\Psi}{B_0 \lambda}\right) = \mathrm{sech}^2(z/\lambda), \quad n_\infty(\Psi) = n_b + n_0 \exp\left(\frac{2\Psi}{B_0 \lambda}\right). \tag{1.433}$$

这里的第二式只是从初值重建参考密度的起点。作者发现直接使用会在中心产生非物理各向异性，又给参考密度加上中心局域修正，使 a 变小；它没有改变实际粒子密度。这个处理依赖二维磁通标签和初值信息。在复杂三维重联中如何定义、更新这些上游量，正是闭合尚未解决的一部分。

1.37.2　有限 X 线模型：定义恒等式、物理假设与拟合分别在哪里

第一步：从总磁通开始。 在 Huang et al. [61]的特殊对称几何中，以 $z = 0$ 中面重联法向场积分定义 Ψ，令薄片沿电流方向长 L_y，活跃部分长 L_a。两种无量纲率定义为

$$R = \frac{\dot{\Psi}}{B_0 V_A L_y}, \qquad R_* = \frac{\dot{\Psi}}{B_0 V_A L_a}. \tag{1.434}$$

只要 $L_a > 0$，立刻有

$$R = \frac{L_a}{L_y} R_*. \tag{1.435}$$

到此尚无新动力学，这是分母不同导致的恒等关系。物理内容是模拟显示活跃区的 R_* 趋于相近量级，以及为什么 $L_a < L_y$。

第二步：用输运时间估计受抑长度。 电子把新生法向磁通沿 X 线搬运。在流出尚未建立、片尚未变薄的时间 τ_{thin} 内，

$$L_s \sim |u_{ey}| \tau_{\mathrm{thin}}, \qquad L_a \simeq L_y - L_s. \tag{1.436}$$

若 $|u_{ey}| \sim V_A$、$\tau_{\mathrm{thin}} \sim 10\Omega_i^{-1}$，由 $V_A/\Omega_i = d_i$ 得到 $L_s \sim 10 d_i$。速度非均匀时，应比较 $\tau_{\mathrm{tr}} = \int \mathrm{d}y/|u_{ey}(y)|$ 和 τ_{thin}，而不是强行用单个速度乘长度。此解释依赖电子磁通输运和进一步变薄的反馈；它不是 Hall 项在 X 点直接打破电子冻结的推导。[62]

第三步：求错位的电流和磁场怎样削弱出流。　简化离子动量预算后，原文以 $V_{x,\max}^2 \propto (J_y B_z)_{\max}$ 近似出流驱动，并把压力梯度影响吸收进系数。这不是严格一般恒等式。再假设 $J_y = J_m f(y)$、$B_z = B_m f(y + L_s)$，其中 f 为平台两侧线性过渡的梯形，各侧过渡宽 L_t。长平台仍有重叠时，$f f_{\text{shift}}$ 最大值为 1。若只有两段斜坡重叠，取两斜坡各自的剩余距离 s 和 $L_a - s$，则

$$f f_{\text{shift}} = \frac{s(L_a - s)}{L_t^2} = \frac{L_a^2/4 - (s - L_a/2)^2}{L_t^2}. \tag{1.437}$$

最大值在 $s = L_a/2$，所以

$$V_{x,\max} \simeq V_m \begin{cases} 1, & L_a \geq 2L_t, \\ L_a/(2L_t), & 0 < L_a < 2L_t. \end{cases} \tag{1.438}$$

图 5 实际取 $V_m = 0.75 V_A$、$L_t = 4 d_i$、$R_* = 0.15$，L_s 也由本组模拟拟合。因此成功的是受参数约束的机制模型，而非从任意初值无参数预测出流。

学习提示：跟算例：仅为练习，设固定 $L_s = 10 d_i$、$R_* = 0.15$。$L_y = 30 d_i$ 时式(1.435)给 $R = 0.10$；$L_y = 15 d_i$ 时为 0.05。相同局地处理能力，整条 X 线的平均率仍不同。$L_y \leq 10 d_i$ 时不能把公式继续代入得到负率，应停止该活跃区近似。原文最短例仍有种子驱动瞬态，不能用零稳态近似抹掉。

1.37.3　轨道发散、内能与熵：怎样核对 Hall 加热解释

第一步：先守住总能量恒等式。　在单电荷准中性体系，$\boldsymbol{E}_H = \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}/(en)$ 和 $\boldsymbol{J} = en(\boldsymbol{u}_i - \boldsymbol{u}_e)$，所以

$$\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E}_H = 0, \tag{1.439}$$

$$en\boldsymbol{u}_i \cdot \boldsymbol{E}_H - en\boldsymbol{u}_e \cdot \boldsymbol{E}_H = (\boldsymbol{u}_i - \boldsymbol{u}_e) \cdot (\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}) = 0. \tag{1.440}$$

两物种分别的电功可以非零，和却为零。Hall 作用可组织电场、磁张力与物种能量转移；最终内能还需在压力应变、热流和碰撞预算中追踪。这与 MRX 测得离子受到很强面内电场加速并不矛盾。[63, 64]

第二步：在可控的局部例子里推轨道分离。　取静态均匀 $\boldsymbol{B} = B_0 \boldsymbol{e}_z$，电场 $E_x(x)$；离子电荷 $q > 0$、质量 m。两条相邻轨道的差 $\delta x, \delta y$ 满足

$$\delta\ddot{x} = \frac{q}{m} E_x'(x) \delta x + \Omega_c \delta\dot{y}, \qquad \delta\ddot{y} = -\Omega_c \delta\dot{x}, \quad \Omega_c = \frac{qB_0}{m}. \tag{1.441}$$

在局地梯度冻结为常数的近似下，对第一式求导并代入第二式：

$$\delta\dddot{x} = \Omega_c^2 (a_x - 1) \delta\dot{x}, \qquad a_x = \frac{m E_x'}{q B_0^2}. \tag{1.442}$$

若 $a_x > 1$，局部指数 $\lambda^2 = \Omega_c^2 (a_x - 1) > 0$。这里 E_x' 带符号。若沿轨道变化明显，还应有 $(q/m)(\mathrm{d}E_x'/\mathrm{d}t)\delta x$，不能直接删去。因此文献常用的 $m|\nabla_\perp \cdot \boldsymbol{E}_\perp|/(qB^2)$ 是提示失磁化区域的指标，不是任意时空电磁场的充分混沌判据；在 B 接近零处更不能单独依赖这一比值。

第三步：复算倒抛物势，消除系数歧义。　令 $\phi = -E_0(x^2 + y^2)/(2\ell)$、$z_c = x + \mathrm{i}y$。直接代入 Lorentz 方程得

$$\ddot{z}_c = \frac{qE_0}{m\ell} z_c - \mathrm{i}\Omega_c \dot{z}_c. \tag{1.443}$$

若定义 $a_p=4mE_0/(q\ell B_0^2)$，则第一项系数应为 $\Omega_c^2 a_p/4$。代入 $z_c\propto e^{\mathrm{i}\omega t}$ 可得

$$\omega^2+\Omega_c\omega+\frac{\Omega_c^2 a_p}{4}=0,\qquad \frac{\omega}{\Omega_c}=\frac{-1\pm\sqrt{1-a_p}}{2}. \tag{1.444}$$

这与 Yoon and Bellan [64]式 20 相符，但其式 18、19 按所印 a_p 定义缺少 $1/4$。本报告修正教学代数，不据此推断试粒子代码也错了。$a_p>1$ 给线性发散螺旋；这个可显式求解的线性系统说明**指数分离本身不足以证明不可逆热化**。

第四步：计算真正的温度需要减去整体流。　用分布函数定义

$$K=\int\frac{mv^2}{2}f\,\mathrm{d}^3v,\quad \frac{3}{2}nT=\int\frac{m}{2}|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|^2 f\,\mathrm{d}^3v=K-\frac{1}{2}mnu^2. \tag{1.445}$$

温度 T 在本报告按能量计。它与 $\sqrt{\langle\epsilon^2\rangle-\langle\epsilon\rangle^2}$ 不是同一个量，后者还涉及速度四阶矩；L272 试粒子图中的 TE 采用后者。两者都可描述展宽，但不能不加说明地互换。无碰撞光滑 Vlasov 输运仍保持细粒度熵；温度上升、粗粒化熵增和经弱碰撞产生的熵增，还需分别检验。这样才能把轨道候选机制与本章相混合/Hermite 推导、以及第 5 章的光谱测温接起来。

1.38　综合练习与逐步答案

下面的题目不要求复现论文的大规模模拟。建议先遮住答案计算，再检查单位、符号和假设；若答案不同，优先回查这三项。

1.38.1　练习 1：有正对角元的压力矩阵一定物理可行吗

给定 $\mathsf{P}=P_0\begin{pmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_0>0$。判断它能否由非负分布函数产生。

答案。　对 $\boldsymbol{a}=(1,-1,0)^T/\sqrt{2}$，有 $\boldsymbol{a}^T\mathsf{P}\boldsymbol{a}=-P_0$。但从定义 $\boldsymbol{a}^T\mathsf{P}\boldsymbol{a}=m\int(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})^2 f\mathrm{d}^3v\ge 0$。因此不可能。三个特征值为 $3P_0,-P_0,P_0$。十矩求解器仅检查对角温度为正是不够的。

1.38.2　练习 2：由 Harris 磁场求电流与电子漂移方向

取 $B_x(y)=B_0\tanh(y/a)$、$B_y=0$，$B_0,a>0$，并假设局地离子静止、准中性。求 J_z 与 u_{ez}。

答案。

$$J_z=\frac{1}{\mu_0}(\partial_x B_y-\partial_y B_x)=-\frac{B_0}{\mu_0 a}\operatorname{sech}^2(y/a),\qquad u_{ez}=-\frac{J_z}{en}=\frac{B_0}{\mu_0 ena}\operatorname{sech}^2(y/a). \tag{1.446}$$

负电荷向 $+z$ 流动产生 $-z$ 电流。电流与电子速度方向相反，并不是电子动力学的异常。若 n 随 y 变化，应保留它，不能把峰值位置和宽度都从 sech^2 直接照搬。

1.38.3　练习 3：准中性情况下算出所需的微小电荷差

采用前面的学习参数，令 $e\Phi_0/T_e=1$、$L=1000\,\mathrm{km}$，估计相对电荷不平衡。

答案。

$$\frac{|n_i-n_e|}{n_0}\sim\left(\frac{74.3\,\mathrm{m}}{10^6\,\mathrm{m}}\right)^2\simeq 5.52\times10^{-9}. \tag{1.447}$$

比例极小仍可产生尺度为 $T_e/(eL)$ 的电场。若 L 降到 100 m，同一估计已不小，原先的准中性展开不能继续照用。

1.38.4　练习 4：Hall 项为零功，为什么离子仍能获得能量

把 $\boldsymbol{E}_H=\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}/(en)$ 分别与 $\boldsymbol{J}$、$en\boldsymbol{u}_i$ 点乘。

答案。　$\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}_H=0$ 由叉积正交性保证。单种离子的贡献则为 $en\boldsymbol{u}_i\cdot\boldsymbol{E}_H=\boldsymbol{u}_i\cdot(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B})$，一般非零。电子对这一电场的贡献为 $-en\boldsymbol{u}_e\cdot\boldsymbol{E}_H$；两者相加为零。这只讨论 Hall 电场本身的分物种功，不代表完整 $\boldsymbol{E}$ 的分物种功也相加为零。

1.38.5　练习 5：whistler 频率在什么尺度偏离无惯性结果

用 $q=kd_e$，把惯性 EMHD 频率除以 $|\Omega_{ce}|$，分别计算 $q=0.1,1,10$。

答案。

$$\frac{\omega}{|\Omega_{ce}|}=\frac{q^2}{1+q^2}=0.009901,\ 0.5,\ 0.990099. \tag{1.448}$$

无惯性结果则是 q^2，在 $q\ll1$ 近似很好，在 $q\gtrsim1$ 不再适用。频率趋近常数不意味着该模型已包含高频完整 Maxwell 物理。

1.38.6　练习 6：检验常磁通撕裂内层是否自洽

取 $S_a=10^6$、$ka=0.5$、Harris 平衡。用本章量级公式估计 ϵ 与 $\hat\gamma$。

答案。　先由 $\Delta=2(K^{-1}-K)=3$，再算

$$\epsilon\sim10^{-12/5}3^{1/5}(0.5)^{-2/5}\simeq6.54\times10^{-3},\qquad\hat\gamma\sim10^{-18/5}3^{4/5}(0.5)^{2/5}\simeq4.58\times10^{-4}. \tag{1.449}$$

$\Delta\epsilon\simeq0.0196\ll1$，常 ψ 假设自洽。这些数未含匹配常数，不应与数值本征值逐位比较。若 d_i/a 或 d_e/a 已达到内层宽度量级，还要重新检查电阻单流体内层的适用性。

1.38.7　练习 7：一个闭合频率能否代表真实热流

在均匀、无流、无磁场系统中，初始压力为 $\mathrm{diag}(3,1,2)P_0$，闭合频率为 ν。求一个弛豫时间 $t=\nu^{-1}$ 后的对角元。

答案。　平均压力为 $2P_0$，偏压力初始为 $(1,-1,0)P_0$，所以结果是 $(2+e^{-1},2-e^{-1},2)P_0$。总内能不变，没有空间能量输运；不能仅凭各向异性衰减便宣称已经恢复真实非局地热流。

1.38.8　练习 8：重建一篇论文的模型，而不是只抄方程

从第七章挑一篇已有全文核读档案的文章，在纸上依次写：未知量；全部演化方程和约束；闭合；归一化；初边值；被忽略项的尺度条件；磁通率和能量诊断的定义。

参考完成方式。　若选无质量等温电子的混合模型，应明确离子是动理学而非流体，电子标量温度给定，电子惯性被删去，断线由哪一个显式或数值项承担。若选十矩，应列出热流散度实际采用的公式及尺度参数，不能只写 “保留完整压力张量”。如果原文没给出必要条件，就记为缺失信息；不要把另一篇文章的输入补进去冒充复现条件。

第二章　数值方法、计算细节与可复现实验设计

2.1　先写方程合同，再选求解器

模拟论文中的 “two-fluid code” 不足以复现实验。必须记录：是否准中性、是否保留位移电流、电子惯性的完整形式、压力是标量还是张量、热流闭合、碰撞 / 超电阻 / 滤波项，以及它们进入哪条方程。边界和归一化同样属于模型定义。特别是 m_i/m_e、c/V_A、$k_0 d_e$、η、$\Delta x/d_e$ 不能省略。

路线	数值核心	易混淆的误差
F3D 类差分双流体	在规则网格上演化流体和磁场，加入 Hall 与选定电子惯性	人工扩散可能选定电子层长度；周期边界限制持续流出
有限体积 Hall MHD	守恒通量加 Hall 电场，配 CT 或散度控制	Hall 项含空间二阶导，普通理想 MHD 波速不足以定时间步
隐式扩展 MHD	Newton–Krylov 或相关非线性迭代、物理预条件	时间步可稳定却不能正确解析波相位或增长率
五矩 / 十矩 Maxwell	双曲输运与电磁源项，常配分裂、IMEX 或局地隐式源项	光波、等离子频率、回旋频率刚性；压力正定性
谱 / 伪谱约化模型	FFT 求导、Poisson 及 Helmholtz 反演、去混叠	周期性和光滑性限制；小尺度能量堆积及滤波耗散
有限元扩展 MHD	适合曲面和托卡马克几何，半隐式 / 隐式时间推进	网格各向异性、几何度量与闭合参数共同影响撕裂

方法入口见 Hakim [1], Wang et al. [2], Cassak and Shay [29], Tóth et al. [65], Arnold et al. [66]。不能将某方法论文证明的单波稳定性，等同于重联非线性收敛。

2.2　Hall 感应方程如何离散

2.2.1　交错电磁网格与约束输运

二维示例中，将 B_x 放在垂直 x 的面、B_y 放在垂直 y 的面，E_z 放在边。Faraday 更新为

$$B^{n+1}_{x,i+1/2,j} = B^{n}_{x,i+1/2,j} - \frac{\Delta t}{\Delta y}\left(E_{z,i+1/2,j+1/2} - E_{z,i+1/2,j-1/2}\right), \tag{2.1}$$

$$B^{n+1}_{y,i,j+1/2} = B^{n}_{y,i,j+1/2} + \frac{\Delta t}{\Delta x}\left(E_{z,i+1/2,j+1/2} - E_{z,i-1/2,j+1/2}\right). \tag{2.2}$$

对这些面磁场计算离散散度，相邻边电场成对抵消，所以散度在舍入误差内保持。这是 CT 的代数核心。Hall 电场 $\boldsymbol{E}_H = \boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}/(en)$ 必须先在一致位置计算电流、磁场和密度，再插值到边；低密度区 $1/n$ 会放大误差。密度下限应作为模型干预记录并扫描，不能默认为无影响。

2.2.2　Hall 项不是普通耗散通量

理想 MHD 常用近似 Riemann 求解器给出对流通量；Hall 项包含 $\boldsymbol{J} = \nabla\times\boldsymbol{B}/\mu_0$，在感应方程中形成二阶、色散性的空间算子。若把它简单当作普通扩散，可能阻尼掉真实 whistler 分支。正确的验收包含频率、群速度、极化和幅度误差，而不仅看计算没有发散。

对规则中心差分，Hall 半离散谱在无耗散理想情况下近于虚轴；时间推进稳定域必须覆盖该谱。不同 Runge–Kutta、预测校正和子循环方案的 CFL 常数不同，不能只抄一个通用 $C = 0.5$。

2.2.3　时间步预算

显式方案可按最紧的约束估计

$$\Delta t \lesssim \min\left[C_f \frac{\Delta x}{|u| + c_f},\ C_H \frac{\Delta x^2}{V_A d_i},\ C_\eta \frac{\Delta x^2}{D_\eta},\ C_\nu \frac{\Delta x^2}{\nu},\ C_c \frac{\Delta x}{c},\ C_p \omega_{pe}^{-1}\right]. \tag{2.3}$$

最后两项只对显式全 Maxwell / 相关显式源更新适用。十矩磁旋转源还可能受 Ω_{ce}^{-1} 限制。隐式或解析源积分可放宽稳定性限制，但要保持电子响应、色散和能量交换的精度。

2.3　电子惯性、隐式求解与守恒

常密度 EMHD 可以演化 $\boldsymbol{B}_e$，再解

$$(1 - d_e^2 \nabla^2)\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_e. \tag{2.4}$$

周期 Fourier 空间中 $\hat{\boldsymbol{B}} = \hat{\boldsymbol{B}}_e/(1 + d_e^2 k^2)$，是逐模代数反演；非周期需给出一致的边界条件。变密度和一般扩展 MHD 产生变系数算子，不能照搬常系数逆。

全隐式时间离散可写为 $F(U^{n+1}) = 0$。Newton 步解 $\mathcal{J}\delta U = -F$，Krylov 方法只需 Jacobian 向量积；物理预条件应近似 Hall 的 whistler 刚性和流体耦合。应报告每步非线性残差、线性迭代数、失败步回退以及能量残差。稳定大步长可能过度平滑线性撕裂，必须对时间步进行独立收敛检验。[65, 66]

2.4　五矩与十矩实现：源分裂、压力正定性和闭合

双曲通量部分可用有限体积或 DG。源部分包括 $q_s n_s \boldsymbol{E}$ 和磁旋转，且电场受所有粒子电流反馈；分开显式处理可能引入非物理等离子振荡。局地耦合隐式更新或一致的 IMEX 可缓解刚性。若采用 Strang 分裂，源半步、输运整步、源半步并不自动保证在强刚性极限保持二阶，需专门验证。

十矩压力正定性要求对任意非零 $\boldsymbol{a}$，$a_i P_{ij} a_j > 0$。只检查三个对角分量为正不够，因为过大非对角分量会产生负特征值。每步应统计最小特征值、修正次数与修正能量。大量触发压力修正的算例不能仅凭平滑图像宣布可信。

局地闭合有精确松弛子步：$\mathsf{P} - p\mathsf{I} \mapsto e^{-\nu \Delta t}(\mathsf{P} - p\mathsf{I})$，迹不变。温度梯度闭合需边界热通量；非局地闭合需额外方向算子。不同闭合比较必须在相同网格、初值、质量比、热参数、边界条件下进行，否则不能把差异归因于闭合本身。[2, 3, 7, 20]

2.5　Harris 电流片与 GEM：把初始条件真正写全

经典单 Harris 片可写为

$$B_x = B_0 \tanh(y/a), \quad B_z = B_g, \quad n = n_b + n_h \operatorname{sech}^2(y/a), \quad n_h(T_i + T_e) = B_0^2/(2\mu_0). \tag{2.5}$$

因此 $p_i + p_e + B_x^2/(2\mu_0)$ 为常数。由 Ampère 定律，

$$J_z = -\frac{B_0}{\mu_0 a} \operatorname{sech}^2(y/a). \tag{2.6}$$

若按各物种的垂直力平衡分配电流且 $E_y = 0$，取

$$u_{iz} = \frac{2T_i}{eB_0 a}\frac{n_h \operatorname{sech}^2(y/a)}{n}(-1), \qquad u_{ez} = \frac{2T_e}{eB_0 a}\frac{n_h \operatorname{sech}^2(y/a)}{n}. \tag{2.7}$$

这里离子为负 z 漂移、电子为正 z 漂移，从而 $en(u_{iz} - u_{ez}) = J_z$。在严格动理学 Harris 分布中，可把背景粒子与漂移电流片粒子分别构造；在流体初值中则要用总密度对应的平均速度。

GEM 比较的经典归一化设置包括 $a = 0.5d_i$、$n_b/n_h = 0.2$、$T_i/T_e = 5$，常用 $L_x = 25.6d_i, L_y = 12.8d_i$、质量比 25、$x$ 周期及 y 导体边界。初始扰动由磁矢势给出，例如

$$\delta A_z = A_0 \cos(2\pi x/L_x)\cos(\pi y/L_y), \quad \delta \boldsymbol{B} = \nabla \times (\delta A_z \hat{z}), \tag{2.8}$$

常见挑战振幅为 $A_0 = 0.1B_0 d_i$。不同参赛模型的惯性、耗散和网格并不全部相同，实际复现须按具体论文核对。[6]

学习提示：“平衡”必须检查各物种方程残差，而不只是总压强平衡。把全部电流分给电子，却仍宣称 $E_y = 0$ 且离子存在压强梯度，会启动额外瞬态。强种子 GEM 适合比较已启动的非线性阶段，不适合单独证明无扰动系统何时自发触发。

2.6　建议的计算参数与资源估算

下面是本报告建议的教学与研究起点，不是宣称已运行的模拟。先用五矩或明确耗散的 Hall 模型复现单片，再升级十矩。取 $L_x \times L_y = 25.6 \times 12.8 d_i^2$、$m_i/m_e = 100$，为 d_e 放 4、8、16 格时，网格分别为 1024×512、2048×1024、4096×2048。按每格 26 个双精度变量，单份状态分别约 104 MiB、416 MiB、1.63 GiB；包含重构、Runge–Kutta 暂存和通信后常需数倍内存。完整三维会迅速超过桌面计算预算。

选择 c/V_A 时同时检查 $v_{te}/c \ll 1$ 和 λ_{De} 的模型处理。全 Maxwell 双流体不是 PIC，不必把所有 PIC 噪声准则照搬，但未解析的电荷分离波仍可能损害显式流体稳定性或精度。准中性模型则从方程层面删去了这些波，两个方案不能仅靠减小 c 相互替代。

2.7　重联诊断：具体量怎样计算

2.7.1　磁通与电场

二维磁通函数 A_z 的 X 点与相邻 O 点差定义重联磁通 $\Psi = A_z(O) - A_z(X)$。若临界点随时间移动，$\nabla A_z = 0$ 使轨迹导数中的平移项消失，

$$\dot{\Psi} = -E_z(O) + E_z(X). \tag{2.9}$$

并不是所有边界下 $\dot{\Psi} = E_z(X)$；只有参考 O 点电场可忽略等条件下才成立。多个 X/O 点出现后需跟踪拓扑、区分净磁通与反复重联的总通量。

2.7.2　欧姆定律逐项闭合

保存 $\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{u}_e$、$\boldsymbol{u}_i$、n、$\boldsymbol{J}$、全部压力分量及时间导数。计算

$$\boldsymbol{\epsilon}_{\mathrm{Ohm}} = \boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_i \times \boldsymbol{B} - \frac{\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}}{en} + \frac{\nabla \cdot \mathsf{P}_e}{en} + \frac{m_e}{e} D_e \boldsymbol{u}_e - \eta \boldsymbol{J}. \tag{2.10}$$

这应接近离散截断误差，而不是接近某个物理项的量级。若 E_z 的主要来源恰好是未记账残差，所谓无碰撞重联机制没有被证明。时间差分的采样间隔要足够细，否则会把电子惯性误差当成压力支撑。

2.7.3　能量、谱与三维指标

记录边界 Poynting 通量、两种粒子体动能与内能、$-\mathsf{P}_s:\nabla \boldsymbol{u}_s$、电阻热和人工耗散。三维可补充场线积分 $\int E_{\parallel}\mathrm{d}l$、连接映射、磁通绳寿命、场线随机性和各向异性谱；有磁零点或开放场线时积分域及端点要明示。三维全局重联不能只用某一切片的 $E_z(X)$。

2.8　最小验证矩阵

1. 均匀平衡与磁旋转：验证源项、压力迹及 Gauss / 磁散度约束。
2. whistler 色散：测量多个 kd_i 的频率和阻尼，包含近电子尺度。
3. 线性撕裂：对扰动幅度指数拟合 γ，同时改变网格和时间步。
4. GEM：比较磁通曲线、电子 / 离子流出、Hall 场及欧姆定律分解。
5. 岛合并：改变系统尺寸而保持局地模型参数，测量峰值与时间平均率。
6. 三维：固定横向分辨率，独立改变第三维长度及模式数，区分二维限制与真实不稳定性。

验证表中的“收敛”至少指网格、时间步、模型参数三类依赖被区分。只在两张看起来相似的 J_z 图之间比较，无法判定电子层或高阶压力已收敛。

2.9　已核读论文实际采用了什么：四条数值路线

2.9.1　F3D：常系数惯性反演与人工四阶扩散

Shay et al. [19]以 $\boldsymbol{B}' = (1 - d_e^2\nabla^2)\boldsymbol{B}$ 为推进变量，并用 FFT 恢复 $\boldsymbol{B}$。尽管密度在 1–1.5 之间变化，d_e 在反演中作为空间常量；因此它是选定的惯性近似。默认网格间距 $0.1d_i$、质量比 25 给 $d_e/\Delta x = 2$。所有方程加入四阶小尺度耗散，默认系数 5.1×10^{-5}；高分辨算例同时把它改为 5×10^{-7}。复现时要保存这个改动，不能只写“无碰撞、无电阻”。

Cassak and Shay [29]采用另一套设置：$204.8 \times 102.4 d_i^2$、$\Delta x = 0.05 d_i$、质量比 25，冷电子与绝热离子，四阶扩散约 $6.25 \times 10^{-6} d_i^3 V_{A,\max}$。注意四阶扩散的系数与网格、单位和作用变量必须一起报告。两个都叫 F3D 的结果不一定采用相同的热力学或电子惯性。

2.9.2　隐式 Hall 推进：稳定性收益与精度边界

Arnold et al. [66]把 Hall 部分作 Crank–Nicolson 推进，其他部分采用 Runge–Kutta，利用局地 3×3 whistler 预条件及多重网格处理刚性。其 GEM 型测试为 5×2.5 区域、256×128 网格；报告时间步从 0.0002 增至 0.0082，约 41 倍，但实际总时间节省约 80%，因为每个隐式步更贵。每个时间步需要约 2–3 个 V 循环是该算例的表现，不是所有参数的复杂度保证。

该预印本局地逆矩阵式 (21) 的 $(3,1)$ 元素印刷符号与原矩阵乘积不符；重新求逆时应检查乘积等于单位阵，不应机械复制。这里指出的是所获版本的印刷式，不能据此断言作者代码实现错误。

Tóth et al. [65]采用有限体积 AMR 与隐式 Newton–Krylov 相关推进。Hall 电流需额外空间差分，面通量构造和幽灵单元深度随之改变；其实现需第三层磁场幽灵数据。该文还表明，直接给普通 Lax–Friedrichs 通量加上随 $1/\Delta x$ 增大的 whistler 速度，可能破坏一阶方案的一致性；重构与数值耗散必须一起分析。单波收敛中 MC 限制器和 minmod 的结果不同。重联测试中的大时间步加速需要与磁通曲线及结构一起核对，不能只比较程序是否稳定。

2.9.3　五矩 / 十矩有限体积：电磁源耦合与压力保护

Wang et al. [2]演化全 Maxwell 双流体，通过局地隐式处理刚性源、有限体积波传播处理输运；正常高阶更新不保正时退回更耗散的 Lax 通量。该机制影响电子层，复现记录应包含回退触发位置与次数。局地源求解解除部分等离子频率限制，但传播仍有光速 CFL。

其重点对照算例采用 $100 \times 50 d_i^2$、质量比 25、$V_A/c = 1/15$，流体网格 4095×2047，约 8 格解析 d_e；相应 PIC 网格更细。局地闭合设置 $k_{0e} = k_{0i} = 1/d_e$，并非两物种都取各自惯性尺度。比较图中“等重联磁通”的流体与 PIC 快照发生在不同时间，不能解释成重联时史相同。压力非对角峰值也有显著差异；验收不应只保留最相似的磁力线图。

Hakim [1]的 GEM 例子采用十矩离子加充分松弛的五矩电子，而非两种粒子都保留无松弛十矩。其质量比 1832 的示例属于另一个 Riemann 问题，不能移植到 GEM 参数表。这是阅读方法论文时必须逐测试分辨的细节。

2.9.4　热流闭合算法会改变物理结果

Ng et al. [20]用 Fourier 空间非局地闭合逼近动理学热流；Ng et al. [3]用温度梯度形式并以超级时间步处理扩散刚性。两者的层厚、岛合并率尺寸标度和低杂漂移模增长率不同，说明闭合并非纯数值附件。

Bradshaw et al. [7]采用 $1152 \times 576 \times 288$ 三维网格、质量比 100，并比较局地与梯度闭合；梯度限制器及闭合带来约 3 倍成本。其三维低杂波、kink 与温度各向异性仍与 Vlasov 对照存在时序或空间位置差异，且缺少完整质量比 / 分辨率扫描。该预印本若干印刷公式的符号与对称化记号需要复核；本报告第一章用自行推导的一致方程说明模型，而不据疑似排版问题直接判断代码错误。

2.9.5　三维扩展测量的两种诊断不能混合

Shepherd–Cassak 采用每个 z 切面的最大电流超过 3.3 标记重联区，并结合 Hall 电场阈值；Arencibia 等改用离 X 点左右各 $2d_i$ 处的平均 $|B_y| > 0.04$。后者的盒子为 $102.4 \times 51.2 \times 256 d_i$，网格 $0.05 \times 0.05 \times 1 d_i$，电子质量比 25，导引场 0 或 3。磁场种子系数 0.005，z 半长 15，另以 9、12、30 检查；压力种子则检查机制是否随启动方式改变。[23, 24]

Arencibia 算例仍在所有演化方程加入四阶耗散：横向系数 1.6×10^{-5}，z 向无 / 有导引场分别 0.16 / 0.64；时间步分别 0.02 / 0.01。各向异性网格和耗散必须逐方向报出。其 v1 式 (17) 把两侧高斯压力峰的两个平方项写在同一指数内，与文字描述不一致；复现压力启动须索取实际输入，而不能直接复制印刷式。

2.9.6　陀螺流体的算法资料与证据缺口

Grasso 等的三场模型用双周期 $[-\pi, \pi]^2$、1024×128 网格，$d_e = 0.2$；平衡用 $\operatorname{sech}^2 x$ 的 23 个 Fourier 模。原文给出能量误差小于 1% 的可信时间窗，却没有足够的时间推进、空间离散和网格扫描细节。因此能重建方程与初值，尚不能仅凭本篇保证逐图数值复现。Biancalani 与 Scott 的 GEM 陀螺流体代码另含温度矩与 Landau 闭合；这里 GEM 不是 2001 年的重联挑战。其最高 $N_x = 2048, N_y = 512$，第三维点数未列，径向 Dirichlet 边界允许能量输入；不能把它当作全周期保守三场算例。[25, 67]

2.9.7　Hall 岛合并：网格改变的是方程中的有效耗散

Bard 与 Dorelli 的有限体积计算不含显式电阻或电子惯性，磁断线依赖数值耗散。其 Fadeev 盒为 $4\pi\lambda \times 2\pi\lambda$，$x$ 周期、y 导体；$\lambda = 6.04$–$25.46 d_i$，部分扫描至 $95.37 d_i$，网格约 0.012–$0.2 d_i$。在 0.04–$0.05 d_i$ 附近层形显著改变，既体现尺度解析能力，也体现数值电阻改变。若要判定连续模型的物理解，应另加可控 η 或电子层机制，在固定物理参数下继续细化并测量欧姆残差。原文网格扫描本身不能替代这一步。[68]

2.9.8　递归撕裂：先测局地层，再做标度

Papini 等使用 y 向 Fourier、x 向四阶紧致差分和三阶 Runge–Kutta；磁势形式保持 $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$。初始力自由片半厚 $a/L = S^{-1/3}$，$x \in [-20a, 20a]$ 用特征投影自由流出，y 周期且 $L_y = 100\pi a$；10 个随机相位模的势扰动为 10^{-6}。线性网格 1024×128、非线性 4096×512。

其局地诊断值得复用：从背景扣除后的 J_z 沿片剖面取半高全宽定义 $2L_*$；在中间半段的多个位置拟合 $B_y = B_* \tanh(x/a_*)$，用均值与标准差记录 B_*, a_*；仅在 $\Delta a_*/a_* \ll 1$ 时把结构看作一张可拟合的片。随后用局地 $S_* = L_* B_*/(D_\eta \sqrt{\mu_0 \rho_*})$ 而非原盒子的 S 做图。密度变化约 1% 使该文可近似 $\rho_* = 1$，别的算例不能自动照用。[14]

2.9.9　两电子群输入文件：用实际初始化复核参数

2026 年两电子十矩算例已保存三个公开输入文件于 `research/source_inputs/F635/`，来源为 作者 Zenodo 数据记录。Gkeyll 实际使用 480×640、$48 d_e \times 64 d_e$、双周期、分维有限体积和 CFL$2/3$，电磁源直接求解，每群有 $k_0 = 0.1/d_e$ 的显式十矩松弛。两群初始密度之和恒为 n_0，各自下限 $0.03 n_0$；这既避免真空，也是一项模型参数。

输入开头虽声明 `plasmaBetae0=0.3` 和 `massRatio=25`，实际电子温度由 $v_{\mathrm{th}} = 0.111803c$ 设定，实际反转场为 0.5、上游导引场 0.05，所以 $\beta_{e,\mathrm{rec}} \simeq 0.1$。被推进及耦合的物种列表只有两个电子群；不能凭未参与演化的离子质量声明把它解释成有限质量离子计算。公开文件能补足论文叙述，但仍需检查代码版本、离散通量与输出处理，才可称完全复现。[26]

2.9.10　装置几何中的谱元隐式计算

MAST 的 HiFi 计算使用每单元四阶 Jacobi 基函数、非均匀谱元网格和隐式 Crank–Nicolson。常用 180×360 单元，对应 720×1440 有效分辨率，片附近最小间距 0.23 mm；最低超电阻例用 360×540 单元。Hall 时间步上限为 $0.01\tau_0$，$\tau_0 = 0.29\,\mu$s，隐式求解仍因精度要求限制步长。

环形域 $R = 0.2$–2 m、$Z = \pm 2.2$ m，导体壁条件与垂直背景磁通同时处理；平面算例用滑移壁，环形算例因法向磁场改用无滑移。初值从磁绳已脱离线圈后开始，不模拟气体击穿及绳形成。最低超电阻的双分辨率峰率差为 0.2%，但比较时间截止次级岛出现前；这一检查不自动认证后期湍动统计。[30]

2.10　全隐式 Hall 求解：从非线性残差到可扩展的预条件

2.10.1　隐式步究竟求解什么

以半离散方程 $\dot{\boldsymbol{U}} = \mathcal{L}(\boldsymbol{U})$ 为例，Crank–Nicolson 要求解

$$\boldsymbol{G}(\boldsymbol{U}^{n+1}) = \boldsymbol{U}^{n+1} - \boldsymbol{U}^{n} - \frac{\Delta t}{2}\left[\mathcal{L}(\boldsymbol{U}^{n+1}) + \mathcal{L}(\boldsymbol{U}^{n})\right] = 0. \tag{2.11}$$

BDF2 则把时间导数换成 $(3\boldsymbol{U}^{n+1}-4\boldsymbol{U}^{n}+\boldsymbol{U}^{n-1})/(2\Delta t)$。Newton 每次求 $\mathsf{J}\delta\boldsymbol{U}=-\boldsymbol{G}$，再更新 $\boldsymbol{U}$。直接存储三维网格的巨大 Jacobian 很昂贵；Jacobian-free 方法只在 Krylov 迭代需要时计算

$$\mathsf{J}\boldsymbol{z}\simeq\frac{\boldsymbol{G}(\boldsymbol{U}+\epsilon\boldsymbol{z})-\boldsymbol{G}(\boldsymbol{U})}{\epsilon}. \tag{2.12}$$

ϵ 要兼顾截断与浮点消去误差，并根据变量尺度缩放。这里仍要完整计算物理残差，不能因不存矩阵就漏掉耦合项。[31]

2.10.2　块分解：预条件近似不等于删去物理

把密度、压力、矢势等合为 $\boldsymbol{y}$，离子速度为 $\boldsymbol{v}$，简写线性系统为

$$\begin{pmatrix}\mathsf{M} & \Delta t\mathsf{U}\\ \mathsf{L} & \mathsf{D}_v\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\boldsymbol{y}\\ \delta\boldsymbol{v}\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}\boldsymbol{G}_y\\ \boldsymbol{G}_v\end{pmatrix}. \tag{2.13}$$

若精确消去 $\delta\boldsymbol{y}$，速度块为 $\mathsf{S}=\mathsf{D}_v-\Delta t\mathsf{L}\mathsf{M}^{-1}\mathsf{U}$。实际用可便宜反演的 $\widetilde{\mathsf{S}}$ 和近似 M^{-1}，依次得到临时 $\delta\boldsymbol{y}$、速度修正和回代。这是加速寻找原系统解的方法；只有 Newton 最终残差也达到阈值时，才可把预条件中的近似与物理截断分开。

Chacón 的做法依据离子 / 电子时间尺度分开块结构：先处理电子 Hall 电磁块，再处理离子流动耦合；小体流等近似用于构造 Schur 预条件。外层采用 *flexible* GMRES，因为内层 GMRES 的停止次数会变，预条件不再是每次完全相同的线性算子。原文 Newton 相对容差 10^{-3}、绝对容差 $10^{-15}\sqrt{N}$，Krylov 误差随 Newton 残差调整，以免早期线性问题解得过精。

2.10.3　为什么额外引入电流未知量

对矢势直接代入 $\boldsymbol{j}=\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{A}$，电子黏性会产生四阶空间算子。把 $\delta\boldsymbol{A}$ 和 $\delta\boldsymbol{j}$ 各三分量同时求解，把四阶问题改为耦合的二阶块，便于多重网格平滑。该文采用 V(3,3) 循环、阻尼系数 0.7 的块 Jacobi；二维四颜色九点、三维八颜色二十七点模板。限制为守恒聚合，延拓为一阶，粗网格算子重新离散。电磁内层 GMRES 最多 10 步或相对残差降到 0.1；其他较易子块通常各一个 V 循环。

恒等式 $\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{A}=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\nabla^2\boldsymbol{A}$ 说明，只在 Coulomb 规范下才可普遍删掉第一项。这里选 Weyl 规范，作者仅在 *Jacobi 局地对角近似*里用 $-\nabla^2$，完整残差仍保留 curl–curl。把这个近似误移到实际方程会解成另一个问题。

2.10.4　性能数字和验证范围

波传播用 Crank–Nicolson，GEM 用 BDF2 和二阶有限体积；$\boldsymbol{B}$ 由兼容离散旋度得到以控制磁散度。GEM 物理比较为 256^2 拉伸网格、$\Delta t=0.05$，与 HiFi 多数时段能量曲线相近，末期约 1% 差。所测试参数没有形成中心岛，只是这一组耗散和边界下的观察。

网格	MPI 任务	$\Delta t/\Delta t_{\text{explicit}}$	实际运行加速
32^2	1	1	0.04
256^2	64	33	0.63
512^2	256	130	3
4096^2	16384	8400	75

每个 MPI 任务固定 32^2 单元，因此这是*弱扩展*。最高 8400 是允许时间步之比，不是运行速度之比；小网格隐式反而慢。性能扫描的电子黏性从 10^{-4} 随网格减到 6×10^{-9}，所以它不是固定方程

的物理收敛试验；100 步、$\Delta t = 0.01$ 也仅覆盖 $t \le 1$，早于所示 GEM 的强非线性阶段约 $t = 20$。不能据此保证磁岛级联全过程也同样高效。

接收稿附录的平滑分析限制在均匀周期背景、零电子流、$d_e = 0$ 和刚性且有足够网格黏性的情况；中心差分的某些零符号模式也需要单独讨论。它提供预条件设计依据，没有证明任意非均匀、无黏性和三维问题都具有相同收敛速度。与所有隐式算法一样，稳定跨过快速波周期不代表这些波的相位或电子层动力学仍被准确解析。

2.11　递归 Hall 谱代码：需补齐的复现信息

Shi 等的另一套计算是双周期伪谱、显式三阶 Runge–Kutta、8×0.8 盒和 4096×2048 网格；它与 Papini 等混合紧致差分 / Fourier 方案不同。均匀电阻 10^{-5}、初片半厚 0.02，七组 d_i 从 0 至 0.01，随机相位 1–128 模在各组完全相同。论文未给种子幅度、完整去混叠 / 滤波和步长系数，不宜声称仅凭已列参数即可逐图复现。

其谱横轴采用循环频率 N/L_x，不是通常的角波数 $2\pi N/L_x$；讨论 $kd_i = 1$ 时需先换约定。磁通率取固定子区域内主 X 点的磁势随时间线性拟合，没有展示每个 O 点参考势项；跨拓扑变化时应另外检验净重联磁通。[69]

2.12　受迫与强导引场算例：需要逐篇保存的实际输入

2.12.1　Taylor 问题的半隐式计算

两篇 Taylor 研究均用 256×128 网格、$\Delta t = 10^{-3}$，x 方向在电流层附近加密，空间与时间二阶，使用 Harned–Mikić 型半隐式处理。$x = \pm 1$ 导体墙、y 周期长度 8，驱动上升时间 1；常用超电阻 $\nu = 2.5 \times 10^{-9}$。任意导引场篇另取黏性和热扩散 $\mu = \kappa = 10^{-7}$。这些量按各文的系统尺度归一化，不能与 F3D 按 d_i 归一化的耗散系数直接比较。[33, 34]

两文给出了耗散与驱动扫描，但没有独立的网格、步长收敛系列。复算应先测 X 点电阻和超电阻的贡献，再在固定物理系数下细化；若同时降低超电阻，会把模型变化与离散误差混在一起。墙位移、墙速度与磁通边界必须彼此一致，具体关系已在第一章推导。

2.12.2　F3D 受迫算例：电子惯性不替代 X 点耗散账目

2005 年二维算例用 $102.4d_i$ 方盒、512×1024 网格，$\Delta x = 0.2d_i, \Delta y = 0.1d_i$、质量比 25；质量比 100 对照用 1024×2048。空间四阶差分，时间二阶 trapezoidal leapfrog；密度和动量加四阶耗散 5.1×10^{-5}。2008 年三维改为 $25.6d_i$ 周期立方体、$128 \times 256 \times 128$，仍只有约两格跨法向 d_e。[35, 36]

模型用常系数 $\boldsymbol{B}^* = (1 - (m_e/m_i)\nabla^2)\boldsymbol{B}$，并非一般变密度电子惯性。准稳态 X 点仍依赖数值扩散；所以“没有显式电阻”不能写成“X 点非理想项全由惯性支撑”。三维没有给出充分分辨率扫描，第三维较粗也限制不稳定性研究。

复现前还需处理原文输入疑点。2008 年所获版本的驱动时间函数印作 tan，与稳定渐开驱动的叙述及 2005 年的 tanh 形式矛盾；τ_f 也有前后不同写法。这些应向输入文件追溯，不能用猜测的公式宣称逐图复现。式 (17a)、(18a) 的出流标度疑点则可由连续性与动量平衡独立发现。

2.12.3　PIXIE2D 与 VPIC：局地对照和尺寸扫描用了不同参数

Stanier et al. [38]使用 Newton–Krylov、物理多重网格预条件和向 X 点集中的网格；空间二阶

中心差分，对流项用 QUICK，时间可选 Crank–Nicolson 或 BDF2。论文未逐算例列出格点数、最小网格和时间步，因此只能登记其方法与收敛陈述，不能补造完整输入。

VPIC 比较	无快速色散波局地例	有快速色散波例	无快速色散波尺寸例
m_i/m_e	15.2	380.3	15.2
B_g/B_{rec}	17.4	12	17.4
v_{the}/c	0.0625	0.308	0.25
$\omega_{pe}/\Omega_{ce,x}$	10	10	2.5
T_i/T_e	0.25	0.1	0.25

尺寸例的 Alfvén 归一化还考虑相对论修正。长文图 14 与 15 的流体黏性分别为 10^{-4} 与 10^{-5}；有快速色散波的 PIC 例每格 16000 粒子。这些细节说明，不能把所有图拼成同一质量比、同一温度和同一耗散的单变量扫描。[37, 38]

2.13　陀螺流体和非局地热流：比网格大小更容易漏掉的设置

2.13.1　四场双重加速的伪谱计算

Comisso et al. [39]把 $0.1\,\mathrm{sech}^2 x$ 平衡截成 23 个 Fourier 模，采用双周期边界、三阶 Adams–Bashforth 和伪谱求导，最高 4096×512，并在微尺度滤波。非线性系列 $L_y = 4\pi$、$k_y = 0.5$、$\Delta' \simeq 59.9$，$d_e = 0.2$ 至 0.025，同时保持 $d_i = 10d_e, \rho_s = 2d_e, r_i = 4d_e$。

所报告的一次 x 分辨率加倍，峰值率基本不变、峰值电子流改变不到 6%；它支持该例宏观率的稳健性，不等于所有细丝、所有参数均收敛。微层继续变细到不能解析时应停止判读。原文线性图 2 在正文写 $\rho_s = 0.1$，图注写 0.2；在获得输入前，该图不能作为精确参数复现的验收样本。

2.13.2　陀螺动理学对照：边界、种子和模过滤都要登记

Zacharias et al. [40]的流体实现使用 1024×128、双周期伪谱；EUTERPE 使用 B 样条有限元与四阶 Runge–Kutta，x 为 Dirichlet 而 y 周期，最高约 3×10^7 标记粒子、最小时间步 0.125，d_e 至少 16 格。时间归一化须按该文定义换算，不能与前一文的步长直接相比。

流体用确定种子，PIC 由噪声开始。边界差别通过局地线性本征模检查受到约束，但非线性比较仍应记录。PIC 非线性保留 $m = 0, \pm 1$，流体保留更高谐波；作者认为小岛区高谐波很弱，这不能外推到大岛分裂或双重加速。报告的总能量误差小于 2.5% 也应换算成释放磁能比例后，才适合评估加热精度。

2.13.3　非局地闭合：刚性与三维模空间必须分开验证

Tassi et al. [41]用三阶 Adams–Bashforth 推进，沿周期方向并行。非线性加入热流后，步长可需缩小约 100 倍；这是所测参数的相对成本，原文没有列出绝对步长和完整网格数量。非局地分母用磁场方向二阶矩的空间平均，分子仍含局地 $\nabla_\parallel$，不能改成普通常系数 Laplacian 而称实现了同一闭合。

线性半盒 $(L_x, L_y, L_z) = (46, 24\pi, 96\pi)$，非线性用 $k_y = 1/12, k_z = 1/48$ 及 $(L_y, L_z) = (12\pi, 48\pi)$。单螺旋性允许用 y^* 二维坐标降低成本，却也删去了不同螺旋性的耦合。验证应分别检查闭合算子的线性阻尼、单模增长、能量损失，以及加入多模后的三维演化；任何一个检查不能替代其余检查。

2.14　五矩双流体的两条可实施路线：DG 与全隐式有限体积

2.14.1　DG：一个单元内保留多个自由度

Loverich et al. [70]将两物种 Euler 方程与完整 Maxwell 系统写成 $\partial_t U + \nabla \cdot F(U) = S(U)$，每单元用低阶多项式展开 $U_h = \sum_j U_j(t)\varphi_j$。乘试验函数、单元积分并分部积分后，有

$$M_{ij}\dot{U}_j = \int_K \nabla\varphi_i \cdot F(U_h)\mathrm{d}V - \int_{\partial K} \varphi_i \widehat{F}\mathrm{d}S + \int_K \varphi_i S(U_h)\mathrm{d}V. \tag{2.14}$$

正交基使质量矩阵 M 对角；单元间通过数值通量 $\widehat{F}$ 交换信息。该文一次基用于二阶空间精度，二次基用于三阶精度；二维基分别包含 $\{1, x, y\}$ 及增加的 $xy, x^2 - 1/3, y^2 - 1/3$。边积分分别用 2 或 3 个 Gaussian 点、体积分 4 或 9 个点；局部 Lax 通量按物种声速和流速选耗散，电磁部分含光速。

限制器也是算例定义的一部分。该文使用特征空间 minmod/TVB；一旦线性系数被限幅，高阶系数清零，因此“采用三阶 DG”不意味着每个单元始终三阶。时间采用 SSPRK3 统一推进通量与刚性源项。对纯振荡 $\dot{q} = i\omega q$，二阶显式 RK 的放大因子模大于 1，不能以流体平流 CFL 代替源项稳定性分析。文中典型要求 $\Delta t < \omega_{pe}^{-1}$，还受光波 CFL 约束。所读预印本第 12 页三阶 CFL 的 $c/\Delta x$ 量纲错误；应具有 $\Delta x/c$ 量纲，具体安全系数随基阶和空间维数而变。

GEM 部分使用 $m_i/m_e = 25$、$c/V_A = 10$、$T_e/T_i = 0.2$，比较 128×64 与 512×256 网格，时间步分别 0.002 和 $0.0005\Omega_{ci}^{-1}$。粗格二阶持续出岛而三阶没有同样的岛；细格两阶通量接近。更强限制/耗散也可能消岛，说明不能给数值耗散与磁岛数建立简单单调关系。晚期局地动量对浮点精度有约 10% 差别，且磁岛偏移方向可受舍入误差影响。这要求在物理结论旁报告网格、阶数、限制器、时间步和误差敏感性，而不只列网格数。

2.14.2　隐式有限体积：稳定步长、矩阵内存与求解成本

Alonso Asensio et al. [71]采用 18 变量五矩双流体–Maxwell–散度清理系统。二阶空间重构使用最小二乘梯度及 Venkatakrishnan 限制器，物种通量用 AUSM+up，电磁通量用改进 Rusanov；隐式 BDF2 配 Newton 迭代，数值差分组装 Jacobian，再以 GMRES/Jacobi 求解。它实际组装矩阵，不能笼统归入无矩阵 Newton–Krylov 算法。

GPU 实现以一个线程处理一个单元，计算通量、源项与变量扰动后的 Jacobian 块；CSR 矩阵装配移到设备侧，避免反复 CPU 传输。边界处理等仍有主机工作。波算例检查二阶误差；GEM 采用双电流片全周期边界、256^2 与 512^2 单元、质量比 25，至 $t\Omega_{ci} = 25$ 共 10000 步。后者 $\Delta t\Omega_{ci} = 0.0025$，P100 完整一次计算约 49 小时 16 分；没有因“全隐式”就无限加大物理时间步。

报告的 14.23 倍加速相对同机单个 *CPU* 核心；若换更快的 K40 主机 CPU 作基准，约为 8.15 倍。小问题 GPU 占用低，某些 PARALUTION 配置比 CPU 慢；大问题又受到完整耦合矩阵显存限制。这些是当时 PETSc 3.9、PARALUTION 1.1 与特定硬件的结果，不能用于预测今日任意平台。GPU/CPU 磁通吻合验证实现一致性，尚不验证电子压力闭合或局地非理想电场的物理准确性。

2.15　线性、非线性与湍流算例的实际分辨要求

文献与路线	已核实的计算细节	必须保留的限制
Akçay et al. [72]：斜向惯性撕裂	HiFi 谱元/BDF2；旋转二维平面模拟不同倾角；$m_i/m_e = 100$，d_e 约 8–11 格，导场比 1–10，超电阻扫描	各角度独立二维线性计算，不等于一次三维非线性竞争

文献与路线	已核实的计算细节	必须保留的限制
Shi et al. [73]：电阻 Hall 本征值	不可压 Harris 平衡；SciPy 四阶配点，横向区间约 $[-15, 15]$，同时扫描两方向波数	是本征边值问题，未列统一固定网格/容差；增长与传播频率应分别核对
Hirota et al. [47, 48], Hirota [49]：爆发阶段	早期 x 约 10^4 差分点、y 约 200 模；后续二维谱/RK4 达到 4096^2–8192^2	增加横向模数后看到次级岛，旧的平滑加速结论受分辨率影响
Comisso et al. [74], Tassi et al. [75]：回旋流体	通常 1024×128，部分非线性提高到 256 横向模；Padé 回旋算子	压力/导心密度能不同于热化；总能误差约百分数不能替代热预算
Granier et al. [43]：有限 β_e	谱空间、三阶 Adams–Bashforth、短尺度滤波，最高 2880^2，能量分析限于损失小于 1% 时段	滤波后段不宜推断物理耗散；移动 X 点影响增长率曲线
Rossi et al. [76]：KH 卷涡	2.5 维 Hall，4096×8192，盒约 $400 \times 402 d_i$，RK3，滤除 $k d_i \gtrsim 3$	无显式电阻、惯性及张量破冻结项；拓扑改变受滤波/离散影响
Arencibia et al. [77]：非均匀片传播	F3D，$102.4 \times 51.2 \times 256 d_i$，网格间距 $(0.05, 0.05, 1) d_i$，质量比 25	前沿判据 $B_y = 0.04$ 与非均匀片几何是拟合的一部分

2.15.1　嵌入 Hall 区时，过渡函数本身会进入方程

Yin and Winske [78]将局部 Hall 计算嵌入外部 MHD，比较显示磁通演化接近全域 Hall。但若直接把非理想电场写成 $\alpha(\boldsymbol{x})\boldsymbol{E}_H$，感应方程中出现

$$-\nabla \times (\alpha \boldsymbol{E}_H) = -\alpha \nabla \times \boldsymbol{E}_H - \nabla \alpha \times \boldsymbol{E}_H. \tag{2.15}$$

第二项是过渡带带来的额外作用。论文给出的平滑 erf 混合不等于已证明守恒的多尺度耦合算法。未来复现应同时改变 Hall 区域大小和过渡带宽度，检查过渡区能量及电流，而不只比较一个全局通量曲线。

2.15.2　三种“率”应在数据文件里就分开

保存 $E_z/(B_m V_{A,m})$、$\mathrm{d}\ln\psi/\mathrm{d}t$ 和 δ/L 三个独立量。Papini et al. [79]的重联频率由磁通演化时标获得；Rossi et al. [76]的 0.1–0.3 主要是电流片纵横比估计。只有满足稳态、不可压、明确的出流速度和上游归一化时，纵横比才与电场率相联系。在合并、湍流和非稳态小片中，这些量即使数值接近也不可互换。

2.16　续筛新增的数值证据：先比较算法，再比较现象

本节列出此次全文核读直接影响判断的计算条件。所有物理推导在第一章；这里讨论实际求解与验证，不能把理论写出的方程等同于代码中实际保留的项。

2.16.1　全局尺寸扫描应固定什么

Huang 等 [80] 用 $L_x = 25.6\ell, L_z = 12.8\ell, \delta = 0.5\ell$ 的 Harris 片，改变 ℓ/d_i，因此保持的是宏观形状和 δ/L，不是固定微观片厚后单独加长盒子。PIC 扫描到 $\ell/d_i = 30$，Hall MHD 到 100。PIC 使

用质量比 25、20 格/d_i 及每种每格平均 250 粒子；Hall 流体在中心区用 $\Delta x = 0.1d_i, \Delta z = 0.02d_i$，超电阻和黏性采用固定离子尺度归一值。

比较时间也须一致：相同 $t\Omega_{ci}$ 不等于相同全局演化阶段。该文比较相同重联磁通区间并以初始 B_0V_A 归一。但实际核读 v1 的正文平均区间写 0.05–0.3，图 1 阴影写约 0.5–3；两者相差十倍。在原始脚本或作者澄清前，可引用已展示的尺寸趋势，不能自称精确复算其平均率。另有一个 PIC 尺寸的重复运行相差约 12%，应同时记录随机扰动敏感性。

磁岛合并的尺寸扫描 [81] 同样改变 λ/d_i 并保持形状，但系统由宏观岛供应磁通，与长 Harris 片并不相同。其率使用 $B_m = 0.353B_0$ 与 V_{Am} 归一，平均窗口为 $1.5\tau_A$。直接把其约 0.6 的峰值与其他文章的 0.1 放在一起，会混淆磁场基准、局地/全局和峰值/平均。

2.16.2　非对称层中，改变耗散项可以改变整个宏观演化

Aunai 等 [82] 用相同混合模型更换网格控制、电阻和超电阻处理。离子由 Boris 推进，电子无质量且等温，电磁场二阶差分和预测校正。非对称两侧 $|B| = 0.5, 1.5$，密度 $1, 1/3$，导引场 1；$T_i/T_e = 5$。其结果不能简单写成“Hall 打开了快重联”：

1. 网格控制时，非对称电子层反复伸长并数值撕裂；细化网格改变起岛时刻、层长和平均率。对称算例较不敏感，不能代表所有几何。
2. 均匀电阻可保持短层，但同时扩散更大尺度的磁能；超电阻更集中在细尺度，其宏观率也不同。
3. 周期域太短时，返回的流和场可加宽电流层，使磁岛不再形成，或者只出现一次后便维持短 X 线。看起来稳定的解可能由边界支持。

这是对“任意小尺度断线机制都等效”的反例，不是对某个超电阻闭合已等价于真实动力学的证明。该文部分加密组同时改变了盒长，故严格复现还需分别改变网格与域长，并只比较边界返回影响之前的时间窗。

2.16.3　磁岛与分辨率：两类对照必须分开

Garcia Morillo 与 Alexakis 的正式版本 [83] 研究的是二维不可压电阻 *MHD*，并没有 Hall 项。双周期 2π 方域、Orszag–Tang 初值、$\nu = \eta$、初始磁/动能 $0.5/0.125$，另加 $k < 16$、能量约 0.25% 的扰动；GHOST 伪谱、四阶 Runge–Kutta、$2/3$ 去混叠，$N = 1024$ 到 32768。欠分辨时出现磁岛和近乎平台的率；足够分辨的相应算例中没有这些岛，率更接近 Sweet–Parker 标度。最高已分辨局地 S_L 约 5.4×10^5。作者还讨论了电流片寿命、扰动衰减和被排走的时间，正式版并未证明“所有高 S 磁岛都是假的”。

该文用电流谱在截断波数处相对峰值充分衰减作实用检查，但其经验谱阈值不能直接移植为有限体积或 DG 的统一收敛判据。本轮已下载并核读 10 页期刊版本，原 8 页预印本保留，独立论文仍只算一篇。

Akutagawa 等 [84] 则比较 PIC 与电阻 MHD。主要 PIC 质量比 1、2、4、8、16、32，空间步长 $0.1d_e$，$100d_i \times 50d_i$，部分加倍域；主文低质量比易出现次级岛，但这些岛并未像 MHD 例那样显著提高全局能量转换。附录显示一些粗网格磁岛在加密后消失。真实质量比结论仍是外推：附录虽给质量比 100，使用的是 $0.5d_e$ 粗网格，也不等于完成质量比 1836 验证。

两篇文章分别涉及不同方程、噪声和形成过程，不能合并成一个否定磁岛机制的普遍结论。更有用的共同要求是同时查看磁通拓扑、场谱、网格/时间步、扰动、边界返回、守恒和非理想项预算，而不是仅比一张电流密度彩色图。

2.16.4　回旋流体的制造解、超黏性和实际算例是三种检查

GREENY v1[53] 给出极化和 Ampère 反演的制造解，展示 SOR 约 h^2、其 FFT 或 PCG/Teague 组合约 h^4 误差；这里的阶数包含其具体离散，不表示所有谱方法只有四阶。算法使用 Arakawa 括号和 Karniadakis 多步，极化求解与磁势求解可选择不同近似。

近边界重联算例中，超黏性太强会抹平初始扰动，太弱会出现格点颗粒结构；部分主峰重合而前期岛形成和起始时间仍变。必须区分：制造解是否正确、守恒误差是否小、特定非线性现象是否随网格及耗散一起收敛。不能只展示其中一项便宣布物理已收敛。后续 Full-F 研究 [54] 的 1024^2 与 $32\rho_s$ 域及迎风/超扩散比较提供了进一步信息，但文中若干参数标注矛盾仍需保留，见第4.12节。

2.16.5　近期大尺度混合湍流：电子尺度分辨尚需特别核验

F655[59] 采用 $100\pi d_i$ 方域、3072^2 空间格、51^3 离子速度格，质量比 100，等温惯性电子，初始注入尺度约 $50d_i$。它确实扩大了相对注入尺度，但由公开数值可直接算

$$\Delta x = \frac{100\pi}{3072} d_i \simeq 0.1023 d_i, \qquad d_e = 0.1 d_i, \qquad \Delta x / d_e \simeq 1.023.$$

电子惯性长度约一格，且使用格点尺度滤波，正文没有独立加密/滤波收敛组。宽度数个 d_i 的涡链可见，并不自动保证断线电子层已收敛。报告因此保留其跨尺度生成机制，同时降低电子层功率峰值和发生率外推的证据等级。

2.16.6　RFP 计算应把壁面通量写入验证

NIMROD 扩展 MHD 松弛研究 [58] 用 r–z 面 120×64 个双五次谱元、方位 $m = 0$–5、轴向周期，比较有无 Hall 及离子回旋黏性；$S = 20000$、$d_i/a \simeq 0.17$，电子质量放大 5 倍。它没有求完整热预算，温度方程忽略电阻与黏性加热。

新生成的总动量主要来自壁面的黏性与回旋黏性耦合，再由 Maxwell 应力向内输运。作者还量化了省略平衡 pinch 流导致的额外动量损失；特定事件中相对于 $r/a = 0.7$ 处 Maxwell 通量约 10% 到 22.5%。因此核心速度变化方向的比较有价值，但不能把总动量增长当作已解释了真实实验的无外源自发加速。

2.17　沿研究脉络设计跨模型比较，而不是只复制一条率曲线

第 3 章重排后的研究线索要求数值设置也相互衔接。下表列出本批全文可确认的输入和不能擅自补全的缺口；它们是文献参数，不是本报告声称已经重跑的算例。

对照环节	可复查的计算条件及限制
有限长 X 线：F659	PIC 域 $32 \times 64 \times 16 d_i$，$768 \times 1536 \times 384$ 格，质量比 75；初始薄/厚半宽 $0.5/4 d_i$，厚度过渡尺度 $5 d_i$。薄片长度取 31、12、8.4、$4 d_i$。x, y 周期，z 导体及粒子反射。主索引为 9 页预印本；不能从这组参数宣称真实质量比收敛。
有限长 X 线：F792	同类几何，VPIC 为 $640 \times 1280 \times 320$ 格、质量比 25、$c = 20 V_A$、上游 $\beta = 0.3$，每物种超过 2.6×10^{10} 粒子。八个薄片长度为 5–$40 d_i$。除固定长度外，还须输出局地 d_e、片半厚、$L_a(t)$ 及两种归一化率。

对照环节	可复查的计算条件及限制
各向异性闭合：F611	混合与 PIC 都用 $40 \times 20 d_i$ 域；前者 1024^2 格，后者 5120×2560 格、质量比 400、每物种约 400 粒/格。比较 force-free 和 Harris 初值，导场比 0.3 及 0.2。正文给出 η, η_H 的方程位置却未列具体系数，重现前必须补齐，不能凭相邻论文猜测。
嵌套四极：L213	EMHD 以 d_e, Ω_{ce}^{-1} 归一，关键图时刻 45 和 145；主/次 X 点强度不同。本文未完整给网格、时间步与收敛信息，2009 年前序论文目前只补登记待读。虚拟轨道和坐标变换也是模型—观测比较的输入。
加热候选：L272	Boris 试粒子分别 1000 和 10000 条轨道；PIC 质量比 100，初始半厚 d_i，导场比 0、0.1、0.3、0.5。PIC 图复用 2019 前序结果，域、网格、粒子数仍需追溯原方法。不得把未取得的输入写成已复现配置。

[60–62, 64, 85]

建议比较顺序。　先在同一初值中确认各代码解对各自方程，再检查同一通量阶段的局地场、电流层和压力预算。对于有限长 X 线，第一组比较应保持薄/厚片过渡、种子及边界一致，输出整个 X 线和活跃区两种率；随后才扫描电子尺度与闭合。对于 F611 类闭合，至少同时比较率、长层长度、F_e、面外磁场剖面及 Harris 参考密度修正。把不同种子的曲线平移到重合只能检验相应演化阶段，不能证明启动时钟已经一致。

加热诊断须单独收敛。　给定场轨道先检查步长、能量及轨道分离对初始间距的依赖；自洽计算再输出中心速度二阶矩、$\boldsymbol{P}_s : \nabla \boldsymbol{u}_s$、热流和粒子能量增量。场梯度指标涉及空间导数，往往比磁场本身更容易受网格噪声影响。比较实验还须对模拟作同等空间、时间和视线平均，不能以更尖的裸网格峰值宣称比实验更强。

第三章　重要重联问题与研究脉络

本章按问题重新编排已经核读的研究，而不按下载或续读批次罗列。各条线先说明前一组结果留下了什么问题，再比较后续模型怎样回答；原有的参数、反例和证据限制仍保留。这里的连接是本报告的**问题导向阅读顺序**，除明确说明的前序研究外，不冒称已经核实所有作者间的直接引用关系。

先区分四种问题：磁通是否改变拓扑；已经启动的局地层有多快；全系统多久完成重联；能量怎样进入不同物种及自由度。回答第二种问题的成功不能自动推广到其余三种。尤其要区分峰值、准稳态与时间平均，以及局地上游场和初始全局场归一化。

问题线	文献之间的推进关系	继续阅读入口
局地快率	两流体/GEM 基准 → 色散解释 → 无快速色散波反例与压力机制	第3.1节
局地到全局	未选定层长 → 动态供磁与背压 → 岛合并、驱动和尺寸效应	第3.2节
启动与状态	惯性尖化/非线性加速 → Hall 内层与递归磁岛 → 往复、间歇及关停	第3.3节
压力与热流	总率相近但结构不同 → 各向异性/十矩 → 热流、模态与闭合迁移	第3.4节
第三维	孤立 X 线 → 扩展与历史 → 有限活跃长度 → 三维模式与湍流状态	第3.5节
能量与热化	同谱不同粒子参与 → 电子独有重联 → 分物种功、相混合与熵	第3.6节
可观测证据	四极场 → 嵌套与多物种歧义 → 电势/流速/温度的联合检验	第3.7节

怎样把叙述反查到论文。　每节引文可跳到参考文献，再进入第 7 章的稳定文献键档案及本地 PDF。末章每篇还标出本章的问题线；模型基础与算法文献另列为“模型与数值可信度”，主要对应第 1、2 章。HTML 索引同时支持按问题线筛选。模型推导均在第一章；本章涉及 PIC、混合动理学或实验时明确保留身份，不把它们改称 Hall 流体模拟。

3.1　第一条线：从 Hall 快重联到“什么才是必要条件”

这一线索先问一个有限的问题：已经启动的薄层能否在弱耗散条件下快速处理磁通？Biskamp 的双流体计算和 GEM 比较给出肯定的模型证据；Rogers 进一步把快率联系到色散波和开放排气。后来的研究把这个解释变成可以检验的必要性命题，进而发现没有快速色散波的快支、以及电子各向异性改变几何的另一条路径。因而这些论文的关系是“建立基准—提出机制—寻找反例—收紧结论”，不是后一篇简单宣布前一篇失效。

阅读时必须保留两层机制：Hall 或压力响应怎样组织排气，电子冻结又由哪一个非理想项打破。第二层不因宏观速率对某耗散系数较弱敏感就可以省略。以下把模型开关、扫描路径和实际破冻结项并排检查，再在下一条线追问上游场和层长由谁决定。

3.1.1　Hall 解耦与快率：GEM 解决了什么，没解决什么

Biskamp et al. [86]在准中性、均匀密度、标量压力的双流体模型中发现，电子层随电子尺度变化，而某些宏观通量率对电子质量和电子黏性弱敏感。计算包含正则化耗散，实际伪谱计算还采用六阶扩散。电子 Kelvin–Helmholtz 湍流主要关联有限耗散率，并没有显著增加原本已快的重联率。

该文表 II 按 Alfvén 时间归一化后，d_i 从 0.4 降到 0.05，峰值率由约 0.68 降到 0.34；作者明确没有确定 $d_i \to 0$ 极限。固定密度也移除了某些压力动力学。因此不能把它改写为“任意系统尺寸、无耗散且普适 0.1”。

Birn et al. [6]的 GEM 比较使用有限磁岛种子，刻意跳过线性触发阶段。Hall、混合与 PIC 模型的非线性通量曲线较接近，峰值约 0.24；然而粒子模型中的电子电流层和离子喷流宽度可比对应流体模型大约两倍。文章还指出过量耗散可降低重联率，并把结论限定在二维。

因此 GEM 提供的是**同一已启动算例的部分宏观量可跨模型复现**的证据。它并未证明自然触发、压力张量、电子层厚度、能量分配和三维不稳定性均可由一个 Hall 项替代。

3.1.2　色散波与开放排气：有力的模型内关联，有限的普适性

Rogers et al. [87]把 whistler 和 kinetic Alfvén 波的二次色散，与电子流出随层厚变化及排气开口联系起来。其等温两流体扫描中，两类分支都允许时重联率约 0.12；仅一个分支时约 0.06；强导引场、冷等离子体且两类二次色散分支均被抑制时，电流层较长，速率显著下降。

控制参数包括投影 Alfvén 速度、声速和质量比，而不是单独的 B_g/B_{rec}。将线性分类用于非线性重联时，相关重联磁场分量自身随时间和位置变化；作者用上游反向场作方便的参数替代，并承认这一点。这不是适用于任意电子压力闭合的必要条件定理。下文电子 CGL 机制说明，同样的开放排气还应检查压力项而非仅凭波模名称解释。

2015 年的两篇强导引场研究进一步给出同类两流体框架内的反例：在 $d_e \gtrsim \rho_s$、没有快速色散波的参数区，仍可得到对耗散弱敏感的快重联，并以 PIC 作对照。它们还重新检查 2001 年的扫描路径，发现启动期上游场耗尽与初始片宽也参与决定测得速率；详见本章第3.1.3节。因而本节的早期结果应读作特定扫描中的关联，不能继续写成快重联的必要条件。[37, 38]

3.1.3　没有快速色散波的快重联：反例具体推翻了什么

Stanier et al. [37]在强导引场两场模型中分别研究 $d_e > \rho_s$ 和 $\rho_s > d_e$。前者没有通常用来解释快重联的快速色散分支。超电阻从 10^{-11} 增到 10^{-8} 时，两流体算例的归一化率仍在约 0.025–0.029；对应单流体率则近于 $\eta_H^{0.252}$。这是同一类耗散扫描中的实测差别，不是从 X 形图像直接判定快慢。

其关键新发现是**微观耗散层的上游场和长度会自调节**。当耗散层比 $h = \max(d_e, \rho_s)$ 薄，上游 B_δ 随厚度一起减小；某些区间内层长度也随厚度缩短。因此，对固定 B_δ 和固定内层长度推导出的耗散依赖，不一定是实际算例采取的路径。第一章式(1.304)把这一观察重建成两层匹配。它解释给定 B_h, w_v 时的弱耗散依赖，却没有自洽选出这两个外部量。

长文 Stanier et al. [38]进一步比较流体与 PIC。在有快速色散波的一组参数中，两模型峰值率相差不到约 10%，但启动和饱和时刻不同；PIC 早期出现的次级岛、喷流弯曲也没有在流体中逐一重现。在无快速色散波的小盒算例中，没有次级岛仍能快速重联。因此，该组证据同时排除了“快速色散波必须存在”和“次级岛必须出现”这两种过强的必要性表述；并未排除它们在其他参数区影响速率。

重做早期扫描：区分改变声尺度和改变电子尺度

长文第 VII 节重做类似 Rogers 等的扫描：固定 d_e 而减小 ρ_s 时，速率下降可以出现；但固定 ρ_s、在仍无快速色散波的区间增大 d_e，速率也会上升。两组都改变了 h 相对于初始电流片宽的比例，因而改变启动等待时间及启动时还能供应多强的上游场。按当时测得的 B_h^2 归一化后，差别明显缩小。这里的结论是早期扫描不能单独隔离色散波的因果作用，并非“线性波对重联毫无作用”。[38, 87]

尺寸扫描没有同时放大所有方向

Harris 系列把流出方向长度从基准的 0.5 倍变到 8 倍，基准 $L_{x0} = 100h$；入流方向盒宽与初始片厚保持不变。局地上游场取离中面约 $4h$ 的位置，按入流穿越时间平均，所得流体与 PIC 率约 0.09–0.17。长文还排除最后约四分之一时窗，以减少可用磁通耗尽的影响。这个结果支持所测试几何中的弱尺寸依赖，但不能替代全几何自相似放大，也不能证明任何边界下都为 0.1。

学习时可先对照短文图 1、3，再读长文图 14–19：前者检查耗散层如何变化，后者检查尺寸、归一化和扫描路径。两篇包含相关算例，不能作为两次完全独立的统计验证。[37, 38]

3.1.4　电子 CGL 的新机制：快率与四极场极性反转

Cassak et al. [8]逐项关闭 Hall、电子惯性，或改用离子 CGL、仅把电子各向异性放入动量方程，构成机制对照。特定电子 CGL 进入欧姆定律时，仍可得到约 0.06–0.1 的快率和开放排气；仅离子 CGL 或仅动量各向异性则较慢。面外四极扰动的极性与通常 Hall 四极场相反，是比“存在四极图样”更具体的判据。

不过模拟始终保留电阻 0.005 和四阶耗散，压力方程还省略电磁功加热；因此快几何机制不等于 CGL 压力在 X 点独自打破冻结。原文提到另一电子状态方程的慢结果只来自私人通信，PIC 相符也未给出对照图。这些内容应作为进一步检验方向，不能与已展示的消融证据同权。

3.1.5　早期闭合与移除 Hall 对照：不能只比较开关

Yin et al. [88]的 Hall/混合比较采用特定经验电子压力张量闭合，且其方程省略磁旋转项；这与今天完整十矩不是同一模型。它提示离子非对角压力输运能改变层结构，不能从全局磁通相近推断离子应力无关。Malakit et al. [89]对无 Hall 快速重联的检查更具体：粗格 Sweet–Parker 层约 2.5 个网格时出现岛，约 5 格时可恢复较稳定层；去掉 Hall 后的率仍约 0.015，含 Hall 约 0.03，但仍有超电阻等耗散。因此该对照揭示分辨率与耗散的作用，不能单独证明所有系统中 Hall 既必要又充分。

Yin and Winske [78]的边界压缩算例中，混合模型因离子回旋效应出现更宽的响应，进入快速阶段的时间与 Hall 模型不同；局部嵌入 Hall 区可复现其特定总通量演化。这解决的是*该驱动条件下局地两流体区域是否足以改变整体响应*，未解决任意装置边界下的模型耦合。

这一线索走到了哪里。　这条线已建立的可靠结论是：多个不同微观实现能在特定已启动算例中产生相近的局地快率；快速色散波、四极图样、开放 X 形中的任一个，都不是单独判定快重联的充分证据。下一步的判别应保持外部供磁、初始片宽和电子非理想机制可比，分别扫描微观尺度，测量瞬时上游场后再归一。尚未被选出的长度和供磁条件，正是下一节的起点。

3.2　第二条线：局地快率怎样连接层长、驱动和全局完成时间

局地速率一旦能在多个模型中复现，问题就从“能否快”转向“谁选择这个局地层”。Shay 的宽片研究先把漫长等待与短暂快阶段分开；局地解析模型给出速率对上游场和层长的依赖，却把这两个量留给外部解；Sullivan 的耗散扫描则说明层长本身也会调整。把这些结果接起来，才看得出显式电阻消去以后，全局问题仍然存在。

受迫边界和磁岛合并进一步改变供磁、背压与完成条件。这里依次阅读局地层选择、不对称与驱动，再读跨模型岛合并和全几何尺寸扫描。它们不是在测同一个数：瞬时电场、固定时间窗平均率、单位 X 线长度的通量，以及两个岛最终完成合并的时间，必须各自保留定义。

3.2.1　嵌入宽电流片：漫长启动与局地快速阶段可以共存

Shay et al. [19]研究的初始电流片宽度随系统尺度变化，电子 / 离子扩散区则嵌在其中。七组二维周期算例中，四个较大算例在岛半宽约 6.1–9.9d_i 后进入快速阶段；最大算例最后约 3% 的模拟时长完成约 90% 的磁通重联与 75% 的岛宽增长。这个时间结构是本文的重要发现，不能概括成“从开始到结束都以 0.1 重联”。

作者实际测量局地上游场 $B_d(t)$：以离子面外电流峰值的 25% 位置定义上游边缘，以电子和离子流出速度交点定义下游边缘；启动期另作修正。后期 $V_{\mathrm{out}} \propto B_d$，输入速度约为局地 Alfvén 速度的 0.1。若以远处固定磁场归一化，同一时段的率会显著变化。研究没有扫描质量比，故其质量比无关的表述是联系先前工作后的预期，不是本组算例独立证明。

图 8 还给出一个容易被忽略的现象：小 Δ' 算例即使已呈开放 X 形，压力背压仍几乎抵消磁张力，离子喷流及重联仍很慢；较大 Δ' 的长片则在电子片变薄、Hall 贡献增强后快速缩短。因此，单凭某一张 X 形磁力线图判断快重联并不可靠。默认 d_e 只有两格，另一个高分辨算例还同时降低四阶耗散；这不是严格的独立网格收敛扫描。

3.2.2　解析层模型：显式消去电阻，不等于已确定全局速率

Malyshkin [15]从 X 点附近和电子层上游的方程展开得到连接 Sweet–Parker 与 Hall 极限的公式；强 Hall 极限为 $E/(B_m V_A) \sim d_i/L$。但 L 是由上游磁场沿层方向的曲率定义的局地尺度，与 B_m 一起作为输入。原文明确把求解它们留给全局问题。因此，该文解决了“给定局地几何后各项如何平衡”，没有从任意边界与初始电流片推出唯一的 0.1。

Simakov and Chacòn [16]把电子区与离子区作有限区域平衡，以 35 组岛合并算例检验。其归一化率覆盖约 1200 倍，模拟 / 理论比在 0.5–2.3 之间；强 Hall 极限得到电子层长度 w 控制的率。这里 w 和局地上游场仍从模拟提取。重要的新结果是：**细长电子层可以对应对耗散系数不显含的率；开放电子 X 形也可能处于耗散控制的慢支**。该文的一般过渡公式是渐近匹配插值，不能称为没有近似的全局解析解。

Malyshkin [18]进一步把电子漂移惯性加入总动量，得到电子半厚约 d_e、电子层长度随有效电阻的倒数增长、率随有效电阻正比变化的稳态支。这里“collisionless”指电阻被解释为待动理学决定的有效量，X 点仍满足 $E_z = \eta J_z$。它与 Andrés et al. [4] 的无显式耗散、非稳态惯性重联研究的是不同极限；两者并列并不构成逻辑矛盾。

3.2.3　电阻从公式中消去，仍有未选定的长度

Uzdensky [90]用电阻拖曳同时决定电子排出和耗散层厚，得到 $E \sim B_m V_{A,m} d_i/L_e$；电阻消去后 L_e 和 B_m 仍是外部输入。Litvinenko [91]从给定 Harris 外场及给定电场构造弱 Hall 局地解，也未选择全局率，且局部展开出现中心 O 点等几何问题。Malyshkin [42]的有限质量比稳态分支又显

示：当电子层厚受到 d_e 限制，$E \sim \eta B_m/(\mu_0 d_e)$ 可显含电阻。这些研究并不互相取消，而是采用不同闭合、长度约束和稳态假设；“快率与微观项无关”必须附带具体分支条件。

3.2.4　电子层长度会依赖耗散，归一化会改变速率的表述

Sullivan et al. [17]在等温 Hall / 惯性双流体岛合并中扫描超电阻。无电子惯性时，电子层长约随 $\eta_H^{1/3}$ 变化，厚度约随 $\eta_H^{4/9}$ 变化；因此不能把局地理论中尚未求出的层长默认为只由边界决定的常数。

更值得学习的是原文图 9、10 的对照：用局地电子层上游场和密度归一化，速率随超电阻变化；用初始全局量归一化，或直接看原始电场，则速率近乎不变，约在 0.1–0.2 范围。这不是数据互相矛盾，而是局地归一化量本身随耗散改变。作者把“处理初始岛磁通所需的整体时间”与局地层的归一化几何区分开。

该研究**没有**重现动理学中长度约 $10d_i$ 的长电子片：其无惯性超电阻扫描最长仍不到一个 d_i。惯性扫描所得长度可拟合 $m_e^{3/8}$，但一数量级质量比区间不足以区分 $3/8$ 与 $1/3$。真实质量比下约 $15d_e$ 的长度和约一个 d_e 的厚度均为外推。最低超电阻算例的厚度接近网格，原文也标明不可靠；不能仅凭论文题名中的“延长”断言已解决长电子层问题。

3.2.5　非耗散双流体的数值证据与系统尺寸问题

Andrés et al. [4]的无显式耗散伪谱比较提供了有价值的对照：提高分辨率时，理想 MHD 与无惯性 Hall 的伪通量变化趋小，保留电子惯性的模型则趋向非零变化。它比单独展示一张磁岛图更能支持惯性作用。

但总能误差小于 10^{-8} 并不保证所有电子尺度结构准确。真实质量比、Hall 参数 0.1 时，$d_e \simeq 0.00233L_0$；$2\pi L_0$ 周期盒的 2048 网格间距约 $0.00307L_0$。全局通量相近仍不能称作充分解析一个 d_e 宽的局地层。该研究的“惯性必要”限定在标量压力、不可压、无其他非理想项的模型中。

Andrés et al. [5]保持初始几何并扫描 Hall 参数 0.07–0.16，共十组，测得电流层厚度约随 d_e 变化，上游场和层长较弱变化，准稳态平均率约为 $0.11\lambda^{0.98}$。这是有限参数窗中的近线性趋势，不能简写成原归一化下 $\mathcal{R} = \lambda$；论文后一个关系另外把归一化长度和磁场改取局地值。

还须区分数值趋势与解析解释。该预印本的稳态推导有惯性旋度项符号不一致；严格对称、停滞的二维 X 点若无非对角压力和电阻，稳态对流惯性不能独自支撑有限 E_z，必须检查时间惯性或评估位置。报告保留可见的扫描结果，但不把该局地量纲推导当作已闭合的普遍稳态理论。

3.2.6　不对称重联：三个特征点分开，标度与绝对数值分开

Cassak and Shay [29]检验反平行、无导引场的非对称 Hall 重联。混合 Alfvén 速度为

$$v_{\text{out}}^2 \sim \frac{B_1 B_2 (B_1 + B_2)}{\mu_0 (\rho_1 B_2 + \rho_2 B_1)}. \tag{3.1}$$

其九组算例的通量率和喷流随不对称参数的变化大体符合该标度；对称基准率实际为约 0.0587。值得关注的结构是：磁 X 点、电子停滞点和离子停滞点可以不同位置；磁岛向弱场一侧鼓起，电流片向强场一侧移动。测流入速度应使用移动 X 线参考系。

该文另一种离子流出速度定义会改变绝对数值约 60%，但不明显改变参数标度。说明“标度符合”比“所有流速数值相同”弱。计算还采用 $\beta_{\text{min}} = 4$、质量比 25、惯性项中的常密度近似和四阶扩散。作者把可靠不对称程度限制在约 4 以内，并指出更大不对称时电子层会失真；不能直接外推到强密度差、导引场存在的磁层顶。

3.2.7　受迫重联：同一个“快”字包含不同驱动和结束方式

Taylor 墙位移：快峰值后仍有漫长慢尾

Fitzpatrick [33]研究最终停止移动的导体墙，给出线性和非线性、MHD 和 Hall 的不同峰值标度。低电阻时，超电阻对 X 点电场的贡献会超过普通电阻；即使扫描中率对超电阻弱敏感，也不能把实际计算说成只含普通电阻的 Hall 模型。

任意导引场的四场扩展在 $\beta_F = 10^{-2}$ 至 10^2 范围、保持 d_β 相同时，得到相似的 Hall 突发阶段。保持的是 $d_\beta = c_\beta d_i$，并非 d_i 固定。典型快峰值约为电阻参照的 30 倍，并有约 8 个 Alfvén 时间的延迟；**第一轮快爆发只把岛宽增长到最终值约四分之一**，随后仍有慢的 Rutherford 阶段。因此，“出现快速峰值”不等于“全部受迫磁通迅速完成重联”。[34]

两文将自身结果与近 0.1 的说法比较，但驱动、局地场和速率归一化不同。尤其后一文讨论中对上游磁场的线性标度与通常 $B_u V_{Au} \propto B_u^2/\sqrt{n_u}$ 不同，不能只照搬其反驳措辞。更可靠的结论是：有限墙位移问题中的峰率和完成时间需要分别预测。

体力持续压入：磁通堆积改变速率的分母

Sullivan et al. [35]从较宽、撕裂稳定或边缘稳定的正弦片开始，用局域离子体力驱动入流。较弱驱动可建立平衡；较强驱动先积累上游磁场、压薄片，约到当地 0.7–0.8d_i 时出现快速阶段。其具体扫描中的临界驱动幅度在 0.005–0.0075 之间，这是选定盒子、驱动宽度和闭合的结果。

增加驱动宽度可提高绝对电场，却因堆积的 B_u 更强而降低 $B_u V_{Au}$ 归一化后的率。与自发薄片对照时，受迫算例的归一化出流和率可低约 50%。另一个值得单独记录的现象是：**磁岛宽度几乎饱和，岛内磁场却继续增加，故重联磁通仍增长**。用岛宽作为唯一通量代理会错判重联已经停止。

这篇 2005 年论文与 2008 年同题论文研究不同维数，不能合并成一个文件。2005 年表 I、正文算例交叉引用及部分图的驱动力数字有不一致；报告保留其主要可核实趋势，不为缺失输入自行补出精确对应。

局域三维驱动：大部分磁通可以绕过重联层

2008 年研究把驱动同时沿第三方向局域化。二维中被驱动区域推来的上游磁通，超过 70% 经过重联；相应三维例中约为 10%，其余可以沿第三方向偏转离开。三维局地电子电流还把磁结构向负 z 搬运，最大重联率不再位于驱动中心。持续显著重联的阶段也较短，典型比较约 23 对 38 个归一化时间。[36]

这里三维总磁通由场线追踪和面积积分求得，二维值则按单位第三维长度定义。作者将三维总率除以驱动全宽 $2w_z = 10d_i$ 作比较；这是一种有效长度归一化，不是一般三维重联率的唯一定义。典型对照的体力幅度也分别为二维 0.15、三维 0.2，并非仅改变维数的一对完全相同输入。结论应是*局域第三维提供了磁通旁路，并改变局地层与整体驱动的联系*，而不是三维必然比二维快或慢一个固定倍数。

3.2.8　磁岛合并：Hall 模型的快峰值可能高估整体合并

Ng et al. [92]用同一 Fadeev 岛合并构型比较 MHD、Hall、十矩与 PIC。局地 Hall 层可以很快，但 Hall 平均率对岛尺度只有较弱依赖，而所比较 PIC 率约呈 $\lambda^{-0.8}$。Hall 结果可高出 PIC 两到三倍。这里的平均窗是 0 到 $1.5t_A$，不能与另一宽高比或不同平均窗的 -0.5 指数直接混用。

十矩局地闭合通过调节离子松弛尺度可改善小系统压力支撑；大系统却产生 PIC 中未见的次

级磁岛，并缺少相应弹回。Ng et al. [20]改为非局地闭合后，片宽约 $1.20d_i$，接近 PIC 的 $1.15d_i$，而 Hall 约 $0.18d_i$；但平均率尺寸指数约 -0.45，仍不同于 PIC 约 -0.8，压力非旋转对称度也不完全匹配。

Ng et al. [3]的温度梯度闭合进一步改善该尺寸依赖，并出现导引场从 0 增加到约 1 时岛合并峰值率先升、到 2 时再降的结果。不能用“导引场总会抑制重联”替代具体几何的计算。该研究的附录还说明，没有热流的某些稳态十矩停滞点会导致不合理的压力趋零；多演化六个压力分量并不会自动消除闭合难题。

3.2.9　Hall 模型也能使磁岛弹回，但结果受电子层处理控制

Bard 与 Dorelli 表明，不含离子动理学的 Hall 计算也可能在岛合并中出现弹回。在中等网格上，开放的双尺度层与弹回能够同时存在；继续细化后某些小系统不再弹回，而最大系统仍弹回并出现次级岛。这补充了早期“Hall 合并过快”的结论：弹回并非动理学独占现象，但不同模型是否给出相同的平均完成时间仍需比较。[20, 68, 92]

该文以网格代替显式电阻，因此其层形转变并不是固定物理参数下发现了两个连续解。要把“数值耗散减少后的变化”提升为“物理双稳态”，还需要同物理参数、不同历史的持续分支检验；要建立普适合并标度，则需要控制电子层尺度和平均时间窗。

3.2.10　导引场有时提高率，也会改变模型之间的差距

磁岛合并研究 [81] 的结果比“导引场抑制重联”更丰富。小系统中从无导引场增加到 $B_g = B_0$，PIC 与混合模型峰值率分别提高约 51% 和 53%，而 Hall MHD 略降。此时动理学模型中的离子更磁化，离子层变薄，堆积场和喷流增强，Hall 与动理学模型的宏观率趋于接近。再增大导引场，则率重新缓慢下降。

无导引场时，PIC 离子喷流比 Hall 结果弱约七倍，离子非旋转对称应力是重要阻力；Hall 标量压力不能表达它。导引场较强时虽然宏观喷流相近，压力与应力的各项分解仍不相同。十矩用合适闭合长度可在小系统接近 PIC，较大无导引场系统却产生 PIC 没有的次级岛，说明闭合的可移植性仍是问题。

全局岛合并还会反弹：若片内处理磁通不够快，两个岛先接近，再分开，之后再合并。无导引场 PIC 平均率随岛尺寸下降较陡；$B_g = B_0$ 时四种模型的平均率指数接近。大尺度无导引场 PIC 堆积区出现镜模相容的磁峰和密度凹陷；作者的线性色散检验支持该解释，但它是否进一步导致重联减慢尚未证明。

3.2.11　强导引场磁绳合并：中间态阻塞，几何改变排岛

MAST 参数的 Hall 计算展示三类行为：厚于声回旋尺度的稳定碰撞片；中间尺度上迅速产生中心磁岛；薄层形成开放 X 点及高峰值率。平面算例保留 180 度对称，中心岛没有优先排出方向，长大后阻塞合并；环形轴对称几何打破这一对称，岛被排出并完成合并。新现象是外部几何可以决定同类局地岛是否终止全局重联。[30]

最低超电阻的峰值率较高，却有较慢的早期磁通处理，且开放分离线后来可再闭合、产生偏心岛对。超电阻控制断线同时加热局地电子，改变 ρ_s；离子黏性也被人为增强。将这一组结果简化为“超电阻越小，重联一直越快”会丢掉文章最重要的非单调和时序信息。

3.2.12　全局重联是否存在系统尺寸效应

Huang et al. [80]在固定宏观形状的二维 Harris 片中发现：尺寸增加 30 倍，PIC 的全局平均率

约降低 2.6 倍；Hall 扫描增加 100 倍，率约降低 3.4 倍。小尺寸 Hall 结果近似 $\ell^{-1/3}$，更大尺寸下降变缓，是否最终平台仍未确定。排气张角变窄伴随率下降；PIC 持续产生磁岛，而 Hall 后期近单 X 点，Hall 中的波列也没有在 PIC 中同样出现。

这对“跨尺度时一个固定率就足够”提出直接限制，但不构成对所有局地 0.1 机制的简单否定。初始片厚是否随盒子一起变、比较局地还是远上游场、按物理时间还是相同磁通阶段统计，会改变被回答的问题。第一章压力亏损模型针对局地准稳态；本篇针对整个演化的磁通处理，二者需要在同一诊断下重新比较。该文的平均区间排印矛盾及质量比 25 使其精确指数仍应审慎使用。

这一线索走到了哪里。　这一问题尚未由“约 0.1”解决。局地快层可与慢全局演化、磁岛反弹、驱动磁通旁路和尺寸依赖同时出现。比较 Hall 与 PIC 时，最有区分力的是同一供磁过程下的层长、压力阻力、累计重联磁通和完成时间，而不是各自挑一个峰值。后文有限长三维 X 线还会增加一个几何比例：整条 X 线中究竟有多长处于活跃状态。

3.3　第三条线：从线性启动到爆发、次级磁岛与关停

本线把时间顺序放回讨论中心。惯性两场模型先发现电流子层的持续变薄和非线性加速；暖电子、热离子及更高分辨率计算再揭示细丝、双重加速、次级岛与间歇减速。它们回答的是一个已被扰动的电流片如何发展。双稳态与自发转快研究则追问：系统为什么在某个时刻切换分支，且为什么同一参数会记得不同历史？

接着把线性 Hall 内层、磁岛切短电流片、递归破裂和非线性状态选择连起来。这个顺序十分重要：Hall 改变初级增长、Hall 在次级片中变强、开放层是否继续生岛，是不同阶段的三个判断。最后回到压强关停与能量转换，检验“更多岛、更快增长”是否真的对应更大的净磁通处理和能量释放。

3.3.1　电子惯性重联：电流子层比电子惯性长度更薄

Ottaviani and Porcelli [11]研究无耗散、不可压的二维冷两场模型，使用大 $\Delta' d_e$ 撕裂序列。其新发现不是简单的“电子惯性能断线”，而是**不同物理量出现不同层宽**：早期非线性阶段，速度与磁通扰动仍跨约 d_e 的尺度，电流却产生不断缩窄的子层。广义磁通 F 的拓扑仍被输运保存，普通磁通已改变。

论文用近似保持形状的宏观对流胞构造解析解。若 $A(t)$ 为流体位移幅度，在 $d_e \ll A \ll L$ 区间，子层厚度近似为 $d_e \exp[-A/\widehat{d}_e]$，其中 $\widehat{d}_e$ 与 d_e 同阶；无量纲幅度方程含 $A'' \sim A + cA^4$，体现非线性加速。这里的“准爆发”是有限适用区间内的加速，不能解释成真实等离子体产生无限电流。

本地 JET 预印本采用 1024×64 Fourier 分量，$L_x/L_y = 0.5$、$d_e/(2L_x) = 0.04$，仅一个线性不稳定模。作者在归一化时间约 125 时因子层无法解析而停止计算，并指出需要 FLR、压力梯度、三维及可能的微不稳定性。这篇文章没有完成最终饱和和热化问题。

3.3.2　暖电子约化模型：宏观饱和与微细结构继续演化共存

Schep et al. [9]构造的二维约化系统保存两族广义通量组合；其 X 点与普通磁通 X 点可以分离。有限电子质量使电流本身不再在相应定常传播解中奇异，但不保证电流梯度有界。该文的全 FLR 离子响应明确是满足若干极限与守恒要求的构造，而不是从 Vlasov 严格推出的任意尺度闭合；完整非线性本征解也没有求出。

Pegoraro et al. [10]展示了这一结构的非线性后果。对于有限 $\rho_{\mathrm{sound}}/d_e$，$G_+$ 与 G_- 在磁岛中沿不同方向卷绕，逐渐变成细丝。总能量仍守恒，磁能被转到小尺度流动和电子压缩等通道，粗粒化后的磁岛却可近似饱和。**“岛宽不再长大”与“所有自由度都停止演化”因此并不等价**。

冷电子极限则出现不同情况：初期电流更像条状层，随后速度剪切激发二次 Kelvin–Helmholtz 型不稳定性，产生单极与偶极涡、岛形脉动以及流体动能与电子动能间的振荡交换。随着 $\rho_{\mathrm{sound}}/d_e$ 增加到约 1，所展示算例在岛饱和前不再出现该二次不稳定性。原文图 1–3 可直接比较暖电子细丝化、冷电子破碎和涡量结构。

这些图像不是任意参数下的相图。作者明确指出：无耗散暖电子层不断变薄，最终会使流体近似失效。随后用漂移动理学的正则动量薄片说明更丰富的相混合，但二维沿电流方向的对称性仍是关键条件。

3.3.3　热离子改变细结构，未必明显改变总重联率

Grasso 等的三场陀螺流体模拟给出一个容易被只看磁通曲线漏掉的结果：热离子与热电子算例可有相近岛宽和发展速度，但静电势是否形成细丝、岛内密度是否变平、平行电场是否出现小尺度结构明显不同。热离子使静电势包含未经平滑的密度贡献，而陀螺平均势仍平滑；第一章已逐步推导这一关系。论文据此讨论流体电子束及可能增强的加速，但没有粒子分布函数，不能称为非热粒子谱的预测。[25]

另一个三维陀螺流体研究在小 Δ' 参数下得到非线性爆发加速。最高扫描 $\beta_e = 1.6 \times 10^{-3}$ 时，以 $L_\perp/c_s$ 归一的非线性峰值增长率为 0.009，线性值 0.0008。这里“增长率”来自扰动能量的对数导数，不能与 $E/(BV_A)$ 直接比较。扫描同时改变盒子和初始片宽；X 点分裂为两个 Y 点等拓扑变化在这篇短文中主要由文字报告，两幅结果图仅显示能量与增长率。三维是否必要、高速流是否是加速原因，作者仍留作后续问题。[67]

3.3.4　爆发律的更新伴随计算分辨率的更新

Hirota et al. [47]以能量变分纠正冷惯性模型的非线性爆发指数，Hirota et al. [48]在暖双场模型中强调局域 X 几何及 $\dot{\epsilon} \propto \epsilon^{7/4}$。Hirota [49]进一步比较离子/电子温度与弱电阻：固定岛幅时某些速率和能量释放曲线对微观尺度较弱敏感，但从种子开始的总时间仍依赖线性内层尺度。更关键的是，其冷模型会出次级岛并间歇减速；作者明确指出早期横向模数少和数值黏性漏掉了磁岛。因此新结果是“局域爆发与磁岛间歇相竞争”，而不是一条适用于所有无碰撞重联的幂律。

3.3.5　陀螺诱导双重加速：先出现细尺度强流，再打开宏观排气

Comisso et al. [39]用强导引场四场陀螺流体，在大 Δ'、热离子和微观尺度远小于系统尺度时看到：线性增长之后先急剧加速，继而短暂减速或停滞，随后再次加速进入快重联。原文图 6、8、9、11 应连着看，分别追踪增长史、静电势、流场和排气开口；只看峰值会把两个过程合并。

第一轮加速与热离子有限回旋半径有关。在保持组合热尺度 ρ_τ 相同、互换热离子 / 热电子贡献的对照中，热离子例出现更强的局地电势细结构，$E \times B$ 流可约高一个数量级；冷离子例缺少同样的第一轮加速。第一章已从准中性算子说明：热离子内区电势可直接跟随细密度结构，冷离子内区则经逆 Laplacian 平滑。这是与可测场量相连的机制对照。

第二轮加速随排气结构进一步开放，冷热离子均可出现。小尺度与宏观尺度分离越明显，两轮之间的减速越清楚。原文所画 $\gamma_{\mathrm{eff}} = \mathrm{d}\ln \delta\psi/\mathrm{d}t$ 是*对数磁通增长率*；它的尖峰不等于重联电场本身的尖峰，不能拿来与 0.1 直接比较。

表 I 将 d_e 从 0.2 减至 0.025 时，归一化峰值率由约 0.283 逐渐接近 0.100；分母采用*初始最大*

面内磁场，不是随时间测得的局地上游场。作者也限定 $d_e\Delta' \gtrsim 1$：若固定 Δ' 继续令 $d_e \to 0$，最终会进入小岛饱和区。因此该表不能证明严格理想极限仍有普适有限率。谱滤波、最细结构失去解析后的停止时刻和电子回旋效应缺失，同样限制了后期判断。

哪些部分已经有动理学对照，哪些还没有

Zacharias et al. [40]比较四场陀螺流体与 EUTERPE 陀螺动理学，先让两种代码各自对照其模型的线性本征解，再进行跨模型比较。这能把“离散是否解对自身方程”与“两个模型是否近似同一物理”分开。

在所扫线性波数中，增长率差别可达约 20%；减小平衡面内场后差别减弱，但没有自动降到零。非线性部分主要检验小 Δ'：两模型都得到小岛饱和及其振荡，振荡频率很接近；饱和半宽差在较大驱动的 $k_y = 1.6$ 处约 30%，接近边缘稳定时明显减小。岛宽对温度相对不敏感，振荡频率却可随离子温度增加而近乎加倍。

论文文字称一个温比扫描的岛宽仅变约 5%，但图 11 显示的变化明显更大；据图估读，动理学约从 0.040 到 0.049，流体约从 0.046 到 0.053。这里只把它判为原文内部数量不一致，不把图上估读当作精确源数据。更关键的是，动理学非线性计算保留的模主要为 $m = 0, \pm 1$，参数也在小岛区；**它没有检验前文大 Δ' 的两次加速**。振荡可与粒子反弹频率比较，不代表有限矩模型恢复了完整俘获分布。

3.3.6　Full-F、任意波长极化与多 X 点不同步

GREENY 及其后续论文 [53, 54] 显示，保留任意波长极化后，某些算例比长波近似发展更快并出现更细的电势和电流结构；全密度模型还保留了小振幅模型忽略的乘积项。初始电流由电子还是离子承担会明显改变过程，后续研究中离子载流启动通常慢约一个数量级。拉长盒子后可有多个 X 点在不同阶段同时活动，不能用一条单 X 点曲线代表整个域。

非正规线性算子提供暂态放大的可能，非线性阶段又伴随谱展宽；两者不能直接画等号。暖离子会改变态的形貌，但主岛数不随温比稳定单调增加。若只看摘要中的“新模型更快”或“非正规性导致爆发”，容易漏掉正文对范数、排序、初值和参数标签的限制。第一章给出了可以自行检查的能量范数和极化推导。

3.3.7　快慢双稳态、迟滞与突发转换

Cassak et al. [93]的重要证据是同一参数、不同启动历史下出现两种状态。在其 F3D 算例中，归一化电阻约 0.015 时可得约 0.06 的快支与约 0.01 的慢支；降低电阻后再恢复，系统可留在快支。原文图 3、4 给出两个方向不同的转换阈值，这比仅比较两个不同参数算例更有力。

同时应记录，电子惯性长度为 0.2 而网格为 0.1，只有两格跨一个 d_e；2005 年正文没有单独展示网格收敛。对 DIII-D 的温度估算低约一个数量级，MRX 比较当时缺少片宽数据。因此模拟中的迟滞证据与实验的定量验证必须分别评价。

Cassak et al. [94]给出鞍结分岔的简化动力学解释，并在关闭电子惯性的 Hall 计算中仍得到双稳态。但它保留电阻和四阶耗散，并非无耗散证明；描述片宽变化的方程还没有自洽决定局地长度和演化中的上游场。该文对电阻平衡 Hall 态稳定性的论断，与后文的大系统结果存在需要区分参数和几何的争议。

3.3.8　强场被带入后的自发启动：保持电阻也能转快

Cassak 等 2006 年从宽正弦片出发，发现慢重联把越来越强的上游场输送到内嵌 SP 层。电阻保持不变时，层仍逐渐变薄；达到当地 d_i 附近后离子电子解耦，出现开放排气与快速流入。慢阶段符合 η/δ，快阶段采用 $0.17V_{A,\mathrm{up}}$ 拟合。这给出“先积累、再迅速释放”的一种具体模型过程。[95]

展示的低电阻运行早期由另一电阻运行重启，启动前瞬变已消失；因此准确说法是后期转变不需要在触发时继续改变电阻。太阳参数下的积累及转换时间只是量级相容，既未直接解析太阳的电子层，也未纳入高 S 磁岛、热反馈及三维竞争，不能据此唯一判断耀斑启动机制。

3.3.9　线性 Hall 加速有条件，不能当成理想 Hall 直接断线

Craig and Litvinenko [96]研究线绑边界的线性 X 点衰减；弱 Hall 拟合同时依赖 d_i 和电阻，因此将尺寸变化只归到 d_i^2 会漏掉归一化电阻的变化。Shivamoggi [97]提出三层变分近似，却没有完整 Δ' 外匹配，且高斯试探电流导致某个 $1/k^2$ 积分需额外正则化说明。其弱 Hall 修正还存在可直接代数复核的系数问题。故本报告保留其启发，不将其形式上有限的无电阻增长解释成平滑理想 Hall 中磁通已被打破。

更系统的 Hall 撕裂分析 [98] 区分可压缩、常磁通与非常磁通分支；某一分支增长不显含 S，仍需有限电阻完成内层匹配。Vekstein and Kusano [99]在受迫稳定 Taylor 平衡中找到尤其值得注意的中间区：早期已出现 Hall 动力学，后期却能回到 MHD 式受限演化，尽管片厚小于 d_i。Hall 还可能提高单模增长却增大最快波长，使可容纳的磁岛更少；“更快增长”与“更多磁岛”不是同一句话。

3.3.10　磁岛先改变内层，再触发 Hall 阶段：中间态可以往复切换

Baalrud et al. [13]分清了两个阈值。长薄片的整体宽度可以仍大于 d_i，但撕裂扰动的电阻内层 d_η 已小于 d_i，Hall 项便可改变增长率与本征结构。适用排序为 $d_\eta \ll d_i \ll \delta_{\mathrm{SP}}$，不是整体电流片已经成为 Hall 开口层。

在该排序、快速增长和长波近似下，理论得到

$$\frac{\gamma_{\max}}{\Gamma_0} \simeq 3.2(d_i/L)^{6/13}S^{7/13}, \quad k_{\max}L \simeq 2.9(d_i/L)^{1/13}S^{11/26}, \quad \Gamma_0 = 2V_A/L. \tag{3.2}$$

全非线性计算提取的初期增长率，在 $S = 10^6$、$d_i/L \simeq 2\times10^{-4}$ 附近从弱依赖变为明显依赖 Hall 尺度，与预测转折接近；作者也明确说，有限参数区和增长率提取误差不足以精确验证 $6/13$ 指数。图 8 显示长片中的小磁岛已带四极面外场。

Huang et al. [12]研究另一层次：磁岛把长片切成短片，使局地片先达到 Hall 尺度。$S = 5\times10^5$ 的扫描中，$L/d_i = 2500$ 可保持开放单 X 点，5000 时却在开放层、延长层和多磁岛状态之间循环，速率约在 0.005–0.03 变化。10000 的情况没有进入相同 Hall 阶段。**“进入 Hall 尺度”不保证最终永久停在单 X 点**。

这些比较还受厚度定义影响：原文某时刻四分之一峰值全宽约 $0.7d_i$，半高半宽却约 $0.17d_i$。用不同定义讨论“片宽是否超过 d_i”会造成假矛盾。该文还说明，自然系统的尺度参数可能远离其循环中间区，不应把循环当作所有耀斑或磁尾的必然模式。

3.3.11　递归片破裂：初级 Hall 很弱，次级 Hall 仍能显著增强

Pucci 等线性本征计算显示，Hall 作用可以在 $d_i < a$ 却 $d_i > \delta_\eta$ 时改变撕裂，形成变宽的 Hall 中间层和变薄的内电阻层。拟合的增长指数与简单量纲匹配不同，并给出修正的临界长宽比；推导和适用范围已集中在第一章。[27]

Papini 等的非线性计算进一步发现，初级磁岛之间自发形成半厚约初始 0.1–0.15 的次级片，片可先保持近压强平衡，再迅速破裂。按原片内层计 $d_i/\delta_\eta = 0.2$ 时，Hall 几乎不改变初级增长，却使次级增长增加约 17%；比值 1.4 时次级增长接近加倍。关键新情况是：一个在宏观初级阶段可忽略的项，经由递归尺度缩小成为重要项。[14]

同时必须保留三条未决限制。第一，文中 $\gamma_{\rm rec}$ 是对数磁通增长或磁扰动指数拟合，并非通常的 $E/(BV_A)$；次级 2.3 与初级 0.48 不能与“普适 0.1”直接比较。第二，换成各次级片自己的阿尔芬时间后，增长仍为一的量级；实测 Hall 次级片长宽比却不吻合前述线性拟合标度，原文明确承认参数扫描不足。第三，强 Hall 下次级片不再可见，可能是更快破裂或 X 点几何改变，也可能是分辨率不足，不能写成已确证的“Hall 必然抑制磁岛”。

3.3.12　递归破裂后的三种状态：开放 X 点仍可持续排出磁岛

Shi 等在固定电阻、相同随机种子的七组 Harris 片计算中，观察到随 d_i 增强发生的变化：纯 MHD 反复形成更短电流片；弱 Hall 在开放 X 点继续产生并排出次级岛；较强 Hall 则形成不再明显生岛的开放层。排气开口角约由 10 度增至 28 度。这个中间态不是“Hall 态与长 SP 片反复跳转”，而是开放结构与持续生岛共存。[69]

磁通斜率从约 0.032 升至 0.058，但 MHD 晚期递归破裂后的 0.034 已经超过最弱 Hall 算例。较强 Hall 层长逐渐不变时，其半长仅剩约 3–4 个横向网格；最小 MHD 片也达到网格尺度。因此，观测到的状态差异比“已证实普适 0.06 上限”更可靠。它与 Papini 等的次级增长增强并不矛盾：线性增长、非线性开口和后期是否继续生岛，是三个阶段不同的问题。[14, 69]

3.3.13　次级磁岛并不总带来更快的净能量释放

三个证据应并列而非互相替代。第一，磁岛合并的强导引场 PIC 会不断生成次级岛，Hall 却维持开放 X 形，二者平均率仍相近 [81]。第二，PIC 质量比扫描中低质量比容易生成岛，但岛并未使全局能量转换像电阻 MHD 算例那样显著提高；主电子层和移动次级 X 点的非理想预算也不同 [84]。第三，欠分辨的 MHD 可以产生额外岛和假平台率 [83]。

因此值得研究的新问题是：在什么驱动、寿命和尺度区间，岛的生成真正控制磁通通量？不能仅用“有岛”推断“岛介导的率”，也不能用一个无岛的已分辨算例否定其他初值下的撕裂。质量比趋于真实值、离子 FLR、导引场、噪声和开放边界仍需联动检验。

3.3.14　EMHD 岛内部还会发生另一种不稳定性

Del Sarto et al. [100]在冷惯性 EMHD 中发现，早期有序的电流片级联被岛内射流的 Kelvin–Helmholtz 类涡旋破坏；电子压缩性可延迟或抑制这一过程。它考察的主要是磁岛内部电流/涡量重新组织，不应只按“撕裂产生更多磁岛”概括。模拟最高另做到 2048×512；晚期能量/Casimir 误差可达 5%–10%，不能由衰减曲线直接推断真实电子加热。

Bellan [101]则在惯性/电阻 EMHD 线性问题中强调纯增长本征模与驻波 whistler 不同，并构造有限中心电流的解。其与 MRX 的增长时间和宽度只是尺度估计：计算约 1.2 cm 宽、实验比较约 3.3 cm，且从假定 10% 初扰动估总时间；未直接模拟稳态 MRX 排出和全欧姆预算。

Graf von der Pahlen and Tsiklauri [102]的强导场 X 点塌缩结果来自 PIC，应放在动理学对照类。其中电子涡旋可伴随次级 X 点，部分区域由对流惯性支撑电场；三维出现倾斜涡管。但其三维图没有相应完整欧姆预算或全局率诊断，Q 涡旋指标也不是重联判据，不能据图证明“电子压力项在三维全处消失”。

3.3.15　磁岛触发 Hall 之后，重联还可能因压强结构被关停

Shepherd and Cassak [103]在一组大 S 计算中看到 Sweet–Parker、磁岛增强、Hall 快速阶段先后出现，Hall 阶段排出竞争磁岛。后续文献已有开放 X 点持续排岛的情况，因此“Hall 与磁岛互斥”只能限于该组边界、尺度与时段。Beidler and Cassak [104]则把压强梯度带入重联层，发现即使还有可释放磁能，反向抗磁漂移相对出流足够大时也可抑制重联。该模型强导场、冷离子、绝热电子压力，MAST 比较又依赖尺度估计；它提出了饱和/关停候选机制，尚非完整托卡马克锯齿预测。

Tassi et al. [75]研究的是另一个问题：初始密度梯度使线性岛传播并降低增长；热离子时传播可朝离子抗磁方向。其解析频率/增长率与数值有可见偏差，并未等价地验证 Beidler and Cassak [104]的非线性出流竞争条件。

这一线索走到了哪里。　已发现的状态远多于一个稳定 X 点：冷层子尺度尖化、暖模型细丝化、两次加速、快慢迟滞、反复长片与开放层、开放 X 点持续排岛、次级剪切涡，以及磁能尚存时的压强关停。尚缺的是在同一初边值、充分分辨和统一率定义下连接这些状态的相图。任何新出现的磁岛或爆发指数，都应先通过层宽、谱尾、噪声和寿命检查；第 2 章的数值检验因此是这条发现链的一部分。

3.4　第四条线：为什么速率相近，闭合却仍然是核心问题

GEM 式宏观一致性留下一个更严格的问题：模型能否同时预测密度、压力、电流层、热流和不稳定性？Shay 的跨模型密度空穴已经显示，相同输出通量可由不同宽度和峰速实现。本轮 F611 把这一点推进到电子各向异性：流体电子状态方程改变延长电流层和面外磁场，后期总率却仍相近。

由此产生两条互补路线。一条在明确俘获与磁化条件下构造各向异性状态方程；另一条演化完整压力张量，并用动理学热流检验局地、非局地或梯度闭合。Landau 与分群电子模型又分别补入沿场相混合和多来源分布信息。以下按“增加什么信息—改善哪个可测量量—还错在哪里”比较，不把增加矩数或一个漂亮的岛图当成闭合已成功。

3.4.1　密度空穴是额外检验：总率相近仍可能有显著结构误差

Shay 等 2001 年的跨模型研究不仅比较总率，还明确报告分离线密度耗尽：相同上游密度 0.2 下，Hall 流体最低约 0.03、混合模型约 0.1、PIC 约 0.15。离子动理学喷流约宽两倍而峰速约减半，总输出通量因而仍接近。原文将空穴联系到 Hall 电流造成的磁场堆积和排斥离子的电场；有限轨道效应减弱空穴。[105]

因此，“Hall 模型算对了重联率”不能单独用来认证卫星沿轨道密度峰谷。该流体计算还为防止负密度加入二阶扩散，电子惯性用常 d_e 反演，使电子层比当地低密度 PIC 约窄两倍。其无质量电子计算靠六阶耗散断线，不是理想 Hall 模型自行改变磁拓扑。

该文关于小均匀电阻不能平衡电场的论证，使用了电子层宽长比近固定的几何关系。后续电阻 Hall 层理论放松几何约束，得到不同分支。阅读这些结论时，应先对照层长怎样决定，再判断是否互相矛盾。[15, 16, 105]

3.4.2　各向异性状态方程：长电子层出现，后期总率仍相近

Lê et al. [60]在中等导引场的 force-free 和 Harris 片中比较全 PIC、各向异性电子混合模型和等

温电子混合模型。最直接的新现象是：前两者出现跨数个 d_i 的电子电流层，等温例没有同样长的层；Harris 片 X 线附近的面外磁场还增强到背景的约 1.5–2 倍。图 6 的沿片剖面为双峰，不能把所有增强都画成 X 点正中心的单峰。

这补足了前面 Sullivan 层长研究与压力闭合研究之间的联系：层长不仅会随耗散改变，也可能由电子各向异性支撑。force-free 例的 $F_e = \mu_0(p_{e\parallel} - p_{e\perp})/B^2$ 峰值约 0.7；Harris 长层处约大于 0.5。但图 3、7 的后期率在三种模型中仍接近，说明**复现总率不等于复现长层及 Hall 场**。早期时钟并不一致，Harris 比较还用了不同种子并作时间平移。

这一结果与 Cassak et al. [8]不能合并成“任意电子各向异性均能独自产生快重联”。两者的状态方程不同；F611 明确指出，所用俘获插值闭合在该参数区主要改变结构，并不自行提供无 Hall 快支。其 Harris 实现还要沿二维磁通标签追踪上游值，并修改闭合的参考密度以避免中心非物理各向异性。适用于无导场和复杂三维几何的可迁移闭合仍未建立。第一章第1.37.1节给出状态方程、极限和曲率电流的逐步推导。

3.4.3　梯度闭合的推进：从直接热流检验到三维不稳定性

Allmann-Rahn et al. [21]先从 Vlasov 分布函数计算热流矩，检查局地各向同性松弛闭合是否给出正确的散度形状、符号和幅度，再提出对压力偏离各向同性部分作 Laplacian 的闭合。这一步比仅比较重联率更有约束力：局地松弛会在实际热流很弱的上游区域产生错误的热流散度，改变 k_0 不能同时修正所有分量的结构。

其梯度闭合在磁岛尺度 $\lambda/d_i = 5, 10, 15, 25$ 的算例中产生磁岛反弹，平均率约随 $\lambda^{-0.73}$ 下降；两套分辨率得到接近的平均与峰值率。但是 GEM、大 Harris 片与岛合并分别用了 $k_{0s}d_s = 3, 1/3, 1/2$。作者明确按动理学结果选取参数，故这些结果证明了模型的拟合与迁移潜力，还没有证明无需校准即可预测所有电流片。

Allmann-Rahn et al. [22]进一步使用统一的 $\chi = 3, k_{0s}d_s = 1$ 检验重联、岛合并和低杂漂移不稳定性（LHDI）。质量比 100 的特定静电 LHDI 算例中，Vlasov、梯度十矩、五矩和局地松弛十矩的增长率分别约为 $2.2, 2.4, 3.2, 0.67\Omega_i$。这显示增加矩数本身不是充分条件：**五矩可以把不稳定性发展得过快，某些十矩闭合又会抑制过强**。最快增长模式会随模型和质量比变化，只检查预先指定的单一波数可能得出不同判断。

该文电磁 LHDI 支的 Vlasov / 流体增长率约为 $0.41/0.21\Omega_i$，都出现了超过初始重联场量级的磁扰动与强电流片弯曲，其高饱和原因仍不清楚。三维重联较二维更早启动，后期电流片加宽，出流区湍动强于电子扩散区；后期另一个不稳定性仅被称为“类似电流片剪切不稳定性”，尚未完成模态确诊。

一个尤其值得研究的新情况是**噪声决定不同过程的先后顺序**：密度扰动幅度由 10^{-10} 增至 10^{-2}，独立测试的 LHDI 启动约从 $30\Omega_i^{-1}$ 提前到 $4\Omega_i^{-1}$。若不稳定性先长成，它能建立多个重联点；若种子重联先启动，又会改变密度梯度并减弱 LHDI。因此，比较流体与 PIC 时，粒子噪声、初始种子与闭合导致的启动延迟都必须记账，不能把所有湍动差异都归因于“二维还是三维”。

3.4.4　十矩三维闭合：恢复不稳定性，同时产生新的误差

Wang et al. [2]的十矩与 PIC 比较不能概括成时间历程一致。两者在不同时间达到相同重联通量时，近 X 点一些结构相近；但速率随时间的曲线不同，某压力非对角分量峰值约相差四倍，下游压力结构也不一致。

Bradshaw et al. [7]在基于 MMS 非对称事件的三维设置中比较局地与梯度闭合。梯度闭合恢复了局地闭合所压制的低混合漂移和弯曲模，并产生次级磁岛、磁通绳和混合。计算采用质量比 100、$1152 \times 576 \times 288$ 网格，梯度闭合开销约为局地方案三倍。

同时，梯度模型仍产生范围过大的各向异性与非旋转对称压力；部分峰值出现在与 MMS / PIC 不同的一侧；弯曲模在 Vlasov 中数个回旋周期即可发展，而该流体算例需数十周期。文章未提供网格与质量比联合扫描。它说明闭合会改变哪些模式能够出现，并未证明十矩已与动理学等价。

3.4.5　加入 Landau 闭合：岛面积相近，增长时钟与温度结构已改变

Tassi et al. [41]构造含电子平行 / 垂直温度和离子垂直温度的六场模型，实际重联模拟则使用冷离子子系统。保留非局地电子热流后，线性增长下降；某些较高斜向模数的模式由不稳定变为稳定。闭合在谐振面局地为零，不妨碍它通过面外响应改变整个本征模。

非线性图像若用各自的 γt 作横轴，岛形和最终面积可以相近，但实际时间已经不同。不能把这种重标度后的重合写成“Landau 阻尼不改变重联速度”。温度、密度和电流的细结构也变平滑，所示电子平行温度峰值约降为无热流情况的一半。新发现是**宏观岛面积对闭合相对稳健，细结构和热响应却不稳健**。

其热流自由能损失可作为向未解析速度空间转移的代理，但模型没有复现所引用动理学研究中磁能释放与电子加热之间的明显时间延迟；作者提出闭合可能耗散过强。另一个量化限制是，约 $0.002H_0$ 的数值能量误差已占本次释放磁能约 20%。故能量分配的精确比例没有像磁岛形态那样受到充分验证。

这些算例只含单一螺旋性，可以用 $y^* = y + (k_z/k_y)z$ 约成二维；它们验证斜向结构与沿场闭合，却不能等同于多个斜向模相互作用的完整三维湍流。原文图 4–7 和能量段应一起读，避免只选最相似的岛图而忽略时间、闭合耗散与能量误差。

3.4.6　来源分群的新闭合方向：改善形状与解决热流并非同一结论

2026 年 McGrae-Menge 等预印本把片两侧电子分别演化为十矩流体。每群自身三阶矩较小时，群间相对漂移和温度差仍能产生很大的总热流；第一章式(1.253)给出精确分解。与单电子十矩相比，两群模型改善了电子层密度空洞和压力堆积，重建的热流符号与空间结构更接近 PIC，但幅度仍偏高。[26]

其证据边界尤其重要：离子固定；参数精度图是对各 PIC 算例在时间内选取最佳重建指标，不是两流体模拟的全时段平均精度；不同图使用独立色标。高 β 时人工标签梯度可引发错误膨胀，晚期同群内部又出现多束。论文提出的动态分裂、三维、湍流及离子耦合尚未验证。所谓 156 倍压缩是表示自由度估算，不是测得的运行加速。这是一条具体且值得检验的新方向，尚不能写成一般热流闭合问题已经解决。

这一线索走到了哪里。　这条线的进展是逐步增加可独立检验的量：先率与岛形，再压力散度与层长，随后是热流、不稳定模、启动延迟和三维混合。未解决的是同一组闭合参数能否跨 Harris 片、岛合并、非对称和三维环境迁移。模型应同时通过这些约束；改善某一个结构而破坏另一个结构，需要报告为取舍，不能只展示改善项。

3.5　第五条线：三维 X 线的传播、有限长度和最终状态

二维平移对称把 X 线视为无限长，因而没有“前沿到哪里、活跃区有多长”的问题。早期三维双流体看到孤立 X 线；后续导引场与非均匀片研究把传播速度、启动延迟和上游历史分开。本轮 F659 与 F792 补上另一端：若外部几何阻止 X 线继续伸展，电子搬运重联磁通会使同一 X 线内部出现活跃区和受抑区，整体率随可用长度下降。

沿这条线继续走，必须再问三维模式会选择什么状态。斜向增长、X 线倾角、电子层展宽、Hall 湍流和多螺旋发电机分别改变局地结构及全局松弛；它们不能压缩成“三维增加一个加速因子”。先讨论传播和长度，再讨论模式及最终状态，也能避免把线性相速度、重联前沿速度与喷流速度混为一谈。

3.5.1　三维 X 线扩展：传播方向、启动延迟与有限磁能

Shepherd 和 Cassak 在电子携带全部初始电流的三维 F3D 算例中，观察到弱导引场主要沿电子运动方向扩展，较强导引场转为双向、接近导引场 Alfvén 速度。导引场为 $2.5B_0$ 时，两侧测得约 3.0 和 $2.9V_{A0}$。这不是无限精确的转变阈值：用电流阈值定义前沿有 15%–20% 速度不确定度，拟合还要截在斜向 X 线相互作用之前。弱导引场反方向的“零速度”只是该观测窗口内没有分辨。[23]

Arencibia 等把机制转成直接可检查的量：沿 z 变化的 E_x 是否在前方诱发正确极性的 B_y。表 I–III 分别比较 Hall 电场梯度、对流电场梯度、磁张力与对应的磁场或速度变化，支持反平行时电子输运、强导引场时场线弯曲的解释。但研究还发现两个不能被简单传播标度省略的现象。[24]

第一，同样初始半厚 $2d_i$，方形重联平面的 X 线只整体移动，而长度加倍的矩形域中 X 线持续伸长，速度约 $-0.51V_{A0}$。作者提出方形域更早耗尽可用磁能；这是待能量与边界扫描检验的假说。第二，用压力种子替代磁场种子后，压力脉冲近磁声速度双向传播，但重联仍以约 $-0.92V_{A0}$ 单向扩展。因此“最快传递的扰动”不自动等于“重联前沿”。此外，某切面 B_y 扰动约 $t = 60$ 到达，显著重联约 $t = 170$ 才建立。前沿判据及延迟必须和速度同时报告。

追溯早期三维结果：有限长 X 线不是固定尺度定律

Shay 等的 2003 年模拟已发现：初始较厚电流片出现空间孤立的有限长 X 线，较薄电流片中的 X 线可逐渐连接，形成更广泛的磁通释放。所见约 $10d_i$ 长度与磁尾 BBF 的量级比较是一种解释候选；粗电流方向网格、质量比 25、缺少平衡法向磁场和微不稳定性，都限制了对亚暴的直接推断。将其与 2021 年长宽比试验联读，比单独引用“厚片形成孤立 X 线”更准确。[24, 106]

3.5.2　重联沿非均匀电流片扩展会保留上游历史

Arencibia et al. [77]得到薄片向厚片扩展时 $v_s \sim V_A d_i w_1/w^2$，厚片向薄片时约为 $V_A d_i/w$。前一种含起始薄片厚度 w_1，因此前沿速度并非只由当前局地片厚决定；薄处生成的重联磁通进入厚处后被稀释，是这一“记忆”的来源。这是比均匀片双向/单向传播更具体的新预测，适合与局域启动实验及非均匀磁尾比较。

论文表中的个别差值符号和磁尾应用时间需要独立检查。按文内 $w_1 = 0.89$ 或 $3.5d_i$、$w_2 = 8.9d_i$、过渡指数 2、距离 $133d_i$、$d_i = 720$ km、$V_A = 1400$ km/s 积分，相应传播时间约 10.0–23.5 分钟；不直接沿用正文 2.5 分钟的下限。这是对该组输入的复算，不是对真实亚暴时间作新拟合；文后正式勘误涉及的参考文献/图例问题也不能自动视为已修正这些数值。

3.5.3　有限长 X 线：Hall 磁通输运产生受抑区及整体率下降

Liu et al. [62]用三维 PIC 把薄片夹在两端厚片之间，阻止 X 线无限扩展。其薄片长度为 31、12、8.4 和 $4d_i$；短于约 $10d_i$ 时，率和离子喷流显著下降。长例也不是处处以同一速率重联：电子漂移侧形成活跃区，离子漂移侧保留较厚、较弱的受抑区；次级撕裂优先出现在前者。

作者逐项检查欧姆定律后，并未把现象简单归于一个新增三维压力梯度项。活跃区破冻结仍主要由非对角电子压力散度支撑；关键的几何反馈是电子沿电流反方向搬运重联法向场 B_z，使另

一侧缺少驱动出流和继续变薄所需的磁张力。将约 $10\Omega_i^{-1}$ 的变薄时间乘该处量级为 V_A 的电子漂移，得到约 $10d_i$ 的受抑长度。其图 8 中局地非理想电场约 0.12，沿整条线积分并除以薄片长度却约 0.068；两者同时成立。

Huang et al. [61]沿同一研究路线补做八个长度算例，以 $\delta < 2d_{e,\mathrm{local}}$ 定义活跃区。按活跃长度归一后，有活跃区的率回到 $O(0.1)$；按整条 X 线长度归一则下降。进一步的动量预算显示，J_y 和被搬运的 B_z 在第三方向错位，降低 J_yB_z；因此喷流减弱不只是把二维出流转向第三方向。第一章第1.37.2节重建长度比例与梯形重叠模型。

这两篇是**动理学对照和同一连续研究序列**。2019 例质量比 75，2020 例 25，没有完成共同的真实质量比收敛；图 5 标度使用本组模拟拟合的受抑长度、过渡宽度和速度幅度。最短两例没有活跃区，却仍出现初扰动引发的瞬态喷流，零输出近似解释不了；作者也明确没有严格建立最大喷流与总率的唯一关系。弱导场、不同 β 及多斜模是否保留相同阈值，仍需检验。

3.5.4　斜模更快与二维全局最快可以同时成立

Akçay et al. [72]在强导场 force-free 平衡、电子惯性和较弱超电阻下，固定波数比较发现小倾角撕裂比平行模快；导场比约 10 时部分倾角可快约两倍。提高超电阻又使平行模重新占优。Shi et al. [73]使用电阻、不可压 Harris 平衡，完整扫描 (k_x, k_z) 后发现：某些固定较大 k_x 切片上斜模略快，但若盒能容纳较长波，全局最大增长仍在 $k_z = 0$。两者的平衡、电子非理想项、扫描维度都不同，不能抽掉这些条件后写成互相证伪。后者的复频率还表示扰动沿片传播，线性相速度不等于重联前沿扩展速度。

Schreier et al. [107]三维不对称算例测得 X 线倾角约 $35.9^\circ \pm 8.5^\circ$，同时涵盖最大出流准则约 34.3° 和最大率准则约 31.7°。因此这是对角度量级的支持，精度不足以在两理论中作唯一选择；局地电流判据、有限盒和电子尺度分辨率也限制精确判别。

3.5.5　电子片展宽与 Hall 场减弱也属于新现象

Rogers et al. [108]的三维惯性双流体计算中，重联建立的梯度激发静电涨落/低混合漂移类活动，电子层从约 d_e 展宽到 $2.5d_e$，率比对应二维低约 25%，Hall 场幅降低约 30%–40%。其平均惯性关联更像动量输运或异常黏性，不能统一称作异常电阻；密度梯度的放松还与磁场输运有关。该算例质量比约 278，d_e 约 3 格，盒第三方向仅 $1.25d_i$，因此是有条件的减速证据，不是三维必然减速定律。

Yokokawa et al. [109]则发现 Hall 驱动的场向电流空间图样可不同于 MHD 的射流偏转机制；即使电流片较厚，系统沿电流方向的尺度与片厚之比仍会控制哪类图样主导。模型没有地球偶极场、电离层反馈或电子加速闭合，不能直接声称重现完整亚暴电流楔。

3.5.6　三维 Hall 重联：湍流不一定比单 X 线更快

Huang and Bhattacharjee [110]使用压缩性 Hall MHD、无电子惯性和标量绝热压力，在 $S = 2 \times 10^5$、导引场与重联场同阶时比较二维和三维。其大算例达到 $2000 \times 1000 \times 2000$ 网格。二维两种 Hall 参数都形成单 X 点；三维中 $L/d_i = 500$ 可接近二维态，1000 则维持自生湍流。

新现象是**维数改变了最终状态选择**。并且单 X 点 Hall 态最快，三维 Hall 湍流虽快于相应电阻 MHD，却慢于单 X 点 Hall 态；不能写成“湍流必然再加速”。文中三维率采用平均磁场代理量，需要与场线连接意义下的三维重联区别。亚离子谱区间还不够长，$k^{-11/3}$ 只是参考斜率，并非已证明的宽惯性区标度。

3.5.7　Hall 发电机既能协助，也能抵消磁松弛

扩展 MHD 的 RFP 研究 [58] 不是孤立二维 X 点问题，而是三维多模撕裂和平均电流松弛。首次准单螺旋态崩解时，Hall 与 MHD 发电机同向展平电流；后续多螺旋事件中，Hall 项有时抵消部分 MHD 项。主模减弱、邻近模增强改变了相关电动势的符号；净松弛仍持续。

相应 Lorentz 力先驱动动量，Reynolds 响应随后抵消一部分。后续事件中核心速度与电流的改变量同向，更接近 MST 集合观测；只看首次事件会得到相反判断。这个现象说明 “Hall 必然加速” 过于笼统，也说明只验证总磁能释放相近不足以验证离子流和动量输运。

这一线索走到了哪里。　这条线最值得继续验证的新判断是：Hall 输运既可扩展重联，也可搬走某一片段维持重联所需的法向磁通；两者取决于供磁、片厚变化和边界。当前约 10di 的受抑尺度来自特定反平行 PIC 序列，尚不是普适 Hall 定律。下一步需要用共享初值比较 Hall、惯性双流体、十矩和 PIC，检查磁通搬运、压力破冻结、活跃长度与真正三维连接变化是否一起复现。

3.6　第六条线：电子独有重联、能量去向与热化的边界

磁通曲线和磁谱描述的只是重联的一部分。混合动理学研究显示，谱相近时离子参与方式仍可不同；电子独有重联既可关联小注入尺度，也可由大尺度重联产生的次级片或电子剪切生成。因此需要从 “片有没有重联” 继续追问 “谁响应、谁受力、能量进了哪些自由度”。

这一线索连接三类容易混写的结果：Hall 重排后的电流与电阻损失，电子平行相混合及弱碰撞热化，以及面内电场导致的离子加速和轨道展宽。共同的守恒约束是 Hall 项对总电流不直接做功；这不禁止它改变能量通道。以下分别核对分物种电功、内能和熵的证据，最后与下一节的实验原始诊断对接。

3.6.1　电子独有重联：同样的能谱可隐藏不同的粒子参与

Califano 等的混合 Vlasov 计算以动理学离子和惯性等温电子比较两种湍流注入尺度。注入更靠近离子尺度的一组形成短电流片和电子独有喷流；另一组出现较长片以及离子、电子共同喷流。两组能谱却相似。这说明 “谱看起来一致” 不能单独验证流体模型的重联类型，必须同时检查离子响应、局地拓扑和片寿命。[111]

该文是*动理学对照*而非纯 Hall 模拟。自动识别的数千电流峰并非全在重联，人工核对的重联层样本较小；电子惯性长度仅约 1.36 格，谱滤波与广义磁通的数值改变仍是限制。结果支持注入尺度可能选择电子独有重联的机制，不足以给出普适长度阈值。等温电子模型也不能用 $\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}'$ 直接预测电子升温。

3.6.2　电子单独重联可以由大尺度重联和剪切流二次生成

F655 的 2026 年预印本 [59] 给出两条清楚的时序候选机制。其一，大尺度离子耦合重联先形成岛链，喷流使岛互相挤压，小于离子耦合尺度的新片再出现电子喷流。其二，湍流先生成电子速度剪切，随后出现与电子 Kelvin–Helmholtz 不稳定性相容的涡链，磁场被卷曲后形成小重联点。电子单独重联因此不必全靠直接在离子附近尺度注入能量。

这些图像有研究价值，但 “太阳风中普遍发生” 和 “主导加热” 尚超出本算例能证明的范围。系统仍为二维周期域，注入尺度约 $50d_i$；电子尺度仅约一格。算法找到 516 个强电流结构，其中 69% 薄于 d_i 且短于 $5d_i$，并未逐个证实都是重联。部分 D_e 为负，所有片的平均量很小；不能把强局地正峰相加便当作净不可逆耗散。

结合解析速率研究 [52] 还得到另一个容易忽略的现象：无离子喷流并不意味着离子不反馈。周期小系统的离子反压仍可通过面内电场限制电子平台速度，使远上游离子归一率为 $O(1)$；电子峰值、平台速度、局地电子归一率是三个不同量。

3.6.3　回旋平均、能谱与加热：全局相似不意味着模型等价

Comisso et al. [74]的四场陀螺流体显示，热离子改变导心流、X 点尖角、电子密度分离线结构和高谐波，而部分全局磁通仍相近。其 N_i 是导心密度，不是仪器测到的粒子密度；把两者直接比较会把极化响应误判成电子–离子非准中性。Granier et al. [43]加入有限 β_e 和电子 FLR 后出现非线性减速间隔与第二轮超指数阶段，电子密度出现嵌套四极及更平缓梯度，而广义不变量仍继续细丝化。此结果的方向随固定参数组改变，见式(1.332)；部分增长率振荡还来自 X 点移动。

Papini et al. [79]比较 Hall 与混合动理学湍流时，磁场谱相似而速度及能量分配可不同；对比时段对应不同成熟阶段，不能仅由频率相近建立完整因果能量通路。Rossi et al. [76]的 KH 驱动 Hall 谱在离子尺度附近变陡，并在小电流片识别重联候选；但模型没有显式电子破冻结项，数值滤波就是必须审计的部分。这些研究支持 Hall 模型捕获部分多尺度磁结构，尚未证明它精确预测粒子热化。

Zocco and Schekochihin [45]提供了一个清楚的边界：电子平行相混合可把流体自由能送到高 Hermite 矩，再由弱碰撞热化。这需要流体–动理学扩展，不能用纯 Hamiltonian 双流体的磁能下降代替。Ng et al. [44]又从分布重建说明有限矩的内容边界：即使 21 矩恢复三角形主体，仍缺双峰与精细多轨道群。Boozer [112]所讨论的电子正则磁场冻结则强调惯性拓扑变化不必耗散能量；它是理论框架讨论，没有本篇新的大规模重联模拟。三维指数分离可缩短特定流程中的尺度形成时间，但三维并不自动保证混沌，常密度固定离子前提也不可随意推广。

3.6.4　“Hall 电流耗散”不是 Hall 项直接加热

该文发现面内电流的电阻耗散 $\eta(J_x^2+J_y^2)$ 占总 ηJ^2 的比例可从约 40% 升到 55%，沿场电流的比例约 45%。这两种划分并不相互补足，因为面内 / 面外与平行 / 垂直是不同坐标分解。Hall 项自身依然满足 $\boldsymbol{J}\cdot(\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B})=0$。变化的是 Hall 重排后的电流结构及其电阻损失，不能称 Hall 项把一半磁能直接变成热。

原方程压强绝热演化，没有把 ηJ^2 回收到内能，因此这些量也不是完整的分物种加热预测。中心线磁谱从浅段加陡段过渡到近单一约 $k^{-2.22}$，但固定线谱、有限拟合区间和不同平均时间窗还不足以证明普适湍流级联律。[69]

3.6.5　Hall 电场与离子加热：轨道证据应怎样读

Yoon and Bellan [64]把电子正则涡量描述、给定场试粒子与 PIC 图像连接起来，提出强面内电场梯度使离子失去规则回旋运动的机制。所示 PIC 中，梯度指标较大的区域与高离子温度区大致对应；导引场由 0 增至 0.5 时，强效应的范围和程度减小。它提供了比“释放了磁能所以会热”更具体的空间预测，但图 6、7 来自其 2019 前序工作，不能计为一套独立复现。

认真读方法还需保留三个区别。第一，试粒子图 1、2 把粒子能量分布的标准差记作 TE，它不是通常由中心速度二阶矩定义的温度。第二，倒抛物势的线性运动方程本来就有指数发散解；仅凭这个例子不能独立建立复杂混沌或不可逆熵增。第三，论文中由准中性采用不可压缩，以及把给定几何下的阈值称作普遍热化条件，都需要额外假设。第一章第1.37.3节给出带符号的轨道方程、倒抛物势系数复核和能量分解。

这些限制没有取消其 PIC 中的空间关联，却改变了结论强度：它支持一条可检验的失磁化与增能途径，尚不足以单独解释所有导场、三维和高 β 重联中的热化。与 Zocco and Schekochihin [45]的

相混合—弱碰撞链相比，有限矩模型还缺乏对速度空间细化及熵产的直接约束；与第3.7.4节 MRX 原文比较，也不能把后续解释倒写为实验当时已唯一证实的机制。

这一线索走到了哪里。 电子独有喷流不等于离子完全不反馈，磁能下降不等于粒子不可逆加热，正的局地电功也不等于正的净耗散。Hall/有限矩模型可以预测部分场结构和流体能量通道，但若研究目标是分布多峰、非热尾或熵产，就必须增加相应的动理学信息或经验证的闭合。应优先追踪同一批粒子的受力、压力应变、热流和碰撞项，而不是仅把高温图与一个阈值图叠在一起。

3.7 第七条线：从模拟图样走向实验和卫星的可区分证据

上述研究最终都要回答：哪些观测能区分两个给出相近重联率的模型？单个四极图样曾是两流体解耦的重要标志，但它的幅度、极性、尺度及嵌套结构还受压力、多个 X 点和多物种影响。L213 与 L283 尤其说明，形状相似的内外四极可来自不同过程；必须同时检查电子/离子流、时间尺度和穿越轨迹。

实验链也需要分层。先把 Ren2005、GuideExp2012 等直接 Hall 测量与理论场结构相连，再把 Yoo2013 实际测得的电势、光谱和离子流，与 L272 后续提出的随机加热解释相连。这个次序把“观察事实”和“解释候选”区分开，也为第 5 章的仪器尺度、积分效应与误差分析提供明确的问题。

3.7.1 四极 Hall 场的理论结构怎样接受实验检验

Uzdensky and Kulsrud [113]从稳态不可压 EMHD 出发，用单位磁通的体积积分解释四极 Hall 场与电子流函数的关系。该推导最有价值的细节是：理想 EMHD 内区的面外场主要由电子输运，生成需联系离子过渡区；预设 X 形面内场还在分离线产生对数奇异，必须靠惯性等修正。它解释四极结构，未独立确定重联率和电子层长。Ren et al. [50]的实验只在远离 X 点和分离线的部分区域支持其沿射线近似恒定的场幅，近区明显偏离。

3.7.2 嵌套四极：多个 X 点并不自动产生同样的图样

Jain and Sharma [85]在 EMHD 中显示，强主 X 点的出流与弱次级 X 点的入流相互作用，可以形成一个不直接围绕单个 X 点的新外四极，包围原来的扩展四极。特别值得保留的对照是：三个同强度重联点并未产生相同嵌套结构。因此，多 X 点只是条件之一，**相对强度和相互作用顺序**也决定图样。

其与 Cluster 的比较依赖虚拟轨道：依次核对三个磁分量的过零、Hall 峰以及法向电场的投影，而不是直接测到一张完整二维四极图。模拟片半厚约 $7d_e$、观测约 3–5d_e；法向场仅约 1 nT，坐标方向不确定度可达 20 度，单航天器又不能唯一分离时间和空间变化。报告因此把它列为与 EMHD 解释相容的观测，保留替代结构和坐标误差。

这也给下一小节的尘埃嵌套四极提供一个必要对照：两者可以形似，但前者来自电子尺度多 X 点相互作用，后者含更慢的第三物种响应。要判别机制，应比较内外尺度比、建立时间和分物种电流，不能从“嵌套”二字直接识别模型。

3.7.3 多组分带来新的 Hall 图样和电场抵消

冷离子 MMS 事件 [55] 表明，不同离子群可在同一分离线具有不同磁化程度；冷离子仍随电场漂移，其对流项可与 Hall 项同量级。负尘埃 PIC[56] 进一步出现内外极性相反的嵌套四极 Hall

场，外侧结构随着缓慢尘埃响应而建立。后者是三物种结果，不能列成标准电子–离子两流体已解释的现象；尘埃质量比、电荷和密度只取少数组合，也没有对应实验确认。

3.7.4　MRX 先测到加速与下游升温，热化机制仍待区分

Yoo et al. [63]直接测得 MRX 的面内电势井在下游变深、变宽，面内电场约 500–800 V/m，离子跨越分离线后可加速至约 $0.5V_A$。沿下游方向到约 9 cm 后，流速开始趋于饱和而离子温度上升；温度横向剖面比喷流更窄。图 2 电势、图 3 离子流与电功、图 4 光谱和温度必须连读，才构成“先加速、再下游升温”的测量链。

这一实验约束了能量进入离子的路径，却没有唯一选出随机加热。原文明确保留再磁化、下游碰撞、波粒作用、势阱反弹及装置边界等解释；下游离子均程降至 2–5 cm，也不支持把全区域一概称为严格无碰撞。电子压力梯度在电势重建中不可忽略，不能把测得的整个面内电场都机械等同于单独的 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}/(en)$。

Yoon and Bellan [64]后来用电场梯度估计解释同类实验，是对这些事实提出的机制候选。与本报告已核读的非对称能量收支实验 [114] 相连后，研究问题变为：不同闭合能否同时预测电势、喷流饱和位置、温升位置和分物种能流？仅使一个电场阈值超过一，还不足以完成这四项检验。

这一线索走到了哪里。　有区分力的实验不只寻找某个图样是否出现，而是同时约束它的尺度、相位、速度、压力和能量预算。多点原位测量或与真实诊断一致的合成观测，可以排除单轨道、视线积分和坐标误差产生的歧义。本章给出的每条机制线，均应回到这类可测的联合约束；第 4 章据此列出尚待解决的问题，第 5 章展开实验依据。

第四章　模型边界、未解决问题与可检验的研究方向

4.1　先区分方程缺失与尚未算够

“没有解决”至少有三种含义：方程根本没有这个自由度；方程包含相关项，但闭合没有经过验证；原则上能够研究，但可用计算的尺度、维数和统计时间不足。这三种情况需要不同的下一步。加密网格不能恢复被方程删去的非热分布；更复杂闭合也不能替代真正的三维尺寸扫描。

问题	当前模型的限制	可以如何继续
电子非热尾、束流、速度空间多峰	标量 / 有限矩没有唯一分布函数；相同低阶矩可对应不同尾部	动理学对照或明确的重构假设；不从温度直接推断加速谱
电子扩散区非对角压力	普通 Hall MHD 缺失；十矩大小仍由热流闭合决定	同初值比较局地、梯度、非局地闭合，并做欧姆定律残差
粒子熵产生与不可逆热化	理想流体能量转移不等于微观熵增；等温模型有隐含热库	分物种能量预算；碰撞、相混合和数值耗散分别记账
全系统触发及等待时间	大种子 GEM 绕过线性触发；边界可能持续供能或阻碍流出	噪声、驱动幅度、片厚和边界的独立扫描
电子层长度选择	局地标度常仍含未决定的层长和上游场	同时测长度、局地场、闭合 / 耗散及全局率
三维持续湍流与 X 线传播	二维排除了某些不稳定性；有限第三维限制可用波数	第三维长度与分辨率分别收敛；记录前沿和寿命统计

4.2　闭合能否跨算例使用，是目前最具体的难题

局地松弛可在一个算例调到接近 PIC，却在另一系统产生错误的磁岛、各向异性或增长时间。岛合并的证据已显示：改变离子闭合可以改善厚度与压力支撑，但未必同时修复平均率的尺寸标度。[3, 20, 92]

2026 年的三维结果则更明确：恢复低混合漂移和弯曲模，与扩大到不合理区域的各向异性同时发生。[7] 因此有价值的目标不是“再选一个使速率合适的 k_0”，而是提前固定闭合，在 Harris 片、岛合并、不对称片、导引场与三维扰动中共同检验。应把闭合的参数训练算例与验证算例分开。

本报告建议的可判别指标是：增长率与模数、电子 / 离子压力张量误差、X 点欧姆定律分量、混合宽度、峰值和时间平均重联率，以及闭合所产生的能量通量。只有速率接近而压力错误，不能称为模型等价。

4.3　“普适 0.1”究竟是哪一个量的普适性

GEM、非对称 Hall 和岛合并使用的初值、上游定义与统计窗不同。无显式耗散惯性模型的有限 Hall 扫描也得到速率随参数变化。[5, 6, 29, 92] 有待澄清的不是一个孤立小数，而是：哪些局地几何或压力约束能选择开口角；这些约束是否对外部驱动、系统尺寸与闭合保持稳定。

可行的 Hall / 双流体研究应同时给出有量纲电场、全局初始参数归一化和局地上游归一化；先固定 d_i, d_e 与闭合，再改变盒子尺寸，避免改变 L/d_i 时也无意改变分辨率或耗散尺度。还应分别检验层长是输出，还是理论中预设的参数。

4.4　快慢分支、磁岛循环和三维湍流是否属于同一相图

小系统中的快慢双稳态、大系统二维中的循环转换、三维中的持续湍流，目前不能仅凭名称合并为一个完整相图。[12, 93, 94, 110] 它们的电阻、超扩散、电子惯性、边界、压力闭合和扫描路径不同。

建议选取统一方程，至少以 $S, L/d_i, B_g/B_{\mathrm{rec}}$ 为独立轴，并对每一点从快、慢两种历史启动。先在二维定位寿命与转换，再用相同面内网格加入第三维；观察长期单 X 线、多磁岛循环和持续湍流是否存在重叠参数区。这是两种流体方法原则上能够推进的问题，但对真实电子层物理的推断仍需动理学对照。

4.5　强导引场的低频约化何时失效

强导引场并不允许无限制地把一切简化成两场。约化模型需满足频率、各向异性、密度扰动和磁化尺度排序；有限电子温度时，压力张量同阶修正也可能不可省。Schep 等的原文直接指出，相关传播尺度上的 Landau 共振会导致流体模型失效；后来的细丝化研究也明确承认无限变薄后的失效。[9, 10]

因此对观察到的细丝、爆发或饱和，应额外记录最小尺度相对于 d_e, r_{Le} 及沿场自由程的位置，比较流体与动理学的能量分配。单靠总能量守恒和精细图像不足以判定近似仍成立。

4.6　实验比较应包含仪器和装置几何

实验中的导引场堆积、流出受限、驱动电路和有限探针空间分辨率，都会改变同一个局地层的可观测信号。MRX 导引场实验已显示局地 Hall 作用与全局边界作用难以分离。[115] 有意义的下一步是在模拟中生成与实验同位置、同时间平均、同空间卷积的合成诊断，而不是把未滤波的二维切片与实验单条剖面直接对照。

4.7　三维前沿与湍动的启动竞争

Hall 与双流体已经能研究重联传播，但未统一预测非均匀电流片、有限自由磁能和斜向模相互作用下的前沿。可检验的问题是：在保持局地片厚与扰动不变时，独立改变可用磁通、边界和长宽比，X 线伸长转成仅平移的条件是否仍由磁能耗尽决定？这需要能量收支和多组参数扫描，而非单幅传播图。[24]

十矩三维研究还显示，电子密度噪声从 10^{-10} 改到 10^{-2}，LHDI 启动时间可从约 30 变到 $4\Omega_i^{-1}$。磁种子驱动的重联与噪声驱动的不稳定性谁先形成，能改变后续湍动与多 X 线结构。下一步须同时扫描噪声谱、幅度、闭合与网格；闭合在固定噪声下“吻合一次”，并不足以证明对自然启动的预测能力。[22]

4.8　把来源信息引入流体：新模型应怎样接受检验

两个电子群的研究把“寻找一个普遍热流公式”改成“增加有限数量的可演化来源标签”。已有低 β 固定离子证据说明它可能有效，但真正的研究问题是：何时分群、何时合并、怎样保持总质量动量能量和压力正定、怎样避免标签梯度导致虚假自由膨胀，以及再循环后每群内部多束化如何监测。可用三阶矩重建残差、不同标签选择、不同群数及长期磁通演化共同检验；不能只报某个时间的最佳误差。[26]

递归 Hall 撕裂也需要闭环验证：同时测每级 L_*, a_*, B_*, ρ_* 和欧姆平衡，在物理耗散固定下细化，并比较静态本征预测与真实片形成史。当前文献已有“次级增长加快”的证据，却没有在同一非线性数据集上验证 Hall 修正的临界长宽比。强 Hall 下次级岛缺失仍需区分物理抑制、寿命过短与漏分辨。[14, 27]

4.9　由强导引场新对照明确下来的四项检验

外层长度由谁选定。　无快速色散波的快重联反例已存在，但匹配率仍含 B_h, w_v。下一步可固定 d_e, ρ_s、耗散和分辨率，分别改变流入盒宽、流出盒长、初始片厚、开放 / 周期边界；逐时测量 w_v，而非仅拟合峰率。若某种压力或喷流不稳定性选择了长度，应能预测扫描中何时失效。这属于两流体方法本身可推进的问题。[37, 38]

大岛双重加速能否通过动理学检验。　已有陀螺流体 / 动理学非线性对照集中在小 Δ'，不能代替大 Δ' 验证。需要采用相同热尺度、边界、种子及足够高次谐波，分别比较第一轮局地电势增强、两轮之间停滞、第二轮排气开口和最终磁通率；再扫描电子回旋半径、Landau 响应及微层分辨率。单独重现最后 0.1 的峰值会漏掉最有区分力的过程。[39, 40]

热流闭合能否同时预测时间延迟与能量。　非局地六场模型改善温度平滑，却未复现参考动理学中的加热延迟。可以先在冷离子相同几何比较高阶闭合及更完整动理学，再启用热离子六场，测 $Q_{\parallel}$、温度峰值、磁能释放到热响应的时滞和释放磁能归一化的数值误差。有限矩仍不能唯一决定非热尾部；“自由能被闭合移除”也不能直接给出真实粒子熵增。[41]

三维磁通旁路与实验全局压缩。　局域体力算例显示磁通绕开层，MRX 则显示导引场被装置压缩；两者都说明局地片无法独立代表整体系统。先用同样驱动力、相同磁通库存及同样诊断积分域做二维 / 三维对照，再在装置几何中加入实际边界和驱动。可检验磁通被重联、被绕流带走和暂时堆积的各自比例。Hall / 双流体可以研究这些几何效应，电子层加热则仍需更高矩或动理学检验。[35, 36, 116]

4.10　百篇精读后优先推进的六个问题

下面的“未解决”均指所读证据尚未给出跨模型、跨参数的充分答案，不声称全世界没有其他研究。每项同时说明 Hall/双流体能够推进到哪一步。

问题	已有证据与剩余缺口	可执行的下一步
电子层的真实厚度与慢排出	MRX 约 $8d_e$、$0.11V_{Ae}$；经验摩擦改善但未闭合压力/涨落预算 [50]	同装置边界、同探针卷积，比较五矩、十矩、非局地热流；同时匹配宽度、速度、E 残差，不能只调一条总率曲线
三维斜模如何成为非线性 X 线	惯性 force-free 与电阻 Harris 线性结果不同；倾角误差不足以区分两选择准则 [72, 73, 107]	固定同一平衡，扫描电子非理想项与允许波数，比较完整三维模式竞争；区分相速度和前沿速度
爆发加速何时被岛/涡旋截断	冷模型增加横向分辨率后出现岛；EMHD 岛内射流另有 KH 类失稳 [47, 49, 100]	幅度定义统一，网格与滤波双扫描；诊断局域 X 几何、岛出现时间、能量守恒，勿只拟合一个幂指数
传播记忆能否在真实磁尾保持	非均匀片厚使前沿依赖起始片厚；当前冷电子小质量比模型有限 [77]	在同一几何加入电子压强/导场和不同载流份额，检验历史效应是否仍存在；装置测量加入有限时间/空间分辨
高阶矩能否自洽预测粒子分布	最大熵重建正定但 21 矩仍缺多峰；重建尚非时演验证 [44]	先检验可实现性和守恒，再从相同初值演化；同时比较压力、热流、分布距离与重联率，而非只拟合已知 PIC 矩
磁能转移如何变成不可逆热	Hamiltonian 能量转移无正定熵源；KREHM 给条件性相混合热化机制 [45]	独立扫描空间与 Hermite 分辨率、碰撞频率和观察时间；区分数值耗散、压力功和碰撞熵增

4.10.1　哪些边界不能靠更细 Hall 网格消除

标量压强 Hall 模型没有任意电子非旋转对称压力、俘获/反向粒子群、速度空间相混合和粒子高能尾的自由度。增加网格能减少离散误差，却不会使方程长出这些未知量。十矩能提供压力张量通道，但热流仍需闭合；最大熵矩族能增加分布形状的表达能力，却有可实现性和计算代价问题。KREHM 保留电子平行动理学，但其低 β 强导场排序又排除了一般反平行高 β 情形。因此一个模型不能仅因在 GEM 总磁通上成功，就被认为同时解决了磁尾分布、实验加热和高导场湍流。

4.10.2　几项值得研究但不能过早宣称的推断

Hirota [49]中的太阳耀斑时间应用依赖很强的参数外推，部分数值接近相对论或不满足强导场序；需先确认排序，再讨论观测意义。Boozer [112]关于指数拉伸和电子惯性的框架也需给定具体三维流及边界，才有可验证的时间预测。Rossi et al. [76]的无显式电子耗散 Hall 湍流应先量出离散电场残差，才能判断小片重联是否在收敛极限存在。这些不是否定研究方向，而是给后续模拟设置明确的成功标准。

4.11　新增证据留下的具体可研究问题

问题	现在证据到哪里	合适的下一项计算
全局率是否趋于平台	固定宏观形状时率随尺寸下降，较大 Hall 域下降变缓；平均区间存在稿件矛盾 [80]	固定片厚与固定纵横比两套扫描，分别报告局地/全局率、通量阶段和重复扰动误差
Hall 与 PIC 何时足够相近	强导引场合并中宏观率接近，压力分解和次级岛仍不同 [81]	用十矩及非局地闭合扫描导引场、离子温度和尺寸，不在每例重新调闭合参数
磁岛何时控制净能量转换	多种有岛/无岛结果可有相近率；数值耗散与质量比会改变岛 [83, 84]	同步收敛拓扑、率、压力应变及边界通量；比较形成时间与被排走时间
非对称电子层怎样局域化	不同非理想项导致不同层长与岛序列 [82]	匹配电子尺度厚度，再比较张量闭合与超电阻，并单独扫描域长
电子单独重联的二次生成	大尺度喷流与电子剪切两条路径有二维时序支持 [59]	多格/d_e 与滤波收敛、鞍点轨迹、三维及电子温度自由度
Full-F 爆发与暂态的关系	非正规性与非线性谱展宽均出现，但因果量化不足 [54]	用物理自由能范数算最优增益，控制初始扰动并测非线性转折
Hall 发电机符号由何控制	多螺旋后续事件出现竞争，样本有限 [58]	保留实际压力剖面和壁面预算，扩大事件数并按前态分类
多组分与有限装置	冷离子改变分离线电场，中性拖曳降速而层宽未扩 [55, 57]	多离子/中性独立动量模型，匹配实际边界和碰撞尺度

这些问题中，速率、层长、压力输运与大尺度耦合可用 Hall 或扩展流体继续推进；电子非热尾、微观不可逆加热、尘埃充电和完整多束分布则需额外方程或动力学对照。模型能生成某种形态，不等于其所有微观解释已包含在模型里。

4.12　原文一致性审计：保留疑点，不替作者猜参数

本表针对实际核读版本。它记录需要读者注意的公式或标注问题，不表示已证明作者程序错误；版本不同也可能已修正。报告推导均从明确符号和基本方程重建。

文献/位置	原文问题	本报告处理
F600 v1 页 3–4	图 1 平均磁通阴影约 0.5–3，正文写 0.05–0.3	引用尺寸趋势，精确平均统计待澄清
F589 v1 页 7	张角写为 L_i/d_m，与前文定义及随后公式的倒数关系不符	使用 d_m/L_i，明确为几何重建
F606 v1 式 4	若 $e>0$，电子压力与惯性项符号应与电子动量相符，印刷式有疑点	用本章电子欧姆定律统一符号

文献/位置	原文问题	本报告处理
L314 v2 页 6	写 $k=1$ 同时给 $\Delta'=14.3108$，与 $2(1/k-k)$ 不一致	不将该组文字参数作为可复现输入
L314 v2 图 11–12	坐标写 $\hat{d}_e^2$，图注写 $\hat{d}_e$ 且行列描述反置	保留参数映射不确定性；不据此精确比较跨排序区域
E473 v1 图 6	正文与图注左右对应相反	依据图内标签：左 Full-F，右 Full-F+LWL
E473/L314 能量式	磁能写在种类求和中可能重复；个别系数/符号不一致	从正定极化二次型及物理磁能重建，不直接抄表
F655 v1 页 6、附录 A	电子/离子 Alfvén 速度比写反；主事件时刻 320.7 与 360.7 混用	采用 $V_{Ae}/V_{Ai}=\sqrt{m_i/m_e}$；具体数据配对待核验
L283 v2 页 2	d_{i0} 式呈现为频率量纲，扰动坐标与 xz 几何不一致	用 c/ω_{pi} 定义尺度，不擅自补齐复现初值
F703 v1 正文/附录 A	干涉零点基准视线的文字对应不一致	保留诊断系统误差，不把投影唯一反演为三维 Hall 结构

正式版 F788 对噪声、有限电流片寿命和全局几何的讨论比早期稿更谨慎，故本报告以正式版为主要依据。L314 引言对 F788“欠分辨”的方向性转述与原研究不符，本报告采用 F788 自己的算例和讨论。这个交叉核对说明，综述不能仅沿引用链复制结论。

4.13　沿七条问题线确定下一步，而非按新奇图像选题

第 3 章的相反结果经常来自不同问题或不同条件，不能一律当作尚未解决的逻辑矛盾。下表把已有证据与可区分的下一步连接起来；“未解决”指本报告已核读证据仍不足，并非断言世界上没有后续研究。

问题线	当前证据留下的具体缺口	有区分力的下一步
快率（3.1）	色散关联已有反例；层长与供磁仍会随参数调整。	保持外层条件可比，分别关闭/改变 Hall、惯性和压力响应，同时检查实际 X 点破冻结预算。
全局（3.2）	局地快层能与反弹、旁路和尺寸减速共存。	固定宏观形状与初始片宽的两种扫描分别进行；统一累计磁通、上游量和完成时间定义。
启动（3.3）	次级岛可能促进、阻塞或仅伴随重联；递归临界标度未完全统一。	测量每代电流片的局地尺度、寿命与扰动，扫描网格和噪声，区分线性增长与净能量释放。
闭合（3.4）	长电子层、热流和三维模态尚不能由一套闭合普遍复现。	把 F611 状态方程与梯度十矩在同一初值比较；检验上游标签、层长、压力散度及能量一致性。
第三维（3.5）	有限长 X 线的受抑尺度主要来自 PIC 特定序列，Hall/双流体能复现到哪一步未定。	共同初边值下扫描质量比、导场、β 和边界；同时验证 B_z 输运、活跃长度、压力项与连接变化。

问题线	当前证据留下的具体缺口	有区分力的下一步
热化（3.6）	轨道展宽与高温区关联尚未唯一识别不可逆机制。	沿粒子轨道与流体体积双重记账；比较中心矩、压力应变、热流、碰撞熵产和诊断平均。
观测（3.7）	嵌套四极和下游升温均有不止一种解释。	联合场、流、压力与时间尺度；用多点重建或合成轨道传播坐标及采样误差。

本次最直接可由 Hall/双流体继续尝试的问题，是**有限长度抑制与压力闭合是否相互改变**：电子磁通输运能否正确给出活跃/受抑区，而闭合又是否正确给出变薄时间和长层？这是一项由第3.4与第3.5节共同引出的研究设计，不是已证实的新规律。若只把 PIC 压力项换成任意电阻后碰巧得到相近总率，还不足以完成这个检验。[60–62]

原书目还缺少若干连接环节，已补登记 Ohia2012、Ohia2015 和 Jain2009，但尚未取得并完成全文核读。它们暂不作为本报告结论证据。原有优先队列中的 EMHD 撕裂渐近/数值对照、三维电子独有重联、KH 跨模型比较和新 β 标度也继续保留；不把“列入下一批”写成已经发现或证实其题名所述机制。

第五章　相关实验现象与模型检验

5.1　MRX 四极 Hall 场：直接测到什么，推断了什么

Ren et al. [117]在 MRX 中测得重联平面外的四极磁场，并比较氢和氘放电、不同碰撞性条件。局地高分辨磁探针阵列间距 1.25 mm，误差小于约 10 G；二维图使用更粗的空间扫描与重复放电平均。重联场约 100 G 时，高分辨测得 Hall 场可达 50–60 G，粗二维扫描则约 20–40 G，说明仪器分辨率本身影响峰值。

实验四极场宽度与离子惯性长度同阶、长度约数个 d_i；随着电流片尺度与平均自由程的比值增大，Hall 场相对重联场减弱。它是离子与电子解耦电流系统的直接证据，而不是仅从速率反推 Hall 效应。

但原文给出的约 20 km/s 电子流是根据磁场与 Ampère 关系推断；Hall 电场约 140 V/m 与测得重联场约 100 V/m 的比较在上游区域完成，且某个磁分量有明显不确定性。该文没有完成电子 X 点全部欧姆定律项的局地闭合。四极场与高频扰动可共存，因此也不能由它排除其他非理想过程。

建议对照原文图 2 与图 4：前者看结构及测量布局，后者看碰撞性变化。学习时应把“直接测量的磁场”“由它推断的电流 / 速度”和“对断线机制的解释”写成三列。

5.2　MRX 导引场：重联减慢同时包含局地与全局效应

Tharp et al. [115]扫描导引场大小与极性，发现重联速率降低，同时面内 Hall 相关结构改变。装置参数中片半宽约 2 cm，d_i 约 5 cm，声回旋半径约 2.5 cm，几个尺度彼此接近，不能套用无限分离的渐近模型。

该文的 Hall 相关测量选在离层约 3 cm 上游和约 5 cm 下游的位置，密度归一化也主要使用中心测量。图 5–7 显示，流出受装置磁通核限制时，导引场在下游堆积并增加背压；观察到的速率下降大于所比较的局地预测。

作者明确表示，现有数据不能把局地 Hall 改变与全局几何 / 边界的贡献定量分开，仍需完整压力和离子流测量。因此这篇实验支持“导引场和边界共同影响重联”的判断，不支持对任意天体电流片直接使用同一个减速系数。

5.2.1　2013 长文：导引场压缩发生在比电流层更大的尺度

Tharp et al. [116]进一步展示约 20 cm 范围的导引场压缩，远大于约 2 cm 的片半宽。在反螺度操作中，局地导引场可达外加值约两倍；归一化率由无导引场附近约 0.08，降到 $B_g/B_{\mathrm{rec}} \simeq 1.5$ 时约 0.02。伴随流出区磁压增加，但实验并未把这一背压与局地 Hall 变化的贡献独立隔离。

这篇长文的 Hall 比较测点为上游约 4 cm 和下游约 8 cm，与 2012 短文的测点不同，不能混作同一组剖面。测量位于 X 点外；由 Hall 项与局地电场相近不能推断 Hall 项直接提供 X 点的破冻结电场。图 3 的各面板采用不同色标，比较导引场前后的幅值应读数值刻度，不能凭颜色深浅。

配套 Hall 模拟采用 $25 \times 12.5 d_i$ 的 Harris 片，初始半厚 $0.5 d_i$、扰动 0.05、$T_i = T_e$、总压绝热指数 5/3、电阻 0.005，流出周期而流入导体。其平板几何没有产生实验的全局导引场压缩；要取得较好局地比较，需使用实测局地增强后的导引场。论文没有提供网格和步长，所以这不是一个已具完整输入的装置复现。

同螺度与反螺度操作的初始磁结构和全局演化也不同，不能把两类数据拼成只改变 B_g 的严格单参数扫描。真空环向场近 $1/R$ 时，磁压力梯度与曲率张力本可相互抵消；讨论额外背压应针对被压缩的场及其几何，而非仅看到导引场就加一个未平衡的磁压。这是局地模型需要全局实验信息才能可靠解释的具体例子。

5.3　如何把实验现象变成可证伪的流体检验

对于 Hall MHD，优先比较可测的四极场极性与形状、电子 / 离子流分离、片漂移和全局通量率。对于十矩双流体，进一步比较压力各向异性、非对角压力及欧姆定律分量。压力模型预测的新图样应与仪器能实际分辨的量联系；例如 CGL 的反极性四极图样是待实验检验的机制判据，不能因模拟中出现就写成已观测事实。[8]

相关实验 / 观测候选已单列在索引中。尚未完成全文核读的实验条目，不在本章据摘要评定是否“验证”某种流体模型。

5.4　强密度不对称：MRX、MMS 与 PIC 的跨尺度对照

Yamada et al. [114]比较 MRX 氦放电、2015 年 10 月 16 日 MMS 磁层顶穿越和 VPIC 粒子模拟。**该文讨论双流体物理，但配套模拟不是双流体流体代码**。密度比约 10、导引场很弱时，Hall 四极场变成近双极结构；电子与离子的面内停滞点均偏离 X 点，且偏移量不同。MRX 中电子停滞点偏离约 5–10d_e，离子约 0.3–0.5d_i。实验电子速度由磁场旋度、电荷密度和离子速度反演，而非直接逐粒子测速。

电子电磁能量转移集中在电子停滞点附近，垂直电功贡献显著大于平行贡献。离子受偏向低密度侧的势阱加速；MMS 可看到离子反向流束，而较有碰撞的实验更接近热化分布。这些现象对标量压力模型提出直接挑战：即使平均流速和磁场相似，离子内能及分布函数也未必相同。

以输入磁能为 1，原文表 2 给非对称 MRX 的出射磁能、离子获得能量、电子获得能量分别为 0.44、0.31、0.25；配套 PIC 为 0.43、0.32、0.25。这个积分比较针对选定近 X 点体积，不是宇宙中普遍的能量分配定律。MMS 有限穿越轨迹不能独立测出相同的全局库存；为比较大尺度结构，该文还滤除了高于离子回旋频率的电场成分。因此不能用其图表排除高频波对能量交换的贡献。作者也未找到波幅与重联率之间的确定关系。

PIC 采用质量比 100、$40d_i \times 20d_i$ 区域、4200×2100 网格，能量在 $2.5d_i \times 3d_i$ 子域积分。方法段对周期方向和导体 / 反射方向的文字与单电流片坐标需进一步核对输入文件，报告保留这一复现疑点。实验、空间和模拟的形态一致是有价值的证据，但不足以直接判定某个五矩或十矩闭合已被验证。

5.5　低 Lundquist 数也能有电阻性磁岛链

Jara-Almonte 等在 MRX 碰撞氩等离子体中发现电阻性亚离子电流片的磁岛链。尺度为

$$d_e \sim 0.5\,\mathrm{mm} < \lambda_{\mathrm{mfp}} \sim 2\,\mathrm{mm} < \delta \sim 9\,\mathrm{mm} \ll d_i \sim 20\,\mathrm{cm}.$$

片内电子温度约 4 eV、密度约 $2 \times 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，测得电阻接近 Spitzer 值；存在明显 Hall 四极磁场，但电子惯性可忽略。这是“碰撞性”与“双流体尺度”同时成立的例子。磁岛在 $S < 100$ 即出现，不能套用不可压缩单流体常见的 $S \sim 10^4$ 经验阈值。[118]

证据来自约 400 个磁探针：最佳径向分辨率 6 mm、轴向 3 cm。研究结合局地场插值的 X/O 点、Poincaré–Hopf 绕数和磁场过境变号确认磁岛；仅凭积分磁通图识别小岛反而较不可靠。约 500

次磁岛形成事件中，超过四分之三伴随电场增强；200 次放电的统计显示，平均一个磁岛对应约 10% 的全球归一化重联率增量。没有磁岛时率已约 0.1–0.2，因此磁岛不是这批实验“从慢到快”的唯一开关。

具体电子撕裂机制尚需含实际密度剖面、可压缩性、Hall 场与有限长宽比的二维本征计算。实验还留下结构问题：为何 $d_i \gg \delta \gg d_e$ 的长薄层能存在，而未自动变为电子尺度开放 X 形？可压缩电阻 Hall 模型有机会解决其中一部分，但需复现实验驱动和尺度，不能只画相似磁岛。

5.6　局域三维启动：感应场传播不等于总电场传播

Katz 等的 VTF 环形氩实验使用强导引场，密度约 $2 \times 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$、电子 / 离子温度约 15 / 1 eV。在外部轴对称驱动下，重联仍先在局部环向位置启动。六个环向位置测得感应电场双向传播，正文报告速度约两倍 Alfvén 速度；加上静电部分后，总电场仍局域在启动附近。将摘要中的“近 Alfvén”理解为精确等于 V_A 会丢失这一细节。[119]

快重联与外区安全因子 $q \simeq 2$ 或 3 以及旋转电势模相伴；论文详析 $q = 2$。离子极化电流使局域下降的平行电流能够闭合。以实测势和磁场构造的半经验模型得到 22 微秒增长时间，与实验 20 ± 6 微秒一致。但模型已使用拟合电势、实测感应场和二者共同增长的关系，不能视为从任意平衡无参数预测启动。浮动势近似、8 cm 电流分辨率及边缘磁化的离子也需纳入比较。

5.7　MAST：双峰密度的解释需要同时纳入 Hall 与装置几何

Stanier 等从总电流 268 kA 和估计磁绳半径构造 MAST 合并初值，并在模拟中按实验 Thomson 散射弦的位置 $Z = 15$ mm 取径向密度剖面。环形内侧空间较小，磁绳靠近中心柱和重联喷流使内侧压缩；Hall 电子平行流又形成四极样密度结构。两者叠加使诊断弦穿过两个高密度区，出现双峰；随合并结束，外侧峰减弱或消失，内侧峰保留。[30]

这是对实验形状和演化顺序的解释，不是逐时定量重现：图中模拟每 $20\tau_0 \simeq 5.8\,\mu$s 取样，实验约每 0.1 ms 取样，峰值密度也不同；初始磁结构尚无法从实验完整反演。模型强制 $T_i = T_e$，离子黏性和超电阻增强，故不能由这篇直接推断离子、电子的真实加热分配。它最有价值的验证策略，是先比较诊断真正看到的弦剖面，再追溯产生剖面的二维结构。

5.8　2026 年跨尺度对照：延伸双峰电流片与能量分配差异

Yoo 等比较 MRX、2017 年 6 月 19 日 MMS 磁尾穿越、2021 年 4 月 29 日 PSP 日球电流片穿越及 VPIC 模拟。核心新结果是：分离线两侧的窄电流峰可以沿宏观排气区持续延伸，并伴随法向电势井、离子加速和密度增强。它把局地电子 / 离子解耦与宏观开放排气边界联系起来；**配套数值为 PIC，不是 Hall 流体模拟**。[32]

MRX 在离 X 线约 $6d_i$ 处用高分辨探针拟合双 Harris 片，两个半厚约 $0.29d_i$ 和 $0.70d_i$。二维阵列本身分辨率不够，电流峰不能只靠其粗网格图确认。密度、离子速度剖面来自约 250 个出现清晰目标结构的重复放电；$T_i = T_e$ 则依据相近条件的氦放电作估计，而非这批氢放电逐点直接测量。

环境	势井估算（两侧）	势井测量（两侧）	主要限制
MRX	12 / 6 V	11 / 5 V	浮动势代理、密度非对称
MMS	6 / 5 kV	5 / 7 kV	法向速度估计、时间积分
PSP	120 / 60 V	未可靠测得	电场误差过大

第一章式(1.285)给出相应磁压差标度。MRX 的数量接近，MMS 则是量级相符，不能写成各环境都精确验证。MMS 电流与 $E \times B$ 漂移电流的吻合只在强法向电场的边界时窗成立；复杂多维区还有没有对应磁场台阶的电流峰。

能量分配也不同：扣除上游温度后，MMS 离子焓流仍超过体动能通量，PSP 则体动能通量较大。作者提出低杂漂移与相混合可能影响这种差异，但两个不同环境的个例不能单独隔离 β_e 的因果作用。实验中没有独立扫描出普适的 β 阈值。

大盒 PIC 为 $200 \times 40 d_i$、4032×800 网格、质量比 100、$T_i/T_e = 1$；小盒为 $20 \times 20 d_i$、1280^2、质量比 1836 和温比 5。二者不是仅改变系统尺寸的对照。大盒内 $\beta = 0.012$ 时大岛破坏边界延伸，0.12 / 0.36 时可局部延伸，1.2 时保持到计算边界；这支持在受测参数下的准稳态条件，没有给出所有导引场、质量比和三维条件的相图。

Hall / 双流体下一步可直接检验电流双峰间距、厚度随下游距离的变化、势差与磁压关系，以及采用同样时间滤波的合成轨道。低杂波、束流与准确热化仍应由适当张量闭合和动理学对照验证。该文为 Article in Press；本地保留了原文与透明评议文件，源数据 Figshare 接口在检索日返回 404，故未声称完成原始数据复算。

5.9　MRX 电子层：确认了双尺度，也留下绝对量的差异

Ren et al. [50]使用五列磁探针测 B_T，径向最高分辨 2.5 mm，轴向约 3 cm。由 Ampère 定律反演面内电流，再以 $\boldsymbol{u}_e \simeq -\boldsymbol{J}/(en)$ 求电子流；Mach 探针检查离子流是否可忽略。因此电子速度是由磁场导数和密度反演的量，不能写成直接电子分布测量。其 H、D、He 放电中，Hall 四极幅度可达上游重联场约 30%–60%，电子排出通道比离子窄且更快。但只有约一半放电出现可辨四极场，文章选这些事件作分析；这限制其统计结论的适用总体。

电子层宽 δ_{BT} 定义为速度峰到降至峰值 40% 位置的径向距离，并取轴向排出速度峰处的值。它约为 $8d_e$，而比较二维模型常为 1–2d_e；峰值排出约 $0.11 V_{Ae}$，V_{Ae} 所用磁场在电子层边缘取值。宽度乘速度的归一化乘积约 $8 \times 0.11 = 0.88$，支持较宽较慢通道仍能输送相近电子通量的图像。长度约 40–80d_e，随密度变化的趋势不支持简单 $L_e \propto d_e$，更不能据大误差数据宣布严格反比例律。

图 13 中，重联场约 170 V/m，经典电阻约 40 V/m，另一个未细测 Hall 分量估约 50 V/m，所估对流惯性约 1 V/m。压力张量及涨落项尚未全测，欧姆预算并未闭合。第一章摩擦模型能把电子排出拉低，但有效碰撞率来自 E/J 反推，并假设同样作用于排出方向；仍可能高估约两倍。这项研究最有价值的未决结果就是：*测到正确的电子尺度缩放，不等于已经解释绝对层厚与速度。*

对应 PIC 模拟纳入通量芯、粒子吸收与壁面，质量比 75，并以整体率和离子层厚选择参数。较好的流型吻合强调边界的重要性，也意味着它不是完全不依赖实验输入的预测。流体后续验证应使用同样的诊断定义和仪器卷积，而不是用理想无限 Harris 盒与实验数值直接比高低。

5.10　UTST 合并：势降与排出同时出现，加热仍需独立检验

YAMASAKI et al. [120]在球形托卡马克合并中同步比较磁探针、浮动电势径向扫描和 Doppler 光谱。在约 200–205 微秒，重联磁通变化加快、电流降低，X 点附近浮动电势梯度变陡；覆盖 X 点的视线看到接近极向 Alfvén 速度的离子流。典型重联场 $B_p = 0.01$ T、导场 $B_t = 0.1$ T，电场估 400–800 V/m，碳离子流约 27 km/s，极向 Alfvén 速度约 24 km/s。用 $\tau_{\mathrm{acc}} = m_i v_i/(q_i E_r)$ 估加速时间 2.1–4.2 微秒，与碳离子回旋周期 3.9 微秒可比，支持瞬态静电加速的可能性。

但浮动电势并不就是空间电势：二者相差依赖 T_e 的鞘层项，只有空间温度差较小才能把其梯度当电场。本文未给完整同步温度修正；视线积分的谱宽也混有流动展宽，作者对此明确保留。正文 CIII 与图 6 HeII 标注不一致，进一步限制精确的物种温度解释。故直接证据是势降、近 Alfvén

流及重联时序的联系；“Hall 独自导致不可逆离子加热”和具体热化机制仍是待验证解释。

5.11　三维 EMHD 磁涡：没有观察到细电流片同样值得记录

Stenzel et al. [121]在大尺寸氩等离子体中用天线先建立反向偶极磁场，关断电流后观察自由松弛。三维磁场来自可重复放电中移动磁探针的扫描，空间步约 0.75 cm、时间分辨 10 ns，电子惯性长度约 0.75 cm。初始 cusp 零点在等离子体电流作用下变成不规则 spiral 零点；闭合磁通随后转为开放。双磁涡还经退化零点、零线的变化合并成更长寿命 FRC，这是区别于二维 X 点图像的重要实验现象。

Langmuir 探针显示电子温度约倍增，发光主要发生在天线关断后的松弛期间；反转天线极性而不形成同类零线时，发光弱得多。实验没有观察到强 whistler 湍流、显著异常电阻或细至 d_e 的电流片；由回路电压和电流估计的导电率与经典值接近。这些负结果值得保留，不能为配合某类模拟而省略。另一方面，空间分辨本就约 d_e，未直接测得完整压力张量；“黏性/轨道效应比惯性重要”来自非绝热区约 5 cm 大于 d_e 的尺度判断，并非独立完成的欧姆预算。文章卷期年份是 2001，平台 2014 日期不应改写这一研究的历史位置。

5.12　新补入的实验和观测：Hall 特征也有模型歧义

5.12.1　MAIZE 导引场实验：四极密度并非直接测得四极磁场

Varnish 等 [122] 在约 500 kA、200 ns 的 MAIZE 电流驱动双碳丝阵列中，以阵列倾角调节 $B_g/B_{\mathrm{rec}} = 0, 0.4, 1$。两正交视线的 1064 nm、2 ns 干涉诊断显示，导引场下密度层产生旋转和四极密度特征；不同时间的重复发次提供了其持续性的证据。典型 d_i 估计约 0.5 mm，装置约 $40d_i$，不是尺寸无限大的理想平板。

该文的三维计算是 GORGON 电阻 *MHD*，100 μm 网格、$480 \times 400 \times 280$，不是自洽 Hall 计算。扭曲层几何可解释部分投影，却不能复现四极密度；作者进一步给出预设密度的 Hall 启发式模型，能得到更相似投影。这使 Hall 解释成为值得验证的候选，但没有直接测量层内 Hall 磁场、完整流速和温度来唯一确认它。两条视线也不足以唯一反演三维密度；模拟密度比实验高约 2–3 倍，零点校正依赖质量烧蚀对倾角不敏感等假设。

因此应写“与 Hall 机制相容的四极密度结构”，而不是“实验已经自洽验证了三维 Hall 重联模型”。密度团块也不自动等于闭合磁通岛。最直接的新研究是使用同一驱动、辐射/电离模型及边界加入 Hall 项，再合成相同干涉视线，检查新增四极信号与实测幅度是否同时匹配。

5.12.2　MMS 冷离子：同一位置的热、冷离子不一定同时退磁

André 等 [55] 分析 2015 年 11 月 12 日 MMS 磁层顶分离线事件。四星间距约 10 km，电子/离子采样 30/150 ms；跨层宽度估计 70–100 km，冷离子约 50 eV、回旋半径约 25 km，而较热离子的回旋尺度约 100–320 km。冷离子仍磁化、热离子已退磁，因此使用单一离子温度会丢失不同尺度响应。

法向电场约 10 mV/m，压力项约 2–3 mV/m；冷离子密度分数约一半，其对流项能与 Hall 项相当。这里测的是分离线法向场，不能改称 X 线重联电场。电场处理中还用了 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}=0$ 约束和约 2 mV/m 偏置校正，压力/电流梯度来自四星平均；这些诊断条件应与结论一起保留。此单事件支持多离子模型的必要性，没有给出冷离子对全局率的普适修正因子。

5.12.3　MRX 部分电离：Hall 形态保留，喷流却明显减速

Lawrence 等的 MRX 实验 [57] 保持离子密度和电子温度大致相近，提高氦中性密度。Hall 四极场相对上游场的形状和幅度接近不变，离子喷流速度却降低并接近按总质量密度定义的 Alfvén 速度。喷流通道宽度没有按无限域强耦合理论预期扩大，导致以离子 Alfvén 速度归一的重联率下降；换用总密度速度则近常数。

这不是简单的“电阻增大所以速率减小”：较高密度区电阻率平台或上升时，率仍下降，离子动量与中性拖曳是重要限制。最高中性密度时预期有效 Hall 尺度约 83 cm，超过实际设备尺度，边界可能阻止通道扩大。中性密度约有 50% 误差，中性压力未直接测量，所以这一边界解释仍需联合模拟验证。

5.12.4　MST 比较：应按松弛前态分类，再谈模型是否吻合

扩展 MHD 研究 [58] 比较了 MST 电流与平行速度在松弛期间的改变。首次准单螺旋态崩解与后续多螺旋松弛给出不同符号关系；后者才更接近常规实验集合平均。该比较是模拟作者对既有实验数据的分析，不是本项目另行精读了其全部实验引用。也不能把模拟壁面的动量注入解释直接搬到真实装置，原文对此明确保留。

5.13　把实验放回研究脉络：测量事实、重建与解释分开

5.13.1　MRX 的离子加速与升温：核读被后续理论回引的原文

第3.7.4节的发现来自 Yoo et al. [63]。该研究从 4200 余次氦放电中按参考探针的重现性选取数据，扫描重建二维剖面；它不是同一次放电瞬时取得所有点的完整二维相空间。浮动电势结合电子温度估计等离子体电势；磁探针给出电流，离子流则由经光谱校准的 Mach 探针测量。独立输入经电子动量平衡积分得到的电势，与探针结果在误差范围内相容。

离子光谱的细节尤其关系到“是否加热”的判断。作者对 He II 468.6 nm 谱线用 13 个 Gaussian 分量处理精细结构，指出忽略它会把离子温度高估约 15%–25%。门控时间 5.6 微秒、空间 3–4 cm，也会平均局部细结构。若用 Hall 或十矩计算比较，至少应先合成相同分辨率的速度与温度诊断，而不是直接对比网格点极值。

面内电场对离子的电功在下游可达 20–50 W/cm^3，面外电场项约 2–8 W/cm^3。这支持能量首先经面内场进入离子的路径，却仍不是完整的不可逆离子加热率。该区域的密度升高、均程降低和再磁化均可能影响热化；原文把微观过程留给后续研究。因此，L272 用其电场尺度检验失磁化指标，是对实验的一种后续解释，不能反过来说原实验已排除了碰撞、势阱反弹或波粒作用。[63, 64]

5.13.2　Cluster 嵌套四极：合成轨道比图样命名更重要

Jain and Sharma [85]用 EMHD 结果沿虚拟轨道抽取电磁场，再把电场从边界法向坐标转到 GSE 坐标。倾斜电流片使观测的某一电场分量主要来自法向电场；如果忽略这一投影，可能误认成重联电场本身。比较应包括各磁分量过零的先后、峰值相对位置及弱外四极，而不只挑两个相似的峰。

本文事件中其余三颗卫星间距大于典型电子尺度，主要证据仍是单轨道，不能唯一确定结构的时空演变。应把它与第3.7节的多物种同形图样及前文实验积分效应一起读：模型只有在经过同样的测量变换后仍能区分替代解释，才获得更强的实验约束。

第六章　检索方法、覆盖范围与阅读证据等级

6.1　范围与不能作出的保证

主范围是电子–离子 Hall MHD、准中性 / 完整双流体、电子惯性扩展 MHD，以及与重联直接相关的五矩 / 十矩闭合、EMHD 和强导引场约化模型。实验与动理学论文作为检验或对照单列。离子–中性、部分电离、相对论和电子–正电子“双流体”需要特别标识；这些名称相似，但不等于主范围中电子–离子 Hall 模型。

目前是持续核读工作稿，尚未完成全部候选的全文资格筛选。检索不可能证明世界上所有文章均已收录；尤其是数据库覆盖、非英文文献、早期会议记录、题名未含模型名、订阅全文与出版版本差异均可能造成遗漏。本项目不把“检索命中”“拿到 PDF”“完整阅读”和“结论可靠”合并成一个数量。

6.2　已经实际执行的检索

宽检索。　OpenAlex 中先使用 Hall magnetic reconnection、two fluid magnetic reconnection、electron inertia reconnection、ten moment reconnection、Hall plasmoid reconnection、Hall reconnection guide field、Hall reconnection experiment、Hall reconnection numerical method、two fluid tearing mode、Hall reconnection three dimensional、Hall reconnection sawtooth、electron magnetohydrodynamic reconnection 等 12 组检索。初轮每组取 200 条，因此这一轮**不是穷尽式分页**，检索日志保留了总命中数与截断量。

题名分页。　随后对 Hall、two-fluid、electron inertia、electron magnetohydrodynamics、ten-moment、five-moment、gyrofluid 这 7 组模型词，分别配 reconnection 和 tearing，共 14 组题名检索。该轮全部翻页至耗尽，去重后得到 484 条源记录。Hall + reconnection 为 279 条，two-fluid + reconnection 为 72 条；这些只是数据库当次返回量，不等于最后纳入篇数。

arXiv。　实际检索式为：

> all:reconnection AND (all:Hall OR all:”two-fluid” OR all:”two fluid” OR all:”ten-moment” OR all:”electron inertia” OR all:”electron magnetohydrodynamics”)

该轮返回 262 条，已完成分页。另通过引用追踪补充模型基础论文、作者主页、机构预印本库及实验机构公开文献。

失败与恢复。　带引号全文检索的一次扩展遇到游标鉴权与响应解析失败；这不是零命中。失败检索式、已返回部分与错误记录保留在 expanded_search_log.json。后续题名检索改用普通页码，避免把失败游标误记为全部检索完成。

进一步补做的完整分页。　随后执行以下全文字段查询，前五组均翻页到当次返回末页；数字为原始命中数，可跨查询重复：

查询组合	返回条数
Hall MHD AND (reconnection OR tearing)	1585
Hall magnetohydrodynamic AND (reconnection OR tearing)	865
two-fluid AND magnetic reconnection	2425
electron magnetohydrodynamics AND reconnection	365
electron inertia AND reconnection	1170
gyrofluid AND reconnection	200 / 234

最后一组尚缺 34 条：接口返回 429，重试仍受限；这不是没有更多文献。实际带引号的完整查询、日期过滤（截至 2026-11-10）、每页 50 条及原始响应见 full_search_log.json 与 raw/full_search。合并后原始唯一记录 4484 条。对题名含 reconnection / tearing、题名或摘要含模型词的记录再作候选过滤，补充 247 条；该步骤是广泛召回，不是人工全文纳入。检索中出现的动理学对照、离子–中性双流体、会议资料与学位论文仍需逐篇分流。

6.3　身份核对与版本合并

首先按 DOI、arXiv 标识和题名合并，随后用 PDF 首页题名、作者、期刊信息和文件散列复核。自动相似题名比对只用于发现候选，不能作为最终身份确认。例如两篇题名仅相差“任意导引场”的 Taylor 问题文章，一度匹配到同一个 PDF；首页 DOI 复核后已改正。另有学位论文被误配到同题论文预印本，已撤销其“获得正确全文”状态。

一些种子书目也经全文检查改正：非线性无碰撞重联的 Ottaviani–Porcelli 论文 DOI 为 10.1103/PhysRevLett.71.3802，70.3259 实际是另一篇锯齿研究；半隐式 Hall 求解器的作者是 Arnold、Dreher 和 Grauer；2020 年的改进十矩闭合作者是 Ng 等。预印本的自动排版日期有时晚于 arXiv 提交日期，机构库封面也可能误写年份，均在核读档案中说明。

已确认的版本重复保留指向主记录的映射，不再次计算为独立研究。新闻稿、会议海报、幻灯片和学位论文单列；下载文件保留供核查，但不把其页数当成论文数量。

本轮续读进一步核对了 2005 / 2008 年同题受迫重联、2004 年两篇 Taylor 问题，以及 2015 年强导引场短文与长文。这些是相关但不同的出版物；数据部分重叠时，在证据判断中说明，不以篇数制造独立验证的印象。MRX 的 2013 年长文已从作者所在机构的公开目录取得 6 页期刊全文，来源为PPPL 作者公开版本，与 2012 年短文分别登记。

对若干尚缺核心文章的出版社公开接口及其他公开入口也进行了补查；HTTP 401 / 403 和未匹配到全文的记录保留在`research/raw/core_retrieval_continuation.json`。访问失败不等于论文不存在，也不等于已读。尚未取得的 2008 年 Simakov 短文不能由已经核读的 2009 年长文顶替。

6.4　全文阅读标准

2026 年 11 月 11 日上一批根据重要性从已有全文中选择 39 篇，逐篇完成正文、方法、结果、讨论及适用附录阅读，使总核读数由 62 增至 101。选择依据是补齐核心机制争议、数值算法、闭合及实验对照，不以短文、重复版本或仅摘要满足数量。该批包含 Hall / 双流体、EMHD 与回旋流体的模型研究，也包含明确标识的动理学对照、流体–动理学模型、算法及实验；篇数不是独立 Hall 模拟次数。

上述 39 篇批次没有新增 PDF 下载，主要消化已取得全文。其队列、全文提取和逐篇人工笔记在`research/read_to_101/`，合并后证据集中在`research/reading_notes/verified.json`。

同时修正平台日期与正式卷期年份混淆：L204、F766 为 2001 年卷期，E459 为 2005 年卷期（2004 在线）；L156、L210、L243 的预印本年份分别为 2010、2015、2018，正式期刊年份为 2011、2016、2019。各笔记明确实际所读版本；修正年份没有增加独立篇数。

每篇被本报告用于研究结论的文章，均须阅读模型方程、闭合、初边值、数值 / 实验方法、结果、讨论和结论；有附录时一并核对。扫描件先 OCR，再直接看关键公式和图像，不能只信 OCR。每篇档案记录：实际阅读版本和全部页码、核对的图表、参数与诊断定义、主要发现、作者承认的限制，以及本报告额外的推导或一致性检查。

完整阅读不意味着逐行重现作者代码。无公开输入、缺少网格收敛、未展示的私人通信或仅文字提及的 PIC 对照，均降低相应结论的证据强度。对于公式印刷疑点，本报告从原始方程重建；没有核对实现代码时，不进一步声称作者代码也有相同错误。

6.5　本次余量筛查：698 条逐项初筛，新增 15 篇全文核读

以上一版剩余 698 条为固定基线，逐条检查题名与书目信息，并对重点候选进一步检查摘要及公开版本入口。**698 条全部完成的是题名和元数据初筛，不是 698 篇全文阅读**。筛查台账记录每条的分流理由；没有仅凭题名把记录永久排除。初筛时的分流数量如下，它们是工作队列，不是独立的学术质量评级。

初筛去向	条数
保留待全文核读	430
优先获取或核读	122
会议记录追溯正式论文	82
模型边界待全文确认	30
长文或学位资料单列	25
综述与章节单列	9

本次完成 15 篇的全部正文、方法、结果、讨论、适用附录与关键图表核读，总数由 101 增至 116；所读主版本共 185 个 PDF 物理页，包含参考文献和机构库封面。页数仅说明阅读范围。文献键为 E473、F589、F600、F606、F625、F655、F703、F741、F788、F798、L190、L227、L241、L283、L314。选择覆盖全局尺度效应、Hall 能流理论、电子独有重联、导引场下模型分歧、网格与磁岛、Full-F 算法、三维 Hall 发电机及多组分和实验边界。

新增取得并核读 F788 的 10 页 JFM 正式版本，保留旧 8 页预印本以供版本对照。GREENY 的 F802 期刊登记和 F803 SSRN 登记与 E473 指向同一研究，已合并；E473 实际所读为 arXiv v1，不能据此声称核读过正式修订版。因此原始登记仍为 807 条，非重复且非排除候选从 799 变为 797 条；该 15 篇批次完成时仍有 681 条未完成全文核读。308 条非重复候选关联 PDF，物理 PDF 文件总数与文章数不同。

初筛表、逐篇笔记、原文提取、关键页图像、版本校正和本轮统计见`research/remaining_screen/`。`screening.json` 与`screening.csv` 保留初筛时快照，当前已读 / 未读状态以总索引和`progress.json` 为准。自动提取全文、获得 PDF、检查题名都不计入完整阅读。部分重点候选仍缺全文或待核读，故本报告仍为持续更新工作稿。

6.6　沿问题链续筛：新增 6 篇全文，累计 122 篇

本次以 116 篇版为基线，继续复核原优先队列中 107 条未读候选的题名、已有书目和初筛理由，选择能连接三维几何、压力闭合、场结构诊断与离子加热的 5 篇存量论文进一步全文核读：F659、F792、F611、L213、L272。通过 L272 的参考文献追踪，另补入并全文核读 Yoo2013 原始 MRX 实验。累计完成 122 篇；这次所读主版本共 58 个 PDF 物理页，包含出版/机构封面和参考文献。

新增下载 4 个文件：F792 的 10 页正式版、L213 的 6 页正式版、L272 的含封面 10 页正式版，以及 Yoo2013 的 5 页正式版。前三者原预印本或稿件仍保留，主索引改指本次实际核读的正式版。F659 核读的是 9 页 arXiv v1，F611 是含机构封面的 18 页接受稿，不把它们冒记为期刊正式版。新取得全文的公开来源分别为 USTC 作者目录、Copernicus 出版社、Caltech 作者库和 PPPL 作者目录。

引用追踪还发现 3 条原候选库遗漏的前序研究：Ohia2012、Ohia2015 与 Jain2009。已核对书目并登记，但未取得并完成正文核读，故不据其摘要作内容判断，也不计入 122 篇。新增 4 条登记后，原始记录为 811 条，非重复且非排除候选 801 条，309 条关联可解析 PDF；尚有 679 条候选未完成全文核读。原优先队列减少 5 条，加上 3 条新的前序待读记录，当前优先待读 105 条，其中 49 条已有 PDF。

第三章此次实际重排原来的科学论述，拆出跨主题段落，与新发现共同组成七条问题线；合计 54 个内容块都有归属记录。只有过时的批次导语被删除，原有数值、反例及限制保留。第 7 章和 HTML 索引为全部 122 篇增加研究脉络关联；模型基础与算法另列“模型与数值可信度”。这些关联是本报告的逻辑阅读路线，并不冒称完成了 122 篇论文之间的全部直接引用网络核验。

续筛理由、逐篇笔记、全文提取、关键页图像、下载及版本信息、重排记录和新代数核验见`research/synthesis_continuation/`。本次复核 107 条的是优先候选元数据；完成 58 页主版本阅读的是上述 6 篇。其余未读候选及引用的未取得前序方法继续明示，不把复核题名、自动提取或引用追踪冒充阅读全文。

6.7　本地目录与继续更新

文件 / 目录	用途
main.tex、preamble.tex	主文档、字体与简洁排版
sections	第一章模型推导及其余专题章节
references.bib	全部登记条目的文献数据；正文参考文献打印实际引用条目
papers	已取得 PDF；旧键名可能与改正后的文献键不同，以索引路径为准
paper_index.html	本地可搜索索引，核读档案可展开，直达本地 PDF
paper_index.csv	可导入文献 / 表格工具的状态清单
research/catalog.json	原始元数据、下载来源、身份核对与重复映射
`research/reading_notes/verified.json`	人工全文核读笔记；不是摘要自动生成的内容判断
research/raw、research/text、research/qa	检索原响应、全文提取 / OCR、关键页图像
scripts	检索、下载、身份修正和索引生成脚本

第七章　逐篇核读档案与全量候选索引

本章前半部分是已完成正文与关键图表核对的文献档案；后半部分是尚未完成核读或待进一步筛选的候选目录。待核目录的题名、年份与链接是检索信息，不等于对其方法、发现或相关性的确认。

7.1　如何反查本地原文

文献键是稳定检索标识。各档案提供本地 PDF 链接、DOI 或版本入口和页码。PDF 阅读器可能限制相对文件链接，可直接在项目的 papers 文件夹打开对应文件；完整路径及全部状态也在 paper_index.html 和 paper_index.csv 中。

7.2　Ottaviani1993：1993 年

Nonlinear collisionless magnetic reconnection[11]

M. Ottaviani; F. Porcelli.

核读范围：JET-P(93)66 PDF1-16 全部，扫描件 OCR 后核关键公式与图；**图表**：图 1-4，关键式 11 和图 3 视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Ottaviani1993.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　无耗散、不可压、二维周期冷两场惯性模型，忽略 Larmor、密度和压强梯度，F=psi-de^{2}lap psi 被输运。

计算 / 实验细节　psi0=cos x, Lx=pi, epsilon=Lx/Ly=.5, de/(2Lx)=.04，Delta'de 约 2.03，仅 m=1 不稳定；伪谱 1024×64 Fourier 分量；t 约 125 小尺度不可解析而终止。

核实的发现　早期非线性 de<w«Lx 内对流胞保持宏观结构，电流子层按 delta~de exp(-位移/de) 缩窄，流速层仍约 de；幅度方程 A" 约 A+c2 A^4 给准爆发增长。

限制与未完成问题　是早期非线性与大 Delta' 结果；到宏观岛宽时增长变慢的另一计算仅文字报告；不能把有限时形式发散当成物理无限电流；无收敛扫描且细层未解析后主动停止。读取的是投稿前 JET 版，不冒充期刊最终版逐字核对。

本报告判断　重要新现象是多尺度电流 / 速度结构与非线性加速，排除了该序列中必然 Sweet–Parker 式减速；不提供任意参数的最终饱和 / 热化预测。

7.3　Schep1994：1994 年

Generalized two-fluid theory of nonlinear magnetic structures[9]

T. J. Schep; F. Pegoraro; B. N. Kuvshinov.

核读范围：PDF1-11 全部（正文 2843-2852）；**图表**：式 1-18 视觉复核；图 1、2 及全文理论.

打开本地 PDF：papers/Schep1994.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　低 beta 强导引场、等温电子，平行离子流忽略，保留电子惯性和电子陀螺黏性抵消；离子响应采用全 FLR 非线性构造。

计算 / 实验细节　频率低于离子回旋 / 磁声、高于离子声响应；slab, yz 周期；定常传播解背景指数密度及线性磁剪切；本文无时变重联模拟网格。

核实的发现　构造能量与非正则 Hamilton 结构，二维有两族电子 Casimir，冻结组合是 Psi_e±de sqrt(beta_e) ln(n/n0)，不是 Psi 或 Psi_e；有限惯性去掉电流本身的奇点，但梯度仍可能很大，广义通量 X 点分离。

限制与未完成问题　第 2845 页明确全 FLR 离子方程是 ansatz，并非从 Vlasov 严格推导；第 2849 页未求解完整非线性本征问题；第 2851 页指出相关传播尺度 Landau 共振使流体模型失效；机构库封面年份错误，正文 1994。

本报告判断　适合严谨说明约化模型的构造条件与守恒；不能把全 FLR 构造称为完整动力学或已完成数值重联验证。

7.4　Biskamp1997：1997 年

Two-fluid theory of collisionless magnetic reconnection[86]

Dieter Biskamp; E. Schwarz; J. F. Drake.

核读范围：1-8（全部）；**图表**：图 1-5 及表 I-III；表 I-II 视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Biskamp1997.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　准中性、标量压强、均匀密度、两流体惯性；电子黏性与离子黏性正则化；忽略电阻；常密度使标量电子压强不进入感应。

计算 / 实验细节　2D 周期 2pi 方盒；伪谱 2/3 去混叠；N=256 至 2048；用六阶扩散替代四阶以集中小尺度；EMHD de=0.1 至 0.01；离子扫描 di=0.4 至 0.05，di/de 约 6.6-13.3。

核实的发现　电子惯性层长宽随 de 缩小；表 I 速率对 de 与超黏性弱敏感；表 II 在 Alfven 单位 E*=Edi，di 下降时 E* 由 0.68 到 0.34；电子 KH 湍流主要改变有限耗散率，而非增加已快的重联率。

限制与未完成问题　未确定 di 趋零渐近；恒密度强制会产生局地能量源汇；低 beta 模型未纳入平行电子压强效应，不能推广成强导引场都慢；FLR 仅粗略处理。

本报告判断　把拓扑改变尺度与吞吐尺度区分开；不是严格无耗散模型，也不证明普适 0.1 或无限系统尺寸无关。

7.5　L020：2000 年

The onset of turbulence in collisionless magnetic reconnection[108]

B. N. Rogers; J. F. Drake; Michael A. Shay.

核读范围：GRL 27, 3157–3160（2000），物理页 1–4 全部，含模型、二次不稳定性、消融、PIC 对照与参考文献；**图表**：图 1–4 与三次色散式 (1)，物理页 2–3 直接视觉核验；扫描文本的符号以原图为准.

打开本地 PDF：`papers/L020.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维等温双流体，Hall 与电子惯性、无显式电阻；承接早期 F3D 模型。标量压力缺离子 FLR、梯度 B 漂移共振和 Landau 阻尼；PIC 只另检验初始一维片的二维 LHDI。

计算 / 实验细节　双周期片初始 w0=di，质量比 277.8、de/di=.06，512×256×64、10×5×1.25di，全周期，初始总压 $1.5B0^2$；$Ti+Te=B0^2/(4\pi n\infty)$。比较 de=.2di、Bg=2B0、w0=.5di 等；无绝对时间步和完整收敛表。

核实的发现　非线性重联先形成陡峭梯度，约 t=4 离子回旋时间出现电子剪切流不稳定性，约 6.5 再出现 LHDI；不是初始片线性阶段就同样不稳定。电子电流层由约 de 变为 2.5de，仍为电子尺度；三维平均率反而比二维低约 25%。ESF 惯性速度关联支撑 X 线平均电场，空间积分近零，体现异常黏性而非异常电阻。LHDI 削弱分离线面内电子电流/Hall 场 30–40%，密度梯度趋边缘稳定；去掉直接粒子关联通量影响很小，抑制 Bz 异常输运则继续陡化并崩溃。

限制与未完成问题　Lz 仅 1.25di，能容纳电子短波但排除更长三维结构；de 约 3 格。二维 PIC 对照验证增长量级，不能替代非线性三维动理学验证。模拟磁声激波在真实动理学中可能被 Landau 阻尼；有限 beta 梯度 B 稳定作用等被省略。没有证明湍流必然加快重联。

本报告判断　直接纠正湍流等于异常电阻、等于加速的简化图像；应分别测动量通量、磁场输运、粒子通量与总率，并记录不稳定性启动顺序。可与 2026 十矩三维研究形成长期证据链。

7.6　Birn2001：2001 年

Geospace Environmental Modeling (GEM) Magnetic Reconnection Challenge[6]

Joachim Birn; J. F. Drake; Michael A. Shay; B. N. Rogers; R. E. Denton; M. Hesse; M. M. Kuznetsova; Z. W. Ma; Amitava Bhattacharjee; A. Otto; Philip L. Pritchett.

核读范围：1-5（全部）；**图表**：图 1；PDF 第 3-4 页数值与说明.

打开本地 PDF：`papers/Birn2001.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　GEM 跨代码比较；有限种子 Harris 片，二维；Hall 组的电子惯性 / 耗散并不统一。

计算 / 实验细节　a=0.5di, n_b/n_0=0.2, T_e/T_i=0.2, mi/me=25, Lx=25.6di, Lz=12.8di；网格和无质量电子代码的耗散留给参赛者；psi0=0.1。

核实的发现　图 1 的 Hall / 混合 / PIC 通量曲线接近，峰值率约 0.24；但粒子模型电子层和离子喷流宽度可比对应流体模型大约两倍。

限制与未完成问题　有限种子刻意跳过线性触发；过量扩散降低速率；原文末段明确限定二维，三维次级不稳定性和亚暴触发未解决。

本报告判断　适合作为非线性通量率基准，不能据此声称所有扩散区细节或自然触发均可由 Hall MHD 替代。

7.7　F766：2001 年

3D EMHD reconnection in a laboratory plasma[121]

R. L. Stenzel; J. Manuel Urrutia; M. C. Griskey; K. D. Strohmaier.

核读范围：EPS53 卷 553–560，2001 年全文 8 页；库的 2014 为平台登记错误，不能用作发表年份；**图表**：图 1–9，直接核验页 5 磁通/发光及页 7 双涡合并 FRC 演化.

打开本地 PDF：`papers/F766.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　UCLA 实验三维 EMHD 参数区的无持续驱动磁涡松弛；先由回路天线建立反向偶极场再断电，三维磁探针跨重复放电扫描并由 curl B 求电流，Langmuir 探针及光电二极管诊断。

计算 / 实验细节　氩等离子体柱直径 1m 长 2.5m、ne≤1e12cm^{-3}、Te≤3eV、B0 约 5–10G、中性压.3mTorr；空间步.75cm、时间 10ns，天线脉冲约 5μs、下降.75μs。双 10cm 天线相距 25cm，de 约.75cm、非绝热电子区约 5cm、电子碰撞自由程 ≥20cm。

核实的发现　关断后势场 cusp 零点变为不规则 spiral 零点，约 5μs 闭合磁通变开放；双涡经退化零点/零线合并为寿命约单涡两倍的 FRC。无观测到细 de 电流片、whistler 湍流或明显异常电阻；回路磁通变化约 5V，Eθ.1V/cm、J2A/cm^2 推 σ20Ω^{-1}cm^{-1} 与 Spitzer28 接近。电子温度约倍增、发光主要发生关断后；早期离子密度脉冲更可能是外加场驱动。

限制与未完成问题　黏性/压力张量主导来自轨道尺度比 de/碰撞尺度的推断，未直接测完整 Pe 散度预算；导电率接近经典值并不独立确认破冻结项。空间分辨约 de，不能排除更薄瞬态结构；跨放电重构依赖可重复性。文中广义涡量加号错误，正确 B*=B-de$^2\nabla^2$B；零点存在并不自动证明拓扑变化，射流动能也非必然不可逆热化。

本报告判断　作为 EMHD 三维零点演化和流体模拟预测的独立实验检验；报告保留无薄片/无湍流这个负结果及诊断分辨限制，而不将其写成普适禁止。

7.8　L029：2001 年

Hybrid and Hall-MHD simulations of collisionless reconnection: Effects of plasma pressure tensor[88]

Lin Yin; D. Winske; S. Peter Gary; Joachim Birn.

核读范围：LA-UR-01-2484，封面及 ISSS-6 论文正文 1–4 页（物理页 1–5）全部；这是正式会议短文，不是同作者另两篇期刊文章；**图表**：图 1–2 及电子压力演化式；物理页 3 和 5 直接视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L029.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　无电子惯性、无显式电阻的 Hall 流体与动理学离子混合对照，电子非对角压力进入欧姆定律。文中印出的压力方程为输运/形变加 Ωe/τ 各向同性松弛，没有显式磁旋转项，不能不加区别称完整 Vlasov 十矩方程。另用粒子估计离子非对角压力修正 Hall 动量。

计算 / 实验细节　Harris 片 α=.4di、10×10di 和 128^2；另一组 α=.8di、20×20di 和 256^2。上游 beta=.2，Ti/Te=5，y 周期；x 边界横向速度/场为零。交错有限差分/leapfrog；Hall 磁场 RK4，每流体步 5–10 磁场子步，磁场六阶超黏性和流体平滑；τ 及绝对步长未列。

核实的发现　电子压力在 X 点、Hall 项在其周围支撑 Ez；两种模型整体率和构型近似，却在离子面外速度明显不同：标量离子压力使 vz 一直峰于 X 点，混合模型将动量搬到两侧。粒子 Hall 用 Piyz 及 Pixz 修正后恢复分裂速度峰，主要改善来自 Piyz。电子压力还通过面内电场拖曳离子，影响出入层动力学。

限制与未完成问题　会议论文只有两幅结果图，平均率改善没有给定量误差或收敛；没有完整电子旋转项的所印方程与现代十矩定义不同。粒子压力纠正依赖离子分布，已不是闭合纯流体。MHD 嵌入只说明接口程序，没有展示其全球结果，不能据此称全球耦合已验证。

本报告判断　重要早期反例：总重联率接近，并不认证离子动量输运正确；应把 Piyz 和 vz 空间结构加入 Hall 模型验收。后续十矩及混合模型的必要性可由本篇的直接对照说明。

7.9　L204：2001 年

Hall effects on field-aligned current generation in three-dimensional magnetic reconnection[109]

N. Yokokawa; M. Fujimoto; Y. Yamade; Tohru Mukai.

核读范围：Earth Planets Space 53, 501–507 (2001) 全部 7 页；出版年份不是数据库误收的 2014；**图表**：图 1–8 及初始化/数值段，图 7–8 直接视觉核验，比较固定 Ry 与固定 Ry/D 两条扫描路线.

打开本地 PDF：papers/L204.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维 Hall MHD，冷无质量电子、离子压力和焦耳/黏性加热；人为局域增强电阻触发，因此不研究电子破冻结机制。

计算 / 实验细节　D=1.5di 磁尾主例，Bx=tanh(z/D)，n=1+2sech^2(z/D)，离子 β=0.5；η=D[4exp(-x^2/Rx^2-y^2/Ry^2-z^2/Rz^2)+1]/Rm，Rm=200，Rx=4D，Ry=10di，Rz=2D。盒 80D×10Ry×20D，格 0.4D×0.1Ry×0.2D，四阶差分/RK4，Re=200。x, z 对称边界，y 周期；厚度至 10di、Rm100–400 扫描。

核实的发现　Hall 电子先晨向后昏向偏转产生纬向分层的强场向电流，传播到远离 X 线处，区别于 MHD 喷流分叉产生的晨昏电流对。D=1.5 例峰上行 FAC 约 0.7 初始片电流，换算约 7nA/m^2 和总 1.5×10^5A。固定 Ry 增加 D 时 MHD 分量增强；固定 Ry/D=6.7 则 Hall 分量到 D=10 仍占优，MHD/Hall 峰比约 0.6。说明纵横比与三维程度不能被片厚单变量替代。

限制与未完成问题　Ry/D>7 且 D 到数十 di 仍重要是由有限 Rm 扫描和 Hall 峰 $\propto\sqrt{\text{Rm}}$ 外推，非全部直接计算。无偶极场、电离层耦合、电子加速动力学；对称边界抑制跨尾 KH。模拟没有重现传统亚暴电流楔，不可宣称已解释极光。Ry<7di 喷流不足的结果未作图；网格随 D 变粗且无完整收敛表。

本报告判断　重要发现是 Hall 改变大尺度电流闭合形态，非仅局部四极磁场；实验/空间联系应把模型预测 FAC 和实际电子能谱、极光辐射分开。

7.10　Rogers2001：2001 年

Role of Dispersive Waves in Collisionless Magnetic Reconnection[87]

B. N. Rogers; R. E. Denton; J. F. Drake; M. A. Shay.

核读范围：1-4 全部；**图表**：图 1-4；图 3、4 视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Rogers2001.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维等温双流体，电子惯性，周期双电流片；EMHD 和约化 KAW 机制推导及完整线性两流体色散关系。

计算 / 实验细节　主要扫描 mi/me=82.6, Lx×Ly=20di×10di, w0=di，Bg/Bx=3 和 30；另用质量比 300；早期图 1 盒 10×5di、质量比 300；正文未报告网格及耗散实现。

核实的发现　同时允许 whistler 和 KAW 时率约.12；仅一分支约.06；强导引冷等离子体无二次色散波时率显著低、长片。控制量 mu_k=(me/mi)(c_A^2+c_s^2)/c_Ak^2 与 beta_k/2=c_s^2/c_Ak^2，而非单独 Bg/Bx。

限制与未完成问题　线性波向非线性外推时 By 随时间空间变化，图 2 用 Bx 上游作方便替代，作者明确承认；不是任意闭合、对等离子体或动理学的必要条件定理；无网格收敛展示。

本报告判断　证据支持其等温流体模型的波模 / 几何关联，后来的压力机制及动理学反例需要单独核验。

7.11　Shay2001：2001 年

Alfvénic collisionless magnetic reconnection and the Hall term[105]

Michael A. Shay; J. F. Drake; B. N. Rogers; R. E. Denton.

核读范围：期刊 3759-3772 全部 14 页；**图表**：图 1-13 正文图注；模型页、图 7-9 和 11-12 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Shay2001.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　GEM Hall/惯性标量压强双流体、混合粒子离子、全 PIC 对比；流体 gamma5/3，常 de 惯性反演。

计算 / 实验细节　25.6×12.8di，x 周期 z 导体，背景密度.2；有限岛种子跳过线性阶段。质量比 25 主比较 512×256；混合质量比 9-100 最高 1024×512。磁方程六阶谱耗散，密度/压强二阶防负扩散；混合电子子步为离子 1/50-1/100，PIC c/VA25 和场 6 子步。

核实的发现　Hall、混合、PIC 总磁通率相近，但离子动理学喷流约宽两倍、峰流速约一半；常 de 使流体电子层比 PIC 约窄两倍。电子质量变化时内层宽度、峰喷流随 de 与电子 Alfven 速度变化，Bx^2/L 近常数；me0 时层缩到网格而总率仍接近。分离线密度耗尽：上游.2，Hall 最低.03、混合.1、PIC.15；对应 Hall 电流与磁压增强。

限制与未完成问题　小盒反平行、有限种子及质量比 9-100 不能证明任意系统、启动、导引场和闭合都无关。无质量电子断线来自六阶/网格耗散；没有严格理想 Hall 断线证据。均匀小电阻不足的论证使用电子层宽长比近固定 1/5 等几何假设，不能排除后来的其他电阻 Hall 分支。密度扩散防负数也可能影响空穴细节；其系数与完整离散流程本文未列。

本报告判断　总吞吐相近不保证密度、离子喷流或电子扩散层正确；原文 Hall 最小模型结论应限制到已测试的问题。

7.12　L035：2002 年

Simulations of current sheet thinning and reconnection[78]

Lin Yin; D. Winske.

核读范围：正式 JGR 2002JA009507 全文 11 页，含图页及参考文献；**图表**：图 1–9、式 1–14，图 9 嵌入/全 Hall 磁通重合直接视觉核验；核对式 3 与式 9–11.

打开本地 PDF：`papers/L035.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维混合粒子离子/流体电子与 Hall 标量离子模型对照，电子无质量但演化经验各向同性化压力张量；式 3 不含完整 Vlasov 磁旋转项，非未经简化的十矩方程。无显式常电阻，四阶磁超扩散。

计算 / 实验细节　小盒 10×10di, 128^2，初始 a=2di，βi=0.2, Ti/Te=5，混合 20 背景 + 平均 20 片离子/格；边界驱动最高入流 0.1VA 后关闭，Hall 驱动至 30、混合至 40。嵌入测试 60×20di、512×256、a=4di，有限法向 B 约 0.05B0；Hall 内区 x5.5–14.5, y0–50。交错网格/leapfrog，Hall 场 RK4 每流体步 5–10 子步；过渡 erf 权重。

核实的发现　压缩生成厚等离子体片中的电子承载薄电流层。混合模型离子出平面速度从中心向片边及 X 点两侧分散，Hall 标量 Pi 保持中心峰；离子运动使片变宽，需更久驱动才能起重联。测试粒子在 Hall 场中恢复混合形态，支持非对角 Pi 输运解释。嵌入 Hall/MHD 测试给平滑场与重联磁通时间曲线几乎重合，较 2001 会议文已有实际验证。

限制与未完成问题　薄化阶段 Pixz 因片边粒子少而噪声大，没有反馈实现，作用仍是推测；Piyz 反馈验证指向既往论文。嵌入外域尚与内域同格，未展示节约算量/AMR；权重梯度 ∇α×E' 人为生磁场，作者用平滑处理，不是严格守恒耦合。电子闭合时间和超扩散系数等复现信息不全；无完整局部非理想预算，模型能研究离子尺度但不能声称解决全部真实电子物理。

本报告判断　把其作为‘外部压缩—电子薄层—模型间离子输运差别’和早期多模型嵌入证据，区分已计算结果与拟议改进。

7.13　Shay2003：2003 年

Inherently three dimensional magnetic reconnection: A mechanism for bursty bulk flows?[106]

M. A. Shay; J. F. Drake; M. Swisdak; W. Dorland; B. N. Rogers.

核读范围：期刊 4 页全部；**图表**：图 1-3 与正文全部，图像视觉核查.

打开本地 PDF：`papers/Shay2003.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维等温 F3D Hall+ 电子惯性，全部方程加四阶耗散。

计算 / 实验细节　原文 x 流出、z 流入、y 电流；51.2×128×51.2di，网格.1×2×.1di，质量比 25；半厚.5/1/2，n1-1.5。随机磁场与离子电流扰动最大.2；孤立 X 线试验用 $\mathrm{sech}^2(y/10)$ 种子，|Jy|>2.5 端点；y 网格做两值检查。

核实的发现　较厚 2di 电流片产生约 10di 有限长 X 线且可整体向电子方向移动，较薄片多个 X 线逐渐连接为全局重联。一端速度随初始片厚倒数，另一端可静止、反向扩展或同向平移；后者伴三维慢模样压力/磁压反相结构。

限制与未完成问题　小噪声时厚片在有限时间不启动，不是严格线性稳定证明。耗散系数与完整时间算法此文未列；电流方向粗网格抑制微不稳定性。磁尾 1-4Re 和 BBF 只量级类比，缺平衡法向场及动理学；2021 改变盒子长宽比已显示固定长度不是仅由片厚决定。

本报告判断　早期发现介观三维局域 X 线及合并，不应把有限盒中的孤立结构升格为普适亚暴触发模型。

7.14　L049：2004 年

Developments in the theory of collisionless reconnection in magnetic configurations with a strong guide field[10]

Francesco Pegoraro; D. Borgogno; F. Califano; Del Sarto, D.; E. Yu. Echkina; D. Grasso; T. V. Liseykina; Francesco Porcelli.

核读范围：1-11 全部；**图表**：图 1-5，PDF 第 5-7、9 页视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/L049.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　作者团队强导引场约化双流体及漂移动理学结果综述；二维 Hamilton 两场；暖电子模型需保留抵消抗磁漂移惯性的压力张量修正。

计算 / 实验细节　psi0=-L/[2cosh^2(x/L)]，Lx=2Ly=4pi L，Nx=2048, Ny=1024，de=.3L, rho_s/de=0-1.5；只一个线性不稳定模，随机扰动。

核实的发现　暖电子 G± 不断卷绕细丝，粗粒化磁岛可饱和而总能量守恒；冷电子极限出现二次 KH、单极和偶极涡，岛形脉动与流体 / 电子动能交换；rho_s/de 接近 1 时饱和前未见 KH。漂移动理学按不同正则动量薄片发生不同方向卷绕。

限制与未完成问题　第 573 页明确暖电子细丝无限变薄导致流体近似不一致；综述未给完整算法细节；未证明三维、任意尺度或热化过程。

本报告判断　可以学习磁拓扑与广义拓扑不相同以及宏观饱和不等于微观静止；不能把细丝当成已被解析的真实耗散。

7.15　L057：2004 年

Scaling of forced magnetic reconnection in the Hall-magnetohydrodynamic Taylor problem[33]

Richard Fitzpatrick.

核读范围：期刊 937–946 全文；物理页 1 封面、2–11 正文/参考文献全部；**图表**：图 1–13；图 10–13 与耗散分解视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L057.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维不可压零导引场 Hall MHD，无电子惯性，含均匀电阻/离子黏性及数值用超电阻；Taylor 导体墙位移驱动。

计算 / 实验细节　x±1 导体墙、y 周期 L=8，psi0=-x^2/2；墙扰动 Xi=Xi0[1-(1+t/tau)exp(-t/tau)]，tau1。256×128、x 集中网格、dt1e-3，二阶空间/时间，Harned–Mikic 型半隐式。线性 Xi0=1e-4；非线性常 Xi0=.01、nu=2.5e-9，电阻约 1e-6–1e-3，按图另扫。

核实的发现　J 诊断定义为 R/eta，不能直接当物理重联率。线性 R~di*eta^(1/3)*Xi0，Hall 转折 di~eta^(1/3)；非线性峰值约 R~di^(3/2)*Xi0^2，电阻/超电阻依赖较弱。图 10 中低 eta 时超电阻贡献主导，不能称纯电阻快重联。Hall 电流局域化、离子与细层解耦。

限制与未完成问题　指数来自有限扫描拟合，di 接近系统大小时失效；没有独立网格/步长收敛数据。无电子惯性使极低耗散极限不可无限外推，短波正则化必要；峰值非稳态/全程平均。与自发薄片的上游场选择不同。

本报告判断　适合学习驱动协议、线性与非线性、R 和 R/eta 的区分；不能把所有快 Hall 重联概括成同一 di 指数。

7.16　L058：2004 年

Scaling of forced magnetic reconnection in the Hall-magnetohydrodynamical Taylor problem with arbitrary guide field[34]

Richard Fitzpatrick.

核读范围：期刊 3961–3968 全文；物理页 1 封面、2–9 正文/参考文献全部；**图表**：图 1–7，式 13–24；物理页 4、6、8 视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/L058.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　消去快压缩波的冷离子四场模型，保留小压缩率与大导引场乘积；无电子惯性。c_beta=sqrt(beta_F/(1+beta_F)), d_beta=c_beta di，beta_F=Gamma P0/Bg^2。

计算 / 实验细节　Taylor 同 L057 几何；256×128、dt1e-3、二阶半隐式，超电阻 2.5e-9，mu=kappa1e-7。beta_F 从 1e-2 到 1e2；比较固定 d_beta，不是固定 di。典型 eta1e-6, Xi0=.01, d_beta=.5。

核实的发现　固定 d_beta 时跨四个数量级 beta 峰值和初始爆发相似；初始约 8 个 Alfven 时间后骤增，峰值约电阻 MHD30 倍，但首波仅长到最终岛宽约 25%，之后慢而不稳并趋 Rutherford 增长。拟合 Rmax~d_beta^(3/2)*$Xi0^2$；强导引场下 d_beta 趋声回旋尺度。

限制与未完成问题　“任意导引场”仍受快压缩波分离、冷离子、忽略密度变化等排序约束，非完整任意 beta 双流体。beta_F 与本报告 beta 常规定义差 Gamma/2。对 Shay 模型的反驳依赖难以定义的上游边界及原文线性场强说法，不足独立推翻 R~Bup^2/sqrt(n)。W/d_beta 约 10 案例指数拟合本身不精确。

本报告判断　突出初始爆发与长期磁通处理不等价；四场约化需从压力平衡和小压缩率逐步推导，不能直接设所有 div(v)=0。

7.17　Shay2004：2004 年

The scaling of embedded collisionless reconnection[19]

M. A. Shay; J. F. Drake; M. Swisdak; B. N. Rogers.

核读范围：期刊 2199-2213 共 15 页全部；**图表**：表 1、图 1-11；图 3-5、8、10 及方程视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Shay2004.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维 F3D 准中性等温 Hall 加常系数电子惯性 Bprime=(1-de^2lap)B；非完整可压双流体惯性。

计算 / 实验细节　全周期正弦双片，n1-1.5, T=1, mi/me25；Lx51.2-409.6di, Ly12.8-102.4di，通常 dx=.1di、de=.2di。四阶耗散所有方程 mu4=5.1e-5；run7 dx=.05、mu4=5e-7。四个大算例初始岛半宽.55di；加 B 及离子流噪声 1e-4。

核实的发现　局地 Bd 用离子 Jz 峰的 25% 位置定义，上游/下游边界并非任意取 di；下游取离子电子流速交点。大系统后期 Vin 约.1 局地 Alfven 速度，进入该阶段时岛半宽约 6.1-9.9di。最大算例最后 3% 时段完成约 90% 磁通重联、75% 岛宽增长。小 Delta-prime 时即使呈 X 形，压力背压抵消张力仍慢；大 Delta-prime 时电子层变薄、Hall 增强伴离子层从长片缩短。

限制与未完成问题　无导引场、单质量比；质量比无关只是援引先前研究和预期。启动持续时间强依赖尺寸与初值，非普适 0.1。de 仅两格，run7 同时改网格和耗散不能当作单独网格扫描。局地 Bd 定义含 25% 阈值；迟期边界干扰后停止比较。印刷式 2 以 Ji 为粒子通量却压力项写 T/n grad n，且温度文字 Ti+Ti，不能照抄作一致守恒方程。

本报告判断　关键贡献是分开启动与快速阶段、实际测定局地上游场；宏观归一化与局地归一化不同，不能据后期结果抹去启动难题。

7.18　Cassak2005：2005 年

Catastrophe Model for Fast Magnetic Reconnection Onset[93]

P. A. Cassak; Michael A. Shay; J. F. Drake.

核读范围：1-10（全部，arXiv v2）；**图表**：图 1-4；图 3 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Cassak2005.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　F3D 二维双周期双 Harris 片、等温、均匀电阻；含电子惯性；四阶耗散加在全部方程。

计算 / 实验细节　409.6di×204.8di，dx=dy=0.1di，mi/me=25，初始 w0=2di，eta4=2e-5；快慢两支启动程序不同，最终方程相同。

核实的发现　相同 eta'=0.015 有约 0.06 与 0.01 两个速率；图 3 慢快临界 0.011-0.013，快慢临界 0.020-0.0225；图 4 先降电阻再恢复仍保持快支，检验历史依赖。

限制与未完成问题　de 仅两格，论文未展示独立网格收敛；强导引场 rho_s 替代在该文只是外推；DIII-D 温度估算低约一数量级；MRX 缺片宽不能定量比较；二维未处理湍流。

本报告判断　双稳态证据来自同参不同历史与迟滞试验，而非仅凭两条速率曲线；实验比较不能写成普遍定量验证。

7.19　E459：2005 年

Current layer cascade in collisionless electron-magnetohydrodynamic reconnection and electron compressibility effects[100]

Del Sarto, D.; F. Califano; Francesco Pegoraro.

核读范围：HAL 封面及 PoP12, 012317(2005) 全部 8 页正文，共 9 页；发表在线 2004、卷期 2005；**图表**：图 1–9 及式 1–10；物理页 6–8 直接核验广义磁通/电流涡旋与能量曲线.

打开本地 PDF：`papers/E459.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　冷电子惯性 EMHD，静止离子、强均匀导向场，无碰撞无动理学；$F=\psi-de^2\nabla^2\psi$ 随电子流冻结，$W=b-de^2\nabla^2 b$ 有磁力源。电荷分离压缩修正仅把 W 中的 de 换成 $\lambda e=de\sqrt{(1+\Omega ce^2/\omega pe^2)}$。

计算 / 实验细节　Lx=4πL，Ly=2πL，1024×512，de=.06–1L；de=.12/.3 另用 2048×512。$\psi 0=-L/(2\cosh^2(x/L))$，k=1 的 Δ' 约 14.3。独立射流试验 1024^2、δ 约 de、u 约.085L/τw；主比较 de=.3, λe=.3/.67。

核实的发现　平滑磁岛内不重联的 F 细丝形成电流条带，条带相撞折转，随后弯曲射流/KH 型次级不稳定性卷出蘑菇状涡旋，破坏规则电流层级联。提高 de 或电荷分离压缩延缓涡旋形成；压缩独立射流约 20 个 whistler 时间无明显改变。晚期磁场两个分量和电子动能振荡交换，伴磁岛脉动。

限制与未完成问题　离子质量形式上取无穷，长时间结果不能自动用于真实电子离子系统。饱和前能量/Casimir 误差 <1%，晚期不可解析细尺度使总能误差达 5%/10%；故晚期阻尼不能定量归因物理耗散。能量重分配不是热化；模型无离子异常动量交换。未完整列出时间推进与边界实现，引用旧代码。

本报告判断　将 L313 的正则磁通冻结变成实际非线性形态证据；是电子压缩抑制次级流体不稳定性的重要原始模拟。

7.20　L076：2005 年

The scaling of forced collisionless reconnection[35]

Brian Sullivan; B. N. Rogers; Michael A. Shay.

核读范围：2005 期刊版 122312 物理页 1–12 全部；不是 2008 同题论文；**图表**：表 I、图 1–14；模型页 2、图 11、14 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L076_2005.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维等温两流体、简化 B*=(1-me/mi Laplacian)B 惯性；正弦宽电流片，稳定/边界稳定的撕裂初态；离子动量内加局域体力。

计算 / 实验细节　双周期 102.4di 方盒，512×1024、dx=.2、dy=.1，质量比 25；另质量比 100 用 1024×2048。四阶差分、二阶 trapezoidal leapfrog；密度/动量四阶耗散 5.1e-5。驱动 Gaussian 宽 wx=10、wy=2.22、tau_f=10，F∞=.005/.03/.05/.11，另连续爬升、宽度 7.07/14.14、Bg=5、低温对照。

核实的发现　强驱动先堆积磁通/压力，再在片厚约.7–.8 局地 di 时转入快重联；弱驱动形成新准平衡，无快阶段。临界 F∞ 在.005 与.0075 之间，仅适用于该设定。绝对率随局地 Bd^2/sqrt(n) 增加；较宽驱动的绝对率更大，但除以 Bd^2 后反而较小。强迫案例的归一出流/率比自发薄片对照约低 50%。岛宽停止长大时内部场仍能增强，磁通仍改变。

限制与未完成问题　准稳态 X 点靠数值扩散破冻结；de 法向仅约 2 格，无完整分辨率扫描。惯性算子是模型近似，非变密度精确双流体。表 I、正文交叉图号、图 9/10 的 F∞ 标注存在不一致，复现须核对输入；不把驱动阈值推广为通用常数。

本报告判断　外部供给控制上游场、局地层处理磁通的两层关系得到明确展示；必须同时报告绝对率和局地归一率。

7.21　Ren2005：2005 年

Experimental Verification of the Hall Effect during Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma[117]

Yang Ren; Masaaki Yamada; Stefan P Gerhardt; Hantao Ji; Russell M. Kulsrud; Aleksey Kuritsyn.

核读范围：055003-1 至 4（全部 4 页）；**图表**：图 1-4 及式 1；主要结果图视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Ren2005.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 无初始净导引场的 H/D 实验；二维磁探针与高分辨率 1D 扫描。

计算 / 实验细节　71 通道径向间距 1.25mm，系统误差小于 10G；90 通道 2D 图轴向 4cm、径向扫描 1cm 且多次放电平均；重联约 40 微秒对 Alfven 约 1 微秒。

核实的发现　四极 Hall 磁场高分辨率 50-60G，对重联场约 100G；粗 2D 图 20-40G。Hall 结构径向约 di、轴向约 5di；碰撞率指标 delta/lambda_mfp 由.2 到 20，BHall/Brec 约.6 降.25。

限制与未完成问题　电子 20km/s 由电流及电子承担假设推断，并非直接流速测量；Hall 电场 140V/m 对 Erec 约 100V/m 是上游量级估计，部分区域 BR 不准，未全项闭合，也不证明 Hall 在 X 点断线。误差棒为放电差异。

本报告判断　强证据是四极场的空间极性及碰撞率关联；与湍动同时存在，不能排除其他耗散机制。

7.22　Cassak2006：2006 年

A Model for Spontaneous Onset of Fast Magnetic Reconnection[95]

P. A. Cassak; J. F. Drake; M. A. Shay.

核读范围：arXiv physics/0604001v1 全部 11 页；**图表**：图 1-2 全部视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Cassak2006.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　无导引场 F3D 等温惯性 Hall 双流体；宽正弦片内嵌 SP 层，均匀电阻。

计算 / 实验细节　409.6×204.8di0，网格.1di0，质量比 25，D4=2e-5；Bx=cos(2pi y/Ly)、n=1+.5sin^2、T1。扰动.004；电阻.009 和.0025 两组均转快；展示的.0025 组从.009 组 t5364 继承，过渡扰动至约 11000 消失。

核实的发现　固定电阻后，重联输运较强上游磁场使内嵌 SP 层逐渐变薄；约 t18000 离子电子解耦，至约 19500 转入开放排气。慢阶段 vin 约 eta/delta，快阶段以.17VAup 拟合；电子层降至.2di0。建立长期缓慢积累与短时加速的自发启动候选机制，无须在启动时外加降低电阻。

限制与未完成问题　所示运行并非从最初到最后电阻从未改过，后期自发转换与早期重启应分开说明。原文 400 离子时间的扩散时间估计与图中约 1500 的整体转换窗仅量级接近，不宜称严格上界得到数值验证。太阳 11 小时积累、28 秒转换是选定参数估算；VTF 支持仅私人通信。未含导引场、演化电阻、热反馈、3D 和后来的高 S 磁岛竞争，未唯一解释耀斑触发。

本报告判断　关键新证据是强场被慢流入自动带入后引发 Hall 转变；宏观耀斑时间相似只能算相容，不能作机制判定。

7.23　L089：2006 年

Physical origin of the quadrupole out-of-plane magnetic field in Hall-magnetohydrodynamic reconnection[113]

Dmitri Uzdensky; Russell M. Kulsrud.

核读范围：arXiv astro-ph/0605309v1 全部 44 页，正文 1–32、附录 A/B33–40、参考文献和图 42–44 均读完；**图表**：式 1–69、A1–A14、B1–B18，图 1–3；图 1/3 与电子惯性阈值页 27 直接视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L089.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　定常不可压 2.5 维理想 EMHD，无导向场；内域离子静止均匀背景，电子质量与电阻主推导忽略，标量 Pe。外缘须恢复离子电流，内电子非理想层不在解域。

计算 / 实验细节　解析无网格/扫描。给定面内磁通 Ψ=-cEzt+B0δ(y^2/δ^2-x^2/L^2)/2 及外给 Ez，δ≪L。定义 V=∫dlpol/Bpol，D=4πne/c，Q=(L/di)(vrec/VA)；没有求出 L、δ、Ez 的全局闭合。

核实的发现　电中性与不可压迫使电子沿扩张/收缩磁通管进出，给 Φe=-cEzV、Bz=-DΦe=cDEzV；四极 Bz 近分离面呈对数增强。在严格定常理想 EMHD 内域，Bz 沿电子流线不变、vez 沿面内磁力线不变，故差动拉伸的生成源必须在离子电流尚重要的过渡区，不能放在纯 EMHD 内域。附录给 $\nabla^2\Psi=F(\Psi)$ 一致性条件。双极面内 E 将离子拉入形成对向束，HallB 偏转为排流。

限制与未完成问题　此为给定磁几何的局部结构解，不自洽预测快率；分离面对数奇性、所有理想轨道汇 X 点是理想化失效。估计惯性破坏区 y*≈δ[(me/mi)ln(mi/me)]^1/4，不能等同通常 de 厚度的普适测量；未求完整正则化解。假设剖面的平坦 jz 与边界推出的尖锐 vez 有不一致，仅用磁压回馈定性修正。Pe 与电势在修正电场中简并，真实离子加热需碰撞/波散射；对向束的二阶矩增加不自动是热化。

本报告判断　第一章可用来推导 Hall 四极场及说明内外区域匹配。四极场作为两流体标志的强说法仅在本文对称无导向场假设内成立；与 L137 给定流动例和强导向场 F644 比较，不能将形态当充分因果诊断。

7.24　Cassak2007：2007 年

Scaling of asymmetric magnetic reconnection: General theory and collisional simulations[28]

P. A. Cassak; M. A. Shay.

核读范围：期刊 102114 全部 11 页；**图表**：式 1-37、表 I-II 及图 1-7；核心图表 3-7 视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Cassak2007.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维反平行非对称守恒标度；数值验证是电阻 MHD，不是 Hall，作为后续 Hall 理论的基础。

计算 / 实验细节　F3D 显式梯形 leapfrog 和有限差分；409.6×204.8L0 双周期，dx.1；w0=2、eta.05、gamma5/3、D4=1e-4。六组 B01/B02 为 1/1、1/2、1/3、1/4、1/5、2/4；密度均 1、最低 beta1；温度不对称，未加 Joule 热。

核实的发现　磁 X 点、流停滞点和电流峰不重合，较低 Alfven 速度侧的等离子体穿越 X 点。磁岛向弱场鼓起，但 X 线相对于盒子向强场漂移；片内 X 点仍偏弱场侧，两种说法参照不同。强场外侧出现纯扩散区，与喷流宽度不同；分片 tanh 比简单平移 tanh 更能描述剖面。流出速度、通量率与两侧 B 和 rho 的混合标度符合受测参数范围。

限制与未完成问题　流出密度公式假设磁管混合时体积近不变；能量标度忽略压力贡献，不是严格完整热力学解。表 I 使用实测局地 B 和层长，强侧厚度还依赖电流峰对称化重建。仅直接扫描磁场不对称且密度相同；密度差与 Hall 验证留给他文。均匀大电阻且无欧姆热；强场纯扩散区未必存在于真实无碰撞实验。

本报告判断　应把无指定耗散的守恒约束与确定层长宽所需的闭合分开；不能用此文单独定出 Hall 绝对率。

7.25　Arnold2008：2008 年

A semi-implicit Hall-MHD solver using whistler wave preconditioning[66]

Lukas Arnold; Jürgen Dreher; Rainer Grauer.

核读范围：1-11（arXiv v1 全部）；**图表**：图 1-4、表 1、式 13-21；主要结果图表视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Arnold2008.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　质量为零电子 Hall MHD；仅 Hall 感应项 Crank–Nicolson 半隐式，其余 RK2 显式；局地 3×3 近似 Jacobian、Richardson 平滑与非线性多重网格。

计算 / 实验细节　64^2 单 whistler 模式测试；GEM 类对称子域 Lx=5di, Ly=2.5di, Nx=256, Ny=128；显式 dt=.0002；隐式.002, .004, .0082。

核实的发现　高波数误差较快衰减，低波数由多重网格修正；2-3 个 V 周期收敛。步长最大 41 倍，通量曲线接近显式且减 dt 改善，计算时间约减 80%。

限制与未完成问题　是特定算例的耗时与时间步检验，不等于任何 AMR 重联均加速；Alfven 波仍限制显式其余部分。预印本没有详列 GEM 电阻及所有运行参数。

本报告判断　局地 whistler 预条件比纯流体 Jacobian 更适合 Hall 刚性；隐式稳定不保证对线性增长率的时间精度。

7.26　Cassak2008：2008 年

Scaling of asymmetric Hall magnetic reconnection[29]

P. A. Cassak; Michael A. Shay.

核读范围：期刊 PDF1-5 全部；**图表**：表 1、图 1-3，PDF 第 2-3 页视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/Cassak2008.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　F3D2D 反平行非对称双周期 Harris；绝热离子 gamma5/3、冷电子；电子惯性近似采用常密度且忽略离子速度。

计算 / 实验细节　204.8di×102.4di, dx=.05di, mi/me25, w0=2di, beta_min4；无二阶电阻黏性，所有方程四阶扩散约 6.25e-6 di^3 vAmax；磁噪 5e-5, 速度噪.08。场比至 3、密度比至 4。

核实的发现　九组算例率与混合 Alfven 标度基本一致；对称基准率.0587，离子喷流.685vA、电子 2.067vA；离子 / 电子停滞点及 X 点可三者分离；磁岛向弱场鼓起，片向强场移动。两种率测法差 1-10%。

限制与未完成问题　电子惯性未一致保留密度不对称；高 beta、无导引、二维；另一离子流速定义绝对值差 60% 但标度相同。作者限可可靠研究的不对称度 <4；更大时电子片失真；表 1ABN1 行 p、T、rho 不相容，复现需查原始输入。

本报告判断　支持有限范围的反平行标度，不证明磁层顶强不对称与导引场情形普适 0.1。

7.27　F717：2008 年

The scaling of forced collisionless reconnection[36]

Brian P. Sullivan; Barrett N. Rogers.

核读范围：arXiv0906.0334v1 物理页 1–10 全部；对应 2008 年期刊，页眉 2021 为排版日期；**图表**：图 1–6；物理页 7 的式 17/18 与图 3/4 视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/F717.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　等温含简化电子惯性两流体；三维局域离子体力驱动，与同尺寸二维比较；无初始导引场。

计算 / 实验细节　25.6di 周期立方体、128×256×128、dx=dz=.2、dy=.1、质量比 25；四阶空间差分、二阶 trapezoidal leapfrog，四阶密度/动量耗散 5.1e-5。wx=wz=5；典型 2D F∞=.15、3D .2；三维率为场线识别磁岛面积内磁通导数，另比较中心切片及除以 10di 的代理。

核实的发现　三维磁通和等离子体可沿 ±z 绕开重联区，强迫压缩较弱、重联持续更短；该例初始强迫区磁通被重联的比例二维超过 70%、三维约 10%。磁通分布沿电子载流方向偏移。盘状出流几何给 Vin/Vout≈2delta/D，二维矩形则 delta/D；局地 Bd 归一后率仍相近。

限制与未完成问题　3D 总磁通率除以 2wz 只是人为的每单位长度比较，非一般 3D 重联率定理。盒子小、等温、X 点数值扩散，无压力张量与粒子谱；未给三维网格收敛。预印本式 17a/18a 把 delta/D 乘到 Vout，和邻文及图 6 的 Vout/VA≈1 矛盾；式 10 的 tan 与稳定性论述亦不一致，tau_f 前后写法不同，不能原样作复现输入。

本报告判断　新现象在三维磁通绕流和电子输运导致偏斜；相近的局地率不能推出相近的全局转换效率。

7.28　Hakim2008：2008 年

Extended MHD Modelling with the Ten-Moment Equations[1]

Ammar H. Hakim.

核读范围：期刊 36-43 页（全部 8 页）；**图表**：图 1-4、式 19-26、42-47；图 3-4 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Hakim2008.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　一般推导为两物种十矩全 Maxwell，但实际 GEM 例是十矩离子、充分松弛的五矩电子；热流散度设零，离子碰撞设零。

计算 / 实验细节　GEM 近似设置：Lx=8pi, Ly=4pi, 网格 256×128, a=.5di, mi/me=25, nb=.2, Ti/Te=5, psi0=.1；x 周期，y 开边界；初始电流仅电子承担。

核实的发现　通量在 t 约 10 后快速增长，作者与 GEM/五矩基准比较；电子层边缘强流后期激发 counter-streaming 流体不稳定性。论文还展示真实质量比 1/1832.6 的 1D 色散 Riemann 算例。

限制与未完成问题　不能把 1D 真实质量比当作 2D 重联质量比；正文明确数值算法未详述而引用 2006 论文，GEM 没有独立网格收敛或压力张量对 PIC 细节验证。零热流不是普适物理闭合。

本报告判断　属于早期模型可行性验证；摘要“ten-moment”不能理解为该重联例两物种均演化完整压力张量。

7.29　L119：2008 年

Experimental study of the Hall effect and electron diffusion region during magnetic reconnection in a laboratory plasma[50]

Yang Ren; Masaaki Yamada; Hantao Ji; S. Dorfman; Stefan P Gerhardt; Russel Kulsrud.

核读范围：PPPL4329 全部 46 物理页，包括封面、完整正文、图 1–18 与参考文献；正文印刷页 1–39；**图表**：图 1–18；直接核验物理页 28 图 13 欧姆预算、33 图 16 尺度、34 图 17 速度、37 图 18 摩擦模型比较（34 页渲染备查，速度另由原文及图 17 数据描述核对）.

打开本地 PDF：`papers/L119.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 无外加导场实验，五列磁探针由 BT 导出面内电流，再用 ve≈-j/en 和 Mach 离子探针验证双尺度；另与具有 MRX 通量芯边界的 NPIC 二维全动理学模拟比较。稳态一维电子排出摩擦模型只用于机制估计。

计算 / 实验细节　径向磁测最高 2.5mm、轴向 3cm；H/D/He 扫描密度与碰撞性，约半数放电出现可辨四极场，分析选择这些放电。模拟 75×150cm、两通量芯面距 40cm、质量比 75、初始 n2.6e19m^{-3}、线圈下降 200 初始离子回旋时、通量芯吸收粒子；用整体率与离子片厚选参数。

核实的发现　Hall 四极幅度约上游场 30–60%，电子超离子 Alfvén 排出与更宽更慢离子通道并存。δBT 定义为峰值到 40% 速度点的半宽，在轴向速度峰处测得 δBT≈8de；vout≈.11VAe（VAe 用电子层边缘 B），均无显著离子质量依赖。长度约 40–80de 且随密度降低而缩短，不支持统一 L∝de；与二维 1–2de/更快电子流存在真实差别。乘积 (vout/VAe)(δ/de) 约.88 接近 1。

限制与未完成问题　图 13E 约 170V/m、估另一 Hall 分量约 50V/m、经典电阻约 40V/m、所估惯性约 1V/m，Pe 张量及涨落预算未测全，不能宣布耗散机制解决。摩擦模型 u^2+Au=1，A=νL/VAe；经典预测.3–.6，经验 ν* 预测.1–.3 仍可能高两倍；ν* 由 ET/jT 反推并假设各方向同样阻尼，不是独立异常碰撞测量。匹配全局率的 PIC 非无调参预测；速度从磁场求导、密度与离子流近似得，非直接电子谱测量。选择四极事件限制普适性，长度误差大不能据其图拟合严格反比例。

本报告判断　详细报告实验直接量、反演量、选样、分辨率、边界及未闭合欧姆项；第一章给摩擦模型推导，第五章说明同尺度指数并不等于电子层绝对厚度/速度已获验证。

7.30　L122：2008 年

Hall resistive tearing mode: A variational formulation[97]

Bhimsen K. Shivamoggi.

核读范围：arXiv0801.3453v1 全部 8 页，无图，读完变分泛函与两支渐近推导；**图表**：无图；页 6–7 直接视觉核验式 33–44，独立对式 38 作弱 Hall 展开.

打开本地 PDF：`papers/L122.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　不可压、准中性、无电子惯性的电阻 Hall 四场线性撕裂，内层 F≈x；Hall 参数 σ=di/a、ε=ηc^{2}τA/a^2。

计算 / 实验细节　解析 Rayleigh–Ritz，高斯电流试探函数 J(k)=exp(-μk^2/2)，假定 μω/ε≫1；没有网格/独立模拟，无显式 Δ' 外层匹配参数和连续波数扫描。

核实的发现　提出三层结构的变分近似，将电阻支与 Hall 支写为 ω^2-√(εω)-σ^2/4=0，形式上给 ω≈ε^1/3 或 σ/2 及转换 σ≈ε^1/3；线性 b 在 x、y 皆奇，对应四极场。

限制与未完成问题　不能把形式上 η→0 有限增长当完整理想 Hall 断线证明：电子非理想项仍来自电阻，外层匹配与奇异极限未解决。式 31 含 $\omega J^2/k^2$，高斯 J(0)=1 使普通积分发散，但式 33 使用有限值而未说明正则化/匹配。式 36–37 给 $\mu^2=\omega\varepsilon$，电阻支上 μω/ε=1 而非 ≫1，不能同时宣称该渐近式严格恢复该支。原文式 43 写 +σ^2ε^1/6/6；直接展开式 38 应为 +σ^2/(6ε^1/3)，属于所读版本代数不一致。称 ε^1/3 为 FKR 亦缺小 Δ' 条件，不宜替代经典常 ψ 的 S^-3/5 标度。

本报告判断　记录为有启发但需审查的早期近似，报告不给它与完整匹配/数值本征解同等证据权重；用作学习如何检查近似适用条件的例子。

7.31　L123：2008 年

Influence of the Hall effect on the reconnection rate at line-tied magnetic X-points[96]

I. J. D. Craig; Yuri E. Litvinenko.

核读范围：A&A484, 847–850（2008），物理页 1–4 全部，含线性方程、拟合、讨论与参考文献；**图表**：图 1–2 与式 (13)–(16) 视觉核验；重新换算拟合的系统长度指数.

打开本地 PDF：papers/L123.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　冷、可压、线性化电阻 Hall X 点，忽略电子惯性和压力。平衡 ψE=xy，研究小扰动在刚性线缚方盒中的振荡衰减；不是非线性开放边界 Hall 层。

计算 / 实验细节　$[-1,1]^2$、δψ 初始 =.1(1-x^2)(1-y^2)，墙 u=0、δψ=0、∂nZ=0。η1.5e-4 至 2e-2，di/√η=.1–.9，ν=.1η，20 余例；最终拟合排除高 η 数据。未给格点数/步长/离散算法的可复现明细。

核实的发现　Hall 经沿平衡场的电流梯度产生 Z，再驱动轴向 W，增强扰动衰减。拟合 log10(Δα/α0)=-.16+1.89log10di-.31log10η；无 Hall 参考 $\alpha 0\approx\pi^2/(2\ln^2\eta)$。作者忽略弱 η 依赖后提出相对衰减增强随 L^-2 衰减，表明边界和尺度可改变 Hall 收益。

限制与未完成问题　实际 di/√η<1，只覆盖弱至过渡 Hall 的小扰动。α 是模幅衰减率，能量指数为 2α；不能直接与非线性 Ez/(BVA) 比较。若保持物理 n、B 和磁扩散率固定，di∝L^-1 且 η∝L^-1，完整拟合给 L^-1.58，而非严格 L^-2；后者额外丢弃 η 依赖。大尺度和强 Hall 外推缺直接验证。

本报告判断　结论重点是具体线缚线性问题中的尺寸依赖；不应把近似 L^-2 包装成已推翻所有快 Hall 重联的普遍定理。报告保留作者结论并显式说明拟合与简化步骤。

7.32　Malyshkin2008：2008 年

Model of Hall Reconnection[15]

Leonid Malyshkin.

核读范围：arXiv0810.3278v2 1-5 全部，含发表后说明；**图表**：图 1 及式 11-26，PDF3-4 页视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Malyshkin2008.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成；压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维不可压、标量压力、均匀电阻、无导引无电子惯性 Hall MHD；准稳态局地泰勒展开。

计算 / 实验细节　没有新数值模拟；外给 Bm 及 L^2=-2Bm/(dyy By)_up；电阻用磁扩散单位；S=LVA/eta。

核实的发现　Ez/(BmVA) 约 sqrt(sqrt(3)/S+2di^2/L^2)。Hall 强时电子层 delta 约 eta L/(VA di)、离子层 Delta 约 di，率约 di/L。注意电子层上游离子 Vin 约 VA L/(Sdi) 很小，而离子层外磁通输入 VR 约 VA di/L；两者不能混称。

限制与未完成问题　L 和 Bm 必须由全局解确定，未由本理论求出；小电阻极限电子电流发散且电子惯性/压力张量被删去。条件 Ez 远小于 BmVA 且无层内不稳定性；不能外推 di/L 约 1。热化密度反馈仅讨论，没有求解能量方程。

本报告判断　给出局地 Hall 层的连接标度，未解决全局率选择；正文中的 collisionless 不能读成 X 点无需非理想项。

7.33　Toth2008：2008 年

Hall magnetohydrodynamics on block-adaptive grids[65]

Gábor Tóth; Yingjuan Ma; Tamas I. Gombosi.

核读范围：1-23（作者稿全部）；**图表**：图 1-9、表 1-2、式 14-35；主要结果图表视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Toth2008.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　保守 Hall MHD，忽略电子压强梯度与惯性；BATSRUS 三维块 AMR、广义坐标、MUSCL；显式 RK2 或 BDF2 及 Newton-Krylov-Schwarz；8-wave 散度控制。

计算 / 实验细节　AMR 面电流需三阶磁场 ghost 插值得二阶 curl，细网格通量覆盖粗面。GEM25.6×12.8，64×128，dx=.4, dz=.1, eta=.005, psi 扰动.1 或.5，z 零梯度开边界；并行测试约 250 万格。

核实的发现　whistler 波速随 1/dx，直接一阶 LLF 不一致；minmod 显式退为一阶，光滑区 MC 保二阶；隐式 W=0 减少通量黏性。GEM 小种子分裂成双 X 点与中间岛，较大种子保持单 X 点但通量率相近。三维磁尾有四极场、准周期 plasmoid。

限制与未完成问题　GEM 有显式电阻且电子层不在模型中；三维物理解读留待后续，不能当成 FTE 机制证实。强扩展显式到 1616 核好，隐式约 256 核后下降；32 核隐式 14 倍、混合 20 倍是具体机器算例。

本报告判断　展示离散与 AMR 的一致性问题，拓扑细节可对初始种子敏感而通量率不敏感；需要分开数值验证与物理验证。

7.34　L137：2009 年

ANALYTICAL DESCRIPTION OF STEADY MAGNETIC RECONNECTION IN HALL MAGNETOHYDRODYNAMICS[91]

Yuri E. Litvinenko.

核读范围：ApJ694, 1464–1470（2009）全部 7 页，含局域轴向场附录 A；**图表**：图 1 几何、式 (24)–(48)、附录 A1–A4；页 5 的 O 点展开和层长表达直接视觉检查.

打开本地 PDF：`papers/L137.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　稳态二维不可压无黏电阻 Hall、标量压力；以横向导数远大于纵向导数作弱二维展开，预设 Harris 形 J0 和轴向 Z1=b0tanh(x/l)。不是全局初边值解。

计算 / 实验细节　无新模拟；ψ、φ、W、Z 按 y 幂展开，给定 E 及轴向梯度 b0。半厚 l=η/(E+di b0)，流入 φ1=-E tanh；太阳参数仅作 Hall 模型失效量级估算。

核实的发现　Hall 把平面流与四极轴向场耦合，使层厚、有限纵向尺度和流出相互联系。正常 Hall 极性 b0>0 时，低阶中心磁通竟为 O 点而非 X 点；作者和审稿人明确讨论其可能是数学伪象。四极轴向场在此预设流场下即使 di=0 也可存在，四极形状本身不唯一认证 Hall。附录改用局域 Z1=b0tanh×sech^2 后，厚度改为 η/E、流入不反向需 E>di b0，且远处轴向速度不再发散。

限制与未完成问题　弱二维假设恰在中心可能失效，O 点不能当作被验证的新物理岛；主文 Z1 远处不消失导致 W 无界。附录未完成二阶 ψ2 和新层长。E 仍外给，0.1 需额外采用 w≈10di 和 Ba≈1；未从模型选出普适率。太阳参数下薄层可能小于 de，使无电子惯性模型失效。

本报告判断　模型假设影响结论的清楚案例：只读摘要会漏掉中心拓扑和附录改变标度。宜用来教学生检查 ansatz、适用域和局地解的全球匹配，不把形式解析解等同真实重联结构。

7.35　L145：2009 年

On the physical interpretation of Malyshkin's (2008) model of resistive Hall magnetohydrodynamic reconnection[90]

Dmitri Uzdensky.

核读范围：arXiv0901.0520v1 物理页 1–2 全文；页眉自动日期 2018 不是出版年，期刊 2009；**图表**：无图；式 (1)–(6) 全部重算，页 1 视觉核对.

打开本地 PDF：papers/L145.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　稳态、二维、不可压、电阻 Hall，电子质量忽略；外给电子层半长 L、上游 Bm、n 和磁扩散率 η。标量压力沿出流可能与磁力同阶但不改变量级论证。

计算 / 实验细节　解析论文，无新数值运行。用高斯单位，$\eta=\eta' c^2/(4\pi)$ 为磁扩散率，η' 才是电阻率；坐标 x 入流、y 出流、z 电流。

核实的发现　电子出流由磁力与电阻拖曳平衡，非电子惯性控制。出流和面外方向都有同样电阻因子，消去得 $v_{ey}\delta=diVA$、$\delta=\eta L/(diVA)$、$v_{in}=diVA/L$、$cE_z=BmVA\ di/L$。因而速率不显含 η 不表示电阻没有作用，也不表示出流不由碰撞拖曳决定。Ez 中的 diVA 不依赖离子质量。

限制与未完成问题　L 与 Bm 仍是未决定的外部输入；若 L 随宏观尺度增长，即使 η 消去，率仍可能太慢。Bm 不能直接替换成离子层外 B0，必须匹配两层电流。固定 L, Bm 令 η 趋零使 δ 缩小、v_{ey} 增大，终将失去忽略电子惯性的适用性。没有新模拟或独立尺寸扫描。

本报告判断　为已读 Malyshkin2008、Simakov2009 提供透明的力平衡解释与明确的未闭合问题。适合放入第一章逐步推导，并阻止把局地代数解称全局快率理论。

7.36　L154：2009 年

The hall effect in magnetic reconnection: Hybrid versus Hall-less hybrid simulations[89]

K. Malakit; P. A. Cassak; Michael A. Shay; J. F. Drake.

核读范围：GRL36, L07107（2009）物理页 1–5 全文，方法、关 Hall 实验、分辨率和局域电阻对照均读；**图表**：图 1–2 全部；物理页 2 方程和页 3 时序/归一化图直接检查.

打开本地 PDF：papers/L154.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　P3D 二维混合，动理学离子、me=0、Te=0；Hall-less 仅在推进 B 的 EOHM 删 Hall 项，粒子推进 EION 仍保留 J×B 以维持平均离子力。两种电场本来就不同；不能当作自洽双物种 Maxwell 模型。

计算 / 实验细节　204.8×102.4di、1024×512，dx=.2，100 粒子/格、Ti=.5、上游 n1，双 Harris 片宽 1、Bg0、全周期、种子.3。均匀 η=.015、η4=1e-3；关 Hall 时 t300。另 η=.007 在 dx=.2 与.1 作分辨对照；未给绝对时间步。

核实的发现　标准混合率约.03，无 Hall 约.015 并符合实测上游 SP 预测；在 t300 关闭 Hall 后不到 10 离子回旋时间降至慢率，层延长。随后绝对率回升由上游堆积引起，除以上游 B^(3/2) 后与 SP 支相符。η=.007 时半宽.52 只有 2.5 格，出现网格岛与假快率；5 格则恢复稳定慢率。额外采用局域 cosh 电阻，Hall-less 也能快，解释与早期文献的差异。

限制与未完成问题　标准例电阻不小，η=0 仍有 η4，去掉 η4 则层塌到网格；不是无耗散证明。无 Hall 出岛对率影响小仅适用于本系统，未排除极大盒磁岛链。没有电子动理学和三维。图 2d 把 Hall-less 时间 1700 压到 300，不能据曲线同横坐标比较启动时间。

本报告判断　强的模型消融和数值反例：必须同时控制均匀/局域耗散、网格和上游场；结论限定于冷无质量电子混合体系，不能外推成任何压力闭合下 Hall 普遍必要。

7.37　Malyshkin2009：2009 年

Model of Two-Fluid Reconnection[18]

Leonid Malyshkin.

核读范围：arXiv0904.0660v3 1-4 全部；**图表**：图 1、式 3-23 与讨论；PDF2-3 页视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Malyshkin2009.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维准中性常密度双流体，标量压力、有限电子惯性、均匀有效电阻、准稳态、无导引。

计算 / 实验细节　无新模拟；扩展动量保留-de^2(j · grad)j；全局 Bext、Lext 给定，局地电子半长 L 与离子尺度区分。

核实的发现　惯性强支给 delta 约 de、离子厚 di、电子喷流约电子 Alfven 速度；Ez 约 eta Bext/de，L 约 VA de di/eta。离子在电子层内可很慢，在电子喷流减速区才继续加速；存在可同时容纳 SP 与较快支的参数窗。

限制与未完成问题　率显式正比电阻；collisionless 命名指把 eta 解释为待动理学计算的有效电阻。Hall 过渡支的长度未唯一求出，转变路径是假说；稳态模型不能描述迟滞过程。预测长度 me^(1/2) 与所引 PIC 的 me^(3/8) 不同；实验层宽约 8 倍差异仍未解释。

本报告判断　这是有残余有效耗散的稳态惯性理论，不与 Andres 的非稳态无电阻拓扑变化等价。

7.38　Simakov2009：2009 年

Quantitative analytical model for magnetic reconnection in Hall magnetohydrodynamics[16]

Andrei N. Simakov; Luis Chacòn.

核读范围：LANL2008-09-29 预稿 PDF1-34 全部，期刊 2009 年 PoP 扩展篇；**图表**：式 1-25 逐页图像核对、两页 35 算例表及图 1-4 全部视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Simakov2009.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成；压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维不可压高 beta Hall MHD；无电子惯性、无导引；均匀电阻加超电阻；离散区域解析近似加非线性岛合并。

计算 / 实验细节　Fadeev 平衡 epsilon=.2，35 算例 di=0 至 1、eta=0 至 1e-3；表中 etaH 最高 7.6e-6（正文写 7.6e-7 不一致）。解析电流形状系数 mu=16；在峰值时测电子片厚/长、上游 Bin，比较半高宽与速度峰两定义。本文未列实际网格、时间步和边界截断，数值算法指向 Chacon-Knoll2003。

核实的发现　统一匹配 SP 与电子 Hall 极限，强 Hall 局地率约 sqrt(2)di/w；电子层细长也可耗散系数不显含的快率，超电阻造成开放 X 形却仍可处于慢支；有限四极 Bz 本身不判快。35 算例归一化率跨度约 1200 倍，理论比值范围.5-2.3；固定这组岛合并的强 Hall 区率大致随 di 上升。

限制与未完成问题　一般过渡公式是两渐近极限的插值，层长 w 和 Bin 从模拟取值，并未预测宏观驱动选择。忽略电子惯性产生过快电子喷流和大于动理学常见值的局地率；不能无条件推至 di 无限大。只比较峰值附近准稳态，未完成整段时史理论。预稿题名与 PRL2008 短文相近但不是同一篇。

本报告判断　是电子层几何与率的有用定量检验，不是全部参数都由初值唯一预测的全局理论。

7.39　Sullivan2009：2009 年

Extension of the electron dissipation region in collisionless Hall magnetohydrodynamics reconnection[17]

Brian P. Sullivan; A. Bhattacharjee; Yi-Min Huang.

核读范围：arXiv0905.4765v3 1-11 全部；**图表**：图 1-13；图 4-6、8-13 视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Sullivan2009.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　等温压缩性双流体；参考密度常系数 B' 惯性；超电阻断线，密度和动量另含四阶扩散。

计算 / 实验细节　周期 12.8di 方盒、512^2、dx.025；四岛正弦平衡、总温 1、beta 最小 11.45、V0.1；全部初始电流由离子携带；mu4=5.1e-7；扫描 eta_H 约 3.9e-5 至 3.9e-3 及 mi/me25-200；另盒 6.4 和 25.6。

核实的发现　无惯性扫描 L_e 约 eta_H^(1/3)，delta_e 约 eta_H^(4/9)，局地归一化率随 eta_H 变，而原始率和全局归一化率约.1-.2 且弱依赖；惯性扫描长度可按 (me/mi)^(3/8)，厚度近 1/3 幂，长宽比弱变化。

限制与未完成问题　无惯性超电阻扫描最长仍不到 di，未复现动力学长约 10di 片及大量次级岛；最低 eta 层接近网格不可靠；3/8 与 1/3 在一数量级质量窗无法区分；真实质量比 15de 长度和 1de 宽度为外推；边界、导引与惯性超电阻同时重要区未扫描。

本报告判断　重要发现是电子层长度也依赖断线机制，以及局地与全局归一化可能给出不同表述；不是 Hall 成功复现任意长电子层的证明。

7.40　Cassak2010：2010 年

A saddle-node bifurcation model of magnetic reconnection onset[94]

P. A. Cassak; Michael A. Shay; J. F. Drake.

核读范围：062105-1 至 7（全部）；**图表**：图 1-8；图像复核待补；主要结果页已视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Cassak2010.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　以片宽为变量的鞍结分岔现象学模型；F3D 双流体与无电子惯性 Hall 对照。

计算 / 实验细节　409.6×204.8di, dx=.1；有限质量比 25 的旧例 D4=2e-5，无惯性新例 D4=8e-5 作用全部方程，初始片宽 1.2di, T=1, eta=.012，磁种子.004 与随机 5e-6。

核实的发现　无惯性下相同 eta 仍有快慢支与迟滞；片宽相图有非单调结构，电子出流随层变薄增加，与 k 约 1/delta 的双流体波速相关。

限制与未完成问题　模型没有自洽给出层长；因上游场随时间变，正文明确不做片宽演化定量比较。无惯性算例保留更强超电阻，不能称无耗散。Hall-电阻平衡必然不稳定的论断后来被 Huang2011 在其他几何中反驳。

本报告判断　强证据是关闭电子惯性仍保留历史依赖；对任意电阻 Hall 层不稳定的外推需要保留争论。2010 称已做收敛，不等于 2005 正文展示了独立收敛曲线。

7.41　E469：2010 年

Nonlinear gyrofluid simulations of collisionless reconnection[25]

D. Grasso; E. Tassi; François L. Waelbroeck.

核读范围：HAL 封面加作者稿 1-16 页，共 17 页全读；**图表**：模型式 1-26 及图 1-6；全部图像视觉核验.

打开本地 PDF：papers/E469.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维强导引场 Hamilton 陀螺流体三场；演化离子导心密度、电子密度及电子广义磁通；Pade 极化与陀螺平均。

计算 / 实验细节　$[-pi, pi]^2$ 周期，1024×128；de.2，rho_s/rho_i 取.01/.2/.4；平衡 $sech^2x$ 截断 23 个 Fourier 模。均匀导心密度，离子密度四涡扰动使电子初始扰动 0；总能损耗 <1% 内视为可信。

核实的发现　有限离子 Larmor 半径使静电势保留电子密度的细丝，虽陀螺平均势仍平滑；分离线附近垂直电场峰增强、平行电场出现细结构。岛内密度趋平，细丝更集中于分离线；改变能量通道，并在所测条件抑制冷等离子体中的二次 KH。交换 rho_s 与 rho_i 时岛形/率可相近，而广义不变量和势结构不同。

限制与未完成问题　0.4 离子半径、.01 声半径一组作者自称非物理隔离极限；不等于真实热电子/离子空间等离子体。没有分布函数，电子束与加热是流体结构的暗示，不能量化非热加速。小尺度不断形成，无网格扫描与完整离散算法，能量误差 <1% 不能单独证明细丝收敛。式 13 明确磁通由 G+ 与 G-之和恢复；结论处误写 difference；文中 inverse Kelvin-Helmholtz operator 实际指 Helmholtz 逆算子。

本报告判断　新发现是相近总重联发展掩盖显著不同的电场/密度细结构；保守模型能量项不能自动解释为不可逆热化。

7.42　E472：2010 年

Gyrofluid simulations of collisionless reconnection in the presence of diamagnetic effects[75]

E. Tassi; François L. Waelbroeck; D. Grasso.

核读范围：HAL 封面及 JPCS260, 012020(2010) 全文 9 页，共 10 页；**图表**：表 1、图 1–2、式 1–12；页 6/8 磁岛及六场结构直接视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/E472.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三场 Hamiltonian gyrofluid，ni 纯 gyro 平均 E×B 输运，无离子平行流；ne 和惯性磁通耦合，等温、低 β 强导向，无 Landau 阻尼；线性平衡密度梯度提供抗磁漂移。

计算 / 实验细节　双周期的是扰动，背景 n'0x 本身不周期；x∈[-π, π]，y∈[-aπ, aπ]，a=1.5/2，1024×128，非线性升至 1024×256；de=.2，ρi=.35/.4，ρs=.2/.4，v*=-.04, -.16, -.4, -.64。线性种子 10^-6，非线性 10^-3。

核实的发现　抗磁漂移降低线性增长，v*=-.64 例稳定；Ti>Te 时岛沿离子抗磁方向传播，理论 $\omega=(\omega_e+\omega_i)/2$，$\gamma^2=\gamma_0^2-(\omega_e-\omega_i)^2/4$。强梯度非线性岛更窄，分离线电子密度瓣不对称。热离子极限 φ 含电子细丝和离子 gyrocenter 大尺度两项，不能再简单 φ∝ne。

限制与未完成问题　表 1 增长率与渐近理论差 15%–38%，频率量值也有明显偏差，不能称精确吻合；Δ’ 增大改善趋势但 ρi/de 仅约 2。有限幅岛的所谓饱和未展示长期收敛。强导向假设下作者明确不直接应用磁层顶；不能与 L174 出流阻断准则混为一谈。没有粒子热化/平行动量反馈。

本报告判断　与 L174 比较线性抗磁稳定、岛旋转、小幅饱和和自发终止是不同问题。

7.43　Katz2010：2010 年

Laboratory Observation of Localized Onset of Magnetic Reconnection[119]

Noam Katz; Jan Egedal; Will Fox; Ari Le; Jeff Bonde; Arturs Vrublevskis.

核读范围：MIT 封面 +PRL4 页，共 5 页全读；**图表**：图 1-5 及式 1-5；核心图 2-5、公式视觉核对.

打开本地 PDF：papers/Katz2010.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　VTF 强导引场环形氩实验；三维电势和离子极化电流半经验模型，非 Hall 模拟论文。

计算 / 实验细节　n 约 2e18/m^3、Te15eV、Ti1eV；主导环向场 56mT 在 R1m。感应电场测 6 环向位置，电流密度 8cm 分辨率；浮动势作等离子体势近似。模型 b’.035T/m, l0=1.7m, 椭率 1.7；电势幅 6V、宽.12m 由实验拟合；只早期 10-20μs。

核实的发现　轴对称外部驱动仍出现局域起始，感应电场双向绕环传播约 2 倍 Alfven 速度；加入静电场后的总电场仍局域。快重联仅在测到外区 q 约 2 或 3 时，本文详析 q2；旋转电势允许极化电流闭合局域电流下降。半经验增长时间 22μs，与实验 20±6μs 一致；二维先前对应振荡，三维符号改变可给指数增长。

限制与未完成问题　离子仅边缘磁化；浮动势近似、均匀密度、线性几何与拟合势使分离线不吻合。增长模型使用实测电场空间形状和势/感应电场共同增长关系，并非无参数第一性原理预测。约 2VA 不应抹成精确 VA，更非验证 Hall 唯一驱动；局域微观冻结破坏未由本篇完整辨析。

本报告判断　提供全局几何、电流闭合与三维启动的实验约束；比较 Hall 模型时必须把感应场与总场分开。

7.44　L159：2010 年

Comparison of Secondary Islands in Collisional Reconnection to Hall Reconnection[103]

L. S. Shepherd; P. A. Cassak.

核读范围：arXiv1006.1883v2 对应 2010 PRL105, 015004，物理页 1–4 全部；**图表**：图 1–4、三阶段判据；页 3 的磁岛排出时空图和多岛对照视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L159.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维电阻 Hall/F3D、电子惯性、恒温、无导引场；另从相同状态关 Hall 和电子惯性作电阻 MHD 对照。

计算 / 实验细节　819.2×409.6di 双周期双 Harris 片，初始宽 12di、质量比 25、η=.008、T1、上游 n1，种子.016 并加随机磁扰动打破排岛对称。dx=.2 和.1 比较，展示后者，D4=1.75e-4。Sg 约 1e5，LSP 约 200；未列绝对步长和噪声幅度。

核实的发现　明确分离三阶段：t 约 700、片半高半宽约 2di 时先出次级岛，t 约 1780、半宽约 di 时再进入 Hall。率约.004→.005→ 数倍至近一数量级提高。Hall 启动后短强层将原有次级岛及竞争 X 线排走；另一张片三岛例也显示排出。t1120 关 Hall/惯性后率最终约.009，符合 N=2 的 SP×√N 估计，未达到 Hall 支。

限制与未完成问题　只有该 S、几何和有限岛数，不能推出任意高 S 磁岛链必慢于 Hall、也不能推出 Hall 与磁岛普遍不能共存。D4 减小使 Hall 率略增；质量比 25 未扫描。恒温忽略 Ohmic 热反馈，缺导引场/三维/Spitzer 温度依赖。时空图每 70 时间单位采样再插值，不能由平滑斜线提取更细瞬态。冠状观测的阶段对应只为猜想。

本报告判断　与后续 Huang2011、Shi2024 等联读：此处是 Hall 排出现有岛，后续研究另出现 Hall 层持续生岛或往复转换；差别需按参数和阶段说明。

7.45　L160：2010 年

Fast and slow two-fluid magnetic reconnection[42]

Leonid M Malyshkin.

核读范围：arXiv1005.3760v1 物理页 1–16 全部；2010 Physica Scripta 长文，扩展已读 2009 PRL 推导，不算独立模拟验证；**图表**：式 (1)–(53)、表 1 和图 1–2；表 1 及图 2 直接视觉核验，中心惯性/压力项逐项核对.

打开本地 PDF：`papers/L160.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　准中性不可压非相对论双流体，任意 Z 和质量比，标量物种压力、常电阻、无黏性，二维对称准稳态。保留中心质量动量中的电子相对漂移应力及广义欧姆惯性。

计算 / 实验细节　解析论文，无计算网格。外给 Bext、Lext、η；电子层 δ, L 与离子层 Δ, Lext 分开。c=4π=1；γtilde 是 Hall/理想项比，不是时间增长率。快支要求 Lext/de≪S≤Lext^2/(de di)。

核实的发现　从两种粒子动量严格重组得附加 ω+^{2}de^2(j · ∇)j；若把它吸入共同参考系压力，压力便不再标量。对称稳态 X 点仍 Ez=ηj0，导出 δ≥ 约 de、快支 δ≈de、Δ≈di、L≈VA de di/η、Ez≈ηBext/de。电子先达到电子 Alfvén 喷流，离子在更远下游继续加速。质量相等的对等离子体 Hall 系数消失，本模型却错误给慢 SP，作者归因遗漏压力各向异性。

限制与未完成问题　快支仍正比有效 η，不是 η=0 惯性稳态断线；η 需另由动理学决定。中间 Hall 支的 L 不能求出，把其安排在固定 S 阈值上作为快慢转换属于猜想。图 2 无分支稳定性、转换时长或迟滞计算；不能作动态证据。B 在两层边缘近相等、压力曲率和薄层均为假设；长电子喷流外冻结，与 PIC 压力非理想区不完全相符。提出 Hall-Petschek 激波但未完整推导其双流体跳跃条件。

本报告判断　第一章可用其完整质量重组避免漏动量项；结论章应把静态可行分支与 Cassak 的实测迟滞分开。它解释特定电阻/惯性平衡，未统一决定实际无碰撞快率。

7.46　L166：2010 年

Three-dimensional simulations of the orientation and structure of reconnection X-lines[107]

Ron Schreier; M. Swisdak; J. F. Drake; P. A. Cassak.

核读范围：arXiv1009.1650v1 物理页 1–12 全部，含方法、结果、讨论和参考文献；**图表**：图 1–6 及式 (1)–(7)；图 4 电流等值面与图 6 角度峰值直接视觉核验，注意图 4 横纵轴比例不同.

打开本地 PDF：papers/L166.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维可压缩 Hall F3D、电子惯性、标量等温压力；非对称双 Harris 电流层，全周期，比较二维和三维 X 线方向选择。

计算 / 实验细节　B1=√3、B2=3，ρ1=4、ρ2=1，剪切角 54.7°；场分量 (1, 0, √2) 和 (-1, 0, 2√2)，w0=0.5di，T=1，质量比 25。三维盒 51.2×51.2×409.6di，网格各 0.2di=de，四阶扩散 0.001，无显式 η、ν；二阶时间、四阶空间。随机磁扰动 10^-3，kz 最高 5；无质量比及网格收敛扫描。

核实的发现　二维在 Sonnerup 磁剪切准则禁止的边界情形仍发生重联，率约 0.02。三维初有多方向 X 线，后来少数占优；Canny/Hough 对 Jxz 等值面投影测得 α=35.9±8.5°，与最大出流预测 34.3° 相容。X 线长度早期即停止增长，作者归因不同共振面磁岛相互作用，区别于反平行单共振面无限延伸。

限制与未完成问题　最大归一化率预测 31.7° 也在误差内，不能区分两种选择原则。X 线由电流形态代理识别，部分场向电流结构不是重联；无三维零点。周期盒离散共振面 k · B=0 限制可选方向；单几何且无盒长扫描，有限长度结论不能普适化。de 只有一格，无法确认电子层结构；固定纵横比率公式在三维未经证明。

本报告判断　三维发现是方向竞争与跨共振面相互限制；验证强度是排除一个过严准则、与另一预测相容，尚非唯一识别全局最优化机制。

7.47　Baalrud2011：2011 年

Hall magnetohydrodynamic reconnection in the plasmoid unstable regime[13]

Scott Baalrud; Amitava Bhattacharjee; Yi-Min Huang; K. Germaschewski.

核读范围：arXiv1108.3129v1 1-8 全部；**图表**：图 1-9，图 8-9 视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/Baalrud2011.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　不可压标量压力、无电子惯性、电阻 Hall 四场；SP 平衡宽度随 S 变化，扰动电阻内层 d_eta 小于 di 而 di 小于 delta_SP。

计算 / 实验细节　线性本征对照 S_L=1e8, di/L=1e-5, 3e-5, 1e-4；非线性岛合并 L=1, S=1e6, di=1e-5 至 1e-3；算法网格引用前作未完整列出。

核实的发现　最快模增长率正比于 (di/L) 的 6/13 次幂与 S 的 7/13 次幂，系数约 3.2（以 Gamma0=2vA/L 归一）；最快波数 kL 正比于 (di/L) 的 1/13 次幂与 S 的 11/26 次幂，系数约 2.9。全局层仍长薄时扰动已出现四极 Bz。非线性增长转折在 di/L 约 2e-4，与内电阻层约 1.8e-4 吻合。

限制与未完成问题　非线性计算只确认转折，作者承认无法精确验证 6/13 指数；gamma»Gamma0, k delta_SP«1 与三层排序限制适用范围；不是非线性最终率公式。PDF 自动日期 2018 与 arxiv2011 不一致，按 arxiv 版本记录。

本报告判断　Hall 先影响撕裂内层再改变全局平衡是重要发现；不能把线性指数和稳定单 X 点视为同一结论。

7.48　E512：2011 年

Reduced fluid-kinetic equations for low-frequency dynamics, magnetic reconnection, and electron heating in low-beta plasmas[45]

A. Zocco; A. A. Schekochihin.

核读范围：arXiv1104.4622v2 全部 28 页，含低 β 排序、完整 KREHM 推导、能量、Hermite 谱及附录 A/B 的二维不变量与线性双层匹配；**图表**：本文无结果图；直接查看页 12/15/24 原版公式，核验能量符号、Hermite 截止和匹配系数，非仅摘要或综述转述.

打开本地 PDF：`papers/E512.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　KREHM 是由 gyrokinetics 作 βe~me/mi≪1 次级展开的流体—动理学模型，不是纯双流体：强导场、低频、k 平行 ≪k 垂直、de 与 ρs 保留，电子 FLR 忽略；离子 gi=0 初值子类，保留

Γ0=I0(b)exp(-b) 极化、ui 平行 0。电子分布扣除密度/流矩后的 ge 保留平行速度结构，修正 Lenard–Bernstein 碰撞，磁扩散率 νei de^2。

计算 / 实验细节　理论及算法方案，无本篇非线性算例网格或新模拟数据。Hermite g0=g1=0、g2=δT 平行/(√2T0)、m≥3 流送耦合相邻阶并受 νm 阻尼。推荐模式数必须越过 mc=[3|k 平行 |vthe/(2√2ν)]^(2/3)，而非固定十矩足够；半碰撞极限 κ 平行 =vthe^2/(2ν)，vthe=√(2Te/me)。

核实的发现　ge=0 一般不是动力学不变子空间；平行温度项交换流体/电子自由能但本模型中不独自破坏磁通冻结，破冻结仍由 η 或电子惯性。Wfluid 点 =-Q-Ohmic，He 点 =Q-Dcoll，Q 可正可负而 Dcoll≥0。慢/稳态相混合 Em~m^(-1/2)exp[-(m/mc)^(3/2)] 使 ν→0+ 耗散有限；快速线性增长有 mγ=(|k 平行 |vthe/(2√2γ))^2 截止，若 mγ≪mc 则 Dcoll 随 ν 消失。附录系统给无碰撞/半碰撞单双层撕裂及两尺度匹配，低 β 边界明确。

限制与未完成问题　不能用于一般无导场高 β 电子扩散区；无离子 Landau 阻尼、垂直相混合/离子黏性；极冷离子还需 βe≪τ^3 以免丢失离子碰撞排序。小于 de 的垂直奇异梯度未保证受电子加热通道正则化，可能需额外超扩散；有限加热是条件性理论预测而非本篇已算出的三维湍流事实。原版式 110–112 把定义为正耗散的 Dcoll 写负号，与 83/96 矛盾，本报告依定义重算取正。

本报告判断　第一章新增从动理学约化到 Hermite 级联/熵产生的学习推导，明确不属于纯双流体；第四章提出闭合应同时预测率、层结构及不可逆加热，不能用能量转移替代热化。

7.49　Huang2011：2011 年

Onset of fast reconnection in Hall magnetohydrodynamics mediated by the plasmoid instability[12]

Yi-Min Huang; A. Bhattacharjee; Brian P. Sullivan.

核读范围：1-25（arXiv v2 全部）；**图表**：图 1-11、式 1-6；主要结果图视觉核验；主要结果页已视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/Huang2011.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维等温、标量压力、无电子惯性、电阻 Hall MHD；HMHD 五点差分/梯形 leapfrog；psi、By 演化保证二维散度。

计算 / 实验细节　S=5e5，L/di=2500, 5000, 10000，对照纯电阻；T=3，导体滑移边界，仅上半域，6400 乘 1024 非均匀网格，最小 dx=1.2e-4L, dz=1.4e-5L；另在 Sdi=100 扫描 L/di500, 1000, 2500。

核实的发现　2500 形成持久单 X 点；5000 经历磁岛触发 Hall、排岛、再拉长到约 500di、再生岛的间歇循环，率.005-.03；10000 未进入 Hall。主 SP 宽大于 di 时，次级薄层仍可触发。较大系统在相同 Sdi 下片更长更宽、开放角更小。

限制与未完成问题　Hall 分支仍由电阻断线；此循环与无碰撞 PIC 连续产岛机制不等同。宽度定义为四分之一峰值全宽，不能与半高半宽直接比（.7di 对应.17di）。相图边界仅统计估计，Sdi 临界随系统尺寸未得到定律；对太阳日冕/磁尾 Spitzer 参数该中间区未必适用。

本报告判断　破除 Hall 必然单 X 点的说法，但不能由形状相像认定动力学机制一致。小系统欧姆项与收敛支持电阻可单独维持 Hall 分支，作者与 Cassak2010 有实质争论。

7.50　L156：2011 年

A Discontinuous Galerkin Method for Ideal Two-Fluid Plasma Equations[70]

John Loverich; Ammar Hakim; Uri Shumlak.

核读范围：arXiv1003.4542v1 全部 40 页；期刊 2011 年 9 卷 240–268，预印本 2010 年；**图表**：图 1–19 及全部算法公式；直接看页 12、32、34、37 的 CFL、磁岛、重联通量及晚期射流结构.

打开本地 PDF：papers/L156.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　电子/离子各五矩 Euler 方程加完整 Maxwell 与双曲散度清理；保留位移电流、非准中性、电子惯性，无显式电阻粘性，标量压力 γ=5/3。

计算 / 实验细节　矩形 DG 一次/二次基给二/三阶空间精度，局部 Lax 通量、Gaussian 积分、特征 minmod/TVB 限制器、SSPRK3。限制线性系数时高阶系数清零。GEM 质量比 25、c/VA=10、Te/Ti=.2，128×64 与 512×256，dt=.002/.0005，M=0 或 25；另做真实质量比 1836 的 500–50000 格色散激波与解析多模电子波。

核实的发现　粗网格二阶出现持续磁岛而三阶无岛；高分辨二/三阶通量接近，三阶一小岛随后合并，增加耗散也能消岛，因此磁岛与数值耗散不是单调关系。晚期碰撞射流有复杂结构，有限精度和硬件精度能改变磁岛运动方向及局部动量约 10%。源项振荡使稳定时间步与相位准确性不同；激波细小波列可能是真实双流体色散。

限制与未完成问题　无 Landau 阻尼及压力张量闭合；通量一致不证明 X 点非理想电场预算闭合。边界有限磁通导致晚期饱和。预印本有明确量纲/符号排印问题：p12 三阶 CFL 写 c/Δx，正确量纲 Δx/c；能量内能应 p/(γ-1)，Harris 电流应按 curl B/μ0 重算，不能照抄式 5.12。

本报告判断　数值章用作 DG 实现及可复现性案例；比较需要同时报告阶数、限制器、网格、dt 与机器精度，不能用一张磁岛图断言新物理。

7.51　L174：2011 年

Model for Incomplete Reconnection in Sawtooth Crashes[104]

Matthew Beidler; P. A. Cassak.

核读范围：arXiv1111.0590v1，物理页 1–5 全部，含 MAST 估算与文末限制；**图表**：图 1–3、式 (1)–(3)，页 3 的速度交叉、率下降和局地结构视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L174.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维周期平板 F3D，冷离子、绝热电子 γe=5/3、Hall 和电子惯性；高压区起初远离有理面，由重联入流自行带入。并非真实三维环形 m=n=1 锯齿模拟。

计算 / 实验细节　102.4×204.8di，Harris 宽.5di，质量比 25、dx=.05 和.025 对照，D4=2e-5、无显式 η。压力梯度宽 2，p1/p2=5/25，初始密度 1、平均导引场幅 5 并总压平衡；磁种子.01、噪声 2e-5。比较均匀 5/5、25/25 与弱梯度 5/7；χparallel=.08 测试无显著变化。

核实的发现　快重联自身把高压核心带向 X 线，约 t140 梯度到达、t195 电子抗磁速度达到两侧最大电子喷流速度的平均，通量率下降并转负振荡；仍有自由磁能。X 点抗磁漂移、电流层变宽和磁剪切减弱随后出现。均匀压力或梯度不足的对照不停止，支持局地压强梯度的自限制机制。

限制与未完成问题　|v*i-v*e|out>vout 为此模型的判据，实际只验证冷离子，热离子/强传导/三维待检验。后续结构只猜为漂移不稳定性，环形互换模未模拟。MAST v*e≈13.5 与 vout≈14.2km/s 采用推定电子层宽 2rho_e 及间接场/梯度，离子资料缺失；Bh 取 Bphi(1+rs/R0) 的原文表达不是通常正交投影所得的场强，数量一致性不应宣称精确几何验证。

本报告判断　重要新现象是快重联可以输运进能终止自身的压强梯度，不需要耗尽所有磁通。实验比较属于原理与量级相容；不把摘要关于各装置包括 ITER 的外推当作普适验证。

7.52　E471：2012 年

Numerical investigation of a compressible gyrofluid model for collisionless magnetic reconnection[74]

Luca Comisso; D. Grasso; E. Tassi; François L. Waelbroeck.

核读范围：HAL 封面及 PoP19, 042103(2012) 全部 12 页，共 13 页；含 gyrokinetic 来源与能量分析；**图表**：图 1–10、式 1–42；页 7/9/11 直接核验离子速度宽度、密度分布与能量.

打开本地 PDF：papers/E471.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　四场 Hamiltonian gyrofluid，演化 ni, ui, ne, ue 的正则动量，保留平行离子压缩及 Padé 离子回旋平均；低 β、等温，无 Landau 阻尼。ni 为 gyrocenter 密度，不是粒子密度，准中性通过极化关系保证。

计算 / 实验细节　盒 [-π, π]×[-2π, 2π] 双周期，伪谱 1024×128；Aeq=.1sech^{2}x 的 23 项 Fourier 近似，de=.2, di=2, ρs=.4，ρi=10^-4–.8，Δ'=59.9。质量比 100，电子 β=.08；不同 ρi 按 γLt/重联通量比较。

核实的发现　增加 ρi 使离子平行速度条带变宽，数据提示宽度 ∝ρi，速度及 X 点电流尖峰下降；离子 gyrocenter 密度偏向中性线，电子密度仍偏分离线。热离子磁岛较长且开角较大，高次谐波更强。I±=D±diρi ni 与 G±=F±deρs ne 四个冻结不变量解释两种结构；给出动力学固定正则动量的不变量对应。

限制与未完成问题　ρi 扫描尚不足确立普适宽度定律；di/de=10 并非真实质量比，低 β 使离子平行动量贡献小，不能推广高 β。总能晚期误差 <1.5%，未给全面网格/时间收敛；磁能转至密度/静电扰动能是可逆过程，不能等同温升或非热粒子加速。等温两速度形式仅闭合表示，不是实际分布。

本报告判断　提供比双场更丰富的流体结构与能量分配检验，第一章须明确定义 gyrocenter 与粒子密度。

7.53　GuideExp2012：2012 年

Quantitative Study of Guide-Field Effects on Hall Reconnection in a Laboratory Plasma[115]

T. D. Tharp; Masaaki Yamada; Hantao Ji; E. Lawrence; S. Dorfman; Clayton E. Myers; Jongsoo Yoo.

核读范围：PPPL-4753 全部 8 页（正文编号 1-5，含封面说明）；**图表**：图 1-7、式 1-3；主要结果图视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/GuideExp2012.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 外加可控环向导引场；counterhelicity pull，磁场探针测 Hall 项与感应电场，中心 Langmuir 探针测 n/Te。

计算 / 实验细节　Bg/Brec 从 0 到约 1；delta 约 2cm，di 约 5cm，rho_s 约 2.5cm；Hall 项取 X 点上游 3cm、下游 5cm，归一化使用重联分量 Brec 而非总场。

核实的发现　导引场改变四极场形状与幅值，重联率降低比典型局地模拟更强；磁通芯阻碍排气，环向导引场被压缩、堆积，对全局压力平衡产生影响。

限制与未完成问题　正文明确不能把速率降低分成局部 Hall 与全局边界两部分；密度仅中心一点，完整压力平衡/离子流速测量留待未来。所读是 PPPL 预印本，式号图号以此版本为准。

本报告判断　边界可显著控制观察到的导引场依赖；不可当成所有开边界空间重联的普适 Bg 标度。

7.54　L184：2012 年

Observation of explosive collisionless reconnection in 3D nonlinear gyrofluid simulations[67]

A. Biancalani; B. Scott.

核读范围：arXiv1110.4595v2 全部 8 页；**图表**：全部方程和图 1-2；模型页、两幅增长率/能量图视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L184.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　GEM 陀螺流体代码（不是 GEM 重联挑战）：低频强导引场、电子惯性、温度矩、Pade FLR 及 Landau 闭合。

计算 / 实验细节　氘质量比约 3704；Δprime rho_s=.75，de/rho_s=.41-4.1；de/Lperp 示例.04；tau_i1 另 0 比较，epshat18350。Nx 最高 2048、Ny512，第三维点数未列；x Dirichlet，y/平行周期；白噪声种子 1/10。beta 扫描同时缩放盒子和片宽；能量源/耗散审计及 x 盒加倍，种子半倍/两倍检查。

核实的发现　非线性增长率比线性增长率提高一个数量级：beta1.6e-3 时.009 对.0008（Lperp/cs 归一）。加速时 X 点分成两个 Y 点，饱和时恢复；岛内次级涡度及分离线尖电流；有限离子温度本组不改定性。

限制与未完成问题　两幅图仅显示能量/增长率；X-Y 拓扑及湍动机制主要文字报告，未在本篇给图诊断或因果剔除。beta 与尺度共同变化，不能称独立 beta 因果扫描。未明确三维是否必需。GE 负只表明净数值能量损失，不能证明数值耗散对磁拓扑和重联率贡献严格为零；仍需 Ohm 残差、系数/网格扫描。

本报告判断　提供小 Δprime 也可爆发加速的数值证据；尺度独立极限和高速流/三维因果仍未解决。

7.55　Shepherd2012：2012 年

Guide field dependence of 3-D X-line spreading during collisionless magnetic reconnection[23]

L. S. Shepherd; P. A. Cassak.

核读范围：arXiv1208.2922v1 全部 9 页，排版日期 2021 非发表年；**图表**：图 1-6；图 3-6 视觉检查，传播方向、阈值和误差核对.

打开本地 PDF：papers/Shepherd2012.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　F3D 三维等温 Hall 加电子惯性；全初始电流由电子承担。

计算 / 实验细节　51.2×25.6×256di；dx=dy=.05, dz=1（部分.5 检查）；质量比 25；初始半厚.4di。导引场 0 至 3；D4xy2.5e-5，D4z 随导引场用.064/.081/.097，曾加倍检查；电阻 0。局域磁扰动加随机模，Jmax>3.3 定义重联，Hall 电场 >.01 作参照；只拟合斜模相互作用前的时段。

核实的发现　弱导引场主要向电子电流方向延伸；较强导引场约 Bg/B0≥2 呈双向、近导引场 Alfven 速度。Bg2.5 测得两方向 3.0 和 2.9VA0；与载流子速度和导引场 Alfven 速度的最大值模型相符。后期斜向 X 线相互作用，破坏简单的单 X 线传播图像。

限制与未完成问题　阈值选择导致 15%-20% 速度不确定度；弱场反方向零是观测窗口内未分辨，非严格不传播。只验证电子承担全部电流，未验证一般离子分担系数。质量比 25、初始薄片，无自洽薄化。临界场估计用了形成后电子层 de 与 Brec 约.4；后续传播理论强调前方未重联片厚，须区分。

本报告判断　支持受限参数下传播方向的导引场转变；不能直接作为太阳耀斑或真实质量比的定量预报。

7.56　F625：2013 年

Influence of the dissipation mechanism on collisionless magnetic reconnection in symmetric and asymmetric current layers[82]

N. Aunai; Michael Hesse; Carrie Black; Rebekah Evans; Maria Kuznetsova.

核读范围：arXiv:1303.0442v1 本地 12 页全部核读，包括对称/非对称两组数值实验、讨论及参考文献；**图表**：图 1—10、表 I—II 和图注全文核对；另检查物理页 7、10 的布局与图表对应；正文若干颜色、图号和算例字母与图注不一致，结论以参数和曲线实际标记对应，不依赖颜色描述.

打开本地 PDF：`papers/F625.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维混合模型：Boris 推进动力学质子，无质量、等温、准中性流体电子；忽略位移电流。Ohm 定律含 Hall、标量电子压强梯度及数值/均匀电阻/超电阻三种非理想处理。电磁场二阶差分、半格错置、预测校正；x 周期、y 封闭导体。

计算 / 实验细节　对称片 λ=0.5di，密度 1、上游 β=1、Te=0.25；250di×50di、2500×500 为基准，部分算例同时改变域和网格。η=0.002 为网格控制组，η=0.014 电阻组，ν=0.0003 超电阻组。非对称 Bx=0.5+tanh、n=1-(S+S^2)/3，两侧 |B|=0.5/1.5、n=1/(1/3)，Bg=1、总温度 1.5、Ti/Te=5。Δy=0.15/0.076/0.05di，Lx=100/150/300di，ν=0.0005；分析限制在相应 Alfvén 返回时间之前。

核实的发现　对称组宏观结构和速率变化较小，网格控制与超电阻率约 0.065/0.06（基准单位），均匀电阻约 0.055。非对称网格控制组电子层反复拉长、数值撕裂成岛、再次拉长，速率随分辨率明显变化；电阻及超电阻局域化电子层、无反复岛生成，后者率较前者高。缩小周期域可使回流加宽电流层、抑制岛或人为维持短 X 线，不能把这种稳态当局部物理机制。

限制与未完成问题　此文检验‘任意非理想项都等价’而没有证明哪种流体闭合等价于真实电子动力学；数值岛不能直接认作自然等离子体岛。无电子惯性/压力张量，超电阻系数也非由微观过程导出。部分分辨率比较同时改变域长；超电阻参数完整扫描尚未完成，作者只报告初步弱敏感性。初态非 Vlasov 平衡，会发出反射波。

本报告判断　必须纳入：Hall 项存在不保证闭合无关或网格无关；与近期分辨率争议及导引场磁岛合并共同组成模型、离散、边界三个层次的对照。

7.57　F672：2013 年

Gyro-induced acceleration of magnetic reconnection[39]

L. Comisso; D. Grasso; F. L. Waelbroeck; D. Borgogno.

核读范围：arXiv1309.1753v1 物理页 1–40 全部，含附录色散关系、图版与表 I；**图表**：图 1–13、表 I；图 6、10、11 和表 I 视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/F672.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维强导引场低 beta 等温四场 gyrofluid；离子平行流、Padé 环平均、粒子准中性、电子惯性，四组 Lagrangian 不变量；无显式碰撞或 Landau 阻尼。

计算 / 实验细节　sech^{2}x 磁通平衡 A0=.1, L1，23 个 Fourier 模，Bplane/Bg 最大约.08；双周期 x±pi, y±a*pi；AB3 伪谱最高 4096×512，微尺度滤波。非线性 Ly4pi、ky.5、Delta’59.9；de 由.2 降至.025 且 di=10de, rho_s=2de, rho_i=4de。

核实的发现　热离子且尺度充分分离时出现两次非线性增长率加速，中间停滞；固定 rho_tau=.2236 比较冷热离子，首次加速只在热离子出现。大 k*rho_i 时 phi≈-rho_i^2 ne 保留密度细结构，冷离子 phi=Lap^-1 ne 被平滑，局地 E×B 流可差一个量级。第二次加速伴随出流开口扩大。表 I 以初始最大面内场参照的率由 de=.2 时.2827 降至.05 时.1176、.025 时.1004。

限制与未完成问题　γ_eff=d ln(delta psi)/dt 不等于磁通率；率用初始场最大值作上游参照，非动态层边缘。固定 Delta’ 继续 de→0 会进入小 Delta’ 并使快阶段消失，不是无限理想极限 0.1。不含电子 FLR/粒子不稳定性；微层不断变薄，到不可解析时停止。一次 x 加倍网格率不变、峰值 ue 变不到 6%，不是所有算例全收敛。正文图 2 参数 rho_s=.1 与图注.2 冲突，待作者输入确认。

本报告判断　双加速的证据来自对照、场结构和不变量关系，不能简化成“热离子使重联更快”；第一个小尺度加速与第二个宏观开口必须分开。

7.58　L189：2013 年

Experimental Study of Two-Fluid Effect during Magnetic Reconnection in the UTST Merging Experiment[120]

Kotaro YAMASAKI; S. Kamio; Koichiro Takemura; Qinghong Cao; T. Watanabe; Hirotomo Itagaki; Takuma Yamada; Michiaki Inomoto; Yasushi Ono.

核读范围：PFR2013 卷 8 文章 2401130 全部 4 页正文、图表与诊断说明；**图表**：图 1–6，直接核验页 2 诊断关系及页 3 势降/磁通/电流的时序和采样几何.

打开本地 PDF：papers/L189.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　UTST 双球形托卡马克合并实验，磁探针阵列重建 ψ、jt、Et；浮动电势径向扫描与离子 Doppler 谱联系两流体静电势和离子排出。

计算 / 实验细节　典型 Bp=.01T、Bt=.1T，δ 约 50mm，作者引 ρi79mm/平均自由程 120mm；浮动探针 10mm 管/1mm 钨尖，光谱沿 R=.1m 到采样点视线积分。200–205μs 势梯度出现，Er 估 400–800V/m，VA24km/s，C^{2+} 流约 27km/s，估 τacc2.1–4.2μs 与回旋周期 3.9μs 比较。

核实的发现　重联磁通变化加速、电流下降与 X 点附近浮动电势变陡同时出现；含 X 点视线观测到近 Alfvén 径向流。静电加速时间量级与观测相容，提示磁化电子形成电势对离子排出有作用。

限制与未完成问题　浮动电势只有在 Te 空间变化足够小时才可代替空间电势，本文未提供完整同步 Te 修正；势降不能单独量出非准中性或证明 Hall 独占因果。谱线有视线积分/流动展宽，作者明确承认温度受宏观流影响，不能由谱宽直接确定不可逆加热。正文 CIII 与图 6HeII 标注不一致，ρi79mm 与 C 回旋半径 16mm 属不同口径；热化/激波为解释而非直接测量。

本报告判断　实验章分别列直接观测、诊断换算条件和机制推断；比较加速与热化，不能把相关时序写成已证实 Hall 加热定律。

7.59　L190：2013 年

Laboratory Study of Hall Reconnection in Partially Ionized Plasmas[57]

Eric E. Lawrence; Hantao Ji; Masaaki Yamada; Jongsoo Yoo.

核读范围：本地 PPPL-4764 技术报告 16 物理页全部检查；物理页 3—14 为 12 页论文正文、图表和参考文献，另含封面、声明和空白页。实际核读 2012 年 5 月作者稿，对应 2013 年 PRL，未声称已逐字核对期刊终稿；**图表**：图 1—5 及图注全部核对；放大物理页 12 图 4—5 的误差棒、两种归一化和电阻率比较.

打开本地 PDF：papers/L190.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 部分电离氦实验，测 Hall 四极场、离子喷流与重联电场；不是电子—离子双流体模拟。解释需要离子—中性拖曳和有限设备尺寸。

计算 / 实验细节　pull 重联准稳态约 40μs（约 12τA）；245 通道磁探针阵列覆盖 20cm×16cm，径向 0.6—2cm、轴向 3cm；Mach/Langmuir 探针及移动电流片重建径向剖面。填气 5.5—45mTorr，nn≈0.17—1.4×10^15cm^-3，ne≈2×10^13cm^-3、Te≈6eV；两端 ρtot/ρi 约 8 与 70。放电中中性密度仅在 ±50% 内与填气推断相容。

核实的发现　加中性粒子后离子喷流按 √(ρi/ρtot) 降低，接近按总质量密度定义的 Alfvén 速度；归一 Hall 四极场形状及约 5cm 的峰间尺度、离子喷流通道宽度没有相应扩大。因此按离子 Alfvén 速度归一的率下降，按总密度速度归一则约为常数且量级 1。电子已受中性碰撞影响时仍可保留 Hall 结构，不能把 Hall 等同于严格无碰撞。

限制与未完成问题　边界自由理论预期 Hall 尺度扩大，最高中性密度例预期有效尺度 83cm 超过设备，有限尺寸是候选解释而非已证明原因。中性压力未直接测量；流剖面依赖多发重复，轴对称重建有假设；基准‘ionized’仍含显著中性粒子。归一率约 1 来自本装置和尺度限制，不能用作普适常数。

本报告判断　纳入实验章节和多组分模型适用边界，区分电子—离子双流体与带电—中性双流体，建议显式中性动量和实际边界联合验证。

7.60　L191：2013 年

Nonlinear variational method for predicting fast collisionless magnetic reconnection[47]

Makoto Hirota; P.J. Morrison; Yasutomo Ishii; M. Yagi; N. Aiba.

核读范围：arXiv1301.3196v2 全部 22 页，含附录 A–D 能量积分、流映射和对 OP 理论的检验；**图表**：图 1–9、B1；页 12 图 8 势能指数和页 14 图 9 电阻扫描直接视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L191.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　冷离子/冷电子无耗散双场惯性 RMHD，ψe=ψ-de$^2\nabla^2$ψ 随不可压缩流冻结；Lagrangian 流映射变分法加直接非线性模拟。

计算 / 实验细节　双周期 ψeq=ψ0cos(2πx/Lx)，de/Lx=.01，Ly/Lx=4π，kLx=.5；y 谱至 200 模，x 均匀差分约 10^4 点。大 Δ’ 序 Lx^3/(8Ly^2)≪de。τ0^-1=dekτH^-1，τH^-1=α^{2}ψ0。

核实的发现　Y 端电流层对应试探映射给线性 U=-.776εhat^2、γ=.881/τ0；非线性 U 约-.439εhat^3，故 εhat¨ 约.659εhat^2、εdot∝ε^3/2，比指数快。数值能量支持该指数而不支持 OP 早期 ε¨∝ε^4；附录 D 指出边界积分对极窄子层任意参数敏感，不能闭合能量。弱电阻提高线性率，但 τ0/τe>1 时非线性趋减速。

限制与未完成问题　变分试探族和小中间区近似并非精确非线性解；de≪ε≪Lx 适用，不能把数学有限时间发散当无限能量。细电流尖峰达到网格后终止。F697 后来承认本篇 y 模数和数值黏性漏掉次级 plasmoid。TFTR τ0 约 90μs/τe270μs 仅量级对应，非完整环形锯齿/部分重联验证；加热和逃逸电子是展望。

本报告判断　第一章适合由能量守恒逐步推导爆发指数，第三章必须连同 2017 分辨率修正讲述。

7.61　L193：2013 年

Study of the effects of guide field on Hall reconnection[116]

T. D. Tharp; Masaaki Yamada; Hantao Ji; E. Lawrence; S. Dorfman; Clayton E. Myers; Jongsoo Yoo; Yi-Min Huang; Amitava Bhattacharjee.

核读范围：作者公开期刊版物理页 1–6 全部；**图表**：图 1–6；图 3–6 视觉复核、测点和归一细查.

打开本地 PDF：`papers/L193.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 氘等离子体导引场实验与有限电阻 Hall MHD；等温初态、总压绝热 gamma5/3，Ti=Te。

计算 / 实验细节　300 多个磁探针，Langmuir 单点密度温度；delta 约 2cm、di 约 5cm、rho_s 约 2.5cm；两种螺度运行加外导引场约 ±3Brec。模拟 25×12.5di，出流周期/入流导体，Harris h=.5di、扰动.05、T0=.125、eta=.005(Sdi200)，峰值测量；网格/步长未列。

核实的发现　导引场改变 Hall 四极结构并减弱 Hall 电场；实验测上游 4cm 和下游 8cm，局地 Hall 项与重联电场随 Bg 同降。长文新增全局约 20cm 导引场压缩，反螺度中局地场约外加值 2 倍，出流背压与率下降相关；约 0.08 降到 Bg/Brec 约 1.5 时 0.02。平板模拟未产生这部分压缩。

限制与未完成问题　必须用局地增强 Bg 才与模拟相近；同/反螺度是不同初始和全局设置，不能拼成单参数扫描。图 3 各面板独立色标，不能从颜色比较幅值。测得 Hall 平衡在 X 点外，非证明 Hall 项支撑 X 点破冻结。导引场背压对速率的因果贡献未定量隔离。

本报告判断　与 2012 短文分开登记；局地 Hall 证据良好，但几何/边界未被验证的限制需要与实验一致性一起呈现。

7.62　Stanier2013：2013 年

Two-fluid simulations of driven reconnection in the mega-ampere spherical tokamak[30]

Adam John Stanier; P. K. Browning; Mykola Gordovskyy; K. G. McClements; M. Gryaznevich; V. S. Lukin.

核读范围：arXiv1308.2855v1 全部 12 页；**图表**：图 1-12、表 I 与模型式 1-5；算法页及图 3-12 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Stanier2013.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MAST 合并二维平面与环形轴对称可压缩 Hall MHD，电子无惯性、标量 pe；pi=pe=p/2，电阻/超电阻热、离子黏性、各向异性热传导。

计算 / 实验细节　L0=1m，B0=.5T、Bp0=.1T、n0=5e18/m^3、Te=Ti10eV，di=.145m，tau0=.29μs。HiFi 四阶 Jacobi 谱元；通常 180×360 单元 (720×1440 有效点)，拉伸最小 dz=.23mm；低超电阻 360×540 单元。Crank-Nicolson 自适应隐式，MHD dt 上限.05tau0、Hall.01；eta1e-5、mu1e-3、超电阻 1e-6 至 1e-10。R .2-2m、Z±2.2m 导体壁；环形无滑移，平面滑移；两绳半径.4m、总电流 268kA，无初始线圈形成过程。

核实的发现　电阻小到约 1e-5 产生磁压堆积、反弹和速率振荡；改变超电阻呈厚片、易生中心岛的中间态、薄层开放 X 三种情形。平面对称性使中心岛滞留并阻塞合并；环形几何破坏对称后岛可排出，合并成嵌套磁面球形托卡马克。Hall 电子平行压缩形成四极样密度结构，叠加环形内侧压缩，产生沿实验诊断弦的双峰密度，外峰随合并消失。

限制与未完成问题　作者增强黏性和超电阻以便计算，eta 热导固定、pi=pe；没有独立 Te/Ti 演化、FLR 和电子惯性。降低超电阻同时改变局地加热和 rho_s，不能只当作几何参数扫描。低超电阻峰率双网格差.2% 只覆盖生岛前时间，未保证后期所有岛统计收敛。模拟每 20tau0 约 5.8μs 与实验.1ms 采样不等，峰密度也不相同；相似剖面是定性解释而非逐时定量匹配。实验初始磁结构无法反演，只估绳宽/总电流；q>1 不等于全面三维稳定性已证明。

本报告判断　对用户关心的新现象特别有用：装置几何能改变岛是否排出、密度诊断呈什么形状；验证必须包括几何和仪器弦位。

7.63　Yoo2013：2013 年

Observation of Ion Acceleration and Heating during Collisionless Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma[63]

Jongsoo Yoo; Masaaki Yamada; Hantao Ji; Clayton E. Myers.

核读范围：PRL110 215007 正式版全部 5 页，正文 1–4、参考文献 4–5；PPPL 作者公开 PDF；无文内附录。；**图表**：图 1–4；直接查看 PDF2–4 页，核对电势及误差棒、离子流/电功、谱线拟合与下游温度剖面。PDF 特殊字符提取失真处以页面图像为准。.

打开本地 PDF：`papers/Yoo2013.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 近反平行、无外加导引场氦放电实验；电子动量平衡重建面内电势，与探针测量及离子光谱/流速比较。

计算 / 实验细节　从 4200 余次放电按重现性筛选，充气压 4.5mTorr。磁探针径向最高.6cm、轴向 3cm；17 针浮动电势阵列最高.7cm。He II468.6nm 谱用 13 个 Gaussian 处理精细结构；时间分辨 5.6 微秒、空间 3–4cm；Mach 流速用光谱校准。Te≤12eV，电子均程 8–12cm，片半宽约 2cm；X 点经典电阻项约占重联电场 10%。

核实的发现　电势井在 X 线附近约 10V、下游约 35V 并变宽；500–800V/m 面内场在小于 di 的尺度上将离子加速至约.5VA。面内场对离子电功在下游局域达 20–50W/cm^3，面外电功约 2–8W/cm^3。Z≈9cm 后流速趋饱和而温度升高；温度横向峰比出流分布窄。电势重建中电子压力梯度不可忽略。

限制与未完成问题　三维和时间变化由跨放电二维扫描近似；离子温度测量有空间平均，忽略精细谱线会高估 15%–25%。下游密度 5–8×10^13cm^{-3} 使离子均程降至 2–5cm，局部碰撞与再磁化可能参与；作者也保留波粒、势阱反弹及装置边界解释，明确未解决唯一热化机制。

本报告判断　把 L272 回引的原实验单独核读，建立测得电势/加速/升温与后续随机加热解释的证据层级。支持能量进入离子的空间路径，不能直接当成某一无碰撞熵产机制已获唯一实验确认。

7.64　Andres2014：2014 年

Effects of electron inertia in collisionless magnetic reconnection[4]

N. Andrés; Luis Martin; P. Dmitruk; Daniel Gómez.

核读范围：arXiv1312.2437v2 1-8 全部；**图表**：图 1-5；式 28、图 4 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Andres2014.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　常密度不可压、标量压力、完整电子惯性准中性双流体，非全 Maxwell；伪谱、无显式电阻 / 黏性。

计算 / 实验细节　周期 2pi×2pi，双 tanh 半厚 2pi*.02, psi 扰动.02cos x, Hall .1；网格 512^2-2048^2；me/mi .015 及 1/1836；总能误差 <1e-8, 初始零两类螺度维持 1e-15。

核实的发现　随分辨率提高理想 MHD 与 Hall 的伪重联趋零，而有限惯性通量趋非零；真实质量比案例峰值接近.1，质量比两值总体趋势相似。

限制与未完成问题　未扫描 Hall 与种子；守恒总能并非所有局地梯度准确的充分条件。真实质量比 de 约.00233，2048 网格 dx 约.00307，不能凭全局通量相近声称充分解析电子层。预印本式 28 右端印为 (2delta-1) 导致物理质量比下右端负，与图 1 实频不相容，报告不照抄。

本报告判断　最强证据是无惯性对照加网格扫描；结果只在其标量不可压模型内支持惯性作用，不排除真实动理学压力张量。

7.65　E475：2014 年

Numerical comparison between a gyrofluid and gyrokinetic model investigating collisionless magnetic reconnection[40]

O. Zacharias; Luca Comisso; D. Grasso; Ralf Kleiber; Matthias Borchardt; R. Hatzky.

核读范围：arXiv1406.1334v1 物理页 1–29 全部；**图表**：表 I、图 1–11；图 8、11 视觉复核，并核对正文与图上定量差别.

打开本地 PDF：papers/E475.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　等温含电子惯性的四场 gyrofluid，对比 EUTERPE delta-f gyrokinetic PIC（陀螺离子/漂移电子）；无密度温度梯度的强导引场平衡。

计算 / 实验细节　sech^2x 平衡 C=.1、剪切长度 5。流体 1024×128 双周期伪谱/AB；EUTERPE 最多 1024×128，x Dirichlet、y 周期，B 样条有限元/RK4、最多 3e7 markers、最小 dt=.125，de 至少 16 格。表 I 质量比 1836/100、de=.1，rho_s=.3/.2，本文 beta 定义少常规因子 2。非线性 PIC 保留 m=0, ±1；流体初始种子与 PIC 噪声启动不同。

核实的发现　各代码先与各自线性射击本征解核验，再比较模型；线性中间波数仍可差 20%，减小剪切幅度后差约 12%。非线性小 Delta' 的饱和半岛宽、振荡频率吻合较好；ky 约 1.6 时岛宽差约 30%，ky1.9 约 10%，更近边界才趋一致。rho_s=.3 降至.025 时半岛宽约.04 不变；升高 Ti/Te 显著改变振荡频率而岛宽变化较弱。

限制与未完成问题　只验证小 Delta' 非线性，不能直接给 F672 大 Delta' 双加速背书。边界不同，虽在线性局地本征模中影响小；PIC 模滤波限制高次谐波。报告能量误差小于 2.5%，未换算对释放磁能的比例。正文称 Ti 扫描岛宽仅变 5%，但图 11 端点约.040→.049 及.046→.053，目测约 15–25%，不能无保留转述 5%。

本报告判断　高质量模型对照的价值在限定可测量与参数域；流体再现岛振荡频率不等于重建了俘获粒子的完整分布。

7.66　L202：2014 年

Fast, purely growing collisionless reconnection as an eigenfunction problem related to but not involving linear whistler waves[101]

Paul M. Bellan.

核读范围：PoP21, 102108(2014) 全部 9 页正文及出版封面，共 10 页；**图表**：图 1–3 与式 1–21；物理页 7 图 3 本征函数、κ 值直接视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L202.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　均匀密度、离子静止、电子压强各向同性 barotropic 的电阻/惯性 EMHD 线性 Harris 本征问题；两条二阶 ODE 共四阶，偶 Az/奇 Bz 耦合。

计算 / 实验细节　ξ=x/de，ε=de/L；N=500 半域 ξ∈[0, 40]，IDL 两点边值 +Muller 找根，a(0)=-1, a(40)=s(0)=s(40)=0，并调 κ 使 a'(0)=0。导数用一阶差分，未给收敛扫描。主要忽略 (ky de)^2，ν 归一化 0 或 2，ε=.1–1。

核实的发现　得到纯增长、非传播的局域模，γ=√2ωwh/κ，κ 为约 5–18 量级；电子惯性/电阻正则化中心，完全略去二者则中心电流奇异。增长时间可以与 whistler 频率同阶，但这不等于存在驱动重联的线性驻 whistler 波。MRX 估 γ 约 10^6 s^-1，理论出流零点宽 1.2cm 仍小于观测 3.3cm。

限制与未完成问题　未计算非线性稳态率。以任意约 10% 种子把 1/γ 比作总重联时间只是量级论证；MRX 离子冻结/均匀 n 及几何近似有限。κ 弱变化只是所扫区间，不能宣称 me→0 普适常率。文中把一般电阻 MHD 概括成二阶过窄：完整撕裂还需动量方程。J · E>0 表示场对粒子做功，不等于不可逆热化。

本报告判断　用于澄清色散时间尺度与真实波、线性增长率与非线性重联率的差别，同时保留其中心正则性证明。

7.67　Cassak2015：2015 年

Fast magnetic reconnection due to anisotropic electron pressure[8]

P. A. Cassak; R. N. Baylor; R. L. Fermo; M. T. Beidler; M. A. Shay; Marc Swisdak; J. F. Drake; H. Karimabadi.

核读范围：1-5（全部）；**图表**：图 1 各机制消融、图 2 场及欧姆项；图 2 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/Cassak2015.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件；压力、热流与闭合；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　F3D，电子 CGL 或离子 CGL 对照，独立关闭 Hall 与电子惯性；保留 eta=0.005 与 D4；压力演化省略 E · J 加热项。

计算 / 实验细节　204.8di×102.4di，4096×2048，mi/me=25，Bg=5，n=1，所演化物种初始 p_parallel=p_perp=5，另一种冷；D4=2.5e-5；coherent perturbation .014，velocity noise .04。

核实的发现　eCGL 在无 Hall、甚至无电子惯性对照中仍有开放排气和约 0.06-0.1 率；iCGL 或只把电子各向异性放动量方程则约 0.01 长层；面外四极极性反转。

限制与未完成问题　CGL 压强并不负责 X 点断线，电阻保留；仅某种各向异性状态方程有效，Egedal 闭合的慢结果在文中是私人通信；PIC 一致性提及但未展示图；过强或过弱导引场均转慢。

本报告判断　这是电子压力改变层几何的机制消融证据，不能称为任意各向异性都快或无电阻无 Hall 的重联证明。

7.68　F644：2015 年

Two-fluid numerical simulations of turbulence inside Kelvin-Helmholtz vortices: Intermittency and reconnecting current sheets[76]

C. Rossi; F. Califano; Alessandro Retinò; Luca Sorriso-Valvo; Pierre Henri; Sergio Servidio; F. Valentini; A. Chasapis; L. Rezeau.

核读范围：物理页 1–10 全部，含 HAL 与期刊封面，正式正文 122303-1 至 8，2015 年；**图表**：图 1–8、表 I、方程 1–10；谱图 3 与虚拟穿越图 8 直接视觉核验.

打开本地 PDF：papers/F644.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　实际是 2.5 维 Hall MHD，非三维；准中性无位移电流、无质量电子，双物种标量绝热 γ5/3；欧姆律仅-ue×B-∇Pe/n，无电子惯性/显式电阻/非对角压力。

计算 / 实验细节　初始剪切 uy=tanh[(x-Lx/2)/6]，B=(0, sin0.02, cos0.02)，n=1, Ti=Te=0.5；域约 400×402di，4096×8192，dx≈0.1, dy≈0.05；RK3、紧致差分、y 谱滤波与 x 六阶滤波，y 周期 x 透明边界。t1000 在 60×60di 局部涡内区用 Hanning 窗 FFT 与 PVI，谱滤波从 kdi>3 主导。

核实的发现　KH 涡破碎自发产生间歇薄片，面内谱从各向异性趋于各向同性；磁谱 MHD 段约-1.8、次离子段约-3.8 但后者区间很窄。磁增量胖尾/平坦度随尺度增强，高 PVI 集中在约 0.5–1di。抽选局部片有 X 形磁通、双侧电子入流与喷流；强导向场约 5 倍重联场且稍非对称，四极 Hall 场不明显。

限制与未完成问题　声称 R≈0.1–0.3 来自场角/流速纵横比代理而非 dψ/dt 或 X 点非理想电场；湍流非定常使稳态公式及所谓下界解释不严格，表 I 数值和文中比值也非逐项一致。二维标量电子方程缺显式物理断线项，磁拓扑改变需要数值滤波/耗散，未给非理想预算，不能据此证明真实电子耗散机制。无电子加热或熵产生诊断。局部 60di 窗口、kdi1–3 短区间不支持普适谱指数。

本报告判断　适合展示 KH 湍流中多薄片/间歇性与虚拟航天器诊断；不能把其高纵横比直接当精确普适快重联率，亦不宜把流体能量变化等同不可逆动理学加热。

7.69　L213：2015 年

Electron-scale nested quadrupole Hall field in Cluster observations of magnetic reconnection[85]

Neeraj Jain; A. Surjalal Sharma.

核读范围：期刊正式版 719–724 全部 6 页，正文 719–723、参考文献 723–724；无文内附录。旧 arXiv10 页版本保留，主索引改为正式版。；**图表**：图 1–4，直接比较图 1 模拟嵌套四极、图 2 观测与图 4 虚拟穿越；核对 L1–L4 各分量过零次序。.

打开本地 PDF：papers/L213_published.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　电子惯性 EMHD 模拟与 Cluster 单次电子尺度穿越对照；离子固定的早期电子动力学，不含电子动理学压力各向异性。

计算 / 实验细节　归一化长度 de、时间 Ωce^-1；图 1 比较 45 和 145Ωce^-1，早期次级点约 x=±16de。与 2001-10-01 磁尾 SC4 事件比较时取 B0=10nT、de=20km。模拟片半厚约 7de，观测 3–5de；采用约 20 度量级不确定性的法向坐标。本文未完整列出网格/时间步/收敛，依赖 2009 年前序方法论文。

核实的发现　主 X 点出流与较弱邻近 X 点入流相互作用，形成不直接围绕某个 X 点的新外四极；原四极扩展并嵌在其中。三点同强度的对照不产生同样嵌套，因此多个 X 点本身不是充分条件。模拟虚拟轨道可重现观测多个磁分量的过零次序和电场双极形；较弱外极约为主 Hall 峰的 30%。

限制与未完成问题　单航天器不能唯一分离空间与时间；未穿越 X 点，法向场约 1nT、坐标误差可达 20 度。观测片宽与模拟也非精确一致。固定离子模型的晚期外推没有在此直接检验；不能凭磁场形貌唯一认定机制，不能称直接拍到了完整嵌套二维结构。

本报告判断　与 L283 尘埃多物种嵌套四极形成关键对照：相似磁场图样可有不同尺度和生成机制；与 F703 谱线积分、L119 局部场测量共同说明需要合成观测和误差传播。

7.70　L214：2015 年

Explosive magnetic reconnection caused by an X-shaped current-vortex layer in a collisionless plasma[48]

Makoto Hirota; Yuji Hattori; P. J. Morrison.

核读范围：arXiv1503.06865 全部 26 页，完整内外区匹配、能量推导及参考文献；**图表**：图 1–11 及式 1–64；页 9/12/23 直接核验局域 X 层、能量和 7/4 拟合.

打开本地 PDF：`papers/L214.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　冷离子、有限电子温度双场惯性 RMHD；$\psi_\pm=\psi-d_e^2\nabla^2\psi\pm\rho_s d_e\nabla^2\varphi$ 分别冻结。专门取 de=ρs，四项正定总能守恒。

计算 / 实验细节　双周期余弦平衡，双方向 Fourier 谱 +RK4，最小 de=ρs=.005Lx 用 8192^2 波数网格；扫描 Ly/Lx 及 de，特征例 ky/α=.171。大 Δ' 近似 LxΔ' 约 $16(Ly/Lx)^2$。

核实的发现　所扫线性不稳定解分为 ρsΔ'≲.65 早饱和与 ≳.65 在 ε>ρs 后加速。非线性 X 电流/涡量层在局部生成，长度约 Lx，不由初始线性波长单独决定；磁能主要转入离子平面流能。匹配得局域岛位移 $\sigma_{dot}=\sigma^2/(l_y\tau_H)$，外部测量位移 ε 满足 σ∝ε^3/4，从而 εdot∝ε^7/4，快于全局 kink 型对应解。

限制与未完成问题　.65 阈值、ly 约.5Lx 和 7/4 依赖本平衡、de=ρs 及试探几何；最优 ly 落在所设 Δ'c=100/Lx 近似域下界，不能当无约束全局最优化定理。薄层能量小不表示可先令 de=0 消除重联。ET 是约化扰动能，不是自洽热化。无动理学/Landau 阻尼，de≠ρs 推广本文未验证。

本报告判断　新增发现是局域非线性 X 层与外部位移的关系，而非仅重复快重联；第一章应区分 σ 和 ε，避免混淆 2 和 7/4 指数。

7.71　L216：2015 年

Fast magnetic reconnection with large guide fields[37]

A. Stanier; Andrei N. Simakov; L. Chacón; W. Daughton.

核读范围：物理页 1–10 全部；1–2 封面、3–7 正文、8–10 图版；**图表**：图 1–3；物理页 5 的离散模型、图 1 和图 3 视觉核对.

打开本地 PDF：`papers/L216.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　强导引场、低 beta、冷离子、等温电子约化两场；电子惯性 de 和声回旋半径 rho_s；电子超电阻与离子黏性有限，非零耗散支持准稳态 X 点电场。

计算 / 实验细节　岛合并四种两流体参数保持 h=max(de, rho_s)=.01，对比无两流体项；eta_H 扫描约 1e-11 至 1e-8，mu/eta_H=1e4。Harris 半盒 Lx/Lx0=.5–8，Lx0=100h；只改变出流方向长度，入流盒宽与初始片宽固定。

核实的发现　de>rho_s、无快速色散波时仍出现对 eta_H 近乎不敏感的速率。测得耗散层边缘 Bx 约随 delta/h 线性减小，delta<rho_s 后微观层长 w 约随 delta/rho_s 缩短；外层 Bxh 和 wv 近乎不依赖 eta_H。统一标度 delta~sqrt(eta_H*wv/Bxh)/h、Ez~Bxh^2*h/wv。局地归一 Harris 率在 16 倍出流长度扫描中无明显系统下降。

限制与未完成问题　三条离散方程不能独立选出全部五个层参数；Bxh、wv 仍需外部供给。系数有约因子 2 变化，厚度预测仅量级精度。尺寸独立不等于任意几何自相似放大。未证明全局层长为何被限制，不能把有限超电阻删成零后仍称稳态破冻结。

本报告判断　与 Rogers2001 构成直接反例链：快速色散波不是所测试低 beta 快重联的必要条件；应检查局地上游场和层长而非只比较最终 0.1。

7.72　L217：2015 年

Fluid vs. kinetic magnetic reconnection with strong guide fields[38]

A. Stanier; Andrei N. Simakov; L. Chacón; W. Daughton.

核读范围：arXiv1505.03794v1 物理页 1–17 全部；自动排版日期不作为出版年；**图表**：图 1–19 及式 1–22；图 11/12、18/19 视觉复核，全部图注核读.

打开本地 PDF：papers/L217.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　局地快率与必要条件。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　补全 L216 的约化流体与 VPIC 对照；陀螺黏性抵消使电子惯性中的平流速度为 E×B 速度 v，不是含抗磁修正的磁通输运速度 vs。

计算 / 实验细节　PIXIE2D Newton–Krylov/物理多重网格，二阶中心差分、对流 QUICK，CN 或 BDF2、X 点集中网格；未列逐算例格点与步长。无色散波的局地对照 VPIC 质量比 15.2、Bg17.4、vthe/c=.0625、omega_pe/Omega_cex=10、Ti/Te=.25；有色散波质量比 380.3、Bg12、vthe/c=.308、Ti/Te=.1、每格 16000 粒子。尺寸扫描另用 vthe/c=.25 及 omega_pe/Omega_cex=2.5 并作相对论 Alfven 归一。

核实的发现　流体与 PIC 的速率及宏观层长接近，有色散波案例峰值相差不超过约 10%；PIC 早期出现小岛/电子射流扭曲，流体未出现。无色散波的大盒更易产生二次岛，但小盒无岛也快，二次岛不是必要条件。固定 de 降低 rho_s 与固定 rho_s 增大 de 的双向扫描说明速率主要联系 h=max(de, rho_s) 及启动期间上游场变化，不能将与 beta 的相关性归因于色散分支消失。

限制与未完成问题　尺寸率用 4h 上游场、入流跨盒 Alfven 时间窗平均，并排除末 25% 磁通耗尽时段；不等于全时程一致。大盒 PIC 噪声改变生岛史。初始片宽、局地/初始场归一影响结论。图 14 与图 15 黏性设置不同，不能混用。层长自选机制仍未解决。

本报告判断　这是有参数、形态和归一控制的支持证据，同时清楚界定“率吻合”与“电子结构一致”的差别。

7.73　Ng2015：2015 年

The island coalescence problem: Scaling of reconnection in extended fluid models including higher-order moments[92]

Jonathan Ng; Yi-Min Huang; Ammar Hakim; A. Bhattacharjee; Adam John Stanier; W. Daughton; Liang Wang; Kai Germaschewski.

核读范围：1-8（全部）；**图表**：图 1-6 文字及图注；主要结果图已视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Ng2015.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　电阻 MHD、Hall MHD 电阻 / 超电阻、十矩局地松弛对照 PIC；Fadeev 岛合并。

计算 / 实验细节　epsilon=.4, nb=.2n0, Lx×Lz=4piλ×2piλ, x 周期, z 导体 / 反射；mi/me=25，Ti=Te，beta=1；平均窗 0-1.5tA，模拟至 2.5tA。Hall eta=.009 或 etaH=1e-4 及 eta=1e-5；mu=.01。

核实的发现　Hall 区峰值 / 平均率对系统尺寸仅弱敏感, 约 λ^-0.2 至 ^-0.25; 十矩调低 ki 到 1/(3di) 改善小系统离子压力支撑，但大系统次级岛不断抛出，合并完成且缺少 PIC 弹回。

限制与未完成问题　本文比较 PIC 平均率约 λ^-0.8; 引言早期研究的 ^-0.5 不可混用，盒子宽高比不同。十矩 ki 是可调参数，出现 PIC 中没有的次级岛; 本文不是十矩全面成功的证据。

本报告判断　必须比较同几何、同平均窗; Hall 率可高 2-3 倍。

7.74　Wang2015：2015 年

Comparison of multi-fluid moment models with particle-in-cell simulations of collisionless magnetic reconnection[2]

Liang Wang; Ammar H. Hakim; A. Bhattacharjee; K. Germaschewski.

核读范围：1-15（arXiv v3 全部）; **图表**：图 1-10 及式 20-24、36; 图 4、8-10 视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Wang2015.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　五矩和十矩全 Maxwell，局地 Hammett-Perkins 松弛; k0e=k0i=1/de 为 targeted，10^4/de 近五矩。

计算 / 实验细节　主 Harris 例 Lx×Ly=100×50di, a=.913di, nb=.3, Ti/Te=5, mi/me=25, vA/c=1/15, 扰动.1; 流体 4095×2047（约 8 格/de）, PIC5760×2880（约 12 格/de）, 每物种 2.7e9 粒子。另有 mi/me=25, 100, 256, 400 质量比扫描。

核实的发现　图 4 通量时间史明显不同; 同重联磁通下 targeted 十矩的 X 点附近电子流和非对角压强较接近 PIC，五矩及强松弛出现 PIC 没有的磁岛链。质量扫描给出电子层长约 (me/mi)^(3/8)、厚约 (me/mi)^(1/3)。

限制与未完成问题　对比结构常取不同时间（图 10 PIC75、流体 132.5）; Pxy 峰值 PIC 约.024 对流体.006，标量化仍偏强; 下游欧姆项峰位不一致、抵消不足。真实质量比层长 12-17de 和厚.4-.6de 是外推，不是直接计算; 无完整热流张量检验。

本报告判断　能复现部分局地压力支撑，不能写成重联全过程或所有压力分量定量吻合; 局地闭合参数仍需选择。

7.75　Andres2016：2016 年

Influence of the Hall effect and electron inertia in collisionless magnetic reconnection[5]

N. Andrés; P. Dmitruk; Daniel O. Gómez.

核读范围：arXiv1509.01169v1 1-8 全部; **图表**：式 15-16 与图 4-6 视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Andres2016.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　同常密度不可压惯性 Hall 双流体，无显式耗散；提出准稳态局地量纲标度。

计算 / 实验细节　周期 2pi 方盒, 2048^2, me/mi=.015, Hall λ=.07 至.16 步长.01 共十组，初始片厚 2pi*.02、psi 扰动.02cos x；另 λ.1 比较 me/mi .015 与.15。

核实的发现　电流拟合厚度 delta 约 (1.3±.3)lambda_e^(1.06±.07)；固定设置中 Bin 约.25-.3、半长约.45-.6 变化弱；准稳态率 r 约 (.11±.07)λ^(.98±.03)，增 Hall 时峰值提前。

限制与未完成问题　只是 2.3 倍参数窗；取 delta 与 Bin 近恒定时段，非严格稳态；局地改用 B0=Bin, L0=Delta 才写 r=λ，实际原归一化系数约.11。预印本式 15 惯性旋度项符号、式 16 两等号不一致；严格对称 X 点若停滞且稳态，标量压力无电阻模型不能用稳态对流惯性独自支撑 Ez。

本报告判断　数值有限窗线性趋势可记录；稳态 X 点解析推导需保留时间惯性或澄清局地估算位置，不能直接推广普适长度规律。

7.76　E448：2016 年

Laboratory Observation of Resistive Electron Tearing in a Two-Fluid Reconnecting Current Sheet[118]

Jonathan Jara-Almonte; Hantao Ji; Masaaki Yamada; Jongsoo Yoo; W. Fox.

核读范围：OSTI 作者稿全部 5 页；**图表**：图 1-5；图 2-5 视觉核对，含误差带与统计定义.

打开本地 PDF：`papers/E448.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 碰撞氩等离子体，亚离子电流片，测得 Hall 场；电子惯性可忽略，Spitzer 电阻破坏冻结。

计算 / 实验细节　上游 n 约 $5e19/m^3$、Te3eV；片内 $2e20/m^3$、Te4eV；de.5mm< 平均自由程 2mm< 半厚 9mm«di20cm。约 400 探针，最佳径向 6mm、流出方向 3cm；O/X 插值加 Poincare-Hopf 绕数、时间过境校验。200 放电、约 500 形成事件；每放电 6.4μs 时间窗，Alfven 时间 8.8±3μs。

核实的发现　S 不足 100（主要图约 10-50）即有单磁岛及链；平均岛数和片长宽比随 S 增大。超过 3/4 形成事件电场增强；平均一个岛对应全球归一化率约 10% 增加；无岛时已有.1-.2 快速率。长薄、强 Hall、电子仍碰撞的电流片没有自动变成 de 宽的开放 X 形。

限制与未完成问题　未完成含实测密度剖面、压缩性、Hall 四极场与有限长宽比的二维本征计算，故抵触的是不适用的单流体阈值，未唯一证明具体电子撕裂机制。径向分辨率仅约半厚的 2/3，不能据此确定电子子层；岛数有大方差，电场增强是统计关联。三维结构未解决。

本报告判断　非常适合检验可压缩电阻 Hall 模拟：需复现实验平衡与驱动，不能把 Hall 效应与无碰撞等同。

7.77　F611：2016 年

Hybrid simulations of magnetic reconnection with kinetic ions and fluid electron pressure anisotropy[60]

A. Lê; W. Daughton; Homayoun Karimabadi; J. Egedal.

核读范围：LANL 接受稿全部 18 个 PDF 物理页：第 1 页机构封面，稿件编号 1–17 页；正文 1–15 页、参考文献 15–17 页；无文内附录。；**图表**：图 1–7、式 1–17；直接查看电子层、各向异性、两组率曲线和 Hall 场剖面，特别是图 7 时间对齐说明。.

打开本地 PDF：`papers/F611.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　H3D 混合模型：PIC 离子、无质量准中性电子，保留 Hall、各向异性电子压力及电阻/超电阻。旋转对称压强状态方程在弱俘获等温与强俘获 CGL 极限间插值；与等温混合和全 PIC 比较，不是完整电子动理学或十矩。

计算 / 实验细节　force-free 与 Harris 两种初值；40×20di 域、混合 1024×1024 格、全 PIC5120×2560 格，每动理学物种约 400 粒/格。PIC 质量比 400、ωpe/Ωce=2，x 周期、z 导体反射；片半厚 di、Ti/Te=5、βe=.1；导场比分别.3 和.2。率在 X 线周围边长 2di 方盒平均；Harris 混合种子更大并按初始已重联磁通作时间平移。

核实的发现　加入各向异性后复现跨数个 di 的延长电子电流层；等温电子没有同样长层。Fe=μ0(pe∥-pe⊥)/B^2 在 force-free 例峰值约.7，Harris 长层处大于约.5。Harris 的 X 线附近面外磁场增强至背景的约 1.5–2 倍，图 6 剖面存在双峰而非中心单峰。三种模型后期率仍接近，早期增长史不同。

限制与未完成问题　Harris 闭合需要沿二维磁通标签追踪上游值，并额外修改归一化密度以避免中心出现非物理各向异性；不是任意几何自动适用的本地状态方程。无导场的非旋转对称压力、复杂三维非局域闭合未解决。本稿未列出 η、ηH 的具体取值及独立收敛扫描。PIC 质量比 400 使部分电子仅边缘磁化，层长比混合短。

本报告判断　提供相近总率仍需检查层长和 Hall 场的直接对照。与 Cassak2015 并列时，应区分两种电子状态方程；作者明确这里的插值闭合本身没有产生无 Hall 快速支。新增推导放第一章，缺失计算输入明确留空。

7.78　L210：2016 年

"Ideal" tearing and the transition to fast reconnection in the weakly collisional MHD and EMHD regimes[46]

Del Sarto, Daniele; Fulvia Pucci; Anna Tenerani; Marco Velli.

核读范围：arXiv1511.00035v1 物理页 1–15 全部，含附录 A 与表 I；PDF 自动日期 2018 与上传年不同，期刊年另核对；**图表**：图 1–3、表 I、式 1–22 与 A1–A3，图 2 两种归一化增长谱直接视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L210.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　两场惯性 RMHD 与惯性 EMHD 两个极限；随后加入 $\rho\tau^2=\rho s^2+\rho i^2$ 有限拉莫尔修正。本文明确没有解中间全 Hall 介导体制；无完整非线性模拟。

计算 / 实验细节　解析边界层加数值线性本征求解，Harris 平衡及一般 Δ'∝k^-p。全局 $\varepsilon d^*=(de/L)^2$，RMHD 时钟 L/VA，EMHD 时钟 $L^2/(di\ VA)$；临界长宽比需足够容纳最快模，通常 L/a≥ 约 20。图 2 扫 εd* 至 10^-12，临界峰约 0.39 和 0.37 各自逆时钟。

核实的发现　电子惯性小仍可在足够薄片上得到宏观时间的增长。Harris 惯性 RMHD 有 a/L≈(de/L)^2/3；EMHD 解析指数对 εd* 为 5/28，数值约 3/16，两者应区分。ρτ≫de 时 Harris 得 a/L≈(de/L)^1/3(ρτ/L)^1/3，较冷极限容许更厚临界片。对次级拉长薄片重新归一化，提出解释非线性阶段增长加快的候选机制。

限制与未完成问题　'理想'是宏观增长时间而非 η=de=0 的拓扑变化，且增长率不等于非线性归一化重联电场。EMHD 解析大 Δ' 关系借自特定分段平衡，有限 de/di 尺度分离不足会破坏渐近。次级爆发解释未以本文非线性模拟验证；忽略沿层流动的稳定性影响。忽略电阻须 $\eta m \ll \gamma de^2$，正文讨论正确而结论段反向不等号不可照抄。部分 k 重归一化符号和表 I 有印刷问题，报告自洽重推，不沿用不明缩放。

本报告判断　适合第一章完整教局域/全局时间与小/大 Δ' 匹配，突出触发阈值而非承诺普适速率；保留 RMHD、EMHD 和全 Hall 三个范围区别。

7.79　L224：2016 年

A two-fluid study of oblique tearing modes in a force-free current sheet[72]

Cihan Akçay; W. Daughton; V. S. Lukin; Yi-Hsin Liu.

核读范围：arXiv1601.07220v1 全部 9 页，附录 A1–A10 及参考文献完整；**图表**：图 1–4、表 I、超电阻阈值式 7，图 1 斜角峰与图 2–3 耗散扫描直接视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L224.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　HiFi 全双流体准中性模型，等温电子/绝热离子、电子惯性、标量压力加简单运动黏性，无陀螺黏性；与 VPIC 对照。通过旋转无力平衡逐个选斜模，实际算二维线性过程，不是三维多模非线性湍流。

计算 / 实验细节　无力片 λ=0.5di，域 2π×2πdi，mi/me=100 并部分试 400；bg=1, 2.5, 4, 10，βe=.09, .025, .01, .02，Ti=Te。η=0, ηH=10^-7，扫描 4×10^-8–10^-3，μ=κ=10^-4 并部分扫描。HiFi 三/四阶谱元非均匀格 de 内 8–11 点，BDF2；沿片周期、法向导体滑移壁。只演化扰动而冻结平衡，排除超电阻改变初始梯度。

核实的发现　强导向场中最快线性撕裂偏离片中心：bg10 时 θ≈3–4°，增长约正向模式两倍；双流体和 PIC 均有此趋势。两流体绝对率较 PIC 低 25–30% 或某些角度近两倍。提高 ηH 使斜角峰移回 θ=0，改变不稳定模式选择；ηH≤ 约 10^-7 增长趋于收敛，与 $\eta H_{crit}=\gamma de^2 w^2$、$w=de^2\Delta'/(2\sqrt{\pi})$ 相符。早期 Eparallel 主要由 ∂tve 支撑，离开共振层超电阻贡献增加。

限制与未完成问题　简化两流体/动理学边界层理论均给过平的斜角谱，不能准确预报增强；附录提出平衡电流梯度 j' 修正但未解完整本征问题。两流体理论与动力学理论 √(2/π) 系数差不能解释所有角度误差。电子恒温丢失超黏热，作者称该参数下可忽略但无完整能量图。w 仅约 0.17–0.4de，单报 de 格数不能替代内层收敛；无三维线绑边界或非线性验证。印刷动量通量质量权重等不直接抄为通用方程。

本报告判断　高价值模型比较：可复制斜模优势，却不能视为全谱/加热完全等效；尤其应在数值章强调耗散对‘最强模式是否斜向’的定性影响。

7.80　L227：2016 年

Magnetic reconnection and modification of the Hall physics due to cold ions at the magnetopause[55]

Mats André; W. Li; Sergio Toledo-Redondo; Y. V. Khotyaintsev; Andris Vaivads; Daniel Bruce Graham; Cecilia Norgren; James L. Burch; Peter Lindqvist; Göran T. Marklund; R. E. Ergun; R. B. Torbert; Werner Magnes; Christopher T. Russell; Barbara L. Giles; Thomas Earle Moore; M. O. Chandler; Craig J. Pollock; D. T. Young; L. A. Avanov; J. Dorelli; Daniel J. Gershman; W. R. Paterson; B. Lavraud; Y. Saito.

核读范围：HAL insu-03669467v1 共 9 页（封面 1 页 + 正式期刊 6705–6712 全部 8 页）；正文及参考文献。；**图表**：图 1–4，关键为图 3 分布和图 4 四星 Ohm 预算；直接查看 PDF6/7 页。.

打开本地 PDF：`papers/L227.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　2015-11-12 MMS 日下点磁层顶分离面观测；热、中温、冷离子与电子的多组分广义 Ohm 关系，不是普通单离子双流体模拟。

计算 / 实验细节　四星间距约 10km，电子/离子分布 30/150ms；分离面宽 70–100km、移动 70–80km/s；冷离子约 50eV，ρc 约 25km，电子约 1km，中温/热离子约 100/320km。正常场约 10mV/m，部分短脉冲 >20mV/m。

核实的发现　热离子已去磁时，冷离子仍与电子共同 E×B 漂移而部分抵消 Hall 电流；冷离子占一半附近 Hall 与冷离子漂移项相当，电子压强散度另供 2–3mV/m，合计支持约 10mV/m 法向场。

限制与未完成问题　单事件的分离面正常电场预算，不是 X 线重联电场测量；最终 E 使用 E · B=0 重建、Ex 加 2mV/m 校准，未采用轴向探针最终场；压力散度和 curlometer 为空间平均。不能从此推出普遍重联率抑制量或局部不可逆加热。

本报告判断　扩充两尺度图像为温度分群多尺度；单一离子标量压强闭合不能保留冷/热离子不同磁化状态。

7.81　L230：2016 年

Role of electron inertia and reconnection dynamics in a stressedX-point collapse with a guide-field[102]

Graf von der Pahlen, J.; D. Tsiklauri.

核读范围：arXiv1608.01397 全部 11 页，包括方法、二维 Ohm 分解、三维结构、分布函数及参考文献；**图表**：图 1–8；页 4 参数、页 6 图 3 Ohm 平衡、页 8 图 5 三维涡管直接视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L230.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　EPOCH 相对论电磁 PIC，属于两流体闭合的动理学对照，不能列为 Hall MHD 模拟。受压 X 点 α=1.2，平面开放边界吸收粒子/辐射场，z 周期；Bg=0–.6BP。

计算 / 实验细节　mi/me=100，Te=Ti=6×10^7K；2.5D400^2、Δ=λD、500 粒子/格；3D200×200×100、Δ=2λD、200 粒子/种/格；盒约 4di、z 长一半，至 tωpe=500。正文 n=10^16 m^-2 为单位笔误，按体密度 m^-3 解释；其 B0=.03207T 与 VAe=.1c、n=10^16 不一致，后两者应给.003207T，不能无核对搬作太阳量级。

核实的发现　Bg 增大先延迟启动；.6BP 时磁岛和第二 X 点出现，移动 X 点处对流惯性 ve, x∂xue, z 显著支撑重联电场，短时率超过低 Bg。三维出现两侧反向倾斜的电子涡管，约 ±16°；平面貌似逆流移动实为倾斜管沿 z 运动投影。高 Bg 电子分布形成并随后平坦化的尾部凸起。

限制与未完成问题　图 3 高 Bg 惯性、压强及时间惯性存在强局部抵消，不能说压强项处处消失。三维未算完整 Ohm 平衡或磁连接重联率，只比涡管/电流结构；Q>0 不是重联证据。文中斜模条件 k×B=0 为笔误，应为 k · B=0。四 di 小盒、开放边界、质量比/三维网格限制外推；导向场数值阈值依赖所用 BP 定义。

本报告判断　为流体模型需保留全对流惯性提供反例和检验目标；三维结构、非热分布不应冒充 Hall 流体已预测结果。

7.82　F697：2017 年

An Explosive Scaling Law for Nonlinear Magnetic Reconnection and Its Insensitivity to Microscopic Scales[49]

Makoto Hirota.

核读范围：PFR12, 1401010(2017) 全部 8 页，含太阳量级外推与全部结果；**图表**：图 1–8 及式 1–23；页 3/6/7 直接核验冷等离子体岛链、热离子/电子及电阻扫描.

打开本地 PDF：papers/F697.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　低 β 强导向场简化 gyrofluid，Padé 极化 ne-ni0=∇^2(1-$\rho i^2\nabla^2$)^-1φ，电子惯性及有限 ρs；电阻只作用 ψ-ψeq，人为维持背景。

计算 / 实验细节　双周期余弦片，Fourier 谱 +RK4，4096^2 并以 8192^2 复核 plasmoid；de/Lx=.005–.01、ρs 或 ρi 同阶，Ly/Lx=5.24/5.84，η=0, 2, 4$de^2\gamma$L0。

核实的发现　把 2015 局域 X 层 εdot∝ε^7/4 和磁能释放率 ∝(-δW)^4/3 延伸至热离子或热电子及有限电阻例；固定非线性幅度时速率弱依赖微尺度。冷 ρs=ρi=0 出现间歇 plasmoid，能量释放有波动且低于该拟合。作者明确承认 2013 工作 200 个 y 模及数值黏性漏掉次级岛，是分辨率改变现象判断的直接实例。

限制与未完成问题　不是全部四参数扫描或普适最快率证明；启动门槛/总时间仍依赖 δin，τrec∝δin^-3/4。磁能大部转为流能不等于加热。太阳示例取 VA=2.2×10^8m/s 约.73c、重联场.1T 大于导向场.01T，已超出非相对论强导向约化模型的可靠排序；.3 小时只能作为示意外推，非观测验证。

本报告判断　与 L191/L214 形成完整证据链，展示率的微尺度不敏感和启动时间敏感可以同时成立。

7.83　F798：2017 年

Extended MHD modeling of tearing-driven magnetic relaxation[58]

Joshua Paul Sauppe; Carl R. Sovinec.

核读范围：本地作者稿 13 页全部核读，包含模型、参数、连续松弛事件、模态分解、动量通量、限制和参考文献；引用的独立 2016 附录收敛材料未单独核读；**图表**：图 1—16 和表 I 全部核对；放大页 7 的 Hall/MHD 发电机竞争、页 11 的 Maxwell 与边界应力通量.

打开本地 PDF：papers/F798.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　NIMROD 三维圆柱 RFP 扩展 MHD；比较普通 MHD、Hall 加简化电子惯性、再加一阶 Braginskii 离子回旋黏性。电子惯性主要限制 whistler 时间尺度，本研究测得它对碰撞 less 重联作用很小。固定离子/电子温度份额、忽略 Ohmic 和黏性加热，不能作完整热预算。

计算 / 实验细节　R/a=3，r-z 面 120×64 个双五次谱元，方位 Fourier m=0—5、轴向周期；r=a 无滑移、法向 B 固定、n/T Dirichlet，散度清理和小密度扩散。S=20000，比 MST 约低两数量级，Pm=1、χ/ν=0.1、β 轴心 0.1、di/a≈0.17、Ti=Te、电子质量增大 5 倍。无初始轴向/角向流，力自由顺磁箍缩，加小磁流扰动；跟踪多个松弛事件。

核实的发现　首次准单螺旋态崩解时 Hall 与 MHD 发电机共同展平电流；后续多螺旋事件中 Hall 项可反向抵消部分 MHD 项，净效应仍展平。主 m=1, n=6 贡献下降、n=5/7 增强与反向 Hall 相关。对应 Lorentz 力先于 Reynolds 响应，后者通常抵消前者；后续事件核心电流和速度改变量同向，与 MST 集合观测方向更一致。总磁松弛相近但动能响应不同；径向 Maxwell 应力输运动量占主导。

限制与未完成问题　不能把局部 J · EH=0 误用为平均 Hall 发电机无效；该项在平均磁场方向的相关投影可非零。净轴向/角向动量主要来自模拟壁面的黏性/回旋黏性耦合，并非已解释实验自发转动源。遗漏平衡 pinch 流造成约 10% 到 22.5% 的特定动量通量误差，作者明确承认。少数事件不足统计比较，压力、电阻剖面简化且 S 偏低。

本报告判断　纳入直接扩展 MHD 的新现象：Hall 效应能协助也能阻碍磁松弛，不能一概表述为 Hall 必然加速；区分局部重联率、平均发电机与全局动量输运。

7.84　L236：2017 年

Fast Magnetic Reconnection: "Ideal" Tearing and the Hall Effect[27]

Fulvia Pucci; Marco Velli; Anna Tenerani.

核读范围：arXiv1704.08793v1 全部 7 页；**图表**：式 1-21、图 1-7；图 1-7 视觉核查.

打开本地 PDF：`papers/L236.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　不可压缩均匀密度电阻 Hall MHD，Harris 反平行平衡；无电子惯性及压力。线性二维本征问题。

计算 / 实验细节　六阶两点本征方程、Lentini-Pereyra 算法；主要局地 Sa=1e5-1e8，di/a<1；未列完整网格/求根容差。以 Ph=(di/a)Sa^(1/4) 表征 Hall 层；数值拟合大 Ph 增长指数 zeta=.564±.007。

核实的发现　Hall 中间层变宽而内电阻层变薄；保留 Hall 对外内匹配的修改后，数值增长指数与朴素 2/3 估计不同。由拟合得到临界 a/L 约 S^(-1/3)(h sqrt(S))^.29，使全局 Alfven 时间的最大增长为约.41。

限制与未完成问题　指数.29 来自有限范围拟合，不是严格解析指数；要求 di/a<1 且全局 h 约 S^(-1/2) 至 S^(-.27)。ideal 指增长不随 S 减慢，并非电阻严格为零；未求非线性磁通率、动态片形成或三维斜模。原文 beta 误差传播写成 3 倍 zeta 误差不符合其式 19 导数；本报告只引用近似指数，不沿用该误差估计。

本报告判断　提供 Hall 改变破裂临界长宽比的线性证据；不能直接据此宣称真实动态电流片必在该宽度断裂。

7.85　L238：2017 年

Hall-mediated magnetic reconnection and onset of plasmoid instability[99]

G. Vekstein; K. Kusano.

核读范围：arXiv1704.06540 全部 21 页，强迫重联线性过程、次级撕裂推导及参考文献完整；**图表**：无数据图；式 1–47 逐段，页 14、18–19 公式直接视觉核验，区分归一化 di 和实际 di.

打开本地 PDF：`papers/L238.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　不可压电阻 Hall MHD、无黏性无电子惯性；撕裂稳定的无力 Taylor 问题，B=(0, B0sinαx, B0cosαx)，导体壁 ±a 发生小 δcosky 形变，αa 约 1 且远离 π/2 失稳。

计算 / 实验细节　纯解析标度，没有模拟/网格。S=aVA/ηm≫1, d=di/a≪1，β>S^-2/5 容许不可压近似；通量用 B0δ 归一化。保留 ε=αa 和 ka 时两阈值 d1≈S^-1/3(εka)^-1/3、d2≈S^-1/5(εka)^-1/5。

核实的发现　区分 Hall 开始影响与 Hall 控制整个重联的两个阈值：d<d1 按 MHD 耗时 S^3/5；d1<d<d2 先 Hall 后回 MHD，虽然片厚已远小于 di；d>d2 全程 Hall，耗时 S^1/2d^-1/2。原因是理想 Hall 外层随时间缩窄至电阻层。Hall 可使次级撕裂增长更快却使最快波长更长、初生岛更少；在 Hall 电阻演化阶段另开多岛通道，区别于 MHD 流动停止后的 Rutherford 过程。

限制与未完成问题　条件 δlayer<di 不是普适充分判据，但本文结论针对小幅、受迫、特定时间序列，不能否定自发非线性 Hall 转换。所谓 Hall 快仍含 S^1/2，非 η 无关。次级岛仅估计 γ× 片寿命 >1，未积分时变增长、初始噪声及非线性岛竞争；无模拟验证。近边界稳定阈值的能量发散需非线性修正，不在主推导内。

本报告判断　重要的是双阈值、Hall 到 MHD 的反向转换可能性，以及‘增长更快 ≠ 岛更多’；为报告的不确定性与待验证方案提供可检验标度。

7.86　L241：2017 年

The role of guide field in magnetic reconnection driven by island coalescence[81]

Adam John Stanier; W. Daughton; Andrei N. Simakov; L. Chacón; A. Lê; H. Karimabadi; Jonathan Ng; A. Bhattacharjee.

核读范围：本地 12 页全部核读，包含模型、导引场扫描、系统尺寸扫描、镜模判别和参考文献；本地为 arXiv:1611.05933v1 作者稿，页首另有 2018 排版日期，不据此改动 2017 期刊年份；**图表**：图 1—10 及图注逐项核对；另放大查看物理页 4 的图 1、页 8 的图 6—7；未取得补充动画，动画不作为独立证据.

打开本地 PDF：papers/L241.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成；启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维磁岛合并；比较 VPIC 全动力学、动理学离子/无质量等温电子混合模型、标量压力 Hall MHD 和双种 10 矩模型。Hall MHD 使用有限体积、BDF2、全隐式预条件 Newton–Krylov；10 矩使用局部隐式分裂与有限体积波传播，热流散度以各向同性松弛闭合。

计算 / 实验细节　Fadeev 平衡 ε=0.4，背景密度 0.2n0，Ti/Te=1，x 跨度 2πλ、y 跨度 4πλ；x 导体/粒子反射、y 周期，扰动 0.1B0。PIC 质量比 25、ωpe/Ωce=2。Hall/混合 η=10^-5 μ0 di VA0，ηH=10^-4 μ0 di^3 VA0；Hall 黏性 0.01 mi n0 di VA0。10 矩 ke=1/de、ki=1/(3di)。扫描 λ/di=5—25，另讨论 50；Bg/Bm=0—5.66，Bm=0.353B0。速率以 Bm VAm 归一，平均窗口 1.5 全局 Alfvén 时间；正文没有完整列出各算例网格和粒子数，不能据本文单独复现所有算例。

核实的发现　λ=5di 时，Bg 从 0 增至 B0（2.83Bm），PIC/混合峰值率分别增加约 51%/53%，Hall MHD 反降约 13%；强导引场下速率、喷流和堆积场相近。零导引场 PIC 喷流约为 Hall 的 1/7，主要由离子非旋转对称压力应力限制。平均率随尺寸在零导引场 PIC 约 λ^-0.8、Hall 约 λ^-0.25；Bg=B0 时四模型指数聚集于-0.27 至-0.33。强导引场 PIC 会生次级岛，而 Hall 仍为开放 X 形，却可有相近平均率。大尺度零导引场堆积区出现与镜模相容的斜向、随磁岛近静止的磁峰/密度凹陷。

限制与未完成问题　镜模进一步抑制重联的因果作用仍是猜测：色散计算用均匀双 Maxwell 假设，实测为非线性饱和阶段。10 矩闭合长度由小尺度动力学结果校准，零导引场较大系统会产生 PIC 中没有的岛。Bg=B0 的定量一致不表示压力分解一致；实际电流片宽度仍不同。质量比 25、二维、有限尺寸扫描，不能把指数或导引场阈值当普适定律。

本报告判断　纳入导引场促进重联、平均率与局部峰值区分、不同模型相同速率但不同拓扑、10 矩闭合失真四条主线；作为 Hall MHD 适用边界的直接比较证据。

7.87　Ng2017：2017 年

Simulations of anti-parallel reconnection using a nonlocal heat flux closure[20]

Jonathan Ng; Ammar H. Hakim; Amitava Bhattacharjee; Adam John Stanier; W. Daughton.

核读范围：1-5（全部）；**图表**：图 1-5 文字及图注；主要结果图已视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Ng2017.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　全 Maxwell 十矩；非磁化三维 Hammett-Perkins 热流 Fourier 闭合，chi=sqrt(4/(9pi))；有限体积输运、局地隐式源与 FFTW。

计算 / 实验细节　Fadeev 岛、epsilon=.4, nb=.2, Lx×Lz=4piλ×2piλ, mi/me=25, vt, e/c=.35, Ti=Te, beta=1, ωpe/Ωce=2，10% 磁扰动；平均 0-1.5tA。

核实的发现　非局地闭合得到 1.20di 片宽，PIC1.15di，Hall .18di；离子压力支撑区与速度、非旋转对称度改善；平均率 λ^-0.45 比局地 ^-0.2 更接近 PIC^-0.8。

限制与未完成问题　仍未复现 PIC 尺寸标度，离子非旋转对称度偏低；次级岛影响速率；电子各向异性偏弱；非磁化闭合不应直接外推强导引场。Langmuir 阻尼测得.044ωpe，精确 Vlasov .034ωpe，存在约 29% 误差。

本报告判断　成功是特定离子结构改善与减少调参，不是所有动力学完全重现。

7.88　E553：2018 年

Using the maximum entropy distribution to describe electrons in reconnecting current sheets[44]

Jonathan Ng; Ammar H. Hakim; Amitava Bhattacharjee.

核读范围：arXiv1808.07822v1 全部 6 页，含最大熵闭合推导与全部重建结果；**图表**：图 1–5，直接核验页 3 采样位置、页 4 图 2–4 的上游平顶、X 点三角形、Grad 负值区域.

打开本地 PDF：`papers/E553.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　从 PSC PIC 数据取矩，最大熵 f=exp(α · m) 重建 5/10/14/21 矩分布，并对照 Grad20；不是演化高阶矩的流体重联模拟。固定目标矩 U 时最小化 h(α)-α · U，Hessian=<mm^{T}f> 正定给对称双曲结构；14/21 含 $|v|^4$ 确保可积性，但并非所有物理可实现矩都在该指数族的参数域内。

计算 / 实验细节　反平行 Harris PIC 质量比 25、ωpe/ωce2、Ti/Te5；tωci20，上游/X 点/下游 1.7di 处边长 2.5de 采样盒，各约 10000 粒子，Newton 迭代求 α。分布以动量表示但使用非相对论 p=mev 闭合。

核实的发现　十矩捕获上游各向异性，十四矩的四次矩补平顶；X 点及排出区须 21 矩才近似三角形，仍丢失双峰与多次穿越轨道细节。Grad20 产生负分布，最大熵保持正性；增加矩数改善分布误差但计算代价大。

限制与未完成问题　未做 21 矩时演、稳定性或重联率验证；重建所用矩直接来自 PIC，不能把拟合成功当预测成功。PIC 噪声影响误差，Grad 比较使用 |f| 进入 Hellinger 式但未说明重归一化，非严格同类概率距离；作者 H 定义相当常用平方距离。闭合无粒子捕获历史信息；速度积分加优化每时步昂贵。

本报告判断　第一章推导约束熵极值和矩系统双曲性，第四章明确高阶矩的可实现性、计算成本以及分布细节的不足，避免把闭合论文算作新流体模拟现象。

7.89　L244：2018 年

A reduced Landau-gyrofluid model for magnetic reconnection driven by electron inertia[41]

E. Tassi; D. Grasso; D. Borgogno; T. Passot; P. L. Sulem.

核读范围：HAL02049658v1 封面及正文 1–26 全读；物理页 1–27；**图表**：式 2.1–4.21、Hamiltonian/Casimir 推导及图 1–7；阻尼算子、图 3–6 视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/L244.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　从 Scott 型 gyrofluid 按 epsilon 低频、delta^2=me/mi、beta_e~delta^2 约化为六场；含离子 FLR、电子双温、电子惯性和非局地 Landau 闭合。实际重联只算冷离子、Ni=Tperpi=0、Tperpe 恒零的子模型。

计算 / 实验细节　delta=.1, beta_e=.05, lambda3；线性半盒 Lx46, Ly24pi, Lz96pi；非线性 ky1/12, kz1/48，Ly12pi, Lz48pi。显式 AB3、y/z 并行；非线性热流刚性使步长至多缩小 100 倍，改用单螺度坐标 y*=y+(kz/ky)z 的等价二维推进。全文未列具体格点数及绝对步长。

核实的发现　Landau 算子用局地平行梯度和磁场方向二阶空间平均的 Fourier 分母，非简单固定 k0 扩散。阻尼降低平行温度扰动、线性增长率，高 m 斜模可稳定；同一 gamma*t 上岛面积曲线相似，意味着真实时间中发展变慢，而非未受影响。饱和岛大小近似不变，细密度/电流/温度结构变平滑。闭合去除自由能，未出现动理学参考中的重联—加热延迟。

限制与未完成问题　斜单螺度不是多螺度三维湍流；没有热离子完整六场非线性验证。无 Landau 时数值能损约总能量.2%，却约为同期磁能释放 20%，不可忽略。未出现延迟可能是闭合过度耗散，作者提出高阶闭合问题。自由能损失解释为未解析相混合/电子加热，非直接分布函数测量。

本报告判断　给出可推导、可检验的闭合成功与失败并存例子；必须同时检验时序、饱和、能量预算，不能以一项吻合宣称动理学等价。

7.90　L250：2018 年

On the Hall-mediated resistive tearing instability of highly elongated current sheets[98]

Grigory Vekstein.

核读范围：arXiv1811.11401 全部 18 页，全部常 ψ/非常 ψ 体制及两张参数分区图；**图表**：图 1–2 与式 1–67；页 10/13 非常 ψ 公式及页 17/18 分区图直接视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L250.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　电阻 Hall MHD，冷离子而电子热压提供可压缩响应，无黏性、无电子惯性；Harris 无力平衡 By=B0tanh(x/L), Bz=B0sech(x/L)，二维线性渐近分析。此文 L 是平衡片厚尺度，不是沿片总长。

计算 / 实验细节　S=LVA/ηm≫1, d=di/L≤1，k 以 1/L 归一化，β=4πΓP0/B0^2，与常用 8πP/B^2 不同。Δ'L=2(1/k-k)，外层准静态要求 γτA/k<1；极低 β 由惯性承担压缩的区域未纳入主分区。无数值计算/网格。

核实的发现　统一常 ψ 的 MHD、压缩控制 Hall、近 EMHD 三支和非常 ψ 的新增两支。非常 ψ 高 β 有 γτA≈kd、δ/L≈S^-1/2(kd)^-1/2；低 β 有 γτA≈β^1/2kd、δ 再乘 β^-1/4，增长式不显含 S 但断线仍依赖有限 η。β≥1 全谱最快模在 d>S^-1/4 后移向更长波：设 Z=dS^1/4，kmax≈Z^-1/3S^-1/4、γmaxτA≈Z^2/3S^-1/2。

限制与未完成问题　这是渐近比例和体制图，未求数值系数/完整本征函数，也未验证非线性快率。固定 k 体制内的 S 独立不是对任意 S 取极限：S 变化会跨过常 ψ 界线；高 β 最快增长仍含 S^-1/3 d^2/3。须检验沿片长度容纳更长最强模、外层准静态和 δ>de；d→∞ 不能简单外推，外层惯性会改 Δ'。结论中的太阳/磁尾量级仅示例，不是观测事件验证。

本报告判断　可与 L122 比较说明为何保留 Δ'、β、波长与外层匹配至关重要；适合第一章教学用的分支匹配和第三章‘Hall 增加增长却减少初生岛数’条件化结论。

7.91　L251：2018 年

On the role of system size in Hall MHD magnetic reconnection[68]

Christopher Bard; J. Dorelli.

核读范围：arXiv1710.03612v1 全部 5 页；**图表**：图 1-7 全部视觉核查.

打开本地 PDF：`papers/L251.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维可压缩 Hall 有限体积；不含显式电阻与电子惯性，以网格尺度控制数值磁耗散。

计算 / 实验细节　Fadeev 平衡 epsilon.4；Lx=4pi lambda、Ly=2pi lambda，x 周期、y 导体。lambda6.04-25.46di，网格.033-.2di，部分至.012di；最大 95.37di 用.1 与.04di。初始 T 常数，p=.5(1-epsilon^2)/den^2+.5p0，扰动磁场.1。

核实的发现　网格细化到约.04-.05di 出现从长薄层到开放双尺度层的转变；中间细度可既有开放排气又有磁岛弹回。lambda14.48 时.025di 可消除弹回，但最大系统两种网格均弹回并产生次级岛；快峰值并不保证快速完成合并。

限制与未完成问题　细化同时改变数值电阻与可解析色散尺度，不是固定物理耗散下的收敛扫描。没有证明物理双稳态或普适.1 极限；与 PIC 次级岛差别归因离子陀螺黏性只是待检验解释。文末速率与 lambda 正比表述和正文下降趋势不一致，应查图与具体平均窗。

本报告判断　重要证据是 Hall 模型也能出现弹回；模型差异和离散耗散差异不能混为一谈。

7.92　L256：2018 年

Temperature gradient driven heat flux closure in fluid simulations of collisionless reconnection[21]

F. Allmann-Rahn; T. Trost; Rainer Grauer.

核读范围：期刊 PDF1-16 全部；**图表**：图 1-10 及表 1；图 1、3-6、8-10 与表 1 视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/L256.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　全 Maxwell 十矩、对压力偏离各向同性的部分作 Laplacian 闭合，不是直接扩散完整温度；以 Vlasov 热流高阶矩作对照。

计算 / 实验细节　GEM 质量比 25、256×128 基准及 1024×512 加密；另流体质量比 400/1836。k0s 分别为 GEM3/ds、100×50di WHBG 的 1/(3ds)、岛合并 1/(2ds)；不是一组参数全场景。岛 lambda5/10/15/25di，两套网格 512×256 到 2048×1024。

核实的发现　原松弛闭合的热流散度形状和符号在某些区域错误；梯度闭合改善上游假热流与电子非对角压力。岛合并平均 0-1.5tA 率标度约 lambda^(-.73)，出现反弹且无二次岛。表 1lambda5 至 25 平均率.180→.052；两套网格差小。GEM 高分辨梯度流体后期斜率近 Vlasov，但启动仍迟；高分辨局地松弛反而更慢。

限制与未完成问题　k0 按与动理学一致调节，尺寸标度也依赖 k0；不能宣称无参预测。实际质量比只展示流体结构，不是同质量比完整动理学验证。显式 Laplacian 子循环中不交换块边界、不更新速度密度，作者承认块边界误差。GEM 温度条件缺常规 1/2，岛平衡坐标与边界文字不一致，复现需输入核对。

本报告判断　重要改进是直接检查热流矩再验证非线性反弹；其成功同时有问题相关的校准与数值限制。

7.93　Yamada2018：2018 年

The two-fluid dynamics and energetics of the asymmetric magnetic reconnection in laboratory and space plasmas[114]

Masaaki Yamada; Li-Jen Chen; Jongsoo Yoo; Shan Wang; W. Fox; Jonathan Jara-Almonte; Hantao Ji; W. Daughton; A. Lê; James L. Burch; Barbara L. Giles; M. Hesse; Thomas Earle Moore; R. B. Torbert.

核读范围：期刊 PDF1-11 全部；未核读补充电影；**图表**：图 1-8 与表 1-2；PDF4、8-10 页视觉核验.

打开本地 PDF：papers/Yamada2018.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 氦放电与 MMS2015-10-16 观测，辅以 VPIC 全粒子模拟；不是双流体流体求解器。

计算 / 实验细节　密度比约 10，无显著导引场；MRX 电子流由 Ui-J/(en) 反演。VPIC40di×20di，4200×2100，mi/me100，omega_pe/omega_ce2，400 粒子/格/物种约 70 亿总粒子；t=96/omega_ci 在 2.5di×3di 盒积分能量。

核实的发现　强不对称时 Hall 四极接近双极，电子与离子停滞点、X 点分离；电子停滞点偏移 5-10de，离子约 0.3-0.5di。电子能量转移集中于电子停滞点且垂直电功主导；离子被偏向低密度侧的势阱加速，MMS 有反向离子束而实验较热化。表 2 非对称 MRX 入射磁能归一化后出射磁能.44、离子.31、电子.25；PIC 分别.43/.32/.25。

限制与未完成问题　MMS 有限轨迹不能检验全局能量分配；电场滤除高于离子回旋频率成分，不能用此排除高频能量交换。作者未找到波幅与率的确定关系。MRX 电子速度是推算；模拟二维且质量比 100。方法段将 X 写周期、Z 写导体/反射，与 X 为片法向及单 tanh 初值需澄清，复现前应查输入文件。

本报告判断　支持跨尺度两种粒子解耦形态及近 X 点能量转移图样；不能据此宣称 Hall 项本身耗散，或五矩/十矩闭合已被验证。

7.94　F659：2019 年

Three-Dimensional Magnetic Reconnection With a Spatially Confined X-Line Extent: Implications for Dipolarizing Flux Bundles and the Dawn-Dusk Asymmetry[62]

Yi-Hsin Liu; T. C. Li; M. Hesse; W. J. Sun; J. Liu; J. Burch; J. A. Slavin; K. Huang.

核读范围：arXiv:1901.10195v1 全部 9 页，含正文 1–8 页、参考文献 8–9 页；无文内附录。实际阅读版本是预印本，不冒充 12 页正式版。；**图表**：图 2–9；直接查看 PDF3–7 页，比较不同色标的 Bz 与离子喷流、图 8 完整欧姆预算和电子漂移分解。.

打开本地 PDF：papers/F659.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维全 PIC 动理学对照；厚电流片夹住薄片以限制 X 线沿电流方向的延伸。Hall 输运是解释机制，并非一项独立 Hall 流体模拟。

计算 / 实验细节　薄/厚半宽 0.5/4di，过渡 S=5di，nb=.3n0；薄片长度 31、12、8.4、4di。域 32×64×16di、768×1536×384 格，mi/me=75、ωpe/Ωce=4。x/y 周期，z 导体/粒子反射；固定离子漂移以降低过渡处惯性失衡，厚区 Ti/Te=5。率为对称中面重联磁通变化除薄片长度。

核实的发现　同一 X 线分为电子漂移侧活跃区与离子漂移侧受抑区；薄片长度小于约 10di 时率和喷流显著下降。电子沿电流反方向搬走 Bz，削弱出流驱动和进一步变薄；受抑长度约为电子漂移速度乘变薄时间。长例 tΩci=12 局地非理想电场约.12，而沿线积分再除 31di 约.068；二者不是同一种率。活跃区主要由非对角电子压力散度支撑断线。

限制与未完成问题　10di 是所用初值和参数下的尺度估计；没有本篇质量比扫描。初始状态非严格三维动理学平衡；反平行、有限周期盒与人为厚片限制外推。沿线对流惯性闭积分为零是对称/周期下的结果，密度加权压力梯度积分小不是一般恒等式。与早期双流体受抑区层形不同尚待解释；行星晨昏差异仅为机制候选。

本报告判断　连接 GEM 局地快率、早期有限长 X 线、传播和全局几何：Hall 输运可帮助二维排气，也能在第三方向搬走维持某区域重联所需的磁通。不要把 PIC 中的压力破冻结改称 Hall 项直接断线。

7.95　L243：2019 年

A GPU-enabled implicit Finite Volume solver for the ideal two-fluid plasma model on unstructured grids[71]

Alonso Asensio, Isaac; Alvarez Laguna, Alejandro; Mohamed Hassanine Aissa; Stefaan Poedts; Nataly Ozak; Andrea Lani.

核读范围：arXiv1809.02532v2 全部 23 页，含代码清单 1–4 与完整性能表；正式期刊 2019 年 CPC239 卷 16–32 页；**图表**：图 1–9、表 1–11；直接核验页 18 图 7/8 及页 20 性能图 9、表 10/11.

打开本地 PDF：`papers/L243.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　五矩理想双流体 +Maxwell+ 双曲散度清理共 18 变量，COOLFluiD 非结构有限体积；二阶最小二乘重构、Venkatakrishnan 限制器，流体 AUSM+up、场改进 Rusanov，BDF2 全隐式 Newton、数值差分 Jacobian、GMRES/Jacobi。

计算 / 实验细节　每 GPU 线程一个单元并计算通量/源项及 Jacobian，CSR 装配与 PARALUTION 避免主机往返；边界等仍在 CPU。波测 N64/128/256、CFL1/2/5；GEM 双电流片全周期 256^2/512^2、mi/me25、Te/Ti.2、γ5/3，tΩci25 用 10000 步即 dtΩci.0025，P100 完整计算 49 小时 16 分。

核实的发现　GPU 与同算法 CPU 磁通曲线吻合，空间二阶通过波误差测量。仅装配移至 GPU 约 3–4 倍，512^2 P100 总加速 14.23 倍；小问题 PARALUTION 可能反而变慢。大网格主要耗时仍在 Jacobian 装配，完整耦合矩阵显存限制某些组合。

限制与未完成问题　14.23 倍相对本机单 CPU 核心，换更快 K40 主机 CPU 基准约 8.15 倍，不能解释为相对现代多核集群加速。PETSc3.9/PARALUTION1.1 性能为当年版本；波及同代码 CPU 对照不证明压力闭合和电子扩散区正确。GEM 部分尺度和时间步细节委托前作，本文非完整独立复现说明；无网格收敛的局部 Ohm 预算。

本报告判断　报告明确区分全隐式、矩阵装配、物理精度与 GPU 加速，并标注硬件和比较基准；不把性能论文作为新重联物理发现。

7.96　L262：2019 年

Fast Magnetic Reconnection: Secondary Tearing Instability and Role of the Hall Term[14]

E. Papini; Simone Landi; L. Del Zanna.

核读范围：arXiv1906.06779v2 全部 14 页；**图表**：表 1 与图 1-9 正文、图注；图 2-9 及模型/算法页视觉核查.

打开本地 PDF：`papers/L262.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维可压缩电阻 Hall MHD，Gamma5/3 含欧姆热，无电子惯性与电子压力张量。

计算 / 实验细节　力自由 B=(0, tanh(x/a), sech(x/a))，rho1、beta.5，a/L=S^(-1/3)。x±20a 自由流出、y 周期 Ly=100pi a；10 随机相位模，势种子 1e-6。y Fourier、x 四阶紧致差分、RK3、标量磁势保持无散；线性 1024×128，非线性 4096×512。全局 S1e5-1e8；Hall 非线性 S1e6、di/原始内层 =.2/1.4/3。

核实的发现　自发次级片厚度约初始的.1-.15，在形成阶段局地 a*B*/eta 近常数，近压强平衡。高局地 S 约 >3e4 时长宽比接近 S*^(-1/3)，较低值更接近 SP；次级增长 2.3 对初级.48，以同一全局时钟计。原始 Hall 弱到不改初级增长时，次级增长仍增 17%；较强一组近加倍。再强 Hall 时未见次级片；局地重标度后增长仍 O(1)。

限制与未完成问题　gamma_rec 是平均对数磁通增长或 Bx_rms 指数拟合，不是 E/(BVA)；末期非线性喷流不能由线性增长系数推出。Hall 算例的次级长宽比并不吻合 Pucci2017 拟合标度，原文明确承认；参数样本有限。强 Hall 次级片消失可能来自快速破裂、X 几何，也可能分辨率不足，未唯一确定。原文最快波数正 1/4 及末段内层正 1/2 的印刷符号不能照抄；应为相应负幂。

本报告判断　最重要的是弱初级 Hall 能在递归次级层变强；它同时展示现象增长快与理论标度未验证可以并存。

7.97　L263：2019 年

Fast Recursive Reconnection and the Hall Effect: Hall-MHD Simulations[69]

Chen Shi; Anna Tenerani; Marco Velli; San Lu.

核读范围：arXiv1906.05961v2 全文 1-13 页；版面自动日期 2021 不改期刊 2019 年；**图表**：图 1-8 正文图注；图 2/4-8 与模型页逐图视觉核验.

打开本地 PDF：papers/L263.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛；电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　2.5D 可压缩标量绝热 Hall MHD，显式均匀电阻；无电子惯性、电子压力项、压力张量或欧姆热反馈。

计算 / 实验细节　双周期 8×.8，双 Harris 片，rho∞=T=B=1，a0=.02；4096×2048、dx.00195/dy.000391，eta1e-5、S1e5。谱微分、显式 RK3；相同随机相位 1-128 模种子；di=0/.001/.002/.003/.004/.005/.01 七组。种子幅度、去混叠和过滤细节未列。

核实的发现　递归生岛、开放 X 点持续喷出次级岛、较强 Hall 开放无次级岛三种情形。Hall 增大使启动提前、排气角约 10 至 28 度。固定归一化磁通斜率.032 至.058；MHD 晚期.034 高于最弱 Hall.032，不是 Hall 组在任意时段总更快。面内电流的电阻耗散占比由 40% 趋 55%，平行占比约 45%；这是 eta $Jperp^2$ 而非 Hall 项直接做功。中心线 By 谱由浅段约-.8 及陡段-2 转为近单幂-2.22；Ez 谱不同且小尺度 Ex 可占主导。

限制与未完成问题　高阶最细片已到网格尺度；X 点半长高 di 收敛到约.007 仅 3-4 个 dx，作者承认可能分辨率限制。没有独立网格/eta 扫描，速率上限.06 不宜普适化；谱是固定中心线和不同时间窗，不等于体积各向同性湍流谱。绝热压力不接收 $etaJ^2$，所以“耗散”是磁能移除诊断，不是自洽粒子加热分配。波数用周期频率 N/L 约定，角波数需乘 2pi；没有 3D 及压力各向异性。

本报告判断　补强 Hall 既能提前次级增长又能改变后期岛产生的证据；所谓 Hall 抑岛需明确阶段、几何、耗散和分辨率。

7.98　L264：2019 年

Statistics of magnetic reconnection and turbulence in Hall-MHD and hybrid-PIC simulations[79]

Emanuele Papini; Luca Franci; Simone Landi; Petr Hellinger; Andrea Verdini; Lorenzo Matteini.

核读范围：Nuovo Cimento42C, 23（2019）正式会议论文，物理页 1–4 全部；不是同组 2018 arXiv1810.02210 长文；**图表**：图 1–2 的统计、色标和谱全部视觉核验；页 3.

打开本地 PDF：papers/L264.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维可压电阻黏性 Hall 伪谱与 CAMELIA 动理学离子/无质量等温电子混合比较，另关 Hall 的 MHD；面外均匀平均场、自由衰减 Alfvén 扰动。

计算 / 实验细节　256^2di 方盒、2048^2 网格、全周期，kinj di≈.2、初始 δBrms/B0≈.24、beta2，Hall 模型 η=ν=.001，2/3 滤波。成熟比较时刻 MHD180、Hall150、混合 200 离子时间；详细推进、粒子数量和事件算法需另文。

核实的发现　Hall 与混合磁谱在流体到亚离子范围接近，约-5/3 接-3；离子速度谱仅大尺度相近，密度谱幅值因 Hall 绝热声速而偏移。平均重联时间 MHD/Hall/混合约 9.6/12.2/4.3 离子时间，故磁谱相同不等于事件率相同。首批重联同时小尺度非线性时间骤减，随后 20–30 时间单位向较大尺度扩展，作者解释为磁岛合并。

限制与未完成问题　γrec/Ωi 为频率型指标，本短文未完整定义事件追踪与误差，不能将图中.08 直接当 Ez/(BVA)。单一二维初值与参数，成熟比较时间不同；能量跨尺度跳转根据时序和谱代理推断，不是完整分尺度能流因果预算。离子加热与分布未被流体磁谱吻合验证。

本报告判断　保留其会议论文身份；价值在跨模型同时给谱与事件统计，揭示两类指标并不等价。与电子独有重联的谱相似问题互补，不作为新独立大规模实验。

7.99　F792：2020 年

Scaling of Magnetic Reconnection With a Limited X-Line Extent[61]

Kai Huang; Yi-Hsin Liu; Quanming Lu; Michael Hesse.

核读范围：GRL47 e2020GL088147 正式版全部 10 页（正文 1–8、参考文献 8–10）；从 USTC 作者公开目录取得。旧 5 页预印本保留，但本次判断以正式版为准。；**图表**：图 2–5 及式 1–3；直接查看 PDF4、6、7 页，核对活跃长度定义、动量预算、梯形重叠模型及拟合参数。.

打开本地 PDF：`papers/F792_published.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维 VPIC 动理学参数扫描与简化几何模型；延续 F659 的有限长薄片装置，量化 Hall 磁通输运造成的受抑区。

计算 / 实验细节　32×64×16di 域、640×1280×320 格、每物种超过 2.6×10^10 粒子；mi/me=25、c=20VA、上游 β=.3，δBz=.05B0。薄片长度 40、30、20、15、10、9、7.5、5di；半宽/过渡同 F659。活跃区定义为 δ<2de, local；率按整个薄片长度或活跃长度分别归一。

核实的发现　有活跃区的算例按 Lact 归一后率约 O(.1)，按整个 X 线长度归一则随其缩短下降。Jy 与 Bz 沿电流方向错位，使其乘积和离子出流驱动力降低。梯形模型给短活跃区 Vmax∝Lact/(2Ltrans)；图 5 用 R*=.15、Vm=.75VA、Ltrans=4di 及由模拟拟合的 Lsupp 得到主要趋势。

限制与未完成问题　R 与 R* 的比值本身来自定义，预测内容在 R* 近恒定和 Lsupp 模型，不能把恒等变换当独立理论验证。拟合使用本组数据，不是无参数预测。7.5、5di 例没有活跃区，仍有种子引发的短暂率/喷流，零输出模型解释不了；9di 例存在长瞬态。作者明确未严格建立最大喷流与总率的定量联系。导引场、高 β、斜模与不同离子转向解释尚待检验。

本报告判断　将 F659 的现象发现推进到可检验标度，同时保留拟合、瞬态和诊断定义；与 F659 属于同一研究序列，不能充当两套独立跨模型复现。

7.100　L267：2020 年

Electron-Only Reconnection in Plasma Turbulence[111]

F. Califano; Silvio Sergio Cerri; M. Faganello; D. Laveder; Manuela Sisti; Matthew W. Kunz.

核读范围：arXiv1810.03957v3 全部 12 页；**图表**：所有图注与正文；图 2、3、5、6、8 视觉核对.

打开本地 PDF：`papers/L267.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维三速度维混合 Vlasov：动理学离子、等温惯性电子，非纯电子—离子双流体，作为比较证据。

计算 / 实验细节　20pi di 方盒、1024^2，dx=.0614di 约.74de；质量比 144，beta_i1、Te=Ti。离子速度 51^3 点覆盖 ±5vthi，存在高波数谱滤波。初始磁扰动 rms.15；A 注入.1<=kdi<=.6，B 至.3；另.21 幅值比较只文字报告。

核实的发现　小尺度注入 A 中重联主要为电子独有喷流，发展后仍无对应离子喷流；大尺度注入 B 产生离子参与的长重联层。两组能谱相似但重联类型不同；手选重联层 A 约 3.5di、最长 8-9di，B 多数大于 10di。电子广义磁通与普通磁通解耦；两组厚度都在约 3de。

限制与未完成问题　自动统计 7182/460 个电流峰并非都在重联；人工确认重联层样本小。de 只有约 1.36 格，作者也承认临界分辨率与滤波可能改变广义磁通；欧姆式省去 de^2 grad div E。等温电子不能预测电子加热，J · Eprime 也包含体流能转换；未建立普适注入阈值。

本报告判断　提出湍流注入尺度选择电子独有重联的可检验机制；不是 Hall MHD 已准确替代动理学的证明。

7.101　L268：2020 年

Oblique Tearing Mode Instability: Guide Field and Hall Effect[73]

Chen Shi; Marco Velli; Fulvia Pucci; Anna Tenerani; Maria Elena Innocenti.

核读范围：arXiv2007.00607v3 全部 11 页，含全部本征值扫描和讨论；**图表**：图 1–7、式 1–14；页 8/9 增长率、频率及本征函数图直接视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L268.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　均匀密度不可压缩电阻 Hall MHD，无电子惯性/黏性；Harris 反向场与常量导向场，压力平衡；旋转坐标后求复本征值。

计算 / 实验细节　S=aVA/ηm=10^4，di/a=0–1，Bg/B0=0–100。SciPy 四阶残差控制配点法，y∈[-15, 15]，远场指数衰减；未公布固定网格数/容差及完整收敛扫描，忽略背景电阻衰减。

核实的发现　固定较大 kx 时强导向场可使斜模比平行模快约 5%，但完整 (kx, kz) 扫描的全局最快模仍 kz=0，只要沿重联场方向可容纳足够长波。Hall 斜模有实频率及传播；导向场使频率随 kz 非单调并抑制法向振荡。最大频率相速度随 di 近线性，最大频率与最大增长位置不同。

限制与未完成问题　仅线性本征问题；相速度不是非线性 X 线前沿速度。L224 是惯性无力片固定波数，两文不能直接互相否定。沿片有限长度排除长波可能改变优势；本文未实际求解线绑定边界，无电子压强张量/热化。

本报告判断　用于区别固定波数斜模优势和全谱最快模。作者名核为 Chen Shi（时辰）。

7.102　Ng2020：2020 年

An improved ten-moment closure for reconnection and instabilities[3]

Jonathan Ng; Ammar H. Hakim; Liang Wang; Amitava Bhattacharjee.

核读范围：1-8（作者稿全部，含附录 A）；**图表**：图 1-7、式 4-6、附录 A；图像复核待补；主要结果页已视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/Ng2020.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　十矩全 Maxwell 温度梯度热流，与局地各向同性化和非局地无磁化闭合比较；FV 输运、局地隐式源、超时间步抛物子步。

计算 / 实验细节　Fadeev 与 Ng2015 同系；lambda5di 用 640×320，同 dx 扫描系统尺寸，mi/me25, k0s=1/ds；导引场 0-.4-1-2 等。LHDI 另例 mi/me36, Ti/Te10, L=rhoi, vt, e=.06c, 盒 6.4L×12.8L, 模数 8。

核实的发现　平均率随岛尺寸下降可接近 PIC 约 lambda^-0.8；岛合并最大率随 Bg 升到 1 先升后降，不能套用 Harris 片单调下降。离子宽层及非旋转对称度改善。相同 k0=1/ds 可同时激发重联与 LHDI。

限制与未完成问题　LHDI 增长率默认 1.33Ωci、调 k 为 ky 后.86，动力学 1.1，局地闭合.34，非局地.84；仍非完全吻合。电子各向异性空间结构仍不准、跨场热流过大；未研究 LHDI 对重联的非线性作用。附录指出零热流、无碰撞的对称稳态停滞点会驱动不物理 Pxx 趋零。

本报告判断　梯度闭合并非更高阶就自动正确；改善来自 $k^2/|k0|$ 的尺度选择，仍有自由参数和磁化缺失。

7.103　E552：2021 年

Fluid simulations of three-dimensional reconnection that capture the lower-hybrid drift instability[22]

F. Allmann-Rahn; S. Lautenbach; Rainer Grauer; R. D. Sydora.

核读范围：arXiv2008.06440v3 1-20 全部，对应 2021 年期刊；**图表**：图 1-9；闭合式、图 4、6-9 视觉复核.

打开本地 PDF：`papers/E552.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　全 Maxwell 五矩与十矩比较；压力偏离各向同性的梯度闭合 chi3, k0s1/ds；Vlasov 用于二维电流片不稳定性对照。

计算 / 实验细节　CWENO+RK3，Maxwell FDTD，Laplacian 二阶中心，每子循环交换压力边界，三维用 8 次；压力对角下限。三维 100×25×6di、2400×600×150、mi/me100, c/VA30，Harris a.5, nb.2, Ti/Te5；磁通种子.1、电子密度噪 1e-8。独立静电 LHDI nb.001、Ti/Te10、a 约.67、质量比 36/100/250 至流体 1836。

核实的发现　静电 LHDI 质量比 100 时 Vlasov/十矩梯度/五矩/十矩松弛增长率 2.2/2.4/3.2/.67 Omega_i；最快模随质量比变化，固定单一模比较会误导。电磁支 Vlasov 约.41、流体.21，均出现超过 B0 的磁扰动及强 kink。三维较二维启动早、后期片变宽，出流湍动强而电子层相对适中；密度噪 1e-10 至 1e-2 使 LHDI 启动约 30→4 Omega_i^-1。

限制与未完成问题　高质量比无同参数 Vlasov 验证；电磁支结构、启动与增长仍不同，异常高饱和原因未解释。CSSI 只是形态相似的候选，未确诊。三维率是 z 平均电场代理；电子 de 约 2.4 格，未给全三维网格收敛。对角下限不等于完整压力正定保证；印刷 Lap 约 $+k0^2$ 应理解为负号 Fourier 符号。

本报告判断　该工作同时检验重联与不稳定性并强调噪声/启动竞争，优于仅比较峰值；但不能把 3D 形态相近称为完整动理学等价。

7.104　L272：2021 年

How Hall electric fields intrinsically chaotize and heat ions during collisionless magnetic reconnection[64]

Young Dae Yoon; Paul M. Bellan.

核读范围：Physics of Plasmas28 022113 正式版 10 个 PDF 物理页（含出版封面），正文编号 1–8、参考文献 9 页；无文内附录。Caltech 作者库下载，替换主链接，旧 16 页稿保留。；**图表**：图 1–7、式 1–48；直接查看试粒子轨道/能量、Harris 阈值、PIC 场和温度图，核对式 18–20 的系数。.

打开本地 PDF：`papers/L272_published.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　电子正则涡量/低压或正压流体推导、给定场 Boris 试粒子和 SMILEI 全 PIC 对照；研究 Hall 电场的离子轨道效应，不是 Hall 流体独立计算的不可逆加热。

计算 / 实验细节　波场 1000 试粒子，ω/Ωc=.4、α=.5 或 1.5；倒抛物势 10000 试粒子，α=.4 或 1.04。PIC 初始半厚 di、mi/me=100、Bg/Brec=0, .1, .3, .5；域、网格与粒子数指向 2019 前序文献，本篇未列全。图 6/7 明确复用 2019 结果，非独立新一轮验证。

核实的发现　给定强电场梯度可使轨道间距与能量展宽增长；PIC 中较大梯度指标区域与离子高温区大致对应，增加导引场使范围和程度减小，.5 例强效应受抑。Harris 近似给出与片厚及导场有关的阈值；高质量电荷比更易满足其指标。提供 Hall 几何—轨道—温度的可检验联系。

限制与未完成问题　$J \cdot (J \times B)=0$ 仍成立，分物种电功非零不等于总 Hall 耗散。图 1/2 的 TE 按文中定义是粒子能量分布标准差，非通常的中心速度二阶矩温度；线性倒抛物系统的指数分离也不足以单独证明混沌或熵增。原文由准中性直接采用不可压缩需另加假设；式 18/19 按其 α 定义少 1/4，与式 20 不一致，报告从运动方程复算而不推断代码错误。强导场、高 β 和三维可由其他机制主导，作者也承认。

本报告判断　保留场结构与轨道失磁化的证据，降低其普适热化措辞的强度。与 Yoo2013 原始实验并读：实验确证面内场加速与下游升温，但未唯一判定微观热化机制；与 E512 并列区分速度空间展宽、压力内能和碰撞熵产。

7.105　L275：2021 年

Scaling theory of three-dimensional magnetic reconnection spreading[24]

Milton Arencibia; P. A. Cassak; M. A. Shay; E. R. Priest.

核读范围：arXiv2108.00294v1 全部 15 页，含完整方法、讨论与参考文献；**图表**：图 1-7 与表 I-III；公式 1、2、5-8、17，图 3-7 及表 I/III 视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L275.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维 F3D 准中性冷电子 Hall 惯性系统与电阻 MHD 对照；离子绝热，初始电流全由电子承担。

计算 / 实验细节　102.4×51.2×256, dxdy.05, dz1, 周期; 质量比 25, n1, Ti1-1.5; 初始厚度 1, 另.5/2/3。导引场 0 或 3; Hall 电阻 0, MHD 电阻.004 且片厚.32。D4xy1.6e-5; D4z 无导引场.16、有导引场.64; dt.02/.01。磁扰动.005、z 半长 15（9/12/30 检查）、噪声 1e-5; 重联代理为距 X 点 ±2di 处平均 |By| 超过.04。

核实的发现　Faraday 方程的 Ex 沿 z 梯度解释前方是否生成正确极性的 X 型 By：反平行主要 Hall 输运，强导引场主要场线弯曲驱动的整体流。表 I-III 直接比较电场梯度/By 变化及磁张力/流加速，量级与符号一致而非逐点精确。w0=2 矩形域持续扩展、速度-.51VA; 同厚方域只移动不伸长。压力种子磁声脉冲约 1.75VA 双向，重联-.92VA 单向。

限制与未完成问题　研究主要核对早期 By 拓扑的传播，稳定快重联有延迟（例 z=-45，扰动约 t60 到、快重联约 t170 起）; 厚度均匀才可抵消统一延迟。方/矩形域差别归因自由磁能不足仍为单组假说，未做能量因果扫描。MHD 反平行仅在 t≤200 无可分辨传播，理论仍有电阻扩散。v1 式 1/2/7 符号与文内电子-z 方向不一致; 式 17 将两个 y 偏移平方放在同一指数，会变成中心峰乘 exp(-16)，不是声称的两侧压力峰。需核对实际输入，不断言代码错误。

本报告判断　新意是把不同传播机制统一到可检验的电场梯度，并暴露域形状和启动种子问题; 报告从正确 SI 方程重推符号，不照抄 v1 公式。

7.106　E474：2022 年

Gyrofluid analysis of electron β e effects on collisionless reconnection[43]

Camille Granier; D. Borgogno; D. Grasso; E. Tassi.

核读范围：arXiv2110.03052v1 全部 30 页，含完整 Hamiltonian 约化和附录双内层匹配; 期刊登记 2022，所读预印本 2021; **图表**：图 1–13、表 1 及全部附录; 页 10/17/20/23 直接核验修正色散、非线性双加速、能量和密度.

打开本地 PDF：papers/E474.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　有限 βe、电子 FLR 及 B 平行扰动的双场 Hamiltonian gyrofluid; 冷离子主分析, Ni=Ui=0 在 Hamiltonian 子代数层约化; quasistatic 等温闭合，2D 取自 3D 的形式极限。G10e(k)=exp(-k^2βe de^2/4)。

计算 / 实验细节　伪谱、三阶 Adams–Bashforth、短尺度数值滤波，最高 2880^2; Aeq=λsech^2(x/λ) 的 61 项谱近似，非线性盒 [-1.5π, 1.5π]×[-π, π]，Δ'=14.31，mi/me=100，de=.06–.1，βe=.1–1.5。线性另扫弱 Δ'、βe 至 2 及不同质量比。

核实的发现　βe→0 常 ψ 双内层匹配新增 γ^2 修正：γ=2ky deρsΔ'/(πλ)+γ^2deπλ/(4kyρs^2)，在 ρe≪γde/(kyρs)≪ρs 且常 ψ 成立时改善数值拟合。固定 de, ρs 升 βe 稳定; 固定质量比/de 升 βe 同时升 ρs，可先促进再抑制。高 β 非线性出现减速间隔及第二次超指数阶段; 电子密度有嵌套四极和较平缓梯度，正则不变量仍细丝化。

限制与未完成问题　有限 βe 不是单独电子温度开关；γ 是对数通量增长率不是归一化重联电场。可靠能量段限定总能数值损失 <1%；X 点移动引起部分增长率振荡。Epe=ρs^{2}Ne^2/2 是密度扰动能，不能作真实温升。准静态闭合在严格 kz=0 不直接成立，作者取形式极限；冷离子/质量比/滤波使高 β 空间应用有限。预印本式 3.1 的 ρe^2 系数与 G10e 定义差 2，应由指数直接展开得 ρe^2/2。

本报告判断　第一章补充参数关联 ρe=de√(βe/2)=ρs√(me/mi)，第三章按固定变量比较相反趋势，并将新修正只用于其常 ψ 有效域。

7.107　F589：2022 年

First-principles theory of the rate of magnetic reconnection in magnetospheric and solar plasmas[51]

Yi-Hsin Liu; P. A. Cassak; Xiaocan Li; Michael Hesse; Shan-Chang Lin; K. J. Genestreti.

核读范围：arXiv:2203.14268v1 全部 10 页，含方法、讨论和参考文献；式 1–18 核验。；**图表**：图 1–4 及对应预算；直接查看 PDF4、5、6 页的相空间图、几何示意与公式。.

打开本地 PDF：`papers/F589.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　低 β 反平行准稳态 Hall 能量输运及压力亏损理论，以二维全 PIC 检验；不是独立 Hall MHD 模拟。Hall 项总功为零，但单物种仍可从 Hall 电场获能。

计算 / 实验细节　VPIC76.8di×38.4di，12288×6144 格，约 150 亿宏粒子，mi/me400，Ti/Te1，背景 β=.01，ωpe/Ωce4，初始半宽 di，背景密度等于片峰密度；x 周期，z 导体/粒子反射；磁扰动.03Bx0；Ohm 预算平均.085Ωci^{-1}。

核实的发现　Hall 场使入流电磁能转向排气而不在 X 线堆积，压力亏损由磁张力补偿而开放排气。反向离子束建立 Pizz，预测压力增量为离子到电子尺度磁压差的 2/3。相似张角假设给 Bxe^2/Bxi^2≈sqrt(me/mi)，基本模型率.172(400)、.157(1836)，引入外流热压修正约.075 更接近该算例。

限制与未完成问题　稳定单 X 线、低 β、反平行、近不可压、相似张角和 Alfvén 外流是关键假设；总 Hall 功为零不能单独保证压力亏损。基本率.172 不是与模拟.075 精确一致。页 7 写 Li/dm≈Slope，按几何及式 16 到 17 应为其倒数。一般 3D、强导引场、高 β 和全局尺度不由此证明。

本报告判断　第一章补充压力、张角和率的推导；与 F600 对照，区分局部准稳态机制与全局磁通处理率。

7.108　L283：2023 年

Discovery of double Hall pattern associated with collisionless magnetic reconnection in dusty plasmas[56]

Shu-Di Yang; Liang Wang; Chuanfei Dong.

核读范围：arXiv:2206.08553v2 接受稿 6 页全文核读，包括三物种方程、初值、磁场产生项、速率与参考文献；**图表**：图 1—6 及图注全部核对；放大物理页 3 的嵌套反号四极场和闭合电流图.

打开本地 PDF：papers/L283.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维 PSC 全动力学三物种 PIC：电子、正离子、负尘埃；不是常规电子—离子 Hall MHD 数值结果。用分尺度的三流体动量解释内外两套 Hall 电流。

计算 / 实验细节　32di0×16di0，1000×500，x 周期、z 导体壁，Harris 半厚 di0、扰动 0.15B0di0；mi/me=100、md/mi=16、Zd=1、nd/nb=5、nb/n0=0.1、Ti/Te=5、Td/Te=1、VAe0/c=0.5、Δtωpe0≈0.22；每种约 7.5×10^7 数值粒子。尘埃带电量和质量固定；为准中性增加了离子背景密度。

核实的发现　在清晰的电子、离子、尘埃尺度分离下，内侧传统 Hall 四极结构外出现极性相反的四极结构；后者较晚建立，内层随后收窄。尘埃流向片心聚集再随喷流排出，晚期含尘例重联进展和速率低于无尘例。外侧正离子/电子的有效正电流与较慢负尘埃形成反号闭合。

限制与未完成问题　单组缩减质量和电荷参数，未扫描真实尘埃质量/充电演化/碰撞/三维；加入尘埃同时改变离子密度与总质量，不能说严格只改变一个物理因素。尘埃聚集促成颗粒生长仅是设想，未模拟凝聚。原稿 di0 定义误排成等离子体频率量纲，扰动坐标也与 xz 几何不一致；不直接抄录。没有实验中已观测到本研究双 Hall 图样的证据。

本报告判断　纳入新的嵌套反号 Hall 现象，明确它是需要三物种扩展的边界证据，不能算作标准两物种 Hall MHD 已解释的现象。

7.109　L294：2023 年

Three-Dimensional Magnetic Reconnection Spreading in Current Sheets of Non-Uniform Thickness[77]

Milton Arencibia; P. A. Cassak; Michael A. Shay; Jiong Qiu; S. M. Petrinec; Haoming Liang.

核读范围：正式期刊纠正版全部 15 页，页 15 勘误仅涉及参考文献与图 4 图例；非仅 arXiv 摘要；**图表**：图 1–5、表 1、式 1–21；图 4–5 及表 1 直接视觉检查，重算式 16 的磁尾时间.

打开本地 PDF：papers/L294.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　无导向场三维 Hall 加电子惯性 F3D；冷电子、绝热离子，均匀密度与渐变片厚；研究沿初始电子载流方向的 X 线扩展。

计算 / 实验细节　盒 102.4×51.2×256di，格 0.05×0.05×1di，dt=0.02，质量比 25；双周期 Harris，全周期，只扰动上层，幅 0.005、沿 z 半长 15di，噪声 10^-5。w1=0.75–2.5、w2=1.25–2 等 13 组表列参数；变化宽度参数 4 并试 8、12。D4xy=1.6×10^-5、D4z=0.16，文中称做过系数试验。起始快重联由两侧电子层边界平均 |By| 超过 0.04 判定。

核实的发现　薄到厚时 By 扰动保持窄束，仅内嵌磁场 Bup≈B0w1/w 参与，扩展速度 vs≈VA di w1/w^2，带起始厚度记忆；厚到薄为 VA di/w，无该记忆。拟合斜率 0.919±0.082、截距 0.044±0.041 支持标度。w1=1, w2=2 过渡耗时约 20，与积分预测 19 接近；加倍/三倍过渡宽度时间相应增加。

限制与未完成问题　嵌入对 vs 的代换作者明确称半经验；要求渐变、By 先传播后片塌缩，近似忽略 ΔJ 项。主要证据是场阈值传播，非完整三维电压诊断。无导向场、非对称、电子漂移波、全局曲率；不能直接定量解释所有耀斑/磁层顶。表 1(0.75, 2) 预测 0.19 实测 0.26 却写偏差-27.9%，不应照录。按页 11 给出的 di=720km、VA=1400km/s、Δz=133di、w2=8.9di、w1=0.89–3.5di、α=2 代式 16，本调研重算约 10.0–23.5min；原文 2.5–23.6min 下限未复现。

本报告判断　可靠新现象是传播速度的路径记忆和方向不对称，不是快率统一公式。报告给出积分推导并标识应用数值复算差异，避免把作者定性观测联系升级为验证。

7.110　Huang2024：2024 年

Three-dimensional plasmoid-mediated reconnection and turbulence in Hall magnetohydrodynamics[110]

Yi-Min Huang; Amitava Bhattacharjee.

核读范围：1-11（arXiv v2 全部）；**图表**：图 1-9；图像复核待补；主要结果页已视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Huang2024.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　三维传播与有限 X 线。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　三维可压 Hall MHD，标量绝热压力、pe=pi、无电子惯性，电阻黏性超电阻；压力方程不含显式耗散加热。

计算 / 实验细节　立方盒、两磁通管合并，h=.01L, Bg 约 Brec, 初始 pi=pe=1, rho=1, gamma=5/3；S=2e5, Pm=1, di/L=.002 或.001；etaH=1e-13；网格 2000×1000×2000（40 亿格），中心 dy=1e-4L；x/y 导体滑移, z 周期。

核实的发现　同参二维均趋单 X 线；三维 L/di500 也趋准二维，1000 保持自生湍动与多重联点。单 X 线例通量率与磁能下降更快，Hall 湍动态快于电阻 MHD 但慢于单 X 线。中面涡各向异性近尺度无关，远离中面大涡部分恢复 GS 标度。

限制与未完成问题　三维率取 z 平均场的二维 X 点磁通，是代理诊断，不是全部 3D 连通性。亚 di 尺度不足，k^-11/3 只是参考线，未确证幂律。结构函数限于 x-z 切片，不能直接与全 3D 采样比较；仅两组 di/固定 S。

本报告判断　三维自由度可保留湍动但非必然加速。Petschek 相似仅几何，不证明慢激波机制；闭合与真实电子物理仍未检验。

7.111　E473：2025 年

GREENY: A Full-F 2D Gyrofluid Reconnection Code[53]

F. F. Locker; Markus Held; Tobias Stocker-Waldhuber; Alexander Stürz; M. Rinner; A. Kendl.

核读范围：arXiv:2502.10219v1 全部 17 页核读，包含 Full-F/δF 方程、算法 1、制造解、守恒检查、全部算例和参考文献；独立补充文件和期刊修订全文尚未取得，不宣称核读这些材料；**图表**：图 1—10 和表 1—3 逐项核对；另放大检查页 9 制造解误差、页 12 形态比较、页 13 超黏性扫描、页 14 岛/涡示例.

打开本地 PDF：`papers/E473.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　GREENY 低 β 二维等温强导引场 gyrofluid，演化全密度及电子/离子平行正则动量，保留离子 FLR，忽略电子 FLR 与曲率。Full-F 不表示任意磁扰动、任意 β 或完整速度分布。发表于 CPC 的版本另登记 F802，SSRN 为 F803，属于同一研究的版本线索。

计算 / 实验细节　Arakawa 括号、Karniadakis 多步；起步用后向 Euler 初始化历史状态，FFT 或有限差分空间算子。极化方程 PCG/迭代 Teague/SOR；该 v1 的 Ampère SOR 保留变密度但省离子 gyroaverage，直接 FFT 保留 FLR 但冻结密度以避免卷积，不能同时宣称该实现完整 Full-F 与完整 FLR。制造解 SOR 误差 h^2，FFT/PCG/Teague 示例 h^4。典型 1024^2、32 点/ρs；β=10^-5—10^-2 形态扫描，近边界 Δ'box=0.15、β=0.005 扫描超黏 ν=10^-12—10^-6。

核实的发现　小 β 例更长的 Y 形片，较大 β 例更开放 X 形；暖离子电流驱动长宽比 2 的例出现双岛；同向平行电流吸引也可因共转涡形成的涡量层推迟合并。超黏性可改变前期多岛/合并和起始时刻：过强抹平扰动、过弱出现格点颗粒噪声；主峰部分重合不能替代全时序与能量收敛。所谓 rate γ=dln|δA|/dt 是增长率，不是归一重联电场。

限制与未完成问题　v1 多处排版/说明矛盾：图 6 正文和图注左右对应相反；图 7 正文称主事件形状/起始无直接联系，图注和结论又强调超黏性影响，故只保留有条件的数值敏感性结论。能量式磁能写在种类求和内、势能系数等需从一致方程重新推导。制造解阶数不是全部非线性算例已收敛的证明。期刊修订可能更改求解器，本文限制只指实际核读 v1。

本报告判断　纳入数值实现和 Full-F 适用边界；与 L314 串联时保留版本区别。按一项研究计数，不把预印本、SSRN 和期刊版算三篇。

7.112　F606：2025 年

Can plasmoid-mediated reconnection occur in collisionless systems?[84]

Keita Akutagawa; Shinsuke Imada; Munehito Shoda.

核读范围：arXiv:2507.11904v1 全部 13 页，含附录 A 分辨率对照和全部图 1–22。；**图表**：表 I/II、图 1–22；直接查看 PDF12 页图 22 的粗细网格差异。.

打开本地 PDF：papers/F606.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　KAMMUY 2.5D 全 PIC 与独立电阻 MHD 对照；非 Hall MHD 参数扫描。PIC 用 Yee/Leapfrog 及 Langdon–Marder 修正；MHD 为 HLLD、二阶 MUSCL/RK 和 upwind CT。

计算 / 实验细节　PIC 主扫描 mi/me=1、2、4、8、16、32；δ=2di，100di×50di，另对 4/16 用 200di×100di；Δ=.1de、dt=.05/ωpe，片内 100ppc、背景 20ppc，Ti/Te=1，ωpe/Ωce=1，背景 β=.04。附录另有 mi/me100 但仅 Δ=.5de 的粗网格例。MHDη=.001、Δ=1/16，背景 β=.25。

核实的发现　主扫描 1–8 形成次级磁岛，16/32 未形成；磁岛出现不伴随 PIC 全域能量转化增强，MHD 磁岛阶段则增强。部分移动次级 X 点处压力张量与惯性项相抵、电子非理想场很小。把 16 质量比的网格从.5de 细化到.1de，原有磁岛消失。

限制与未完成问题　没有真实质量比 1836 的充分分辨模拟；不产生磁岛的外推依赖 EDR 长约 20de 和相关片宽约 di，不能当作普遍定理。De>0 不等同于不可逆耗散，局部 X 点非理想场/全域能量转化/重联率不应互换。PIC 与 MHD 参数不同。原式 4 相对 E*=E+ve×B 的电子电荷符号有疑点，报告采用标准负号，不照抄。

本报告判断　纳入磁岛是否促进重联的条件性反例及分辨率检验；不把作者关于 1836 的推测改写成直接观测结果。

7.113　F703：2025 年

Quadrupolar density structures in driven magnetic reconnection experiments with a guide field[122]

Thomas W O Varnish; Joe M. Chen; Simran Chowdhry; Rishabh Datta; George V. Dowhan; Lansing S. Horan; Nicholas Jordan; E. R. Neill; Akash P. Shah; Roman V. Shapovalov; Brendan J. Sporer; R. D. McBride; Jack Hare.

核读范围：arXiv:2412.02556v1 全部 12 页，含附录 A–D 的零点校准、对称性、几何和视线积分模型；期刊年份 2025。；**图表**：图 1–9，关键对照为图 4/5 实测、图 8 电阻 MHD、图 9 规定密度模型；直接查看 PDF4/8/9 页。.

打开本地 PDF：papers/F703.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MAIZE 脉冲功率双倾斜碳丝阵实验；GORGON 三维电阻 MHD 作为对照；Hall 解释用既有二维结果启发的规定四极密度模型，不是本文完成的自洽三维 Hall 计算。

计算 / 实验细节　峰值约 500kA、上升 200ns，倾角 0/22.5/45 度给 Bg/Brec=0/.4/1；阵直径 10mm、高 16mm、间距 22mm；1064nm、2ns 双视线干涉，di 估约.5mm，观测跨 20mm 约 40di，β 约 1。GORGON100 微米、480×400×280 格。

核实的发现　导引场增加时密度图出现四极增强/减弱区，230 与 325ns 不同炮次有相似形态；单纯扭曲几何和电阻 MHD 投影无该四极结构，加入四极密度后能定性再现两视线图。

限制与未完成问题　没有直接测出层内 Hall 磁场、温度、完整流速或局部 Ohm 预算，二维视线积分不能唯一重建 3D。GORGON 密度高 2–3 倍原因未定。零点依赖烧蚀不随倾角变等假设；正文与附录对 b=0 零条纹视线的描述不一致。有 Hall 特征不等于无碰撞；密度团块没有磁诊断不能直接叫磁岛。

本报告判断　作为大范围、β 约 1 的导引场密度形态证据纳入，并提出带合成诊断的三维 Hall/双流体检验；不把几何拟合说成模型已验证。

7.114　F741：2025 年

An analytical model of "Electron-Only" magnetic reconnection rates[52]

Yi-Hsin Liu; P. S. Pyakurel; Xiaocan Li; Michael Hesse; Naoki Bessho; K. J. Genestreti; Shiva Bikram Thapa.

核读范围：本地 10 页作者稿全部核读：正文、逐步速率推导、Methods、参考文献和数据说明；核对期刊入口 Communications Physics 8, 128(2025)，未把作者稿当作排版定稿；**图表**：图 1—5 及图注全部核对；特别放大页 6 图 5 的模型/PIC 比较与局部归一化差异.

打开本地 PDF：`papers/F741.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　电子单独重联的准稳态多尺度解析模型，由二维 P3D PIC 验证；不是完整双流体数值计算。令离子电流远小于电子电流，把电子 Lorentz 力写成磁张力与磁压；面内 Hall 电场减速电子，下游离子反压通过经验函数加入。

计算 / 实验细节　真实质量比 1836，Bg=-8Bx0，βi=3.54、βe=0.35（按总场），Ti/Te≈10，双 Harris 片半厚 0.06di；域 Lx/di=1.28、2.56、3.84、5.12、7.68，最小域 Lz=2.56di，其余方形。周期边界，Δ=0.21de，Δt=2.5×10^-5 Ωci^-1，6000 粒子/单元，c=300VAi0。作者稿关于 ρi/di 在讨论和方法分别写 1.23、1.33，未取为精确校准值。

核实的发现　电子峰值喷流和决定磁通输运的远下游平台速度不同。Lx=2.56di 例峰值约 0.15VAe0，但平台仅 1.7VAi0≈0.04VAe0。模型给 $U/VAi0=(di/\delta 0)\sqrt{[(1-s^2)(1-f)/(2+(de/\delta 0)^2)]}$，f=sech(Lx/1.28di)，δ0≈Lx s/4；由连续性和压力亏损几何联立求 s 及 R≈sU/VAi0。周期小系统反压把全局离子归一率约束到 O(1)，去掉反压时作者给出约 4.28 的可能上限。

限制与未完成问题　f 的函数形式和 1.28di 参数是启发式选择，几何 L0≈Lx/4 亦为近似；多数比较误差在约因子 2 内。图 5f 局部电子归一理论约 0.4—0.5，而固定 z=de 测量约 0.1；作者以局部 Bx 取点差一倍解释四倍率差，并非无参数精确吻合。4.28 是开放系统预测而不是本文周期模拟测得。模型不处理显著离子电流、三维、强驱动和完整瞬态；‘无离子喷流’不等于离子压强毫无影响。

本报告判断　纳入第一章速率推导和第三章电子单独重联；明确区分 EMHD 近似、PIC 证据、经验反压参数、峰值/输运速度及两种归一化。

7.115　F788：2025 年

Magnetic reconnection, plasmoids and numerical resolution[83]

García Morillo, José María; Alexandros Alexakis.

核读范围：先读 arXiv:2406.08951v1 全部 8 页，再下载并全文核对 JFM1007 R3(2025) 正式版全部 10 页；以正式版为判断依据。；**图表**：图 1–5、表 1，直接查看正式版 PDF7 页电流谱/重联率图；比较正式版新增讨论。.

打开本地 PDF：papers/F788_published.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维不可压电阻 MHD Orszag–Tang 涡；非 Hall 或双流体模拟，是数值误差对照。GHOST 伪谱、RK4、2/3 去混叠、双周期 2π 方域，ν=η。

计算 / 实验细节　初始磁能.5、动能.125，k<16 随机相位扰动占总能量.25%；N=1024–32768，最高充分分辨例 $\eta=5\times10^{-6}$、SL 约 5.4×10^{5}；比较均方电流峰值时刻 t 约 1.9，率以区段平均入流速度/局部 Bmax 定义。

核实的发现　本初值与采样阶段，充分分辨时未见磁岛且率近 SP 标度；欠分辨时出现磁岛、虚假的近 S 无关快率和高波数谱堆积。正式版强调电流谱峰/截止值 ≥10 仅是本设置经验判据。

限制与未完成问题　不能推出所有磁岛均为数值伪影；正式版明确有限片寿命、扰动衰减、对流流出与初值形状都可限制磁岛长到非线性幅度。不是静态无限长 SP 层线性理论的直接证伪。文中笼统称有限元指数收敛不适用于任意固定阶有限元。

本报告判断　补充局部电流谱和拓扑收敛要求；与 Hall/双流体磁岛结果对照时保留模型差异。新版讨论比 v1 更审慎，索引改指正式版。

7.116　L296：2025 年

A scalable multidimensional fully implicit solver for Hall magnetohydrodynamics[31]

Luis Chacón.

核读范围：2025 OSTI 接收稿封面及正文/附录全部 29 页（正文 1-28）；2024 arXiv v1 全部 25 页亦读，用于版本核对；**图表**：图 1-4、表 1 全部视觉核验；模型式 5/6 与附录 A-C 逐式检查.

打开本地 PDF：papers/L296_accepted.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　可压缩 Hall 流体，固定 Ti/Te 温比，p 由加权速度 vstar 输运。接收稿改用 de^2 De(j/rho) 惯性以匹配 v≈vi 下能量；不是精确有限质量双流体。全部实际测试 de=0。

计算 / 实验细节　二阶单元中心有限体积、矢势兼容 curl；波用 Crank-Nicolson、GEM 用 BDF2。Newton-FGMRES 与物理块 Schur、多重网格 V(3, 3)、阻尼 Jacobi .7；EMHD 内层 GMRES 最多 10 次或残差降至.1。GEM256^2 拉伸网格，最小 dx.02/dy.05，dt.05、di1、eta.005、nu_i.05、nu_e1e-4、kappa.02、温比 5。弱扩展 32^2 单 MPI 至 4096^2/16384MPI，dt.01、100 步。

核实的发现　Hall 电子块与离子流动块分离的预条件降低刚性求解迭代；波相位和 HiFi GEM 能量曲线吻合，多数非线性阶段接近，末期约 1% 差。16384 倍问题规模时总时间 132 至 1130 秒，2-3 次 Newton/外层 GMRES 每步；隐式步比显式 CFL 最高 8400，实际速度最高 75 倍，粗网格反而慢 25 倍。

限制与未完成问题　弱扩展而非强扩展；nu_e 随细网格由 1e-4 降至 6e-9，非固定物理参数收敛。性能段总时长 1，早于 GEM 非线性启动约 20。附录平滑分析仅均匀周期、无背景电子流、de0、刚性及足够网格黏性条件；不是一般异质三维证明。理论能量含电子应力而实现动量忽略它，GEM 另以 v 替 vstar 匹配 HiFi；形式定理与实际算例须分开。密度初值印刷为 sech 而非与 tanh 平衡相容的 sech^2；热能定义多写 1/2，不能机械照抄，未核代码不判实现错误。

本报告判断　解决大时间步求解成本的重要方法证据；没有验证有限 de、全三维或任意高 S 新物理。预条件中的近似不能当成实际残差删除物理项；接受稿与 v1 必须区分。

7.117　Closure2026：2026 年

Capturing Secondary Kinetic Instabilities in Three-Dimensional Dayside Reconnection Using an Improved Gradient-Based Closure[7]

K. Bradshaw; A. H. Hakim; James Juno; J. Pawlak; Jason M. TenBarge; A. Bhattacharjee.

核读范围：1-23（arXiv2602.16960v1 全部，含附录 A）；**图表**：图 1-11、附录 A1 及式 A1-A12；图像复核待补；主要结果页已视觉复核.

打开本地 PDF：papers/Closure2026.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　Gkeyll 三维非对称十矩；温度梯度闭合与局地闭合对照；顶点对称热扩散和 alpha=.75 限制器。

计算 / 实验细节　盒 40.96×20.48×10.24di，全周期双电流片，1152×576×288，mi/me100, c/vA200, Bg/Bsx=.099；nm/ns=.062, Bxm/Bxs=-1.696, Tem/Tes12.3, Tim/Tis5.63；k0αdα 约 1，磁噪声.0005，psi 种子.1。

核实的发现　梯度闭合出现约 5Ωci^-1 内 LHDI、约 20 后 kink 与通量绳/次级岛，局地同参不出现；三维率先峰后降，压力张量支撑 X 点非理想场。梯度闭合成本约 3 倍。

限制与未完成问题　温度各向异性峰值侧别与 MMS/PIC 不符，非旋转对称度与各向异性区域过宽，作者认为背景跨场扩散产生不物理各向异性。独立 2D Vlasov 对照 kink 仅数个离子周期出现，流体需数十周期，且遗漏小尺度模。正文未给质量比/网格独立收敛序列。

本报告判断　证明某些先前受抑制的横向不稳定性可在十矩中出现，不是准确恢复全部三维动理学。建议的磁场方向热流及弱各向同性化仍为未来改进。

7.118　F600：2026 年

System size dependence of collisionless reconnection rate[80]

Yi-Min Huang; Naoki Bessho; Li-Jen Chen; Judith T. Karpen; Amitava Bhattacharjee.

核读范围：arXiv:2604.18787v1 全部 6 页；正文、方法、结果、讨论及参考文献。正式 PRL 入口另存，未把期刊版当作已读版本。；**图表**：图 1–4；直接查看 PDF3 页图 1 平均区间及 5 页图 3/4。
.

打开本地 PDF：`papers/F600.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　层长、驱动与全局完成。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　2D Harris 片，WarpX 全 PIC 与 HMHD 双温 Hall 流体对照；流体用超电阻破坏冻结，电子和离子分别推进绝热温度。

计算 / 实验细节　Lx=25.6ℓ、Lz=12.8ℓ、δ=.5ℓ，固定 δ/L；背景密度.2n0、Te/Ti=.2、质量比 25。PIC ℓ/di=1–30，20 格/di，每物种平均 250 粒/格，ωpe/ωce=2；Hall 到 100，$di^3VA/\eta H=10^4$、diVA/ν=100，中心 Δx=.1di、Δz=.02di，上下对称半域；离子初始噪声 10^{-3}VA。

核实的发现　保持宏观形状并以初始 B0VA 归一化、相同重联磁通比较，尺寸增大使全局率降低和排气张角缩小。尺寸增 30 倍 PIC 平均率降约 2.6 倍，增 100 倍 Hall 降约 3.4 倍。Hall 小尺寸近 ℓ^(-1/3)，大尺寸变缓；PIC 持续产磁岛，Hall 进入单 X 点；Hall 波列未见于 PIC。

限制与未完成问题　不是任意初始条件下的普适幂律；大尺度是否平台未定，质量比 25、二维、闭合和超电阻限制外推。PIC ℓ=10 重复例率差 12%。v1 页 4 写平均磁通.05–.3，但图 1 阴影明确约.5–3；精确平均区间需作者澄清，不能默默纠正文献。

本报告判断　补入全局重联率的尺度依赖争议；要求同时报告 δ/L、归一化、比较磁通阶段及统计区间。Hall 和 PIC 趋势相同不等于细结构相同。

7.119　F635：2026 年

Counter-streaming heat-flux closure for electron-only collisionless magnetic reconnection[26]

Madox C. McGrae-Menge; Jacob R. Pierce; Maria Almanza; Alexander Velberg; Nathaniel Barbour; W. Dorland; Nuno Loureiro; Frederico Fiúza; E. P. Alves.

核读范围：arXiv2607.07106v1 全部 10 页；公开三个输入文件已下载核对关键设置；**图表**：图 1-6 全部视觉核查；特别核对图 4 最佳时间指标、图 5 独立色标.

打开本地 PDF：papers/F635.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　压力、热流与闭合。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　2026 预印本：固定离子背景，两个电子十矩流体；对照单电子十矩及 OSIRIS PIC。不是通常电子—离子双流体。

计算 / 实验细节　48de×64de 双周期，480×640；力自由双层半厚 de，Brec=.5、Bg/Brec=.1、beta_rec=.1。PIC 每格 625 粒子、二阶形函数、dt=.066667/omega_pe；流体 Gkeyll 分维有限体积 CFL2/3、k=.1/de 各向同性松弛。两电子群按片上下来源标记，tanh 分配宽 de、密度下限.03n0；初始速度相同。Zenodo 输入中 plasmaBetae0=.3 等旧声明不参与实际温度初始化；实际 vth=.111803 与 Brec=.5 给 beta=.1。

核实的发现　两群相对漂移与不同压力可重建总三阶中心矩的大部分结构，改善单流体的密度空洞与局部压力堆积；热流符号/形状更接近 PIC。在示例中单群内部热流对局部 Qxxx 贡献约 4%；但双流体重建热流幅度仍偏高。

限制与未完成问题　图 4 是每个 PIC 参数算例在时间内取最大相似度，非双流体全参数性能或时间平均；图 5 流体色标不同，不能直接认定幅度一致。高 beta 时人为分群梯度引发自由膨胀，晚期同群再度多束化；三维、动态分裂和离子耦合均未验证。156 倍是按粒子相空间变量数与 20 矩的表示压缩估算，不是实测运行加速。仍有弱松弛而非严格 Q=0。

本报告判断　有价值的新方向是利用来源分群减少每群的闭合负担；不能推成单电子流体在数学上不可能表达这些矩，或热流闭合已解决。

7.120　F655：2026 年

Secondary Electron-Only Reconnection Driven by Large Scale Ion-Coupled Reconnection and Electron Kelvin-Helmholtz Instabilities in Hybrid Simulations of Solar Wind Turbulence[59]

Joaquín Espinoza-Troni; Giuseppe Arrò; F. Califano; Julia E. Stawarz; Pablo S. Moya.

核读范围：arXiv:2605.11139v1 全部 17 页核读，包括主文、附录 A 入流归一化、附录 B 早期聚类和参考文献；作为 2026 预印本证据；**图表**：图 1—11 及图注全部核对；放大物理页 5 的次级电子喷流、页 8 的剪切阈值和涡链、页 11 的聚类分布.

打开本地 PDF：papers/F655.pdf　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　二维空间、三维速度的 Eulerian hybrid Vlasov-Maxwell：动力学离子、有限惯性等温流体电子，准中性、含 Hall 与惯性电场椭圆求解；没有电子压力张量或电子温度演化。

计算 / 实验细节　周期域 100πdi 见方、3072^2 空间网格、51^3 离子速度网格 [-5vthi, 5vthi]；质量比 100、Ti/Te=1、βi=1、δBrms/B0≈0.28，初始波数 k/k0=1—6，约 50di 注入尺度的自由衰减湍流，dt=0.01Ωi^-1，格点尺度电磁滤波。由这些数直接算 Δx/de≈1.023，电子惯性长度仅约一个网格，本文未给独立网格/滤波收敛组。

核实的发现　展示两条生成次级电子单独重联的路径：大尺度离子耦合重联喷流挤压/合并磁岛；电子剪切形成 Kelvin–Helmholtz 相容涡链再扭曲磁场。次级例电子喷流约 5VAi, in、没有相关离子喷流，局部 De 峰比主重联例高约十倍；这不是总加热或总重联率十倍。剪切例 kde≈0.14、波长 4.4di，速度跃迁大于基于 whistler 恢复力的估算阈值。HDBSCAN 晚期 516 片中约 69% 厚度 <di 且长度 <5di，算法本身没有判别这些片是否实际重联。

限制与未完成问题　预印本、二维、单次湍流实现、有限注入尺度、约一格/de 和滤波均限制电子尺度定量结论。69% 是电流片比例而非电子单独重联事件发生率；50.2% 片的 | 平均 De| 超过全域标准差也不等于不可逆耗散比例。X 点速度被取为当地 $E\times B/B^2$，非理想区此等同不普遍成立，应与磁通鞍点轨迹核对。页 6 把 VAe/VAi 质量比平方根写反，附录 A 的主事件时间 360.7 与正文 320.7 不一致。EKHI 用饱和波长回估阈值，支持相容性但非完整线性本征模证明。

本报告判断　纳入两条重要的跨尺度生成路径，但标为待收敛和三维验证的候选机制；不把作者关于耗散/太阳风普遍性的较强表述直接升级为结论。

7.121　L312：2026 年

Cross-scale observations of expanding bifurcated current sheets in fast magnetic reconnection[32]

Jongsoo Yoo; Masaaki Yamada; Tongnyeol Rhee; Hantao Ji; Ari Le; Tai Phan; Sung Hyun Son; A.B. Robbins.

核读范围：2026-11-04 Article in Press 全文 1-15 页（含 Methods）；下载 49 页透明同行评议文件，但不计为已逐页核读；**图表**：图 1-9 全部图注；图 3/4/6-9、表 1 及式 1-9 视觉/数值核验.

打开本地 PDF：`papers/L312.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　模型与数值可信度；实验与可区分诊断。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　MRX 实验、MMS/PSP 事件与 VPIC 全动理学对照；使用双流体电子动量分析，不是 Hall MHD 数值计算。

计算 / 实验细节　MRX 氢气 3.5mTorr，320-340μs，约 250 个有清晰 EBCS 的重复放电平均，di2.5cm；高分辨一维探针 z6di。MMS2017-06-19、PSP2021-04-29 各一例。小 PIC20×20di/1280²、mi/me1836、Ti/Te5；大 PIC200×40di/4032×800、mi/me100、Ti/Te1、初始半厚 5di，开放流出，均 ωpe/ωce2、2000 粒子/格。MRX 几何 PIC30×60di、200×448、质量比 25、ωpe/ωce1、200 粒子/物种/格、dtωpe.24。

核实的发现　沿分离线延伸的双峰电流、电势井、离子加速和排气密度增强在三环境出现；MRX 两侧片厚拟合.29/.70di，MMS 排气约 20di，PSP 约 4000di 且边界约 20di。MRX 电势估算 12/6V 与测量 11/5V 近；MMS 估算 6/5kV 与测量 5/7kV 量级近；PSP 电场不确定无法检验。低 beta .012 大岛破坏长程边界，.12/.36 局部延伸，1.2 大域保持至边界。MMS 扣除上游温度后的焓流占优，PSP 体流能流占优。

限制与未完成问题　主数值为 PIC，不能证明任意 Hall/五矩闭合均能重现。实验按 EBCS 明显事件挑选，两个空间个例及假定 Ti=Te 的实验 beta 不构成普适阈值统计。漂移电流吻合只在强 Ex 分离线时窗；下游距离由几何长宽比推断；1D 磁梯度诊断在多维区失效。式 4 的 Delta B² 应由磁压差积分理解；原文式 1 交叉项符号需连同坐标手性核查。PIC 大/小盒同时改变质量比和温比，未给独立网格/质量比收敛；代码公开但自定义分析需索取。2026-11-10 访问其 Figshare API 返回 404，不能声称已取得源数据。

本报告判断　新实验对照目标是分离线电流层的宏观延伸和能量分配差异；势井标度可用 Hall/双流体检验，低杂波、束分布和准确加热仍需张量/动理学及 3D。

7.122　L313：2026 年

Electron inertia and magnetic reconnection[112]

Allen H. Boozer.

核读范围：arXiv2509.14400v5（2026 年 1 月）全部 7 页及参考文献；**图表**：全部式 1–37；图 1 及页 2/3/5 公式直接视觉核验.

打开本地 PDF：`papers/L313.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　电子独有重联与热化。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　离子静止、j=-en ve 的电子惯性理论，略去电阻、电子压强和黏性；定义 B*=B+curl(me j/(ne²)) 并证明理想输运。一般离子流动不能只靠选取参考系消除。

计算 / 实验细节　无新数值/实验数据。恒密度、忽略位移电流时 B*=(1-de²∇²)B；量级例 n=10^20 m^-3、de 约 0.5 cm、qR 约 20 m。

核实的发现　B 可以重联而电子正则涡量 B*=B-(me/e)curl ve 满足 ∂tB*=curl(ve×B*)。给出三维直接推导；讨论三维混沌理想拉伸下弱非理想性的对数时间敏感性。

限制与未完成问题　要求光滑电子流及所设闭合；图 1 借用既有理想混沌流结果。三维并非必然混沌，10–100 个对流时间不是普适率定律。导引中心估计不能推广到非磁化电子薄层。页 2 引言 Voigt 符号与最终式 35 不一致；式 34 位移电流项漏 c^-2，35 恢复。报告直接取旋度推出电子冻结，不沿用式 30 的速度表述。

本报告判断　第一章区分磁场和正则涡量拓扑、可逆惯性与不可逆加热。属理论澄清，不能当作普适快重联机制的数值验证。

7.123　L314：2026 年

Gyrofluid magnetic reconnection beyond the δF approximation[54]

F. F. Locker; M. Rinner; Markus Held; A. Kendl.

核读范围：arXiv:2603.06234v2 全部 22 页，含附录 A 内外层推导；正式 2026 期刊另有入口。；**图表**：图 1–13、表 I–III；直接查看 PDF6 页 Δ’ 算例，14/15 页 de 扫描与 17 页长宽比扫描。.

打开本地 PDF：`papers/L314.pdf`　DOI / 版本入口

在报告中的研究脉络　启动、爆发与磁岛。关联表示本报告的阅读线索，不自动表示这些论文互相引用。

实际模型　GREENY 二维低 β、等温 Full-F 陀螺流体，演化全密度和正则平行动量；保留离子 FLR 和非 Boussinesq 任意波长极化，电子 FLR 略去，磁扰动仍小；不是全 f 动理学或任意 β 模型。

计算 / 实验细节　方域 $32\rho_s$、1024^2，Arakawa+ 四阶超扩散，$\nu 10^{-6}$–10^{-8} 并与迎风对照；例 Fig4 β=.005、τi=1、m=1；mi/me1836，长宽比到 16；初始电子/离子载流分别比较。de 扫描通过 β 等参数变化，不能把全部范围视为同一低 β 物理区间。

核实的发现　任意波长极化相对 LWL 在展示算例中较快；线性算子非正规，存在暂态放大可能；非线性快速增长同时出现谱展宽，不能等同线性暂态。离子初始载流时率通常比电子载流慢约 10 倍；长域多 X 点处于不同重联阶段；τi 主要改变局部形态，未见主磁岛数随 τi 系统增加。

限制与未完成问题　非正规性分析使用简化平衡和选定变量范数，不能用条件数或 1/ε 直接当物理能量增长量。v2 式 42 后 k=1 却给 Δ’=14.3108，与 2(1/k-k)=0 矛盾；有符号 μe 为负，de 公式应取其绝对值。图 11/12 轴标签写 de^2，图注却写 de 且行列方向相反，参数解释不唯一；若按极小 de 且固定真实质量比理解，会超出低 β 排序。未经原始输入澄清不作定量跨区间比较。引言将 F788 欠分辨增加磁岛表述为抑制磁岛，方向相反。附录存在积分上下限排印疑点，不能当作无误教材照抄。

本报告判断　纳入 Full-F 极化、暂态放大、多 X 点不同步等候选新现象，同时单列归一化、排序和算式审计；第一章教学推导采用自洽范数与符号，不盲抄原式。

7.124　未完成核读的候选：不据此作内容结论

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E407 / 1973	Tearing mode instabilties of a rotating plasma with Hall effect.	未获匹配全文
L001 / 1978	Drift-tearing modes in a tokamak plasma	未获匹配全文
E409 / 1981	Hall current effects on tearing modes in rotating reverse field plasmas	未获匹配全文
L002 / 1983	Hall current effect on tearing mode instability	未获匹配全文
E391 / 1983	Hall current effect on tearing mode instability. [possible cause of magnetic field reconnection in space]	未获匹配全文
L003 / 1988	On the theory of steady state reconnection	未获匹配全文
F781 / 1989	Direct implicit simulation of collisionless magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E544 / 1989	Magnetic reconnection simulation using the 2.5 D electromagnetic direct implicit code ”AVANTI”.	未获匹配全文
E499 / 1990	Sawtooth reconnection	未获匹配全文
L004 / 1990	Steady magnetic field reconnection	未获匹配全文
E516 / 1991	Collisionless m=1 tearing mode	未获匹配全文
E501 / 1991	Collisionless reconnection and the sawtooth crash	未获匹配全文
E458 / 1991	Electron inertia and lower-hybrid fluctuation-driven modified low-m tearing modes	未获匹配全文
E528 / 1991	Sheared field tearing mode instability and creation of flux ropes in the Earth magnetotail	未获匹配全文
L005 / 1992	Magnetic reconnection in electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E403 / 1993	Modification of short scale-length tearing modes by the Hall field	未获匹配全文
Waelbroeck1993 / 1993	Onset of the sawtooth crash	未获匹配全文
E510 / 1993	Pressure gradient turbulent transport and collisionless reconnection	未获匹配全文
F719 / 1993	The theory of the early nonlinear stage of m =1 reconnection in tokamaks*	未获匹配全文
E489 / 1994	Observation of anomalous slow-mode shock and reconnection layer in the dayside magnetopause	未获匹配全文
Biskamp1995 / 1995	Ion-Controlled Collisionless Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E511 / 1995	Macro-particle simulations of collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
E538 / 1995	Nonlinear dynamics of the m=1 kink-tearing instability in a modified magnetohydrodynamic model	未获匹配全文
F768 / 1995	Whistler dominated quasi-collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
F782 / 1996	Magnetic field reconnection in collisionless plasmas	未获匹配全文
E531 / 1996	Magnetic reconnection in collisionless regimes with reversed shear	未获匹配全文
F769 / 1996	Reconnection of magnetic field lines near critical points	未获匹配全文
L008 / 1997	Breakup of the electron current layer during 3-D collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L009 / 1997	Collisional and collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
F710 / 1997	Comment on “Collisionless m=1 reconnection in tokamaks” [Phys. Plasmas 3, 2411 (1996)]	未获匹配全文
E506 / 1997	Particle simulation study of collisionless driven reconnection in a sheared magnetic field	未获匹配全文
L010 / 1997	Three-dimensional HALL-MHD simulations of magnetopause reconnection	未获匹配全文
L012 / 1997	Undriven magnetic reconnection in magnetohydrodynamics and Hall magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E325 / 1998	Collisionless Hall Magnetohydrodynamic Reconnection	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E518 / 1998	Fast reconnection due to localized anomalous resistivity	未获匹配全文
L013 / 1998	Forced magnetic field line reconnection in electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文
F706 / 1998	Hamiltonian vortices and reconnection in a magnetized plasma	未获匹配全文
E345 / 1998	Influence of the Hall effect on the reconnection process in helical geometry	未获匹配全文
L014 / 1998	Invariants and Geometric Structures in Nonlinear Hamiltonian Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E505 / 1998	Kinetic quasi-viscous and bulk flow inertia effects in collisionless magnetotail reconnection	未获匹配全文
F676 / 1998	Magnetic Reconnection Studies on SSX	未获匹配全文
E481 / 1998	On the kinetic structure of the magnetotail reconnection layer	未获匹配全文
E525 / 1998	Reconnection via the Tearing Instability	有 PDF，待核读
E502 / 1998	Structure of the dissipation region during collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
F779 / 1999	Collisionless magnetic reconnection in the presence of an external driving flow	未获匹配全文
L015 / 1999	Difference Between the Ion Gyroviscous Effect and Hall Magnetohydrodynamic Effect in the Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L016 / 1999	Impulsive reconnection dynamics in collisionless laboratory and space plasmas	未获匹配全文
L017 / 1999	Modified Magnetohydrodynamic Model of Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E428 / 1999	Numerical Study of Two-Fluid Effects on Magnetic Reconnection in Merging Spheromaks	未获匹配全文
E418 / 1999	Sudden disruption of a thin current sheet in collisionless Hall magnetohydrodynamics due to secondary tearing and coalescence instabilities	未获匹配全文
F647 / 1999	The diffusion region in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
E500 / 1999	The scaling of collisionless, magnetic reconnection for large systems	未获匹配全文
E515 / 2000	Collisionless reconnection in instabilities and due to external forcing	未获匹配全文
L018 / 2000	Collisionless reconnection: Effects of Hall current and electron pressure gradient	未获匹配全文
E337 / 2000	Comparison of hybrid and Hall-MHD simulations of reconnection	未获匹配全文
F764 / 2000	Fast collisionless reconnection in the whistler frequency range	未获匹配全文
L019 / 2000	Field-aligned currents generated in magnetotail reconnection: 3D Hall-MHD simulations	未获匹配全文
F648 / 2001	Collisionless magnetic reconnection: Electron processes and transport modeling	未获匹配全文
F695 / 2001	Exact Solutions for Two-dimensional Steady State Magnetic Reconnection in Partially Ionized Plasmas	未获匹配全文
Otto2001 / 2001	Geospace Environment Modeling (GEM) magnetic reconnection challenge: MHD and Hall MHD—constant and current dependent resistivity models	未获匹配全文
BirnHesse2001 / 2001	Geospace Environment Modeling (GEM) magnetic reconnection challenge: Resistive tearing, anisotropic pressure and Hall effects	未获匹配全文
L024 / 2001	Geospace Environment Modeling magnetic reconnection challenge: Simulations with a full particle electromagnetic code	未获匹配全文
E379 / 2001	Geotail observations of the Hall current system: Evidence of magnetic reconnection at the kinetic level	未获匹配全文
L026 / 2001	Geotail observations of the Hall current system: Evidence of magnetic reconnection in the magnetotail	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F758 / 2001	Global hybrid simulation of the dayside reconnection layer and associated field-aligned currents	未获匹配全文
E394 / 2001	Hall MHD computations of magnetic reconnection with a fully implicit 2 1/2 D nonlinear code	未获匹配全文
L027 / 2001	Hall effects on the generation of field-aligned currents in three-dimensional magnetic reconnection	未获匹配全文
Ma2001 / 2001	Hall magnetohydrodynamic reconnection: The Geospace Environment Modeling challenge	未获匹配全文
L030 / 2001	Hybrid and Hall-MHD simulations of collisionless reconnection: Dynamics of the electron pressure tensor	未获匹配全文
E346 / 2001	Magnetic Reconnection in Kelvin-Helmholtz Vortices: Hall Dynamics	未获匹配全文
E329 / 2001	Magnetopause reconnection induced by magnetosheath Hall-MHD fluctuations	有 PDF，待核读
E376 / 2001	Particle Hall-MHD simulation of collisionless reconnection: Ion gyro-radius correction	未获匹配全文
Grasso2001 / 2001	Phase Mixing and Island Saturation in Hamiltonian Reconnection	未获匹配全文
L032 / 2001	Recent developments in collisionless reconnection theory: Applications to laboratory and space plasmas	未获匹配全文
F646 / 2001	Scaling of Collisionless Forced Reconnection	未获匹配全文
E368 / 2001	Two topics pointing to the importance of resolving Hall effects in reconnection jets	未获匹配全文
E360 / 2002	3D Hall MHD Reconnection Dynamics in a Strongly Sheared System	未获匹配全文
F765 / 2002	A new laboratory experiment on magnetic reconnection	未获匹配全文
E356 / 2002	Collisionless Hall MHD Reconnection Dynamics: Is the Nonlinear Reconnection Rate Independent of the Mechanism that Breaks Field Lines?	未获匹配全文
F714 / 2002	Driven Reconnection about a Magnetic X-Line with Strong Guide Component	未获匹配全文
F631 / 2002	Experimental study of lower-hybrid drift turbulence in a reconnecting current sheet	有 PDF，待核读
L034 / 2002	Fingerprints of collisionless reconnection at the separator, I, Ambipolar-Hall signatures	未获匹配全文
F598 / 2002	GEM reconnection challenge: Implicit kinetic simulations with the physical mass ratio	未获匹配全文
E364 / 2002	Hall MHD and hybrid simulations of the magnetic reconnection: A comparative study	未获匹配全文
E354 / 2002	Hybrid and Hall-magnetohydrodynamics simulations of collisionless reconnection: Effect of the ion pressure tensor and particle Hall-magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E524 / 2002	Kinetic regimes of high frequency magnetic reconnection in a neutral sheet configuration	未获匹配全文
E417 / 2002	Linear and nonlinear regimes of the 2-D Kelvin-Helmholtz/Tearing instability in Hall MHD.	未获匹配全文
E341 / 2002	Magnetic Reconnection in the Presence of Flow Shear and Hall Physics	未获匹配全文
E367 / 2002	Plasma Pressure Tensor Effects on Reconnection: Hybrid and Hall-MHD Simulations	未获匹配全文
E410 / 2002	Quasilinear Hall Dynamo Theory For Two-Fluid Tearing Instability	未获匹配全文
E503 / 2002	Recent advances in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F567 / 2002	Reconnection onset in the tail of Earth’s magnetosphere	未获匹配全文
E371 / 2002	The Role of Hall Electric Fields in Two-dimensional Forced Magnetic Reconnection	未获匹配全文
Huba2002 / 2002	Three-dimensional Hall magnetic reconnection	未获匹配全文
L037 / 2003	A hall dynamo effect driven by two-fluid tearing instability	未获匹配全文
E542 / 2003	Driven Collisionless Reconnection about a Magnetic X-line in the Absence of a Magnetic Guide Field	未获匹配全文
E384 / 2003	Effects of Hall Electric Fields on the Saturation of Flux Pile-up Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E519 / 2003	Electron kinetics in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
E455 / 2003	Electron-inertia effects on driven magnetic field reconnection	未获匹配全文
F730 / 2003	Global extended magnetohydrodynamic studies of fast magnetic reconnection	未获匹配全文
E401 / 2003	Hall MHD effects on the 2D Kelvin–Helmholtz/tearing instability	未获匹配全文
E351 / 2003	Hall Mediated Reconnection in Systems with Wide Current Sheets	未获匹配全文
L038 / 2003	Hall current effects in dynamic magnetic reconnection solutions	有 PDF，待核读
L039 / 2003	Magnetohydrodynamic modeling of two-dimensional reconnection in the Magnetic Reconnection Experiment	未获匹配全文
F673 / 2003	Measurement of the Current Sheet during Magnetic Reconnection in a Toroidal Plasma	未获匹配全文
L040 / 2003	Numerical modeling of linear drift-tearing mode stability	未获匹配全文
L041 / 2003	Plasma pressure tensor effects on reconnection: Hybrid and Hall-magnetohydrodynamics simulations	未获匹配全文
L042 / 2003	Signatures of collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L043 / 2003	Structure of the Hall current system in the vicinity of the magnetic reconnection site	未获匹配全文
L044 / 2003	Three-dimensional electron magnetohydrodynamic reconnection. I. Fields, currents, and flows	未获匹配全文
L045 / 2003	Three-dimensional electron magnetohydrodynamic reconnection. II. Tilt and precession of a field-reversed configuration	未获匹配全文
L046 / 2003	Three-dimensional electron magnetohydrodynamic reconnection. III. Energy conversion and electron heating	未获匹配全文
L047 / 2003	Three-dimensional electron magnetohydrodynamic reconnection. IV. Instabilities, fluctuations, and emissions	未获匹配全文
E484 / 2003	Whistler-mediated magnetic reconnection in large systems: Magnetic flux pileup and the formation of thin current sheets	未获匹配全文
E382 / 2004	Collisionless Reconnection Dynamics Using PIC and Hall MHD Simulations: A Comparative Study	未获匹配全文
L048 / 2004	Collisionless magnetic reconnection with arbitrary guide field	未获匹配全文
F720 / 2004	Driven reconnection about a magnetic X point in weakly collisional plasmas	未获匹配全文
E338 / 2004	Effects of Hall Current in the Driven Reconnection with Various Scales	未获匹配全文
E456 / 2004	Electron inertia modifications to X-point reconnection in solar flares	未获匹配全文
E532 / 2004	Exact Steady State Reconnection Solutions in Weakly Collisional Plasmas	未获匹配全文
L050 / 2004	Exact models for Hall current reconnection with axial guide fields	有 PDF，待核读
Huba2004 / 2004	Hall Magnetic Reconnection Rate	未获匹配全文
L052 / 2004	Hall and Turbulence Effects on Magnetic Reconnection	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E400 / 2004	Hall dynamics and resistive tearing instability	未获匹配全文
HubaGuide2004 / 2004	Hall magnetic reconnection: Guide field dependence	未获匹配全文
F560 / 2004	Impulsive Magnetic Reconnection in the Earth's Magnetotail and the Solar Corona	未获匹配全文
L054 / 2004	Influence of the Hall term on KH instability and reconnection inside KH vortices	有 PDF，待核读
E429 / 2004	Laboratory Studies of the Physics of Two-Fluids MHD Physics for Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L055 / 2004	Measurement of the Hall Dynamo Effect during Magnetic Reconnection in a High-Temperature Plasma	未获匹配全文
L056 / 2004	On magnetic reconnection regimes and associated three-dimensional asymmetries: Hybrid, Hall-less hybrid, and Hall-MHD simulations	未获匹配全文
E480 / 2004	On the generation and structure of the quadrupole magnetic field in the reconnection process: Comparative simulation study	未获匹配全文
F666 / 2004	Structure of the Magnetic Reconnection Diffusion Region from Four-Spacecraft Observations	有 PDF，待核读
E324 / 2004	The Hall Magnetic Reconnection Rate	未获匹配全文
E353 / 2004	Time Scales for Energy Release in Hall Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L060 / 2004	Turbulence in low-β reconnection	未获匹配全文
L061 / 2004	Two-fluid tearing instability in force-free magnetic configuration	未获匹配全文
E520 / 2004	Two-scale structure of the current layer controlled by meandering motion during steady-state collisionless driven reconnection	未获匹配全文
L062 / 2005	Bifurcation analysis of magnetic reconnection in Hall-MHD-systems	未获匹配全文
L064 / 2005	Current singularities: Drivers of impulsive reconnection	未获匹配全文
E397 / 2005	Drake and his colleagues confirmed their theoretical predictions with supercomputer simulations. Researchers haven't been able to detect Hall reconnection in the sun because the key effects occur in such small regions, but satellites have spotted it in the earth's magnetosphere.	排除：非论文
F783 / 2005	Electron surfing acceleration in magnetic reconnection	有 PDF，待核读
F572 / 2005	Externally driven magnetic reconnection in the presence of a normal magnetic field	未获匹配全文
L066 / 2005	Forced magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E508 / 2005	Generalized Ohm's law in a 3-D reconnection experiment	未获匹配全文
L067 / 2005	Hall effect and fine structures in magnetic reconnection with high plasma β	未获匹配全文
L068 / 2005	Hall effect in incompressible magnetic reconnection	未获匹配全文
L069 / 2005	Hall effect on magnetic reconnection at the Earth's magnetopause	未获匹配全文
F678 / 2005	Hysteresis and the Onset of Fast Magnetic Reconnection	重复：Cassak2005
F563 / 2005	Kinetic theory of collisionless tearing at the magnetopause	未获匹配全文
E427 / 2005	Laboratory Studies of Magnetic Reconnection and the Physics of Two-Fluids MHD	未获匹配全文
L070 / 2005	Linear theory for fast collisionless magnetic reconnection in the lower-hybrid frequency range	未获匹配全文
F739 / 2005	Magnetic reconnection on the ion-skin-depth scale in the dusty magnetotail of a comet	未获匹配全文
F689 / 2005	Magnetic reconnection within MHD-scale Kelvin–Helmholtz vortices triggered by electron inertial effects	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L071 / 2005	Magnetic reconnection within rolled-up MHD-scale Kelvin-Helmholtz vortices: Two-fluid simulations including finite electron inertial effects	未获匹配全文
E446 / 2005	Modeling of the tearing instability in unreduced two-fluid magnetohydrodynamics	未获匹配全文
L072 / 2005	Nonlinear behaviour of collisionless double tearing mode induced by electron inertia	未获匹配全文
F650 / 2005	Roles of Initial Current Carriers in Three-dimensional Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L073 / 2005	Simulation of Space Plasma Allowing for the Hall Effect: Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E439 / 2005	Study of Two-Fluid MHD Physics and the Effects of Boundary Conditions on Magnetic Reconnection in MRX	未获匹配全文
E430 / 2005	Study of Two-fluid Effects during Magnetic Reconnection in a Laboratory Experiment	未获匹配全文
L074 / 2005	Suppression of Hall-Term Effects by Gyroviscous Cancellation in Steady Collisionless Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L075 / 2005	The role of Hall currents on incompressible magnetic reconnection	未获匹配全文
L077 / 2005	The “Newton Challenge”: Kinetic aspects of forced magnetic reconnection	未获匹配全文
L078 / 2005	Theoretical and numerical simulation study of the structure of the Hall electric field in the vicinity of the magnetic reconnection site	未获匹配全文
E436 / 2005	Two-fluid effects on 3D reconnection in the SSX experiment with comparisons to space data	未获匹配全文
F565 / 2006	A generalized Petschek magnetic reconnection rate	未获匹配全文
E377 / 2006	A numerical study of low frequency wave in Hall MHD reconnection with various plasma	未获匹配全文
L080 / 2006	Catastrophe Model for the Onset of Fast Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
Knoll2006 / 2006	Coalescence of Magnetic Islands in the Low-Resistivity, Hall-MHD Regime	未获匹配全文
F780 / 2006	Contour dynamics modelling of collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L082 / 2006	Coupling between Global Geometry and the Local Hall Effect Leading to Reconnection-Layer Symmetry Breaking	未获匹配全文
L083 / 2006	Density depletion and Hall effect in magnetic reconnection	未获匹配全文
L084 / 2006	ELECTRON PARALLEL COMPRESSIBILITY IN THE NONLINEAR DEVELOPMENT OF TWO-DIMENSIONAL COLLISIONLESS MAGNETOHYDRODYNAMIC RECONNECTION	未获匹配全文
E425 / 2006	Experimental Study of Two-fluid Effects on Magnetic Reconnection	未获匹配全文
Yamada2006 / 2006	Experimental study of two-fluid effects on magnetic reconnection in a laboratory plasma with variable collisionality	未获匹配全文
L086 / 2006	Forced Hall magnetic reconnection: Parametric variation of the “Newton Challenge”	未获匹配全文
F738 / 2006	Forced Magnetic Reconnection and Field Penetration of an Externally Applied Rotating Helical Magnetic Field in the TEXTOR Tokamak	未获匹配全文
E326 / 2006	Forced Reconnection in the Hall Limit	未获匹配全文
E322 / 2006	Hall Reconnection in MST	未获匹配全文
L087 / 2006	Hall assisted forced magnetic reconnection	未获匹配全文
L088 / 2006	Hall effects on dynamic magnetic reconnection at an X-type neutral point	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F786 / 2006	How Does Collisionless Magnetic Reconnection Work in the Presence of a Guide Magnetic Field	未获匹配全文
F581 / 2006	Kinetic Vlasov simulations of collisionless magnetic reconnection	有 PDF，待核读
F670 / 2006	Magnetic reconnection induced by weak Kelvin-Helmholtz instability and the formation of the low-latitude boundary layer	未获匹配全文
F778 / 2006	Particle Demagnetization in Collisionless Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F575 / 2006	Reproducing the bipolar magnetic signature at the jet leading edge by three-dimensional reconnection with nonzero guide field	未获匹配全文
E358 / 2006	Scalings of steady state Hall magnetohydrodynamic reconnection in high-beta plasmas	未获匹配全文
E339 / 2006	Stability of a resistive Sweet-Parker reconnection layer and onset of fast reconnection in Hall MHD.	未获匹配全文
E363 / 2006	Structure of the electromagnetic field in Hall MHD turbulence and relation to reconnection	未获匹配全文
L090 / 2006	Study of Thermal Transport Effects on Drift-Tearing Mode	未获匹配全文
E365 / 2006	The Hall Effect and Magnetic Fluctuations during Fast Reconnection in MRX	未获匹配全文
L091 / 2006	The Hall dynamo effect and nonlinear mode coupling during sawtooth magnetic reconnection	未获匹配全文
L092 / 2006	The role of the Hall effect in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
F604 / 2006	Time evolution of the electron diffusion region and the reconnection rate in fully kinetic and large system	未获匹配全文
L093 / 2006	Two fluid effects on three-dimensional reconnection in the Swarthmore Spheromak Experiment with comparisons to space data	未获匹配全文
E383 / 2007	A First-Principles Analytical Theory for 2D Magnetic Reconnection in Electron and Hall Magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E359 / 2007	A Numerical Study of Low-frequency Waves in Hall MHD Reconnection	未获匹配全文
E385 / 2007	A first-principles analytical theory for 2D magnetic reconnection in electron and Hall MHD.	未获匹配全文
L095 / 2007	Catastrophic onset of fast magnetic reconnection with a guide field	未获匹配全文
L096 / 2007	Collapse of the neutral current sheet and reconnection at micro-scales	有 PDF，待核读
L097 / 2007	Collisionless magnetic reconnection dynamics with electron inertia and parallel electron compressibility	未获匹配全文
E527 / 2007	Comparison between resistive and collisionless double tearing modes for nearby resonant surfaces	有 PDF，待核读
F800 / 2007	Dissipation of magnetic fields in neutron star crusts due to development of a tearing mode	有 PDF，待核读
L099 / 2007	Global Two-Fluid Simulations Of Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
L100 / 2007	Gyrokinetic simulations of collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L101 / 2007	Hall MHD reconnection with an initial guide field By0	未获匹配全文
L102 / 2007	Is the “out-of-plane” magnetic perturbation always a quadrupole in the Hall-mediated magnetic reconnection?	未获匹配全文
E486 / 2007	Magnetic Reconnection Rate in Space Plasmas: A Fractal Approach	未获匹配全文
F618 / 2007	Magnetic reconnection during collisionless, stressed, X-point collapse using particle-in-cell simulation	有 PDF，待核读
E333 / 2007	Measurements of Linear and Nonlinear Hall Reconnection	未获匹配全文
L103 / 2007	Multi-point observations of the Hall electromagnetic field and secondary island formation during magnetic reconnection	有 PDF，待核读

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E451 / 2007	Numerical Studies of Linear Two Fluid Tearing Modes in Slab and Cylindrical Geometries	未获匹配全文
F561 / 2007	Numerical Study of Low Frequency Wave in Hall MHD Reconnection With Various Plasma β	未获匹配全文
E347 / 2007	Occurrence and signatures of the Hall-mediated regimes of magnetic reconnection	未获匹配全文
L104 / 2007	On the two-fluid modification of the resistive tearing instability	未获匹配全文
L105 / 2007	Poloidal Flow Generated by Drift-Tearing Mode	未获匹配全文
L106 / 2007	Poloidal Flow Generated by Tearing Mode	有 PDF，待核读
F662 / 2007	Progress in understanding magnetic reconnection in laboratory and space astrophysical plasmas	未获匹配全文
L108 / 2007	Steady-State Properties of Driven Magnetic Reconnection in 2D Electron Magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E521 / 2007	Temperature Gradients in Fast Collisionless Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L109 / 2007	The bimodal distribution structure of electron density brought about by the Hall effect in the electron diffusion region during magnetic reconnection	未获匹配全文
L110 / 2007	The influence of Hall currents, plasma viscosity and electron inertia on magnetic reconnection solutions	有 PDF，待核读
L111 / 2007	Thermal Transport Effects on Drift-Tearing Mode	未获匹配全文
E453 / 2007	Transition From Two-Fluid to Resistive MHD Tearing Instability in Slab and Cylindrical Geometries	未获匹配全文
L112 / 2007	Whistle and Hall Magnetic Field Associated with Near-Earth Magnetotail Reconnection Observed by Cluster	未获匹配全文
E404 / 2008	A Simulation Study of Hall Effect on Double Tearing Modes	未获匹配全文
F722 / 2008	A new fast reconnection model in a collisionless regime	有 PDF，待核读
E366 / 2008	A quantitative, comprehensive analytical model for “fast” magnetic reconnection in Hall MHD	未获匹配全文
L114 / 2008	COMPUTATIONAL STUDY OF THE INTERNAL KINK MODE EVOLUTION AND ASSOCIATED MAGNETIC RECONNECTION PHENOMENA	有 PDF，待核读
L115 / 2008	Calculation of resistive magnetohydrodynamics and two-fluid tearing modes by example of reversed-field-pinch-like plasma	有 PDF，待核读
L116 / 2008	Chromospheric magnetic reconnection: Two-fluid simulations of coalescing current loops	有 PDF，待核读
F613 / 2008	Chromospheric magnetic reconnection: two-fluid simulations of coalescing current loops	重复：L116
E340 / 2008	Cluster observations of collisionless Hall reconnection at high-latitude magnetopause	未获匹配全文
L117 / 2008	Collisionless tearing modes in cylindrical geometry	未获匹配全文
F591 / 2008	Development of a Turbulent Outflow During Electron-Positron Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
L118 / 2008	Effect of zonal flow caused by microturbulence on the double tearing mode	未获匹配全文
L120 / 2008	Generation of Electric Field and Net Charge in Hall Reconnection	未获匹配全文
F692 / 2008	Generation of Suprathermal Electrons during Magnetic Reconnection	未获匹配全文
Dorfman2008 / 2008	Global axisymmetric simulations of two-fluid reconnection in an experimentally relevant geometry	未获匹配全文
L124 / 2008	Linear tearing mode stability equations for a low collisionality toroidal plasma	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L125 / 2008	Magnetic reconnection with electron viscosity in electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文
L126 / 2008	Magnetic reconnection with pressure gradient effect in compressible electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文
F577 / 2008	Model of Reconnection of Weakly Stochastic Magnetic Field and its Testing	有 PDF，待核读
L128 / 2008	Nonlinear dynamics of rotating drift-tearing modes in tokamak plasmas	未获匹配全文
E450 / 2008	Numerical Studies of Nonlinear Two Fluid Tearing Modes in Cylindrical RFPs	未获匹配全文
F585 / 2008	Observations and simulations of asymmetric magnetic field reconnection	未获匹配全文
E335 / 2008	On the properties and limitations of magnetic reconnection in Hall MHD	未获匹配全文
E447 / 2008	Parametric analysis of the two-fluid, resistive tearing instability	未获匹配全文
F748 / 2008	Physics of collisionless reconnection in a stressed X-point collapse	有 PDF，待核读
Simakov2008 / 2008	Quantitative, Comprehensive, Analytical Model for Magnetic Reconnection in Hall Magnetohydrodynamics	未获匹配全文
L131 / 2008	THEMIS observations of modified Hall fields in asymmetric magnetic field reconnection	未获匹配全文
L132 / 2008	The 2.5-D analytical model of steady-state Hall magnetic reconnection	未获匹配全文
L133 / 2008	The Hall fields and fast magnetic reconnection	未获匹配全文
E355 / 2008	The Importance of the Hall Effect in Magnetic Reconnection: Comparisons of Hybrid and Hall- less Hybrid Simulations	未获匹配全文
L134 / 2008	Three-dimensional lattice Boltzmann model for magnetic reconnection	未获匹配全文
L135 / 2008	Whistler Wave and Hall Effect in Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
L136 / 2009	A numerical study of magnetic reconnection: a central scheme for Hall MHD	未获匹配全文
L138 / 2009	Being on time in magnetic reconnection	未获匹配全文
F731 / 2009	Collisionless Magnetic Reconnection via Alfvén Eigenmodes	有 PDF，待核读
L139 / 2009	Collisionless magnetic reconnection in a five-moment two-fluid electron-positron plasma	有 PDF，待核读
E491 / 2009	Collisionless magnetic reconnection: analytical model and PIC simulation comparison	有 PDF，待核读
E373 / 2009	Current sheet extension and reconnection scaling in collisionless, hyperresistive, Hall MHD	未获匹配全文
E545 / 2009	Electron Dynamics in Steady Collisionless Driven Reconnection	未获匹配全文
Jain2009 / 2009	Electron scale structures in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L140 / 2009	Extension of the Electron Dissipation Region in Collisionless Hall MHD Reconnection	重复：Sullivan2009
F775 / 2009	Fast magnetic reconnection in a kinked current sheet	未获匹配全文
L142 / 2009	In situ observations of reconnection Hall magnetic fields at Mars: Evidence for ion diffusion region encounters	未获匹配全文
F661 / 2009	Magnetic Reconnection in Astrophysical and Laboratory Plasmas	未获匹配全文
L143 / 2009	Magnetic reconnection with pressure tensor in electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E327 / 2009	Measurements of Hall Reconnection in MST	未获匹配全文
E479 / 2009	NUMERICAL TESTS OF FAST RECONNECTION IN WEAKLY STOCHASTIC MAGNETIC FIELDS	有 PDF，待核读

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E399 / 2009	Nonlinear evolution of double tearing mode in Hall magnetohydrodynamics	未获匹配全文
F602 / 2009	Observation of waves near lower hybrid frequency in the reconnection region with thin current sheet	未获匹配全文
F767 / 2009	On the role of a nonscalar electron pressure in the collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L146 / 2009	Parametric analysis of the two-fluid tearing instability	未获匹配全文
L147 / 2009	Particle-in-cell simulations of tearing modes in reversed-field-pinch-like plasma	未获匹配全文
L148 / 2009	Plasmoid-like structures in multiple X line Hall MHD reconnection	未获匹配全文
L150 / 2009	RELATIVISTIC TWO-FLUID SIMULATIONS OF GUIDE FIELD MAGNETIC RECONNECTION	有 PDF，待核读
E342 / 2009	Reconnection Hall current system observed in the magnetotail and in the ionosphere	未获匹配全文
F573 / 2009	Reconnection in semicollisional, low-β plasmas	未获匹配全文
E332 / 2009	Reconnection properties in Hall MHD Plasmas	未获匹配全文
F609 / 2009	Simulation And Analysis Of Magnetic Reconnection In An Experimental Geometry	有 PDF，待核读
L151 / 2009	Simulation and Analysis of Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma Astrophysics Experiment	有 PDF，待核读
L152 / 2009	Structure of the dissipation region in fluid simulations of asymmetric magnetic reconnection	未获匹配全文
L153 / 2009	TWO-FLUID MAGNETOHYDRODYNAMIC SIMULATIONS OF RELATIVISTIC MAGNETIC RECONNECTION	有 PDF，待核读
E462 / 2009	Tearing mode with guide field gradient in electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E423 / 2009	Two-Fluid MHD Simulations of Relativistic Magnetic Reconnection	重复：L153
L155 / 2009	Two-fluid regimes of the resistive and collisionless tearing instability	未获匹配全文
F776 / 2009	What Turns Reconnection On and Off	未获匹配全文
E433 / 2010	A Two Fluid Code to Study Cross Scale Coupling in Collisionless Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L158 / 2010	Asymmetry of the Ion Diffusion Region Hall Electric and Magnetic Fields during Guide Field Reconnection: Observations and Comparison with Simulations	有 PDF，待核读
F756 / 2010	Cluster observations of bidirectional beams caused by electron trapping during antiparallel reconnection	未获匹配全文
E513 / 2010	Collisionless magnetic reconnection in the presence of a sheared velocity field	未获匹配全文
E372 / 2010	Diamagnetic Effects on Asymmetric Reconnection: A Comparative PIC and Hall MHD Study	未获匹配全文
E440 / 2010	Fast 2D magnetic reconnection: relating anomalous resistivity and two-fluid MHD models	未获匹配全文
F663 / 2010	Fast and slow two-fluid magnetic reconnection	重复：L160
L161 / 2010	Linear and nonlinear stability of drift-tearing mode	未获匹配全文
F734 / 2010	Local modeling of collisionless magnetic reconnection in the dayside magnetosphere	未获匹配全文
F660 / 2010	Magnetic reconnection	未获匹配全文
L162 / 2010	Magnitude of the Hall fields during magnetic reconnection	未获匹配全文
E334 / 2010	Measurements of impulsive reconnection driven by nonlinear Hall dynamics	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E357 / 2010	Measurements of nonlinear Hall-driven reconnection in the reversed field pinch	未获匹配全文
E330 / 2010	On the question of hysteresis in Hall MHD Reconnection	未获匹配全文
Sullivan2010 / 2010	On the question of hysteresis in Hall magnetohydrodynamic reconnection	未获匹配全文
E424 / 2010	Pressure anisotropy in two-fluid simulations of magnetic reconnection	未获匹配全文
L164 / 2010	SLOW SHOCKS AND CONDUCTION FRONTS FROM PETSCHEK RECONNECTION OF SKEWED MAGNETIC FIELDS: TWO-FLUID EFFECTS	有 PDF，待核读
L165 / 2010	Simulation of Fast Magnetic Reconnection using a Two-Fluid Model of Collisionless Pair Plasma without Anomalous Resistivity	有 PDF，待核读
F586 / 2010	Study of magnetic reconnection in collisional and collionless plasmas in Magnetic Reconnection Experiment (MRX)	有 PDF，待核读
E415 / 2010	Tearing Instabilities in the Reversed-Field Pinch in the Presence of Hall Currents and Pressure Gradients	未获匹配全文
F745 / 2010	The Alfvén edge in asymmetric reconnection	有 PDF，待核读
E464 / 2010	The nonlinear evolution of tearing mode with electron viscosity in electron magnetohydrodynamics	未获匹配全文
E393 / 2010	The role of kinetic effects and parallel electric fields within the Hall current system of collisionless reconnection	未获匹配全文
E421 / 2010	Two-Fluid Models of Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E529 / 2010	Two-dimensional and three-dimensional collisionless reconnection	未获匹配全文
E426 / 2010	Two-fluid Simulations of Relativistic Magnetic Reconnection in Pair Plasmas	未获匹配全文
F634 / 2010	Wave properties in the magnetic reconnection diffusion region with high β: Application of the k-filtering method to Cluster multispacecraft data	未获匹配全文
E370 / 2011	3D Dynamics of Magnetopause Reconnection Using Hall-MHD Global Simulations	未获匹配全文
L167 / 2011	A 2.5-D electron Hall-MHD analytical model of steady state Hall magnetic reconnection in a compressible plasma	未获匹配全文
E442 / 2011	A Two-Fluid Reconnection Code, Implementing the Electron Pressure Tensor With New Anisotropic Equations of State	未获匹配全文
L168 / 2011	A comparison of fluid and kinetic models of steady magnetic reconnection	未获匹配全文
E416 / 2011	A study of shear flows induced by nonlinear evolution of double tearing modes in Hall magnetohydrodynamics	未获匹配全文
L169 / 2011	Collisionless magnetic reconnection: Flux quanta, field lines, ‘composite electrons’ – Is the quantum-Hall effect involved in its micro-scale physics?	有 PDF，待核读
E412 / 2011	Diamagnetic Effects on Double Tearing Modes in Hall-MHD and PIC Simulations	未获匹配全文
F777 / 2011	Dissipation mechanism in 3D magnetic reconnection	未获匹配全文
L170 / 2011	Downward auroral currents from the reconnection Hall-region	有 PDF，待核读
F588 / 2011	Electron dynamics in collisionless magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L171 / 2011	Evidence of the origin of the Hall magnetic field for reconnection: Hall MHD reconstruction results from Cluster observations	未获匹配全文
F562 / 2011	FAST MAGNETIC RECONNECTION AND SPONTANEOUS STOCHASTICITY	有 PDF，待核读
F584 / 2011	Fast Magnetic Reconnection in Laser-Produced Plasma Bubbles	有 PDF，待核读

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F762 / 2011	Fast linear growth of collisionless double tearing modes in a cylindrical plasma	未获匹配全文
F749 / 2011	Gyrokinetic simulations of the tearing instability	有 PDF，待核读
L172 / 2011	Hall MHD simulations of collisionless multiple X line reconnection	未获匹配全文
E328 / 2011	Hall Reconnection in Partially Ionized Plasmas in the Magnetic Reconnection Experiment	未获匹配全文
F574 / 2011	Influences of sub-Alfvénic shear flows on nonlinear evolution of magnetic reconnection in compressible plasmas	未获匹配全文
F630 / 2011	Ion acceleration in antiparallel collisionless magnetic reconnection: Kinetic and fluid aspects	有 PDF，待核读
E507 / 2011	Magnetic Reconnection: A Kinetic Treatment	未获匹配全文
E495 / 2011	Magnetic islands produced by reconnection in large current layers: A statistical approach to modeling at global scales	有 PDF，待核读
E478 / 2011	Magnetic reconnection as an element of turbulence	有 PDF，待核读
F680 / 2011	Mechanisms of impulsive magnetic reconnection: Global and local aspects	未获匹配全文
F789 / 2011	ONSET OF FAST MAGNETIC RECONNECTION IN PARTIALLY IONIZED GASES	有 PDF，待核读
F583 / 2011	Scaling of the magnetic reconnection rate with symmetric shear flow	未获匹配全文
E406 / 2011	Secondary Tearing Mode in Hall MHD and Its Application	未获匹配全文
L176 / 2011	The Hall Current System for Magnetic Reconnection in the Magnetotail	未获匹配全文
F619 / 2011	The Kinetic Structure of Collisionless Slow Shocks and Reconnection Exhausts	有 PDF，待核读
L177 / 2011	The inner structure of collisionless magnetic reconnection: The electron-frame dissipation measure and Hall fields	有 PDF，待核读
L178 / 2011	Theory and simulations of the scaling of magnetic reconnection with symmetric shear flow	未获匹配全文
L179 / 2011	Three-dimensional magnetic reconnection through a moving magnetic null	有 PDF，待核读
F599 / 2012	Characteristics of Reconnection Diffusion Region in the Solar Wind	有 PDF，待核读
F569 / 2012	Collisionless magnetic reconnection in a plasmoid chain	有 PDF，待核读
Ohia2012 / 2012	Demonstration of Anisotropic Fluid Closure Capturing the Kinetic Structure of Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E494 / 2012	Distribution and evolution of plasma structure in region near X-line of magnetic reconnection	未获匹配全文
E386 / 2012	Effects of out-of-plane shear flows on fast reconnection in a two-dimensional Hall magnetohydrodynamics model	未获匹配全文
F590 / 2012	Electron dynamics in the reconnection ion diffusion region	未获匹配全文
F727 / 2012	Experimental evaluation of common spacecraft data analysis techniques for reconnection region analysis in a laboratory plasma	未获匹配全文
E348 / 2012	Guide Field Effects on Hall Reconnection in a Laboratory Plasma	未获匹配全文
E331 / 2012	Hall electric fields during reconnection	未获匹配全文
L181 / 2012	Hall magnetohydrodynamic effects for three-dimensional magnetic reconnection with finite width along the direction of the current	未获匹配全文
L182 / 2012	Linear stability of the tearing mode with two-fluid and curvature effects in tokamaks	未获匹配全文
F594 / 2012	MAGNETIC RECONNECTION, HELICITY DYNAMICS, AND HYPER-DIFFUSION	未获匹配全文
E483 / 2012	Magnetic reconnection in high-energy-density laser-produced plasmas	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E526 / 2012	Nonlinear Acceleration Mechanism of Collisionless Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
L183 / 2012	Nonlinear wave propagation and reconnection at magnetic X-points in the Hall MHD regime	有 PDF，待核读
L186 / 2012	Reconnection events in two-dimensional Hall magnetohydrodynamic turbulence	未获匹配全文
F601 / 2012	Scaling of the inner electron diffusion region in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L187 / 2012	Seed island formation by forced magnetic reconnection	未获匹配全文
E460 / 2012	Simulations of Experiments on Electron Magnetohydrodynamic Reconnection in a Field Reversed Configuration	未获匹配全文
E402 / 2012	Supersonic regime of the Hall-MHD tearing instability	未获匹配全文
E405 / 2012	Supersonic regime of the Hall-magnetohydrodynamics resistive tearing instability	未获匹配全文
L188 / 2012	Three-dimensional, impulsive magnetic reconnection in a laboratory plasma	未获匹配全文
E395 / 2013	3-D Simulations of Turbulent and Non-Turbulent Hall Magnetic Reconnection Via the Four-Field Equations	未获匹配全文
F664 / 2013	A review of pressure anisotropy caused by electron trapping in collisionless plasma, and its implications for magnetic reconnection	未获匹配全文
F687 / 2013	Application of PDSLin to the magnetic reconnection problem	未获匹配全文
F773 / 2013	Bifurcated Structure of the Electron Diffusion Region in Three-Dimensional Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F795 / 2013	Cluster observations near reconnection X lines in Earth's magnetotail current sheet	未获匹配全文
F667 / 2013	Collisionless magnetic reconnection in space plasmas	有 PDF，待核读
E419 / 2013	Comment on "Supersonic regime of the Hall-magnetohydrodynamics resistive tearing instability" [Phys. Plasmas 19, 072519 (2012)]	未获匹配全文
E468 / 2013	Forced Magnetic Reconnection at an X-point: Particle-In-Cell and Ten-Moment Extended MHD Simulations	未获匹配全文
F709 / 2013	Formation of a transient front structure near reconnection point in 3-D PIC simulations	未获匹配全文
F801 / 2013	Gyrokinetic simulation of microtearing turbulence	未获匹配全文
E414 / 2013	Hall-MHD resistive tearing modes in finite-aspect-ratio cylindrical geometry	未获匹配全文
F564 / 2013	How to identify reconnecting current sheets in incompressible Hall MHD turbulence	未获匹配全文
F677 / 2013	Identification of Intermittent Multifractal Turbulence in Fully Kinetic Simulations of Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
F736 / 2013	Low frequency Whistler waves excited in fast magnetic reconnection processes	未获匹配全文
E490 / 2013	Magnetic reconnection and particle acceleration in semi-collisional plasmas	未获匹配全文
E352 / 2013	Magnetic reconnection in Hall-MHD including electron inertia	未获匹配全文
F596 / 2013	Mechanisms of field-aligned current formation in magnetic reconnection	未获匹配全文
F787 / 2013	New Electric Field in Asymmetric Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
F785 / 2013	On phase diagrams of magnetic reconnection	未获匹配全文
E485 / 2013	On the structure of guide magnetic field in the inertia-driven magnetic reconnection with the presence of shear flow	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L192 / 2013	Onset of Hall-mediated magnetic reconnection in weakly ionized astrophysical plasmas	未获匹配全文
F582 / 2013	Plasmoid instability in high-Lundquist-number magnetic reconnection	有 PDF，待核读
F688 / 2013	Propagation speed of rotation signals for field lines undergoing magnetic reconnection	未获匹配全文
F579 / 2013	Reconnection-driven plasmoids in blazars: fast flares on a slow envelope	有 PDF，待核读
F665 / 2013	Regimes of the Electron Diffusion Region in Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E420 / 2013	Response to “Comment on ‘Supersonic regime of the Hall-magnetohydrodynamics resistive tearing instability’” [Phys. Plasmas 20, 014703 (2013)]	未获匹配全文
E517 / 2013	Reversible collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
E413 / 2013	The effects of a shear flow on nonlinear evolutions of double tearing mode in Hall magnetohydrodynamics	未获匹配全文
L194 / 2013	The influence of out-of-plane shear flow on Hall magnetic reconnection and FTE generation	未获匹配全文
L195 / 2013	The scaling of reconnection rate in the two-fluid model of a collisionless forced magnetic reconnection	未获匹配全文
L196 / 2013	Two-fluid 20-moment simulation of fast magnetic reconnection	海报 / 幻灯片
L198 / 2014	A Study of Magnetic Reconnection: From 2D Energy Release to 3D Spreading and Localization	未获匹配全文
F605 / 2014	Asymmetric evolution of magnetic reconnection in collisionless accretion disk	有 PDF，待核读
F679 / 2014	Bulk ion acceleration and particle heating during magnetic reconnection in a laboratory plasma	未获匹配全文
L199 / 2014	Bursty magnetic reconnection under slow shock-generated whistler waves	未获匹配全文
E435 / 2014	Comparison of Two-Fluid and Kinetic Simulations of Magnetic Reconnection in Line-Tied Systems	未获匹配全文
L200 / 2014	Conversion of the dominantly ideal perturbations into a tearing mode after a sawtooth crash	未获匹配全文
E454 / 2014	Effect of parallel heat flux in the gyroviscous tensor on tearing mode instability in two-fluid magnetohydrodynamic model	未获匹配全文
F610 / 2014	Estimating proximity to the asymmetric reconnection X-line	未获匹配全文
F702 / 2014	Fast sawtooth reconnection at realistic Lundquist numbers	未获匹配全文
L203 / 2014	Gaussian-Moment Relaxation Closures for Verifiable Numerical Simulation of Fast Magnetic Reconnection in Plasma	有 PDF，待核读
L205 / 2014	Interaction of magnetic reconnection and Kelvin-Helmholtz modes for large magnetic shear: 1. Kelvin-Helmholtz trigger	未获匹配全文
L206 / 2014	Interaction of magnetic reconnection and Kelvin-Helmholtz modes for large magnetic shear: 2. Reconnection trigger	未获匹配全文
F725 / 2014	Lessons on collisionless reconnection from quantum fluids	有 PDF，待核读
F797 / 2014	Magnetic Reconnection in Plasma under Inertial Confinement Fusion Conditions Driven by Heat Flux Effects in Ohm’s Law	有 PDF，待核读
E476 / 2014	Magnetic reconnection in high-temperature plasmas: from fluid to gyrofluid modeling	未获匹配全文
L207 / 2014	Nonlinear dynamics of the tearing mode with two-fluid and curvature effects in tokamaks	未获匹配全文
L208 / 2014	Nonlinear mutual destabilization of the tearing mode and ion temperature gradient mode	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F742 / 2014	Relativistic magnetic reconnection in collisionless ion-electron plasmas explored with particle-in-cell simulations	有 PDF，待核读
E349 / 2014	Scaling of Hall Reconnection in the Coalescence Problem in Large Systems	未获匹配全文
F653 / 2014	Strong electron heating and non-Maxwellian behavior in magnetic reconnection	有 PDF，待核读
F713 / 2014	Study of local reconnection physics in a laboratory plasma	有 PDF，待核读
E444 / 2014	Studying Incomplete Sawtooth Reconnection in ASDEX Upgrade with the Non-linear Two-fluid 3D MHD Code M3D-C1	未获匹配全文
E523 / 2014	The origins of electrical resistivity in magnetic reconnection: Studies by 2D and 3D macro particle simulations	有 PDF，待核读
E493 / 2014	The scale of the magnetotail reconnecting current sheet in the presence of O+	未获匹配全文
F770 / 2014	Three dimensional instabilities of an electron scale current sheet in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
L209 / 2014	Three-dimensional fast magnetic reconnection driven by relativistic ultraintense femtosecond lasers	未获匹配全文
E434 / 2014	Two-fluid simulations of magnetic reconnection with a kinetic closure for the electron pressure anisotropy	未获匹配全文
F737 / 2015	ASYMMETRIC MAGNETIC RECONNECTION IN WEAKLY IONIZED CHROMOSPHERIC PLASMAS	有 PDF，待核读
L211 / 2015	Asymmetric magnetic reconnection with a flow shear and applications to the magnetopause	有 PDF，待核读
E431 / 2015	Basic Study on the High-Resolution Two-Fluid Simulation of Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F757 / 2015	Development of bifurcated current sheets in solar wind reconnection exhausts	未获匹配全文
F750 / 2015	Direct evidence for kinetic effects associated with solar wind reconnection	有 PDF，待核读
E522 / 2015	Evolution of electron current sheets in collisionless magnetic reconnection	未获匹配全文
E457 / 2015	Fast magnetic reconnection in thin current sheets: effects of different current profiles and electron inertia in Ohm’s law.	未获匹配全文
F603 / 2015	Frozen flux violation, electron demagnetization and magnetic reconnection	未获匹配全文
F568 / 2015	Generation of Alfvénic waves and turbulence in reconnection jets	有 PDF，待核读
L218 / 2015	How Does the Guide Field Affect the Asymmetry of Hall Magnetic and Electric Fields in Fast Magnetic Reconnection?	未获匹配全文
F571 / 2015	Magnetic reconnection: from the Sweet–Parker model to stochastic plasmoid chains	有 PDF，待核读
E438 / 2015	Measuring Properties of Magnetic Reconnection in Nonlinear Resistive and Two-Fluid Toroidal Simulations of Sawteeth	未获匹配全文
L219 / 2015	Modelling and analytic studies of sheared flow effects on tearing modes	未获匹配全文
L220 / 2015	Modification of the Hall physics in magnetic reconnection due to cold ions at the Earth’s magnetopause	未获匹配全文
E497 / 2015	Recent Developments in Reconnection Theory: the Plasmoid Instability, Self-Generated Turbulence, and Implications for Laboratory and Space Plasmas	未获匹配全文
E343 / 2015	Reconnection dynamics with secondary tearing instability in compressible Hall plasmas	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
Ohia2015 / 2015	Scaling laws for magnetic reconnection, set by regulation of the electron pressure anisotropy to the firehose threshold	未获匹配全文
F685 / 2015	Slowing of Magnetic Reconnection Concurrent with Weakening Plasma Inflows and Increasing Collisionality in Strongly Driven Laser-Plasma Experiments	有 PDF，待核读
F674 / 2015	Study of energy conversion and partitioning in the magnetic reconnection layer of a laboratory plasmaa)	有 PDF，待核读
L222 / 2015	Theory and Simulations of Incomplete Reconnection During Sawteeth Due to Diamagnetic Effects	未获匹配全文
L223 / 2015	Two-fluid and magnetohydrodynamic modelling of magnetic reconnection in the MAST spherical tokamak and the solar corona	有 PDF，待核读
F637 / 2015	UNCERTAINTY QUANTIFICATION OF THE GEM CHALLENGE MAGNETIC RECONNECTION PROBLEM USING THE MULTILEVEL MONTE CARLO METHOD	未获匹配全文
F684 / 2016	Cold ion demagnetization near the X-line of magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E422 / 2016	Effect of electron inertia in two-fluid magnetic reconnection	未获匹配全文
E477 / 2016	Energy principle for a gyrofluid model and variational description of collisionless tearing modes	未获匹配全文
F642 / 2016	Extreme ultra-violet burst, particle heating, and whistler wave emission in fast magnetic reconnection induced by kink-driven Rayleigh-Taylor instability	有 PDF，待核读
F729 / 2016	Fluid and Magnetofluid Modeling of Relativistic Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E396 / 2016	Hall-MHD simulations of the magnetosphere-northward solar wind interface : the Kelvin-Helmholtz instability as an entry mechanism for the solar wind through mixing and reconnections	未获匹配全文
F791 / 2016	Inside the Black Box: Magnetic Reconnection and the Magnetospheric Multiscale Mission	未获匹配全文
E387 / 2016	Ion and electron dynamics generating the Hall current in the exhaust far downstream of the reconnection x-line	未获匹配全文
L226 / 2016	Kinetic Alfvén wave explanation of the Hall fields in magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E556 / 2016	Local properties of magnetic reconnection in nonlinear resistive- and extended-magnetohydrodynamic toroidal simulations of the sawtooth crash	有 PDF，待核读
E375 / 2016	Magnetic reconnection at the magnetopause: Low-energy ions and modification of the Hall physics	未获匹配全文
F683 / 2016	Magnetic reconnection in Saturn’s magnetotail: A comprehensive magnetic field survey	未获匹配全文
E509 / 2016	Magnetospheric Multiscale Observations of the Electron Diffusion Region of Large Guide Field Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F669 / 2016	Magnetospheric Multiscale observations of magnetic reconnection associated with Kelvin-Helmholtz waves	未获匹配全文
L228 / 2016	Observations of Hall Reconnection Physics Far Downstream of the X Line	有 PDF，待核读
F728 / 2016	On Lorentz invariants in relativistic magnetic reconnection	未获匹配全文
F649 / 2016	Perspectives on magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L229 / 2016	Relativistic tearing and drift-kink instabilities in two-fluid simulations	有 PDF，待核读
F587 / 2016	Resistive tearing instability in electron MHD: application to neutron star crusts	有 PDF，待核读

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E388 / 2016	Structures of the Hall magnetic field in the dayside magnetic reconnection inferred from Geotail data	未获匹配全文
L231 / 2016	Tearing and surface preserving electron magnetohydrodynamic modes in a current layer	有 PDF，待核读
E361 / 2016	The plasmoid instability and Hall effect during chromospheric magnetic reconnection	未获匹配全文
E378 / 2016	The role of Hall magnetic field in large-scale magnetic reconnection dynamics and structure	未获匹配全文
E443 / 2016	Three-dimensional two-fluid investigation of 3D-localized magnetic reconnection and its relation to whistler waves	未获匹配全文
L232 / 2016	Two types of whistler waves in the hall reconnection region	未获匹配全文
F626 / 2016	Understanding the dynamics and energetics of magnetic reconnection in a laboratory plasma: Review of recent progress on selected fronts	有 PDF，待核读
E514 / 2016	‘Ideally’ unstable current sheets and the triggering of fast magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E437 / 2017	A generalized two-fluid picture of non-driven collisionless reconnection and its relation to whistler waves	有 PDF，待核读
E380 / 2017	Cold ion heating in the vicinity of the Hall field region in dayside magnetic reconnection	未获匹配全文
E504 / 2017	Collisionless Reconnection in Magnetohydrodynamic and Kinetic Turbulence	有 PDF，待核读
F668 / 2017	Disruption of Alfvénic turbulence by magnetic reconnection in a collisionless plasma	有 PDF，待核读
L233 / 2017	Double-peaked core field of flux ropes during magnetic reconnection	未获匹配全文
L234 / 2017	Effect of Radiation on Chromospheric Magnetic Reconnection: Reactive and Collisional Multi-fluid Simulations	未获匹配全文
F763 / 2017	Electron and Ion Acceleration Associated with Magnetotail Reconnection	未获匹配全文
E390 / 2017	Electron scale quadrants of the Hall quadrupolar structure observed during asymmetric magnetic reconnection	未获匹配全文
L235 / 2017	Electron-Scale Quadrants of the Hall Magnetic Field Observed by the Magnetospheric Multiscale spacecraft during Asymmetric Reconnection	有 PDF，待核读
F732 / 2017	Experimental Verification of the Role of Electron Pressure in Fast Magnetic Reconnection with a Guide Field	未获匹配全文
F566 / 2017	Forced magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L237 / 2017	Generation of Alfvén wave energy during magnetic reconnection in Hall MHD	未获匹配全文
E398 / 2017	Hall effect on tearing mode instabilities in tokamak	未获匹配全文
F652 / 2017	How anomalous resistivity accelerates magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E362 / 2017	Kinetic Alfven wave explanation of the Hall signals in magnetic reconnection	未获匹配全文
E541 / 2017	Kinetic-scale flux rope reconnection in periodic and line-tied geometries	未获匹配全文
E547 / 2017	Linear tearing modes in an electron-positron plasma	未获匹配全文
F681 / 2017	Magnetic Reconnection in Turbulent Diluted Plasmas	有 PDF，待核读
F686 / 2017	Magnetic reconnection in the high-energy density regime	未获匹配全文
F721 / 2017	Magneto-thermal reconnection processes, related mode momentum and formation of high energy particle populations	有 PDF，待核读

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
E488 / 2017	On the influence of environmental parameters on mixing and reconnection caused by the Kelvin-Helmholtz instability at the magnetopause	未获匹配全文
E392 / 2017	Particle-in-cell simulations of asymmetric guide-field reconnection: quadrupolar structure of Hall magnetic field	海报 / 幻灯片
F705 / 2017	Quadrupolar pattern of the asymmetric guide-field reconnection	未获匹配全文
L239 / 2017	Quantitative analysis of a Hall system in the exhaust of asymmetric magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E543 / 2017	Secondary fast reconnecting instability in the sawtooth crash	有 PDF，待核读
E336 / 2017	Simulations of Hall reconnection in partially ionized plasmas	未获匹配全文
E408 / 2017	Tearing mode dynamics and sawtooth oscillation in Hall-MHD	未获匹配全文
F790 / 2017	The Effects of Turbulence on Magnetic Reconnection at the Magnetopause	有 PDF，待核读
E381 / 2017	Tripolar Hall Magnetic Field Signatures in Magnetic Reconnection in the Solar Wind and Magnetopause	未获匹配全文
F608 / 2017	Turbulent transport in 2D collisionless guide field reconnection	有 PDF，待核读
E441 / 2017	Two-fluid studies including pressure tensor effects of current sheet instabilities and reconnection in the magnetotail	未获匹配全文
L242 / 2017	Two-fluid tearing mode instability in cylindrical geometry	未获匹配全文
F612 / 2018	An Electron-Scale Current Sheet Without Bursty Reconnection Signatures Observed in the Near-Earth Tail	未获匹配全文
L245 / 2018	An intuitive two-fluid picture of spontaneous 2D collisionless magnetic reconnection and whistler wave generation	有 PDF，待核读
E445 / 2018	An intuitive two-fluid picture of spontaneous collisionless magnetic reconnection and whistler wave generation involving frozen-in canonical vorticity	未获匹配全文
L246 / 2018	Fast magnetic reconnection: The ”ideal” tearing instability in classic, Hall, and relativistic plasmas	有 PDF，待核读
F715 / 2018	General connected and reconnected fields in plasmas	未获匹配全文
E369 / 2018	Hall electric field in pre-reconnection magnetotail thin current sheet	未获匹配全文
L247 / 2018	High-order two-fluid plasma solver for direct numerical simulations of plasma flows with full transport phenomena	有 PDF，待核读
F793 / 2018	MMS Observation of Asymmetric Reconnection Supported by 3-D Electron Pressure Divergence	有 PDF，待核读
F675 / 2018	Magnetic Reconnection in Strongly Magnetized Regions of the Low Solar Chromosphere	有 PDF，待核读
F671 / 2018	Magnetic reconnection driven by electron dynamics	有 PDF，待核读
L248 / 2018	Magnetic reconnection in fusion plasmas	未获匹配全文
F624 / 2018	North-South Asymmetric Kelvin-Helmholtz Instability and Induced Reconnection at the Earth’s Magnetospheric Flanks	有 PDF，待核读
L249 / 2018	Numerical analysis of two-fluid tearing mode instability in a finite aspect ratio cylinder	未获匹配全文
E374 / 2018	Onset and nonlinear evolution of fast reconnection: Lundquist number and Hall effects	未获匹配全文
L252 / 2018	Quadrupolar and hexapolar Hall magnetic field during asymmetric magnetic reconnection without a guide field	未获匹配全文
E344 / 2018	Recombination and the Hall Effect in Simulations of Chromospheric Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L253 / 2018	Reconnection in the Martian Magnetotail: Hall- MHD With Embedded Particle-in-Cell Simulations	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L254 / 2018	Reconstruction of the Electron Diffusion Region of Magnetotail Reconnection Seen by the MMS Spacecraft on 11 July 2017	未获匹配全文
L255 / 2018	Structures of Hall Fields in Asymmetric Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E487 / 2018	Study of magnetic reconnection in large-scale magnetic island coalescence via spatially coupled MHD and PIC simulations	有 PDF，待核读
E452 / 2018	Two-fluid edge-plasma SOL turbulent transport driven by interchange/tearing instabilities	未获匹配全文
L258 / 2018	Upward Frequency Sweeping Due to the Nonlinear Resonance of Multiwave Coupling and Its Significant Contribution to the Hall Effect at the Reconnection Point	未获匹配全文
L259 / 2019	A Parametric Study of the Structure of Hall Magnetic Field Based on Kinetic Simulations. I. Anti-parallel Magnetic Reconnection in an Asymmetric Current Sheet	未获匹配全文
L260 / 2019	A Parametric Study of the Structure of Hall Magnetic Field Based on Kinetic Simulations. II. Asymmetric Magnetic Reconnection with a Guide Field	未获匹配全文
F694 / 2019	Asymmetric and endogenous magnetic reconnection processes in quasi-collisionless plasmas	有 PDF，待核读
F774 / 2019	Collisionless Magnetic Reconnection and Waves: Progress Review	有 PDF，待核读
F658 / 2019	Dissipation of Earthward Propagating Flux Rope Through Re-reconnection with Geomagnetic Field: An MMS Case Study	有 PDF，待核读
E449 / 2019	Effect of Two-Fluid Equilibrium Flow on Tearing Linear Stability	未获匹配全文
L261 / 2019	Electron Magnetohydrodynamics Magnetic Reconnection Experiment on Keda Linear Magnetized Plasma Device	未获匹配全文
E548 / 2019	Fluid closures for the modelling of reconnection and instabilities in magnetotail current sheets	未获匹配全文
F682 / 2019	Gravitational electromotive force in magnetic reconnection around Schwarzschild black holes	有 PDF，待核读
F632 / 2019	Inner and outer electron diffusion region of antiparallel collisionless reconnection: Density dependence	有 PDF，待核读
F743 / 2019	Kinetic Verification of the Stochastic Ion Heating Mechanism in Collisionless Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F645 / 2019	Magnetospheric MultiscaleMission Observations of Reconnecting Electric Fields in the Magnetotail on Kinetic Scales	有 PDF，待核读
F623 / 2019	Mechanism of Reconnection on Kinetic Scales Based on Magnetospheric Multiscale Mission Observations	未获匹配全文
F754 / 2019	Numerical study of tearing mode seeding in tokamak X-point plasma	有 PDF，待核读
F726 / 2019	Relativistic Tearing Mode in Pair Plasmas and Application to Magnetic Giant Flares	未获匹配全文
F693 / 2019	Satellite Data-Based 3-D Simulation of Kelvin-Helmholtz Instability and Induced Magnetic Reconnection at the Earth’s Magnetopause	有 PDF，待核读
E533 / 2019	The electron canonical battery effect in magnetic reconnection: Completion of the electron canonical vorticity framework	有 PDF，待核读
F638 / 2020	Comparative Analysis of the Vlasiator Simulations and MMS Observations of Multiple X-Line Reconnection and Flux Transfer Events	未获匹配全文
L266 / 2020	Effect of bootstrap current on the onset of neoclassical tearing mode	未获匹配全文
F723 / 2020	Grad–Shafranov reconstruction of the magnetic configuration in the reconnection X-point vicinity in compressible plasma	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F747 / 2020	MESSENGER Observations of Mercury's Nightside Magnetosphere Under Extreme Solar Wind Conditions: Reconnection-Generated Structures and Steady Convection	未获匹配全文
E482 / 2020	Magnetic Reconnection and Turbulence in the Inner Heliosphere	未获匹配全文
E539 / 2020	Magnetic reconnection in 3D fusion devices: non-linear reduced equations and linear current-driven instabilities	未获匹配全文
F570 / 2020	Magnetotail Reconnection Asymmetries in a Small, Earth-Like Magnetosphere	未获匹配全文
F707 / 2020	Major Scientific Challenges and Opportunities in Understanding Magnetic Reconnection and Related Explosive Phenomena in Solar and Heliospheric Plasmas	有 PDF，待核读
E540 / 2020	Multiparametric study of tearing modes in thin current sheets	有 PDF，待核读
F657 / 2020	Multiscale Coupling During Magnetopause Reconnection: Interface Between the Electron and Ion Diffusion Regions	有 PDF，待核读
F752 / 2020	Observation of Energy Conversion Near the X-line in Asymmetric Guide-field Reconnection	未获匹配全文
F622 / 2020	Physical Implication of Two Types of Reconnection Electron Diffusion Regions With and Without Ion-Coupling in the Magnetotail Current Sheet	有 PDF，待核读
F580 / 2020	Reconnection from a turbulence perspective	有 PDF，待核读
E323 / 2020	Reconnection in Hall-MHD	未获匹配全文
E389 / 2020	Reconnection-Driven Dynamics at Ganymede's Upstream Magnetosphere: 3-D Global Hall MHD and MHD-EPIC Simulations	未获匹配全文
E551 / 2020	Reconstruction of Electron and Ion Distribution Functions in a Magnetotail Reconnection Diffusion Region	有 PDF，待核读
E463 / 2020	Tearing mode analysis in electron magnetohydrodynamics with pressure gradient	未获匹配全文
F805 / 2020	The physics of a collisionless micro-scale tearing mode	有 PDF，待核读
E350 / 2020	Three-dimensional plasmoid-mediated reconnection in Hall magnetohydrodynamics	未获匹配全文
L269 / 2020	Using a Higher-order Numerical Scheme to Study the Hall Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F651 / 2021	A novel kinetic mechanism for the onset of fast magnetic reconnection and plasmoid instabilities in collisionless plasmas	有 PDF，待核读
L270 / 2021	Electrodynamic Contributions to the Hall- and Parallel Electric Fields in Collisionless Magnetic Reconnection	未获匹配全文
L271 / 2021	Energy transfer in reconnection and turbulence	有 PDF，待核读
E411 / 2021	Hall instability: origin, properties and asymptotic theory for its tearing mode	有 PDF，待核读
F760 / 2021	Impact of electron temperature anisotropy on the collisionless tearing mode instability in the presence of a strong guide field	有 PDF，待核读
L273 / 2021	Influence of Hall effect and toroidal flow on the plasmoid formation and incomplete reconnection in a low resistivity plasma in tokamak	未获匹配全文
F700 / 2021	Kelvin-Helmholtz instability and induced magnetic reconnection at the Earth' s magnetopause: a 3D simulation based on satellite data	有 PDF，待核读
L274 / 2021	MMS Observation of the Hall Field in an Asymmetric Magnetic Reconnection with Guide Field	未获匹配全文
F643 / 2021	MMS Observations of Double Mid-Latitude Reconnection Ion Beams in the Early Non-Linear Phase of the Kelvin-Helmholtz Instability	有 PDF，待核读

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F698 / 2021	Magnetic Reconnection Within the Boundary Layer of a Magnetic Cloud in the Solar Wind	有 PDF，待核读
F595 / 2021	Magnetic reconnection as an energy cascade process	重复：L271
E492 / 2021	Magnetotail reconnection asymmetries in an ion-scale, Earth-like magnetosphere	有 PDF，待核读
F576 / 2021	Nonlinear evolution and secondary island formation of the double tearing mode in a hybrid simulation	未获匹配全文
E465 / 2021	Numerical studies on electron magnetohydrodynamics tearing mode instability	未获匹配全文
E496 / 2021	Reconnection as an Energy Cascade	未获匹配全文
F593 / 2021	Reconnection-Controlled Decay of Magnetohydrodynamic Turbulence and the Role of Invariants	有 PDF，待核读
F628 / 2021	Shear Alfvén Waves Driven by Magnetic Reconnection as an Energy Source for the Aurora Borealis	有 PDF，待核读
F656 / 2021	The Formation of Electron Outflow Jets with Power-law Energy Distribution in Guide-field Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F701 / 2021	W7-X and the sawtooth instability: towards realistic simulations of current-driven magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L276 / 2022	12 Cross-discipline study of the two-fluid dynamics of magnetic reconnection in laboratory and magnetopause plasmas	未获匹配全文
E432 / 2022	5 Development of two-fluid theory for reconnection coordinated with key observations	未获匹配全文
F796 / 2022	Anisotropic Electron Heating in Turbulence-driven Magnetic Reconnection in the Near-Sun Solar Wind	有 PDF，待核读
F712 / 2022	Energy Transport during 3D Small-scale Reconnection Driven by Anisotropic Plasma Turbulence	有 PDF，待核读
L277 / 2022	Evidence of the Hall Effect Providing the Core Field inside a Magnetic Flux Rope in an Antiparallel Magnetic Reconnection	未获匹配全文
F740 / 2022	Fast magnetic reconnection and driven plasma rotation in reversed central magnetic shear configuration	未获匹配全文
F746 / 2022	Influence of anomalous perpendicular transport on linear tearing mode dynamics in tokamak plasmas	有 PDF，待核读
F614 / 2022	Kinetic Alfven wave (KAW) eigenmode in magnetosphere magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L278 / 2022	Magnetic reconnection rate during sawtooth crashes in ASDEX Upgrade	未获匹配全文
E537 / 2022	Microscopic scales of linear tearing modes: a tutorial on boundary layer theory for magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L279 / 2022	Scaling Theory of 3D Magnetic Reconnection X-Line Spreading	未获匹配全文
L280 / 2022	Simulation of Magnetospheric Sawtooth Oscillations: The Role of Kinetic Reconnection in the Magnetotail	未获匹配全文
L281 / 2022	Stabilization of double tearing mode growth by resonant magnetic perturbations	未获匹配全文
L282 / 2022	The Helicity Sign of Flux Transfer Event Flux Ropes and Its Relationship to the Guide Field and Hall Physics in Magnetic Reconnection at the Magnetopause	有 PDF，待核读
E461 / 2023	Asymptotic scalings of fluid, incompressible “electron-only” reconnection instabilities: Electron-magnetohydrodynamics tearing modes	有 PDF，待核读
E534 / 2023	Characteristics of Magnetic Reconnection With a Finite X-Line Length	未获匹配全文

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F620 / 2023	Does Magnetic Reconnection Occur in the Near Lunar Surface Environment?	有 PDF，待核读
L284 / 2023	Effect of a guide field on the turbulence like properties of magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L285 / 2023	Electron magnetohydrodynamics Grad–Shafranov reconstruction of the magnetic reconnection electron diffusion region	有 PDF，待核读
F636 / 2023	Experimental mitigation of fast magnetic reconnection in multiple interacting laser-produced plasmas	有 PDF，待核读
L286 / 2023	Hall Fields and Current Systems of Magnetic Reconnection under Asymmetric Conditions	未获匹配全文
L287 / 2023	Hall effect on the magnetic reconnections during the evolution of a three-dimensional magnetic flux rope	有 PDF，待核读
L288 / 2023	Impact of Hall effect and ambipolar diffusion on the magnetic reconnection rate and energy distribution in the Earth’s magnetotail	未获匹配全文
E549 / 2023	MESSENGER Observations of Reconnection in Mercury’s Magnetotail Under Strong IMF Forcing	未获匹配全文
L289 / 2023	Magnetic reconnection during sawteeth crashes	未获匹配全文
F641 / 2023	Major Scientific Challenges and Opportunities in Understanding Magnetic Reconnection and Related Explosive Phenomena in Heliophysics and Beyond	未获匹配全文
L290 / 2023	Multifluid Simulations of Upper-chromospheric Magnetic Reconnection with Helium–Hydrogen Mixture	有 PDF，待核读
F753 / 2023	Non-ideal MHD growth of current interchange tearing modes at plasma edge and response to externally-imposed flow	有 PDF，待核读
F640 / 2023	Numerical investigation of the 2/1 double tearing mode in EAST with the CLT code	未获匹配全文
L291 / 2023	Observation of the Hall Magnetic Reconnection As Close As 56 Solar Radii from the Sun	未获匹配全文
E530 / 2023	Post-disruption reconnection event driven by a runaway current	有 PDF，待核读
L292 / 2023	Preferential acceleration of heavy ions in magnetic reconnection: Hybrid-kinetic simulations with electron inertia	有 PDF，待核读
L293 / 2023	Role of edge-localized neoclassical tearing modes in quiescent H-mode plasmas in the DIII-D tokamak	有 PDF，待核读
F592 / 2023	Subion-Scale Turbulence Driven by Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
L295 / 2023	Two-fluid reconnection jets in a gravitationally stratified atmosphere	有 PDF，待核读
F699 / 2023	Two-fluid reconnection jets in a gravitationally stratified atmosphere	重复：L295
E466 / 2024	A numerical study of electron-magnetohydrodynamics tearing modes in parameter ranges of experimental interest	有 PDF，待核读
F733 / 2024	An examination of nonlinear collisionless magnetic reconnection through eigenmode decomposition	未获匹配全文
F716 / 2024	Analytical solution of steady reconnection outflows in a time-varying three-dimensional reconnection model with generalized spatiotemporal distributions	有 PDF，待核读
F629 / 2024	Comparative simulations of Kelvin–Helmholtz induced magnetic reconnection at the Earth’s magnetospheric flanks	有 PDF，待核读
F633 / 2024	Counter-Helical Magnetic Flux Ropes From Magnetic Reconnections in Space Plasmas	未获匹配全文
F784 / 2024	Current Sheet Broadening due to Turbulence in Three-dimensional Collisionless Reconnection	未获匹配全文
F654 / 2024	Duskward displacement of plasmoids and reconnection in the near-Earth magnetotail	有 PDF，待核读

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F771 / 2024	Electron-only Reconnection and Ion Heating in 3D3V Hybrid-Vlasov Plasma Turbulence	有 PDF，待核读
L297 / 2024	Gyrofluid simulations of turbulence and reconnection in space plasmas	有 PDF，待核读
L298 / 2024	Hall physics during magnetic reconnection with collision effect	未获匹配全文
E546 / 2024	Influence of ion-to-electron temperature ratio on tearing instability and resulting subion-scale turbulence in a low- β e collisionless plasma	有 PDF，待核读
E467 / 2024	Instabilities of ideal magnetohydrodynamics mode and neoclassical tearing mode stabilization by electron cyclotron current drive for EHL-2 spherical torus	未获匹配全文
F607 / 2024	Intermittent Electron-only Reconnection at Lunar Mini-magnetospheres	有 PDF，待核读
F597 / 2024	Kinetic Signatures, Dawn-Dusk Asymmetries, and Flux Transfer Events Associated With Mercury's Dayside Magnetopause Reconnection From 3D MHD-AEPIC Simulations	未获匹配全文
F794 / 2024	Laboratory Study of Magnetic Reconnection in Lunar-relevant Mini-magnetospheres	有 PDF，待核读
F711 / 2024	Localization of beam generated whistler wave and turbulence generation in reconnection region of magnetopause	未获匹配全文
F799 / 2024	Neural network based fast prediction of double tearing modes in advanced tokamak plasmas	未获匹配全文
L299 / 2024	Numerical analysis of three-dimensional magnetopause-like reconnection properties by Hall MHD simulation for SPERF-AREX	未获匹配全文
E498 / 2024	Numerical study of the influence of electron inertial effects and electron dynamics on tearing mode instability	未获匹配全文
E535 / 2024	Numerical study of the suppression of magnetic reconnection onset with injected plasma	未获匹配全文
F772 / 2024	Preferential acceleration of heavy ions in magnetic reconnection: Hybrid-kinetic simulations with electron inertia	未获匹配全文
L300 / 2024	Stability of the experimental and numerical spheromaks with shear toroidal flow induced by magnetic reconnection	未获匹配全文
F615 / 2024	Structure of the diffusion region in three dimensional magnetic reconnection	有 PDF，待核读
L301 / 2024	Systematic 2.5D resistive MHD simulations with ambipolar diffusion and Hall effect for fast magnetic reconnection	有 PDF，待核读
E470 / 2025	2D Full-F Gyrofluid Magnetic Reconnection	未获匹配全文
E536 / 2025	Comparative study of magnetic reconnection rates in ASDEX Upgrade and EAST tokamaks	未获匹配全文
F690 / 2025	Determining the 3D Dynamics of Solar Flare Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
F621 / 2025	Effect of Initial Current Sheet and Stratification on Reconnection and Coronal Heating	未获匹配全文
L303 / 2025	Effective Resistivity for Magnetohydrodynamic Simulation of Collisionless Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
F751 / 2025	Evidence of a Magnetic Null in Electron-Only Reconnection	未获匹配全文
L304 / 2025	Fundamental Understanding of Magnetic Reconnection via Spiral CT Scan. V. Ion Demagnetization, Electron Demagnetization, and Hall Effect	未获匹配全文
F802 / 2025	GREENY: A full-F 2D gyrofluid reconnection code	重复：E473
F803 / 2025	Greeny: A Full-F 2dgyrofluid Reconnection Code	重复：E473

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
L305 / 2025	Impact of tearing instability on the global quadrupole Hall magnetic field in an anti-parallel magnetic reconnection	未获匹配全文
F708 / 2025	Influence of kinetic effects in large-scale magnetic reconnection with multi-hierarchy simulation code KAMMUY	有 PDF，待核读
L306 / 2025	Laboratory Observations of Hall Magnetic Field in Electron-Only Magnetic Reconnection With a Guide Field	未获匹配全文
F724 / 2025	Laboratory Realization of Magnetopause-Like Reconnection in Space Plasma Environment Research Facility (SPERF)	未获匹配全文
L307 / 2025	Magnetic Reconnection Signatures in Near-Earth Magnetotail Dipolarization Processes: Hall Electrons	未获匹配全文
F759 / 2025	New Insights on the High Reconnection Rate and the Diminishment of Ion Outflow	有 PDF，待核读
E550 / 2025	Observation of a Knotted Electron Diffusion Region in Earth's Magnetotail Reconnection	有 PDF，待核读
F616 / 2025	Simulating Extreme Space Weather With Kinetic Magnetotail Reconnection	未获匹配全文
F559 / 2025	Simulation Models for Exploring Magnetic Reconnection	有 PDF，待核读
F735 / 2025	Study of driven magnetic reconnection with a multiscale analysis	未获匹配全文
F627 / 2025	The Enhancement of Ion Heating in Kinetic, Antiparallel Reconnection in the Presence of a Flow Shear	有 PDF，待核读
Huang2026 / 2025	The morphology of large-scale magnetic reconnection: the role of plasmoid instability and Hall effects	未获匹配全文
F704 / 2025	Turbulence excited by the electron beam and evolution of current sheets near magnetopause magnetic reconnection regions	未获匹配全文
F578 / 2025	Unveiling a New β Scaling of the Tearing Instability in Weakly Collisional Plasmas	有 PDF，待核读
F639 / 2026	A numerical experiment on oscillatory magnetic reconnection in a laboratory plasma system driven by alternating currents	有 PDF，待核读
L309 / 2026	A structure-preserving Numerical Method for the Compressible Resistive-Hall-MHD System	有 PDF，待核读
Teh2026 / 2026	Asymmetric Hall Magnetic Field Structures in Oppositely Directed Jets During Guide-Field Magnetopause Reconnection	未获匹配全文
F804 / 2026	Collisionless Plasma Physics below the Ion Scales: Instabilities, Reconnection, and Turbulence	未获匹配全文
F696 / 2026	Effects of internal current-sheet structure on magnetic reconnection evolution	未获匹配全文
F744 / 2026	Ion dynamics in the ion diffusion region of symmetric magnetic reconnection	未获匹配全文
F718 / 2026	Laboratory Observation of Transition from Collisional Slow to Collisionless Fast Reconnection	未获匹配全文
L315 / 2026	Magnetic Reconnection Process in Partially Ionized Fluids: Insights from the Solar Chromosphere	有 PDF，待核读
F691 / 2026	Magnetic Reconnections Stochastic-Adaptive Control for Plasma Fusion	有 PDF，待核读
Arshad2026 / 2026	Modeling Kinetic Reconnection Onset in Global Magnetospheric Simulations	未获匹配全文
L317 / 2026	Numerical modeling of linear and nonlinear evolution of tearing modes and resistive-kink modes with runaway electrons	未获匹配全文
L318 / 2026	Plasmoid-Mediated 2D Magnetic Reconnection in Partially Ionized Plasmas	有 PDF，待核读

文献键 / 年份	题名与原始入口	当前状态
F617 / 2026	Recent advances in magnetic reconnection in Mars’ space environment	有 PDF，待核读
L319 / 2026	Reconnection in 2D Inertial Magnetohydrodynamics	有 PDF，待核读
F755 / 2026	Synergetic effects of E × B shear flow and diamagnetic flow on boundary-perturbation-driven neoclassical tearing modes	未获匹配全文
F761 / 2026	Tearing and Kelvin–Helmholtz dynamics in fully kinetic particle-in-cell simulations of electron-scale current sheets	有 PDF，待核读
L320 / 2026	Tearing stability prediction combining toroidal calculations with a two-fluid slab layer	有 PDF，待核读
E555 / 2026	The behavior of electron flow during asymmetric magnetic reconnection	未获匹配全文
L321 / 2026	The impact of localized out-of-plane antisymmetric flows and Hall effect on the magnetic reconnection in a compressible plasma	未获匹配全文
E554 / 2026	Transition of Magnetic Reconnection Regimes in Partially Ionized Plasmas	有 PDF，待核读

第八章　核心方程、模型变种、实现路线与实验适用性

本章可以先于推导章节阅读。它回答两组问题：第一，双流体与 Hall MHD 究竟抓住哪几条核心方程，各种模型改变了什么，计算机怎样求解；第二，实验实际看见什么，Hall MHD 在什么条件下适用，哪些问题已经取得有条件的解答。完整方程与推导仍在第一章，本章不重复长篇计算。

8.1　最核心的方程是什么

8.1.1　双流体：分别计算离子和电子怎样运动

对磁重联，最能体现双流体区别的，是**两套独立的动量方程及其共同电磁场耦合**：

$$m_i n_i(\partial_t + \boldsymbol{u}_i\cdot\nabla)\boldsymbol{u}_i = +en_i(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}_i\times\boldsymbol{B}) - \nabla\cdot\mathsf{P}_i + \boldsymbol{R}_i, \tag{8.1}$$

$$m_e n_e(\partial_t + \boldsymbol{u}_e\cdot\nabla)\boldsymbol{u}_e = -en_e(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}_e\times\boldsymbol{B}) - \nabla\cdot\mathsf{P}_e + \boldsymbol{R}_e. \tag{8.2}$$

左边是各自惯性；右边依次是电磁力、压力力和碰撞交换。离子与电子质量、电荷符号不同，所以可以有不同的流速、温度、压力结构和响应尺度。二者通过 $\boldsymbol{J}=e(n_i\boldsymbol{u}_i-n_e\boldsymbol{u}_e)$ 及 $\rho_q=e(n_i-n_e)$ 共同决定场，再由场反作用于两种流体。

这两式是识别模型的核心，不是完整求解清单。还需各自连续性、能量或压力演化、热流闭合及场方程。完整展开见第1.3.1节；可以直接照写的五矩闭合见第1.3.3节，十矩见第1.3.4节。全 Maxwell 双流体通常推进 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$，电子惯性自然在电子动量中；不必额外叠加一套独立欧姆定律。[2]

8.1.2　Hall MHD：用总动量配合保留相对漂移的欧姆定律

在本报告的标准无电子惯性、标量压力 Hall 模型中，

$$\boxed{\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}}{en} - \frac{\nabla p_e}{en} + \eta\boldsymbol{J},} \qquad \boldsymbol{u}\simeq\boldsymbol{u}_i,\quad \boldsymbol{u}_e=\boldsymbol{u}-\frac{\boldsymbol{J}}{en}. \tag{8.3}$$

识别 Hall MHD 最直接的项是 $\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}/(en)$。它表示离子流与电子流不同，因而用离子速度描述磁场输运时需要修正。磁场的实际推进仍遵守 Faraday 定律：

$$\partial_t\boldsymbol{B} = \nabla\times\left(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B} - \frac{\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}}{en} + \frac{\nabla p_e}{en} - \eta\boldsymbol{J}\right), \qquad \boldsymbol{J}=\frac{\nabla\times\boldsymbol{B}}{\mu_0}. \tag{8.4}$$

再配总连续性、总动量及热力学闭合，才有完整 Hall 系统，见式(1.130)。在光滑、无电阻、正压电子等条件下，磁通随电子流冻结；因此 Hall 项改变输运和排气结构，不单独完成电子破冻结，也不直接提供 ηJ^2 式正定加热。

8.1.3　二者的关系，用四个判断记住

1. 双流体先有两个物种；Hall MHD 是对这套方程施加低频、准中性、电子惯性可忽略及指定闭合后的约化。

2. 改用质心速度和电流描述两物种是变量变换；真正减少物理自由度的是后续近似。
3. Hall MHD 仍能重建 $\boldsymbol{u}_e$，也可以独立演化 p_i, p_e；“两温度”并不自动等于“保留完整两物种动量”。
4. 五矩双流体已经包含 Hall 相对漂移和电子惯性；十矩还保留各向异性与非对角压力，但其准确性仍取决于热流闭合。

每步代数及删项条件见第1.6.5节。论文中的名称有时较宽泛，应以实际方程为准。

8.2 其他模型各改变了哪一部分

不能把所有模型排成同一条“都是 Hall MHD 变种”的直线。至少要区分三个维度：场方程是否准中性、电子惯性是否保留、压力/热流用什么闭合。下面按改变的位置归类。

名称	相对共同方程所作的主要改变	保留或丢失的能力
五矩双流体	每物种密度、三分量动量及标量能量；指定热流	保留两物种惯性；不描述完整压力各向异性。全 Maxwell 或准中性是另一个选择。
十矩双流体	将标量能量换成六分量压力演化；闭合三阶矩	可保留非对角压力；热流、相混合及不稳定模的准确性不自动保证。
惯性扩展 MHD	用质心/电流变量，保留电子惯性，并一致保留相应能量与应力	可进入电子惯性尺度；不是简单往任意 Hall 代码加一个 $\partial_t \boldsymbol{J}$ 就等价。
电阻/超电阻 Hall	在 Hall 电子力平衡中加入电阻或高阶非理想项	给电子破冻结或小尺度正则化；系数、作用变量和热收支必须说明。
CGL、各向异性状态方程	改压力闭合，保留平行与垂直差异	可改变磁张力、层长与场结构；不能一般替代非旋转对称电子压力。
EMHD	在目标时间和尺度上固定离子响应	研究电子尺度电流和磁场；不能同时预测自洽离子喷流与全局离子反馈。
约化双流体/陀螺流体	进一步施加强导场、低频、各向异性尺度或回旋平均	降低维数并可保留 FLR；离开相应排序时不能直接推广。
电阻/理想 MHD	进一步忽略 Hall 相对漂移对宏观输运的影响；理想者再忽略非理想感应项	面向大尺度整体运动；不显式分辨离子、电子解耦。
混合动理学/PIC	将离子或两物种改由分布函数/粒子描述	是不同层次的动理学描述；可作为流体对照，不应计成另一种纯 Hall 流体闭合。

“闭合改变”和“惯性删项”可以组合，但组合后仍应检查守恒与适用尺度。例如 F611 的动理学离子加各向异性流体电子，是混合模型；其长电子层与相近总率是闭合对照证据，不能据此声称任意十矩或 Hall 模型都已经复现。[2, 5, 60]

8.3　具体怎样实现：从连续方程到一次时间步

8.3.1　两种算法共享的准备

先写清初值、边界、归一化和模型系数，再选网格与时间推进。重联常用 Harris 片，但应逐物种检查力平衡；只满足总压平衡，未必满足离子与电子各自方程。磁扰动可用矢势构造，以保持初始 $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$。质量比、光速比、热流参数、电阻及数值滤波应独立记录。下面是求解流程，实际离散公式、参数和原文差异在第 2 章；这些流程不表示本报告已经运行了相应模拟。[2, 6]

8.3.2　全 Maxwell 五矩/十矩双流体：推进物种状态与场

每个网格单元存五矩变量 $(n_s, m_s n_s \boldsymbol{u}_s, \mathcal{E}_s)$，或十矩变量 $(n_s, m_s n_s \boldsymbol{u}_s, \mathcal{P}_{s,ab})$；后者若用原始二阶矩，需要减去 $m_s n_s u_{s,a} u_{s,b}$ 恢复中心压力。场可按所选离散存于单元、面或边。一次时间步通常包含：

1. 从守恒量恢复速度、标量压力或压力张量，检查密度、内能及压力特征值。
2. 用有限体积、DG 等方法计算两物种各自的输运通量；用离散 Maxwell 算子推进场的旋度部分。
3. 耦合更新电磁源：物种受到 $\pm e n_s \boldsymbol{E}$ 及磁旋转，$\boldsymbol{E}$ 同时受到两物种电流反馈。不能分别更新后不检查相互交换的功和电荷。
4. 加入已选热流、碰撞或松弛算子；不同算子可分裂或共同隐式求解，但应检查分裂误差与刚性极限。
5. 检查电荷连续性、Gauss 约束、磁散度及总能量含边界通量的残差，再接受时间步。

显式全 Maxwell 传播通常有 $\Delta t \lesssim C\Delta x/c$；显式电磁源还受等离子频率、回旋频率限制。局地隐式源求解可缓解部分刚性，但不自动解除剩余光波传播的限制，也不代替精度收敛。Wang 等的有限体积路线采用局地隐式源与压力保护；不同论文中的 DG、全隐式方案是数值实现选择，不是新的物理闭合。[1, 2]

8.3.3　无电子惯性 Hall MHD：由磁场求电流，再求电场

存储 $n, \rho\boldsymbol{u}, \boldsymbol{B}$ 及选定的一个或两个热力学变量；没有独立的电子动量推进。一个典型步骤是：

1. 由 $\boldsymbol{B}$ 的离散旋度求 $\boldsymbol{J}$；将 $\boldsymbol{J}, \boldsymbol{B}, n$ 放在相容的位置计算 $\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}/(en)$，并重建 $\boldsymbol{u}_e = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{J}/(en)$。
2. 按式(8.3)组装 $\boldsymbol{E}$，包括压力、指定的非理想项及其边界处理。
3. 用同一套边电场更新面磁通。若采用约束输运（CT），相邻边贡献在散度中抵消，使磁散度保持。
4. 推进总质量、总动量及热力学；电子压力按电子流输运，电阻热和人为耗散要进入相容的能量账。
5. 测量欧姆定律残差、净重联磁通、电子/离子流速和边界能流；重新检查时间步及正性。

Hall 项含一次磁场导数，外面的 Faraday 旋度再加一次导数，产生色散刚性。典型显式限制为 $\Delta t \lesssim C_H \Delta x^2/(V_A d_i)$，也要满足对流和电阻限制。隐式 Hall 推进、子循环或 IMEX 可以改变稳定性限制，仍需时间步收敛；Hall 项不能当成普通正定扩散随意离散。[65, 66]

8.3.4　怎样判断实现正确，而不只看图像好看

至少依次检查均匀平衡、磁旋转、whistler 色散、线性撕裂及一个非线性重联基准。网格、时间步与闭合/耗散系数应分别扫描。重联中最关键的额外诊断是：哪一项实际支撑 X 点电场？若主

要来源是未记账的数值残差，即使出现了四极场和磁岛，也还没有证明模型中的破冻结机制。三维还需场线连接或适用的平行电场积分，不能只用一张二维切片。

8.4　实验看到了什么：哪些支持 Hall 物理，哪些仍未验证

下面汇总已核读原文。实验出现 Hall 特征，通常验证的是某一物理环节；不能自动认证整套流体闭合及所有尺度的预测。

实验/文献	实际现象及其支持的环节	尚不能据此认定什么
MRX 四极场，Ren2005	探针测得面外四极磁场，横向尺度与 d_i 同阶；支持解耦电流系统	未闭合 X 点全部欧姆预算，不能证明 Hall 项直接断线。
MRX 双尺度层，L119	由磁场及密度反演的电子通道窄于离子通道；电子层约 $8d_e$，与部分二维计算有差距	尺度趋势吻合不等于绝对层宽、排出速度与压力支撑已解释。
MRX 导引场，GuideExp2012、L193	导引场增强伴随率降低、面内结构改变及下游磁压堆积	局地 Hall 效应与装置边界背压未被独立隔离。
MRX 离子增能，Yoo2013	面内电势、离子流与光谱联测；先加速、下游流速趋饱和后温升	电功不等于不可逆热化率；碰撞、再磁化及波粒机制仍需区分。
MRX 碰撞磁岛，E448	亚离子电阻层存在 Hall 四极与低 S 磁岛链	不能将无碰撞或单流体的临界阈值直接搬用；具体触发机制仍待检验。
MAST 合并，Stanier2013	Hall 模拟结合环形压缩及真实诊断弦，可解释密度双峰形态与先后演化	峰值和时间尺度未逐时定量复现；等温比和增强耗散限制热分配判断。

[30, 50, 63, 115–118]

还应保留能提醒模型扩展的实验：MRX 中性密度增加时 Hall 形态可近似保留而离子喷流变慢，需要加入中性摩擦；MAIZE 的四极密度目前只支持待进一步验证的 Hall 解释，配套三维主计算是电阻 MHD；MMS 冷/热离子可在同一处分处不同磁化状态，需要更细的物种划分。这些都限制了“见到某图样就认定单离子 Hall 模型足够”的推断。[55, 57, 122]

8.5　Hall MHD 的适用条件怎样判断

应针对目标区域及目标诊断检查，而不是只给整套装置贴上“Hall”标签。

1. **低频、准中性**。目标尺度通常满足 $L \gg \lambda_D$，不以电荷分离和电子等离子振荡为研究对象；忽略位移电流还要检查相应低速电磁排序。鞘层、光波或高频电荷分离不属于标准 Hall 模型的描述范围。
2. **Hall 修正对目标过程重要**。直接检查 $|\boldsymbol{J}|/(enU)$ 及欧姆预算；在典型 Alfvén 排序下约为 d_i/L。宏观盒子很大不妨碍局地薄层进入 Hall 区。强导场时声回旋半径与有限离子回旋尺度也可能控制解耦，不能仅用 $L = d_i$ 作普适边界。
3. **被删的电子惯性确实较小**。检查 $(m_e/e)D_e\boldsymbol{u}_e$ 相对实际保留项的量级；d_e/δ 是常用提示，但不能替代频率、流速和几何检查。若电子扩散区由惯性主导，应采用相应惯性模型。
4. **压力和热流闭合足以回答所问问题**。标量 Hall 适合部分离子尺度场和平均流结构；若目标是非对角压力、强各向异性、束流或速度空间热化，需张量/动力学信息或经验证的闭合。

5. **物种、碰撞和边界正确**。Hall MHD 不必严格无碰撞；电子仍可有电阻，同时离子、电子出现解耦。多离子、中性拖曳、辐射电离或装置背压重要时，须把这些过程纳入，而不是靠调大电阻统包。
6. **电子破冻结的处理可核查**。研究重联必须明确由电阻、电子惯性、压力张量或其他已说明项支撑。仅有无耗散正压 Hall 输运不足以提供一般的电子断线机制。

因此“Hall MHD 可用”应表述为：在指定尺度、闭合与边界下，可用来预测哪些量；它不是整场模拟从离子尺度到电子热化都有效的保证。第 1 章提供删项估计，第 2 章提供数值诊断，第 5 章提供实验测量细节。

8.6　已解决到哪一步：逐项对应原始论文

以下每项给出作者引文、年份和稳定文献键。点击引文可进入参考文献，再由“全文核读档案”进入第 7 章；用文献键搜索 HTML 索引可直接打开本地原文及图号记录。这里的“已解决”指在明确条件下建立了可检验机制或获得了可靠结果，不表示所有几何和参数下均已解决。

问题	结果与具体论文	证据边界
为何必须区分离子与电子流	Ren et al. [117]（2005，Ren2005）图 2、4 测到 MRX 四极磁场及碰撞性关联，支持解耦电流系统；Birn et al. [6]（2001，Birn2001）提供相关跨模型基准。	Ren2005 的电子流及 Hall 电场含反演/估计，未闭合 X 点欧姆预算；不能写成 Hall 项直接断线已获验证。
已启动重联能否得到快演化	Birn et al. [6]（2001，Birn2001）图 1 中 Hall、混合与 PIC 通量曲线接近，建立了有限种子二维非线性阶段的基准。	强种子刻意跳过线性触发；电子层和喷流宽度仍不同。该文不证明自然启动或普适 0.1。
同一参数下为何可有快慢两支	Cassak et al. [93]（2005，Cassak2005）图 3、4 给出不同历史及迟滞；Cassak et al. [94]（2010，Cassak2010）进一步在关闭电子惯性的 Hall 算例中保留双稳态。	依赖具体片层、边界和耗散；2010 现象学模型未自洽选定层长，不能给出全部环境的触发阈值。
MAST 双峰密度怎样形成	Stanier et al. [30]（2013，Stanier2013）将 Hall 密度响应、环形内侧压缩和实验诊断弦结合，解释双峰及外峰随合并消失的顺序。	是形态和顺序的解释；峰值、时钟未逐时定量匹配，且采用固定温比和增强耗散。
X 线为何单向或双向扩展	Shepherd and Cassak [23]（2012，Shepherd2012）图 3–6 显示弱导场主要向电子流动方向扩展，强导场转为双向近导场 Alfvén 传播。	只检验了电子承担初始全部电流等条件；阈值和速度有诊断误差，后期斜模破坏简单图像。
流体能否改善电子层描述	Wang et al. [2]（2015，Wang2015）图 4、8–10 显示十矩可改善部分局地电子流和压力结构；Lê et al. [60]（2016，F611）图 1–7 用各向异性流体电子再现长电流层。	Wang2015 未重现完整时史及所有压力峰值；F611 是混合动理学离子模型。这些不是标准标量 Hall 已完全解决电子层的证据。

例如第一行的实验验证、第二行的基准一致和最后一行的闭合改善，属于不同类型的进展。不

能把它们叠加成“某一套 Hall 代码已经同时完成全部验证”。

8.7　未解决什么：原文缺口与本报告判断分别标注

以下问题均对应已核读论文。本节所说“未解决”限于这些论文提供的证据，不能据此断言所有后续文献都没有答案。“原文缺口”指文中明确保留或结果直接显示的不足；“本报告综合判断”是跨论文比较后提出的研究问题，不冒充作者原话。

8.7.1　电子扩散区的绝对层宽、速度和欧姆预算

对应文章： Ren et al. [50]（2008，L119，*Experimental study of the Hall effect and electron diffusion region during magnetic reconnection in a laboratory plasma*）；Wang et al. [2]（2015，Wang2015）。

原文缺口： L119 图 13 的电场预算没有测全压力张量与涨落项；图 16–18 的电子层较所比较二维模型更宽、排出更慢，经验摩擦估计仍有差距。Wang2015 图 4 的重联时史不同；图 8–10 在等磁通、不同时间比较时，部分非对角压力峰值及下游欧姆项仍不匹配。**本报告综合判断：** 同为电子尺度的趋势一致，尚未构成对层厚、速度和全部非理想项的同时验证；下一步应在相同诊断定义和仪器平均下比较完整预算。

8.7.2　同一压力/热流闭合能否跨算例迁移

对应文章： Ng et al. [3]（2020，Ng2020，*An improved ten-moment closure for reconnection and instabilities*）；Lê et al. [60]（2016，F611）；Bradshaw et al. [7]（2026，Closure2026）。

原文缺口： Ng2020 图 1–7 及附录 A 显示，梯度闭合可改善岛合并和部分不稳定性，电子各向异性及跨场热流仍有误差；F611 的 Harris 实现需要二维磁通标签及参考密度修正；Closure2026 恢复了部分三维不稳定性，却仍有增长时序、各向异性位置与范围的差异。**本报告综合判断：** 尚未建立一套无需逐算例调整、又能同时预测率、层结构、热流和三维模态的通用闭合。由某一算例改善不能推出跨几何适用。

8.7.3　局地快率能否预测全局完成时间和尺寸效应

对应文章： Birn et al. [6]（2001，Birn2001）；Stanier et al. [81]（2017，L241，*The role of guide field in magnetic reconnection driven by island coalescence*）；Stanier et al. [30]（2013，Stanier2013）。

原文证据与缺口： Birn2001 针对已启动单片；L241 图 1–10 中 Hall 与 PIC 的岛合并速率、压力阻力和尺寸依赖在弱导场下显著不同，强导场时某些率接近但拓扑和层宽仍不同；Stanier2013 中磁通堆积、反弹及岛是否排出受装置几何控制。**本报告综合判断：** 局地快通量处理能力不足以唯一给出整个磁岛系统完成合并的时间。需要相同初边值、统一上游归一化和累计磁通诊断；这些论文没有共同建立跨系统的普适完成时间定律。

8.7.4　有限三维 X 线的受抑长度是否普适，Hall 模型能否独立复现

对应文章： Liu et al. [62]（2019，F659，*Three-Dimensional Magnetic Reconnection With a Spatially Confined X-Line Extent*）；Huang et al. [61]（2020，F792，*Scaling of Magnetic Reconnection With a Limited X-Line Extent*）。

原文缺口： F659 图 2–9 及 F792 图 2–5 给出活跃/受抑区与整体率下降；两篇都是 PIC 研究，电子非对角压力仍支撑破冻结。约 $10d_i$ 受抑尺度来自特定反平行序列，拟合参数、短层瞬态、导

场及 β 推广仍有限制。**本报告综合判断：**尚不能把该尺度写成标准 Hall MHD 的普适定律。有限长度与压力闭合是否相互改变，是由这两篇及 F611 共同引出的研究设计，并非三篇已经证实的结论。[60]

8.7.5　离子加速怎样变成不可逆热化，能量怎样分给两物种

对应文章：Yoo et al. [63]（2013，Yoo2013，*Observation of Ion Acceleration and Heating during Collisionless Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma*）；Yoon and Bellan [64]（2021，L272）；Zocco and Schekochihin [45]（2011，E512）。

原文缺口：Yoo2013 图 2–4 确立电势、加速与下游升温的空间联系，却保留碰撞、再磁化、波粒及边界等解释。L272 图 1–7 提出电场梯度失磁化途径，但给定场能量展宽和 PIC 高温关联不能单独唯一确认所有条件下的热化机制；E512 在强导场、低 β 排序下建立相混合与弱碰撞熵产链，范围又不同。**本报告综合判断：**不能用 Hall 总功为零否定物种增能，也不能用局地正电功替代不可逆热化。Hall/有限矩模型对非热尾和熵产的缺失，需要动理学信息或经过独立检验的闭合补足；并非上述论文已共同给出了普适能量分配比例。

8.7.6　自然触发阈值与三维后期状态能否由同一模型预测

对应文章：Birn et al. [6]（2001，Birn2001）；Cassak et al. [93]（2005，Cassak2005）；Cassak et al. [94]（2010，Cassak2010）；Shepherd and Cassak [23]（2012，Shepherd2012）。

原文缺口：GEM 基准跳过线性触发并明确保留三维问题；双稳态研究的触发与耗散、片层历史相关，简化模型未闭合层长和变化的上游场；Shepherd2012 只在斜模明显相互作用前拟合传播，后期不再满足孤立 X 线图像。**本报告综合判断：**这些研究各解决一个阶段，尚不能直接拼成从任意初始电流片到自然启动、三维扩展及饱和的无参数预测。第 3 章的启动线与第三维线应联合检验，而不能把阶段性公式无条件串接。

如何回到详细学习。　先抄写第1.3.3节的完整五矩系统，再逐步完成第1.6.5节的 Hall 约化；接着按本章两套时间步流程理解第 2 章实现，最后用实验表选择需要比较的诊断量。这样，核心方程、删项、代码和实验就能沿同一条路线对应起来。

参考文献

[1] Ammar H. Hakim. Extended MHD Modelling with the Ten-Moment Equations. *Journal of Fusion Energy*, 2008. doi: 10.1007/s10894-007-9116-z. URL https://doi.org/10.1007/s10894-007-9116-z. 文献键：Hakim2008；全文核读档案；本地 PDF.

[2] Liang Wang, Ammar H. Hakim, A. Bhattacharjee, and K. Germaschewski. Comparison of multi-fluid moment models with particle-in-cell simulations of collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4906063. URL https://doi.org/10.1063/1.4906063. 文献键：Wang2015；全文核读档案；本地 PDF.

[3] Jonathan Ng, Ammar H. Hakim, Liang Wang, and Amitava Bhattacharjee. An improved ten-moment closure for reconnection and instabilities. *Physics of Plasmas*, 2020. doi: 10.1063/5.0012067. URL https://doi.org/10.1063/5.0012067. 文献键：Ng2020；全文核读档案；本地 PDF.

[4] N. Andrés, Luis Martin, P. Dmitruk, and Daniel Gómez. Effects of electron inertia in collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2014. doi: 10.1063/1.4890021. URL https://doi.org/10.1063/1.4890021. 文献键：Andres2014；全文核读档案；本地 PDF.

[5] N. Andrés, P. Dmitruk, and Daniel O. Gómez. Influence of the Hall effect and electron inertia in collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2016. doi: 10.1063/1.4942418. URL https://doi.org/10.1063/1.4942418. 文献键：Andres2016；全文核读档案；本地 PDF.

[6] Joachim Birn, J. F. Drake, Michael A. Shay, B. N. Rogers, R. E. Denton, M. Hesse, M. M. Kuznetsova, Z. W. Ma, Amitava Bhattacharjee, A. Otto, and Philip L. Pritchett. Geospace Environmental Modeling (GEM) Magnetic Reconnection Challenge. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2001. doi: 10.1029/1999ja900449. URL https://doi.org/10.1029/1999ja900449. 文献键：Birn2001；全文核读档案；本地 PDF.

[7] K. Bradshaw, A. H. Hakim, James Juno, J. Pawlak, Jason M. TenBarge, and A. Bhattacharjee. Capturing Secondary Kinetic Instabilities in Three-Dimensional Dayside Reconnection Using an Improved Gradient-Based Closure. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 2026. doi: 10.1029/2026ja035250. URL https://doi.org/10.1029/2026ja035250. 文献键：Closure2026；全文核读档案；本地 PDF.

[8] P. A. Cassak, R. N. Baylor, R. L. Fermo, M. T. Beidler, M. A. Shay, Marc Swisdak, J. F. Drake, and H. Karimabadi. Fast magnetic reconnection due to anisotropic electron pressure. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4908545. URL https://doi.org/10.1063/1.4908545. 文献键：Cassak2015；全文核读档案；本地 PDF.

[9] T. J. Schep, F. Pegoraro, and B. N. Kuvshinov. Generalized two-fluid theory of nonlinear magnetic structures. *Physics of Plasmas*, 1994. doi: 10.1063/1.870523. URL https://doi.org/10.1063/1.870523. 文献键：Schep1994；全文核读档案；本地 PDF.

[10] Francesco Pegoraro, D. Borgogno, F. Califano, D. Del Sarto, E. Yu. Echkina, D. Grasso, T. V. Liseykina, and Francesco Porcelli. Developments in the theory of collisionless reconnection in magnetic configurations with a strong guide field. *Nonlinear processes in geophysics*, 2004. doi: 10.5194/npg-11-567-2004. URL https://doi.org/10.5194/npg-11-567-2004. 文献键：L049；全文核读档案；本地 PDF.

[11] M. Ottaviani and F. Porcelli. Nonlinear collisionless magnetic reconnection. *Physical Review Letters*, 1993. doi: 10.1103/PhysRevLett.71.3802. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.71.3802. 文献键：Ottaviani1993；全文核读档案；本地 PDF.

[12] Yi-Min Huang, A. Bhattacharjee, and Brian P. Sullivan. Onset of fast reconnection in Hall magnetohydrodynamics mediated by the plasmoid instability. *Physics of Plasmas*, 2011. doi: 10.1063/1.3606363. URL https://doi.org/10.1063/1.3606363. 文献键：Huang2011；全文核读档案；本地 PDF.

[13] Scott Baalrud, Amitava Bhattacharjee, Yi-Min Huang, and K. Germaschewski. Hall magnetohydrodynamic reconnection in the plasmoid unstable regime. *Physics of Plasmas*, 2011. doi: 10.1063/1.3633473. URL https://doi.org/10.1063/1.3633473. 文献键：Baalrud2011；全文核读档案；本地 PDF.

[14] E. Papini, Simone Landi, and L. Del Zanna. Fast Magnetic Reconnection: Secondary Tearing Instability and Role of the Hall Term. *The Astrophysical Journal*, 2019. doi: 10.3847/1538-4357/ab4352. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab4352. 文献键：L262；全文核读档案；本地 PDF.

[15] Leonid Malyshkin. Model of Hall Reconnection. *Physical Review Letters*, 2008. doi: 10.1103/physrevlett.101.225001. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.101.225001. 文献键：Malyshkin2008；全文核读档案；本地 PDF.

[16] Andrei N. Simakov and Luis Chacòn. Quantitative analytical model for magnetic reconnection in Hall magnetohydrodynamics. *Physics of Plasmas*, 2009. doi: 10.1063/1.3077269. URL https://doi.org/10.1063/1.3077269. 文献键：Simakov2009；全文核读档案；本地 PDF.

[17] Brian P. Sullivan, A. Bhattacharjee, and Yi-Min Huang. Extension of the electron dissipation region in collisionless Hall magnetohydrodynamics reconnection. *Physics of Plasmas*, 2009. doi: 10.1063/1.3251423. URL https://doi.org/10.1063/1.3251423. 文献键：Sullivan2009；全文核读档案；本地 PDF.

[18] Leonid Malyshkin. Model of Two-Fluid Reconnection. *Physical Review Letters*, 2009. doi: 10.1103/physrevlett.103.235004. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.103.235004. 文献键：Malyshkin2009；全文核读档案；本地 PDF.

[19] M. A. Shay, J. F. Drake, M. Swisdak, and B. N. Rogers. The scaling of embedded collisionless reconnection. *Physics of Plasmas*, 2004. doi: 10.1063/1.1705650. URL https://doi.org/10.1063/1.1705650. 文献键：Shay2004；全文核读档案；本地 PDF.

[20] Jonathan Ng, Ammar H. Hakim, Amitava Bhattacharjee, Adam John Stanier, and W. Daughton. Simulations of anti-parallel reconnection using a nonlocal heat flux closure. *Physics of Plasmas*, 2017. doi: 10.1063/1.4993195. URL https://doi.org/10.1063/1.4993195. 文献键：Ng2017；全文核读档案；本地 PDF.

[21] F. Allmann-Rahn, T. Trost, and Rainer Grauer. Temperature gradient driven heat flux closure in fluid simulations of collisionless reconnection. *Journal of Plasma Physics*, 2018. doi: 10.1017/s002237781800048x. URL https://doi.org/10.1017/s002237781800048x. 文献键：L256；全文核读档案；本地 PDF.

[22] F. Allmann-Rahn, S. Lautenbach, Rainer Grauer, and R. D. Sydora. Fluid simulations of three-dimensional reconnection that capture the lower-hybrid drift instability. *Journal of Plasma Physics*, 2021. doi: 10.1017/s0022377820001683. URL https://doi.org/10.1017/s0022377820001683. 文献键：E552；全文核读档案；本地 PDF.

[23] L. S. Shepherd and P. A. Cassak. Guide field dependence of 3-D X-line spreading during collisionless magnetic reconnection. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2012. doi: 10.1029/2012ja017867. URL https://doi.org/10.1029/2012ja017867. 文献键：Shepherd2012；全文核读档案；本地 PDF.

[24] Milton Arencibia, P. A. Cassak, M. A. Shay, and E. R. Priest. Scaling theory of three-dimensional magnetic reconnection spreading. *Physics of Plasmas*, 2021. doi: 10.1063/5.0052189. URL https://doi.org/10.1063/5.0052189. 文献键：L275；全文核读档案；本地 PDF.

[25] D. Grasso, E. Tassi, and François L. Waelbroeck. Nonlinear gyrofluid simulations of collisionless reconnection. *Physics of Plasmas*, 2010. doi: 10.1063/1.3475440. URL https://doi.org/10.1063/1.3475440. 文献键：E469；全文核读档案；本地 PDF.

[26] Madox C. McGrae-Menge, Jacob R. Pierce, Maria Almanza, Alexander Velberg, Nathaniel Barbour, W. Dorland, Nuno Loureiro, Frederico Fiúza, and E. P. Alves. Counter-streaming heat-flux closure for electron-only collisionless magnetic reconnection. *arXiv (Cornell University)*, 2026. doi: 10.48550/arxiv.2607.07106. URL https://doi.org/10.48550/arxiv.2607.07106. 文献键：F635；全文核读档案；本地 PDF.

[27] Fulvia Pucci, Marco Velli, and Anna Tenerani. Fast Magnetic Reconnection: "Ideal" Tearing and the Hall Effect. *The Astrophysical Journal*, 2017. doi: 10.3847/1538-4357/aa7b82. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa7b82. 文献键：L236；全文核读档案；本地 PDF.

[28] P. A. Cassak and M. A. Shay. Scaling of asymmetric magnetic reconnection: General theory and collisional simulations. *Physics of Plasmas*, 2007. doi: 10.1063/1.2795630. URL https://doi.org/10.1063/1.2795630. 文献键：Cassak2007；全文核读档案；本地 PDF.

[29] P. A. Cassak and Michael A. Shay. Scaling of asymmetric Hall magnetic reconnection. *Geophysical Research Letters*, 2008. doi: 10.1029/2008gl035268. URL https://doi.org/10.1029/2008gl035268. 文献键：Cassak2008；全文核读档案；本地 PDF.

[30] Adam John Stanier, P. K. Browning, Mykola Gordovskyy, K. G. McClements, M. Gryaznevich, and V. S. Lukin. Two-fluid simulations of driven reconnection in the mega-ampere spherical tokamak. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4830104. URL https://doi.org/10.1063/1.4830104. 文献键：Stanier2013；全文核读档案；本地 PDF.

[31] Luis Chacón. A scalable multidimensional fully implicit solver for Hall magnetohydrodynamics. *Journal of Computational Physics*, 2025. doi: 10.1016/j.jcp.2025.113789. URL https://doi.org/10.1016/j.jcp.2025.113789. 文献键：L296；全文核读档案；本地 PDF.

[32] Jongsoo Yoo, Masaaki Yamada, Tongnyeol Rhee, Hantao Ji, Ari Le, Tai Phan, Sung Hyun Son, and A.B. Robbins. Cross-scale observations of expanding bifurcated current sheets in fast magnetic reconnection. *Nature Communications*, 2026. doi: 10.1038/s41467-026-79220-2. URL https://doi.org/10.1038/s41467-026-79220-2. 文献键：L312；全文核读档案；本地 PDF.

[33] Richard Fitzpatrick. Scaling of forced magnetic reconnection in the Hall-magnetohydrodynamic Taylor problem. *Physics of Plasmas*, 2004. doi: 10.1063/1.1640378. URL https://doi.org/10.1063/1.1640378. 文献键：L057；全文核读档案；本地 PDF.

[34] Richard Fitzpatrick. Scaling of forced magnetic reconnection in the Hall-magnetohydrodynamical Taylor problem with arbitrary guide field. *Physics of Plasmas*, 2004. doi: 10.1063/1.1768956. URL https://doi.org/10.1063/1.1768956. 文献键：L058；全文核读档案；本地 PDF.

[35] Brian Sullivan, B. N. Rogers, and Michael A. Shay. The scaling of forced collisionless reconnection. *Physics of Plasmas*, 2005. doi: 10.1063/1.2146910. URL https://doi.org/10.1063/1.2146910. 文献键：L076；全文核读档案；本地 PDF.

[36] Brian P. Sullivan and Barrett N. Rogers. The scaling of forced collisionless reconnection. *Physics of Plasmas*, 2008. doi: 10.1063/1.2992136. URL https://doi.org/10.1063/1.2992136. 文献键：F717；全文核读档案；本地 PDF.

[37] A. Stanier, Andrei N. Simakov, L. Chacón, and W. Daughton. Fast magnetic reconnection with large guide fields. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4905629. URL https://doi.org/10.1063/1.4905629. 文献键：L216；全文核读档案；本地 PDF.

[38] A. Stanier, Andrei N. Simakov, L. Chacón, and W. Daughton. Fluid vs. kinetic magnetic reconnection with strong guide fields. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4932330. URL https://doi.org/10.1063/1.4932330. 文献键：L217；全文核读档案；本地 PDF.

[39] L. Comisso, D. Grasso, F. L. Waelbroeck, and D. Borgogno. Gyro-induced acceleration of magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4821840. URL https://doi.org/10.1063/1.4821840. 文献键：F672；全文核读档案；本地 PDF.

[40] O. Zacharias, Luca Comisso, D. Grasso, Ralf Kleiber, Matthias Borchardt, and R. Hatzky. Numerical comparison between a gyrofluid and gyrokinetic model investigating collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2014. doi: 10.1063/1.4882679. URL https://doi.org/10.1063/1.4882679. 文献键：E475；全文核读档案；本地 PDF.

[41] E. Tassi, D. Grasso, D. Borgogno, T. Passot, and P. L. Sulem. A reduced Landau-gyrofluid model for magnetic reconnection driven by electron inertia. *Journal of Plasma Physics*, 2018. doi: 10.1017/s002237781800051x. URL https://doi.org/10.1017/s002237781800051x. 文献键：L244；全文核读档案；本地 PDF.

[42] Leonid M Malyshkin. Fast and slow two-fluid magnetic reconnection. *Physica Scripta*, 2010. doi: 10.1088/0031-8949/2010/t142/014033. URL https://doi.org/10.1088/0031-8949/2010/t142/014033. 文献键：L160；全文核读档案；本地 PDF.

[43] Camille Granier, D. Borgogno, D. Grasso, and E. Tassi. Gyrofluid analysis of electron β e effects on collisionless reconnection. *Journal of Plasma Physics*, 2022. doi: 10.1017/s0022377822000010. URL https://doi.org/10.1017/s0022377822000010. 文献键：E474；全文核读档案；本地 PDF.

[44] Jonathan Ng, Ammar H. Hakim, and Amitava Bhattacharjee. Using the maximum entropy distribution to describe electrons in reconnecting current sheets. *Physics of Plasmas*, 2018. doi: 10.1063/1.5041758. URL https://doi.org/10.1063/1.5041758. 文献键：E553；全文核读档案；本地 PDF.

[45] A. Zocco and A. A. Schekochihin. Reduced fluid-kinetic equations for low-frequency dynamics, magnetic reconnection, and electron heating in low-beta plasmas. *Physics of Plasmas*, 2011. doi: 10.1063/1.3628639. URL https://doi.org/10.1063/1.3628639. 文献键：E512；全文核读档案；本地 PDF.

[46] Daniele Del Sarto, Fulvia Pucci, Anna Tenerani, and Marco Velli. "Ideal" tearing and the transition to fast reconnection in the weakly collisional MHD and EMHD regimes. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 2016. doi: 10.1002/2015ja021975. URL https://doi.org/10.1002/2015ja021975. 文献键：L210；全文核读档案；本地 PDF.

[47] Makoto Hirota, P.J. Morrison, Yasutomo Ishii, M. Yagi, and N. Aiba. Nonlinear variational method for predicting fast collisionless magnetic reconnection. *Nuclear Fusion*, 2013. doi: 10.1088/0029-5515/53/6/063024. URL https://doi.org/10.1088/0029-5515/53/6/063024. 文献键：L191；全文核读档案；本地 PDF.

[48] Makoto Hirota, Yuji Hattori, and P. J. Morrison. Explosive magnetic reconnection caused by an X-shaped current-vortex layer in a collisionless plasma. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4921329. URL https://doi.org/10.1063/1.4921329. 文献键：L214；全文核读档案；本地 PDF.

[49] Makoto Hirota. An Explosive Scaling Law for Nonlinear Magnetic Reconnection and Its Insensitivity to Microscopic Scales. *Plasma and Fusion Research*, 2017. doi: 10.1585/pfr.12.1401010. URL https://doi.org/10.1585/pfr.12.1401010. 文献键：F697；全文核读档案；本地 PDF.

[50] Yang Ren, Masaaki Yamada, Hantao Ji, S. Dorfman, Stefan P Gerhardt, and Russel Kulsrud. Experimental study of the Hall effect and electron diffusion region during magnetic reconnection in a laboratory plasma. *Physics of Plasmas*, 2008. doi: 10.1063/1.2936269. URL https://doi.org/10.1063/1.2936269. 文献键：L119；全文核读档案；本地 PDF.

[51] Yi-Hsin Liu, P. A. Cassak, Xiaocan Li, Michael Hesse, Shan-Chang Lin, and K. J. Genestreti. First-principles theory of the rate of magnetic reconnection in magnetospheric and solar plasmas. *Communications Physics*, 2022. doi: 10.1038/s42005-022-00854-x. URL https://doi.org/10.1038/s42005-022-00854-x. 文献键：F589；全文核读档案；本地 PDF.

[52] Yi-Hsin Liu, P. S. Pyakurel, Xiaocan Li, Michael Hesse, Naoki Bessho, K. J. Genestreti, and Shiva Bikram Thapa. An analytical model of "Electron-Only" magnetic reconnection rates. *Communications Physics*, 2025. doi: 10.1038/s42005-025-02034-z. URL https://doi.org/10.1038/s42005-025-02034-z. 文献键：F741；全文核读档案；本地 PDF.

[53] F. F. Locker, Markus Held, Tobias Stocker-Waldhuber, Alexander Stürz, M. Rinner, and A. Kendl. GREENY: A Full-F 2D Gyrofluid Reconnection Code. *Computer Physics Communications*, 2025. doi: 10.1016/j.cpc.2025.109807. URL https://doi.org/10.1016/j.cpc.2025.109807. 文献键：E473；全文核读档案；本地 PDF.

[54] F. F. Locker, M. Rinner, Markus Held, and A. Kendl. Gyrofluid magnetic reconnection beyond the δF approximation. *Physics of Plasmas*, 2026. doi: 10.1063/5.0332416. URL https://doi.org/10.1063/5.0332416. 文献键：L314；全文核读档案；本地 PDF.

[55] Mats André, W. Li, Sergio Toledo-Redondo, Y. V. Khotyaintsev, Andris Vaivads, Daniel Bruce Graham, Cecilia Norgren, James L. Burch, Peter Lindqvist, Göran T. Marklund, R. E. Ergun, R. B. Torbert, Werner Magnes, Christopher T. Russell, Barbara L. Giles, Thomas Earle Moore, M. O.

Chandler, Craig J. Pollock, D. T. Young, L. A. Avanov, J. Dorelli, Daniel J. Gershman, W. R. Paterson, B. Lavraud, and Y. Saito. Magnetic reconnection and modification of the Hall physics due to cold ions at the magnetopause. *Geophysical Research Letters*, 2016. doi: 10.1002/2016gl069665. URL https://doi.org/10.1002/2016gl069665. 文献键：L227；全文核读档案；本地 PDF.

[56] Shu-Di Yang, Liang Wang, and Chuanfei Dong. Discovery of double Hall pattern associated with collisionless magnetic reconnection in dusty plasmas. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 2023. doi: 10.1093/mnras/stad1453. URL https://doi.org/10.1093/mnras/stad1453. 文献键：L283；全文核读档案；本地 PDF.

[57] Eric E. Lawrence, Hantao Ji, Masaaki Yamada, and Jongsoo Yoo. Laboratory Study of Hall Reconnection in Partially Ionized Plasmas. *Physical Review Letters*, 2013. doi: 10.1103/physrevlett.110.015001. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.110.015001. 文献键：L190；全文核读档案；本地 PDF.

[58] Joshua Paul Sauppe and Carl R. Sovinec. Extended MHD modeling of tearing-driven magnetic relaxation. *Physics of Plasmas*, 2017. doi: 10.1063/1.4977540. URL https://doi.org/10.1063/1.4977540. 文献键：F798；全文核读档案；本地 PDF.

[59] Joaquín Espinoza-Troni, Giuseppe Arrò, F. Califano, Julia E. Stawarz, and Pablo S. Moya. Secondary Electron-Only Reconnection Driven by Large Scale Ion-Coupled Reconnection and Electron Kelvin-Helmholtz Instabilities in Hybrid Simulations of Solar Wind Turbulence. *arXiv (Cornell University)*, 2026. doi: 10.48550/arxiv.2605.11139. URL https://doi.org/10.48550/arxiv.2605.11139. 文献键：F655；全文核读档案；本地 PDF.

[60] A. Lê, W. Daughton, Homayoun Karimabadi, and J. Egedal. Hybrid simulations of magnetic reconnection with kinetic ions and fluid electron pressure anisotropy. *Physics of Plasmas*, 2016. doi: 10.1063/1.4943893. URL https://doi.org/10.1063/1.4943893. 文献键：F611；全文核读档案；本地 PDF.

[61] Kai Huang, Yi-Hsin Liu, Quanming Lu, and Michael Hesse. Scaling of Magnetic Reconnection With a Limited X-Line Extent. *Geophysical Research Letters*, 2020. doi: 10.1029/2020gl088147. URL https://doi.org/10.1029/2020gl088147. 文献键：F792；全文核读档案；本地 PDF.

[62] Yi-Hsin Liu, T. C. Li, M. Hesse, W. J. Sun, J. Liu, J. Burch, J. A. Slavin, and K. Huang. Three-Dimensional Magnetic Reconnection With a Spatially Confined X-Line Extent: Implications for Dipolarizing Flux Bundles and the Dawn-Dusk Asymmetry. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 2019. doi: 10.1029/2019ja026539. URL https://doi.org/10.1029/2019ja026539. 文献键：F659；全文核读档案；本地 PDF.

[63] Jongsoo Yoo, Masaaki Yamada, Hantao Ji, and Clayton E. Myers. Observation of Ion Acceleration and Heating during Collisionless Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma. *Physical Review Letters*, 2013. doi: 10.1103/PhysRevLett.110.215007. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.215007. 文献键：Yoo2013；全文核读档案；本地 PDF.

[64] Young Dae Yoon and Paul M. Bellan. How Hall electric fields intrinsically chaotize and heat ions during collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2021. doi: 10.1063/5.0040374. URL https://doi.org/10.1063/5.0040374. 文献键：L272；全文核读档案；本地 PDF.

[65] Gábor Tóth, Yingjuan Ma, and Tamas I. Gombosi. Hall magnetohydrodynamics on block-adaptive grids. *Journal of Computational Physics*, 2008. doi: 10.1016/j.jcp.2008.04.010. URL https://doi.org/10.1016/j.jcp.2008.04.010. 文献键：Toth2008；全文核读档案；本地 PDF.

[66] Lukas Arnold, Jürgen Dreher, and Rainer Grauer. A semi-implicit Hall-MHD solver using whistler wave preconditioning. *Computer Physics Communications*, 2008. doi: 10.1016/j.cpc.2007.11.018. URL https://doi.org/10.1016/j.cpc.2007.11.018. 文献键：Arnold2008；全文核读档案；本地 PDF.

[67] A. Biancalani and B. Scott. Observation of explosive collisionless reconnection in 3D nonlinear gyrofluid simulations. *Europhysics Letters (EPL)*, 2012. doi: 10.1209/0295-5075/97/15005. URL https://doi.org/10.1209/0295-5075/97/15005. 文献键：L184；全文核读档案；本地 PDF.

[68] Christopher Bard and J. Dorelli. On the role of system size in Hall MHD magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2018. doi: 10.1063/1.5010785. URL https://doi.org/10.1063/1.5010785. 文献键：L251；全文核读档案；本地 PDF.

[69] Chen Shi, Anna Tenerani, Marco Velli, and San Lu. Fast Recursive Reconnection and the Hall Effect: Hall-MHD Simulations. *The Astrophysical Journal*, 2019. doi: 10.3847/1538-4357/ab33ff. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab33ff. 文献键：L263；全文核读档案；本地 PDF.

[70] John Loverich, Ammar Hakim, and Uri Shumlak. A Discontinuous Galerkin Method for Ideal Two-Fluid Plasma Equations. *Communications in Computational Physics*, 2011. doi: 10.4208/cicp.250509.210610a. URL https://doi.org/10.4208/cicp.250509.210610a. 文献键：L156；全文核读档案；本地 PDF.

[71] Isaac Alonso Asensio, Alejandro Alvarez Laguna, Mohamed Hassanine Aissa, Stefaan Poedts, Nataly Ozak, and Andrea Lani. A GPU-enabled implicit Finite Volume solver for the ideal two-fluid plasma model on unstructured grids. *Computer Physics Communications*, 2019. doi: 10.1016/j.cpc.2019.01.019. URL https://doi.org/10.1016/j.cpc.2019.01.019. 文献键：L243；全文核读档案；本地 PDF.

[72] Cihan Akçay, W. Daughton, V. S. Lukin, and Yi-Hsin Liu. A two-fluid study of oblique tearing modes in a force-free current sheet. *Physics of Plasmas*, 2016. doi: 10.1063/1.4940945. URL https://doi.org/10.1063/1.4940945. 文献键：L224；全文核读档案；本地 PDF.

[73] Chen Shi, Marco Velli, Fulvia Pucci, Anna Tenerani, and Maria Elena Innocenti. Oblique Tearing Mode Instability: Guide Field and Hall Effect. *The Astrophysical Journal*, 2020. doi: 10.3847/1538-4357/abb6fa. URL https://doi.org/10.3847/1538-4357/abb6fa. 文献键：L268；全文核读档案；本地 PDF.

[74] Luca Comisso, D. Grasso, E. Tassi, and François L. Waelbroeck. Numerical investigation of a compressible gyrofluid model for collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2012. doi: 10.1063/1.3697860. URL https://doi.org/10.1063/1.3697860. 文献键：E471；全文核读档案；本地 PDF.

[75] E. Tassi, François L. Waelbroeck, and D. Grasso. Gyrofluid simulations of collisionless reconnection in the presence of diamagnetic effects. *PORTO Publications Open Repository TOrino (Politecnico di Torino)*, 2010. URL http://porto.polito.it/2380084/1/2380084.pdf. 文献键：E472；全文核读档案；本地 PDF.

[76] C. Rossi, F. Califano, Alessandro Retinò, Luca Sorriso-Valvo, Pierre Henri, Sergio Servidio, F. Valentini, A. Chasapis, and L. Rezeau. Two-fluid numerical simulations of turbulence inside

Kelvin-Helmholtz vortices: Intermittency and reconnecting current sheets. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4936795. URL https://doi.org/10.1063/1.4936795. 文献键：F644；全文核读档案；本地 PDF.

[77] Milton Arencibia, P. A. Cassak, Michael A. Shay, Jiong Qiu, S. M. Petrinec, and Haoming Liang. Three-Dimensional Magnetic Reconnection Spreading in Current Sheets of Non-Uniform Thickness. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 2023. doi: 10.1029/2022ja030999. URL https://doi.org/10.1029/2022ja030999. 文献键：L294；全文核读档案；本地 PDF.

[78] Lin Yin and D. Winske. Simulations of current sheet thinning and reconnection. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2002. doi: 10.1029/2002ja009507. URL https://doi.org/10.1029/2002ja009507. 文献键：L035；全文核读档案；本地 PDF.

[79] Emanuele Papini, Luca Franci, Simone Landi, Petr Hellinger, Andrea Verdini, and Lorenzo Matteini. Statistics of magnetic reconnection and turbulence in Hall-MHD and hybrid-PIC simulations. *CNR Solar (Scientific Open-access Literature Archive and Repository) (Consiglio Nazionale delle Ricerche)*, 2019. doi: 10.1393/ncc/i2019-19023-0. URL https://doi.org/10.1393/ncc/i2019-19023-0. 文献键：L264；全文核读档案；本地 PDF.

[80] Yi-Min Huang, Naoki Bessho, Li-Jen Chen, Judith T. Karpen, and Amitava Bhattacharjee. System size dependence of collisionless reconnection rate. *Physical Review Letters*, 2026. doi: 10.1103/xpsr-4hqn. URL https://doi.org/10.1103/xpsr-4hqn. 文献键：F600；全文核读档案；本地 PDF.

[81] Adam John Stanier, W. Daughton, Andrei N. Simakov, L. Chacón, A. Lê, H. Karimabadi, Jonathan Ng, and A. Bhattacharjee. The role of guide field in magnetic reconnection driven by island coalescence. *Physics of Plasmas*, 2017. doi: 10.1063/1.4976712. URL https://doi.org/10.1063/1.4976712. 文献键：L241；全文核读档案；本地 PDF.

[82] N. Aunai, Michael Hesse, Carrie Black, Rebekah Evans, and Maria Kuznetsova. Influence of the dissipation mechanism on collisionless magnetic reconnection in symmetric and asymmetric current layers. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4795727. URL https://doi.org/10.1063/1.4795727. 文献键：F625；全文核读档案；本地 PDF.

[83] José María García Morillo and Alexandros Alexakis. Magnetic reconnection, plasmoids and numerical resolution. *Journal of Fluid Mechanics*, 2025. doi: 10.1017/jfm.2025.109. URL https://doi.org/10.1017/jfm.2025.109. 文献键：F788；全文核读档案；本地 PDF.

[84] Keita Akutagawa, Shinsuke Imada, and Munehito Shoda. Can plasmoid-mediated reconnection occur in collisionless systems? *Physics of Plasmas*, 2025. doi: 10.1063/5.0274477. URL https://doi.org/10.1063/5.0274477. 文献键：F606；全文核读档案；本地 PDF.

[85] Neeraj Jain and A. Surjalal Sharma. Electron-scale nested quadrupole Hall field in Cluster observations of magnetic reconnection. *Annales Geophysicae*, 2015. doi: 10.5194/angeo-33-719-2015. URL https://doi.org/10.5194/angeo-33-719-2015. 文献键：L213；全文核读档案；本地 PDF.

[86] Dieter Biskamp, E. Schwarz, and J. F. Drake. Two-fluid theory of collisionless magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 1997. doi: 10.1063/1.872211. URL https://doi.org/10.1063/1.872211. 文献键：Biskamp1997；全文核读档案；本地 PDF.

[87] B. N. Rogers, R. E. Denton, J. F. Drake, and M. A. Shay. Role of Dispersive Waves in Collisionless Magnetic Reconnection. *Physical Review Letters*, 2001. doi: 10.1103/physrevlett.87.195004. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.87.195004. 文献键：Rogers2001；全文核读档案；本地 PDF.

[88] Lin Yin, D. Winske, S. Peter Gary, and Joachim Birn. Hybrid and Hall-MHD simulations of collisionless reconnection: Effects of plasma pressure tensor. *University of North Texas Digital Library (University of North Texas)*, 2001. URL https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc718188/. 文献键：L029；全文核读档案；本地 PDF.

[89] K. Malakit, P. A. Cassak, Michael A. Shay, and J. F. Drake. The hall effect in magnetic reconnection: Hybrid versus Hall-less hybrid simulations. *Geophysical Research Letters*, 2009. doi: 10.1029/2009gl037538. URL https://doi.org/10.1029/2009gl037538. 文献键：L154；全文核读档案；本地 PDF.

[90] Dmitri Uzdensky. On the physical interpretation of Malyshkin' s (2008) model of resistive Hall magnetohydrodynamic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2009. doi: 10.1063/1.3125819. URL https://doi.org/10.1063/1.3125819. 文献键：L145；全文核读档案；本地 PDF.

[91] Yuri E. Litvinenko. ANALYTICAL DESCRIPTION OF STEADY MAGNETIC RECONNECTION IN HALL MAGNETOHYDRODYNAMICS. *The Astrophysical Journal*, 2009. doi: 10.1088/0004-637x/694/2/1464. URL https://doi.org/10.1088/0004-637x/694/2/1464. 文献键：L137；全文核读档案；本地 PDF.

[92] Jonathan Ng, Yi-Min Huang, Ammar Hakim, A. Bhattacharjee, Adam John Stanier, W. Daughton, Liang Wang, and Kai Germaschewski. The island coalescence problem: Scaling of reconnection in extended fluid models including higher-order moments. *Physics of Plasmas*, 2015. doi: 10.1063/1.4935302. URL https://doi.org/10.1063/1.4935302. 文献键：Ng2015；全文核读档案；本地 PDF.

[93] P. A. Cassak, Michael A. Shay, and J. F. Drake. Catastrophe Model for Fast Magnetic Reconnection Onset. *Physical Review Letters*, 2005. doi: 10.1103/physrevlett.95.235002. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.95.235002. 文献键：Cassak2005；全文核读档案；本地 PDF.

[94] P. A. Cassak, Michael A. Shay, and J. F. Drake. A saddle-node bifurcation model of magnetic reconnection onset. *Physics of Plasmas*, 2010. doi: 10.1063/1.3435269. URL https://doi.org/10.1063/1.3435269. 文献键：Cassak2010；全文核读档案；本地 PDF.

[95] P. A. Cassak, J. F. Drake, and M. A. Shay. A Model for Spontaneous Onset of Fast Magnetic Reconnection. *The Astrophysical Journal*, 2006. doi: 10.1086/505690. URL https://doi.org/10.1086/505690. 文献键：Cassak2006；全文核读档案；本地 PDF.

[96] I. J. D. Craig and Yuri E. Litvinenko. Influence of the Hall effect on the reconnection rate at line-tied magnetic X-points. *Astronomy and Astrophysics*, 2008. doi: 10.1051/0004-6361:200809569. URL https://doi.org/10.1051/0004-6361:200809569. 文献键：L123；全文核读档案；本地 PDF.

[97] Bhimsen K. Shivamoggi. Hall resistive tearing mode: A variational formulation. *Europhysics Letters (EPL)*, 2008. doi: 10.1209/0295-5075/83/55002. URL https://doi.org/10.1209/0295-5075/83/55002. 文献键：L122；全文核读档案；本地 PDF.

[98] Grigory Vekstein. On the Hall-mediated resistive tearing instability of highly elongated current sheets. *arXiv preprint*, 2018. URL https://arxiv.org/abs/1811.11401. 文献键：L250；全文核读档案；本地 PDF.

[99] G. Vekstein and K. Kusano. Hall-mediated magnetic reconnection and onset of plasmoid instability. *arXiv preprint*, 2017. URL https://arxiv.org/abs/1704.06540. 文献键：L238；全文核读档案；本地 PDF.

[100] D. Del Sarto, F. Califano, and Francesco Pegoraro. Current layer cascade in collisionless electron-magnetohydrodynamic reconnection and electron compressibility effects. *Physics of Plasmas*, 2005. doi: 10.1063/1.1829064. URL https://doi.org/10.1063/1.1829064. 文献键：E459；全文核读档案；本地 PDF.

[101] Paul M. Bellan. Fast, purely growing collisionless reconnection as an eigenfunction problem related to but not involving linear whistler waves. *Physics of Plasmas*, 2014. doi: 10.1063/1.4897375. URL https://doi.org/10.1063/1.4897375. 文献键：L202；全文核读档案；本地 PDF.

[102] J. Graf von der Pahlen and D. Tsiklauri. Role of electron inertia and reconnection dynamics in a stressedX-point collapse with a guide-field. *Astronomy and Astrophysics*, 2016. doi: 10.1051/0004-6361/201628071. URL https://doi.org/10.1051/0004-6361/201628071. 文献键：L230；全文核读档案；本地 PDF.

[103] L. S. Shepherd and P. A. Cassak. Comparison of Secondary Islands in Collisional Reconnection to Hall Reconnection. *Physical Review Letters*, 2010. doi: 10.1103/physrevlett.105.015004. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.105.015004. 文献键：L159；全文核读档案；本地 PDF.

[104] Matthew Beidler and P. A. Cassak. Model for Incomplete Reconnection in Sawtooth Crashes. *Physical Review Letters*, 2011. doi: 10.1103/physrevlett.107.255002. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.107.255002. 文献键：L174；全文核读档案；本地 PDF.

[105] Michael A. Shay, J. F. Drake, B. N. Rogers, and R. E. Denton. Alfvénic collisionless magnetic reconnection and the Hall term. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 2001. doi: 10.1029/1999ja001007. URL https://doi.org/10.1029/1999ja001007. 文献键：Shay2001；全文核读档案；本地 PDF.

[106] M. A. Shay, J. F. Drake, M. Swisdak, W. Dorland, and B. N. Rogers. Inherently three dimensional magnetic reconnection: A mechanism for bursty bulk flows? *Geophysical Research Letters*, 2003. doi: 10.1029/2002gl016267. URL https://doi.org/10.1029/2002gl016267. 文献键：Shay2003；全文核读档案；本地 PDF.

[107] Ron Schreier, M. Swisdak, J. F. Drake, and P. A. Cassak. Three-dimensional simulations of the orientation and structure of reconnection X-lines. *Physics of Plasmas*, 2010. doi: 10.1063/1.3494218. URL https://doi.org/10.1063/1.3494218. 文献键：L166；全文核读档案；本地 PDF.

[108] B. N. Rogers, J. F. Drake, and Michael A. Shay. The onset of turbulence in collisionless magnetic reconnection. *Geophysical Research Letters*, 2000. doi: 10.1029/2000gl000038. URL https://doi.org/10.1029/2000gl000038. 文献键：L020；全文核读档案；本地 PDF.

[109] N. Yokokawa, M. Fujimoto, Y. Yamade, and Tohru Mukai. Hall effects on field-aligned current generation in three-dimensional magnetic reconnection. *Earth, Planets and Space*, 2001. doi:

10.1186/bf03353262. URL https://doi.org/10.1186/bf03353262. 文献键：L204；全文核读档案；本地 PDF.

[110] Yi-Min Huang and Amitava Bhattacharjee. Three-dimensional plasmoid-mediated reconnection and turbulence in Hall magnetohydrodynamics. *Physics of Plasmas*, 2024. doi: 10.1063/5.0216561. URL https://doi.org/10.1063/5.0216561. 文献键：Huang2024；全文核读档案；本地 PDF.

[111] F. Califano, Silvio Sergio Cerri, M. Faganello, D. Laveder, Manuela Sisti, and Matthew W. Kunz. Electron-Only Reconnection in Plasma Turbulence. *Frontiers in Physics*, 2020. doi: 10.3389/fphy.2020.00317. URL https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00317. 文献键：L267；全文核读档案；本地 PDF.

[112] Allen H. Boozer. Electron inertia and magnetic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2026. doi: 10.1063/5.0304789. URL https://doi.org/10.1063/5.0304789. 文献键：L313；全文核读档案；本地 PDF.

[113] Dmitri Uzdensky and Russell M. Kulsrud. Physical origin of the quadrupole out-of-plane magnetic field in Hall-magnetohydrodynamic reconnection. *Physics of Plasmas*, 2006. doi: 10.1063/1.2209627. URL https://doi.org/10.1063/1.2209627. 文献键：L089；全文核读档案；本地 PDF.

[114] Masaaki Yamada, Li-Jen Chen, Jongsoo Yoo, Shan Wang, W. Fox, Jonathan Jara-Almonte, Hantao Ji, W. Daughton, A. Lê, James L. Burch, Barbara L. Giles, M. Hesse, Thomas Earle Moore, and R. B. Torbert. The two-fluid dynamics and energetics of the asymmetric magnetic reconnection in laboratory and space plasmas. *Nature Communications*, 2018. doi: 10.1038/s41467-018-07680-2. URL https://doi.org/10.1038/s41467-018-07680-2. 文献键：Yamada2018；全文核读档案；本地 PDF.

[115] T. D. Tharp, Masaaki Yamada, Hantao Ji, E. Lawrence, S. Dorfman, Clayton E. Myers, and Jongsoo Yoo. Quantitative Study of Guide-Field Effects on Hall Reconnection in a Laboratory Plasma. *Physical Review Letters*, 2012. doi: 10.1103/physrevlett.109.165002. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.109.165002. 文献键：GuideExp2012；全文核读档案；本地 PDF.

[116] T. D. Tharp, Masaaki Yamada, Hantao Ji, E. Lawrence, S. Dorfman, Clayton E. Myers, Jongsoo Yoo, Yi-Min Huang, and Amitava Bhattacharjee. Study of the effects of guide field on Hall reconnection. *Physics of Plasmas*, 2013. doi: 10.1063/1.4805244. URL https://doi.org/10.1063/1.4805244. 文献键：L193；全文核读档案；本地 PDF.

[117] Yang Ren, Masaaki Yamada, Stefan P Gerhardt, Hantao Ji, Russell M. Kulsrud, and Aleksey Kuritsyn. Experimental Verification of the Hall Effect during Magnetic Reconnection in a Laboratory Plasma. *Physical Review Letters*, 2005. doi: 10.1103/physrevlett.95.055003. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.95.055003. 文献键：Ren2005；全文核读档案；本地 PDF.

[118] Jonathan Jara-Almonte, Hantao Ji, Masaaki Yamada, Jongsoo Yoo, and W. Fox. Laboratory Observation of Resistive Electron Tearing in a Two-Fluid Reconnecting Current Sheet. *Physical Review Letters*, 2016. doi: 10.1103/physrevlett.117.095001. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.117.095001. 文献键：E448；全文核读档案；本地 PDF.

[119] Noam Katz, Jan Egedal, Will Fox, Ari Le, Jeff Bonde, and Arturs Vrublevskis. Laboratory Observation of Localized Onset of Magnetic Reconnection. *Physical Review Letters*, 2010. doi: 10.1103/physrevlett.104.255004. URL https://doi.org/10.1103/physrevlett.104.255004. 文献键：Katz2010；全文核读档案；本地 PDF.

[120] Kotaro YAMASAKI, S. Kamio, Koichiro Takemura, Qinghong Cao, T. Watanabe, Hirotomo Itagaki, Takuma Yamada, Michiaki Inomoto, and Yasushi Ono. Experimental Study of Two-Fluid Effect during Magnetic Reconnection in the UTST Merging Experiment. *Plasma and Fusion Research*, 2013. doi: 10.1585/pfr.8.2401130. URL https://doi.org/10.1585/pfr.8.2401130. 文献键：L189；全文核读档案；本地 PDF.

[121] R. L. Stenzel, J. Manuel Urrutia, M. C. Griskey, and K. D. Strohmaier. 3D EMHD reconnection in a laboratory plasma. *Earth, Planets and Space*, 2001. doi: 10.1186/bf03353269. URL https://doi.org/10.1186/bf03353269. 文献键：F766；全文核读档案；本地 PDF.

[122] Thomas W O Varnish, Joe M. Chen, Simran Chowdhry, Rishabh Datta, George V. Dowhan, Lansing S. Horan, Nicholas Jordan, E. R. Neill, Akash P. Shah, Roman V. Shapovalov, Brendan J. Sporer, R. D. McBride, and Jack Hare. Quadrupolar density structures in driven magnetic reconnection experiments with a guide field. *Physics of Plasmas*, 2025. doi: 10.1063/5.0251581. URL https://doi.org/10.1063/5.0251581. 文献键：F703；全文核读档案；本地 PDF.